Michel Grout
Patrick Salaün

INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE

Spécification et installation des capteurs et vannes de régulation

4e édition

Copyright © 2015 Dunod.

L'USINE NOUVELLE

DUNOD

Illustrations intérieures : Alain et Ursula Bouteveille-Sanders et Rachid Maraï

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.
Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.
Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

© Dunod, Paris, 2002, 2009, 2012, 2015
5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com
ISBN 978-2-10-074090-1

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Michel Grout est décédé au Havre le 6 juillet 2002 dans sa soixante-dixième année.
Il était retraité de Esso depuis 1990, après avoir exercé quarante années dans les métiers de l'instrumentation à la raffinerie de Port-Jérôme, où il avait occupé successivement des postes à l'entretien, aux projets et au technique.
Il a également déposé un brevet sur les systèmes de régulation sans fumée des gaz brûlés aux torches hautes qui lui a valu le prix du conseil supérieur des établissements classés du Ministère de la qualité de la vie en 1975.
Michel Grout était unanimement reconnu comme un très grand expert dans le domaine de l'instrumentation.
Outre ses qualités techniques, ceux qui l'ont connu se souviendront surtout de ses qualités humaines, de sa grande disponibilité et de son talent de pédagogue.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS 1

CHAPITRE 1 - L'INSTRUMENTATION DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS . 3

1.1 Mission d'une entreprise 3
1.2 Activités dans une entreprise 3
1.3 Procédé industriel 5
1.4 Processus industriel 5
1.5 Schéma de tuyauterie et d'instrumentation 6
1.6 Hiérarchie des systèmes de contrôle. 7
1.7 Grandeurs à contrôler 9
1.8 Régulation : terminologie et concepts 9
1.9 Actions correctives des régulateurs. 12
1.10 Symbolisation 16
1.11 Repères d'identification. 16

CHAPITRE 2 - CAPTEURS ET ACTIONNEURS : GÉNÉRALITÉS 21

2.1 Schéma fonctionnel d'une boucle de régulation 21
2.2 Capteurs et transmetteurs. 22
2.2.1 Définitions. 22
2.2.2 Échelle et étendue 23
2.2.3 Gammes de réglage et rangeabilité 24
2.2.4 Qualités métrologiques. 25
2.2.5 Transmetteur intelligent 25
2.2.6 Signaux de sortie des transmetteurs électroniques . . . 29
2.2.7 Protocole HART 30
2.2.8 Réseaux de terrain 31

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

2.3 Les communications sans fil 34
2.3.1 Les standards 35
2.3.2 L'instrumentation sans fil 36
2.3.3 Les réseaux 38
2.4 Actionneurs 39
2.4.1 Définition 39
2.4.2 Exemples 39
2.4.3 Rôle du relais d'asservissement 39
2.4.4 Qualités intrinsèques des vannes de régulation. 40
2.4.5 Vanne régulatrice intelligente 41
2.5 Autres qualités requises des transmetteurs et des vannes régulatrices 42
2.6 Adaptation au processus 43
2.6.1 Conditions de service et conditions d'étude 43
2.6.2 Corrosion 44
2.7 Adaptation à l'environnement climatique et industriel 46
2.7.1 Degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques 46
2.7.2 Appareils électriques utilisables en atmosphère explosible 48
2.7.3 Équivalences des terminologies entre normes européennes et américaines 51
2.7.4 Norme américaine NEMA 250 51
2.7.5 Compatibilité électromagnétique (CEM) 58
2.7.6 Résistance aux radiations 65
2.8 Qualité de l'air ambiant des locaux techniques 65
2.8.1 Justification d'un système de conditionnement de l'air 65
2.8.2 Teneur en poussières 66
2.8.3 Teneurs en composés corrosifs gazeux 67
2.8.4 Température. 68
2.8.5 Humidité relative. 68
2.9 Sécurité fonctionnelle – Normes CEI 61508 et 61511 69
2.9.1 Norme CEI 61508 69
2.9.2 Norme CEI 61511 71

CHAPITRE 3 - MESURE DE LA PRESSION 73

3.1 Définition 73
3.2 Unités pratiques de pression – Table de conversion 73
3.3 Pression relative et pression absolue 73
3.4 Pression différentielle 76
3.5 Manomètres à colonne de liquide 77
3.5.1 Principe 77

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

3.5.2 Manomètre à tube en U 78
3.5.3 Manomètre à colonne 79
3.6 Manomètres à déformation mécanique 82
3.6.1 Manomètre à tube de Bourdon 82
3.6.2 Autres manomètres métalliques 82
3.7 Transmetteurs pneumatiques à déviation 85
3.7.1 Système buse-palette 85
3.7.2 Relais amplificateur 86
3.7.3 Principe du transmetteur à déviation 86
3.8 Transmetteurs pneumatiques à balance de forces 87
3.8.1 Capteur à membrane 87
3.8.2 Principe du transmetteur à balance de forces 88
3.9 Transmetteurs électroniques à microdéformation 88
3.9.1 Capteur à membranes 90
3.9.2 Principe du transmetteur électronique intelligent 91
3.9.3 Réalisation pratique 91
3.10 Séparateurs à membrane 93
3.10.1 Description 93
3.10.2 Applications 94
3.10.3 Influence du séparateur à membrane sur la mesure . . 96
3.11 Représentation symbolique des capteurs de pression 98
3.12 Étalonnage des capteurs de pression 98
3.12.1 Étalons fondamentaux ou primaires 98
3.12.2 Étalons secondaires 99
3.12.3 Balance manométrique 100
3.13 Annexes 101
3.13.1 Manomètres indicateurs normalisés 101
3.13.2 Feuilles de spécifications 103

CHAPITRE 4 - DÉBITMÈTRES À ÉLÉMENT PRIMAIRE ET MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL SUR CONDUITES CYLINDRIQUES 107

4.1 Définitions 108
4.1.1 Débit d'un fluide à travers une section de conduite . . 108
4.1.2 Débit masse qm à travers une section de conduite . . . 108
4.1.3 Débit volume qv à travers une section de conduite . . 108
4.2 Paramètres d'écoulement dans les conduites cylindriques 108
4.2.1 Nombre de Reynolds 108
4.2.2 Régimes d'écoulement 108
4.2.3 Expression du débit volume dans une conduite 109
4.3 Mesure du débit par mesure de la vitesse d'écoulement 111
4.3.1 Principe 111
4.3.2 Rappel sur le théorème de Bernoulli 111

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

4.3.3 Mesure de la pression dynamique par tube de Pitot. . 111
4.3.4 Relation entre vitesse et pression dynamique 111
4.3.5 Formule pratique de calcul du débit. 111
4.3.6 Sonde Annubar 113
4.3.7 Guide pour l'utilisation d'un tube de Pitot ou d'une sonde Annubar 115
4.4 Mesure du débit par élément déprimogène 116
4.4.1 Principe d'un élément déprimogène. 116
4.4.2 Formule de calcul 118
4.4.3 À propos des étendues standardisées des transmetteurs 118
4.5 Éléments déprimogènes normalisés 120
4.5.1 Norme ISO 5167-1 120
4.5.2 Diaphragme à bord droit 120
4.5.3 Tuyères. 125
4.5.4 Tubes de Venturi 127
4.5.5 Limites d'emploi des éléments déprimogènes 130
4.5.6 Perte de charge dans les éléments déprimogènes . . . 131
4.5.7 Longueurs droites minimales en amont et en aval de l'élément déprimogène. 132
4.6 Autres éléments déprimogènes 132
4.6.1 Diaphragme à bord arrondi 132
4.6.2 Diaphragme intégré 135
4.6.3 Élément déprimogène « en coin » (wedge element) . . 135
4.7 Coefficient d'un débitmètre 137
4.8 Débit exprimé en volume aux conditions de référence 138
4.9 Incertitude sur la mesure du débit par élément déprimogène . . 138
4.10 Coefficient de dilatation de l'orifice 139
4.11 Représentation symbolique des capteurs de débit 140
4.12 Annexes 140
4.12.1 Formule de calcul du débit avec un élément déprimogène – Démonstration 140
4.12.2 Calculs d'installations débitmétriques à diaphragme et manomètre différentiel 141
4.12.3 Calculs de portées de débitmètres à diaphragme et manomètre différentiel 149
4.12.4 Feuille de spécification 155

CHAPITRE 5 - AUTRES DÉBITMÈTRES SUR CONDUITES CYLINDRIQUES COMPARAISONS ENTRE DÉBITMÈTRES 157

5.1 Méthodes de mesure du débit volume dans les conduites cylindriques 157

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

5.2 Mesure du débit volume par mesure de U connaissant S 157
5.2.1 Débitmètre à turbine 158
5.2.2 Débitmètre électromagnétique 161
5.2.3 Débitmètres à ultrasons. 163
5.2.4 Débitmètre à effet vortex. 168
5.3 Mesure du débit volume par mesure de S connaissant U 169
5.3.1 Principe 169
5.3.2 Réalisations pratiques 172
5.3.3 Ensembles indicateurs - régulateurs de débit 175
5.4 Mesure directe du débit volume 176
5.4.1 Débitmètre volumétrique étanche 176
5.4.2 Débitmètre à roues ovales à engrenages 177
5.5 Débitmètre massique 178
5.5.1 Principe 178
5.5.2 Réalisation pratique. 181
5.6 Utilisation des débitmètres en fonction du diamètre de la conduite et de la phase du fluide. 182
5.7 Précision des débitmètres 183
5.8 Caractéristiques diverses des débitmètres 183
5.9 Guide de sélection d'un débitmètre 184
5.10 Unités pratiques de débit. 187
5.11 Représentation symbolique des capteurs de débit 187
5.12 Annexes 189
5.12.1 Formules de correction pour rotamètres indicateurs . . 189
5.12.2 Feuilles de spécification 191

CHAPITRE 6 - MESURE DU NIVEAU 197

6.1 Définitions 197
6.2 Détection et mesure du niveau 198
6.3 Unités de niveau 198
6.4 Méthodes de détection et de mesure usuelles pour liquides . . . 198
6.4.1 Niveaux optiques 200
6.4.2 Niveaux à flotteur 203
6.4.3 Niveaux hydrostatiques 208
6.4.4 Niveaux électriques. 220
6.4.5 Niveaux à écho 225
6.4.6 Niveaux à absorption de rayonnement gamma 228
6.5 Méthodes de détection et de mesure usuelles pour pulvérulents 229
6.5.1 Niveaux électromécaniques. 229
6.5.2 Niveau pour catalyseur fluidisé 231
6.5.3 Autres méthodes 233

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

6.6 Système ATG pour stockages 233
6.6.1 Comparaison avec les jauges mécaniques 233
6.6.2 Principe HTG pour un réservoir ouvert 234
6.6.3 Principe HTG pour un réservoir sous pression 234
6.6.4 Principe Radar 237
6.6.5 Masse volumique et volume de stockage ramenés à 15 °C 237
6.7 Représentation symbolique des niveaux 238
6.8 Annexes 239
6.8.1 Feuilles de spécification 239
6.8.2 Étalonnage des niveaux à plongeur 241

CHAPITRE 7 - MESURE DE LA TEMPÉRATURE 245

7.1 Définitions 245
7.1.1 Température 245
7.1.2 Thermomètre et pyromètre 245
7.1.3 Thermomètres à contact et sans contact 245
7.2 Échelles conventionnelles usuelles 246
7.2.1 Échelle Celsius 246
7.2.2 Échelle Kelvin 246
7.2.3 Échelle Fahrenheit 246
7.2.4 Températures de référence 248
7.3 Méthodes de mesure usuelles 248
7.4 Thermomètres en verre à remplissage liquide 250
7.4.1 Thermomètres de laboratoire 250
7.4.2 Thermomètres industriels 250
7.5 Thermomètres à bulbe et manomètre 251
7.5.1 Thermomètre à dilatation de liquide 252
7.5.2 Thermomètre à tension de vapeur 253
7.5.3 Thermomètre à dilatation de gaz 253
7.6 Thermomètre à bilame 254
7.7 Couples thermoélectriques 255
7.7.1 Principe et utilisation pratique d'un couple thermoélectrique 255
7.7.2 Couples thermoélectriques normalisés 263
7.7.3 Mesure de la température de peau des tubes de four . 267
7.7.4 Mesure d'une différence de température 267
7.8 Résistances thermoélectriques 270
7.8.1 Principe et définitions 270
7.8.2 Résistance de platine (Pt) normalisée 271
7.8.3 Réalisation d'une sonde à résistance 271

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

7.8.4 Installation d'une sonde dans une canne thermométrique . . . 271
7.8.5 Résistance de platine pour enroulements statoriques . 271
7.8.6 Raccordement électrique d'une résistance thermoélectrique . . . 272
7.9 Transmetteurs de température . . . 277
7.9.1 Transmetteur à montage direct . . . 277
7.9.2 Transmetteur à montage sur rail . . . 279
7.10 Gaine thermométrique . . . 280
7.10.1 Utilisation . . . 280
7.10.2 Réalisations . . . 281
7.10.3 Exemples de réalisations . . . 283
7.10.4 Calcul de résistance mécanique . . . 284
7.11 Temps de réponse d'un capteur de température . . . 285
7.11.1 Définitions . . . 285
7.11.2 Temps de réponse des thermocouples . . . 285
7.11.3 Temps de réponse des thermorésistances . . . 287
7.11.4 Temps de réponse des sondes dans une gaine . . . 287
7.12 Choix entre thermocouple et résistance thermométrique . . . 287
7.13 Thermomètres optiques IR . . . 288
7.13.1 Applications . . . 288
7.13.2 Principes fondamentaux . . . 289
7.13.3 Thermomètres à infrarouge monochromatique . . . 292
7.13.4 Thermomètres à infrarouge bichromatique . . . 295
7.14 Représentation symbolique des capteurs de température . . . 297
7.15 Annexe : tables de conversion °C ↔ °F . . . 297

CHAPITRE 8 - NOTIONS SUR LES ANALYSEURS INDUSTRIELS . . . 301

8.1 Définitions . . . 301
8.2 Rôle et justification des analyseurs industriels . . . 302
8.3 Méthodes de classification des analyseurs industriels . . . 303
8.3.1 Classification en fonction de l'application . . . 303
8.3.2 Classification en fonction du principe de détection . . . 303
8.3.3 Classification en fonction de la grandeur mesurée . . . 304
8.4 Composition d'un système d'analyse en continu . . . 306
8.4.1 Analyseur . . . 306
8.4.2 Système d'analyse . . . 306
8.5 Système de prélèvement et de transport de l'échantillon . . . 309
8.5.1 Nécessité d'une boucle d'échantillonnage . . . 309
8.5.2 Exemple de réalisation . . . 309
8.5.3 Exigences relatives au prélèvement et au transport . . . 310

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

8.6 Système de préparation de l'échantillon 314
8.6.1 Nécessité d'un système de préparation 314
8.6.2 Exemple de réalisation 315
8.6.3 Exigences relatives à la préparation de l'échantillon . 315
8.7 Système de contrôle de l'étalonnage 316
8.8 Adaptation au processus et à l'environnement 317
8.9 Bâtiment pour analyseurs 317

CHAPITRE 9 - VANNES DE RÉGULATION – CONCEPTIONS 319

9.1 Classification des vannes de régulation 319
9.2 Vannes de régulation à mouvement linéaire 319
9.2.1 Types de corps 321
9.2.2 Types de clapets pour corps droit réversible 326
9.2.3 Types de clapets pour corps droit non réversible et vanne d'angle 328
9.2.4 Types de servomoteurs pneumatiques à membrane . . 329
9.2.5 Types de servomoteurs pneumatiques à double effet . 330
9.2.6 Position en cas de panne d'air selon les combinaisons des corps et des servomoteurs 332
9.3 Vannes de régulation à clapet semi-rotatif excentré 332
9.3.1 Conception du corps et du clapet 332
9.3.2 Servomoteurs pneumatiques pour vanne à clapet semi-rotatif 335
9.3.3 Position en cas de panne d'air 336
9.4 Vannes de régulation à papillon 337
9.4.1 Conception 337
9.4.2 Montages sur conduite 337
9.5 Vannes de régulation à boule 339
9.6 Vannes de régulation à trois voies 340
9.6.1 Applications 340
9.6.2 Vannes 3 voies à déplacement linéaire 341
9.6.3 Vannes 3 voies papillon 342
9.7 Vannes à faible C_v 343
9.8 Accessoires 344
9.8.1 Relais d'asservissement 344
9.8.2 Commande manuelle 346
9.8.3 Vannes pneumatiques de commutation 347

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

CHAPITRE 10 - VANNES DE RÉGULATION – SPÉCIFICATIONS ET CALCULS 351

10.1 Spécifications d'une vanne de régulation 351
10.2 Coefficient de débit 352
10.2.1 Définition 352
10.2.2 Coefficient de débit C_v 352
10.2.3 Coefficient de débit K_v 353
10.2.4 Relation entre C_v et K_v 353
10.2.5 Exemple de calcul 353
10.3 Caractéristiques de débit 354
10.3.1 Définition et types de caractéristiques 354
10.3.2 Caractéristique linéaire 354
10.3.3 Caractéristique égal pourcentage 354
10.3.4 Caractéristique tout ou rien 355
10.3.5 Modification de caractéristique par relais d'asservissement 356
10.3.6 Choix de la caractéristique de débit 356
10.4 Coefficient de réglage 357
10.5 Vitesses d'entrée et de sortie 358
10.5.1 Vitesse d'entrée 358
10.5.2 Vitesse de sortie 359
10.6 Classes d'étanchéité 359
10.7 Perte de charge maximale admissible 360
10.8 Position de la vanne en cas de panne d'air 361
10.8.1 Règle à suivre 361
10.8.2 Réalisation 361
10.9 Méthode de calcul du C_v nominal 362
10.10 Écoulement en phase liquide 364
10.10.1 Variation de la pression statique dans la vanne 364
10.10.2 Cavitation et vaporisation 365
10.10.3 Calcul de la pression différentielle critique 367
10.10.4 Moyen pour éviter l'écoulement engorgé 368
10.10.5 Calcul du C_v en régime non engorgé 370
10.10.6 Influence de la viscosité sur le C_v 370
10.10.7 Influence des convergents-divergents sur le C_v 370
10.11 Écoulement en phase gazeuse 371
10.11.1 Écoulement en régime non critique et en régime critique 371
10.11.2 Calcul du C_v 372
10.11.3 Utilisation en régime critique 373
10.12 Écoulement biphasique 374

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

10.13 Le bruit dans les vannes de régulation 374
10.13.1 Niveau d'intensité acoustique 374
10.13.2 Nocivité du bruit. 375
10.13.3 Origine du bruit des vannes 376
10.13.4 Niveau sonore acceptable 376
10.13.5 Calcul prédictif du bruit 377
10.13.6 Moyens pour réduire le bruit 377
10.14 Gamme des dimensions nominales des vannes de régulation. . 378
10.15 Annexes 380
10.15.1 Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour liquide 380
10.15.2 Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour gaz . 383
10.15.3 Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour vapeur . 386
10.15.4 Feuille de spécification pour vanne de régulation . . . 386
10.15.5 Paramètres pour calculs en écoulement biphasique . . 390

CHAPITRE 11 - SCHÉMAS TYPES D'INSTALLATION DES MATÉRIELS (TRANSMETTEURS ET VANNES RÉGULATRICES) 391

11.1 Introduction 391
11.2 Installation des capteurs – Règles à suivre 391
11.2.1 Prendre en compte les phénomènes physiques dans la liaison et le capteur 394
11.2.2 Protéger le capteur 394
11.2.3 Prévoir les facilités d'entretien 394
11.2.4 Assurer la sécurité et la protection de l'environnement 395
11.2.5 Penser à l'accessibilité 395
11.2.6 Copier avec précaution 395
11.3 Installation des capteurs – Types de montages 396
11.3.1 Montages de débitmètres en ligne. 397
11.3.2 Montages de niveaux en direct sur les capacités . . . 397
11.3.3 Montages en dérivation 398
11.3.4 Montages de thermocouples et sondes thermométriques 403
11.4 Installation des vannes de régulation 405
11.4.1 Tuyauterie 405
11.4.2 Manifold. 406
11.4.3 Dimensions des vannes de sectionnement et de bipasse 408
11.4.4 Vannes de purge. 408
11.4.5 Accessoires 409
11.5 Annexes 409
11.5.1 Manifolds et blocs manifolds pour transmetteurs montés en dérivation 409
11.5.2 Liquides tampons 413
11.5.3 Purges continues 418

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

11.5.4 Réchauffage et calorifugeage 426
11.5.5 Tubulures et raccords à compression pour tubulures. . 435

CHAPITRE 12 - ALIMENTATION EN FLUIDE DE COMMANDE 441

12.1 Commande pneumatique. 441
12.1.1 Exigences à respecter 442
12.1.2 Système de production 443
12.1.3 Système de distribution. 446
12.1.4 Annexe : teneur en eau dans les gaz. 449
12.2 Commande Hydraulique 454
12.2.1 Fluide hydraulique de commande 454
12.2.2 Système de production 454
12.2.3 Système de distribution. 456
12.2.4 Annexe : classe de propreté 456

CHAPITRE 13 - ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES 459

13.1 Exigences à respecter. 459
13.2 Conception de la distribution BT 460
13.2.1 Principe 460
13.2.2 Régimes de neutre. 460
13.2.3 Principe de la protection du personnel selon le régime de neutre 462
13.2.4 Choix du régime de neutre 463
13.2.5 Classification des charges. 463
13.2.6 Autres détails de conception 464
13.3 Interfaces de conditionnement ou de protection 465
13.3.1 Perturbations sur le réseau de distribution 465
13.3.2 Principales interfaces utilisées 466
13.4 Mises à la terre. 468
13.4.1 Utilité des mises à la terre 468
13.4.2 Mise à la terre des installations électriques 469
13.4.3 Mise à la terre des équipements électroniques 472
13.5 Vérifications initiale et périodique d'une installation. 473

CHAPITRE 14 - APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES UTILISÉS EN INSTRUMENTATION 475

14.1 Rappels. 475

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

14.2 Surpression interne « p » 476
14.2.1 Définition 476
14.2.2 Principe 476
14.2.3 Réalisations couvertes par la norme ATEX 477
14.2.4 Règles pour les enveloppes à surpression interne . . . 478
14.2.5 Dispositifs de sécurité et dispositions de sécurité 478
14.2.6 Exemple de réalisation avec débit continu du gaz de protection 479
14.3 Enveloppe antidéflagrante « d » 479
14.3.1 Définition 479
14.3.2 Principe 481
14.3.3 Précautions d'installation 482
14.4 Sécurité augmentée « e » 482
14.4.1 Définition 482
14.4.2 Principe 482
14.5 Sécurité intrinsèque « i » 482
14.5.1 Définition 482
14.5.2 Principe 482
14.5.3 Barrières de sécurité intrinsèque 485
14.5.4 Catégories de matériels électriques de sûreté « i » . . 488
14.5.5 Document descriptif et validité d'un système de sécurité intrinsèque 489
14.5.6 Câbles et câblages 490

CHAPITRE 15 - CÂBLAGES DES INSTRUMENTS 491

15.1 Liaisons entre capteurs, actionneurs et moyens de contrôle . . . 491
15.1.1 Architecture générale 491
15.1.2 Conception des liaisons 491
15.2 Câbles normalisés 494
15.3 Câbles d'extension et de compensation pour thermocouples . . 495
15.3.1 Spécifications 495
15.3.2 Protection contre les parasites 495
15.4 Câbles d'instrumentation 499
15.4.1 Spécifications 499
15.4.2 Protection contre les parasites 499
15.5 Réalisation « classique » des liaisons entre site et local technique 499
15.5.1 Schéma général 499
15.5.2 Boîtes de jonction 503
15.5.3 Borniers en local technique 505
15.5.4 Cheminements 506
15.5.5 Mise à la terre des écrans et des armures 508
15.5.6 Protection contre les effets indirects de la foudre 511

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

15.6 Câbles et câblages en sécurité intrinsèque 513
15.6.1 Intégrité du système 513
15.6.2 Borniers 514
15.6.3 Câbles à utiliser 514
15.6.4 Pose des câbles 514
15.6.5 Repérage des matériels et des câbles SI 515
15.6.6 Cas des réseaux de terrain 516
15.6.7 Cas des réseaux sans fil (wireless) 517

CHAPITRE 16 - ANNEXES 519

A.1 Alphabet grec (symboles) 519
A.2 Principales unités SI et unités pratiques 520
A.3 Propriétés de quelques éléments et corps composés 521
A.4 Viscosité dynamique de quelques gaz 522
A.5 Propriétés de l'eau 523
A.5.1 Masse volumique de l'eau 523
A.5.2 Viscosité dynamique de l'eau 524
A.5.3 Pression absolue de la vapeur 525
A.5.4 Masse volumique de la vapeur saturée 526
A.5.5 Masse volumique de la vapeur surchauffée 527
A.5.6 Viscosité dynamique de la vapeur surchauffée 531
A.6 Propriétés des hydrocarbures 532
A.6.1 Masse volumique des hydrocarbures liquides 532
A.6.2 Correction de la masse volumique des produits pétroliers selon ASTM D 1250 533
A.6.3 Viscosité cinématique des hydrocarbures liquides – Calcul 535
A.6.4 Viscosité dynamique de quelques hydrocarbures gazeux 536
A.7 Masse volumique des gaz – Facteur de compressibilité 537
A.8 Dimensions des tubes en acier sans soudure 540
A.9 Calcul des pertes de charge dans les conduites cylindriques . . 541

INDEX 549

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

AVANT-PROPOS

Alors que les régulateurs, les automates programmables et les systèmes numériques de contrôle-commande sont en général installés dans un environnement confortable, le plus souvent climatisé, les indicateurs et les transmetteurs de mesure ainsi que les vannes de régulation sont toujours installés sur le site de production et sont donc soumis aux mêmes conditions de pression et de température que les équipements constituant le processus de fabrication.

Ils subissent également les mêmes contraintes relatives à la nature des fluides du processus, telles que corrosion et érosion, et ils sont exposés aux intempéries, dans un environnement industriel sévère (poussières, atmosphère explosible, etc.). Ces matériels sont donc particulièrement agressés : leur spécification et leur installation ne doivent pas souffrir de la moindre médiocrité car de la qualité du matériel installé sur le site dépend la réussite d'une installation d'instrumentation industrielle.

Cet ouvrage s'adresse aux ingénieurs et aux techniciens chargés de mettre en œuvre les indicateurs et les transmetteurs ainsi que les vannes de régulation d'un système de contrôle, afin de les guider et les aider dans cette tâche délicate qui doit respecter de nombreuses spécifications techniques et une réglementation sévère.

Dans cette optique, l'ouvrage a été rédigé afin de permettre une approche la plus complète possible sur la conception et le choix des matériels installés sur le site, sur la façon de les raccorder au procédé, aux sources d'énergie et aux autres éléments du système de contrôle. Cette approche s'appuie toujours sur les *normes* et sur la *réglementation* à respecter.

En parcourant l'ouvrage, le lecteur peut d'abord trouver quelques rappels sur le rôle de l'instrumentation dans les processus industriels, sur le concept de la régulation et sur la symbolisation et l'identification de l'instrumentation.

Puis, il est mis en évidence que les transmetteurs et les vannes de régulation doivent, en plus de leurs qualités intrinsèques, présenter des qualités communes

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

les rendant *utilisables sur un site industriel* : adaptations au processus, à l'environnement climatique, à l'environnement industriel.

Les méthodes de mesure relatives à la pression, au débit, au niveau et à la température sont exposées tour à tour. Après le rappel des principes fondamentaux utilisés, la description technologique des matériels est complétée par les formules de calcul de ces matériels et par des *fiches de calcul* facilement transposables sur calculateur (fichiers Excel), afin que l'utilisateur utilise l'ouvrage comme un véritable outil de travail et non comme un catalogue… De même, l'utilisateur trouvera des *feuilles de spécification* pour chacun des matériels décrits.

Des notions sur les analyseurs industriels complètent les chapitres sur les transmetteurs : on sait en effet aujourd'hui que ces appareils doivent compléter les mesures classiques (pression, débit, niveau et température) pour des raisons économiques ou de protection de l'environnement.

Les vannes de régulation font l'objet de deux chapitres distincts mais complémentaires, l'un consacré aux technologies mises en œuvre, l'autre aux calculs et aux spécifications, avec *fiches de calcul* et *feuilles de spécification*. L'accent est particulièrement mis sur la position de sécurité des vannes en cas de panne d'air et sur les moyens à utiliser pour éviter la cavitation dans les vannes, phénomène fréquent et destructeur, souvent ignoré (volontairement ou non…) par les constructeurs dans leurs offres.

Après le choix du matériel en conformité avec les spécifications, ce matériel doit faire l'objet de *schémas types* d'installation. Les règles à suivre sont exposées afin de raccorder le matériel au procédé, en utilisant les moyens évitant des dysfonctionnements dus au fluide du procédé et à l'environnement industriel. Ce chapitre comprend des annexes très utiles sur les manifolds des transmetteurs, les liquides tampon, les purges continues et le réchauffage.

Enfin, le lecteur trouvera toutes les recommandations utiles aux spécifications de l'alimentation en air de commande, des alimentations électriques, des matériels électriques normalisés à utiliser en zones explosibles et des câbles et câblage de l'instrumentation.

Afin de faciliter les calculs recommandés dans les fiches de calcul, le lecteur trouvera en annexe des renseignements utiles sur les propriétés physiques des fluides les plus courants et sur le calcul des pertes de charge dans les conduites.

Remerciements

Les éditions Dunod et Monsieur Patrick Salaün rermercient Monsieur Bruno Zelmat pour ses remarques pertinentes et ses suggestions de mise à jour dont il a été tenu compte dans l'élaboration de cette quatrième édition.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

CHAPITRE 1

L'INSTRUMENTATION DANS LES PROCESSUS INDUSTRIELS

1.1 Mission d'une entreprise

Une entreprise industrielle est une unité économique de production dont la mission est d'assurer la *production de biens* (produits) adaptés aux besoins du marché, tout en assurant des *bénéfices* et la *pérennité* (état de ce qui dure toujours) de l'entreprise.

Les produits fournis doivent être conformes à des *spécifications* (qualités attendues) fixées par le client lui-même et/ou par une réglementation. De plus, la production doit être conforme aux quantités attendues, dans des délais contractuels.

La pérennité de l'entreprise ne peut être obtenue que si celle-ci se donne les moyens pour s'adapter en permanence :

- à l'*évolution des besoins* des clients,
- aux nouvelles *exigences de la réglementation*,
- à l'*amélioration de l'outil de production*, afin d'être capable de produire en qualité, quantité et délais, tout en étant compétitif par rapport à la concurrence.

L'entreprise ne peut plus se concevoir comme une entité uniquement guidée par la création de valeurs économiques, non intégrée dans le milieu dans lequel elle évolue. La prise en compte de l'environnement est devenue maintenant une nécessité, souvent contraignante (réglementation, normes...).

1.2 Activités dans une entreprise

Une entreprise, pour sa fonction principale de création de valeurs, peut se schématiser par trois activités complémentaires représentées par la *figure 1.1* :

- *Produire*,
- *Maintenir*,
- *Gérer*.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

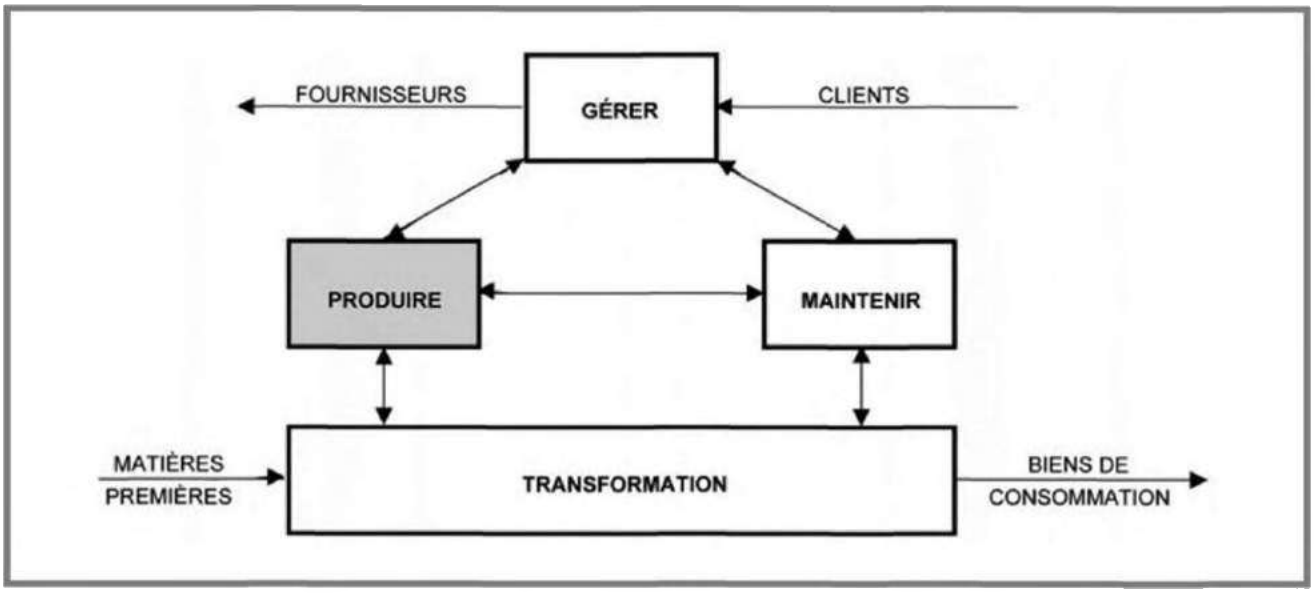


Figure 1.1 – Schéma fonctionnel d'une entreprise.

L'activité *Produire* consiste à transformer des matières premières et de l'énergie en biens de consommation, en respectant les spécifications des produits fabriqués. Le support de l'activité de production est constitué par un ensemble hommes-machines comprenant :

– le processus de fabrication des produits,

– le système de conduite du processus,

– le personnel de conduite.

L'activité *Maintenir* consiste à assurer la meilleure disponibilité de l'outil de production par des actions de maintenance curative et préventive à court, moyen et long terme. On entend par « outil de production » l'outil de transformation – le « processus » lui-même (tuyaux, ballons, turbines…) – et l'outil de pilotage de ce processus c'est-à-dire l'instrumentation (capteurs, actionneurs) et le système de contrôle-commande (automates, supervision…). Le support de l'activité de maintenance est essentiellement constitué par :

– les outils de surveillance et d'analyse (instrumentation, calculs…),

– le personnel de maintenance,

– les pièces de rechange et les outils nécessaires aux opérations d'entretien.

L'activité *Gérer* comporte deux activités distinctes :

– *Gérer techniquement*,

– *Gérer financièrement*.

Gérer techniquement consiste à :

– optimiser la quantité de matières premières et d'énergie à utiliser pour assurer la production,

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

– apprécier la disponibilité de l'outil de production afin de maîtriser les coûts de production et d'entretien.

Gérer financièrement consiste à trouver les marchés et les moyens à mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour assurer la rentabilité et la pérennité de l'entreprise.

On conçoit aisément que ces trois activités doivent être parfaitement définies et coordonnées au sein de l'entreprise.

À ces activités, il convient également d'ajouter celles relatives :

– à la mise en œuvre (phases de démarrage, essais…),

– à la maîtrise de l'impact de la production sur son environnement (maîtrise des rejets…).

Dans le cadre du rôle de l'instrumentation dans l'entreprise, nous allons décrire principalement les *moyens nécessaires* à l'activité Produire, ce qui implique de définir les termes suivants :

– procédé industriel,

– processus industriel,

– système de conduite du processus.

1.3 Procédé industriel

C'est la *méthode à suivre* pour obtenir un produit et, pour prendre un exemple simple, on peut dire qu'un procédé s'apparente à une recette de cuisine…

Le procédé est immatériel et se présente sous la forme d'un texte accompagné de schémas explicatifs formant le « livre du procédé » (*process data book*). On y décrit les ingrédients à utiliser, les moyens matériels à prévoir, les opérations à exécuter et les conditions (pression, débit, température, etc.) à respecter pour obtenir le produit à fabriquer, en *quantité* (capacité de production) et en *qualité*.

Le procédé doit être matérialisé par une unité de production ou *processus*.

1.4 Processus industriel

Le terme *processus* désigne deux aspects d'une installation de production, l'un *descriptif*, l'autre *matériel* :

– Aspect descriptif : c'est l'ensemble des *opérations* détaillées d'élaboration d'un produit fini devant posséder des *caractéristiques imposées* dans les *limites de tolérances fixées*, selon un procédé déterminé.

– Aspect matériel : c'est l'*installation* proprement dite, comprenant tous les appareils nécessaires à la transformation des matières premières.

Noter qu'en anglais le terme *process* désigne à la fois le procédé et le processus.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

1.5 Schéma de tuyauterie et d'instrumentation

Le processus est décrit dans un « schéma mécanique » souvent désigné sous le vocable anglais de P & ID (*Piping & Instrumentation Diagram* ou *Process and Instrumentation Diagram*) qui se traduit par « schéma de tuyauteries et instrumentation du processus » ou *schéma TI*.

Un tel schéma TI utilise des *symboles normalisés* représentant sans ambiguïté les différents composants du processus :

- les équipements propres au processus lui-même,
- les équipements nécessaires au contrôle du processus.

Les équipements propres au processus lui-même sont :

- les *équipements statiques* pour les opérations de transport et de stockage (tuyauteries, bacs),
- les *équipements dynamiques* pour les opérations de transformation (fours, tours de distillation, séparateurs, échangeurs, etc.).

Les équipements nécessaires au contrôle du processus et constituant l'*instrumentation* comportent :

- des prises de mesure (essentiellement de pression, débit, niveau, température) disposées sur les équipements,
- des instruments de mesure (indicateurs locaux, transmetteurs),
- des organes de contrôle (régulateurs),
- des organes de sécurité (alarmes, systèmes de commandes automatiques),
- des organes de commande permettant de moduler ou de sectionner les flux de matières (vannes motorisées de sectionnement, vannes régulatrices, pompes, ventilateurs, etc.),
- des organes de protection (soupapes).

Sur le seul plan de l'instrumentation, pendant le développement d'un projet, le schéma TI prend successivement des formes allant du plus simple au plus compliqué. Le schéma de la *figure 1.2* donne une représentation simplifiée d'un processus, l'instrumentation étant limitée aux concepts mais pas encore à la réalisation pratique.

Même s'il n'existe pas de symbolisation universelle (chaque industrie a souvent ses propres standards), le formalisme généralement utilisé (particulièrement en chimie) pour la représentation d'un schéma P&ID ou TI est issu du standard ANSI/ISA-5.1-1984, *Instrumentation Symbols and Identification* (révisée en 2009). Cette symbolique est présentée au paragraphe 1.10. En France, c'est la norme NF E 04-202 (ed. 1996) « Tuyauteries, composants de tuyauteries et appareils des processus industriels » qui est largement référencée, en particulier en génie chimique.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

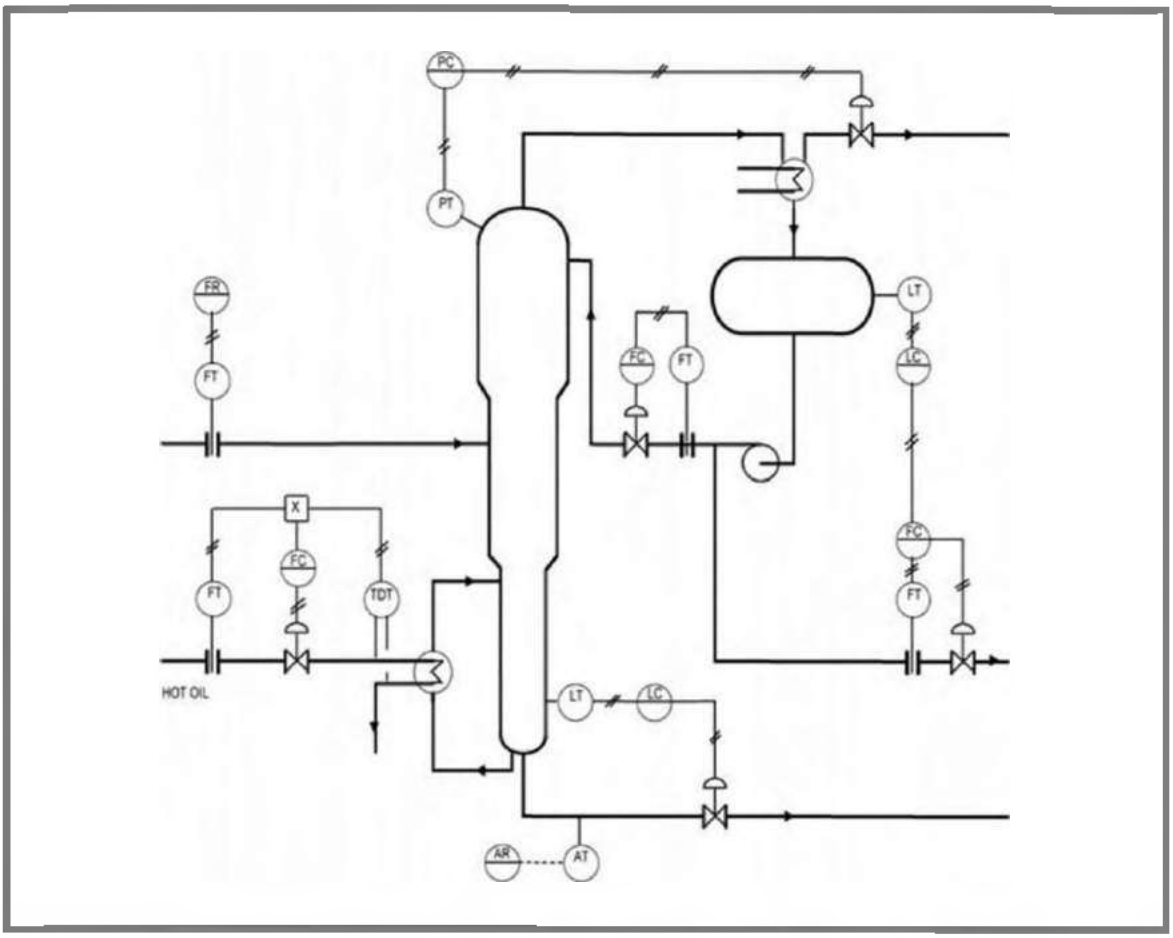


Figure 1.2 – Exemple de schéma TI.
Forme simplifiée montrant les bases du contrôle.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

1.6 Hiérarchie des systèmes de contrôle

Les systèmes de contrôle-commande peuvent être hiérarchisés selon deux axes.

La première hiérarchisation, qui peut être considérée comme « verticale », s'appuie sur le concept de la pyramide CIM (*Computer Integrated Manufacturing*) et propose 4 niveaux (*a minima*), chacun assurant un niveau de décision et disposant d'une visibilité adaptés à sa place dans la hiérarchie :

– *Niveau 0* : ensemble des équipements de terrain (capteur, actionneur…) permettant l'action et la prise d'informations sur le procédé. C'est le niveau de l'*instrumentation*.

www.biblio-scientifique.net

– *Niveau 1* : ensemble des équipements réalisant les fonctions d'*acquisition* et les fonctions dites « réflexes », c'est-à-dire de *traitements* d'automatismes logiques et séquentiels, de *régulation*, de *protection* et de *restitution* des informations logiques et analogiques, en lien avec le niveau 0[1].

– *Niveau 2* : ensemble des équipements permettant de réaliser les fonctions de *conduite* et de *supervision* de l'unité de production, en lien direct avec le niveau 1.

– *Niveau 3* : ensemble des équipements qui apportent une aide à l'opérateur pour optimiser l'*exploitation* de son installation.

Le second axe privilégie la hiérarchie des fonctions de contrôle-commande selon leur criticité vis-à-vis du processus (*figure 1.3*) :

Niveau 1 : système de *conduite*
Niveau 2 : système de *protection*
Niveau 3 : système de *sécurité*

Le *niveau 1* comprend essentiellement l'instrumentation de contrôle du processus : capteurs (mesures), régulateurs, programmateurs, vannes régulatrices.

Ce niveau 1 assure la *conduite* soit de façon permanente (processus continu), soit selon une séquence par commandes programmées (processus de fabrication par *batch*) initialisée par l'opérateur.

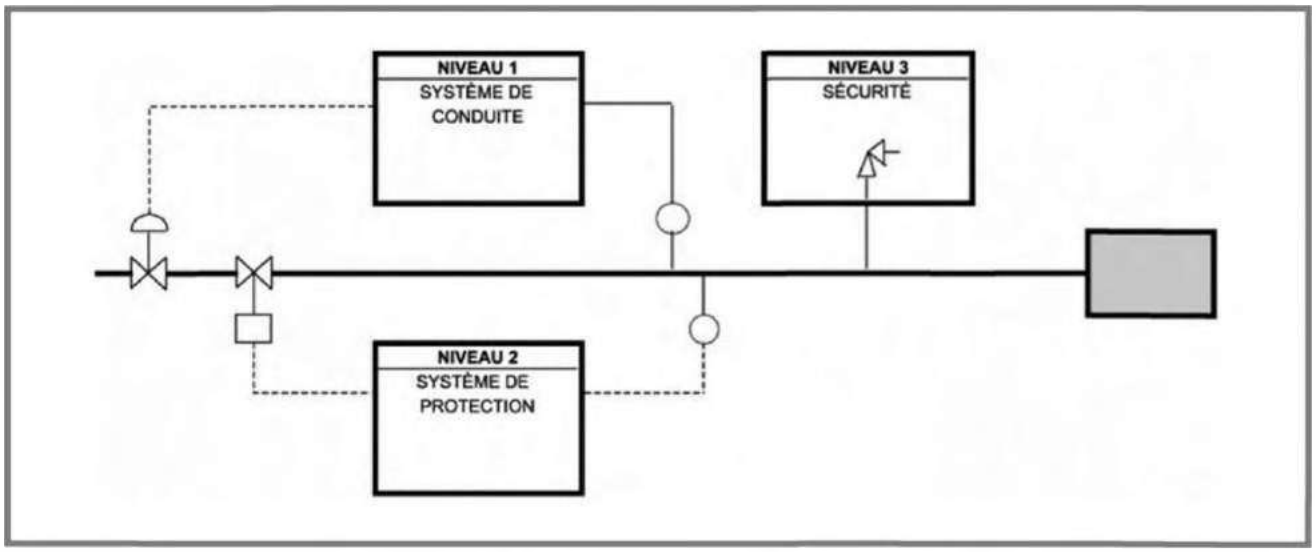


Figure 1.3 – Hiérarchie des systèmes de contrôle.

Le *niveau 2* comprend essentiellement une instrumentation de composition voisine de celle du niveau 1, mais totalement *indépendante* fonctionnellement de ce niveau.

1. Avec l'introduction de l'instrumentation intelligente et des bus de terrain type « peer to peer », cette distinction « niveau 0 » et « niveau 1 » est moins évidente.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Ce niveau 2 assure la *protection* du processus selon une fonction discontinue non systématique, c'est-à-dire non initialisée par l'opérateur, à partir d'informations de dépassement de seuils sur des paramètres critiques du processus.

Le *niveau 3* constitue la *protection ultime* du processus. Il ne contient pas d'instrumentation identique à celles des niveaux 1 et 2, mais des dispositifs fonctionnant sans énergie auxiliaire (soupapes, disques de rupture).

1.7 Grandeurs à contrôler

Les *principales* grandeurs physiques à contrôler (maîtriser) sur un processus industriel sont au nombre de quatre, désignées par une lettre majuscule (initiale du mot anglais) :

P (*PRESSURE*)	PRESSION
F (*FLOW*)	DÉBIT
L (*LEVEL*)	NIVEAU
T (*TEMPERATURE*)	TEMPÉRATURE

D'autres grandeurs physiques ou chimiques peuvent aussi être mesurées ou « analysées » (en particulier, pour la surveillance de l'environnement) :

A (*ANALYSIS*)	ANALYSE

L'« analyse » effectuée peut être :

- la mesure d'une *qualité spécifique d'un corps* (masse volumique, viscosité, pression de vapeur, etc.),
- la *détection du changement d'état d'un corps* (solidification, vaporisation, etc.),
- la *composition chimique d'un corps* (en général partielle) ou la *teneur d'un seul composant dans un mélange*,
- le *pH* d'une solution (dissociation ionique).

1.8 Régulation : terminologie et concepts

Afin d'assurer le contrôle des grandeurs permettant le fonctionnement du processus, un certain nombre de *moyens* et une « *intelligence* » *adaptée* doivent être mis en œuvre.

La *figure 1.4* illustre une régulation de niveau dans un réservoir alimenté à un débit aléatoire.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

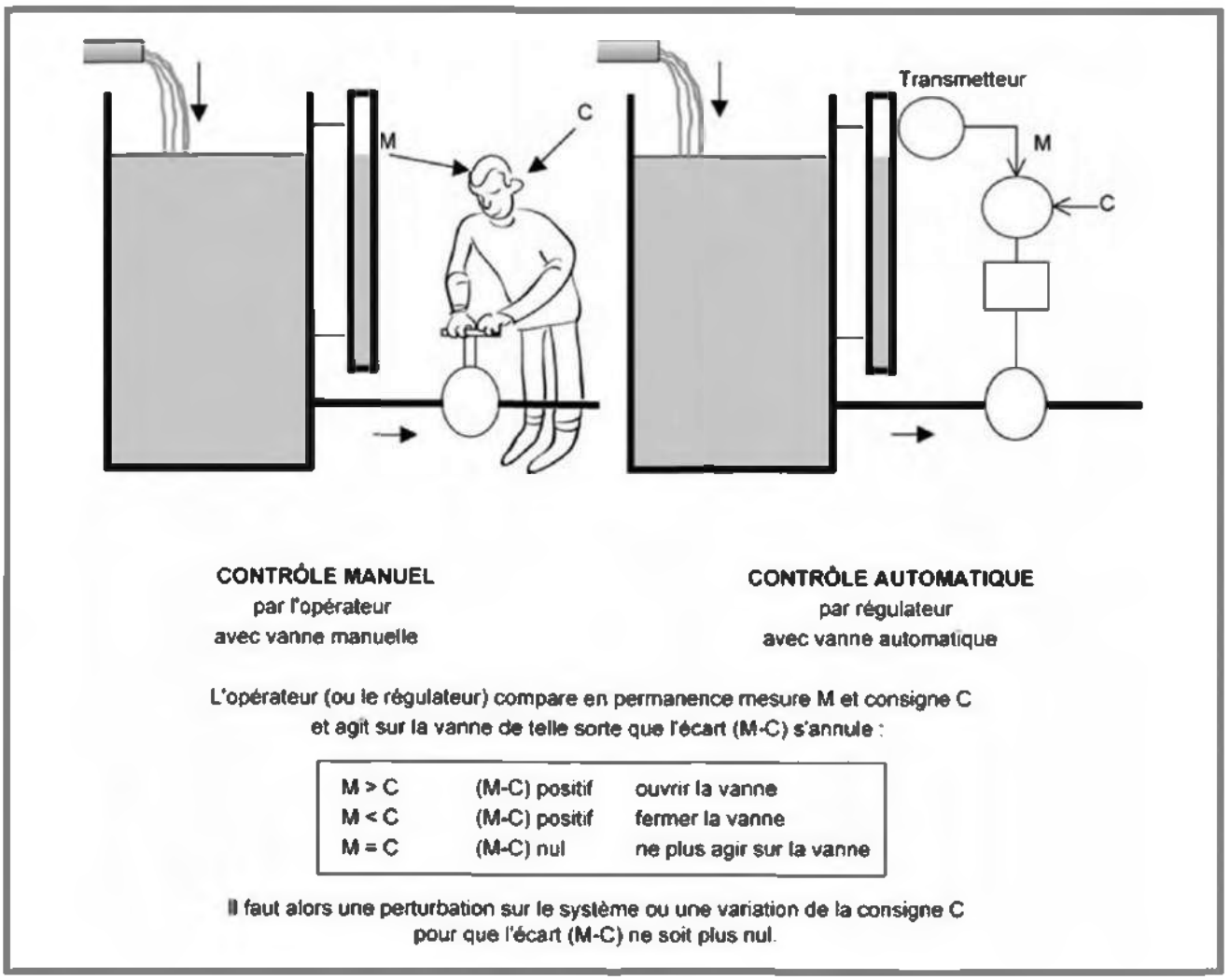


Figure 1.4 – Principe de la régulation.

Contrôle manuel

Dans la version de contrôle manuel par l'opérateur, les moyens à mettre en œuvre pour respecter une *consigne* sont :

- une *mesure* du niveau (niveau à glace),
- un *moyen de comparaison* entre mesure et consigne et l'élaboration d'une *action de correction* (perception visuelle et intelligence de l'opérateur pour respecter la consigne qui lui a été donnée),
- un *organe de réglage* (vanne manuelle),
- une *force motrice* permettant le fonctionnement de l'organe de réglage (force musculaire de l'opérateur).

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

L'intelligence adaptée est basée sur la possibilité mentale de l'opérateur :

- de *comparer* à tout instant la *mesure* à la *consigne* reçue, par exemple : « maintenir le niveau à 50 % de l'indicateur »,
- de transmettre à ses muscles l'ordre de *mouvoir la vanne* pour une action correctrice, dans un *sens d'action* tel que l'écart (mesure-consigne) sera *annulé*.

Contrôle automatique

Dans la version de contrôle automatique, l'indicateur de niveau est remplacé par un *transmetteur* et l'opérateur est remplacé par un *régulateur* et un *servomoteur* agissant sur l'organe de réglage. L'énergie nécessaire au servomoteur est le plus souvent de l'air comprimé.

Le contrôle manuel ou automatique conduit à un moment donné à un écart (mesure-consigne) nul qui amène une position donnée fixe de la vanne de réglage. Cette situation pourrait perdurer si des *perturbations* ne venaient rompre l'équilibre précédemment établi, telles que :

- variation de débit d'alimentation du réservoir,
- variation de pression dans la conduite de sortie du réservoir.

Il faut remarquer que :

- une régulation s'impose dès qu'il y a *variation des grandeurs perturbatrices*, ce qui est le cas général ;
- la régulation s'inscrit dans une *boucle fermée* ou *boucle de régulation*, par enchaînement *dans un seul sens* des fonctions suivantes (*figure 1.5-A*) :
  - information (mesure),
  - analyse et prise de décision,
  - action,
  - réponse du processus (à cette action et/ou aux perturbations) ;
- l'*organe de réglage* agit sur une *grandeur réglante* du processus, qui viendra modifier la *grandeur réglée* objet de la régulation :

Grandeur réglée	Processus	Grandeur réglante
Température sortie serpentin	Four	Débit de fioul/brûleurs
Température sortie échangeur	Échangeur	Débit de vapeur
Niveau fond de tour	Tour	Débit fond de tour
Pression de tour	Tour	Débit sommet de tour

À noter que :

- la grandeur réglée est toujours mesurée,
- la grandeur réglante est toujours un débit (mesuré ou non), quelle que soit la grandeur réglée (contrôle d'un flux matière ou calorique),

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

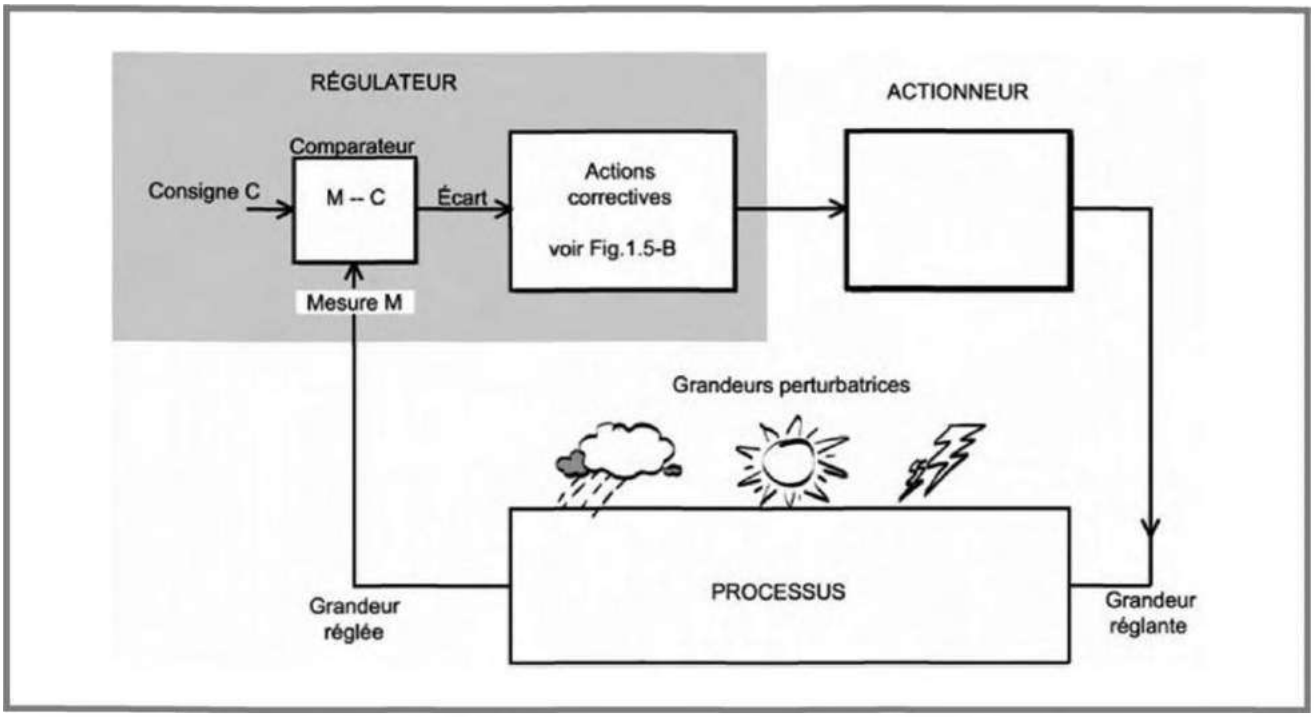


Figure 1.5-A – Schéma fonctionnel d'une boucle de régulation.

– grandeur réglante et grandeur réglée sont confondues dans le cas d'une régulation de débit dans une conduite (capteur et organe de réglage sur la même conduite).

1.9 Actions correctives des régulateurs

En fonction de l'*écart mesure-consigne* (M – C) évalué dans un *comparateur*, le régulateur élabore selon sa conception des *actions correctives* plus ou moins complexes. Les actions correctives usuelles sont les suivantes :

– action proportionnelle (P),

– action intégrale (I),

– action dérivée (D).

Dans les régulateurs industriels on n'utilise pas les actions I et D seules, mais en combinaisons avec l'action P, d'où la conception d'un régulateur PID, utilisable en régulateur PI ou PID selon les besoins de la régulation. La *figure 1.5-B* montre une structure « en parallèle » des modules P, I et D, mais d'autres combinaisons sont possibles (« en série » ou « mixte »).

Le but recherché, en combinant ces différentes actions, est d'obtenir un retour rapide de la mesure au point de consigne, avec un nombre minimum d'oscilla-

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

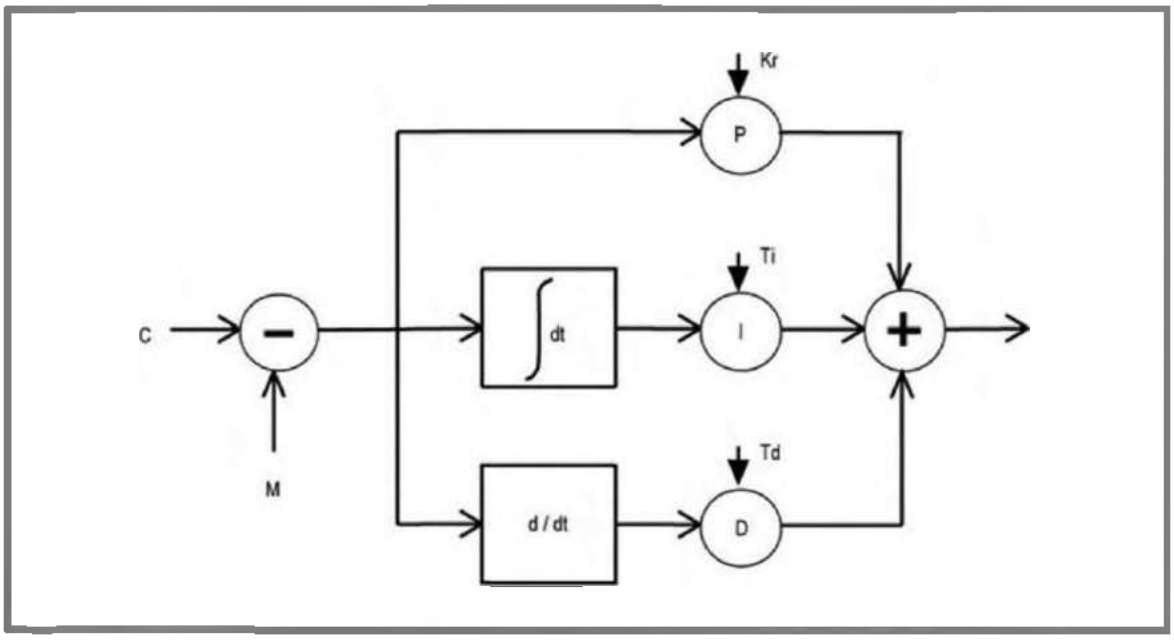


Figure 1.5-B – Schéma bloc d'un régulateur PID parallèle.

tions, et avec des oscillations de faible amplitude. Il faut rechercher les meilleurs coefficients des actions correctives (*tuning*) permettant d'atteindre ce but, soit par approches successives, soit en utilisant une méthode plus rationnelle, comme la méthode de Ziegler et Nichols en boucle fermée ou en boucle ouverte.

Régulateur P

La variation du signal de sortie est proportionnelle à l'écart mesure-consigne (M – C), selon un gain *Kr* ajustable :

$$S = Kr(M - C) + S_0$$

avec S_0 = valeur du signal de commande à l'état initial (avant perturbation).

L'écart (M – C) n'est jamais complètement annulé (figure 1.5-C). Il reste l'erreur « statique ».

Par définition, le gain *Kr* est égal à 1 si la sortie du régulateur peut varier de 100 % de son étendue d'action[1] lorsque la mesure varie de 100 % de l'échelle de mesure : on appelle cette zone la *bande d'action proportionnelle* (BP). La relation *BP* (% de l'échelle de mesure) = 100/*Kr* permet d'établir les correspondances entre *Kr* et *BP*, par exemple :

1. Nous verrons au chapitre 2 que l'étendue d'action normalisée est de 0,2 à 1 bar en régulation pneumatique et de 4 à 20 mA en régulation électronique. Par exemple, la vanne commandée sera fermée pour un signal de sortie de 4 mA et complètement ouverte pour un signal de 20 mA.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Kr	0,5	0,8	1	2	5
BP (%)	200	125	100	50	20

On voit que la réponse du régulateur est plus sensible lorsque le gain augmente : par exemple pour $Kr = 5$, la bande d'action proportionnelle est de 20 % de l'échelle de mesure. La *figure 1.5-D* montre des exemples de bande d'action proportionnelle.

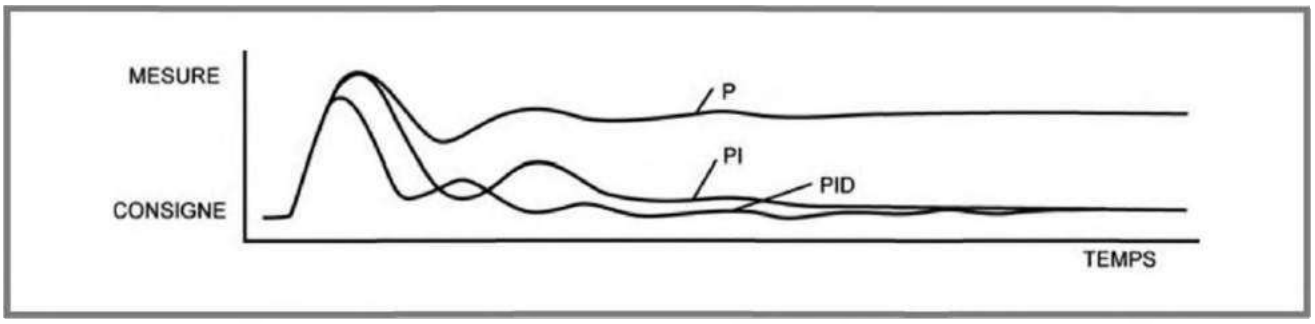


Figure 1.5-C – Corrections obtenues avec les régulateurs P, PI et PID consécutives à une perturbation échelon (changement instantané et maintenu). Noter que :
– le régulateur P ne permet pas d'annuler l'écart mesure-consigne,
– le régulateur PI annule tout écart mesure-consigne,
– le régulateur PID est plus rapide que le régulateur PI.

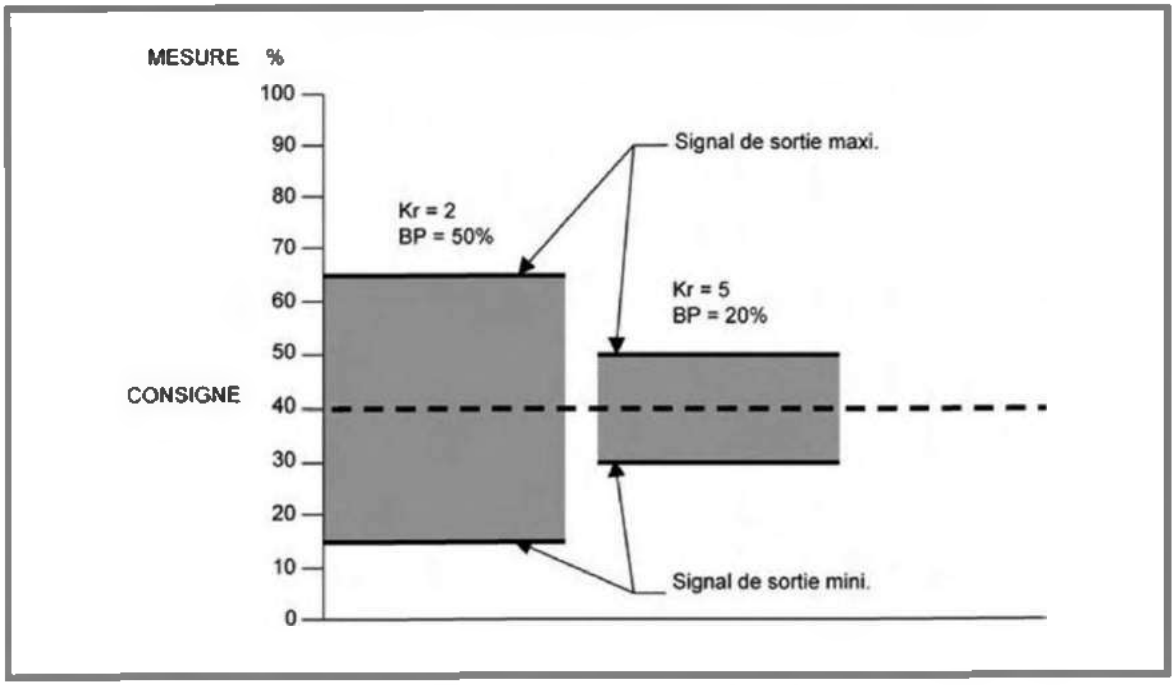


Figure 1.5-D – Bande d'action proportionnelle – Exemples.
Le signal de sortie atteint ses valeurs maximale et minimale lorsque la mesure atteint les limites de la bande d'action proportionnelle.

Copyright © 2015 Dunod.

Régulateur PI

L'action intégrale s'ajoute à l'action proportionnelle et modifie la sortie du régulateur en fonction de la valeur de l'écart (M – C) dans le temps, donc en fonction de l'intégrale :

$$S = Kr\,(M - C) + \frac{Kr}{Ti}\int_0^t (M - C)\mathrm{d}t + S_0$$

Ti (réglage de l'action I) représente le temps nécessaire (minutes ou secondes) au régulateur pour reproduire l'effet de l'action P (s'exprime en min/répétition).

L'écart (M – C) peut ainsi être annulé (précision de la régulation – *figure 1.5-C*).

Régulateur PD

L'action dérivée s'ajoute à l'action proportionnelle et modifie la sortie du régulateur en fonction de la vitesse de variation de l'écart d $(M - C)/\mathrm{d}t$:

$$S = Kr\,(M - C) + KrTd\,\frac{\mathrm{d}(M - C)}{\mathrm{d}t} + S_0$$

Td (réglage de l'action D) représente l'écart en temps (minutes ou secondes) entre la réponse du régulateur P seul et la réponse du régulateur PD.

L'action dérivée a un rôle d'anticipation (rapidité de la régulation – *figure 1.5-C*).

Régulateur PID

L'algorithme est la somme des actions P, I et D données ci-dessus dans le cas d'une structure mixte (I et D en parallèle et P en série) :

$$S = Kr\,(M - C) + \frac{Kr}{Ti}\int_0^t (M - C)\mathrm{d}t + KrTd\,\frac{\mathrm{d}(M - C)}{\mathrm{d}t} + S_0$$

Si les lois de commande de type PID sont encore majoritairement utilisées dans l'industrie, de nouvelles méthodes de synthèse commencent à s'imposer maintenant pour répondre de façon plus efficace aux différents cas de sollicitation des régulations. Ces nouvelles lois de commande (commande prédictive, commande floue…) sont décrites dans l'ouvrage collectif *Régulation industrielle* (Emmanuel Godoy et *coll.*, Dunod, 2007).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

1.10 Symbolisation

Sur les schémas TI, la représentation de l'instrumentation utilise une symbolisation faisant l'objet de la norme NF E 04-203 « Régulation, mesure et automatisme des processus industriels – Représentation symbolique » (août 1987).

Cette norme, qui comprend 5 parties en 142 pages, est impossible à résumer dans ce manuel : on y trouvera seulement les éléments essentiels à la compréhension et à l'utilisation de cette norme pour savoir lire ou représenter la majeure partie de l'instrumentation d'un processus.

Il faut noter que la norme NF E 04-203 a pour ambition de faire coexister deux types de représentations graphiques :

- la symbolisation ISA (*Instrument Society of America*), d'utilisation internationale depuis de longues années, présentée en Forme 1,
- la symbolisation d'inspiration européenne, présentée en Forme 2.

Afin de ne pas introduire de confusion, dans ce qui suit, seule la représentation ISA, la plus usitée, sera évoquée (Forme 1).

On peut résumer cette norme par la *figure 1.6* et donner un exemple d'application à la *figure 1.7*.

À noter également, la norme internationale ISO-3511, *Process Measurement Control Functions and Instrumentation – Symbolic Representation*, dont le standard ISA S5 est à l'origine, qui traite du même sujet.

1.11 Repères d'identification

La norme NF E 04-203 propose les règles à utiliser pour établir les repères d'identification de tous les composants d'une boucle de régulation (guide de codification).

Se reporter aux tableaux suivants qui résument cette norme :

- *tableau 1.1* – Signification des lettres en fonction de leur position dans le repère d'identification,
- *tableau 1.2* – Identification des éléments d'une chaîne (exemple).

La *figure 1.6* résume :

- la représentation des différents éléments d'instrumentation, selon les matériels et technologies utilisées,

Copyright © 2015 Dunod.

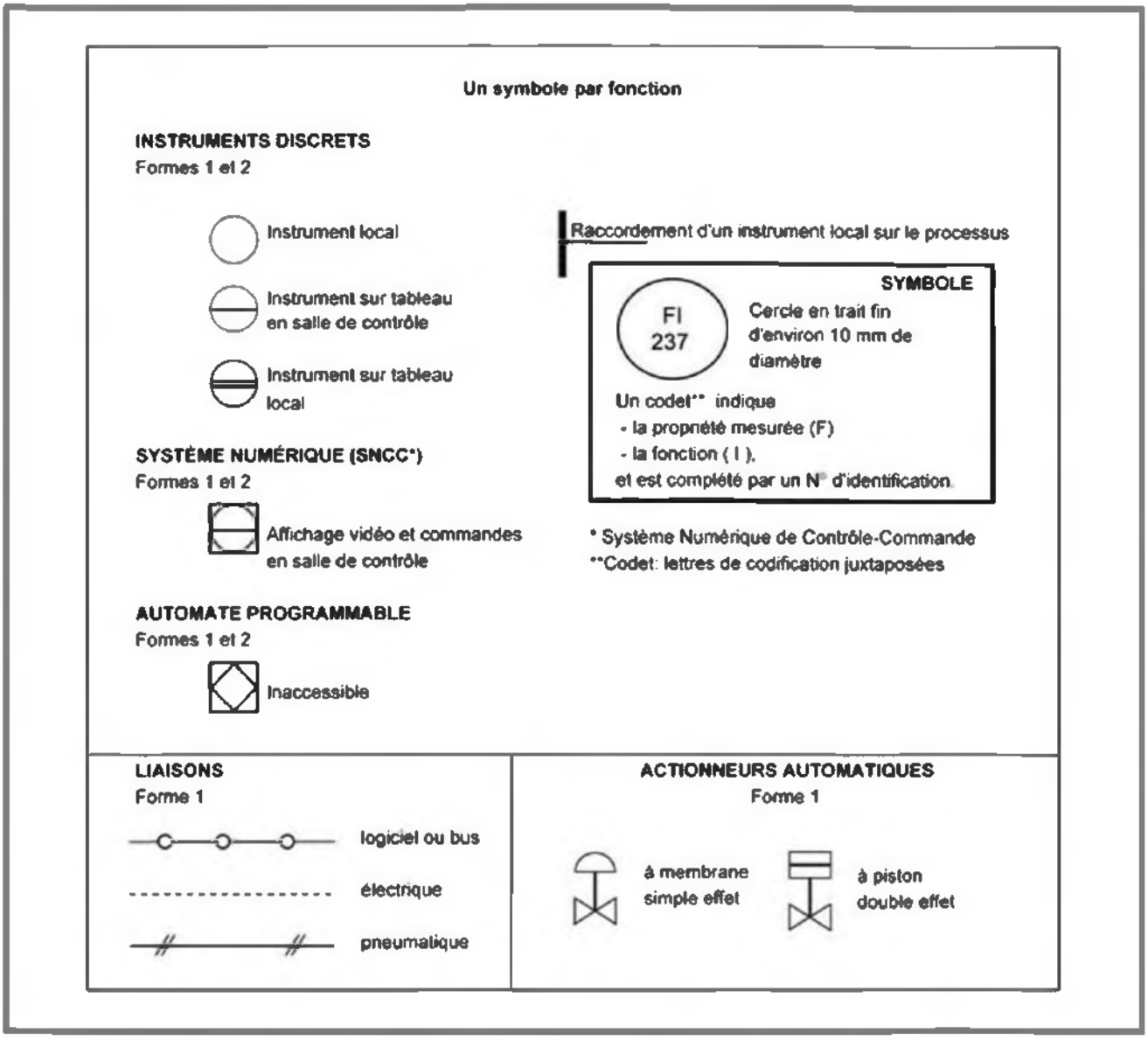


Figure 1.6 – Symbolisation de l'instrumentation. Principes de base selon NF E 04-203.

– la représentation des liaisons selon le type de signal,

– la représentation d'actionneurs.

Légende de la *figure 1.7* :

Chaîne de mesure et régulation de débit repère 202

FE : Élément déprimogène

FT : Transmetteur de débit

FR : Enregistreur de débit

FIC : Régulateur indicateur de débit

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

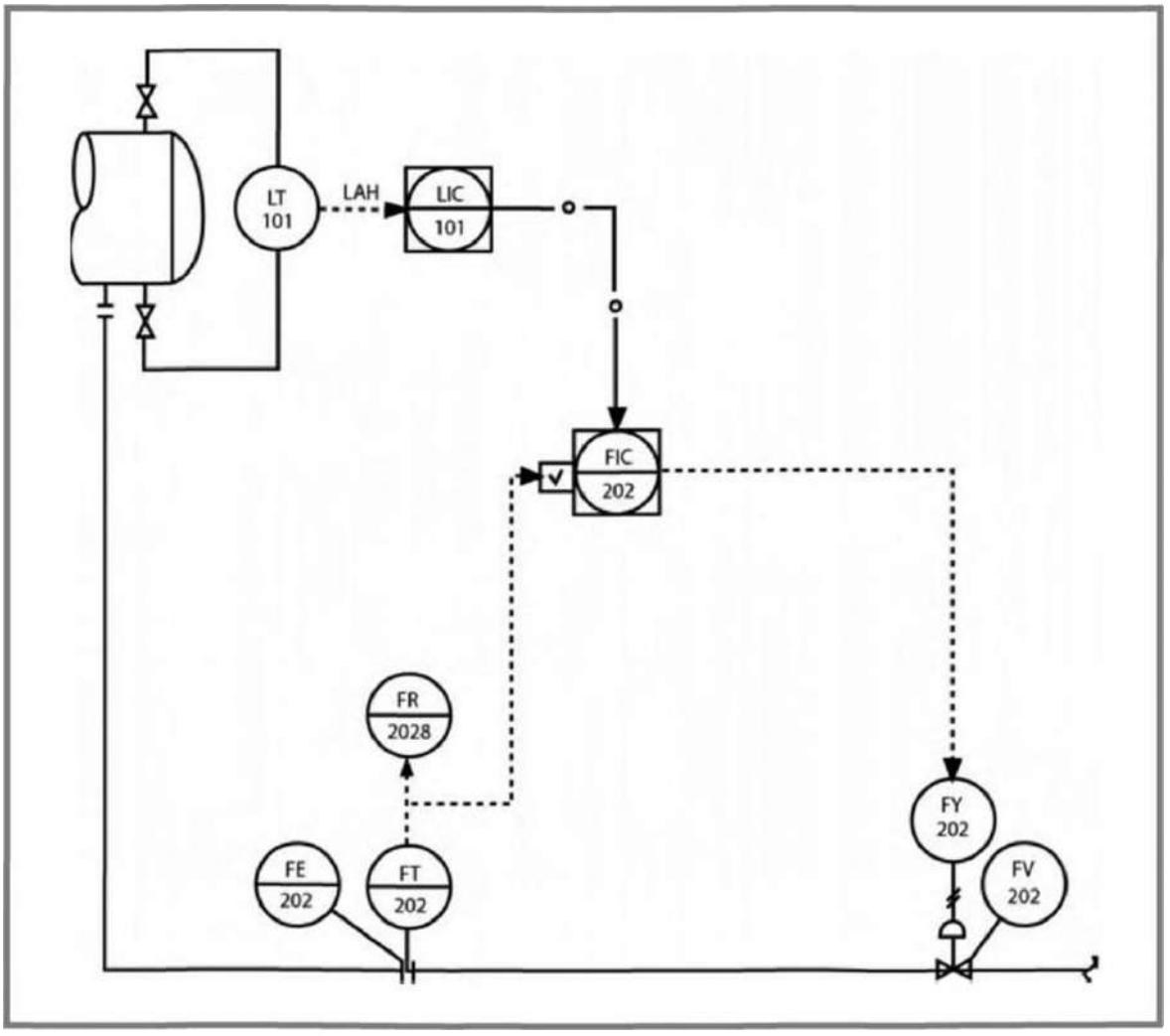


Figure 1.7 – Symbolisation de l'instrumentation – Exemple.
Le niveau du ballon est maintenu constant par le LIC 101 qui règle le point de consigne du régulateur de débit FIC 202. Un tel arrangement est appelé régulation en « cascade ».

FY : Relais d'asservissement

FV : Vanne de régulation de débit

Chaîne de mesure et régulation de niveau repère 101

LT : Transmetteur de niveau

LIC : Régulateur indicateur de niveau

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 1.1 – Repères d'identification – Codets servant à identifier les variables et les fonctions, selon NF E 04-203.

	Première lettre Variable mesurée	Lettres suivantes Affichage ou *fonction passive*	Fonction	Complément
A	Analyse	Alarme		
B	Combustion (flamme)			
C	Conductivité (Note 2)		Régulateur	
D	Masse volumique (Note 2)			Différence (Note3)
E	Tension	*Élément primaire*		
F	Débit			Proportion (Note 3)
G	(Note 1)	à glace		
H	*Commande manuelle*			Haut
I	Courant (électrique)	Indicateur		
J	Puissance			
K	Temps			
L	Niveau	Voyant lumineux		Bas
M	Humidité (Note 2)			
N	Viscosité (Note 2)			
O	(Note 1)			
P	Pression			
Q	Quantité	Totalisateur		
R	Rayonnement	Enregistreur		
S	Vitesse		Commutateur	
T	Température		Transmetteur	
U	*Variables multiples*			
V	Vibration		Vanne	
W	Masse ou force	*Puits thermométrique*		
X	(Note 1)			
Y	Événement		Relais de calcul	
Z	Position			

Notes

1 Lettre laissée au libre choix de l'utilisateur

2 Lettre laissée au libre choix de l'utilisateur si la variable répertoriée n'est pas utilisée

3 En complément à la première lettre d'identification (exemple: PDI)

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 1.2 – Identification des éléments d'une boucle – Exemple.

Variable : débit (flow) d'une Section 100 d'un processus
2° mesure de débit de cette section

Première lettre d'identification		F
N° d'identification		102
Repère de la boucle		F 102
Éléments constituant la chaîne de mesure / régulation		
Bride et diaphragme		FE 102
Transmetteur		FT 102
Indicateur		FI 102
Enregistreur		FR 102
Régulateur	aveugle	FC 102
	indicateur	FIC 102
	enregistreur	FRC 102
Relais à seuil	valeur haute	FSH 102
	valeur basse	FSL 102
Alarme	valeur haute	FAH 102
	valeur basse	FAL 102
Vanne de régulation		FV 102

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 2

CAPTEURS ET ACTIONNEURS : GÉNÉRALITÉS

2.1 Schéma fonctionnel d'une boucle de régulation

La *figure 1.5-A* présentait le schéma simplifié d'une boucle de régulation limitée aux *organes spécifiques* : régulateur et actionneur connectés au processus.

La *figure 2.1* illustre la *structure fonctionnelle* d'une boucle de régulation, en désignant ses différentes fonctions par un verbe :

MESURER
DÉCIDER
ACTIONNER
COMMUNIQUER

Cette représentation s'inspire de la méthode de représentation SADT (*Structured Analysis and Design Technique*).

La fonction MESURER (assurée par un capteur) permet de connaître la valeur de la grandeur contrôlée en délivrant un signal utilisable par les fonctions situées en aval.

La fonction DÉCIDER (assurée par une fonction de régulation) engendre une commande appropriée permettant de ramener en permanence la grandeur mesurée à la valeur fixée par la consigne, avec des écarts les plus réduits possibles quelles que soient les perturbations agissant sur le processus.

La fonction ACTIONNER (assurée par un actionneur ou organe de réglage) agit sur une grandeur de contrôle du processus capable de ramener la grandeur contrôlée à la valeur de consigne.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

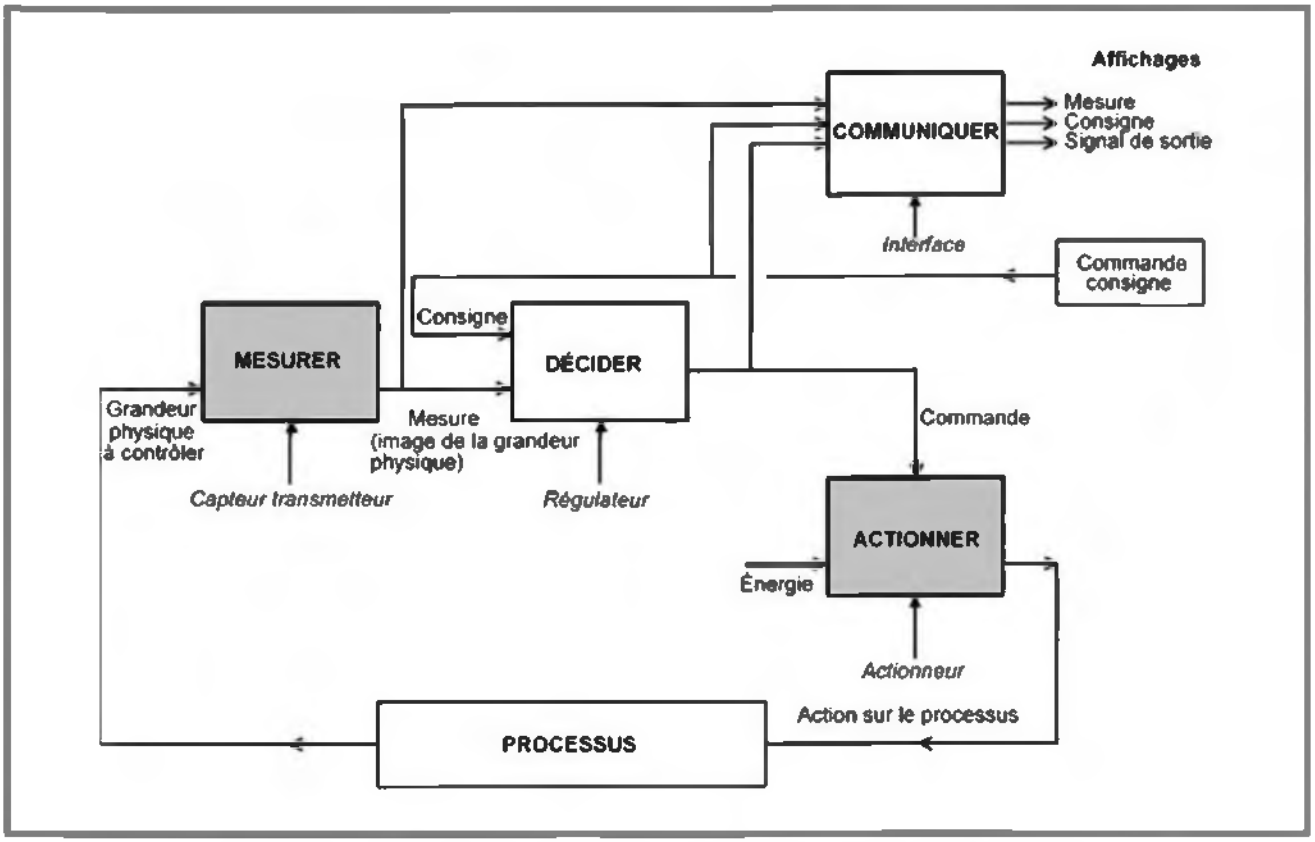


Figure 2.1 – Schéma fonctionnel d'une boucle de régulation.

La fonction COMMUNIQUER (assurée par une interface spécifique intégrée au régulateur) permet à l'opérateur de connaître les paramètres caractérisant l'état du système, tels que mesure, consigne et signal de commande.

Dans le cadre de cet ouvrage, seules les fonctions MESURER (effectuée par les capteurs) et ACTIONNER (effectuée par les organes de réglage) seront étudiées.

2.2 Capteurs et transmetteurs

2.2.1 Définitions

Un *capteur* est un élément d'un appareil de mesure auquel est directement appliquée une grandeur à mesurer et dont le signal de sortie n'est pas directement utilisable comme signal d'entrée dans une boucle de mesure ou de régulation (comme par exemple un thermocouple délivrant une fem de quelques mV).

Le signal en sortie du capteur est en général une variation de tension électrique, dans le cas d'un capteur actif (par exemple piézoélectrique), ou une variation d'impédance, dans le cas d'un capteur passif. Pour ce dernier, il est nécessaire d'y adjoindre une alimentation et un conditionneur (circuit électrique) qui transforme ces variations en une différence de tension ou un courant.

Copyright © 2015 Dunod.

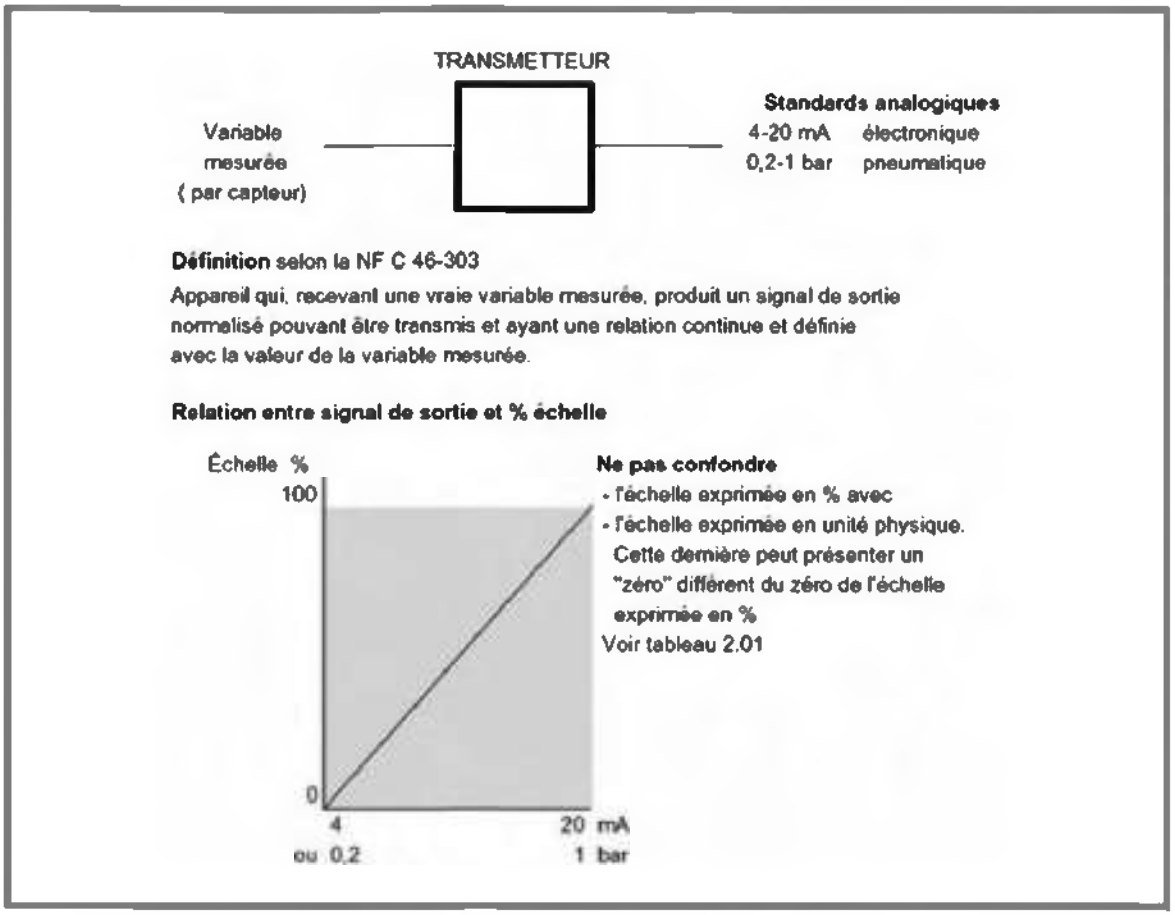


Figure 2.2 – Schéma fonctionnel d'un transmetteur.

Un *transmetteur* (*figure 2.2*) est un appareil de mesure dont l'entrée est issue d'un capteur et dont la sortie est un signal conforme à un *standard analogique* (0,2-1 bar ou 4-20 mA) ou *numérique*, directement utilisable dans une boucle de mesure ou de régulation.

Cependant, le terme « capteur » est souvent utilisé à tort pour désigner un transmetteur ou le couple « capteur-transmetteur ».

2.2.2 Échelle et étendue

Échelle (*scale*) : ensemble ordonné de repères, avec toute chiffraison associée, formant partie d'un dispositif indicateur.

L'échelle est spécifiée par ses limites inférieure et supérieure, par exemple :

0 °C à 500 °C

Intervalle de mesure, encore appelé *étendue* (*span*) : module de la différence entre les limites supérieure et inférieure de l'échelle.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Pour reprendre l'exemple ci-dessus, l'étendue est de :

$$500 - 0 = 500\ °C$$

Le *tableau 2.1* donne quelques exemples d'échelles et d'étendues, avec des cas où la valeur zéro de la grandeur mesurée ne coïncide pas avec la valeur inférieure de l'échelle.

Décalage du zéro :

On distingue deux types de décalage :

- *décalage positif* (*zero elevation*) : le zéro de la valeur mesurée se situe au-dessus de la limite inférieure de l'échelle.
  Exemple : échelle – 25 à 150 °C,
- *décalage négatif* (*zero suppression*) : le zéro de la valeur mesurée se situe au-dessous de la limite inférieure de l'échelle.
  Exemple : échelle 20 à 100 °C.

Tableau 2.1 – Échelle et étendue.

Échelle en unité physique *Exemple* : °C	Désignation du zéro	Valeur inférieure à 0% (m)	Valeur supérieure à 100% (M)	Étendue de mesure (M - m)
0 à 200	normal	0	200	200 – 0 = 200
20 à 100	décalage négatif	20	100	100 – 20 = 80
– 25 à +150	décage positif	– 25	150	150 + 25 = 175
– 100 à 0	décalage positif	– 100	0	0 + 100 = 100
– 100 à – 20	décalage positif	– 100	– 20	– 20 + 100 = 80

2.2.3 Gammes de réglage et rangeabilité

Un transmetteur d'un type donné est disponible en différentes *gammes*, chaque transmetteur d'une gamme donnée offrant la possibilité de pouvoir être réglé entre une étendue minimale et une étendue maximale, avec possibilité de décalage du zéro.

La limite supérieure de l'étendue d'échelle est appelée par son abréviation en anglais URL (*Upper Range Limit*).

Les constructeurs désignent par *rangeabilité* le rapport R entre l'étendue maximale de réglage (URL) et l'étendue minimale de réglage sous la forme R : 1.

Copyright © 2015 Dunod.

Par exemple, un transmetteur présentant :

– une étendue maximale de 1 000 mbar (URL),

– une étendue minimale de 62,5 mbar,

a une rangeabilité de 1 000/62,5 soit 16 : 1.

2.2.4 Qualités métrologiques

Par *qualités métrologiques* il faut entendre :

– les performances de *précision* et de *stabilité* de la mesure,

– l'impact des *grandeurs d'influence* sur ces performances (température, pression statique, etc.).

Le *tableau 2.2* donne à titre d'exemple la liste des qualités attendues pour un transmetteur, avec des valeurs choisies seulement à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de modifier ces valeurs afin que le transmetteur qu'il recherche réponde aux critères qu'il impose.

2.2.5 Transmetteur intelligent

On dit d'un transmetteur ou, par abus, d'un capteur qu'il est « intelligent » (*smart*) s'il a une capacité interne de mesure et de calcul (traitement d'informations, en particulier correction de la grandeur principale en fonction des grandeurs d'influence) et d'une interface de communication. Il est évident que ce qualificatif ne peut s'appliquer qu'à des matériels électroniques avec calculateur interne.

La *figure 2.3-A* compare le schéma fonctionnel d'un transmetteur simple à celui d'un transmetteur intelligent.

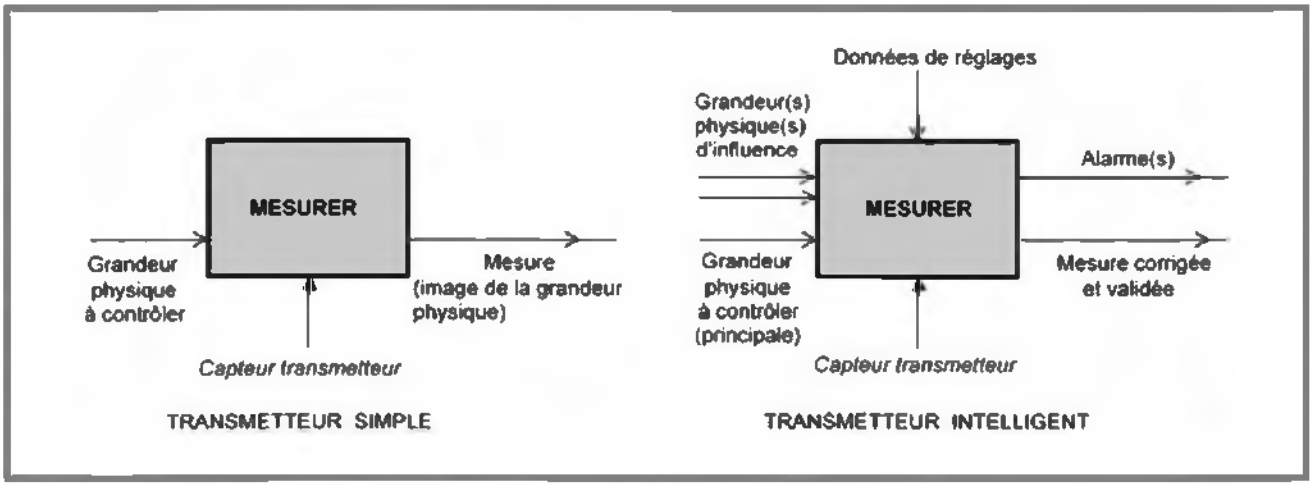


Figure 2.3-A – Schémas fonctionnels.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 2.2 – Qualités métrologiques d'un transmetteur.

	Note	EXEMPLE appliqué à un manomètre différentiel électronique à sortie analogique
Précision de référence	[1]	+ - 0,1 % étendue de mesure réglée
Stabilité		+ - 0,2 % étendue de mesure maximale
sur une période de n mois		12 mois
Influence de la température		
pour une variation de		28 °C
comprise entre		30 à 80 °C
Erreur de zéro		0,5 % étendue de mesure maximale
Erreur d'étendue		0,5 % étendue de mesure réglée
Influence de la pression statique		
pour une surpression unilatérale de		140 bar
Erreur de zéro		0,5 % étendue de mesure maximale
Erreur d'étendue		0,5 % étendue de mesure maximale
Influence des variations de U alimentation		0,005 % étendue de mesure par volt
Influence des RFI	[2]	négligeable (20 à 1000 MHz à une intensité de 30 V/m)
Influence des vibrations		négligeable
Influence de la position de montage		Le zéro peut se décaler À recaler par réglage du zéro Aucun effet sur l'étendue réglée

Notes

[1] Performance que l'on s'attend à obtenir lors d'un contrôle au banc d'étalonnage.
Elle englobe les erreurs combinées de linéarité, d'hystérésis et de répétabilité.

RAPPELS

Linéarité Proximité dont une courbe s'approche d'une ligne droite.

Hystérésis Différence maximale pour une même valeur d'entrée entre les valeurs de sortie de haut d'échelle et de bas d'échelle au cours d'une traversée de l'échelle dans chaque sens.

Répétabilité Proximité de concordance entre un certain nombre de mesures consécutives de la sortie pour une même valeur de l'entrée, en approchant dans le même sens.

[2] **RFI** *Radio Frequency Interference*
Interférences générées par des systèmes de radio-communication.

Ce concept de *capteur intelligent* (*smart sensor* en anglais) est apparu dans les années 1980, associé au développement des réseaux de terrain industriels, supports de transmission numérique permettant, entre autres, la décentralisation des entrées-sorties. L'évolution a porté en réalité sur la partie transmetteur (*figure 2.3-B*) avec l'introduction du numérique, la partie capteur restant la même.

Le capteur « intelligent » (au sens capteur-transmetteur) est généralement constitué :

Copyright © 2015 Dunod.

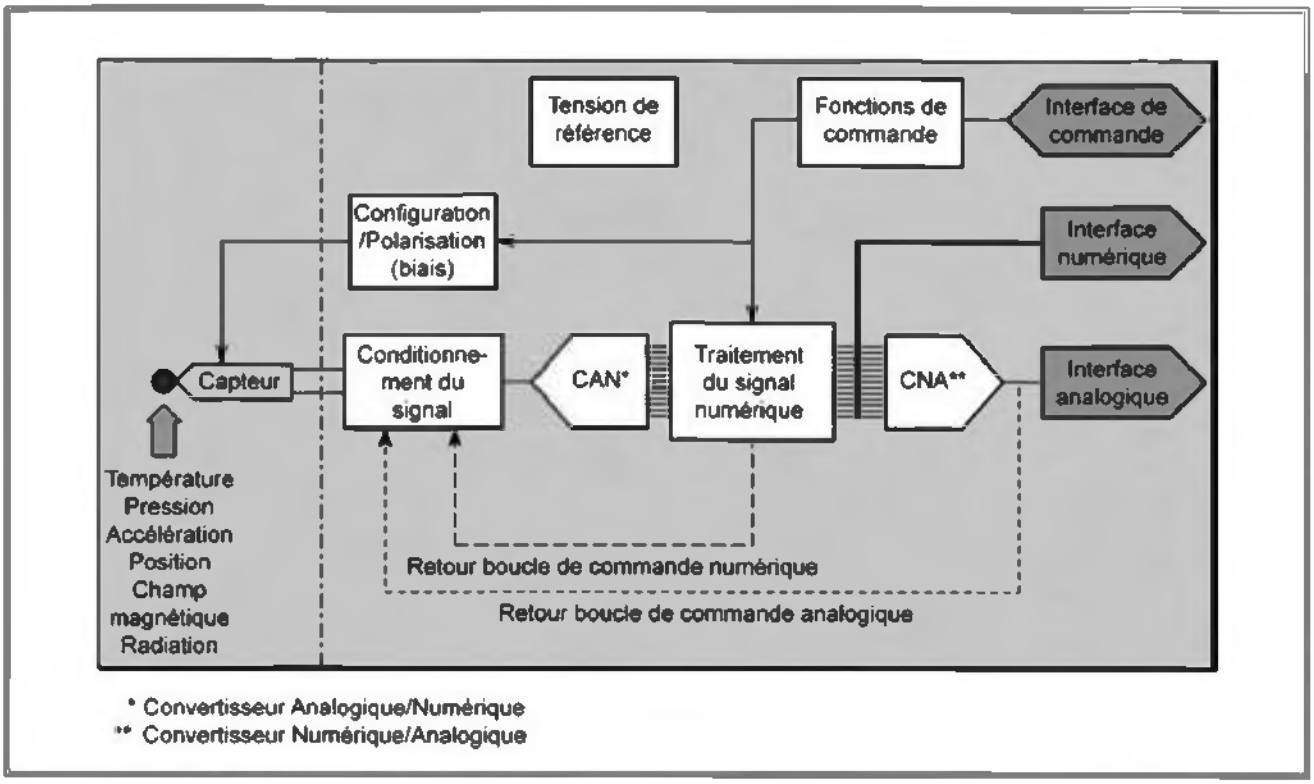


Figure 2.3-B – Structure interne d'un transmetteur intelligent.

- d'un (ou de plusieurs) transducteur(s), dont le rôle est de convertir une grandeur physique en une autre grandeur physique (cela fait partie du capteur) ; un des transducteurs est dédié à la « mesure » proprement dite, les autres permettent sa correction (grandeurs d'influence) ;
- de conditionneurs spécifiques ;
- d'un convertisseur analogique/numérique (CAN) (avec un multiplexeur dans le cas de plusieurs capteurs) et d'un convertisseur numérique/analogique (CNA) ;
- d'une mémoire pour stocker des programmes (filtres, fusion de données…) et leurs paramètres de configuration, ou pour sauvegarder des données en cours de fonctionnement du système ;
- d'une alimentation ;
- d'un organe intelligent interne (microcontrôleur, microprocesseur, ASIC…) permettant le traitement local de la mesure et l'élaboration d'un signal numérique ;
- d'une interface de communication avec le monde extérieur, principalement via un réseau physique (réseaux de terrain de type Profibus, FOUNDATION fieldbus, HART…), et maintenant via des réseaux sans fil (*wireless*).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

La part de marché de ces capteurs « intelligents » augmente chaque année au détriment des capteurs classiques analogiques. L'existence de ces capteurs « intelligents » apporte des réponses en termes de performances (stabilité de la mesure, précision…) mais ne remet pas en cause les principes de la mesure tels qu'ils sont présentés dans les chapitres suivants. En revanche, c'est l'instrumentiste lors de l'installation et de la maintenance du capteur qui bénéficie des fonctionnalités offertes par ces capteurs « intelligents » : réglage à distance, diagnostic précis, etc. Le déploiement et le *commissioning* en sont ainsi facilités.

Le transmetteur intelligent présente les avantages suivants :

- *correction de(s) grandeur(s) d'influence* (pression statique et/ou température) agissant sur le capteur, d'où une précision et une stabilité accrues,
- *validation* de la mesure transmise,
- *meilleure « rangeabilité »* (rapport des étendues de réglage minimale et maximale sur un même modèle de transmetteur), d'où moins de modèles pour couvrir la gamme des besoins,
- *répétabilité*,
- *auto-surveillance, auto-diagnostic* avec possibilité d'une valeur de repli,
- possibilité de *mise en mémoire des paramètres* internes de réglage,
- possibilité de *dialogue* entre le transmetteur et un *module de communication* (*pocket*) raccordé sur la ligne de transmission, permettant la *lecture* et la *modification des paramètres de réglage* (comme le changement d'échelle), à distance.

Cette possibilité de dialogue peut aussi s'appliquer entre le transmetteur et le système numérique de contrôle-commande (SNCC) à l'automate programmable industriel (API) lui-même et de ce fait vers les services de maintenance (via réseau N1-N2, par exemple), d'où :

- possibilité de téléchargement en fonction des changements de recette du processus,
- possibilité *d'autodiagnostic* de validation de la mesure et alarme en cas de détection d'une défaillance du transmetteur (*Bad PV Detection*).

Les communications de terrain proposées dans les années 80-90 étaient essentiellement du type « maître-esclave », le rôle de « maître » étant généralement dévolu à l'API ou au SNCC. Dans les années 2000, apparaissent les échanges « peer to peer » proposées par des réseaux de terrain comme Foundation Fieldbus (FF), largement utilisé dans le monde du process continu (Oil & Gas, pétrochimie…). Cette technologie « peer-to-peer » est également offerte par le profil Profibus FMS (anneau logique à jeton entre maîtres), entre systèmes d'automatisation mais pas pour Profibus-PA (niveau process). Outre les fonctionnalités précédentes, cette nouvelle technologie offre la possibilité de décentraliser des

Copyright © 2015 Dunod.

traitements au niveau de l'instrumentation intelligente et de faciliter les échanges directement au niveau des instruments sans transit par les API ou DCS (voir § 2.2.8).

Dans le cadre du réseau FF, l'organisation Foundation Fieldbus propose une bibliothèque de blocs fonctionnels standardisés (*figure 2.3-C*), dans laquelle chaque fournisseur d'instruments intelligents peut puiser selon son besoin. Si cette standardisation peut permettre l'interchangeabilité, elle ne la garantit pas cependant, chaque fournisseur étant libre d'implémenter les algorithmes de son choix. La configuration de l'application (chaînage des algorithmes) et le paramétrage de ces blocs fonctionnels étant réalisés à l'aide d'outil de CAO (3051S Engineering Assistant (EA) pour FF, par ex.).

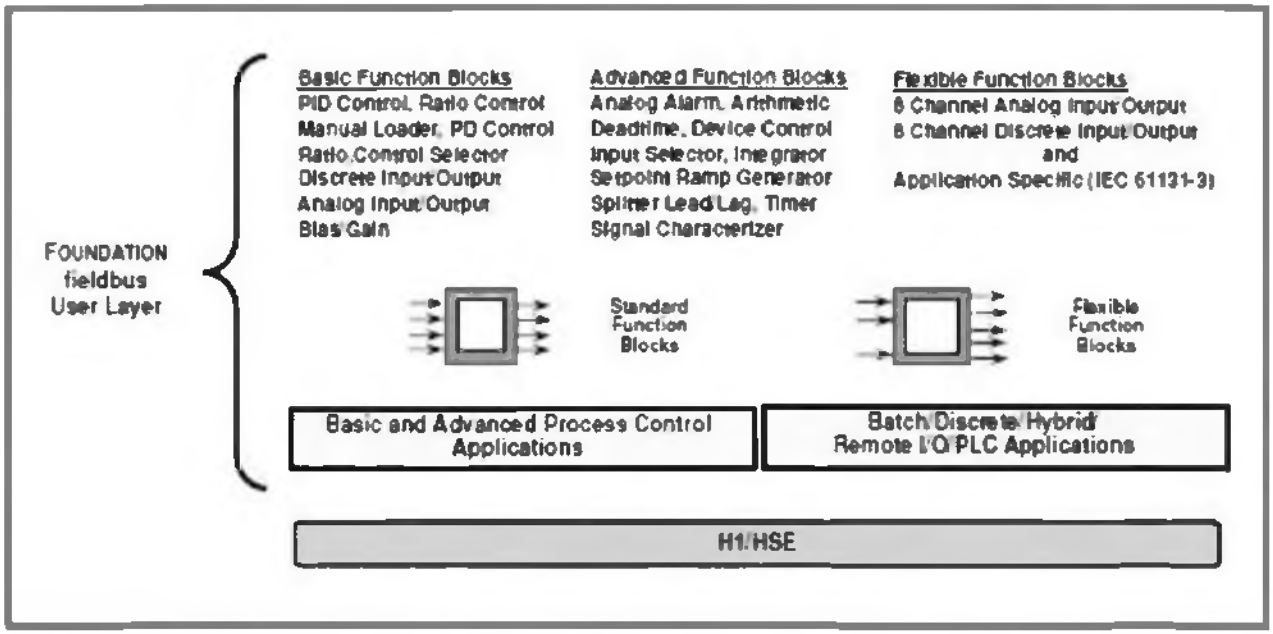


Figure 2.3-C – Bibliothèque de Blocs fonctionnels pour instrumentation intelligente FF-H1 (Rockwell Automation).

2.2.6 Signaux de sortie des transmetteurs électroniques

Les transmetteurs « non intelligents » présentent une sortie 4-20 mA sur une paire cuivre torsadée, avec alimentation externe dont la tension doit être compatible avec la résistance de charge constituée par les différents récepteurs (*figure 2.4-A*).

Les transmetteurs « intelligents » présentent soit un signal analogique identique, avec un signal numérique superposé, selon un protocole déterminé (le plus souvent HART), *via* une liaison câblée, soit un signal numérique mais uniquement dans le cas des réseaux de terrain ou des réseaux sans fil.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

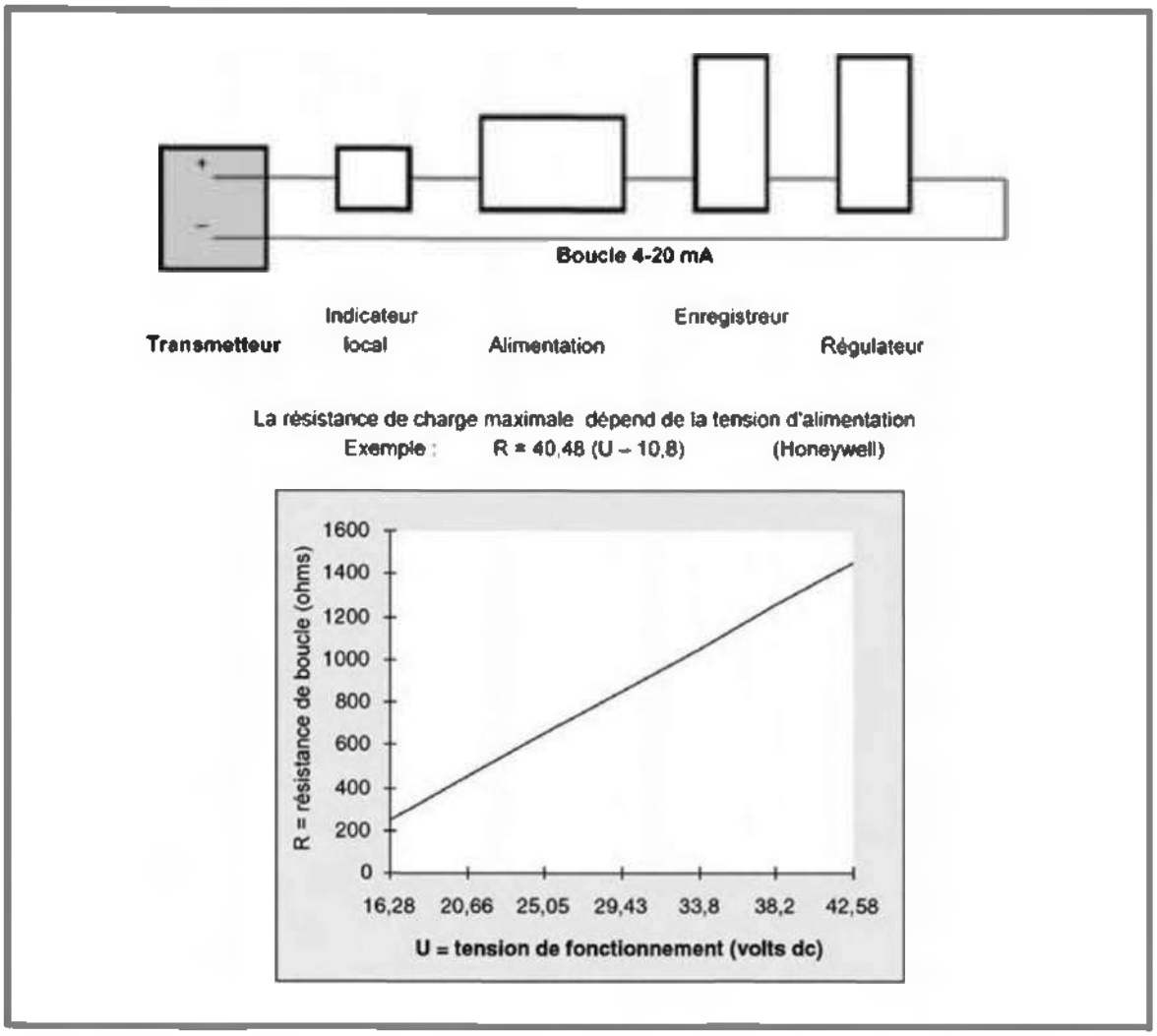


Figure 2.4-A – Signal de sortie analogique des transmetteurs électroniques.

2.2.7 Protocole HART

Rappelons qu'un protocole est un ensemble de règles assurant la communication ordonnée d'informations entre deux ou plusieurs dispositifs.

Le protocole HART (*Highway Addressable Remote Transducter*) créé par Rosemount au milieu des années 1980 est un protocole étudié spécialement pour la communication de mesures dans le domaine du contrôle des processus. Il consiste en la superposition de signaux sinusoïdaux (FSK) sur le signal analogique 4-20 mA (*figure 2.4-B*).

L'intérêt d'utiliser des capteurs « intelligents » avec ce protocole HART réside en deux points : le fait (1) de pouvoir les utiliser de façon classique avec des systèmes de contrôle-commande en interface analogique 4-20 mA – donc de minimiser les modifications de câblage dans les installations existantes – et (2) de pouvoir bénéficier des ressources de la technologie numérique pour la gestion à distance

Copyright © 2015 Dunod.

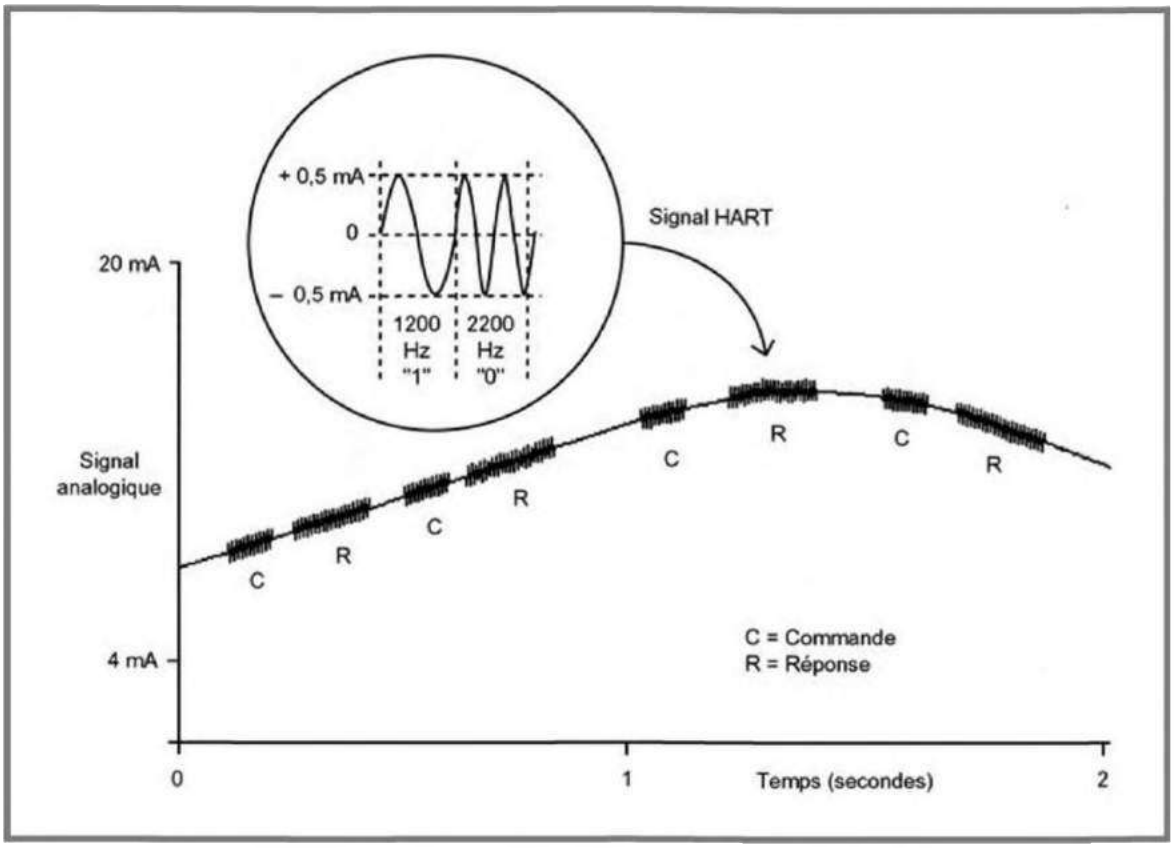


Figure 2.4-B – Signal de sortie HART des transmetteurs électroniques.

de ces capteurs (paramétrage, diagnostic…), par l'intermédiaire d'un fichier DD (*Device Description*). Ces fichiers (format texte) contiennent les informations nécessaires (données d'initialisation, d'identification [type, modèle, adressage…] et de diagnostic) associées au capteur (fournies par le fournisseur avec l'instrument) et d'outils d'exploitation de ces données, tels que la Pocket HART ou AMS (*Asset Management Software*) d'Emerson Process Management. Cette gestion de l'instrumentation peut se faire directement *via* le système de contrôle-commande, s'il est HART-compatible au niveau de ses interfaces d'entrées-sorties, ou via un réseau 4-20 mA reliant ces instruments (figure 2.4-C).

2.2.8 Réseaux de terrain

Lancé au début des années 1980 avec la pénétration du numérique[1] depuis la fin des années 60 dans le domaine industriel (automatisme logique et analogique, supervision…), le principal but affiché du bus ou réseau de terrain est la suppression de la boucle de courant 4-20 mA, pour la transmission des grandeurs analogiques, en apportant une meilleure qualité des données (stabilité du numérique, auto-calibration, diagnostic et paramétrage à distance de l'instrumentation

1. Dont un des intérêts était de permettre le stockage des informations, pour des traitements complémentaires.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

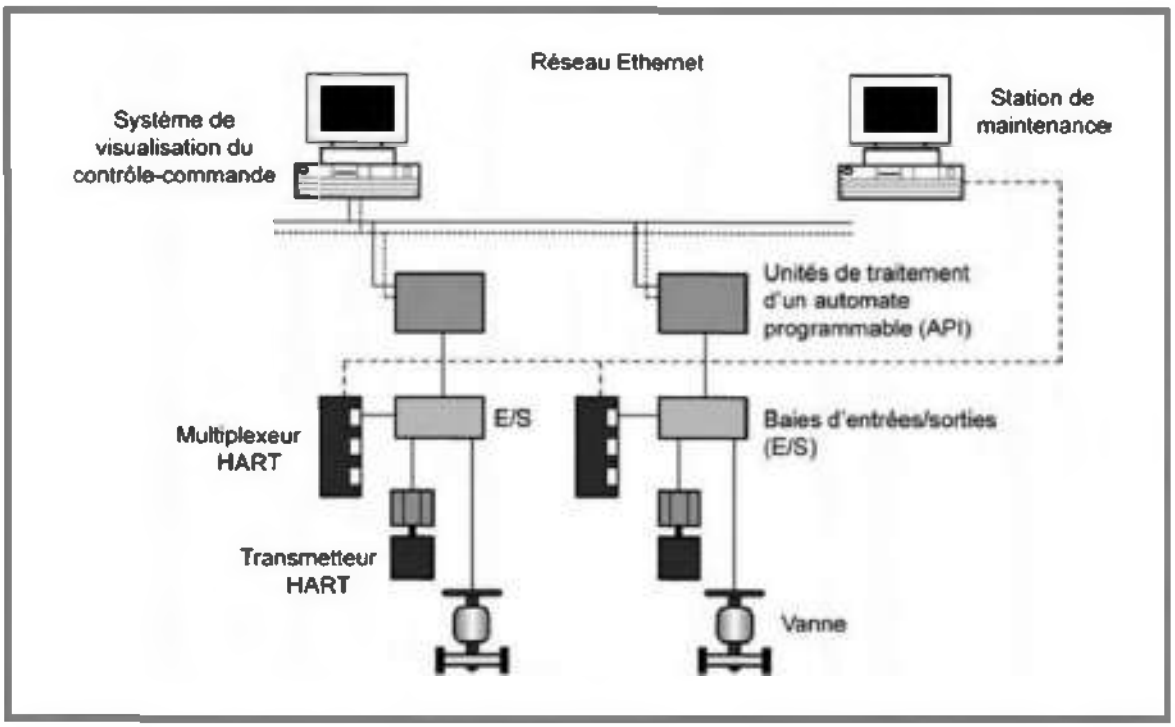


Figure 2.4-C - Gestion à partir d'une station de maintenance en 4-20 mA.

intelligente…) produites aux applications de régulation et de surveillance. La distribution des traitements en a été facilitée par la suite. La mise en œuvre de ces réseaux impose nécessairement l'utilisation d'équipements numériques donc de capteurs et d'actionneurs « intelligents ».

À la différence d'une connexion HART, généralement en point à point entre le capteur et l'entrée dans le système de contrôle-commande, le réseau de terrain offre une liaison unique (éventuellement redondante) entre les divers composants (capteurs, actionneurs, traitements…).

La tentative de normaliser le « réseau de terrain » a abouti en 1999 à une première standardisation (CEI 61158) de 8 réseaux (profil de communication). En janvier 2008, la CEI a publié un nouveau standard pour les réseaux de terrain, avec 15 profils de communication : Foundation Fieldbus™, CIP™, Profibus Profinet, P-Net®, WorldFIP®, Interbus®, CC-Link, HART, Vnet/IP, TCnet, EtherCAT, Ethernet Powerlink, EPA, Modbus®-RTPS et Sercos.

Divers protocoles de réseaux sont donc proposés, Profibus (DP et PA), Fieldbus Foundation et HART étant les principaux pour le niveau instrumentation dans l'industrie ; mais, comme ils ne sont pas compatibles entre eux, il est nécessaire de choisir les capteurs et les actionneurs disposant du protocole de communication *ad hoc*, pour le réseau retenu (en général privilégié par le fournisseur de système de contrôle-commande). Les capteurs commencent également maintenant à avoir la possibilité de proposer des options de communication interchangeables.

Copyright © 2015 Dunod.

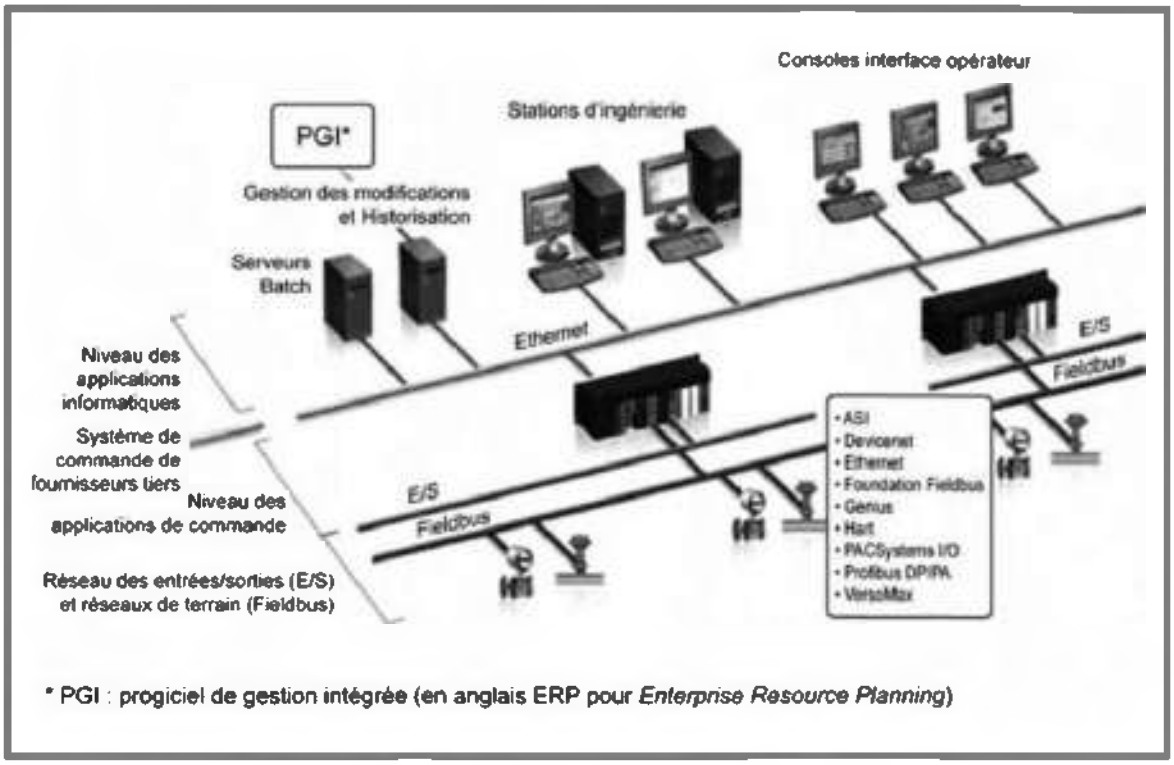


Figure 2.4-D - Architecture autour de réseaux.

De même qu'avec HART et la technologie DDL (*Device Description Language*), la gestion des instruments intelligents sur les réseaux de terrain est assurée à distance, grâce à des outils logiciels (tel que AMS) exploitant la norme ouverte FDT/DTM (*Field Device Tool/Device Type Manager*), indépendants des fournisseurs.

La technologie « peer-to peer » proposée par certains réseaux de terrain comme FF-H1 offre maintenant la possibilité de traiter des fonctions de régulation au plus près du process en associant capteurs et actionneur intelligents via le réseau de terrain (*figure 2.4-E*), sans passer par un hôte maître, contrairement au réseau de terrain Profibus/PA (monde du process) où le protocole reste encore du type « Maître-esclave ». En 2014, les deux organisations fieldbus Foundation et Hart Foundation se sont unies au sein d'une formation nommée *FieldComm Group* pour répondre aux besoins de l'industrie du process, au niveau de l'instrumentation intelligente et des réseaux de terrain.

Le rôle de l'instrumentation est donc amené à évoluer dans la pyramide CIM (moins de séparation entre le niveau 0 et le niveau 1) et va entraîner un changement dans les activités de l'instrumentiste, qui peut prendre à sa charge des actions actuellement dévolues à l'automaticien.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

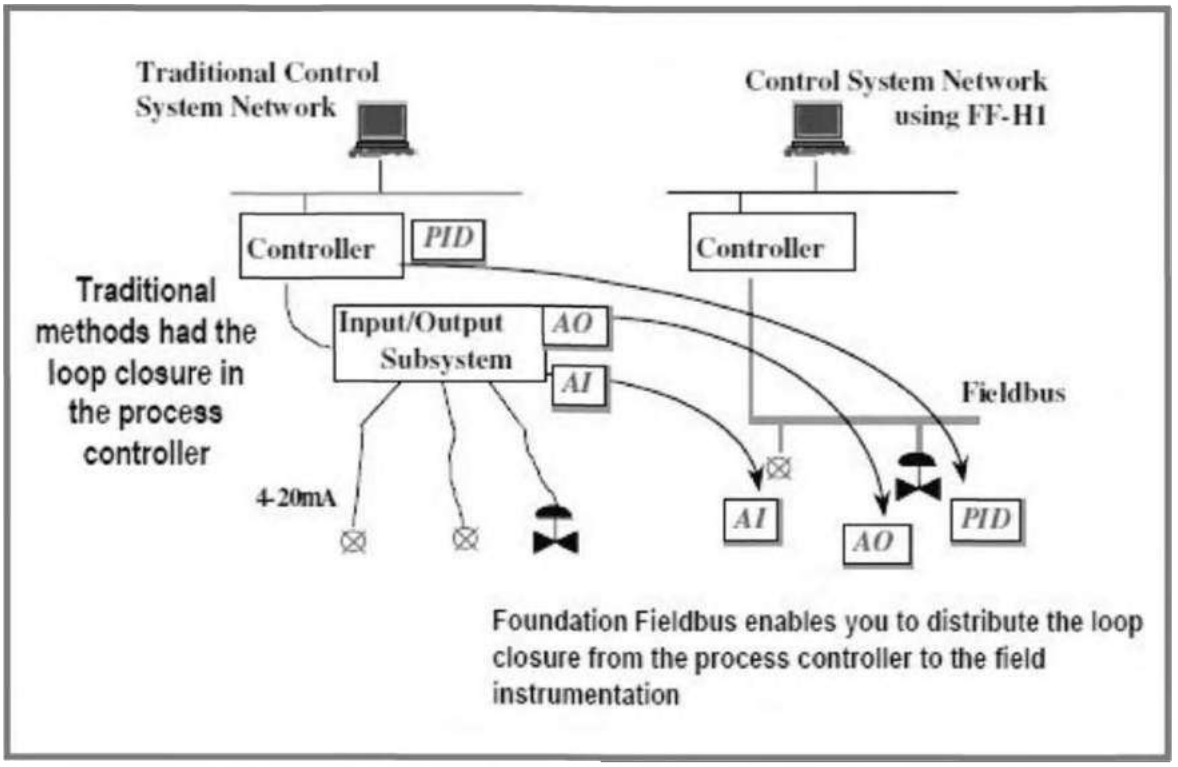


Figure 2.4-E - Migration de la régulation de l'automate vers les instruments (Rockwell Automation).

2.3 Les communications sans fil

Peu après l'arrivée des réseaux de terrain, la technologie sans fil, ou *wireless*, utilisée initialement dans le monde de l'informatique pour relier des terminaux entre eux, a commencé à pénétrer le monde industriel, dès les années 1990. Alors que les réseaux de terrain se positionnent résolument sur la réduction des coûts de câblage filaire (par multiplexage) et la souplesse d'évolution (ajout d'instruments sans tirer de fil…) au sein de l'usine, le sans-fil permet non seulement d'économiser aussi le tirage de câbles (de par sa nature) et l'utilisation de borniers mais offre de nouvelles possibilités telles que :

- l'installation à moindre coût de communication temporaire entre le terrain et l'exploitation (flexibilité) durant des phases d'essais ou pour surveiller des organes spécifiques…,
- la mesure d'impact sur l'environnement (rejets et fuites),
- le déploiement dans des zones difficiles d'accès, en environnement agressif (radiation…) ou simplement très éloignées pour lesquelles le tirage de câbles ou l'installation de réseaux de terrain n'est pas une solution optimisée (peu de mesures à rapatrier par exemple).

Copyright © 2015 Dunod.

Les réseaux sans fil s'appuient sur l'usage d'ondes radio, dont la fréquence est dans le spectre électromagnétique associé à la propagation des ondes radio. Le principe de cette technologie repose sur la modulation/démodulation. Les bandes de fréquences utilisées lors des transmissions radio se répartissent autour des 900 MHz, 2,4 GHz (la plus usitée) et 5 GHz.

À l'heure actuelle, ces réseaux sans fil sont essentiellement utilisés, dans l'industrie, comme réseaux de capteurs ou de mesures (en anglais WSN, pour Wireless Sensors Network) et ne remplacent donc pas encore les réseaux de terrain ni les liaisons filaires pour les connexions vers les actionneurs. Ces réseaux sont principalement utilisés pour des fonctions complémentaires aux fonctions d'automatismes et de conduite.

2.3.1 Les standards

À l'instar de ce qui se passe pour les réseaux de terrain, une « guerre des standards » se vit également pour ce mode de communication sans fil.

À côté des standards du monde informatique ou bureautique tels que le WiFi (né en 1999, sur la norme IEEE 802.11.a/b/g/n, pour des liaisons rapides entre équipements et bornes reliées aux réseaux haut débit – internet par ex.), Bluetooth (lancé en 1998, sur les normes IEEE 802.15.1/2/3, pour relier périphériques et ordinateurs ou téléphones... en données et voix) ou encore Zigbee (lancé en 2004, sur l'IEEE 802.15.4) destinés à des réseaux locaux sur des distances très courtes (entre 10 et 300 m), trois standards semblent émerger pour le monde du process industriel :

- le *Wireless HART*, reposant sur la norme IEEE 802.15.4 et le protocole HART (voir paragraphe 2.2.7), a été labellisé par la CEI (IEC/PAS 6259). Apparu en 2007, ce standard a été annoncé comme la première norme du sans-fil pour le monde du process. Ce standard a été poussé par des fournisseurs comme Emerson, Siemens, ABB ou Endress+Hauser, pour connecter l'instrumentation aux systèmes de contrôle-commande. L'avance de ce standard sur les deux autres repose sur les plus de 24 millions d'équipements HART déjà installés et les outils de configuration/gestion déjà existants,
- l'*ISA SP100a*, s'appuyant également sur la norme IEEE 802.15.4, à 2,4 GHz. Pouvant supporter de multiples protocoles comme Profibus ou Fieldbus Foundation, ce standard, plus ouvert, est poussé depuis 2008 par des fournisseurs comme Honeywell ou Yokogawa désireux de connecter plus de produits que simplement les instruments. Depuis 2008, la collaboration ISA/HART n'a toujours pas abouti (intégration du HART),
- le *WIA-PA* (Wireless for Industrial Automation - Process Automation), tout récemment arrivé de Chine et qui a passé les critères de la normalisation CEI (IEC/PAS 62601) en 2008. Il s'appuie également sur la IEEE 802.15.4.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Toutes ces technologies sans fil doivent se partager les bandes de fréquences de l'ISM (Industrial, Scientific and Medical) (*figure 2.4-F*).

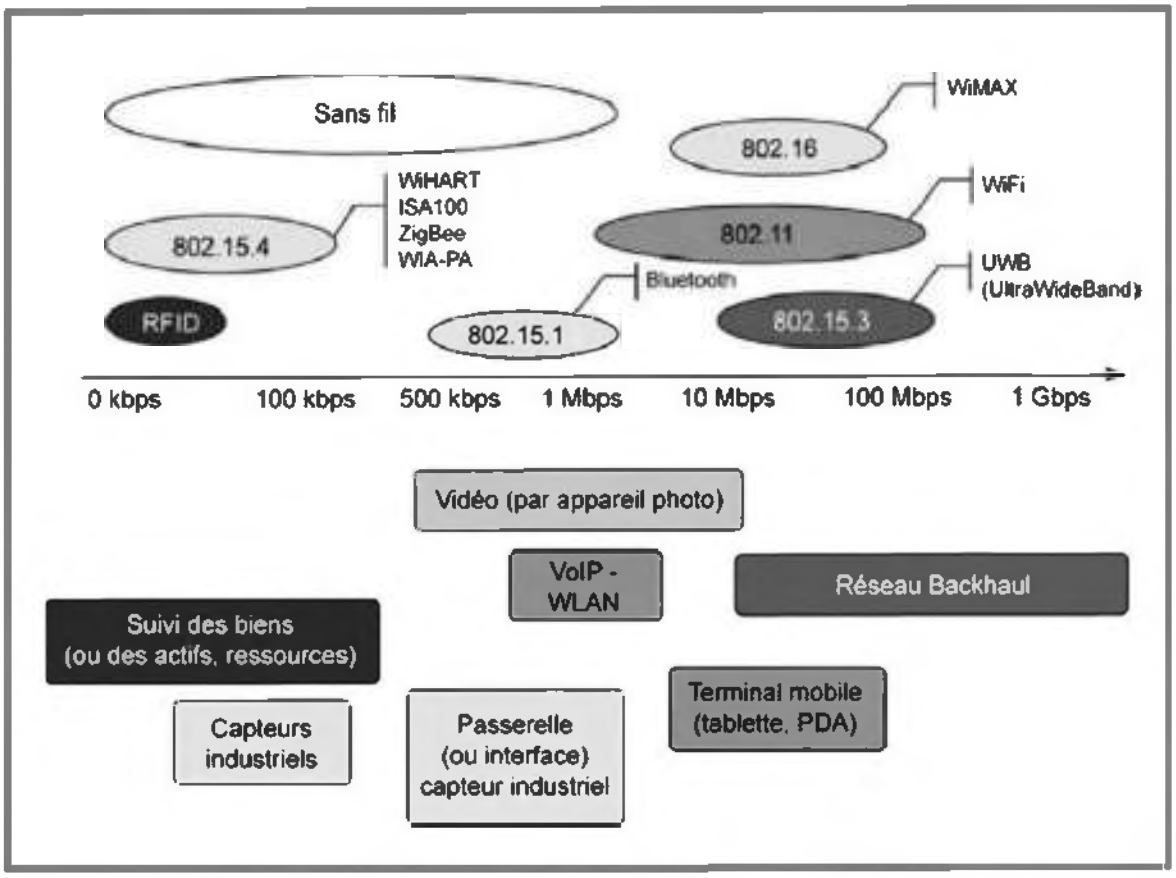


Figure 2.4-F – Gamme des protocoles sans fil utilisant les bandes de l'ISM.

Dans le but de faire converger les trois principaux standards de fait, l'association allemande NAMUR (utilisateurs) a produit en 2010 un document (NE 133) visant à définir des exigences pour un « réseau de capteurs sans fil », ces recommandations devant pouvoir s'appliquer à tout futur « standard sans fil ».

2.3.2 L'instrumentation sans fil

L'utilisation de la communication sans fil n'impose pas nécessairement une instrumentation intelligente, ni même une instrumentation sans fil. Il est en effet possible, dans ce dernier cas, d'utiliser un module « antenne » connecté en filaire (4-20 mA par exemple) aux instruments (capteurs généralement), lequel module (nœud) assure la transmission sans fil avec les autres équipements (automates, supervision…) *via* un récepteur (*gateway*) (*figure 2.4-G*).

Copyright © 2015 Dunod.

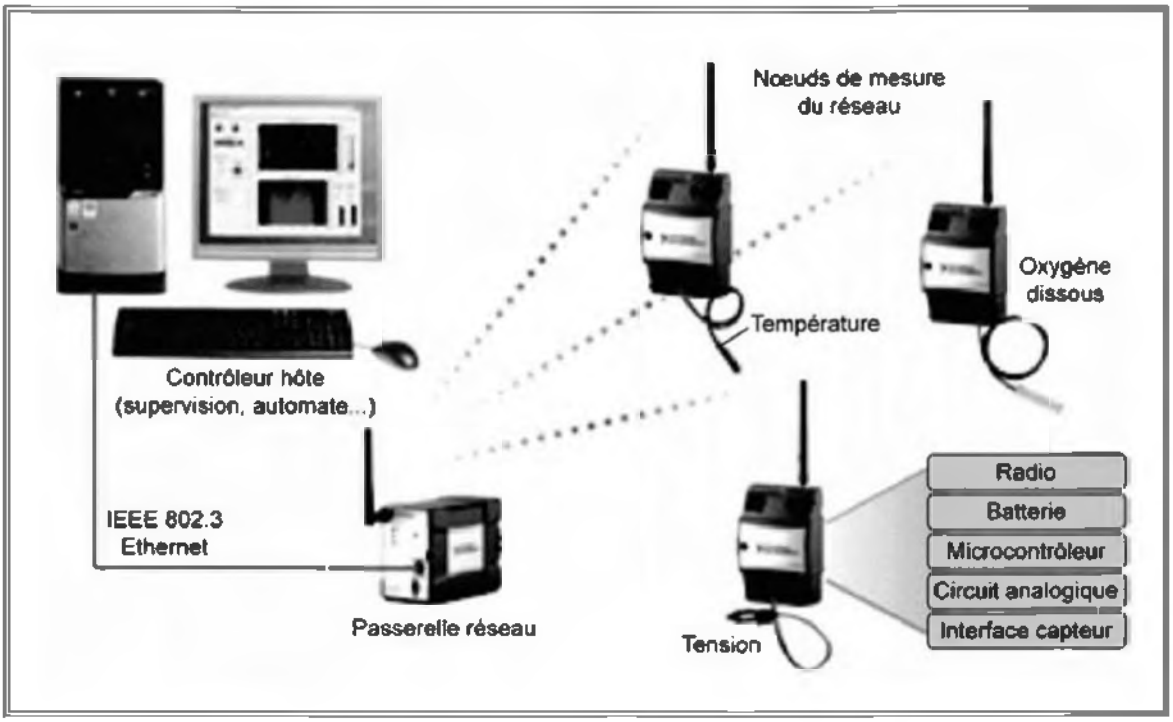


Figure 2.4-G – Utilisation de capteurs filaires dans un réseau sans fil.

Emerson a sorti ses premiers capteurs Wireless HART en 2008, et les premiers capteurs sans fil pour le standard ISA 100.11a sont, eux, apparus en 2009, avec le capteur de niveau Honeywell SmartRadar FlexLine, suivi par Yokogawa en 2010 pour une offre composée d'une passerelle et de transmetteurs de pression et de température.

Figure 2.4-H – Transmetteurs sans fil de Honeywell et Emerson.

À l'heure actuelle, tous les grands fournisseurs en instrumentation sont présents sur ce nouveau marché du sans-fil, se partageant entre l'ISA SP100 et le Wireless

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

HART. Le groupe Invensys a opté pour le standard WiMax, qu'il utilise entre les routeurs, les autres nœuds pouvant supporter d'autres standards.

2.3.3 Les réseaux

Plusieurs topologies de réseaux sont possibles (*figure 2.4-I*) pour coordonner les portes d'entrée au réseau (*gateways*) les nœuds terminaux (capteurs, actionneurs...) et les routeurs (nœuds assurant la communication entre nœuds) :

- réseau en étoile (*star*), le plus classique, avec les nœuds en liaison directe avec la passerelle (*gateway*). Topologie la plus simple mais pour des distances globales faibles,
- réseau arborescent (*tree*), plus complexe mais permettant de plus longues distances en s'appuyant sur des routeurs. L'inconvénient majeur est la perte d'un routeur, laquelle entraîne automatiquement la perte des nœuds attachés (sauf si redondance des routeurs),
- réseau maillé (*mesh*), plus complexe avec des chemins multiples pour permettre à une donnée de circuler de sa source d'origine (un capteur par exemple) vers sa destination (automate, calculateur...) par différents chemins (redondance), chaque nœud routeur du réseau étant connecté à un ou plusieurs autres nœuds. L'inconvénient de ce type de réseau est son non-déterminisme.

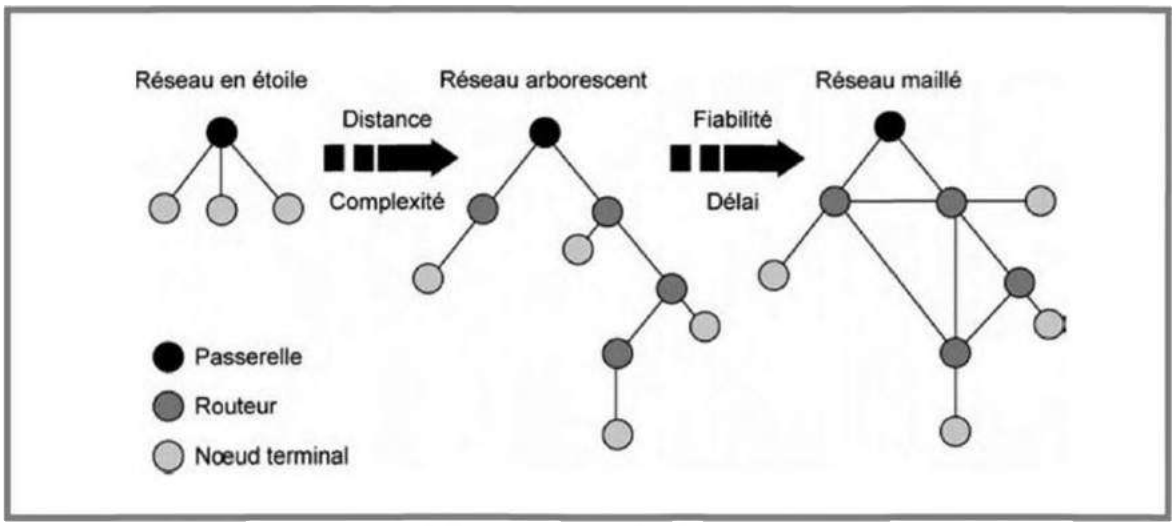


Figure 2.4-I – Les différents types de réseaux sans fil (wireless).

Copyright © 2015 Dunod.

2.4 Actionneurs

2.4.1 Définition

Un *actionneur* est un organe étudié pour agir sur une variable du processus (le plus souvent un débit), sous le contrôle d'un signal de commande, en utilisant une énergie auxiliaire.

Se reporter à la *figure 2.1* qui situe l'actionneur dans une boucle de régulation.

Il se compose :

– d'un *moteur*,

– d'un *modulateur d'énergie* contrôlé par le signal de commande,

– d'un *organe de réglage*.

2.4.2 Exemples

Énergie auxiliaire	Moteur	Modulateur	Organe de réglage
Électricité	Électrique	Variateur de fréquence	Pompe
Air comprimé	Pneumatique : – à membrane et ressort – à vérin	Relais d'asservissement	– Vanne – Ventelles

Dans le cadre de cet ouvrage, on étudiera seulement le type d'actionneur désigné comme une *vanne de régulation* (*figure 2.5 - A*).

2.4.3 Rôle du relais d'asservissement

Le relais d'asservissement (*positioner*) est un organe qui s'intercale entre le régulateur et le servomoteur de la vanne régulatrice afin d'asservir la *position de la vanne au signal de commande* : c'est un régulateur de position, qui permet de compenser les effets des frottements mécaniques et le déséquilibre des forces antagonistes de l'ensemble servomoteur-vanne, c'est-à-dire :

– la force développée par le servomoteur (pression appliquée sur la membrane),

– la force développée sur le clapet due à la pression différentielle ($p_1 - p_2$) existant entre l'amont et l'aval de la vanne régulatrice.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

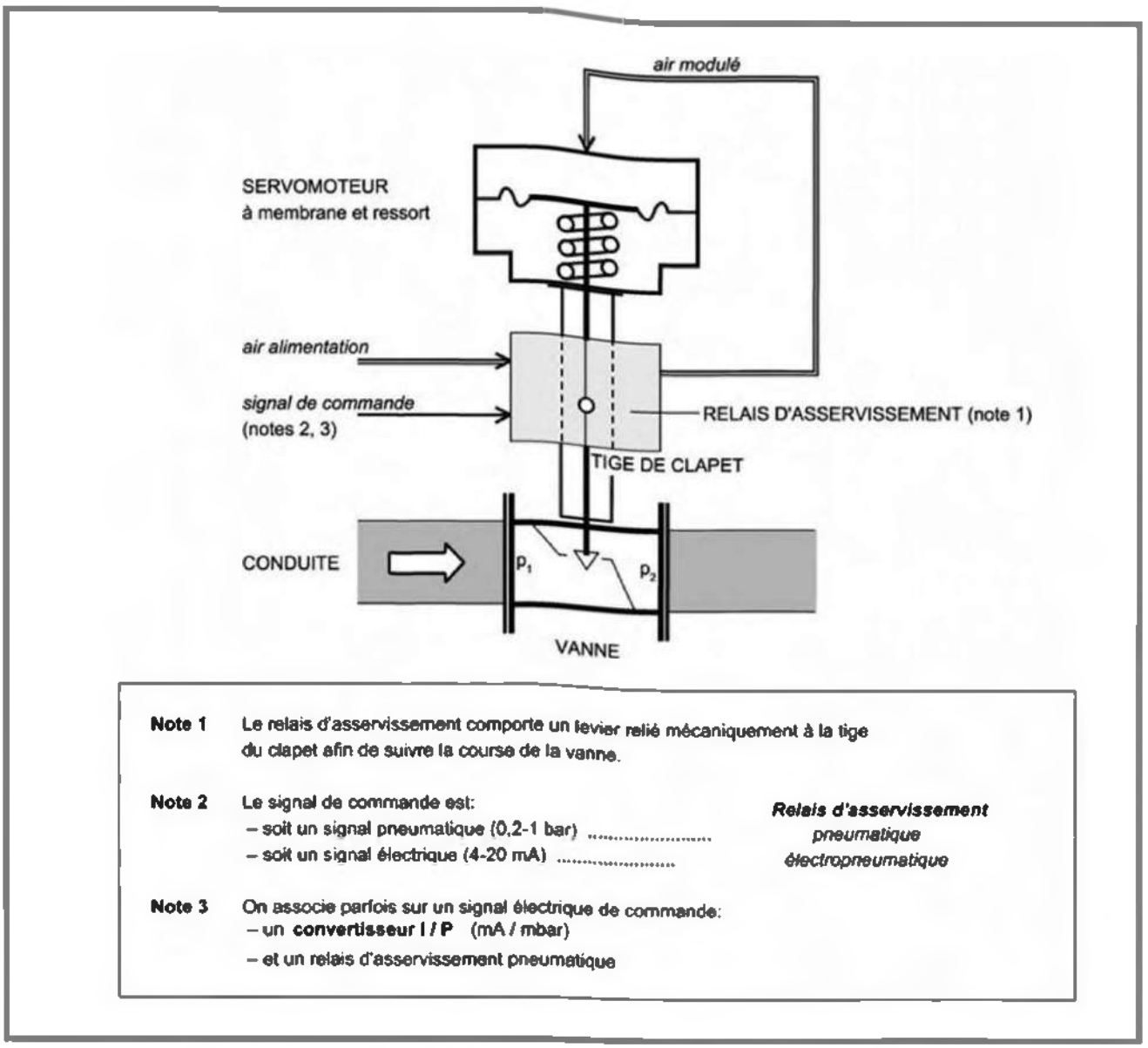


Figure 2.5-A – Schéma de principe d'une vanne régulatrice avec relais d'asservissement.

Le relais d'asservissement est également utilisé, le cas échéant, pour modifier le signal du régulateur afin de *modifier la réponse de la vanne*. Par exemple, une vanne à caractéristique intrinsèque linéaire peut présenter une réponse de caractéristique égal pourcentage par le biais du relais d'asservissement jouant le rôle de convertisseur de signal.

2.4.4 Qualités intrinsèques des vannes de régulation

Elles sont nombreuses et de leurs calcul et spécifications dépend le succès d'une application. On peut citer les qualités suivantes (qui seront étudiées ultérieurement dans le chapitre 10).

Copyright © 2015 Dunod.

Qualités relatives à la vanne

- coefficient de débit (C_v), caractérisant la capacité de débit de la vanne,
- caractéristique de débit (linéaire, égal %, TOR), définissant la relation entre la course du clapet et le débit correspondant,
- coefficient de réglage (« rangeabilité »), caractérisant la *zone d'utilisation* (débit maximal-débit minimal) présentée par les possibilités techniques de la vanne,
- débit de fuite traversant la vanne en position de fermeture,
- conditions d'écoulement (cavitation, vaporisation),
- bruit provoqué par l'écoulement du fluide dans la vanne.

Qualités relatives au servomoteur pneumatique

- perte de charge maximale admissible dans la vanne (travail résistant),
- position de la vanne en cas de panne d'air (aspect sécurité du processus).

2.4.5 Vanne régulatrice intelligente

À l'instar des capteurs, les actionneurs, en particulier les vannes régulatrices, ont eux aussi acquis de l'intelligence, au niveau de leur positionneur. Pour ces vannes « intelligentes », pilotées *via* une liaison HART ou un réseau de terrain (type Fieldbus Foundation), le positionneur ne se contente plus de maintenir la vanne dans la position demandée par les lois de commande (automatique) ou l'opérateur mais offre en plus :

- des facilités de réglage, une calibration automatique,
- des diagnostics sur le comportement de la vanne, à partir de capteurs « proprioceptifs » (dynamométrique, de position, de fin de course),
- son historique d'utilisation,
- la possibilité de dialogue avec le système de contrôle, *via* le réseau.

Certaines vannes régulatrices intelligentes intègrent également maintenant des fonctions de réglage comme le PID, permettant une meilleure performance en réglage de position de la vanne. Cette algorithmie implémentée au niveau de la vanne permet aussi de réaliser des chaînes de régulation (simples, autour d'un PID), uniquement fondées sur les capteurs « intelligents », le « réseau de terrain » et l'« actionneur ». La *figure 2.5-B* propose un exemple d'une vanne pilotée par un PID à partir du ratio de deux mesures.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

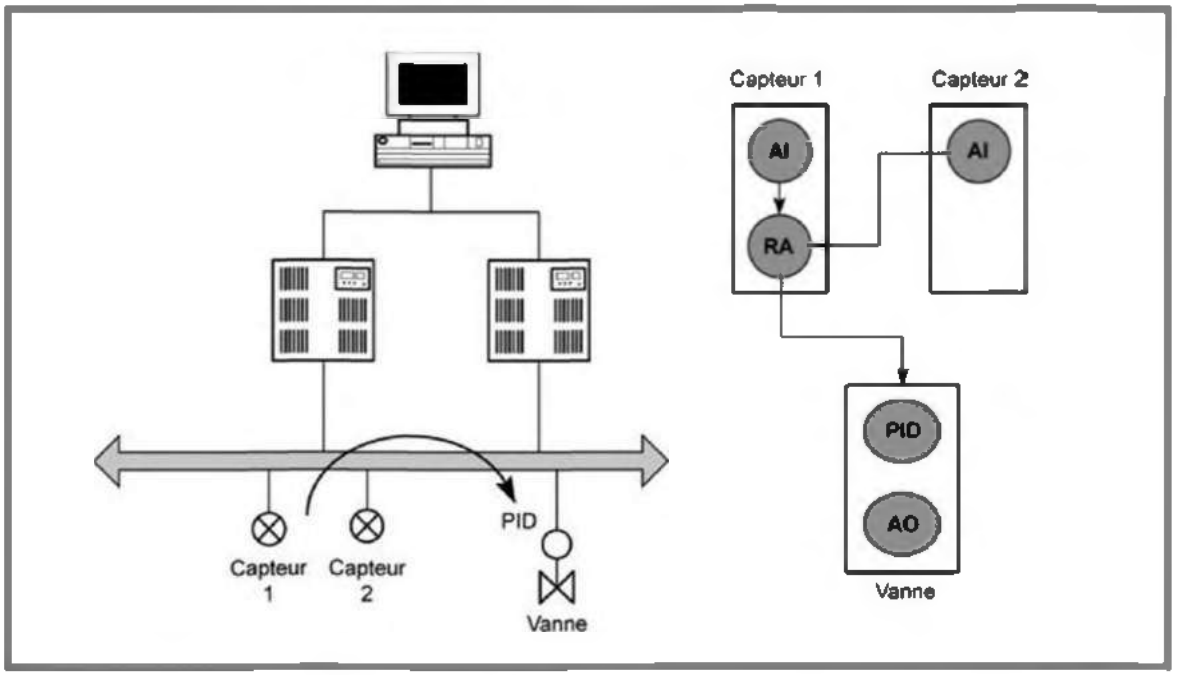


Figure 2.5-B - Régulation à l'aide d'instruments « intelligents ».

2.5 Autres qualités requises des transmetteurs et des vannes régulatrices

En examinant la *figure 2.1*, on remarque que le *transmetteur* et la *vanne de régulation* sont branchés directement sur le processus et sont donc soumis :

- aux mêmes *conditions de pression et de température* que tous les autres équipements du processus, et aux agressions relatives à la nature des *fluides véhiculés* (corrosion, érosion),
- aux agressions spécifiques à *l'environnement industriel* (explosivité, poussières, corrosion, vibrations, ondes électromagnétiques),
- aux *conditions climatiques* extérieures (chaleur, froid, humidité).

Par ailleurs, l'*installation* des transmetteurs et des vannes de régulation devra être conforme aux *exigences de la réglementation* (accès, mises à la terre, zone électrique, etc.).

En conséquence, les *qualités intrinsèques* requises pour les transmetteurs et les vannes régulatrices doivent être parfaitement adaptées aux contraintes énumérées ci-dessus. Il est donc important de *savoir spécifier* ces matériels et leur installation en intégrant toutes ces exigences, comme schématisé par la *figure 2.6*.

Ces qualités requises ne s'adressent pas uniquement aux capteurs et actionneurs classiques mais également aux capteurs et actionneurs intelligents, ainsi qu'aux réseaux de terrain, utilisables en zone dangereuse (ATEX).

Copyright © 2015 Dunod.

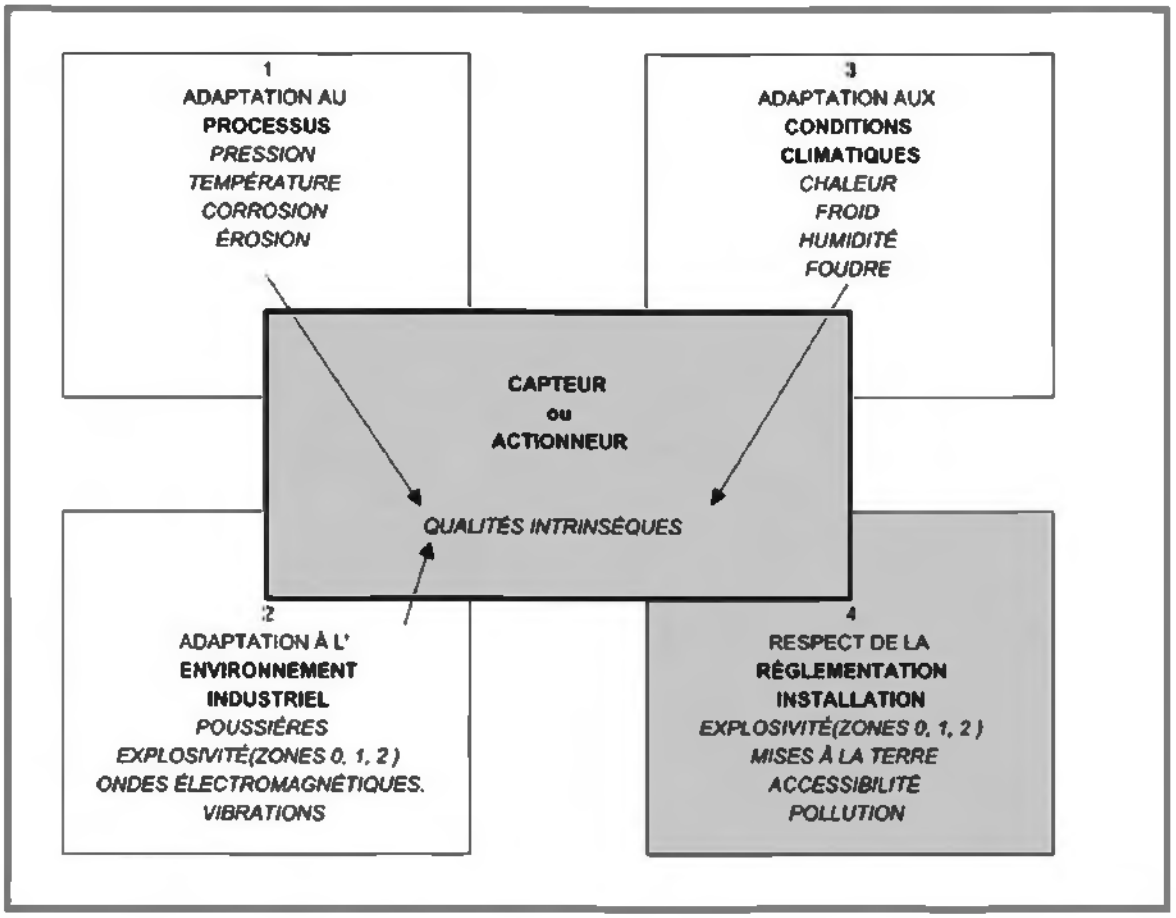


Figure 2.6 – Qualités requises des capteurs et des actionneurs.

2.6 Adaptation au processus

L'adaptation au processus s'applique essentiellement à l'adaptation du matériel :

– aux conditions de services et aux conditions d'étude,

– à la corrosion.

2.6.1 Conditions de service et conditions d'étude

Les conditions de *pression* et de *température* auxquelles sont soumis les équipements dépendent des différents modes d'exploitation du procédé. Il convient donc de connaître ces fluctuations pour le calcul ou la spécification de ces équipements.

On distingue deux types de définition des conditions d'exploitation, résumées dans le *tableau 2.3* :

– les *conditions de service* définies par une fourchette déterminée en *exploitation normale*. On fixe donc des valeurs *minimale* et *maximale* attendues (nouveau

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

processus) ou vérifiées (processus existant) encadrant une valeur dite *normale* représentant le cas nominal. Ces valeurs servent à dimensionner les équipements ou à fixer les échelles des appareils de mesure ;

– les *conditions d'étude* relatives à des pointes exceptionnelles en pression et/ou en température prévisibles lors des *déréglages* du processus. La pression d'étude correspond à la pression de tarage de la soupape de protection, et on prend comme température d'étude la température maximale prévisible, plus 30 °C. Ces conditions servent de base au calcul de la résistance mécanique des équipements.

Tableau 2.3 – Conditions de service et conditions d'étude.

	CONDITIONS DE SERVICE	CONDITIONS D'ÉTUDE
DÉFINITION	Valeurs mini., normale, maxi. de pression, température, débit, niveau	Valeurs d'excursion (mini., maxi.) de pression et température
BASE	**Étude des régimes de fonctionnement**	**Étude des incidents et déréglages majeurs**
	- Démarrage - Arrêt normal - Arrêt d'urgence - Changement de charge - Changement de sévérité	- Emballement thermique ou surpression - Panne d'un équipement - Panne d'une utilité: courant électrique eau de refroidissement air instruments
OBJET	**DIMENSIONNER LES ÉQUIPEMENTS**	**ASSURER LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES ÉQUIPEMENTS**
		Pression d'étude = tarage soupape Température d'étude = temp. maxi. + 30°C *Ce couple (P, T) détermine la série des brides* Voir Tableau 2.4

Pour un matériau donné (acier, Inox, etc.), il existe des courbes ou des tableaux donnant les limites d'utilisation pour les couples pression-température (*rating*). Le *tableau 2.4* donne un exemple de relation pression-température pour les brides en acier au carbone.

Le nombre caractérisant la série PN représente la pression limite d'utilisation exprimée en ***bar****, à la température ambiante (valeur arrondie).*

*Le nombre caractérisant la série (*class*) représente la pression limite d'utilisation exprimée en* ***psig****, à une température donnée.*

2.6.2 Corrosion

La *corrosion* est une dégradation de l'état métallique initial diminuant les limites d'utilisation en pression et température, et pouvant aller jusqu'à la destruction

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 2.4 – Relation pression-température pour les brides en acier au carbone.

Temp. °C	ISO-PN (bar) 20	50	60	100	150	250	420
	Série ou "class" (psi) 1psi = 0,069 bar *150*	*300*	*400*	*600*	*900*	*1500*	*2500*
	Pressions exprimées en bar rel.						
– 28 à 38	**19,6**	**51,1**	**68,1**	**102,1**	**153,2**	**255,3**	**425,5**
50	19,2	50,1	66,8	100,2	150,2	250,4	417,3
75	18,4	48,2	64,3	96,5	144,6	241,1	401,9
100	17,7	46,4	61,8	92,8	139,1	131,9	386,5
125	16,7	45,8	61,0	91,6	137,4	229,0	381,7
150	15,8	45,2	60,3	90,5	135,7	226,1	376,9
175	14,9	44,5	59,3	89,0	133,6	222,6	371,0
200	14,0	43,8	58,4	87,6	131,5	219,1	365,2
225	13,0	42,7	57,0	85,5	128,3	213,8	356,4
250	12,1	41,7	55,6	83,4	125,2	208,6	347,7
275	11,1	40,2	53,6	80,4	120,7	201,1	335,2
300	***10,2***	38,7	51,6	77,5	116,2	193,7	322,8
325	9,3	37,8	50,4	75,7	113,5	189,2	315,4
350	8,4	37,0	49,3	73,9	110,9	184,8	308,0
375	7,4	36,5	48,6	72,9	109,4	182,3	303,9
400	6,5	34,5	46,0	69,0	103,5	172,5	287,5
425	5,6	28,8	38,3	57,5	86,3	143,8	239,6
450	4,7	***20,0***	***26,7***	***40,1***	***60,1***	***100,2***	***166,9***
475	3,7	13,5	18,1	27,1	40,6	67,7	112,9
500	2,8	8,8	11,7	17,6	26,4	44,0	73,3
525	1,9	5,2	6,9	10,4	15,5	25,9	43,2
540	1,3	3,3	4,3	6,5	9,8	16,3	27,2

XX Pression caractérisant la série ISO-PN exprimé en bar, à t ambiante.
XX Pression caractérisant la série ou "class" exprimée en psig à t donnée soit 300°C pour Série 150 et 450°C pour les autres Séries.

Référence: ANSI B 16.5-1977

d'une pièce. Ce phénomène est dû à l'action du milieu ambiant, le plus souvent par un processus électrochimique, provoqué par l'hétérogénéité du métal qui entraîne la formation de piles au sein du métal (anode, cathode, électrolyte). C'est le fluide du processus qui constitue l'électrolyte et c'est l'anode qui est attaquée par l'électrolyte. Par exemple, une molécule de fer Fe se transforme en oxyde de fer (rouille) $Fe(OH)_3$ au contact de l'eau et de l'oxygène.

Les fluides du processus sont des électrolytes en contact avec des pièces des capteurs et des vannes régulatrices. Il importe de préciser la composition chimique de ces fluides afin que les constructeurs puissent proposer des matériaux résistant bien à la corrosion, même si les composants corrosifs sont présents à l'état de traces.

On trouvera dans les notices de constructeurs des tableaux donnant la compatibilité de certains matériaux avec des produits corrosifs.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

2.7 Adaptation à l'environnement climatique et industriel

Le matériel spécifié doit posséder des caractéristiques intrinsèques lui permettant d'être utilisé dans un milieu industriel spécifique. Ces caractéristiques concernent :

- la protection mécanique présentée par les enveloppes des matériels électriques vis-à-vis des poussières, de l'eau, des chocs,
- la sécurité présentée par le matériel électrique en milieu explosible,
- la compatibilité électromagnétique (CEM),
- la qualité de l'air ambiant vis-à-vis des limites fixées par le constructeur en ce qui concerne les poussières, les composés corrosifs gazeux, la température et l'humidité relative.

2.7.1 Degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques

Les matériels électriques installés sur un processus sont dans un environnement agressif pour le matériel, essentiellement les *poussières* et la *pénétration de l'eau* pluviale ou autre (jets d'eau, immersion), et les *chocs*. On a donc été conduit à définir des *degrés de protection* procurés par les enveloppes des matériels électriques.

Ces protections sont définies par :

- un *code IP* selon la norme NF EN 60529 (C 20-010), résumée dans le *tableau 2.5-A*, relatif au degré de protection procuré par une enveloppe contre l'*accès aux parties dangereuses*, la *pénétration de corps solides étrangers* et/ou contre la *pénétration de l'eau*[1],

Tableau 2.5-A – Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) pour U ≤ 72,5 kV.

Code IP[1]
La désignation pour un degré de protection donné est constituée par : – les lettres caractéristiques IP (International Protection), – un premier chiffre caractéristique (0 à 6) relatif à la protection du matériel et des personnes, – un deuxième chiffre caractéristique (0 à 8) relatif à la protection contre la pénétration de l'eau, – une lettre additionnelle en option (A, B, C, D) lorsque la protection réelle des personnes contre l'accès aux parties dangereuses est meilleure que celle indiquée par le premier chiffre caractéristique, – une lettre supplémentaire en option (H, M, S, X) donnant une information supplémentaire spécifique.

1. Immersion prolongée : l'IP68 est un IP particulier car les conditions d'essais font l'objet d'un accord entre constructeur et utilisateur.

Copyright © 2015 Dunod.

– un *code IK* selon la norme NF EN 50102 (C 20-015), résumée dans le *tableau 2.5-B*, relatif au degré de protection procuré par une enveloppe contre les *impacts mécaniques nuisibles*.

Tableau 2.5-B – Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IK) pour U ≤ 72,5 kV.

Code IK
La désignation pour un degré de protection donné est constituée par : – les lettres caractéristiques IK (protection mécanique internationale), – un groupe de chiffres caractéristiques (00 à 10) pour lequel il existe une correspondance avec l'énergie d'impact.

	1er chiffre Protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers	1er chiffre Protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses avec	2e chiffre Protection contre la pénétration de l'eau avec effets nuisibles
0	Non protégé	Non protégé	Non protégé
1	de diamètre >= 50 mm	Dos de la main	gouttes d'eau verticales
2	de diamètre >= 12,5 mm	Doigt	gouttes d'eau (15° d'inclinaison)
3	de diamètre >= 2,5 mm	Outil	pluie
4	de diamètre >= 1 mm	Fil	projections d'eau
5	protégé contre la poussière	Fil	projection à la lance
6	étanche à la poussière	Fil	projection puissante à la lance
7			immersion temporaire
8			immersion prolongée
	Exemples d'utilisation IP44 IPX5 IP2X IP20C IP23S IP21CM IPX5/IPX7 X = omission	Lettre additionnelle (option) contre l'accès aux parties dangereuses avec A dos de la main B doigt C outil D fil	Lettre supplémentaire (option) spécifique à H matériel à haute tension M mouvement pendant essai à l'eau S stationnaire pendant essai à l'eau W intempéries

Code IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Énergie d'impact (J)	non protégé	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
Masse (kg)		0,2					0,5	0,5	1,7	5	5
Marteau pendulaire											
Marteau à ressort											
Marteau à chute libre											
Hauteur de chute (mm)							200	400	295	200	400

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

2.7.2 Appareils électriques utilisables en atmosphère explosible

Par *appareils*, on entend les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie et à la transformation de matériaux et qui, par des sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion.

Conditions provoquant une explosion

Les appareils installés sur un processus peuvent être dans une *atmosphère explosible* par la présence dans l'air de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières.

Cette atmosphère devient *explosive* :

- si ces matières sont présentes dans une fourchette de concentrations données LIE et LSE (Limite Inférieure d'Explosivité et Limite Supérieure d'Explosivité) propres à chacune des matières,
- *et* si une étincelle se produit, ou si une température de peau d'un équipement est suffisamment élevée pour provoquer l'ignition.

Moyens de prévention

Afin de prévenir les explosions sur les sites industriels, on a donc été conduit à :

- définir des *zones* classées en fonction des risques (zones 0, 1, 2 pour les gaz),
- imposer la *conception* des appareils électriques devant impérativement être installés dans ces zones,
- normaliser les *modes de protection* offerts par les appareils,
- normaliser un *code de marquage* des appareils ayant fait l'objet d'un certificat de conformité délivré par un laboratoire agréé de la CE.

Cette approche n'est pas nouvelle car il y a bien longtemps que les établissements présentant des risques d'explosion font l'objet de réglementations particulières pour la protection des personnes et des biens, assorties de l'obligation d'utiliser des appareils électriques normalisés adaptés à cette protection (conception « ancienne approche »).

Le lecteur pourra se reporter par exemple au document n° 1305 du *Journal Officiel* donnant les arrêtés et circulaires applicables dans les « Usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus ».

Il fallait que la Communauté européenne apporte sa touche à cette réglementation par des directives relatives aux ATmosphères EXplosibles, ou ATEX (conception « *nouvelle approche* »).

Copyright © 2015 Dunod.

Il existe deux directives ATEX :

- la directive *94/9/CE*, transposée en droit français par le décret 96-1010, qui définit les exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible doivent répondre et les moyens de démontrer la conformité de ces appareils et systèmes de protection à des référentiels. Cette directive va être changée prochainement. La nouvelle Directive ATEX 2014/34/EU a été publiée le 29 mars 2014 pour être applicable à partir du 20 avril 2016,
- la directive *1999/92/CE*, qui fixe les prescriptions minimales à respecter en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosibles.

La directive 1999/92/CE a été transposée en droit national par deux décrets et trois arrêtés :

- décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail,
- décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail,
- arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive,
- arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail,
- arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

Directive 94/9/CE

Cette directive vise à garantir la libre circulation des *produits* auxquels elle s'applique sur tout le territoire de l'Union européenne. Le terme produit couvre succinctement :

- les *appareils* (électriques ou non) utilisés sur un procédé de fabrication présentant des sources potentielles d'inflammation,
- les *systèmes de protection* dont la fonction est d'empêcher une explosion ou d'en limiter les effets.

Dans ce qui suit, cette directive sera abordée sous le seul angle des *appareils électriques*. À partir du 1er juillet 2003, l'application des deux directives européennes 1994/9/EC (dite ATEX 118a) et 1999/92/EC (dite ATEX 100a) sur les installations placées en zones à atmosphère explosive devait être effective dans toutes les entreprises concernées. Ceci se traduisait pour les fabricants par l'obligation de faire certifier, à partir de cette date, leurs équipements (matériels, systèmes de protection, composants...) par rapport aux textes « nouvelle

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

approche ». Jusqu'au 30 juin 2003, les fabricants avaient la possibilité de faire certifier leurs matériels électriques par rapport soit aux textes « ancienne approche » (matériels électriques uniquement) soit aux textes « nouvelle approche » (matériels électriques et non électriques). À partir du 1er juillet 2003, les matériels qui ont été certifiés par rapport à l'ancienne approche ne peuvent plus être mis sur le marché ni mis en service mais ceux qui étaient déjà en service, à cette date, peuvent continuer à être utilisés.

L'avantage principal de la nouvelle approche réside dans le fait qu'il n'est plus nécessaire de réaliser une adaptation au progrès technique (amendements aux normes, harmonisation des normes, nouvelle directive, transposition en droit national) pour prendre en compte l'évolution technique.

Directive 1999/92/CE

Cette directive impose à l'employeur d'évaluer les risques d'explosion en tenant compte de la probabilité d'occurrence d'atmosphères explosibles, de la probabilité d'apparition de sources d'inflammation, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles, de l'installation des équipements et de l'étendue des conséquences prévisibles. Si ces risques existent, l'employeur doit prendre des mesures techniques et organisationnelles pour :

– empêcher la formation d'atmosphères explosibles ou, si cela n'est pas possible,

– prévenir leur inflammation ou, en cas d'impossibilité,

– réduire les effets de l'explosion afin que les travailleurs ne courent pas de risque.

Pour ce faire, l'employeur est tenu :

– de faire une évaluation des risques d'explosion,

– de garantir la sécurité,

– de classer les emplacements à risques d'explosion,

– d'installer les équipements correspondants appropriés aux emplacements,

– de prendre les mesures organisationnelles adéquates,

– d'établir un document relatif aux risques d'explosion reprenant tous ces points et de le tenir à jour.

Zones pour gaz et vapeurs

Selon les risques, les installations doivent être classées hors zone ou en zone 0, 1 ou 2, sous la responsabilité du propriétaire de l'installation. Le *tableau 2.6-A* donne les définitions de la directive 1999/92/CE.

Copyright © 2015 Dunod.

Zones pour poussières combustibles

Selon les risques, les installations doivent être classées *hors zone* ou en *zone 20, 21* ou *22*, sous la responsabilité du propriétaire de l'installation. Se reporter au *tableau 2.6-B* dont les définitions sont celles la directive 1999/92/CE.

Appareils électriques imposés dans les zones 0, 1 et 2

Dans toutes les zones à risque, les appareils électriques doivent être adaptés à la zone et les câbles utilisés doivent être protégés contre les chocs et la propagation des flammes. Se reporter au *tableau 2.6-A*.

Modes de protection normalisés dans les zones 0, 1 et 2

Les appareils électriques « ancienne approche » sont réalisables selon différentes méthodes de construction normalisées et codifiées, comme le montre le *tableau 2.7*. Le chapitre 14 donne une description détaillée des modes de protection usuels en instrumentation.

Code de marquage des appareils électriques pour zones explosibles

Les appareils électriques pour zones explosibles doivent être conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité aux normes européennes délivré par un laboratoire agréé de la CE, et identifié par un code de marquage « nouvelle approche » explicité dans le *tableau 2.8-A*. Remarquer que ce code de marquage « nouvelle approche » prévoit le rappel du marquage « ancienne approche » sous forme de marquage supplémentaire. Le *tableau 2.8-B* donne les propriétés de quelques substances.

2.7.3 Équivalences des terminologies entre normes européennes et américaines

Les normes européennes et nord américaines présentent des classifications et des terminologies parfois différentes en ce qui concerne la définition des zones, des types d'atmosphères explosibles et des classes de température. Le *tableau 2.9* donne les équivalences entre ces définitions.

2.7.4 Norme américaine NEMA 250

La norme NEMA (*National Electrical Manufacturing Association*) Publication n° 250 intitulée *Enclosures for Electrical Equipments* s'applique, comme le code IP, à la protection procurée par les enveloppes des matériels électriques. Cette norme distingue les enveloppes utilisables en atmosphère non explosible et celles utilisables en atmosphère explosible.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 2.6-A – Zones classées en atmosphères explosives gazeuses et appareils électriques utilisables dans ces zones.

Zone	Définition	Matériel autre que câblage
0	Emplacement où une atmosphère explosible consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment. *Exemple: ciel gazeux d'un réservoir, non inerté, à toit fixe, contenant un liquide inflammable*	Appareil agréé en sécurité intrinsèque (code "ia")
1	Emplacement où une atmosphère explosible consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. *Exemple: orifice de mise à l'air libre de soupape de sûreté*	Appareil agréé pour atmosphère explosible
2	Emplacement où une atmosphère explosible consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée. *Exemple: cuvette de rétention* *C'est aussi une* Zone environnant une zone 1 non matérialisée concrètement. Se reporter au Règlement propre au type d'établissement classé donnant la définition de ces zone de type 2. *Exemple: environnement des soupapes de sûreté dégageant des hydrocarbures gazeux*	Le matériel électrique ne doit pas: - produire des étincelles en fonctionnement normal, - présenter une température de surface égale ou supérieure à la température d'auto-inflammation du mélange explosif. Si ces conditions sont remplies, le matériel électrique "standard" est utilisable à condition d'être conçu pour présenter un IP compatible avec l'environnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, un matériel électrique agréé doit être utilisé.
	Câblage Les câbles électriques utilisés en zone 1 et en zone 2 doivent être protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause. On utilise généralement des câbles du type armé à deux feuillards acier épais (0,2 mm) recouverts d'une gaine en PVC, ou des câbles de résistance mécanique équivalente.	

Enveloppes pour utilisation en atmosphère non explosible

– En plus de la protection contre les contacts accidentels, la poussière et l'eau, la norme prend en compte d'autres agressions, comme la formation de glace sur l'enveloppe et la corrosion.

– La norme distingue les utilisations en intérieur et en extérieur. Se reporter au *tableau 2.10* relatif aux types 1 à 6, 12, 13.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 2.6-B – Zones classées en atmosphères explosives par poussières et appareils électriques utilisables dans ces zones.

Zone	Définition	Matériel autre que câblage
20	Emplacement où une atmosphère explosible sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.	Appareil agréé en sécurité intrinsèque (code "ia")
21	Emplacement où une atmosphère explosible sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.	Appareil agréé pour atmosphère explosible
22	Emplacement où une atmosphère explosible sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.	Le matériel électrique ne doit pas: - produire des étincelles en fonctionnement normal, - présenter une température de surface égale ou supérieure à la température d'auto-inflammation du mélange explosif. Si ces conditions sont remplies, le matériel électrique "standard" est utilisable à condition d'être conçu pour présenter un IP compatible avec l'environnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, un matériel électrique agréé doit être utilisé.
	Câblage Les câbles électriques utilisés en zone 20 et en zone 21 doivent être protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause. On utilise généralement des câbles du type armé à deux feuillards acier épais (0,2 mm) recouverts d'une gaine en PVC, ou des câbles de résistance mécanique équivalente.	

Bien que la définition des protections offertes par les types NEMA soit quelque peu différente de celle des codes IP, on peut établir une correspondance entre un type NEMA et un code IP (mais l'inverse n'est pas possible, un type NEMA présentant une protection plus étendue que celle d'un code IP). Le *tableau 2.10* présente cette équivalence.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 2.7 – Appareils électriques pour zones explosibles. Modes de protection normalisés « ancienne approche ».

NORME EN 50-	NORME C 23-	TITRE	CODE	APPLICATIONS
		Note 1		
014	514	Règles générales		
015	515	Immersion dans l'huile	"o"	Transformateurs
016	516	Surpression interne (Note 4)	"p"	Très gros moteurs Analyseurs Tableaux locaux
017	517	Remplissage pulvérulent	"q"	Transformateurs
018	518	Enveloppe antidéflagrante (Note 4)	"d"	Transmetteurs, I/P Coffrets électriques
019	519	Sécurité augmentée (Note 4)	"e"	Appareils d'éclairage
020	520	Sécurité intrinsèque (Notes 2, 3, 4)	"i"	Transmetteurs, I/P Relais
021			"n"	Moteurs électriques *en zone 2 seulement*
028	528	Encapsulage	"m"	Bobines électrovannes

Notes

1 On peut concevoir des appareils électriques utilisant plusieurs modes de protection.

2 **"ia"** le matériel reste sûr en présence d'un défaut unique ou d'une combinaison quelconque de deux défauts (imposé en zone 0).
"ib" le matériel reste sûr en présence d'un défaut unique.

3 La NF C 23.539 (EN 50.039) concerne les règles pour l'*installation* de systèmes à sécurité intrinsèque.

4 Voir détails dans le chapitre 14

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 2.8-A – Code de marquage du matériel de sûreté selon « nouvelle approche ».

Directive 94/9/CE
Décret 96-1010 du 19 novembre 1996 applicable à partir du 01/07/2003

Catégories d'appareils Zone dangereuse	Groupe	Marquage suivant la directive G = gaz D = poussière (*dust*)
M1	I (mines)	CE ... Ex IM1
M2	I (mines)	CE ... Ex IM2
1 Zone 0 : gaz Zone 20 : poussières	II (surface)	CE ... Ex II 1 G ou D
2 Zone 1 : gaz Zone 21 : poussières	II (surface)	CE ... Ex II 2 G ou D
3 Zone 2 : gaz Zone 22 : poussières	II (surface)	CE ... Ex II 3 G ou D

Exemple de marquage

CE	Marquage de conformité / libre circulation des produits
...	N° d'identification de l'organisme habilité
Ex	Marquage spécifique de protection contre les explosions
II	Groupe (surface)
1	Catégorie
G	Gaz

Marquage supplémentaire
Si nécessaire, les équipements doivent également porter les indications indispensables à la sécurité d'emploi.
Voir CODE DE MARQUAGE SUPPLÉMENTAIRE

CODE DE MARQUAGE SUPPLÉMENTAIRE
Exemple : EEx d IIC T6 (comme utilisé en "ancienne approche")

EEx	Matériel électrique répondant à un ou plusieurs modes de protection normalisés	
d	Sigle du mode de protection (Tableau 2.8)	
IIC	Symbole du groupe	IIC = hydrogène
T6	Symbole de la classe de température	T6 = 85 °C

GROUPES		CLASSES DE TEMPÉRATURE Température maxi. (°C)	
I	méthane	T1	460
		T2	300
II	autres gaz et vapeurs	T3	200
IIA	hydrocarbures, sauf ceux ci-dessous	T4	135
IIB	éthylène, cyclopropane, butadiène	T5	100
IIC	hydrogène, acétylène	T6	85
			voir Tableau 2.8-B

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 2.8-B – Propriétés de quelques substances.

	Température d'auto-inflammation	Limites d'explosivité		Densité par rapport à l'air
		LIE	LES	
	°C	% volume		
HYDROCARBURES				
Méthane	528	5	15	0,6
Éthane	515	3	12,5	1
Propane	450	2,2	9,5	1,6
Butane	405	1,9	8,5	2
Pentane	260	1,5	7,8	2,5
Hexane	225	1,1	7,5	3
Heptane	215	1,05	6,7	3,5
Octane	220	1	6,5	3,9
Éthylène	490	2,7	36	1
Propylène	460	2	11,1	1,5
Butène	385			
Acétylène	305	2,5	100	0,9
Benzène	560	1,3	7,1	2,8
Toluène	480	1,1	6,1	3,1
MÉLANGES D'HC				
Essence auto	430			
Gas oil	338			
Fuel oil N°2	257			
Jet fuel	240			
Kérosène	210			
AUTRES				
Ammoniac	650	16	25	0,6
Hydrogène	400	4	75	0,1

Copyright © 2015 Dunod.

Enveloppes pour utilisation en atmosphère explosible

Les types NEMA 7 à 10 s'appliquent à des enveloppes de matériels électriques utilisables en zone explosible, selon la classification américaine des matières explosives (voir *tableau 2.9*).

Tableau 2.9 – Terminologies CE « ancienne approche » et US.

	CE ancienne approche	US
Zones (probabilité du risque)		
Risque permanent	Zone 0	Division 1
Risque intermittent, en fonctionnement normal	Zone 1	Division 1
Risque intermittent, en fonctionnement anormal	Zone 2	Division 2
Types d'atmosphères explosibles		
Gaz et vapeurs		
Méthane	Groupe I	
		Class I
Acétylène	Groupe IIC	Group A
Hydrogène	Groupe IIC	Group B
Éthylène	Groupe IIB	Group C
Propane	Groupe IIA	Group D
Poussières		**Class II**
Poussières métalliques		Group E
Poussières de charbon		Group F
Poussières de grains		Group E
Fibres		**Class III**
Classes de température		
	T1 à T6 selon Tableau 2.8-B	idem avec subdivisions*

* Subdivisions	°C
T2A	280
T2B	260
T2C	230
T2D	215
T3A	180
T3B	165
T3C	160
T4A	120

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 2.10 – Types NEMA pour atmosphères non explosibles et équivalences type NEMA → code IP. Source : NEMA 250-1997.

Type NEMA	Code IP	Utilisation	
		intérieur	extérieur
1	IP 10	x	
2	IP 11	x	
3	IP 54	x	x
3R	IP 14	x	x
3S	IP 54	x	x
4, 4X	IP 56	x	x
5	IP 52	x	
6, 6P	IP 67	x	x
12, 12K	IP 52	x	
13	IP 54	x	

2.7.5 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Définition

On appelle *compatibilité électromagnétique* (CEM) l'aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans un environnement électromagnétique de façon satisfaisante (immunité, illustrée par la *figure 2.7-A*) et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement (émission ou émissivité, illustrée par la *figure 2.7-B*). Dans chacun des cas, on distingue les perturbations rayonnées par des champs magnétique, électrique ou électromagnétique, et les perturbations conduites par les câbles d'alimentation et d'entrées-sorties.

Obligation légale

Depuis le 1er janvier 1996, l'Union européenne exige que les produits électrotechniques respectent des exigences minimales en matière de résistance au brouillage (*figure 2.7-A*) et d'émissions parasites (*figure 2.7-B*). En conséquence, tout matériel électrique doit faire l'objet d'essais par un organisme compétent afin d'obtenir une attestation CE (Communauté européenne) de compatibilité électromagnétique (CEM) conforme aux normes. Le marquage CE de conformité est apposé sur le matériel.

C'est la directive 2004/108/CE du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique qui est maintenant en vigueur. Elle abroge (à partir du 20 juillet 2007) la directive 89/336/CEE précédente dont elle complète, renforce et clarifie le cadre d'application.

Copyright © 2015 Dunod.

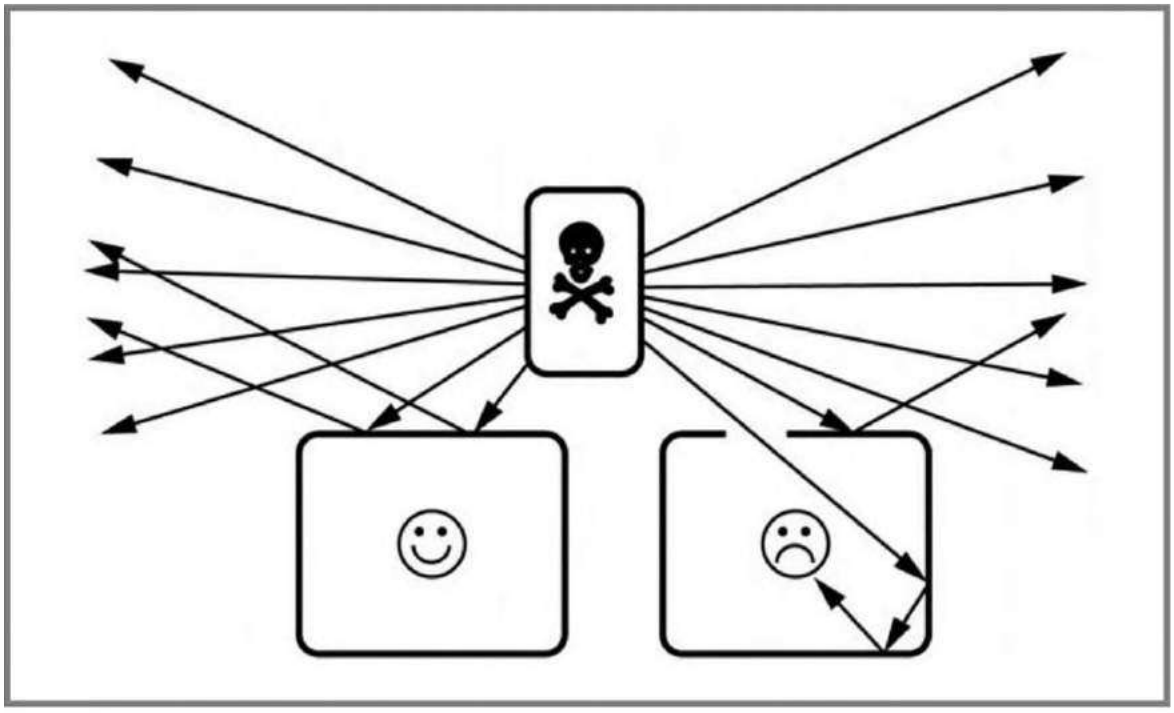


Figure 2.7-A – Compatibilité électromagnétique – Immunité.

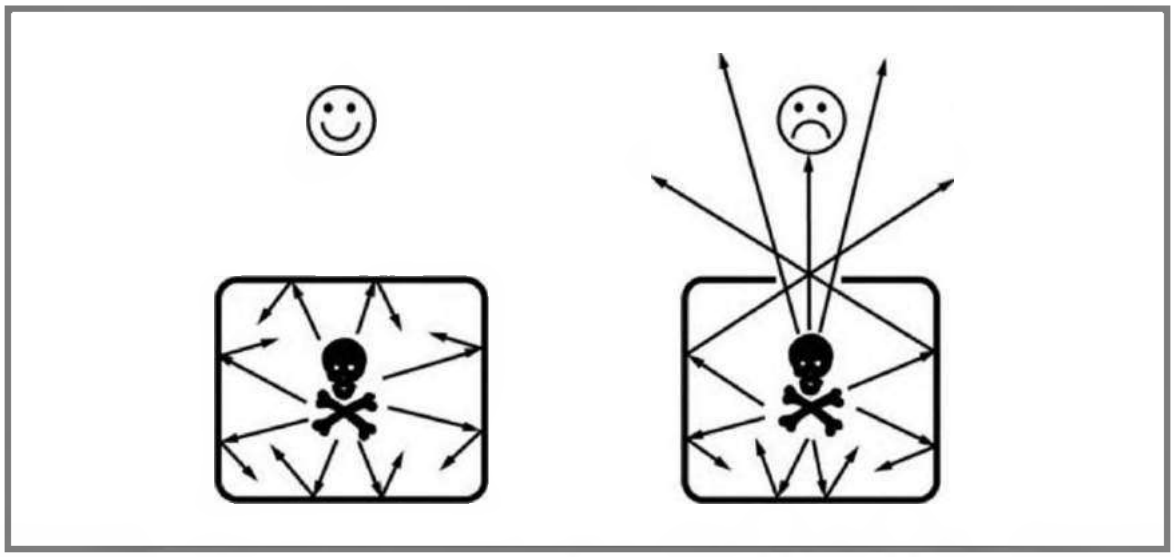


Figure 2.7-B – Compatibilité électromagnétique – Émission.

Classification des normes

Les normes de CEM sont de trois types :

- normes fondamentales (*basic standards*),
- normes génériques (*generic standard*),
- normes familles produits (*product standards*).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Normes fondamentales

Les normes fondamentales définissent et décrivent le problème posé par la compatibilité électronique, les méthodes de mesure et de test, les moyens de mesure de base et les montages de mesure. Elles n'indiquent aucune limite et n'établissent aucun critère de dégradation de fonctionnement.

Les normes CEI 1000 établies par la Commission électrotechnique internationale sont les normes de CEM fondamentales relatives à l'immunité des matériels dont les différentes parties sont éditées dans la série NF EN 61000-x (*tableau 2.11-A*). Les sections de l'importante partie 4 de la norme sont listées dans ce même tableau.

Tableau 2.11-A – Normes fondamentales relatives à l'immunité des matériels.

Référence	NORMES FONDAMENTALES CEM Titre abrégé	
1000-1	**Partie 1**	Généralités : introduction, principes de base, définitions
1000-2	**Partie 2**	Environnement électromagnétique
1000-3	**Partie 3**	Limites : émissivité et susceptibilité électromagnétique
1000-4	**Partie 4**	Techniques d'essai et de mesure
NF EN 61000-4-1	Section 1	Vue d'ensemble sur les essais d'immunité
NF EN 61000-4-2	Section 2	Immunité aux décharges électrostatiques
NF EN 61000-4-3	Section 3	Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques
NF EN 61000-4-4	Section 4	Immunité aux perturbations transitoires électriques rapides en salves
NF EN 61000-4-5	Section 5	Immunité aux ondes de choc
NF EN 61000-4-6	Section 6	Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques
NF EN 61000-4-7	Section 7	Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques (...) applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont raccordés
NF EN 61000-4-8	Section 8	Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau
NF EN 61000-4-9	Section 9	Immunité aux champs magnétiques impulsionnels
NF EN 61000-4-10	Section 10	Immunité aux champs magnétiques oscillatoires amortis
NF EN 61000-4-11	Section 11	Immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension
NF EN 61000-4-12	Section 12	Immunité aux ondes oscillatoires

Normes génériques

Les normes génériques sont des normes se rapportant à un environnement déterminé. Elles fixent une série de spécifications et de tests applicables à tous les produits et systèmes mis en œuvre dans cet environnement, à condition que ces produits et systèmes ne fassent pas l'objet de normes de CEM spécifiques. Des normes génériques ont été spécifiées pour les applications suivantes :

– résidentiel, commercial et industrie légère,

– industrie.

Les normes génériques publiées jusqu'à présent (*tableau 2.11-B*) renvoient à d'autres normes, projets de normes ou travaux issus de comités de normalisation.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 2.11-B – Normes génériques.

NORMES GÉNÉRIQUES		
Référence		**Titre**
NF EN 50081-1	CEM - Norme générique émission -	Partie 1: résidentiel, commercial et industrie légère
NF EN 50081-2		Partie 2: environnement industriel
NF EN 50082-1	CEM - Norme générique immunité -	Partie 1: résidentiel, commercial et industrie légère
NF EN 50082-2		Partie 2: environnement industriel

Les normes génériques concernant la susceptibilité électromagnétique distinguent trois catégories de dégradation du fonctionnement lorsque l'appareil ou l'installation est soumis à des perturbations électromagnétiques :

- *critère d'aptitude A* : le fonctionnement de l'équipement sous test n'est pas dégradé,
- *critère d'aptitude B* : l'équipement sous test a un fonctionnement dégradé mais il fonctionne à nouveau normalement lorsque la grandeur perturbatrice disparaît,
- *critère d'aptitude C* : perte de fonctionnement pendant le test mais retour à un fonctionnement correct après un nouveau réglage de l'équipement sous test.

Ces documents spécifient les limites d'émission ou d'immunité dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 400 GHz.

Normes familles de produits

Les normes familles de produits comprennent des normes applicables à des familles de produits et des normes applicables à certains produits spécifiques. Ces normes spécifient les limites particulières à respecter pour l'émissivité et l'immunité d'une catégorie déterminée d'appareils (par exemple outillages électroportatifs). Les limites précisées dans ces normes doivent toujours être en harmonie avec celles des normes génériques. Les normes de famille de produits relatives à l'instrumentation publiées à ce jour (2006) sont données dans le *tableau 2.11-C*.

Tableau 2.11-C – Normes familles de produits.

NORMES FAMILLES DE PRODUITS	
Référence	**Titre**
NF EN 55011	Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence radioélectrique Caractéristiques de perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure
NF EN 61131-2	Automates programmables - Partie 2 : spécifications et essais des équipements

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Immunité de l'instrumentation aux principales perturbations

Les normes NF EN 61000-4-x les plus importantes relatives aux qualités d'immunité de l'instrumentation sont les suivantes :

- NF EN 61000-4-2 : décharges électrostatiques ou ESD (*Electrostatic Discharge*),
- NF EN 61000-4-3 : champ électromagnétique rayonné, propre aux rayonnements radio ou RFI (*Radio Frequency Interference*),
- NF EN 61000-4-4 : transitoires électriques rapides en salves ou EMI (*Electromagnetic Interference*).

Les normes d'essais d'immunité prévoient différents niveaux de sévérité (de 1 à 4, ce dernier étant le plus sévère) et il convient de se faire préciser par les constructeurs quels sont les niveaux atteints par leur matériel, afin de les situer sur cette échelle de valeurs. Un niveau de 3 dans les différents tests peut être jugé comme acceptable en milieu industriel, car les niveaux des perturbations sont alors inférieurs aux niveaux pour lesquels le matériel est immunisé.

Il faut noter que les essais s'effectuent sur un appareil ou sur un système câblé dans les conditions d'utilisation afin d'exposer le matériel aux perturbations rayonnées et aux perturbations conduites telles que supposées présentes dans leur utilisation en milieu industriel. Il en résulte que l'immunité présentée sur site dépendra :

- des qualités intrinsèques du matériel,
- mais aussi des qualités de l'installation sur le site.

1. Immunité aux décharges électrostatiques (ESD)

L'électricité statique est générée lorsque des matériaux différents sont soumis à des frottements, avec une faible humidité relative. Ce phénomène apparaît plutôt dans les locaux techniques et les salles de contrôle dans lesquelles l'humidité relative n'est pas contrôlée. Il en résulte des décharges électriques, généralement entre une personne et le matériel en service. Outre son caractère désagréable, cette décharge peut générer un dysfonctionnement momentané, voire une panne, des circuits électroniques.

La *figure 2.8* donne les valeurs maximales des tensions électrostatiques dont les personnes peuvent être chargées lorsqu'elles sont en contact avec des vêtements antistatiques, en laine ou en synthétique, en fonction de l'humidité relative.

Copyright © 2015 Dunod.

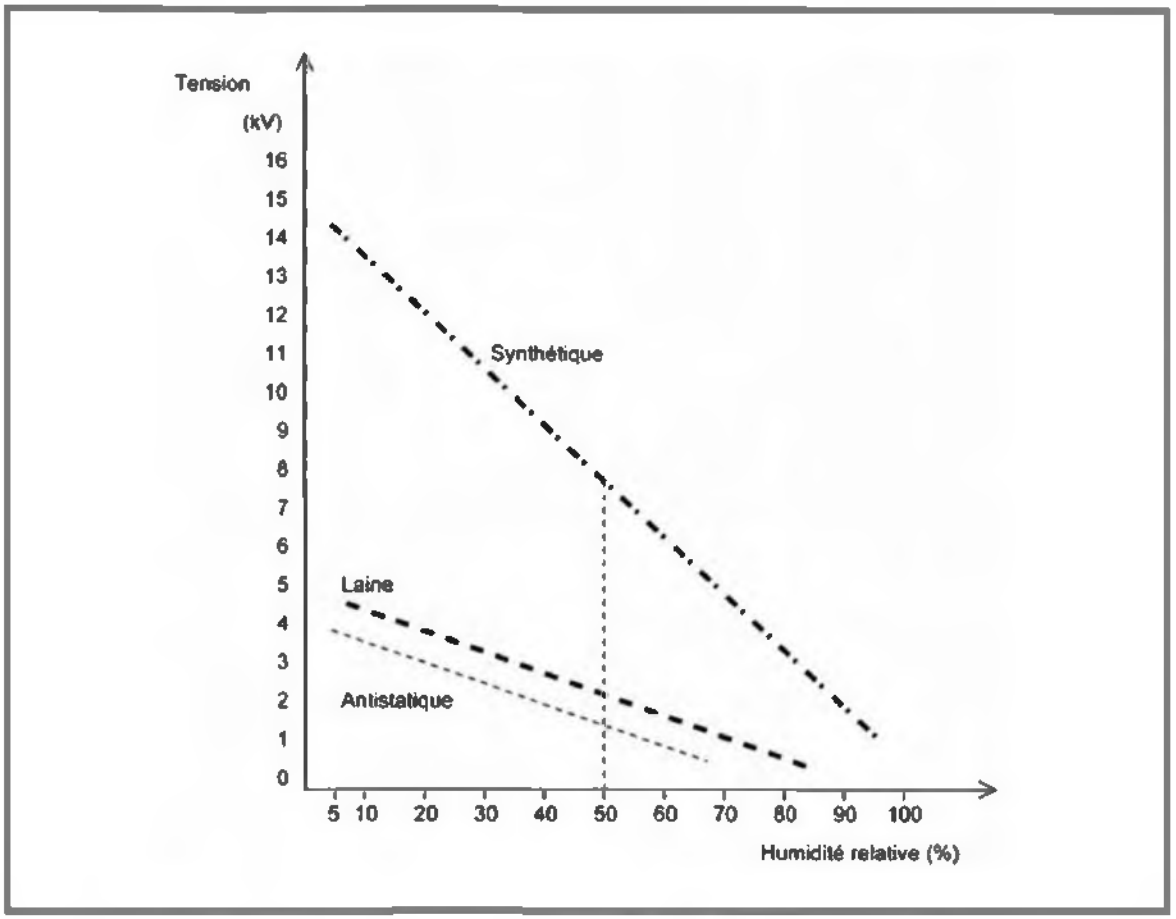


Figure 2.8 – Tension des charges électrostatiques.

La norme d'essai définit les niveaux de sévérité suivants :

Niveau	Tension d'essai (kV)
1	2
2	4
3	8
4	15

À titre d'exemple, un système sensible au zone 3 peut être perturbé par une personne vêtue de synthétique évoluant dans une ambiance de 50 % d'humidité relative, ce qui ne représente pas des conditions exceptionnelles.

Recommandations d'installation :

– maintien de l'humidité relative à 50 % ± 10 %,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– mise à la terre des enveloppes et châssis métalliques,

– utilisation de revêtements de sol et de mobilier à revêtement antistatique.

2. Immunité aux champs électromagnétiques haute fréquence (RFI)

Les fréquences perturbatrices RFI sont générées par des émetteurs radio, mais aussi par des convertisseurs d'alimentation électrique, des variateurs de vitesse pour moteurs, tous systèmes utilisant des commutations statiques à grande vitesse.

La norme d'essai définit les niveaux de sévérité suivants, pour une gamme de fréquence de 27 MHz à 500 MHz :

Niveau	Intensité (V/m)
1	1
2	3
3	10
4	x (spécial)

Recommandations d'installation :

– utilisation d'une antenne extérieure pour une base radio,

– interdiction d'utiliser les portables radio dans le centre de contrôle,

– éloignement des équipements électriques « émetteurs » des équipements électroniques.

3. Immunité aux transitoires électriques rapides en salves (EMI)

Ces perturbations sont des ondes transitoires rapides répétitives (salves) générées par des commutations telles que coupures de charges inductives, rebondissement de contacts de relais. Ces perturbations sont couplées dans les alimentations électriques des instruments et par induction sur les E/S des instruments. Il en résulte :

– un vieillissement prématuré des composants, voire leur destruction,

– des informations erronées.

La norme d'essai définit les niveaux de sévérité suivants (voir tableau page suivante).

Recommandations d'installation :

– alimentation électrique exclusive des systèmes de contrôle par transformateur à écran, onduleur à découpage,

Copyright © 2015 Dunod.

Niveau	Tension (kV)	
	sur alimentation	sur lignes E/S
1	0,5	0,25
2	1	0,5
3	2	1
4	4	2
x	spécial	spécial

- séparation physique entre les câbles d'alimentation et les câbles bas niveau (4-20 mA ou d'extension des thermocouples),
- câbles de mesure ou d'extension avec écran mis à la terre *à une seule extrémité*,
- feuillards des câbles mis à la terre *aux deux extrémités*,
- séparation des réseaux de terre « bâtiment » et « système », avec liaison équipotentielle de ces réseaux aux points de mise à la terre respectifs.

Le lecteur se reportera utilement aux chapitres 13, 14 et 15 établis pour décrire les règles à suivre dans l'installation des matériels électriques.

2.7.6 Résistance aux radiations

La résistance aux radiations, ou radiorésistance, concerne une industrie particulière telle que l'industrie nucléaire dans laquelle les instruments – capteurs ou actionneurs – peuvent être en contact direct avec un fluide radioactif (accidentellement ou non) ou être installés dans un local ayant un débit de dose important (en conditions normales ou non).

2.8 Qualité de l'air ambiant des locaux techniques

2.8.1 Justification d'un système de conditionnement de l'air

Il serait dangereux de croire que les matériels électroniques de contrôle sur lesquels se raccordent les capteurs et les actionneurs peuvent être installés sans précautions particulières relatives à la qualité de l'air ambiant. Cette remarque s'applique aux locaux techniques, attenants ou non à la salle de contrôle, et la tendance actuelle dans l'implantation des matériels de contrôle hors locaux techniques, au plus près des capteurs et des actionneurs, ne fait que renforcer cette précaution. Il importe

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

que les constructeurs précisent les limites d'utilisation de leurs matériels et que des dispositions soient prises pour respecter ces limites concernant les paramètres suivants :

- teneur en poussières,
- teneur en composants corrosifs gazeux,
- température,
- humidité relative.

Si l'air ambiant d'un site industriel ne respecte pas ces paramètres, la seule solution pour respecter les limites précisées par les constructeurs consiste alors à utiliser un local technique équipé d'un système de conditionnement prévu pour effectuer tous les traitements nécessaires de l'air ambiant. Un tel système comprend :

- un ensemble de filtration des poussières et d'élimination des composés corrosifs dans l'air d'appoint,
- un système de climatisation dont le but est de contrôler les conditions climatiques (température, humidité relative).

2.8.2 Teneur en poussières

Les poussières présentes dans le milieu ambiant sont de natures différentes et leur influence sur le matériel est spécifique à leurs propriétés, ainsi que le résume le *tableau 2.12-A*.

Tableau 2.12-A – Propriété des poussières et effet sur les équipements.

PROPRIÉTÉ / NATURE	EFFET SUR ÉQUIPEMENT
Perméabilité magnétique - métaux ferreux	Accumulation dans les champs magnétiques (bobines, moteurs)
Conductivité thermique - isolants tels que fibres textiles	Échauffement de composants équipés d'ailettes de refroidissement
Conductibilité électrique - conducteurs tels que métaux, carbone - isolants	Court-circuits Accumulation de charges électrostatiques en milieu sec Courants de fuite en milieu humide
Adhésivité - goudrons (fumée de tabac)	Favorise le dépôt de poussières d'origines diverses
Adsorption - poussières poreuses véhiculant par adsorption des composés gazeux et de l'humidité	Accélération de la corrosion des métaux et vieillissement des matières plastiques
Abrasion - poussières abrasives	Usure de pièces mobiles

Copyright © 2015 Dunod.

L'élimination des poussières en contact avec le matériel est impérative afin de le protéger contre les différentes agressions qu'elles provoquent. En pratique la protection est jugée suffisante si les particules dans l'air ambiant ne dépassent pas une granulométrie de 10, avec une concentration de 10 000 particules par m^3.

2.8.3 Teneurs en composés corrosifs gazeux

Tout site industriel présente à des degrés divers une atmosphère polluée par des composés corrosifs gazeux (*tableau 2.12-B*).

Tableau 2.12-B – Nature, origines et effets de quelques composés corrosifs gazeux.

COMPOSÉS CHLORÉS	
Exemple	**Chlore (Cl_2)**
Origines	Fabrication d'acide chlorhydrique Fabrication de pâte à papier Traitement des eaux Incinérations d'ordures (halogènes)
Effets	En présence d'humidité, génération d'ions Cl_2 qui réagissent rapidement avec le cuivre, l'étain, l'argent et les alliages ferreux
COMPOSÉS SOUFRÉS	
Exemple	**Hydrogène sulfuré (H_2S)**
Origines	Fabrication d'acide sulfurique Fabrication de pâte à papier Fabrication de caoutchouc Désulfuration d'hydrocarbures Combustion de fiouls
Effets	Réaction avec le cuivre, l'argent, l'aluminium et les alliages ferreux en milieu humide
OXYDES DE SOUFRE	**SO_2 , SO_3**
Origine	Combustion de fiouls
Effets	Formation d'acide sulfurique en présence d'humidité provoquant l'attaque de métaux et d'élastomères
OXYDES D'AZOTE	**NO_x**
Origine	Combustion d'hydrocarbures
Effets	Jouent le rôle de catalyseur dans la corrosion due aux composés chlorés et soufrés Attaque de métaux et d'élastomères en présence d'humidité

Une humidité relative élevée accélère la corrosion provoquée par ces composés gazeux, et ce phénomène est amplifié lorsque la température ambiante s'abaisse rapidement pour atteindre le point de rosée.

La corrosion provoque la formation d'un film isolant sur les connecteurs et favorise la formation d'amorces conductrices entre les pistes des circuits imprimés. Afin d'éviter ce phénomène destructeur, il convient d'effectuer un traitement approprié de l'air ambiant dans le but d'éliminer les composés corrosifs gazeux.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Pour éliminer les composés corrosifs, il faut utiliser des filtres chimiques tels que le charbon actif, l'alumine active, le permanganate de potassium. Pratiquement, deux filtres sont placés sur l'arrivée d'air frais dans un local à protéger :

- un filtre de charbon actif qui enlève le plus gros des composés corrosifs,
- un filtre spécial adapté aux composés à éliminer pour la finition du traitement. Par exemple, un filtre Purafil® (composé d'alumine active imprégnée de permanganate de potassium) est adapté à l'élimination de l'hydrogène sulfuré, des oxydes d'azote et de l'oxyde sulfureux.

Pour contrôler l'efficacité du système d'épuration, la méthode consiste à exposer des plaquettes de cuivre pur (99,99 %) dans le milieu à surveiller, à de mesurer la corrosion de ces plaquettes par l'épaisseur du film corrodé après un mois d'exposition. Pour plus de détails, se reporter à l'ISA SP71.04 *Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems – Airborne Contaminants*.

2.8.4 Température

Les systèmes électroniques ne peuvent fonctionner de façon satisfaisante que dans une fourchette de température précisée par le constructeur. Il convient que l'utilisateur prenne toutes les dispositions pour respecter cette fourchette, pour les raisons suivantes :

- On admet que les matériels peuvent subir des excursions de températures sans risque de dérive ou de panne, à condition qu'elles soient rares et de courte durée.
- Le fonctionnement permanent à une température proche du maximal admissible peut ne pas perturber immédiatement le fonctionnement du matériel, mais il en augmente plus rapidement le taux de panne et en réduit la durée de vie.
- Une baisse rapide de température à l'intérieur d'enveloppes ou d'armoires peut provoquer un phénomène de condensation lorsque les conditions de point de rosée sont réunies.

2.8.5 Humidité relative

Il a été précisé (paragraphe 2.8.3) qu'un taux d'humidité trop élevé favorisait la corrosion et était favorable à la condensation en cas de baisse rapide de la température.

Par ailleurs, un taux d'humidité trop faible est également nuisible car il favorise les décharges électrostatiques, qui provoquent des pannes par claquage de composants (voir, au paragraphe 2.7.5, « Immunité aux décharges électrostatiques »).

L'expérience a montré que tous ces inconvénients sont limités quand l'humidité relative est maintenue entre 40 % et 60 %, soit 50 ± 10 %.

Copyright © 2015 Dunod.

2.9 Sécurité fonctionnelle – Normes CEI 61508 et 61511

Pour le monde industriel, deux normes relatives à la sécurité fonctionnelle et impactant l'instrumentation sont à considérer.

La norme CEI 61508 « Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité », qui date du milieu des années 1990, a été approuvée par le CENELEC (EN 61508) et est devenue norme française en 1999 (NF 61508). Cette norme générique (elle s'applique à ces systèmes indépendamment de leur application) est la base d'autres normes sectorielles telles que machines (CEI 62061), nucléaire (CEI 61513), ferroviaire (EN 50126, EN 50128, EN 50129).

La norme CEI 61511 « Sécurité fonctionnelle des systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur de l'industrie des procédés continus », qui date de fin 2003, a été approuvée par le CENELEC en tant que norme européenne (EN) en avril 2005.

Ces deux normes n'ont cependant pas le statut de norme harmonisée européenne, du fait qu'elles dépassent de loin le périmètre d'une norme associée à une directive produit. Il n'y a donc pas d'obligation légale de conformité à ces normes. Cependant, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages qui complète l'article L. 512-1 du Code de l'environnement applicable aux installations soumises à autorisation, fait implicitement référence à l'approche probabiliste de la sécurité fonctionnelle définie dans la norme CEI 61508.

2.9.1 Norme CEI 61508

Cette norme détermine un cycle de vie de la sécurité globale avec (1) l'établissement des fonctions de sécurité des installations en fonction de la réduction de risque et (2) l'application de niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) à ces fonctions. Elle exige donc une analyse quantitative du risque existant, sur la base du calcul de probabilité de défaillance dangereuse. Ce calcul est réalisé pour l'ensemble du système de sécurité, du point de mesure (capteur) *via* la commande (par exemple, un automate) jusqu'à l'actionneur. Cette norme est constituée de 7 parties :

- 61508-1 - Exigences générales,
- 61508-2 - Exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables concernés par la sécurité,
- 61508-3 - Exigences pour le logiciel,
- 61508-4 - Définitions et abréviations,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– 61508-5 - Guide pour la mise en œuvre de la partie 1 - Exemples de méthodes pour la détermination des niveaux d'intégrité de la sécurité (SIL),

– 61508-6 - Directives pour l'application des parties 2 et 3,

– 61508-7 - Vue d'ensemble de mesures et de techniques.

Cette norme s'adresse donc à tous les fabricants de composants ou de sous-systèmes E/E/PE (électriques/électroniques/électroniques programmables) intervenant dans ces chaînes de sécurité (SIS pour systèmes instrumentés de sécurité) et, en particulier, les matériels et logiciels pour capteurs ou actionneurs intelligents.

Niveaux d'intégrité de sécurité (SIL pour Safety Integrity Level)

Le concept de SIL constituant un référentiel de conception des équipements de sécurité, on trouve donc sur le marché, des capteurs et des actionneurs étiquetés d'un niveau de SIL, même si la norme s'intéresse à la chaîne complète. L'approche d'allocation de SIL aux fonctions de sécurité est à associer à la notion de réduction de risques. Une fonction de sécurité dont le risque associé est élevé implique un SIL élevé, c'est-à-dire que la probabilité de défaillance de la fonction de sécurité soit très faible. La norme propose 4 niveaux de SIL :

– Niveau 1 - SIL1 : conséquence mineure et protection de la production.

– Niveau 2 - SIL2 : conséquence majeure et protection de la production.

– Niveau 3 - SIL3 : protection des employés et de la communauté.

– Niveau 4 - SIL4 : impact catastrophique sur la communauté.

Le niveau SIL(n) signifie une réduction de risque d'un facteur 10n au minimum (FRR pour facteur de réduction du risque).

Le niveau SIL(n) pour un capteur ou un actionneur signifie que la probabilité de défaillance sur demande (PFD pour *Probability of Failure on Demand*) est comprise entre :

$$10^{-(n+1)} \leq \text{PFD} < 10^{-n}$$

C'est le risque qu'un produit ou une installation ne fonctionne pas quand on le ou la sollicite, dans le cas (fréquent) de systèmes faiblement sollicités. Dans le cas de systèmes fortement sollicités (mode « continu »), c'est le nombre de défaillances dangereuses par heure qui est considéré. Dans ce cas, on utilise le PFH (*Probality of Failure by Hour*) avec pour un SIL(n), un PFH compris entre :

$$10^{-(n+5)} \leq \text{PFH} < 10^{-(n+4)}$$

Les capteurs et actionneurs qui doivent être utilisés dans une chaîne de sécurité doivent donc ont être évalués selon les normes CEI 61508/IEC 61511-1 par un organisme de préférence indépendant. Pour ces capteurs et actionneurs, est alors précisé le SIL maximum de leur d'utilisation. Cette valeur entre dans l'établissement

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 2.13 – Échelle des niveaux de SIL.
Source : Mesures, n° 779, novembre 2005.

SIL*	Sollicitations du SIS		Facteur de réduction du risque
	rares PFD**	fréquentes PFH***	
4	e 10^{-5} à < 10^{-4}	e 10^{-9} à < 10^{-8}	10 000 à 100 000
3	e 10^{-4} à < 10^{-3}	e 10^{-8} à < 10^{-7}	1 000 à 10 000
2	e 10^{-3} à < 10^{-2}	e 10^{-7} à < 10^{-6}	100 à 1 000
1	e 10^{-2} à < 10^{-1}	e 10^{-6} à < 10^{-5}	10 à 100

* *Safety Integrity Level*, niveau d'intégrité de la sécurité.
** *Probability of Failure in Demand*, probabilité d'avoir une défaillance (pour réaliser la fonction de sécurité prévue) au moment d'une sollicitation.
*** *Probability of a dangerous Failure per Hour ou Probability of Failure on High demand*, probabilité d'une défaillance dangereuse par heure.

de l'architecture (du capteur à l'actionneur) à mettre en place pour répondre au SIL attendu de la fonction de sécurité.

Pour la partie « communication » au sein de la fonction de sécurité (entre les différents constituants), c'est en général la liaison filaire (4-20 mA…) qui est utilisée lorsque l'instrumentation n'embarque pas d'intelligence. Avec l'apparition des capteurs et vannes intelligentes, des réseaux standard industriels propriétaires tels que SafetyBUS p ou Profisafe, dédiés à la sécurité fonctionnelle sont apparus. Les bus de terrain commencent aussi à pénétrer ce domaine. Ainsi Fieldbus Foundation a obtenu en 2006 l'approbation de type de protocole pour les spécifications de SIS, jusqu'au et incluant le niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL3). En 2005, WorldFIP était le seul réseau de terrain à être certifié SIL3.

2.9.2 Norme CEI 61511

La norme CEI 61511 est la norme sectorielle « Procédés continus » issue de la norme CEI 61508, à laquelle elle fait référence. À ce titre, il n'y a pas de différences de fond. Visant à définir les exigences relatives aux spécifications, à la conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien d'un système instrumenté de sécurité, elle s'adresse aux concepteurs de systèmes ou clients finaux et apporte des précisions en restreignant le champ d'application initial de la norme CEI 61508 au contexte traditionnel des procédés continus, par exemple en ce qui concerne les langages de programmation (elle ne s'intéresse qu'aux langages de programmation usuels du métier type CEI 61131-3).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

La norme CEI 61511-1 spécifie les exigences sur la conception du SIS, en particulier :

- en terme d'architecture (tolérance aux anomalies, fonction du niveau SIL requis),
- sur le défaut à l'initialisation,
- sur l'utilisation de matériels éprouvés par l'usage,
- sur les interfaces en liaison avec le SIS,
- sur la conception du logiciel (cycle en V).

Elle détermine entre autres des critères de sélection pour les composants des fonctions de sécurité, par exemple les performances des capteurs et actionneurs.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 3

MESURE DE LA PRESSION

3.1 Définition

Une pression p est une grandeur physique définie comme étant le quotient d'une force F par la surface A sur laquelle cette force s'exerce perpendiculairement.

Équation de définition :

$$p = \frac{F}{A}$$

Équation aux dimensions :

$$\frac{\overset{(\text{newton})}{LMT^{-2}}}{\underset{(\text{m}^2)}{L^2}} = L^{-1}MT^{-2}$$

Unité SI : pascal (Pa)

3.2 Unités pratiques de pression – Table de conversion

Le *tableau 3.1* présente les unités pratiques de pression ainsi qu'une table de conversion.

3.3 Pression relative et pression absolue

La mesure d'une pression s'exprime différemment selon la pression prise comme référence (voir *figure 3.1-A*) :

– cas 1 : pression atmosphérique ou barométrique,

– cas 2 : zéro absolu.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 3.1 – Unités pratiques de pression – Table de conversion.

X	Pa	kPa	MPa	bar	mbar	mm CE	mm Hg	atm	psi	pouce H2O
Pa		1,00E-3	1,00E-6	1,00E-5	1,00E-2	1,02E-1	7,50E-3	9,869E-6	1,450E-4	4,015E-3
kPa	1,00E+3		1,00E-3	1,00E-2	10	102	7,5006	9,869E-3	0,1450	4,0147
MPa	1,00E+6	1,00E+3		10	1,00E+4	1,02E+5	7,50E+3	9,869	1,45E+2	4,015E+3
bar	1,00E+5	1,00E+2	1,00E-1		1,00E+3	1,02E+4	7,50E+2	0,9869	14,5	4,015E+2
mbar	1,00E+2	0,1	1,00E-4	1,00E-3		10,197	7,50E-2	9,87E+4	1,45E-2	0,40147
mm CE	9,806	9,806E-3	9,806E-6	9,806E-5	9,806E-2		7,355E-2	9,680E-5	1,422E-3	3,937E-2
mm Hg	1,333E+2	1,333E-1	1,330E-4	1,330E-3	1,333	13,595		1,315E-3	0,019337	0,53525
atm	1,013E+5	1,013E+2	1,013E-1	1,0132	1,013E+3	1,013E+4	760		14,696	4,068E+2
psi (1) (2)	6,894E+3	6,894	6,894E-3	6,894E-2	68,94	703,8	51,715	0,068		27,68
pouce H2O	2,49E+2	2,49E-1	2,49E-4	2,49E-3	2,4908	25,5	1,8683	2,46E-03	0,036127	

Notes
1 psig pression relative
psia pression absolue
2 autre symbole : lb / in^2

Dans le premier cas, la pression mesurée est dite *relative* ou *effective*.

C'est une pression supérieure à la pression atmosphérique, et soumise aux variations de cette dernière, soit environ + 30 ou – 40 mbar autour de la valeur normale de 1 013 mbar (760 mm Hg). La plupart des mesures industrielles sont basées sur cette référence fluctuante (pression atmosphérique réelle).

Pratiquement, à partir de la valeur d'une pression relative, on exprime la pression absolue en ajoutant 1,013 bar :

$$p.\ absolue = p.\ effective + 1{,}013$$

Toujours dans le premier cas, la pression mesurée peut être inférieure à la pression atmosphérique : on dit alors que l'on mesure un *vide* ou une *dépression*. La portée de l'appareil de mesure ne peut donc pas dépasser la valeur de la pression atmosphérique, et la mesure effectuée prend encore la pression atmosphérique réelle comme référence.

Dans le second cas, la pression mesurée est dite *absolue*. Cette mesure est utilisée pour des pressions inférieures à la pression atmosphérique et pour lesquelles on veut éliminer l'influence des variations de la pression atmosphérique (par exemple sur une tour de distillation sous vide).

Copyright © 2015 Dunod.

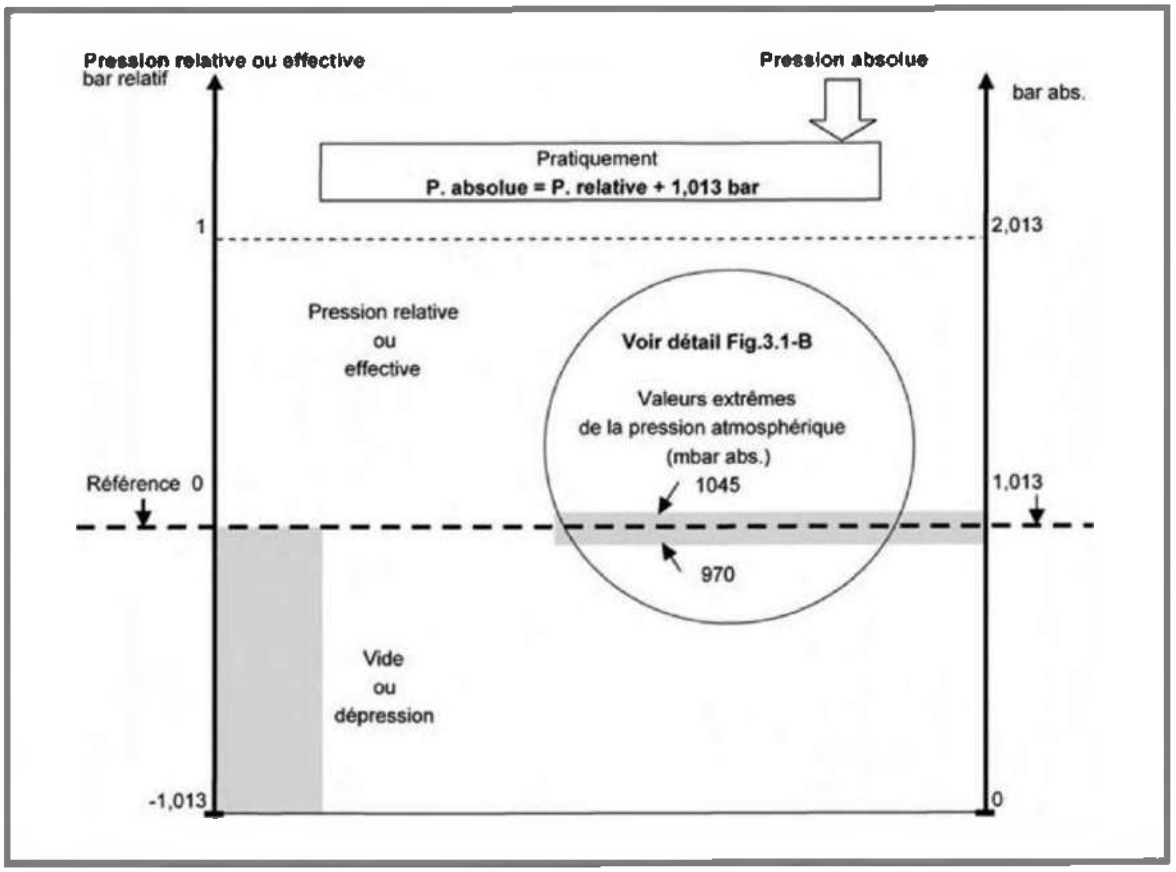


Figure 3.1-A – Pression relative et pression absolue.

La *figure 3.1-B* montre un diagramme d'enregistrement de la pression atmosphérique, indiquant les valeurs extrêmes de celle-ci.

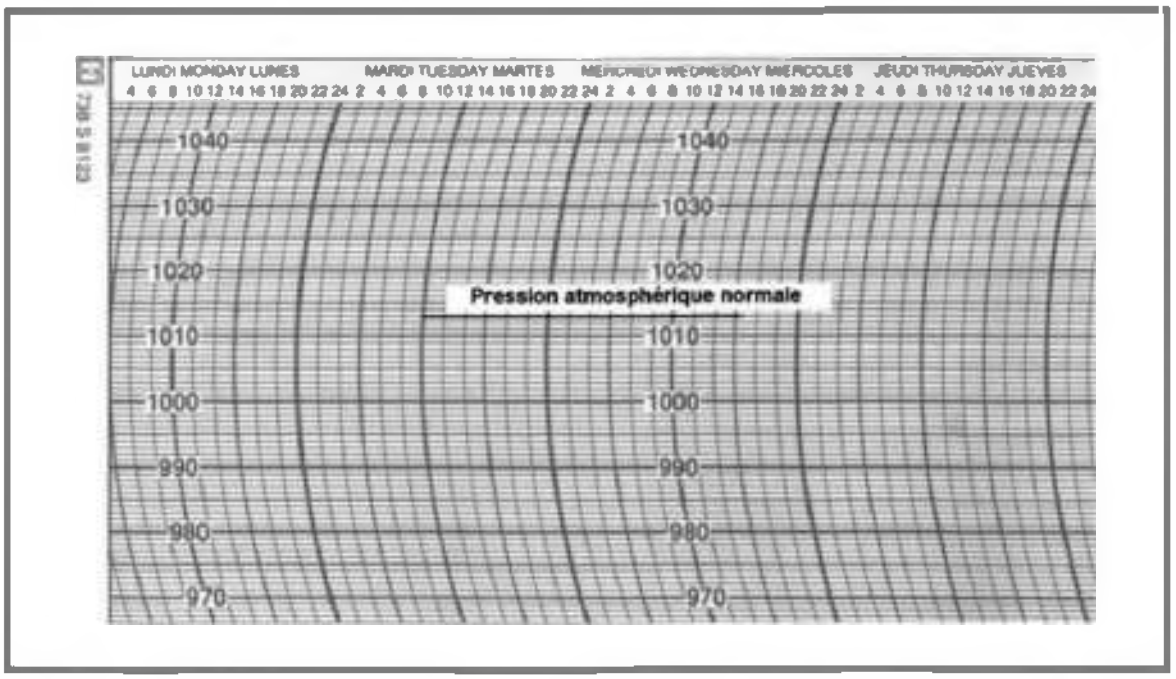


Figure 3.1-B – Diagramme d'enregistrement de la pression atmosphérique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

3.4 Pression différentielle

On appelle *pression différentielle* la différence de pression Δp existant entre deux points de mesure.

Deux méthodes sont possibles pour mesurer une pression différentielle (*figure 3.2*) :

- mesurer séparément les pressions statiques p_1 et p_2, puis effectuer $(p_1 - p_2)$ dans un calculateur,
- mesurer directement $\Delta p = (p_1 - p_2)$ avec un *manomètre différentiel.*

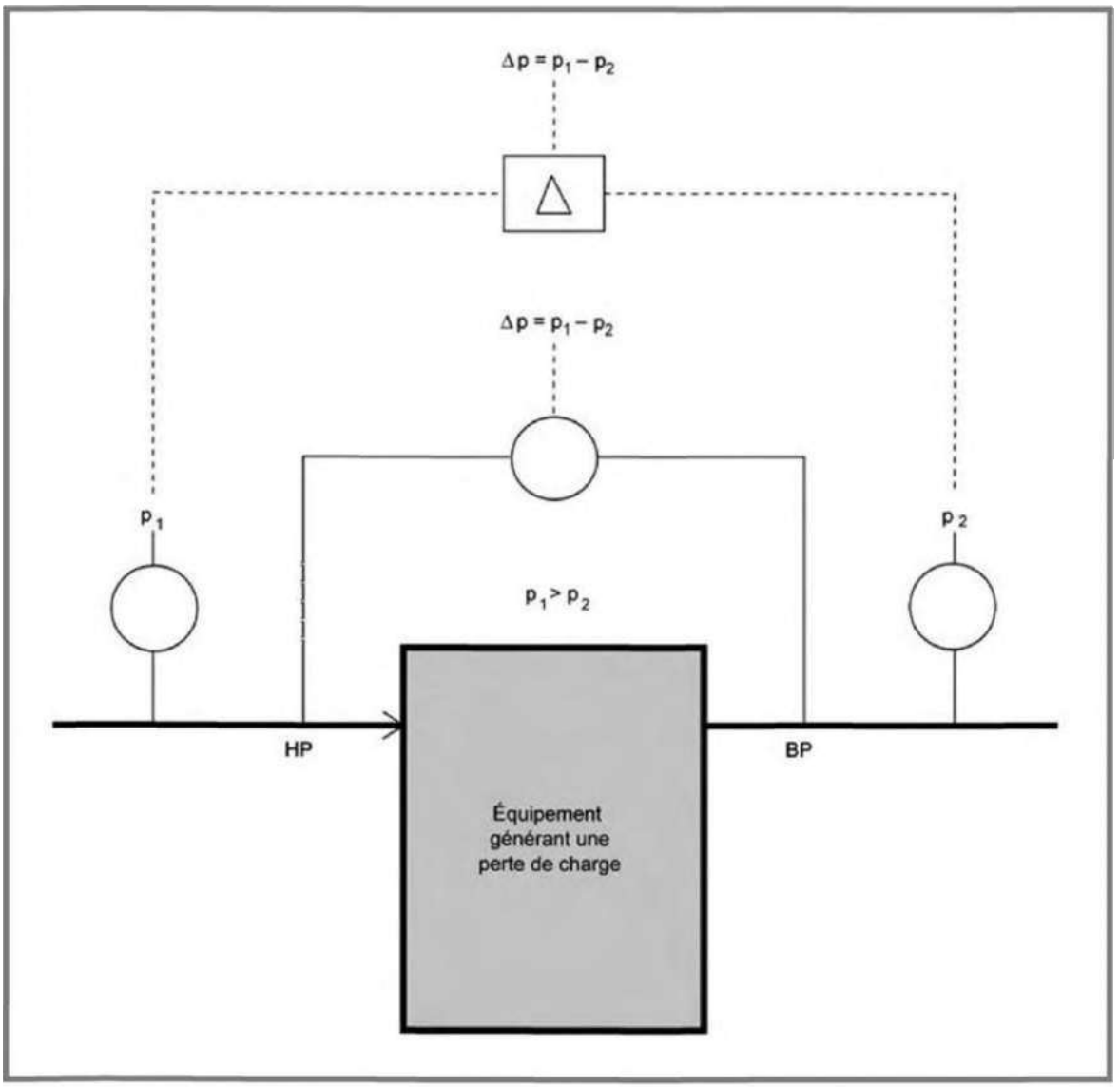


Figure 3.2 – Méthodes de mesure de la pression différentielle.

Copyright © 2015 Dunod.

On conçoit aisément que la pression différentielle mesurée soit indépendante de la pression atmosphérique.

Les applications de la mesure d'une pression différentielle sont nombreuses :

- mesure de la *perte de charge* dans un équipement (filtre, réacteur, etc.),
- mesure indirecte d'un *débit* aux prises d'impulsion d'un élément déprimogène,
- mesure de *niveau* dans une capacité par mesure de la pression hydrostatique, indépendamment de la pression statique du réservoir.

3.5 Manomètres à colonne de liquide

3.5.1 Principe

On utilise en laboratoire et en atelier d'étalonnage des manomètres à colonne de liquide pour mesurer de faibles pressions relatives ou des dépressions. Par leur nature, ces appareils simples constituent des *références* physiques d'étalonnage. En effet, une colonne de liquide de masse volumique ρ (connue) et de hauteur h_1 (mesurable) est représentative d'une grandeur p telle que :

$$p = h_1 \cdot \rho \cdot g \text{ (unités SI)}$$

L'équation aux dimensions de p est $L^{-1}\ M\ T^{-2}$, donc homogène à une pression.

Pratiquement, on exprime p en mbar (et non en Pa) et h_1 en mm (et non en m), ce qui affecte la relation du coefficient numérique 10^{-5} :

$$p = h_1 \cdot \rho \times 9{,}80665\text{E-}5$$

Exemple

$h_1 = 760$ mm

$\rho = 135\ 951$ kg/m^3 (mercure à 0 °C)

$p = 760 \times 135\ 951 \times 9{,}80665\text{E-}5 = 1\ 013$ mbar ou 1 atm.

Les liquides employés sont l'eau pour des pressions jusqu'à 200 mbar ($h_1 = 2$ m environ, pour limiter l'encombrement) et le mercure pour des pressions de l'ordre du bar.

Il faut noter que l'utilisation du mercure n'est plus recommandée dans les ateliers à cause du risque de maladie grave du système nerveux (hydrargyrisme) provoquée par :

- la respiration de vapeurs de mercure suite à un épandage dans un local,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– une contamination de la chaîne alimentaire en cas d'entraînement dans les cours d'eau et transformation par des bactéries du mercure en méthylmercure. Sous cette forme, il est absorbé par la faune aquatique qui en augmente la concentration dans la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons, et ensuite aux êtres humains qui les consomment.

En conséquence, si un manomètre à colonne de liquide ne peut pas être employé pour l'étalonnage des instruments de pression, on utilise une balance manométrique (voir paragraphe 3.12).

3.5.2 Manomètre à tube en U

C'est un tube en verre ou en plastique transparent en forme de U, dont l'une des branches est raccordée à la prise de pression p et l'autre branche à l'air libre (*figure 3.3-Aa*). On mesure la dénivellation h_1 existant entre les niveaux liquides dans les branches.

Ce tube en U peut également être utilisé pour la mesure d'une pression différentielle (*figure 3.3-Ab*).

Des versions industrielles du tube en U à mercure ont été utilisées au cours du siècle dernier pour la mesure de pressions différentielles appliquée aux mesures de débit et de niveau (voir chapitre 4, paragraphe 4.4.3), mais ces appareils ont été abandonnés progressivement et remplacés par des appareils plus performants et ne présentant pas de risque sanitaire.

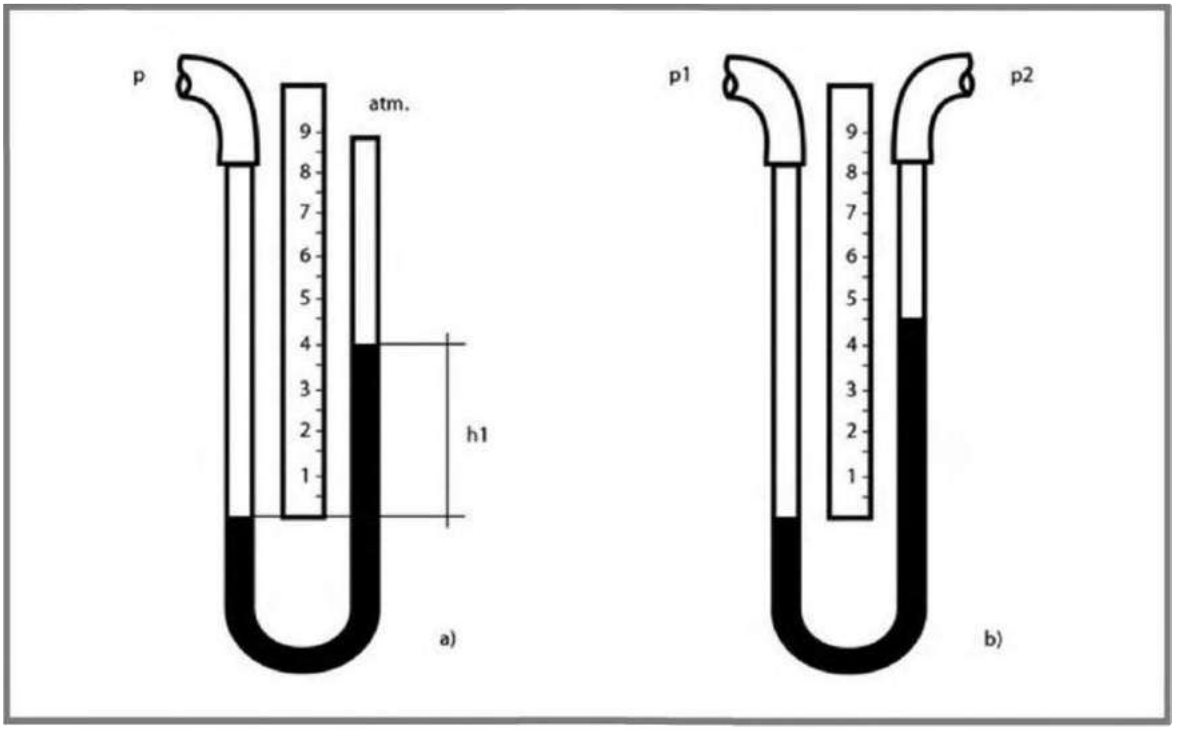


Figure 3.3-A – Manomètre à tube en U.

Copyright © 2015 Dunod.

3.5.3 Manomètre à colonne

Manomètre à colonne droite (*figure 3.3-B*)

L'une des branches est constituée par un réservoir de section S raccordé à la prise de pression p, l'autre branche par un tube en verre ou en plastique transparent de section s équipé d'une échelle graduée en mm ou en unité de pression.

Les sections S et s doivent être calculées afin que la montée du liquide dans le tube ne cause qu'une dénivellation négligeable dans le réservoir (voir note). Il suffit d'effectuer une lecture directe sur l'échelle graduée pour connaître p, à condition que le zéro de l'échelle et le niveau dans le réservoir coïncident quand le réservoir est à l'air libre.

Note : relation entre S et s

On peut déterminer le rapport des sections S (diamètre D) et s (diamètre d) pour que l'erreur introduite par la baisse de niveau dans le réservoir soit négligeable, c'est-à-dire égale ou inférieure à 0,2 %.

La valeur exacte de la dénivellation h'_1 est donnée par la relation :

$$h'_1 = h_1 + h$$

dans laquelle :

h_1 dénivellation dans le tube
h dénivellation dans le réservoir

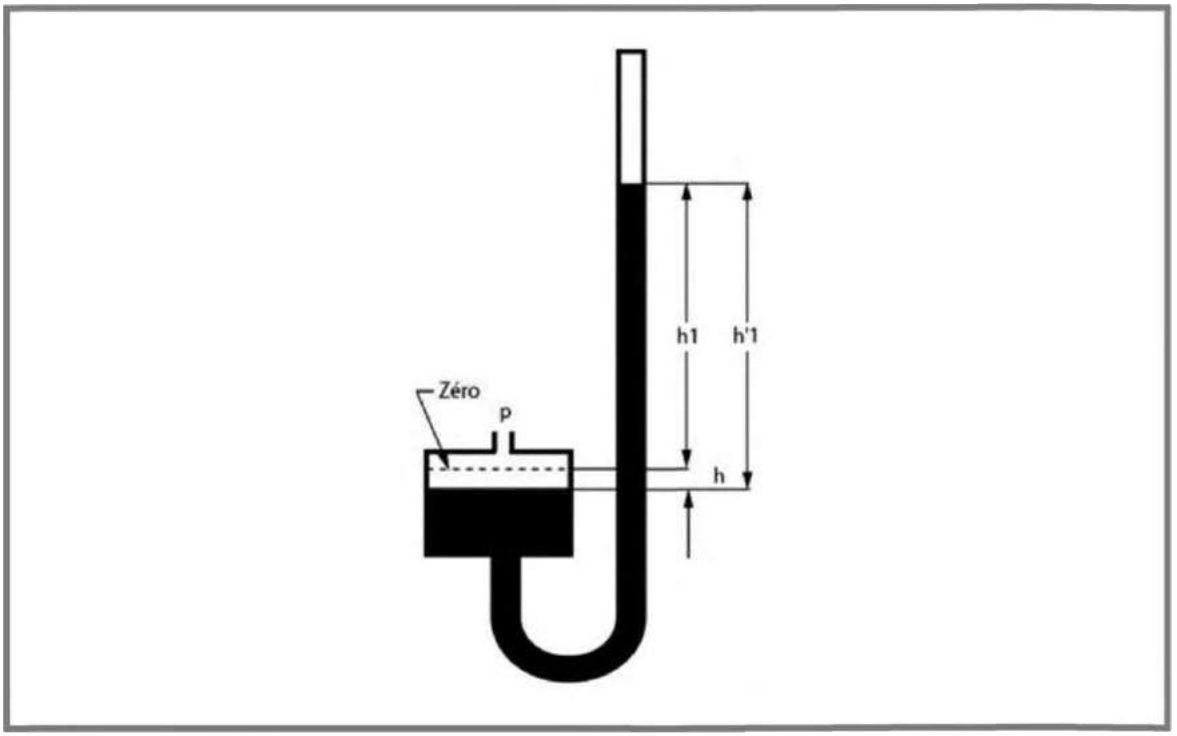


Figure 3.3-B – Manomètre à colonne droite.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Le volume du liquide déplacé du réservoir vers le tube s'exprime par la relation :

$$S \cdot h = s \cdot h_1$$

d'où

$$h = s/S \cdot h_1$$

La relation de h'_1 peut donc s'écrire :

$$h'_1 = h_1 + s/S \cdot h_1$$

$$h'_1 = h_1 (1 + s/S)$$

Comme on recherche une erreur inférieure à 0,2 % il faut $s/S < 0{,}002$, soit :

$$S > s/0{,}002$$

c'est-à-dire :

$$S > 500 \times s$$

ou encore :

$$D > 22{,}36 \times d$$

Par exemple, si $d = 4{,}5$ mm, il faut $D > (22{,}36 \times d) > 100$ mm

Manomètre à colonne inclinée (*figure 3.3-C*)

On peut augmenter la sensibilité d'un manomètre à colonne de liquide en utilisant un liquide moins dense (en remplaçant le mercure par de l'eau ou de l'alcool) et/ou en inclinant le tube.

Par rapport à l'échelle verticale L, l'échelle inclinée L' est « dilatée » selon la relation :

$$L' = L/\sin \alpha$$

α étant l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale.

Exemple

$l = 100$ mm

$\alpha°$	$\sin \alpha$	l'
45	0,707	141
30	0,500	200

Copyright © 2015 Dunod.

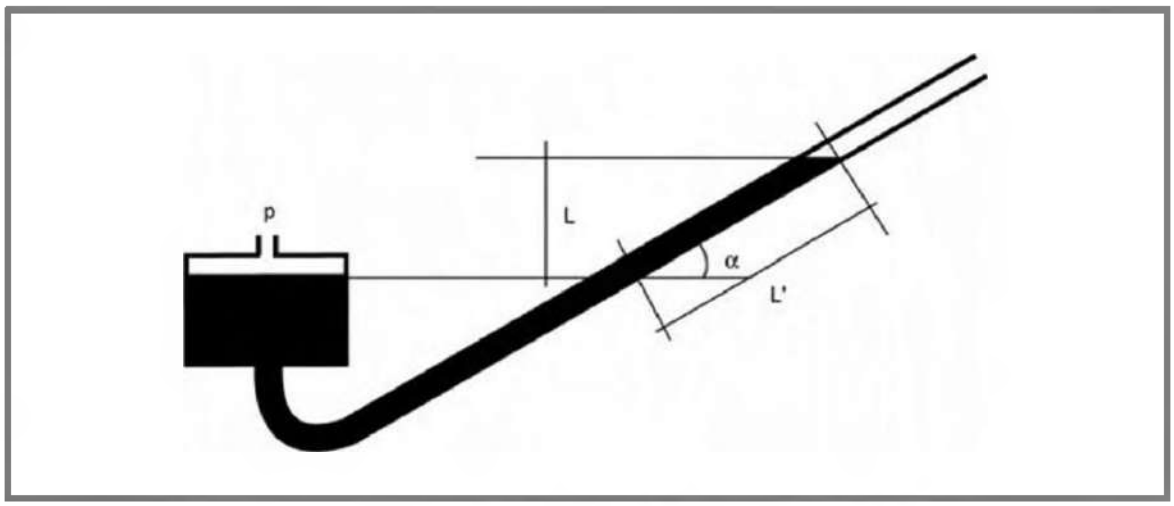


Figure 3.3-C – Manomètre à colonne inclinée.

Lecture au ménisque

À l'extrémité supérieure de la colonne de liquide du tube de mesure, la surface libre du liquide manométrique n'est pas horizontale : à cause des forces capillaires, il se forme un ménisque *concave* avec l'eau et un ménisque *convexe* avec le mercure (*figure 3.3-D*). La lecture doit s'effectuer au niveau de l'attache du liquide sur le bord du tube.

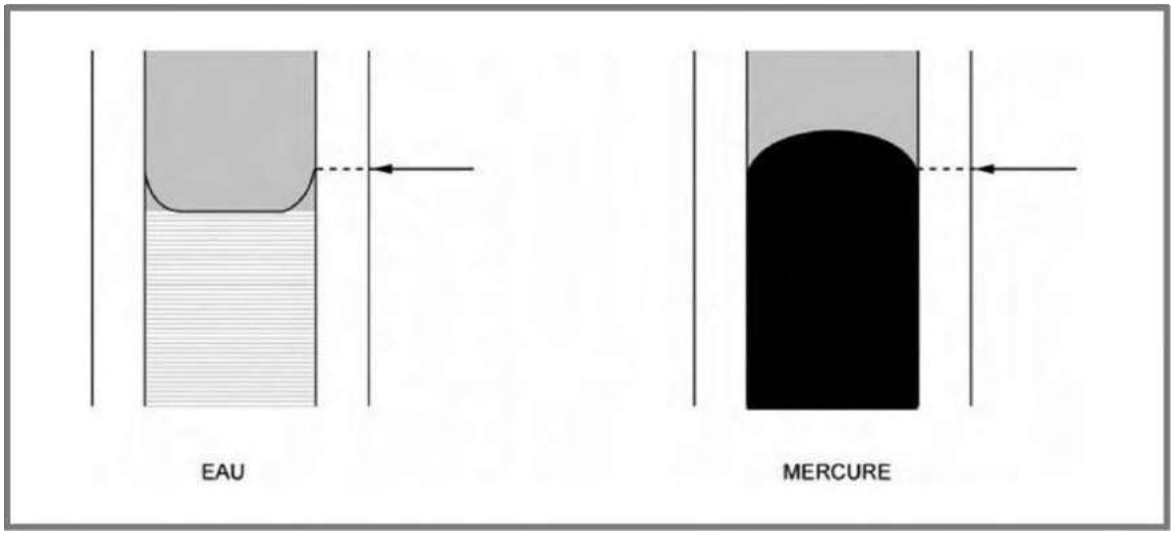


Figure 3.3-D – Lecture au ménisque.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

3.6 Manomètres à déformation mécanique

3.6.1 Manomètre à tube de Bourdon

Considérons un tube cintré, ouvert à une extrémité et fermé à l'autre. Le cintrage a provoqué un allongement de la face externe d'aire S_A et une contraction de la face interne d'aire S_B, d'où $S_A > S_B$ (*figure 3.4-A*).

Si une pression p est appliquée à l'intérieur du tube, il en résulte des forces antagonistes $F_A = (S_A \cdot p)$ et $F_B = (S_B \cdot p)$, avec $F_A > F_B$. Le tube subit une force $F = F_A - F_B$ tendant à redresser le tube. Le mouvement de l'extrémité du tube, ou flèche, est proportionnel à la force F, dans la limite de la déformation élastique du tube (le tube reprend sa position initiale dès que la force F s'annule). Si la force F augmente au-dessus de la limite de déformation élastique, il y a une déformation permanente irréversible. Pratiquement, la pression maximale admissible sans déformation permanente est 1,3 fois la pression maximale mesurable.

Le déplacement de l'extrémité du tube est amplifié par un jeu de biellettes et transformé en un mouvement circulaire par un secteur denté associé à un pignon solidaire d'une aiguille indicatrice se déplaçant devant un cadran (*figure 3.4-B*).

Lorsque les mesures de pression s'appliquent aux enregistreurs et/ou aux régulateurs pneumatiques à commande mécanique directe (ou appareils à déviation), on utilise des tubes de Bourdon enroulés *en spirale* ou *en hélice*. Ces constructions présentent une surface plus importante, donc un couple et une flèche plus élevés que ceux du tube de Bourdon monospire (encore appelé « *en C* »), afin de mouvoir un système buse-palette, une plume enregistreuse, un contact électrique, etc.

3.6.2 Autres manomètres métalliques

Soufflet

Cet élément est essentiellement utilisé aujourd'hui dans les circuits pneumatiques d'instruments (transmetteurs à équilibre de force, régulateurs, relais d'asservissement). Il est constitué par un tube à parois ondulées, ce qui permet une déformation suivant l'axe du soufflet (*figure 3.4-C*).

Capsule à membranes

Cet élément est constitué par une capsule métallique, réalisée par soudure de deux *membranes circulaires ondulées*, dans laquelle la pression à mesurer est admise (*figure 3.4-D*). Toutefois, l'utilisation principale de cet élément est la mesure de la pression atmosphérique : un vide partiel est effectué dans la capsule afin de servir de référence, d'où son appellation de capsule *anéroïde*. C'est la pression atmosphérique agissant *à l'extérieur* de la capsule qui provoque sa déformation, limitée par un ressort antagoniste évitant l'écrasement de la capsule (*figure 3.4-E*).

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

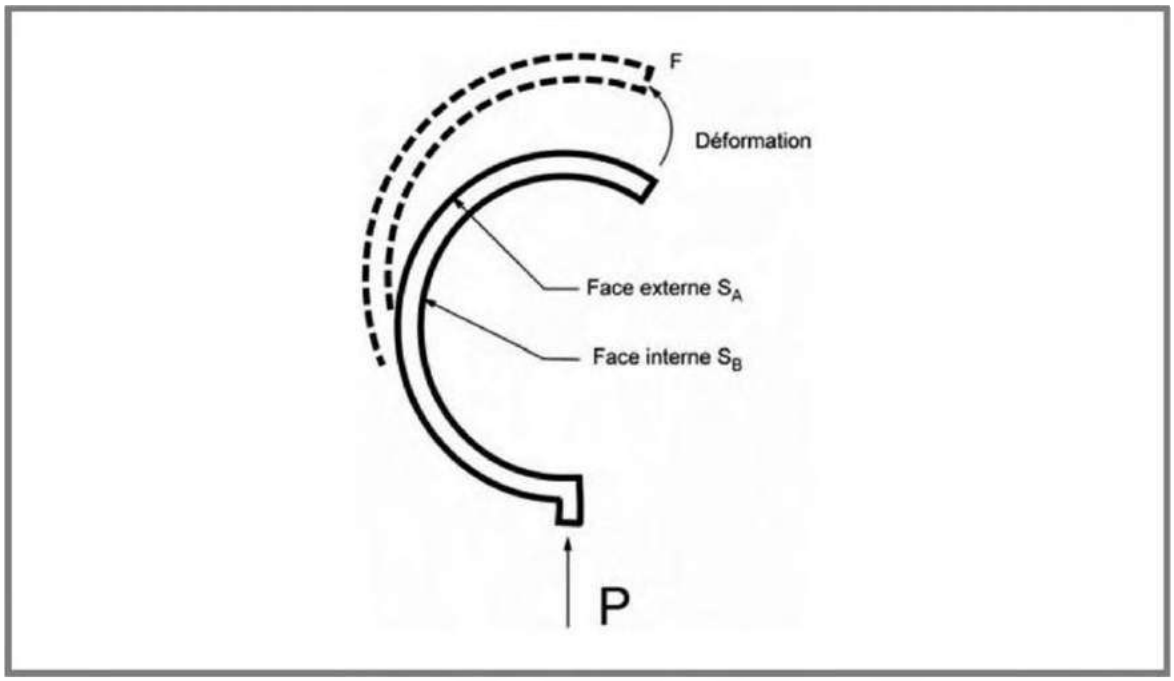


Figure 3.4-A – Tube de Bourdon – Principe.

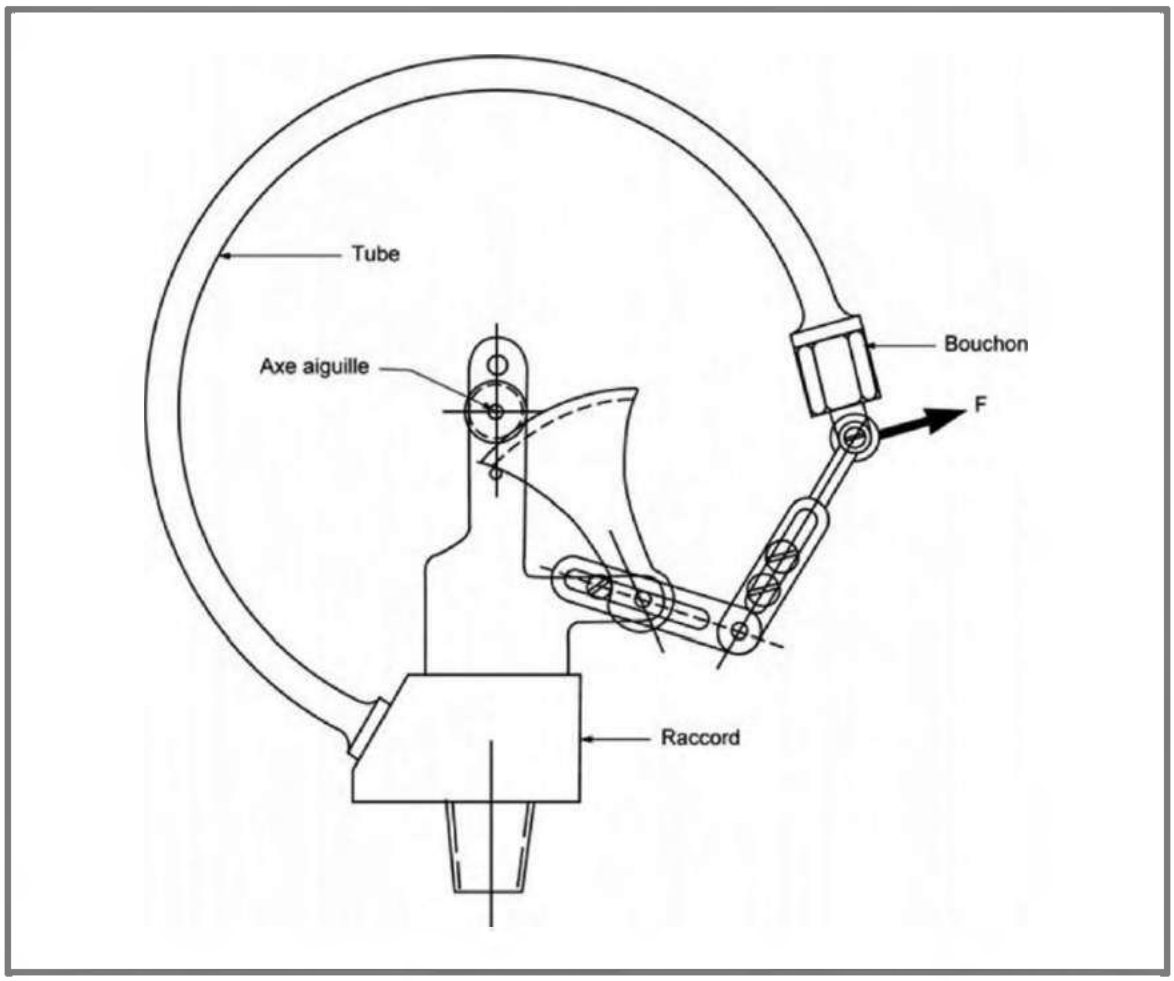


Figure 3.4-B – Manomètre à tube de Bourdon – Tube et mécanisme.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

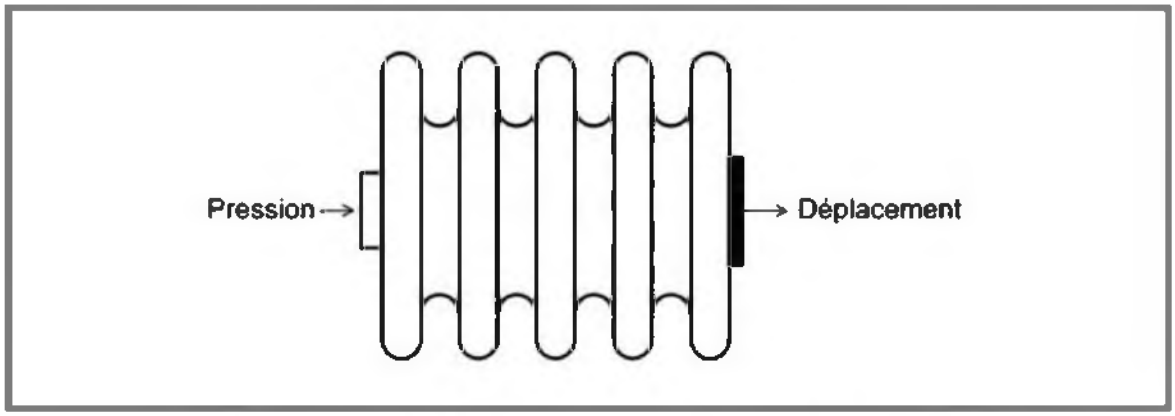


Figure 3.4-C – Élément manométrique à soufflet.

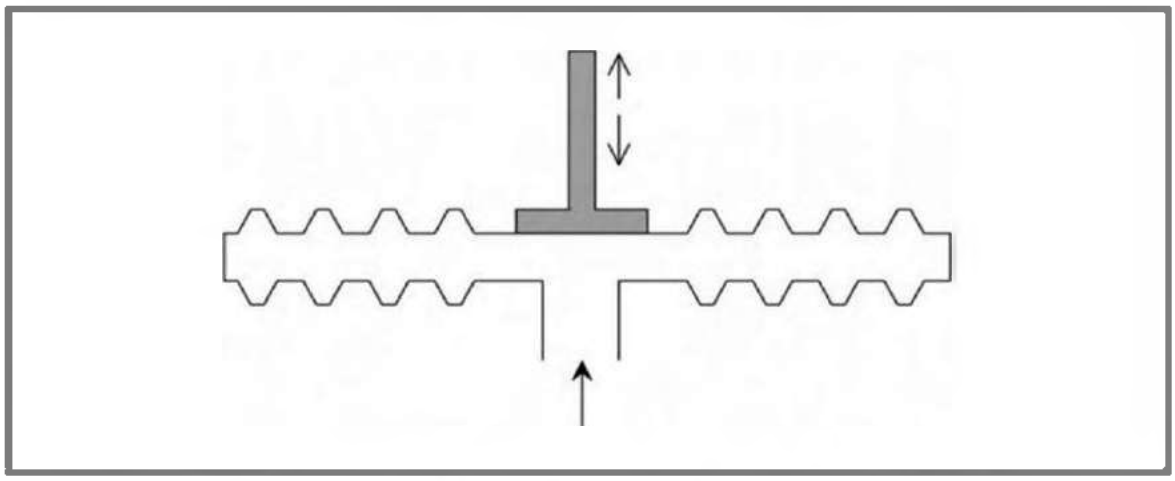


Figure 3.4-D – Élément manométrique à capsule.

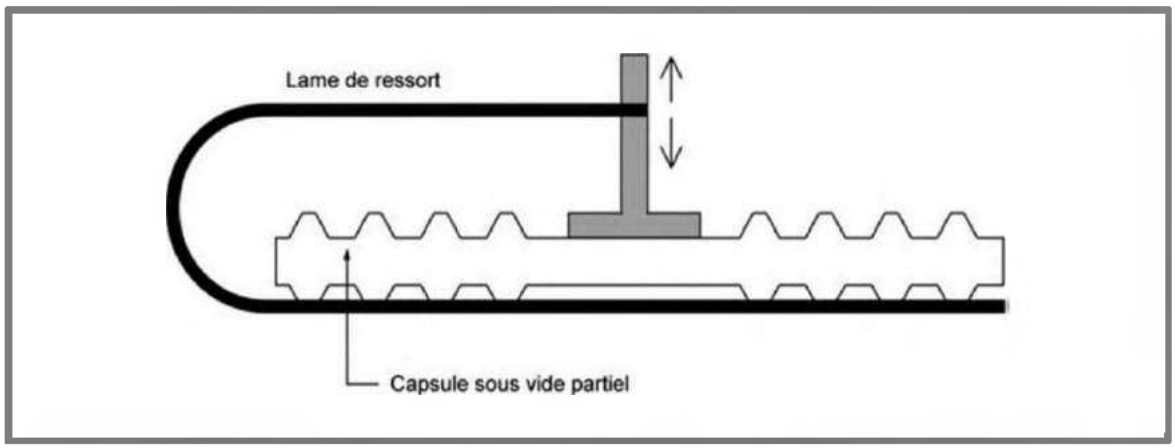


Figure 3.4-E – Baromètre anéroïde.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

3.7 Transmetteurs pneumatiques à déviation

Les manomètres à tube de Bourdon (en C, en spirale ou en hélice) et les manomètres à soufflet ont été, jusqu'au milieu du siècle dernier, utilisés comme seuls capteurs des transmetteurs pneumatiques de pression relative. Pour la transmission des pressions différentielles, on ne disposait alors pratiquement que de soufflets en opposition (cellule Barton) et de tubes en U à mercure (voir chapitre 4, paragraphe 4.4.3).

Ces transmetteurs fonctionnaient sur le principe de la transformation d'un mouvement (déformation mécanique ou suivi d'un flotteur du tube en U) en un signal pneumatique normalisé, par utilisation d'un *système buse-palette*, d'un *relais amplificateur* et d'un *soufflet de contre-réaction*.

3.7.1 Système buse-palette (*figure 3.5-A*)

La *buse* est alimentée en air comprimé à travers un tube capillaire appelé *réducteur*, qui limite le débit d'air de la buse. Le diamètre de la buse et celui du réducteur sont définis pour obtenir une pression P_b dans la buse de l'ordre de 50 mbar pour un débit d'environ 50 Sdm³/h lorsque la buse est découverte.

La *palette* (mince plaquette métallique) est reliée mécaniquement au capteur et peut venir obturer la buse en fin de course. À chaque position de la palette correspond une pression dans la buse P_b d'autant plus élevée que la distance δ entre la

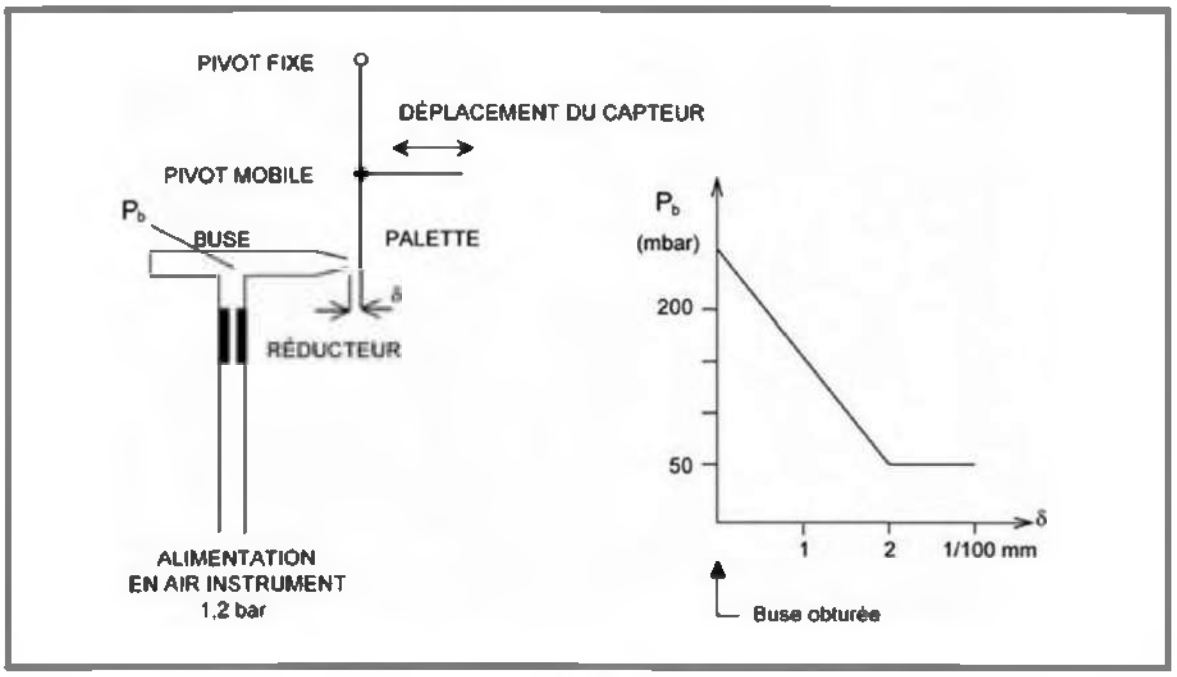


Figure 3.5-A – Système buse-palette.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

palette et la buse est faible (diminution du débit de la buse). Pour une course δ d'environ 2/100 mm la pression P_b varie entre 50 et 250 mbar.

3.7.2 Relais amplificateur

Le signal P_b délivré par le système buse-palette doit être amplifié pour obtenir le standard 0,2-1 bar, et le débit disponible doit être supérieur à celui du réducteur afin de réduire le temps de réponse dans la conduite de raccordement entre la sortie du transmetteur et le récepteur. On utilise à cet effet un *relais amplificateur* dont le type le plus utilisé est dit « équilibré », car les orifices d'admission et d'échappement se ferment simultanément lorsque le relais atteint sa position d'équilibre (*figure 3.5-B*). L'amplification désirée est obtenue par le rapport des surfaces des membranes soumises à la pression de la buse P_b et à la pression de sortie P_s.

La consommation d'un relais pneumatique est de l'ordre du Sm^3/h.

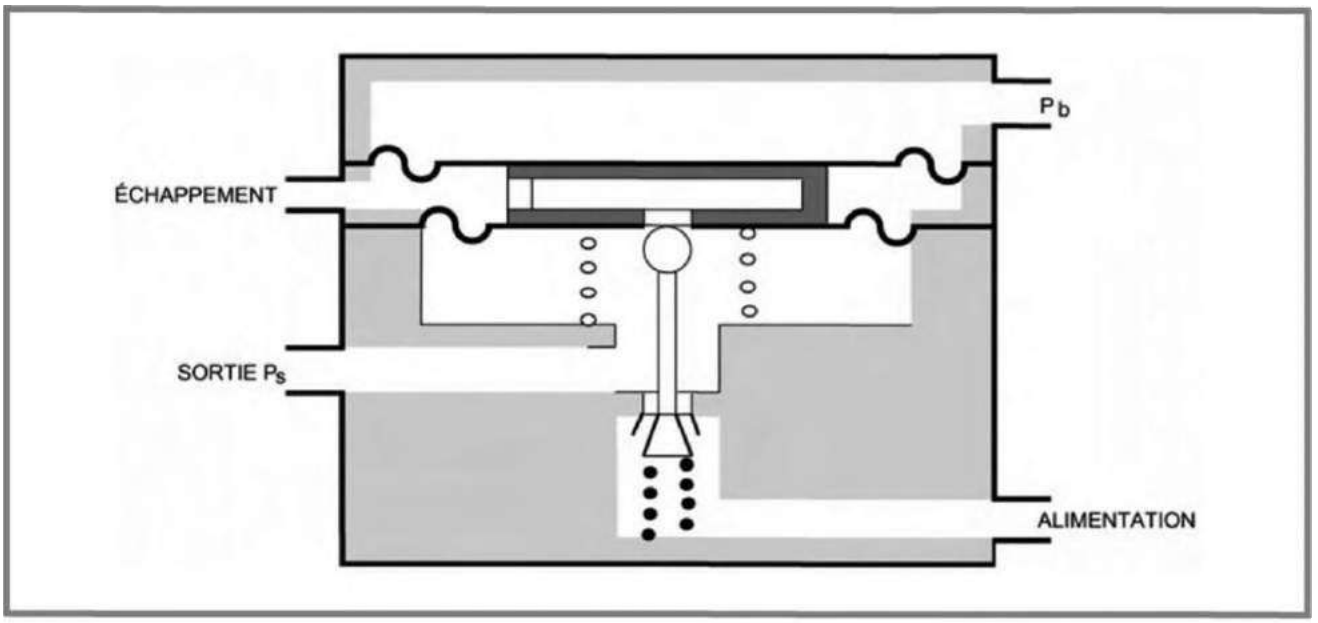


Figure 3.5-B – Relais amplificateur.

3.7.3 Principe du transmetteur à déviation

La course utile δ de la palette étant très faible devant le déplacement du capteur, il est nécessaire de compenser le déplacement de la palette dû au capteur par un déplacement en sens inverse, ramenant la palette à une position proportionnelle au déplacement du capteur, en utilisant un *soufflet de contre-réaction* (*figure 3.5-C*).

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

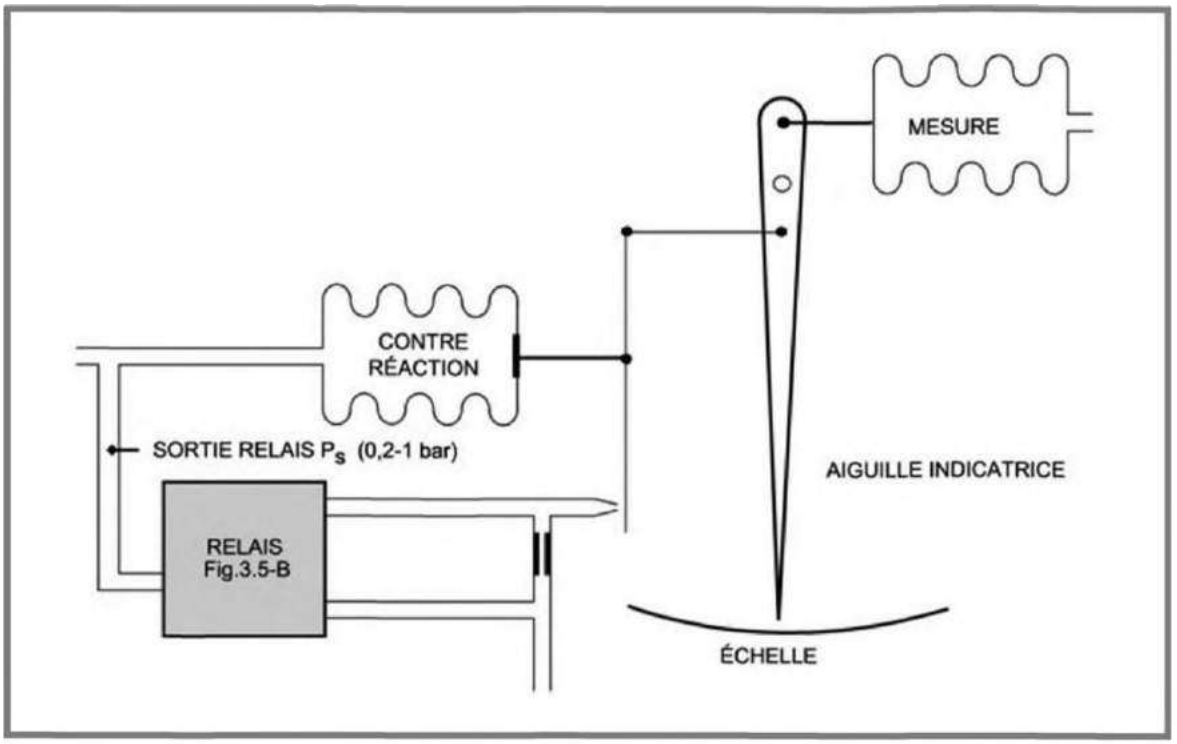


Figure 3.5-C – Transmetteur pneumatique à déviation.

3.8 Transmetteurs pneumatiques à balance de forces

À partir de la moitié du siècle dernier, les capteurs à déformation élastique ou les mesures de pression différentielle par tube en U à mercure ont été remplacés progressivement par des capteurs à *membrane*, avec détection de mouvement par *système buse-palette* et contre-réaction sur la membrane par *balance de forces*.

3.8.1 Capteur à membrane (*figure 3.6-A*)

Le capteur est constitué d'une chambre de mesure séparée en deux par une membrane métallique ondulée. Lorsque la pression p_1 à mesurer (ou la pression différentielle $\Delta p = p_1 - p_2$) est appliquée sur la membrane, celle-ci se déplace et le fléau s'appuyant sur la membrane subit une rotation autour d'un pivot constitué par un *disque de flexion* qui assure également l'étanchéité. La protection de la membrane en cas de surpression unilatérale est assurée par les flasques de la cellule de mesure jouant le rôle de butées mécaniques.

La membrane ondulée constitue la version la plus simple de ce type de capteur. Pratiquement, les constructeurs ont développé des versions plus élaborées à double membrane (capsule) remplie de liquide.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

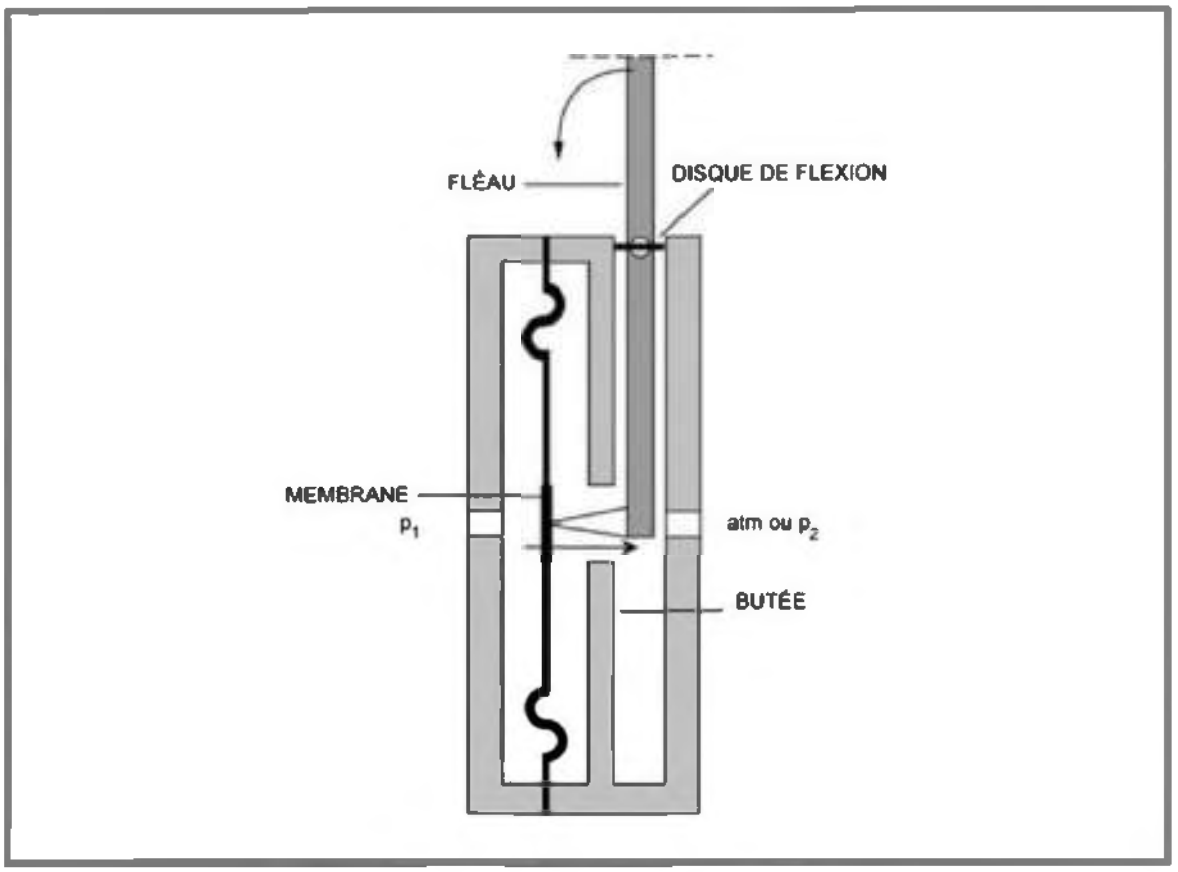


Figure 3.6-A – Capteur à membrane pour transmetteur pneumatique à balance de forces.

3.8.2 Principe du transmetteur à balance de forces (*figure 3.6-B*)

Le mouvement du fléau est détecté par un système buse-palette et la sortie du relais amplificateur délivre une pression de sortie appliquée à un soufflet de contre-réaction, ramenant ainsi le fléau à une nouvelle position d'équilibre.

3.9 Transmetteurs électroniques à microdéformation

L'utilisation des circuits électroniques a permis dans un premier temps de disposer de transmetteurs au standard de 4-20 mA, puis de les rendre « intelligents » en utilisant des microprocesseurs (voir chapitre 2, paragraphe 2.2.5).

Il est paradoxal de constater que ces transmetteurs reposent sur un type de capteur à déviation, sans contre-réaction sur le capteur : autrement dit, le capteur est comparable à ceux de la première génération décrits au paragraphe 3.7 (déformation mécanique), mais avec transformation du déplacement en signal électrique dans le capteur lui-même.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

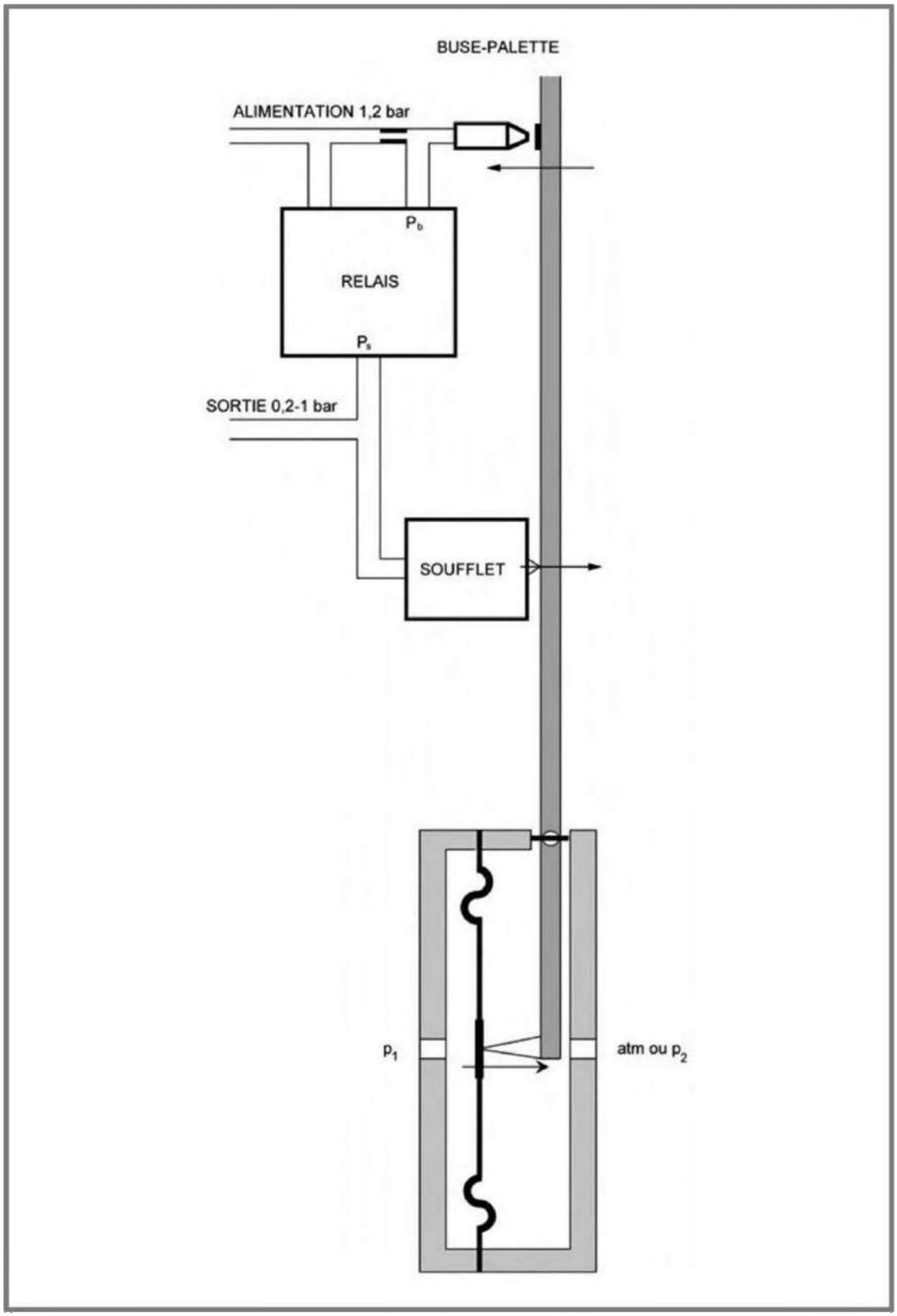


Figure 3.6-B – Transmetteur pneumatique à balance de forces.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

3.9.1 Capteur à membranes

Le schéma de principe (*figure 3.7-A*) est le même quels que soient les constructeurs : le capteur de pression différentielle présente deux membranes de séparation métalliques (choisies pour résister aux conditions de service) et une membrane de mesure, avec un liquide de remplissage entre les membranes de séparation et la membrane de mesure. Le capteur de pression statique (relative ou absolue) ne comprend qu'une membrane de séparation.

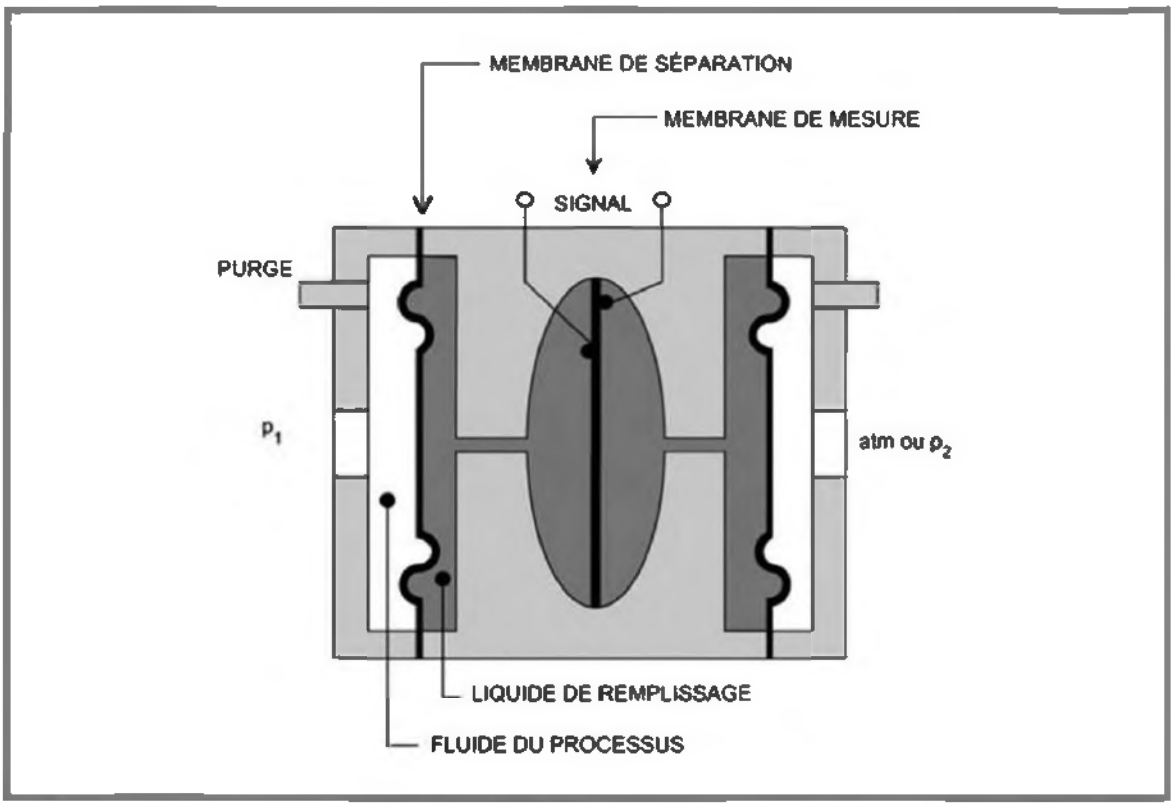


Figure 3.7-A – Capteur à membranes pour transmetteur électronique.

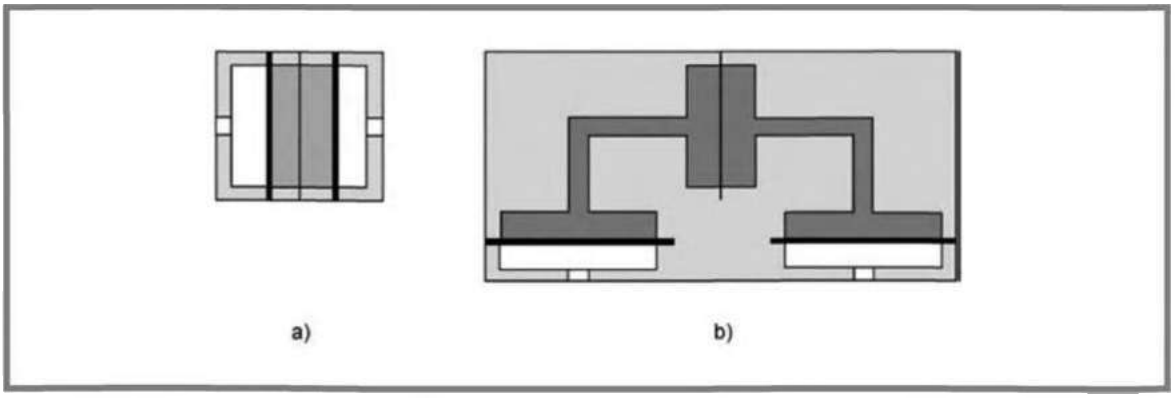


Figure 3.7-B – Capteur à membranes pour transmetteur électronique. Dispositions des membranes.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Le liquide de séparation assure la transmission de la déformation des membranes de séparation à la membrane de mesure. La microdéformation de la membrane de mesure est transformée en signal électrique selon différents principes, suivant les technologies développées par les constructeurs, par exemple :

- résistances piézoélectriques, avec une grande plage de fonctionnement en température et pression,
- condensateurs, les plus précis, mais avec une plus faible plage de fonctionnement,
- résonance de fréquence utilisant la technologie MEMS (*miniature electromechanical systems*),
- jauges de tension, utilisées pour de très hautes pressions ou températures.

Le choix de la technologie du transmetteur dépend d'un certain nombre de paramètres tels que la plage de variation de la pression, la plage de fonctionnement en température, la précision, etc.

Les membranes de séparation et de mesure peuvent être disposées sur le même axe (*figures 3.7-A* et *3.7-Ba*) ou disposées à 90° (*figure 3.7-Bb*).

3.9.2 Principe du transmetteur électronique intelligent

On peut schématiser un transmetteur électronique de pression ou de pression différentielle comme un assemblage de deux modules complémentaires : un module de détection et un module de traitement de l'information vers l'utilisateur ou venant de celui-ci. Voir la *figure 3.7-C*, page suivante.

Les avantages présentés par ce type de transmetteur sont exposés dans le chapitre 2, paragraphe 2.2.5, et la superposition des signaux de sorties analogique et numérique est décrite dans les paragraphes 2.2.6 et 2.2.7.

3.9.3 Réalisation pratique

La *figure 3.7-D* montre l'aspect extérieur d'un transmetteur électronique. Le bloc inférieur contient le module de détection équipé des brides de raccordement et des bouchons de purge. Le boîtier supérieur contient tous les composants électroniques de traitement de l'information et le raccordement électrique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

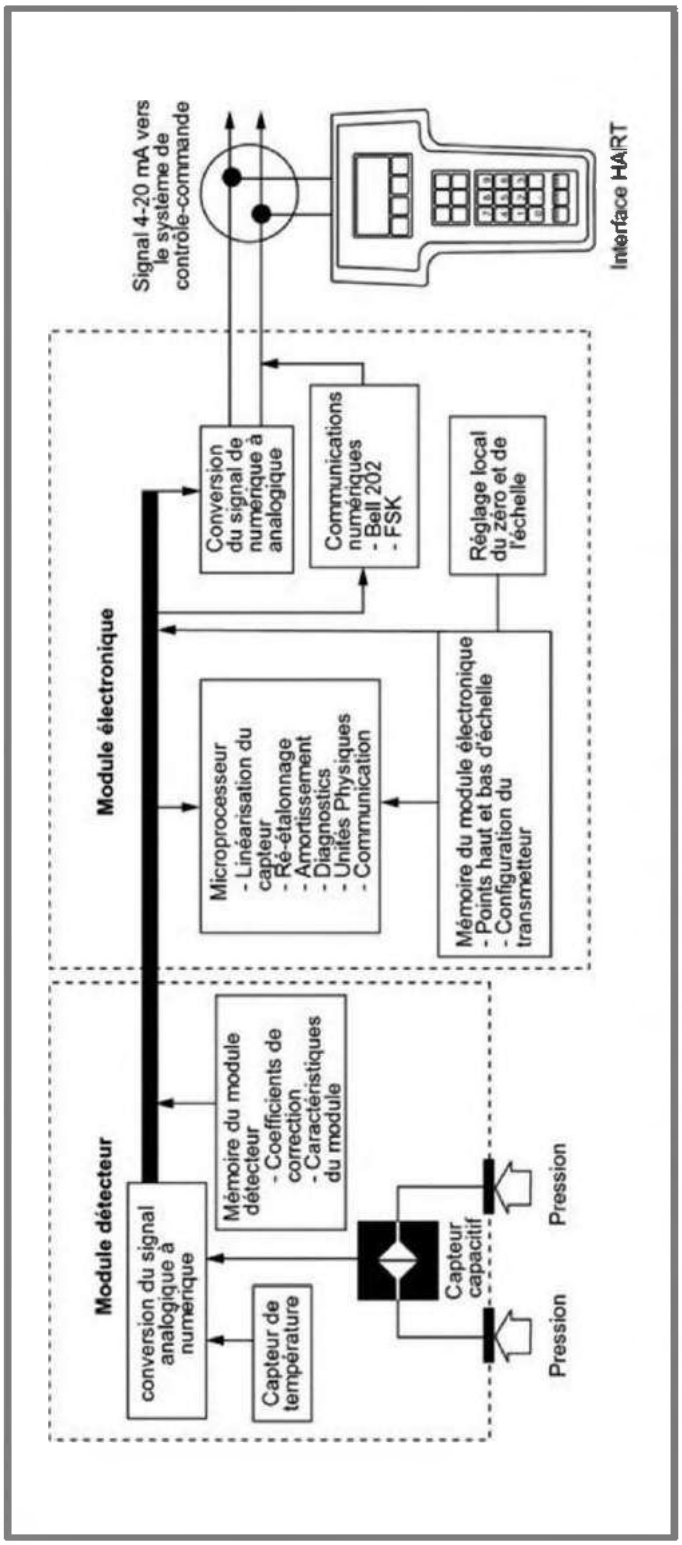


Figure 3.7-C – Schéma fonctionnel d'un transmetteur électronique intelligent.
Source : Rosemount.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Figure 3.7-D – Transmetteur électronique de pression différentielle. Source : Rosemount.

3.10 Séparateurs à membrane

3.10.1 Description

Un *séparateur à membrane* (*diaphragm seal*) est un dispositif permettant d'éviter la mise en contact direct du fluide du processus avec le capteur. Ce dispositif consiste à intercaler un liquide de remplissage entre le capteur et une membrane mise en contact avec le fluide du processus, soit en *montage rigide* pour mesure du niveau (*figure 3.8-Aa*), soit par un ou deux *capillaires* pour toutes les autres applications (*figure 3.8-Ab*). La pression s'exerçant sur la membrane du séparateur est transmise par le fluide de remplissage à la membrane de séparation du capteur, puis à la membrane de mesure.

Les capillaires proposés ont un diamètre intérieur allant de 0,7 à 2 mm. Ils sont équipés d'une gaine protectrice flexible en acier inoxydable, avec éventuellement une gaine extérieure en PVC.

Il existe de nombreuses variantes des séparateurs avec capillaires selon le type de raccordement recherché (à bride, à bride arasante, à serrer entre brides, etc.), le type d'industrie (pétrochimique, chimique, pharmaceutique, alimentaire) et les conditions de service. La *figure 3.8-B* montre quelques réalisations constructives.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

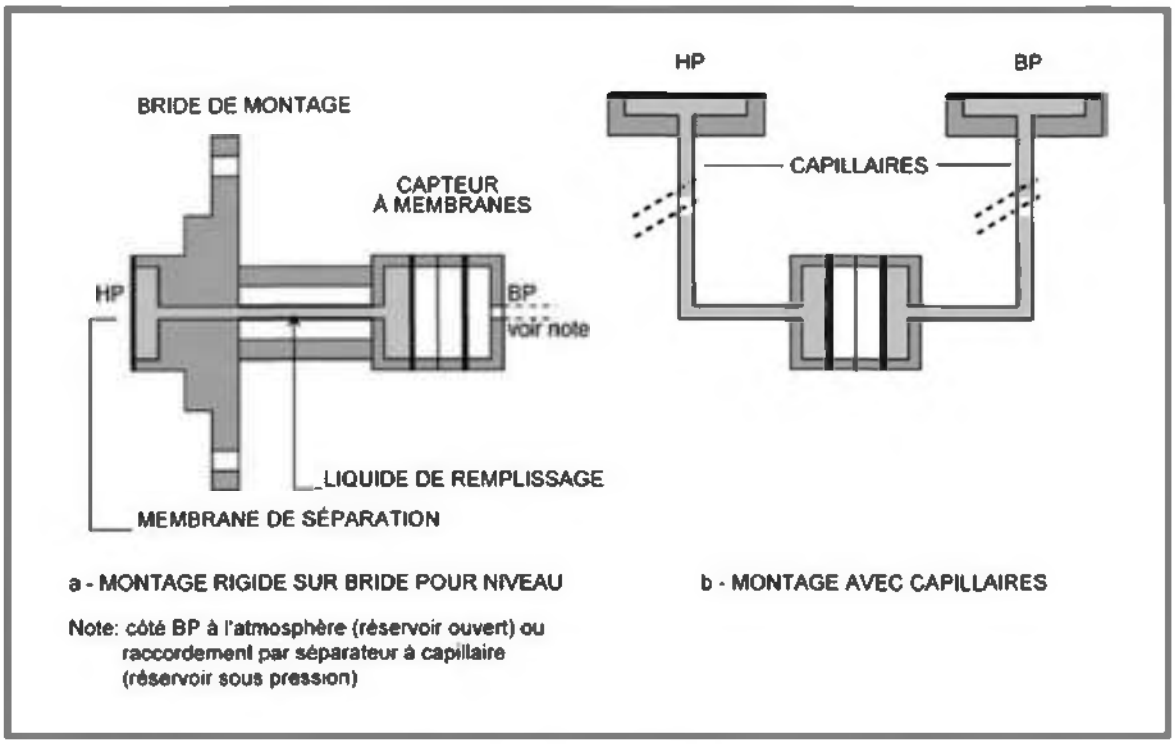


Figure 3.8-A – Séparateurs à membrane. Schémas de principe.

3.10.2 Applications

On doit étudier l'utilisation de séparateurs à membrane sur les transmetteurs dans les cas suivants :

- la *température* du fluide dans le procédé est supérieure à la température maximale d'utilisation de la cellule de mesure à membranes et elle ne peut pas être diminuée par refroidissement dans les conduites de raccordement,
- le fluide du procédé est *corrosif* et aucune cellule de mesure ne peut être construite avec des matériaux résistant à cette corrosion,
- le fluide du procédé est chargé en *particules solides* et obture les conduites de raccordement et la cellule de mesure,
- le fluide du procédé est *visqueux* et/ou *se solidifie* dans les conduites de raccordement et dans la cellule de mesure, même si celles ci sont réchauffées à une température maximale compatible avec la tenue du matériel,
- le fluide du procédé est de l'eau ou contient de l'eau, ce qui nécessite la mise hors *gel* des conduites de raccordement et de la cellule de mesure par un réchauffage approprié,

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

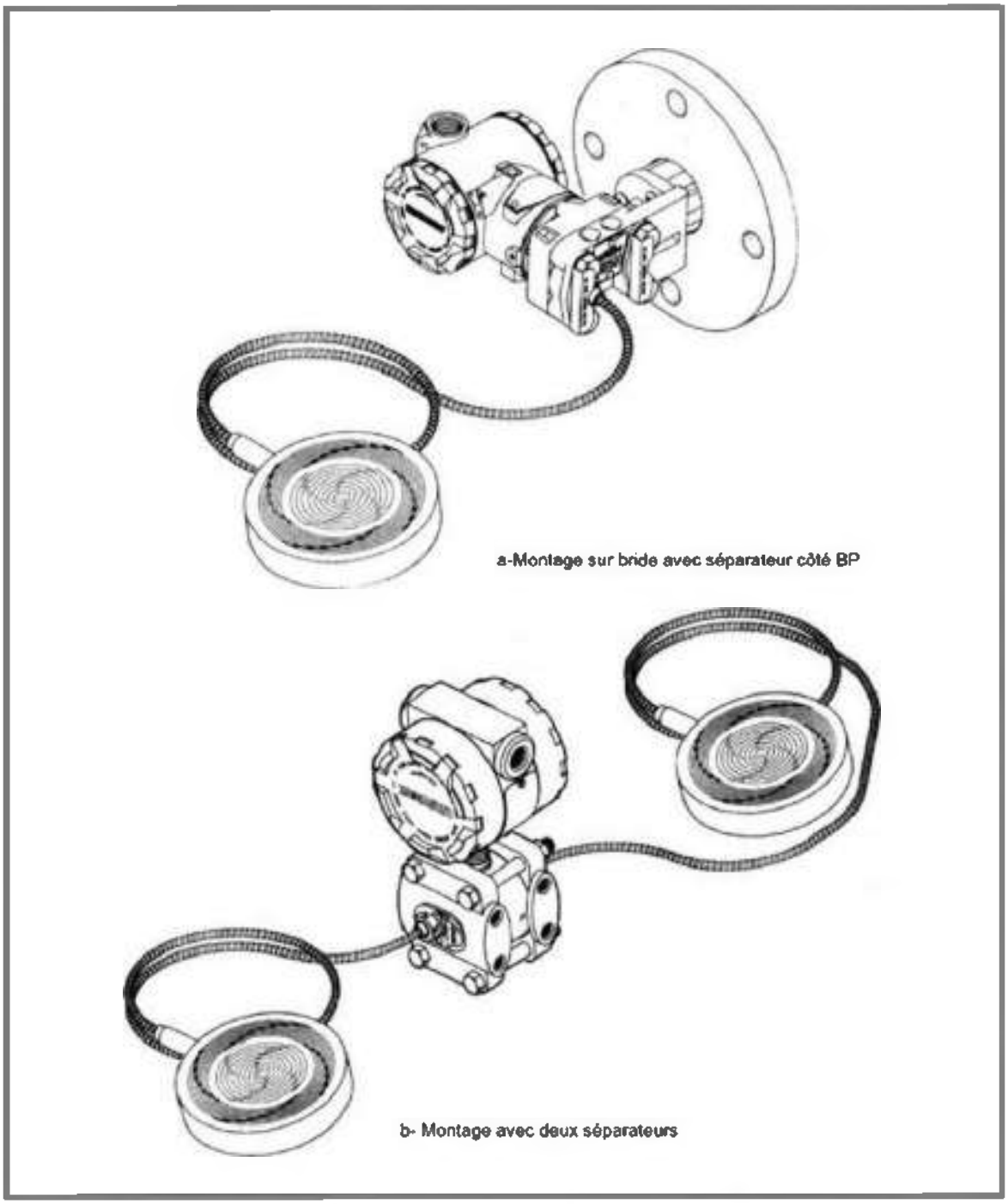


Figure 3.8-B – Transmetteurs avec séparateurs à membrane. Source : Rosemount.

– l'application requiert des raccordements ne présentant pas de cavités retenant le fluide du procédé ou requiert des facilités de nettoyage, soit pour des raisons *sanitaires*, soit pour éviter des *pollutions* entre fabrications par *batches*,

– il faut diminuer l'entretien et augmenter la disponibilité des capteurs dont les conduites de raccordement *remplies de liquide* ne sont pas stables (eau-hydrocarbures par exemple) et doivent être purgées et/ou remplies périodiquement.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

3.10.3 Influence du séparateur à membrane sur la mesure

Influence de la température

L'utilisation de séparateurs à membrane nécessite des précautions d'utilisation afin de minimiser les effets de l'expansion (ou la contraction) thermique du fluide de remplissage due aux variations de température sur le séparateur et le capillaire, amenant des variations de pression parasites dans le système de mesure.

L'influence des variations de température sur la précision de la mesure dépend :

– du diamètre du séparateur,

– du liquide de remplissage.

Diamètre du séparateur

Pour une même étendue de pression à mesurer, un constructeur propose différents *diamètres* de membranes afin de satisfaire le critère d'installation relatif à l'encombrement du séparateur. Cette disposition implique qu'un séparateur de petit diamètre sera plus flexible qu'un séparateur de plus grand diamètre afin de répondre à l'amplitude de la pression à mesurer. Il en résulte aussi que l'erreur introduite dans ce cas par une variation de température est plus élevée qu'avec un séparateur de grand diamètre.

Liquide de remplissage

Le *liquide de remplissage* doit présenter un coefficient de dilatation thermique le plus faible possible afin de minimiser l'erreur due aux variations de température. Le *tableau 3.2* donne le coefficient de dilatation thermique de liquides usuels ainsi que d'autres caractéristiques.

L'influence de la température sur un séparateur à membrane est illustrée par le *tableau 3.3*.

Tableau 3.2 – Liquides de remplissage pour séparateur à membrane. Source : Rosemount.

Liquide de remplissage	Températures limites d'utilisation (°C) P abs		Masse volumique	Coefficient de dilatation thermique	Viscosité à 25 °C	Diamètre intérieur capillaire recommandé
	< 1 bar	> 1 bar	(kg/m³)	(cc/cc/°C)	(cSt)	
Huile Silicone usage général	– 45 à 100	– 45 à 205	930	0,00108	9,5	tous
Fluide inerte	– 45 à 80	– 45 à 175	1850	0,000864	6,5	tous
Huile Silicone basse température	NA	– 75 à 150	850	0,001199	1,6	tous
Huile sanitaire	– 15 à 120	– 15 à 205	900	0,001008	9,8	tous
Huile Silicone haute température	– 20 à 200	– 20 à 315	1070	0,0008	39	2 mm
Huile végétale	– 10 à 120	– 10 à 250	910	0,0008	63	2 mm

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Tableau 3.3 – Effet de la température sur les séparateurs à membrane. Source : Rosemount.

Diamètre séparateur mm	Capillaire Diamètre intérieur mm	Capillaire Longueur m	Coefficient de dilatation thermique cc/cc/°C	Augmentation de pression à 15°C mbar	Augmentation de pression à 30°C mbar
50	1	5	0,00108	13	20
80	1	5	0,00108	3	5
50	2	5	0,00108	19	30
80	2	5	0,00108	4	6
50	1	3	0,00108	11	17
80	1	3	0,00108	2,5	4
50	1	3	0,000864	8	15
80	1	3	0,000864	2	3

Temps de réponse

L'utilisation de séparateurs sur un transmetteur de pression augmente le temps de réponse du système constitué par le capteur et son séparateur par rapport au temps de réponse du capteur seul.

Les facteurs intervenant dans le temps de réponse sont (*tableau 3.4*) :

– le diamètre intérieur du capillaire,

– la longueur du capillaire,

– la viscosité du fluide de remplissage.

Tableau 3.4 – Temps de réponse de séparateurs à membrane. Source : Rosemount.

Diamètre séparateur mm	Capillaire Diamètre intérieur mm	Capillaire Longueur m	Viscosité liquide de remplissage cSt à 25°C	Temps de réponse à 15°C s	Temps de réponse à 30°C s
50 ou 80	1	5	9,5	11	10
	1	3	9,5	7	6
	2	5	9,5	2	1,8
	1	3	6,5	6	4,5

Diamètre du capillaire

Un faible diamètre intérieur du capillaire (*ID*) ralentit le temps de transport du fluide de remplissage entre le séparateur et la cellule de mesure.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

Longueur du capillaire

Le temps de transport du liquide de remplissage est proportionnel à la distance à parcourir, donc à la longueur du capillaire.

Viscosité du fluide de remplissage

Une viscosité élevée ralentit le temps de transport du fluide de remplissage entre le séparateur et la cellule de mesure. Une diminution de la température ambiante accroît cet effet.

Conclusion

L'utilisation de séparateurs à membrane modifie la réponse d'un transmetteur de pression et il convient de faire le meilleur choix possible, pour satisfaire une application, sur le diamètre du séparateur, le diamètre et la longueur du capillaire, et la nature du fluide de remplissage. En résumé ce choix repose sur les bases suivantes :

- utiliser un séparateur du plus grand diamètre possible,
- utiliser une longueur de capillaire juste compatible avec les besoins de l'installation,
- choisir un faible diamètre de capillaire pour diminuer les effets de la température, ou choisir un fort diamètre pour diminuer le temps de réponse,
- pour une température d'utilisation donnée, choisir le liquide de remplissage présentant la viscosité et le coefficient de dilatation thermique les plus faibles,
- quand deux séparateurs sont utilisés pour la mesure d'une pression différentielle, spécifier des séparateurs identiques (dimension nominale, fluide de remplissage, diamètre et longueur du capillaire) afin que les dérives dues aux variations de température s'opposent et s'annulent.

3.11 Représentation symbolique des capteurs de pression

La *figure 3.9* présente la représentation symbolique des capteurs de pression.

3.12 Étalonnage des capteurs de pression

3.12.1 Étalons fondamentaux ou primaires

Pour étalonner un capteur, on doit disposer d'une pression de référence, ou *étalon primaire*, représentative d'une équation de définition, c'est-à-dire :

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

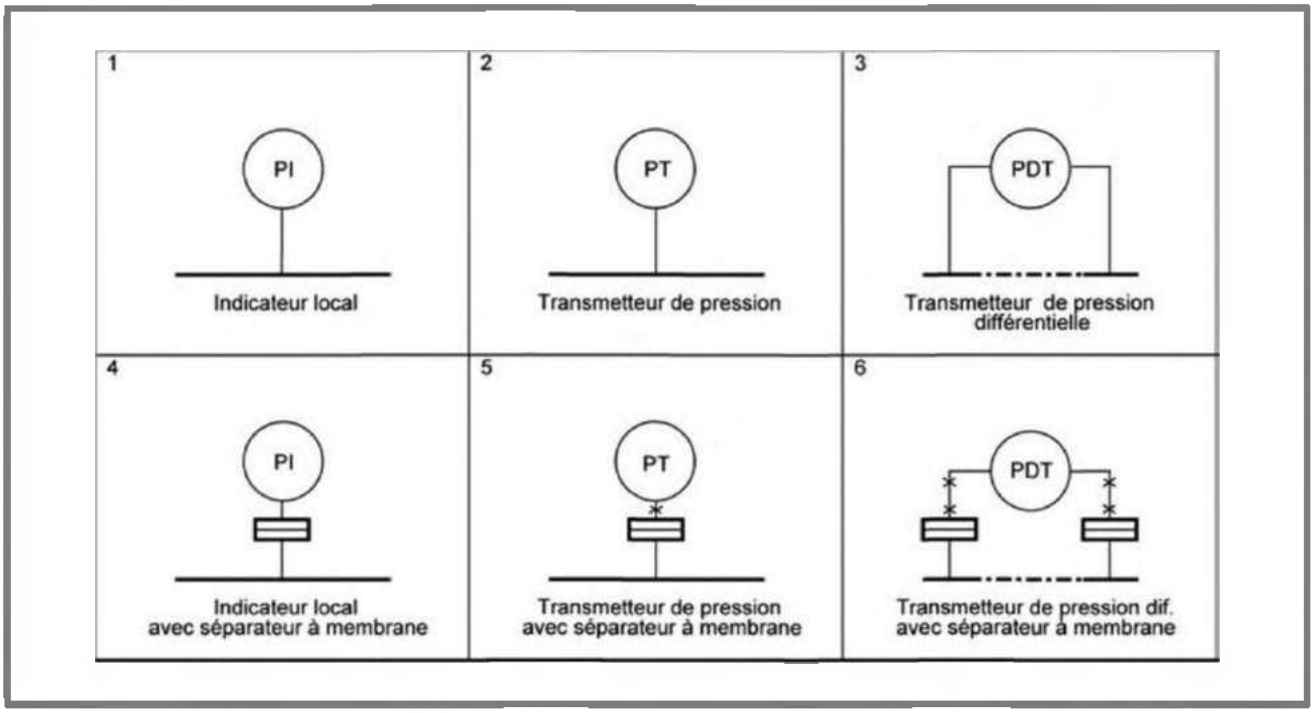


Figure 3.9 – Représentation symbolique de capteurs de pression.

– soit l'équation de définition de la pression p s'exerçant avec une force F appliquée sur une aire A :

$$p = \frac{F}{A} \text{ (unités SI)}$$

– soit la relation fondamentale de l'hydrostatique entre la pression p et la hauteur h_1 d'une colonne de liquide de masse volumique ρ :

$$p = h_1 \cdot \rho \cdot g \text{ (unités SI)}$$

La première méthode utilise une *balance manométrique* (voir paragraphe 3.12.3), la seconde méthode utilise un *manomètre à colonne de liquide* (voir paragraphe 3.5).

3.12.2 Étalons secondaires

Pour étalonner les capteurs de pression, en atelier et sur le site, on utilise actuellement des *portables d'étalonnage* (*portable pressure calibrators*), d'un emploi plus commode qu'une balance manométrique ou qu'une colonne liquide.

La *figure 3.10* donne un exemple d'un portable d'étalonnage. La pression issue de ce dispositif, générée par une pompe intégrée, est considérée comme la valeur de

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

référence (étalon). Elle est mesurée par un capteur de précision et affichée par un indicateur numérique. Cette pression constitue un *étalon secondaire*, c'est-à-dire non représentative directement d'une grandeur physique répondant à une équation de définition. Compte tenu des dérives possibles des composants du portable, il est bien évident que ce dispositif doit être étalonné périodiquement à partir d'une référence primaire.

Figure 3.10 – Portable d'étalonnage. Source : Druck Company.

3.12.3 Balance manométrique

La *balance manométrique*, encore appelée « presse à poids mort » (*deadweight tester*) permet d'obtenir une pression p de référence en appliquant une force F sur une surface A. La force F est le produit d'une masse M par l'accélération g de la pesanteur au lieu de l'utilisation :

$$p = \frac{F}{A} = \frac{M \cdot g}{A} \text{ (unités SI)}$$

Les masses de la balance sont calculées pour une valeur standard de la pesanteur de 9,80665 m/s^2, mais cette dernière peut être adaptée au lieu d'utilisation.

La surface A est celle d'un piston soumise d'un côté à la force générée par la masse M et de l'autre côté à la force antagoniste générée par un compresseur

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

manuel (hydraulique ou pneumatique). L'opérateur augmente la pression manuellement jusqu'à l'équilibre des pressions sur le piston, détectée par le soulèvement des poids.

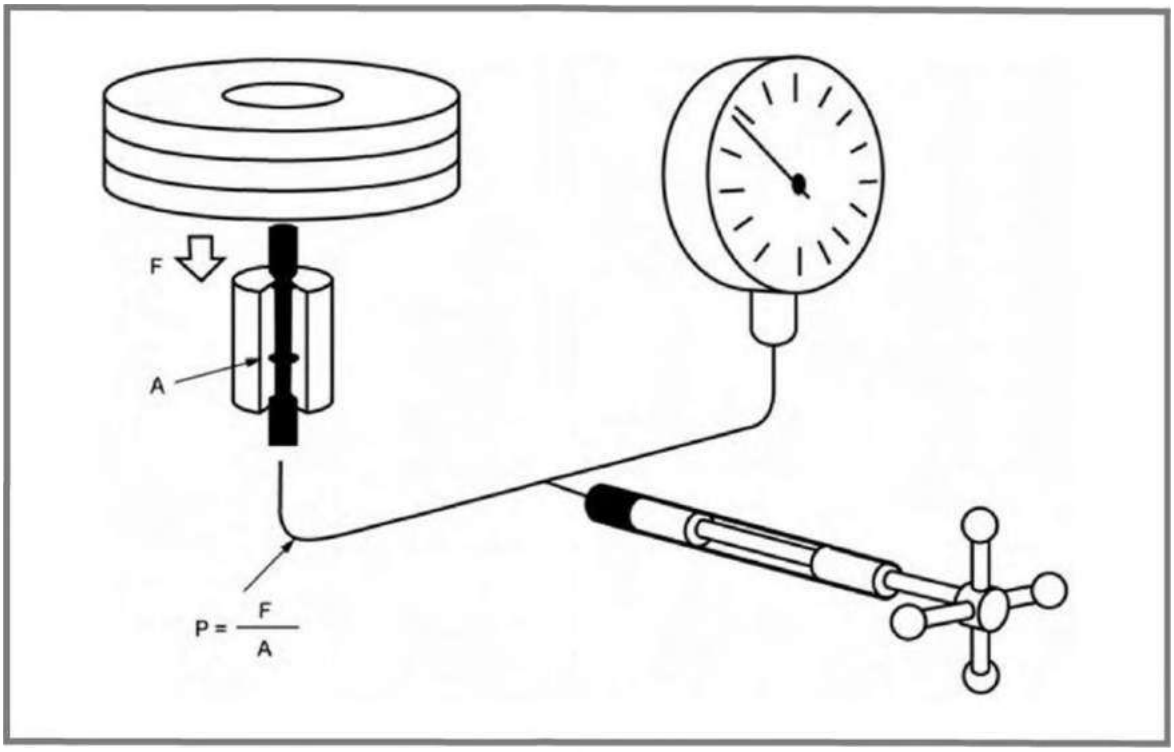


Figure 3.11-A – Balance manométrique – Schéma de principe. Source : Pressurements Limited (Druck Company).

3.13 Annexes

3.13.1 Manomètres indicateurs normalisés

Les manomètres les plus utilisés dans l'industrie sont construits selon la norme NF M 88-901 intitulée *Manomètre type « à tube de Bourdon »*.

Cette norme a pour objet d'unifier les catégories d'appareils employés dans l'industrie du pétrole et de les limiter à un certain nombre de types bien adaptés à l'utilisation industrielle (robustesse, résistance à la corrosion).

Les principales caractéristiques des manomètres construits selon cette norme sont les suivantes :

- *Dimension nominale*

DN 100

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

Figure 3.11-B – Balance manométrique – Aspect extérieur. Source : Pressurements Limited (Druck Company).

- *Classification*

Faces avant circulaires classées en quatre catégories (*figure 3.12*) :

– A : mural à raccord au-dessous et collerette arrière,

– B : encastré à raccord arrière et collerette avant,

– C : encastré à raccord en dessous et collerette avant,

– D : sans collerette à montage sur pied, raccord en dessous.

Le type D est le plus utilisé sur le processus.

- *Fabrication*

– Boîtier : acier inoxydable, épaisseur minimale 0,8 mm.
Possibilité de remplissage avec liquide amortisseur de pulsations.

– Lunette : type à baïonnette ou à rampe hélicoïdale.
Verre d'épaisseur au moins égale à 3 mm.

– Joints : matière résistant aux hydrocarbures, entre – 20 °C et + 100 °C.

– Évent : doit permettre l'évacuation en cas de fuite ou d'éclatement du tube, sans rupture du verre de la lunette.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

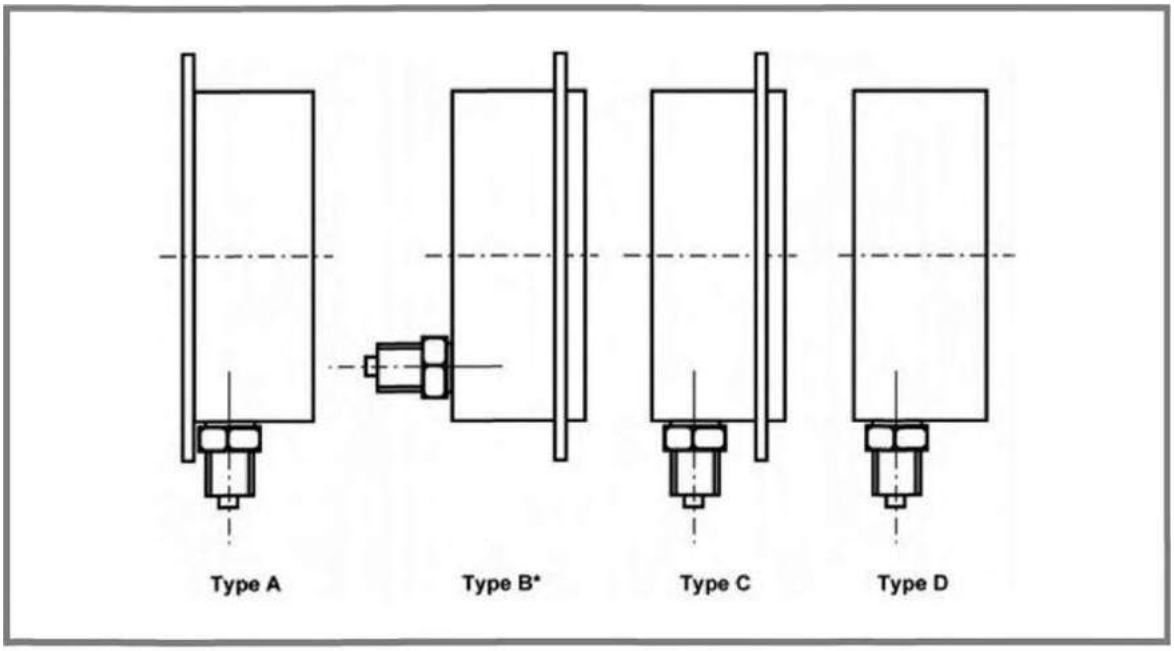


Figure 3.12 – Face avant circulaire.

– Cadran : disque métallique inoxydable.

– Échelles *P* :

1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1 000 bar

– Choisir *P* de telle sorte que la mesure soit comprise entre *P*/3 et 2/3 de *P*. Disponible aussi en vacuomètres et mano-vacuomètres.

– Pièces en contact avec le fluide : alliage de cupro-nickel.

– Mouvement amplificateur : acier inoxydable, possibilité de denture en matière plastique par surmoulage.

– Raccord : en métal de même nature que le tube, filetage conique 1/2 NPT. Serrage par 6 pans de 22.

• *Spécifications*

– Exactitude : ± 1 % de la portée *P* de l'appareil.

– Épreuve du tube manométrique : le tube doit supporter une pression égale à 130 % de la pression *P*, et seulement de 115 % si $P > 100$ bars.

3.13.2 Feuilles de spécifications

Voir les *figures 3.13* et *3.14* ci-après.

Copyright © 2015 Dunod.

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
MANOMÈTRES

1	Matériel selon norme	NF M 88-901
2	Diamètre nominal	DN 100
3	Liquide de remplissage	oui
4	Cadran	fond blanc
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Article N°	Repère	Service	Fluide	Conditions de service				Manomètre		
				Pression mini	Pression norm. bar eff.	Pression maxi	Temp. °C	Type	Échelle bar	Remarques
01	PI 470	Aspiration P 407	Eau de gisement	13	17	21,5	30	D	0 -25	
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

NOTES

Figure 3.13 – Manomètres – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
TRANSMETTEUR DE PRESSION
(RELATIVE, ABSOLUE, DIFFÉRENTIELLE)

1		Article N°		1			2			
2		Repère appareil		PT 412						
3		Service		Fioul de chauffe						
4		Application [1]		relative	absolue	diff.	relative	absolue	diff.	
5										
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	16						
7		Température	°C	200						
8	CARACTÉRISTIQUES FLUIDE	Fluide		hydrocarbures						
9		État		liquide						
10		Composés corrosifs		soufre						
11		Impuretés solides		non						
12										
13	CONDITIONS DE SERVICE			mini	normale	maxi	mini	normale	maxi	
14										
15		Pression	mbar							
16			bar	10	12	14				
17										
18										
19		Température	°C		180					
20										
21		Température de figeage	°C							
22										
23	TRANSMETTEUR Δp	Échelle réglée	mbar							
24			bar	16						
25										
26		*Transmetteur pneumatique*								
27		Signal de sortie	mbar							
28										
29		*Transmetteur électronique*								
30		Configurable (intelligent)		oui						
31		Signal de sortie		4-20 mA + HART						
32		Tension d'alimentation		48 VDC						
33		Étanchéité minimale		IP 65						
34		Code matériel électrique		EEx d II C T6						
35										
36		*Matériaux*								
37		Membrane		inox 316						
38		Brides		inox 316						
39		Joints		Viton						
40		Fluide de remplissage		Huile silicone						
41		Boulonnerie		inox 316						
42										
43		*Options*								
44		Support pour montage sur tube 2"		oui						
45										
46										
47		*Séparateur(s) à membrane*								
48		Emplacement [1]		HP	HP+BP	BP	HP	HP+BP	BP	
49		Fluide de remplissage		huile silicone haute temp.						
50		Capillaire / Gaine		inox / inox						
51		Longueur capillaire	m	HP = 3		BP =	HP =		BP =	
52										
53										
54										
55										

NOTES
[1] Rayer les mentions inutiles

Figure 3.14 – Transmetteur de pression – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 4

DÉBITMÈTRES À ÉLÉMENT PRIMAIRE ET MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL SUR CONDUITES CYLINDRIQUES

On peut classer de façon originale les instruments de mesure du débit dans les conduites cylindriques en deux catégories distinctes : *ceux que l'on est capable de calculer et de construire soi-même*, et les autres…

Dans la première catégorie, on trouve exclusivement les appareils comprenant :

- un *élément primaire* constitué par un tube de Pitot ou un élément déprimogène (diaphragme par exemple),
- un *élément secondaire* constitué par un manomètre différentiel.

Une norme internationale ISO (*International Standards Organization*) donne les méthodes à suivre pour calculer et réaliser un ensemble débitmétrique à élément déprimogène dont la particularité est sa grande souplesse dans la détermination de sa portée (de son échelle de mesure), l'utilisateur pouvant facilement changer les caractéristiques des éléments constitutifs (diamètre du diaphragme, échelle du transmetteur de pression différentielle).

On comprend aisément que ces débitmètres à élément primaire et manomètre différentiel soient très utilisés dans l'industrie chaque fois que la précision recherchée n'est pas élevée. Cette précision est de l'ordre de 1 à 3 % si les paramètres de calcul (masse volumique, viscosité) sont parfaitement connus. Elle se dégrade rapidement lorsque ces derniers s'écartent des valeurs de calcul lors d'un changement des produits de base de fabrication et/ou lors d'un changement des valeurs de pression et de température du processus.

Ce chapitre est consacré à cette catégorie de « débitmètres à construire soi-même ». Le chapitre suivant présente les autres débitmètres utilisés dans l'industrie et compare tous les débitmètres entre eux, y compris ceux étudiés dans le présent chapitre.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4.1 Définitions

4.1.1 Débit d'un fluide à travers une section de conduite

Quantité de fluide traversant la section transversale d'une conduite par unité de temps. Cette quantité s'exprime soit en *débit masse*, soit en *débit volume*.

4.1.2 Débit masse q_m à travers une section de conduite

Masse de fluide traversant la section d'une conduite par unité de temps.

L'unité SI est le *kg/s*, mais dans la pratique on préfère le *kg/h*.

4.1.3 Débit volume q_v à travers une section de conduite

Volume du fluide traversant la section d'une conduite par unité de temps, le fluide étant considéré dans les conditions de température et de pression où il se trouve dans la dite section (*figure 4.1a*).

L'unité SI est le m^3/s, mais dans la pratique on préfère le m^3/h.

4.2 Paramètres d'écoulement dans les conduites cylindriques

4.2.1 Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds *Re* est un paramètre sans dimension exprimant le rapport entre les forces d'inertie et les forces de viscosité.

Le *tableau 4.1* donne la définition du nombre de Reynolds et les formules pratiques à utiliser pour son calcul.

4.2.2 Régimes d'écoulement

On distingue :

– un *régime laminaire* si $Re \leq 1\,000$,

– un *régime turbulent* si $Re > 4\,000$,

– un *régime transitoire* si $1\,000 < Re < 4\,000$.

En mécanique des fluides, la connaissance de *Re* est importante car ce paramètre conditionne la répartition des vitesses dans les conduites, les formules de calcul des pertes de charge, les coefficients de correction (ou de décharge) des débitmètres, etc.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 4.1 – Nombre de Reynolds et régimes d'écoulement.

DÉFINITION				Exemple eau à 20 °C
$Re_D = \frac{UD}{\nu}$ (u.SI)				
Re_D	nombre de Reynolds (rapporté à D)			1,16E + 06
U	vitesse débitante		m/s	3,8
D	diamètre de la conduite		m	0,305
ν	viscosité cinématique du fluide		m^2/s	1,00E – 06
ÉQUATION AUX DIMENSIONS				
$Re = \frac{LT^{-1}L}{L^2T^{-1}}$				
Re = 1 donc un nombre sans dimension				
FORMULES PRATIQUES en fonction du débit masse q_m				Exemple eau à 20 °C
$Re_D = 3{,}54E+05 \frac{q_m}{\nu \rho D}$				1,16E + 06
$Re_D = 3{,}54E+02 \frac{q_m}{\mu D}$				1,16E + 06
Re_D	nombre de Reynolds			
q_m	débit masse		kg/h	9,99E + 05
q_v	débit volume		m3/h	1000
μ	viscosité dynamique du fluide	à t, p	mPa.s	1
ν	viscosité cinématique du fluide	à t, p	cSt	1,007
ρ	masse volumique du fluide	à t, p	kg/m3	999
D	diamètre intérieur de la conduite		mm	305
RÉGIMES D'ÉCOULEMENT				
	Re < 1000	**laminaire**		
	Re > 4000	**turbulent**		
	1000 < Re < 4000	**transitoire**		
Pour convertir				
m^2/s	en cSt	multiplier par	1,E + 06	
cSt	m^2/s		1,E – 06	
Pa·s	cP		1,E + 03	
mPa·s	cP		1,E + 00	

4.2.3 Expression du débit volume dans une conduite

En supposant que la vitesse d'écoulement v est la même dans tous les points d'une section droite S d'une conduite cylindrique (*figure 4.1a*), on peut calculer le débit volume q_v d'un fluide dans une conduite en mesurant la vitesse d'écoulement v selon la relation :

$$q_v = v \cdot S$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Cette approche est seulement valable pour un *fluide parfait*. Les fluides réels étant visqueux, les forces de frottement qui en résultent ont tendance à freiner le fluide le long de la paroi de la conduite.

La couche en contact avec la paroi a une vitesse nulle et la vitesse des couches augmente à mesure que l'on s'éloigne de la paroi : elle est maximale dans l'axe de la conduite (v_0) et le profil des vitesses dépend du régime d'écoulement (*figures 4.1b et 4.1c*).

Afin de calculer le débit volume selon la relation ci-dessus, on a donc été conduit à envisager une vitesse fictive correspondant à la vitesse moyenne du fluide appelée *vitesse débitante U*, d'où :

$$q_v = U \cdot S$$

avec :

- $U = 0{,}50\ v_0$ en régime laminaire,
- $U = 0{,}81\ v_0$ en régime turbulent.

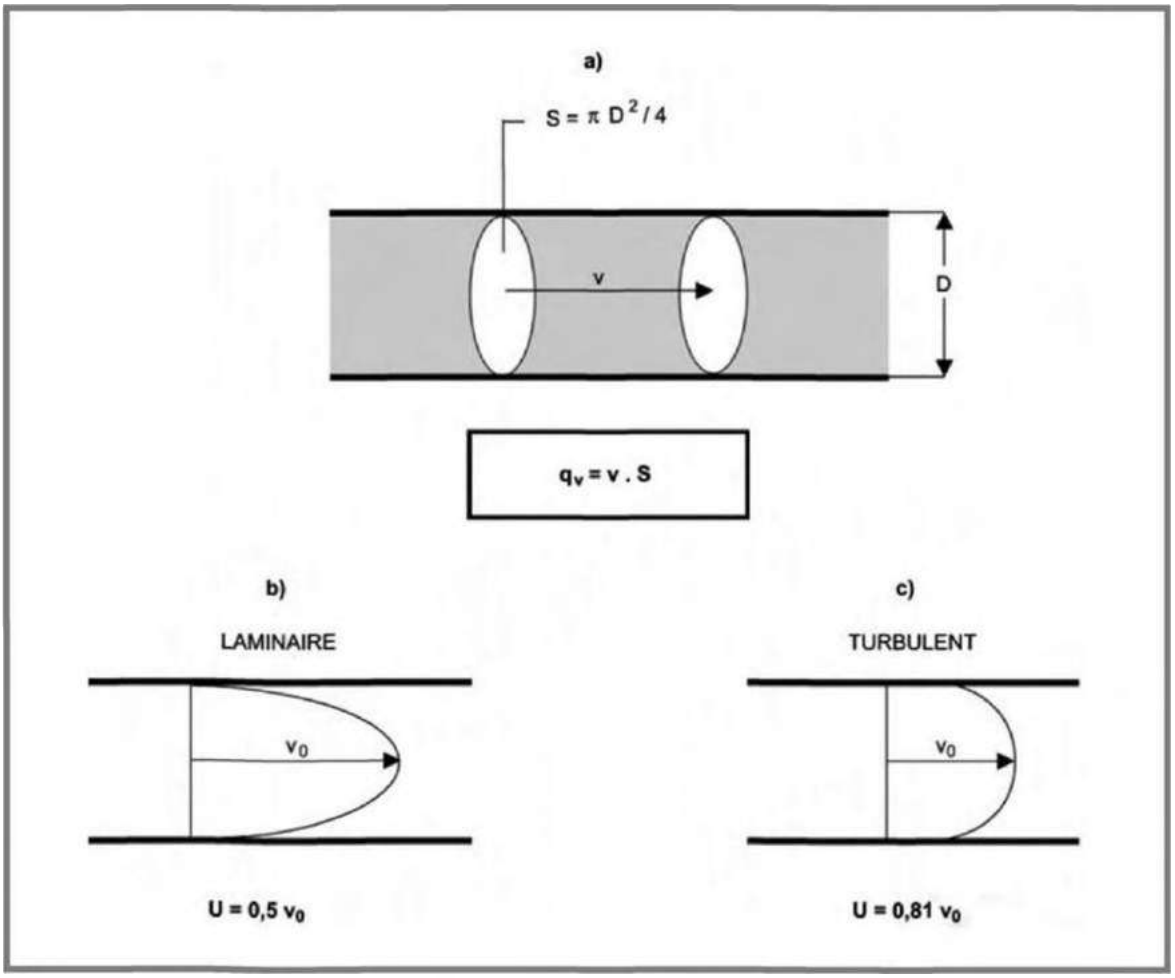


Figure 4.1 – Vitesse d'écoulement dans une conduite cylindrique.

Copyright © 2015 Dunod.

4.3 Mesure du débit par mesure de la vitesse d'écoulement

4.3.1 Principe

La relation $q_v = U \cdot S$ montre que, connaissant S, il suffit de mesurer U pour calculer le débit volume q_v.

4.3.2 Rappel sur le théorème de Bernoulli

Dans une conduite cylindrique horizontale où circule un fluide de masse volumique ρ à une vitesse débitante U, la *pression totale* P_t est égale à la somme de la *pression statique* P_s et de la *pression dynamique* P_d :

$$P_t = P_s + P_d$$

d'où

$$P_d = P_t - P_s$$

avec

$$P_d = 0{,}5 \cdot \rho U^2$$

On rappelle l'équation de Bernoulli qui traduit la conservation de l'énergie pour un fluide parfait, incompressible : $0{,}5 \cdot \rho \cdot U^2 + \rho \cdot g \cdot z + P_s = \text{Cte}$ (où z est le dénivelé de la conduite).

4.3.3 Mesure de la pression dynamique par tube de Pitot

On peut mesurer la pression dynamique P_d en utilisant un tube de Pitot associé à un manomètre différentiel (*figure 4.2*).

L'orifice dirigé face au flux de circulation du fluide est soumis à la pression totale P_t, alors que les orifices latéraux mesurent la pression statique P_s. Le manomètre différentiel relié aux orifices mesure donc une pression différentielle Δp, qui n'est autre que la pression dynamique P_d :

$$P_t - P_s = P_d = \Delta p$$

4.3.4 Relation entre vitesse et pression dynamique

De la relation :

$$P_d = 0{,}5\ \rho\ U^2$$

on tire :

$$U = (2\ P_d/\rho)^{0{,}5}$$

4.3.5 Formule pratique de calcul du débit

Comme $q_v = U \cdot S$

$$q_v = S\ (2\ P_d/\rho)^{0{,}5}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

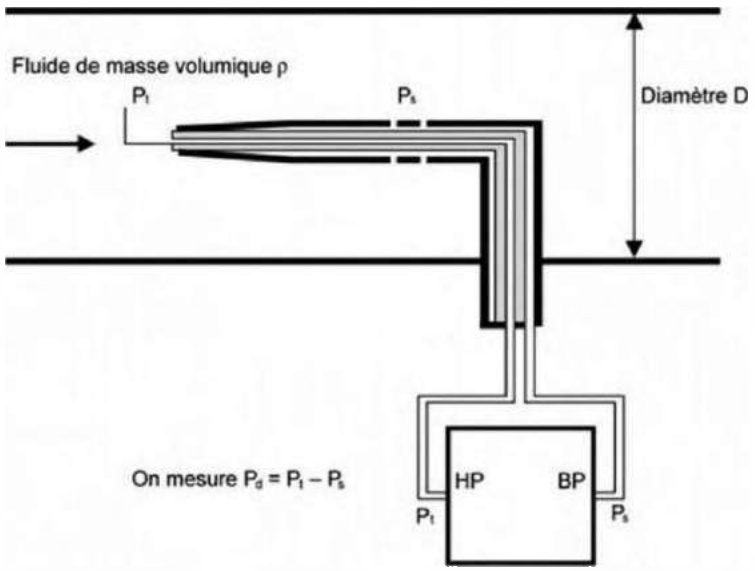
La section de passage peut s'écrire en fonction du diamètre D de la conduite :

$$S = \frac{\pi D^2}{4}$$

on peut écrire :

$$q_v = \frac{\pi D^2}{4}(2\ P_d/\rho)^{0,5}$$

$$= 1{,}11\ D^2\ (P_d/\rho)^{0,5}\ \text{(unités SI)}$$



$P_d = 0.5\ \rho\ U^2 = \Delta p$

On introduit un coefficient de débit α :

$U = \alpha\ (2\ \Delta p\ /\ \rho)^{0.5}$

$q_v = U\ S = \alpha\ (2\ \Delta p\ /\ \rho)^{0.5}\ \Pi\ D^2/4$

FORMULES PRATIQUES

$U = 14{,}142\ \alpha\ (\Delta p\ /\ \rho)^{0.5}$

$q_v = 0{,}04\ \alpha\ D^2 (\Delta p\ /\ \rho)^{0.5}$

U	Vitesse débitante	m/s
q_v	Débit volume	m3/h
α	Coefficient de débit	
Δp	Pression différentielle mesurée	mbar
ρ	Masse volumique à p, T	kg/m3

Figure 4.2 – Mesure de la pression dynamique par tube de Pitot et manomètre différentiel. Calcul de la vitesse débitante et du débit volume connaissant Δp et ρ.

Copyright © 2015 Dunod.

En exprimant D en mm ; P_d en mbar ; q_v en m³/h et en introduisant un coefficient d'étalonnage α, on a alors :

$$q_v = 0{,}04\ \alpha\ D^2\ (P_d/\rho)^{0{,}5}$$

4.3.6 Sonde Annubar

Le tube de Pitot est utilisé principalement sur des installations de conditionnement d'air ou des souffleries, en montage provisoire pour effectuer des essais.

Pour des applications industrielles, on utilise une sonde reprenant le même principe, mais présentant des facilités d'installation et une excellente robustesse : il s'agit par exemple de la sonde *Annubar*®, version Diamond II (*figure 4.3-A*).

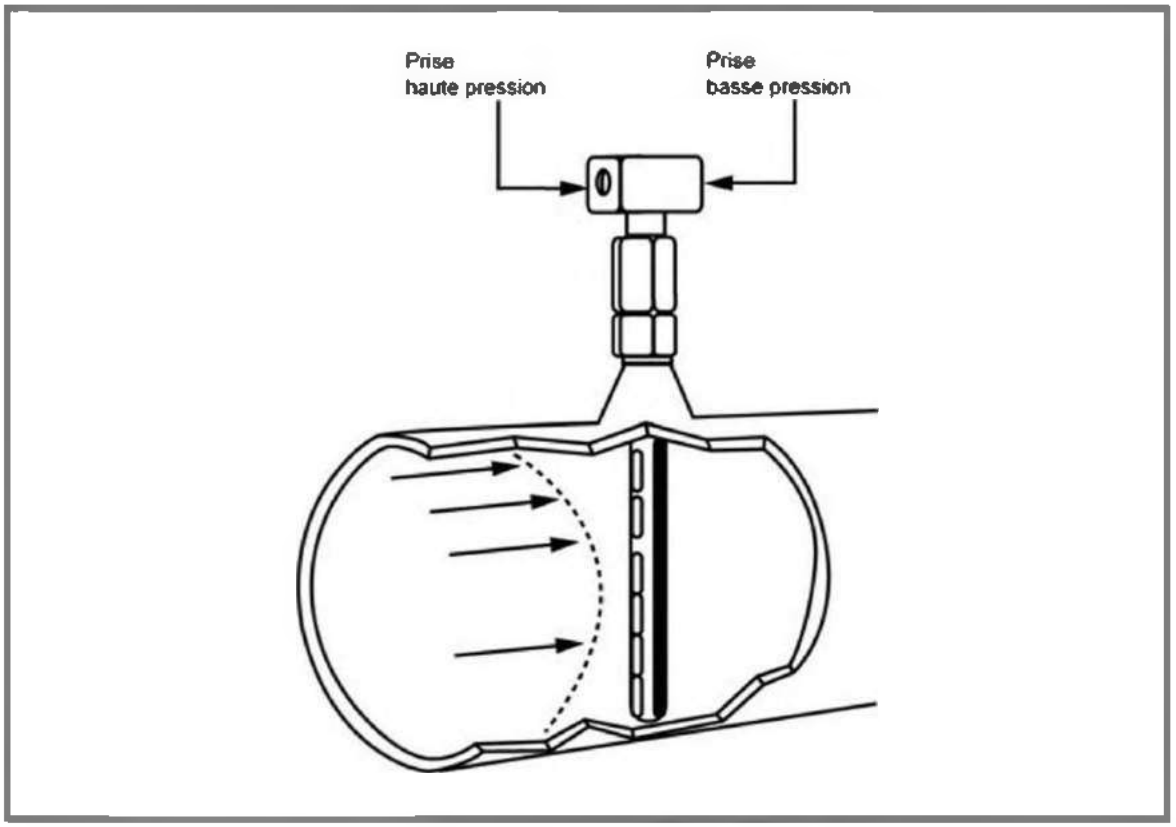


Figure 4.3-A – Sonde Annubar.

Sur la *face amont* sont disposés des orifices reliés entre eux. Leur nombre dépend du diamètre de la tuyauterie, et leur disposition permet de capter une pression dynamique qui est représentative de la vitesse débitante U.

La *face aval* est identique à la face amont. Elle capte par ses orifices la pression statique, avec un effet de dépression qui amplifie la pression différentielle mesurée et affecte ainsi la sonde d'un *coefficient de débit a* ou *K*, de l'ordre de 0,6, variant selon le type de sonde utilisé.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les faces amont et aval étant identiques, la sonde peut être utilisée pour un *flux bidirectionnel.*

La *perte de charge* résultant de la présence de la sonde dans la conduite de diamètre donné est un pourcentage de la pression différentielle mesurée. Cette dernière étant très faible, il en résulte une perte de charge négligeable.

Une sonde Annubar peut présenter différentes options de montage et d'équipement (*figure 4.3-B*).

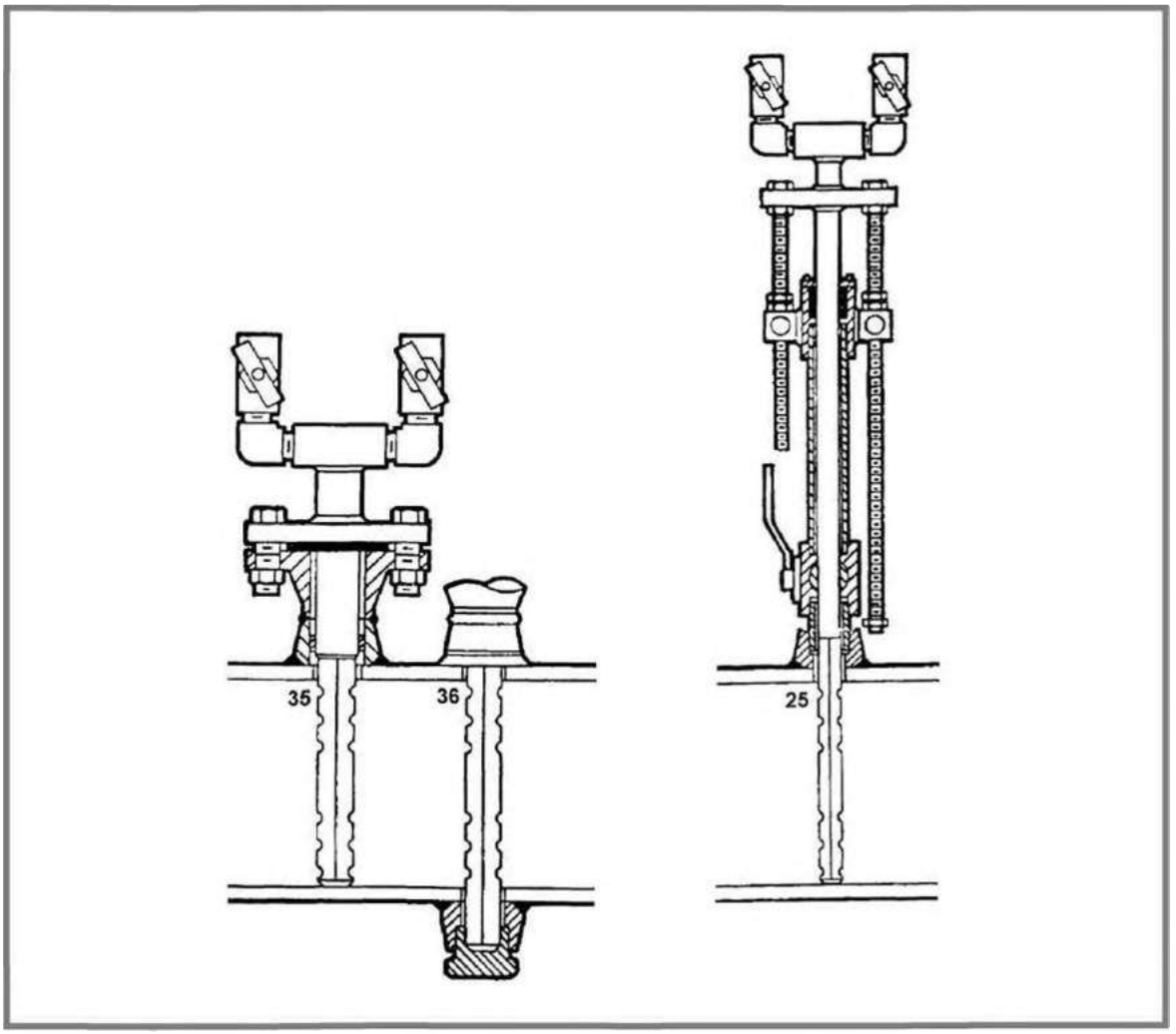


Figure 4.3-B – Réalisations de sondes Annubar.
35 : sonde sans support d'extrémité
36 : sonde avec support d'extrémité
25 : sonde avec système d'extraction en marche.

Copyright © 2015 Dunod.

4.3.7 Guide pour l'utilisation d'un tube de Pitot ou d'une sonde Annubar

Le *tableau 4.2* donne notamment les domaines d'application, la formule de calcul du débit et la valeur de la perte de charge d'un tube de Pitot ou d'une sonde Annubar.

Tableau 4.2 – Guide pour l'utilisation d'un tube de Pitot et d'une sonde Annubar.

	Tube de Pitot		Sonde Annubar Diamond II
Normes à consulter	NF X 10-112 (Septembre 1977) Mesure du débit des fluides dans les conduites fermées Méthode d'exploration du champ des vitesses pour des écoulements réguliers au moyen de tubes de Pitot doubles NF X 10-113 (Novembre 1982) Détermination du débit des fluides dans les conduites fermées de section circulaire Méthode par mesure de la vitesse en un seul point		Aucune Se reporter à la notice du Constructeur
Domaine d'application			
- Précision élément primaire	3%	3%	1%
- Point de mesure	point de vitesse débitante (1) (donc, mesure de U)	axe de la conduite (donc, mesure de v)	répartis sur un diamètre (donc, mesure de U)
- Régime d'écoulement	turbulent	turbulent rugueux	turbulent
- Nombre de Reynolds	$Re_D > 10^6$ pour $\lambda > 0{,}01$ (note 2)	$Re_D > 5.10^7$ pour $\lambda > 0{,}01$ (note 2)	$Re_D > 10^5$
- Longueur droite amont (3)	50 D	25 D	7 D
- Longueur droite aval	5 D	5 D	3 D
Calcul du débit			
Formule pratique (note 4)	$q_v = 0{,}04\ \alpha\ D^2\ (\Delta p/\rho)^{0{,}5}$ (notes 5, 6)	$q_v = 0{,}0324\ \alpha\ D^2\ (\Delta p/\rho)^{0{,}5}$ (notes 5, 6, 7)	$q_v = 0{,}04\ K\ Y\ D^2\ (\Delta p/\rho)^{0{,}5}$ (notes 8, 9)
Perte de charge	négligeable	négligeable	voir tableau ci-dessous (extrait de la notice)

Notes

(1) Installé à 0,242 R de la paroi intérieure de la conduite
(2) Donné à titre d'exemple - Se reporter au par.1.2.b de la norme NF X 10-113
(3) Dépend du type de l'accident
Les valeurs indiquées à titre indicatif s'appliquent à un coude simple à 90°
Pour les autres singularités se reporter à la norme ou aux notices du constructeur
(4) Avec q_v en m^3/h aux conditions, D en mm, Δp en mbar, ρ en kg/m^3 aux conditions
(5) Prendre le coefficient d'étalonnage α égal à 1 en première approche
(6) A multiplier éventuellement par le facteur de correction de compressibilité $(1 - \varepsilon)$
Pour les fluides incompressibles, $(1 - \varepsilon) = 1$
Pour les fluides compressibles, $(1 - \varepsilon)$ se calcule selon la formule du par. 6.2 de la NF X 10-112
(7) avec U = 0,81 v_0 (voir Fig.4.1c)
(8) K: coefficient de débit, donné par le constructeur selon le type de sonde (de l'ordre de 0,6)
(9) Y: coefficient de compressibilité
Pour les fluides incompressible, Y = 1
Pour les fluides compressible, Y se calcule selon une formule donnée par le constructeur

Perte de charge

D (mm)	%Δp
50	23
75	15
100	11
150	18
200	13
250	11
300	9
350	8

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4.4 Mesure du débit par élément déprimogène

4.4.1 Principe d'un élément déprimogène

La mesure directe de la pression dynamique dans une conduite nécessite des vitesses relativement élevées afin de permettre une mesure de la pression différentielle qui en résulte avec des capteurs industriels (disons 12 mbar au minimum, pour fixer un ordre de grandeur).

Comme la pression dynamique est proportionnelle au carré de la vitesse, il vient naturellement l'idée de *diminuer la section de passage* de la conduite pour augmenter la vitesse, donc la pression différentielle mesurée. Pratiquement, cette solution n'est pas applicable car elle amène une perte de charge inacceptable.

On peut obtenir cette diminution de la section de passage en introduisant dans la conduite une plaque percée d'un orifice concentrique à la conduite (diaphragme). Un manomètre différentiel est branché en amont et en aval du diaphragme, près des faces de la plaque.

La *figure 4.4-A* illustre cette installation et les variations de la pression statique P_s dans la conduite de part et d'autre du diaphragme. On voit que la contraction de la veine fluide dans et au-delà de l'orifice produit une diminution de la pression statique P_s, donc un *effet déprimogène*. La pression statique reprend une valeur sensiblement égale à sa valeur en amont quand la veine fluide retrouve le plein passage dans la conduite.

Appelons respectivement S (indice 1) et s (indice 2) les sections de la veine fluide avant contraction (diamètre D) et dans l'orifice (diamètre d). Voir *figure 4.4-B*.

Selon le théorème de Bernoulli, on peut écrire que la pression totale P_t est la même dans ces deux sections :

$$P_t = P_S + P_D = P_s + P_d$$

La pression différentielle Δp mesurée entre S et s est égale à la différence des pressions statiques $P_S - P_s$, donc égale aussi à $P_d - P_D$:

$$\Delta p = P_S - P_s = P_d - P_D$$

On démontre (voir paragraphe 4.12.1) que :

$$\Delta p = 0{,}5\ \rho\ U_1^2\left(\frac{S^2}{s^2} - 1\right)$$

On remarque que, pour une même vitesse débitante, la pression différentielle mesurée avec un élément déprimogène est $(S^2/s^2) - 1$ fois plus élevée que celle mesurée avec un tube de Pitot. Comme en général les diamètres d et D de l'orifice

Copyright © 2015 Dunod.

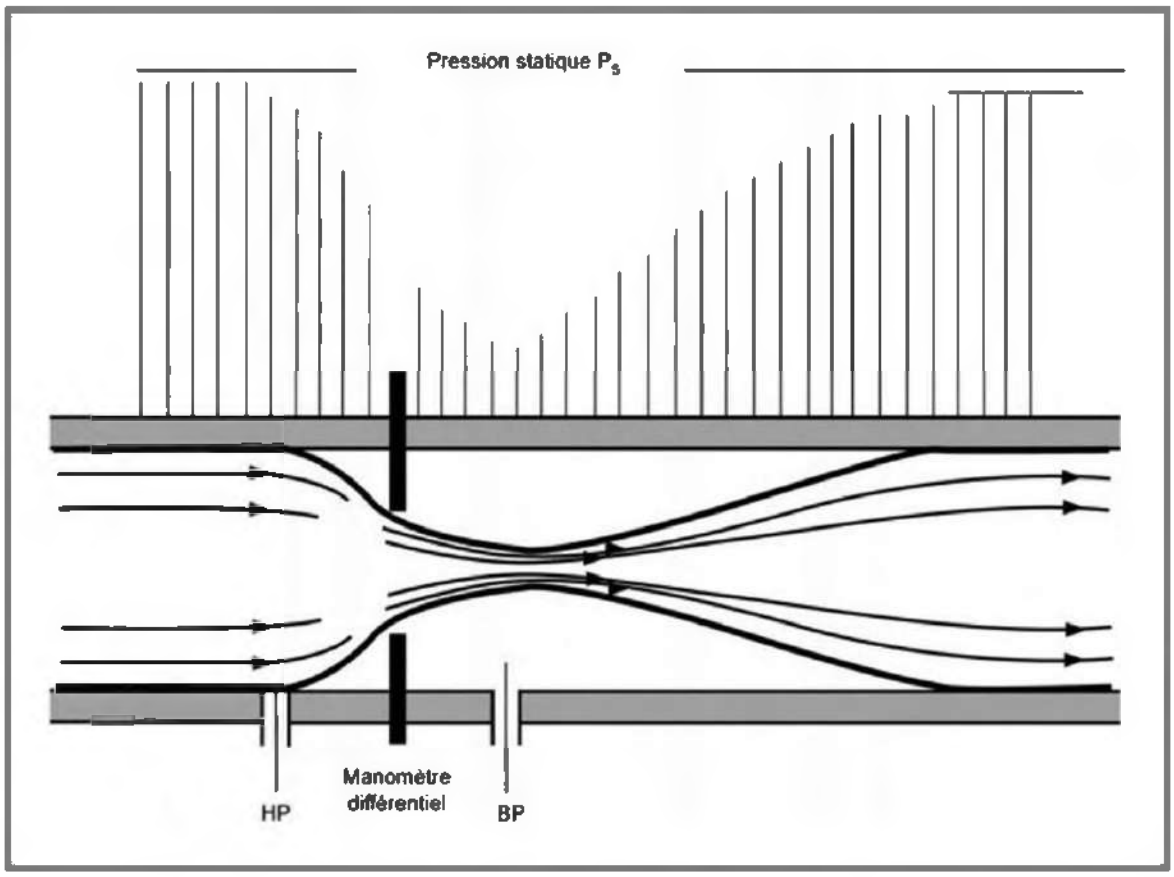


Figure 4.4-A – Profil de la pression statique dans un étranglement (orifice).

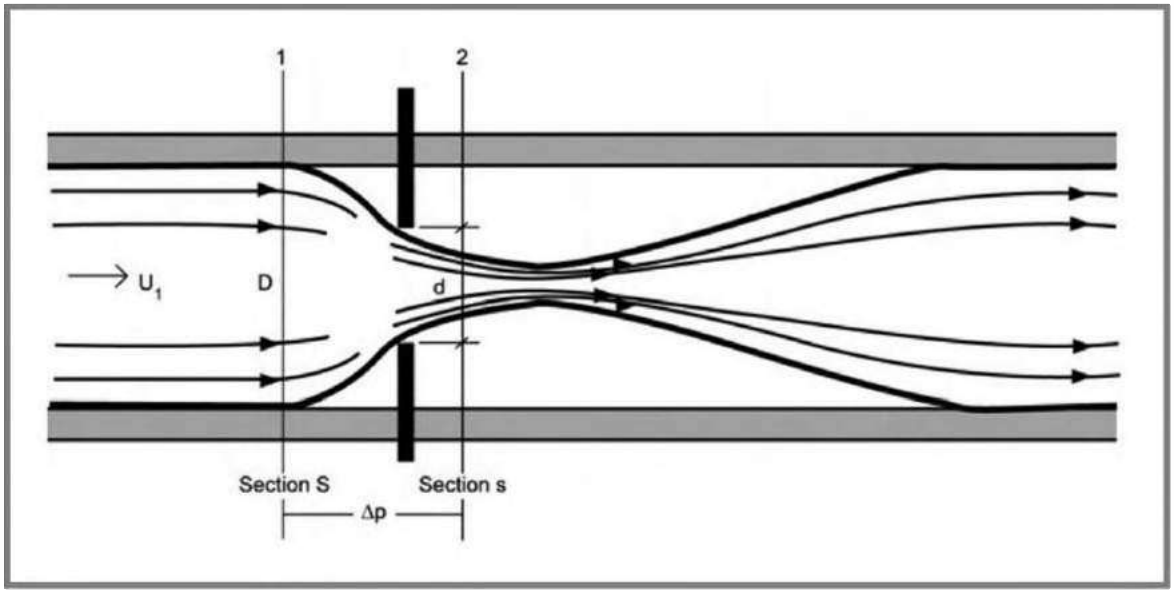


Figure 4.4-B – Calcul de la pression différentielle entre les sections S et s.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

et de la conduite sont dans un rapport $\beta = d/D = 0{,}6$, le rapport des sections S/s est de 2,777, le rapport des carrés des sections S^2/s^2 est de 7,7, d'où un coefficient amplificateur de l'élément déprimogène de 7,7 – 1 = 6,7 par rapport au tube de Pitot.

4.4.2 Formule de calcul

Quel que soit l'élément déprimogène utilisé (les différents types seront décrits dans le paragraphe 4.5), la formule pratique de calcul du débit est donnée dans le *tableau 4.3*. Voir démonstration de la formule au paragraphe 4.12.1.

Tableau 4.3 – Formule de calcul du débit masse avec un élément déprimogène.

$$q_m = 0{,}04\ C\ E\ \varepsilon_1\ d^2\ (\Delta p \cdot \rho_1)^{0{,}5}$$

		Notes	
q_m	débit masse		kg/h
C	coefficient de décharge	(1)	
E	coefficient de vitesse d'approche	(2)	
ε_1	coefficient de détente	(3), (6)	
d	diamètre de l'orifice		mm
Δp	pression différentielle ($p_1 - p_2$)	(5), (6)	mbar
ρ_1	masse volumique du fluide	(4), (6)	kg/m³

(1) C : coefficient qui relie le débit réel au débit théorique calculé.
Pour un type d'élément déprimogène donné caractérisée par $\beta = d/D$, ce coefficient est fonction du nombre de Reynolds.
Pour chaque type d'élément déprimogène, le coefficient de décharge est donné dans la norme par une équation spécifique ou sous forme de tableaux.
En première approche, pour un diaphragme, prendre $C = 0{,}6$.

(2) $E = (1 - \beta^4)^{0{,}5}$
Le produit $CE = \alpha$ est appelé *coefficient de débit*.

(3) ε_1 : coefficient égal à 1 lorsque le fluide est incompressible, et inférieur à l'unité lorsque le fluide est compressible.
Pour un élément primaire donné, le coefficient de détente est donné dans la norme par une équation spécifique ou sous forme de tableaux.
Pour un diaphragme, il dépend de β, de la pression différentielle, de la pression statique et de l'exposant isentropique κ.

(4) ρ_1 : la masse volumique doit être calculée en fonction des conditions d'écoulement (pression statique et température).
Pour les fluides compressibles il est recommandé une correction automatique sur la mesure de la pression amont p_1.

(5) Δp : choisir de préférence une étendue standardisée (48, 60, 240 ou 480 mbar). Voir paragraphe 4.4.3.

(6) Indices : $_1$ amont organe déprimogène
$_2$ aval organe déprimogène

4.4.3 À propos des étendues standardisées des transmetteurs

Il y a encore quelques décennies, les manomètres différentiels étaient pratiquement tous des manomètres différentiels à tube en U, dont le fluide de remplissage était le *mercure* (masse volumique de 13 600 kg/m³). Pour rendre hommage à cet ancêtre et expliquer certaines réminiscences du temps où le mercure n'était pas encore

Copyright © 2015 Dunod.

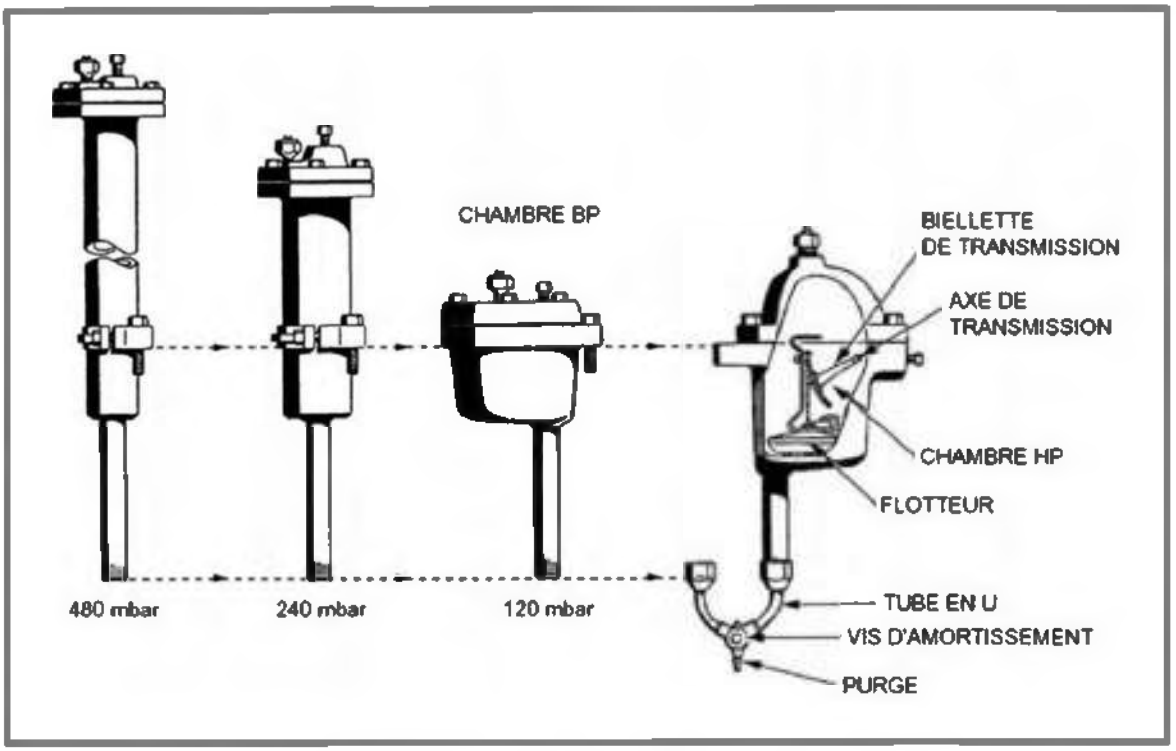


Figure 4.5 – Manomètre différentiel à mercure.
Source : Foxboro (1955).

interdit, et où l'intelligence des capteurs n'était pas encore envisagée, rappelons son principe de réalisation par la *figure 4.5*.

Afin de standardiser les modèles, la chambre HP (haute pression) contenant un flotteur était toujours la même, de même que la charge en mercure (environ 6 kg), et l'étendue de mesure ne pouvait être modifiée qu'en changeant la chambre BP (basse pression). Pour augmenter l'étendue, il fallait choisir une chambre BP d'un diamètre inférieur et d'une plus grande hauteur. La modification de l'étendue de mesure ne pouvait s'effectuer que par bonds successifs en fonction des réalisations constructives des chambres BP, à savoir 50, 100 et 200 pouces d'eau (soit, en arrondissant, 120, 240 et 480 mbar).

Cette contrainte de réalisation n'est plus d'actualité, les transmetteurs modernes pouvant être réglés à n'importe quelle étendue, dans les limites fixées par le constructeur, pour un modèle donné. Mais la tradition demeure…

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4.5 Éléments déprimogènes normalisés

4.5.1 Norme ISO 5167-1

Cette norme, intitulée « Mesure de débit de fluides au moyen d'appareils déprimogènes – Partie 1 : diaphragmes, tuyères et tubes de Venturi insérés dans des conduites en charge de section circulaire », traite de la forme et des conditions d'emploi des différents appareils déprimogènes, et donne également des informations relatives au calcul du débit et des incertitudes associées. Cette norme est indispensable pour spécifier et calculer les installations débitmétriques normalisées.

Les éléments déprimogènes normalisés sont les diaphragmes à bord droit, les tuyères et les tubes de Venturi.

4.5.2 Diaphragme à bord droit

Description

Le diaphragme normalisé se présente sous forme d'une plaque à orifice, représentée en coupe par la *figure 4.6*. Cette figure donne également toutes les dimensions et instructions utiles à la construction de la plaque à orifice.

Épaisseurs *E* et *e*

- L'épaisseur e de l'orifice doit être comprise entre 0,005 D et 0,02 D.
- L'épaisseur E de la plaque doit être comprise entre e et 0,05 D.

Angle de chanfrein *F*

- Si l'épaisseur E de la plaque est supérieure à l'épaisseur e de l'orifice, la plaque doit être chanfreinée vers l'aval.
- L'angle du chanfrein F doit être de 45° ± 15°.

Arêtes G, H et I

- L'arête amont G ne doit présenter ni morfil, ni bavure, ni aucune singularité visible à l'œil nu. Elle doit être vive, c'est-à-dire qu'elle ne semble pas réfléchir un rayon lumineux lorsqu'on l'examine à l'œil nu.
- Pour les arêtes aval H et I, situées dans une région où l'écoulement est détaché, les petits défauts sont acceptables.

Diamètre de l'orifice *d*

- Le diamètre d doit être supérieur à 12,5 mm.
- Le rapport d'ouverture $d/D = b$ doit être tel que :

$$0{,}20 < b < 0{,}75$$

- L'orifice doit être cylindrique et perpendiculaire à la face amont.

Copyright © 2015 Dunod.

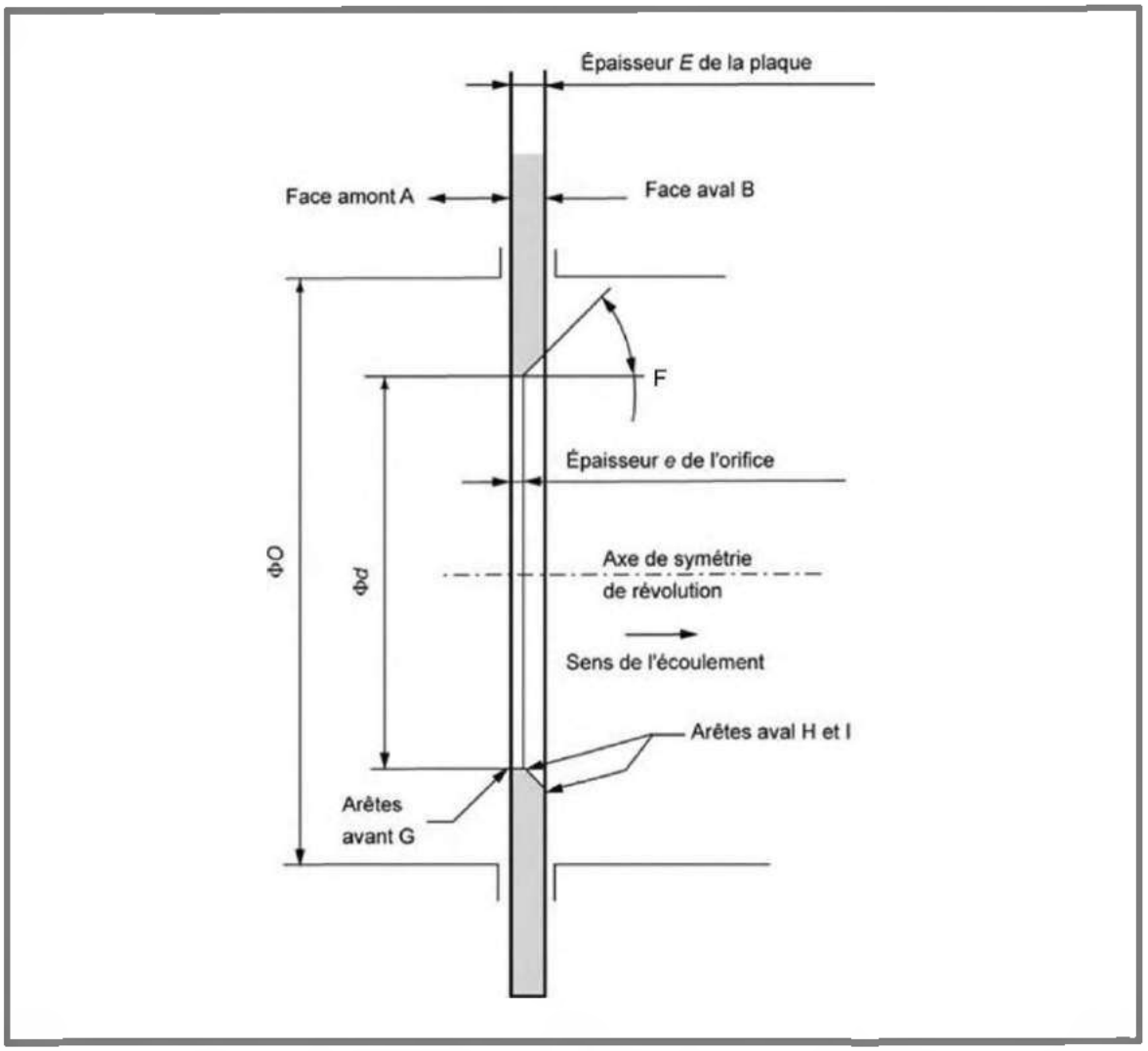


Figure 4.6 – Plaque de diaphragme à bord droit normalisé selon ISO 5167-1.

Coefficients

La norme donne les formules à utiliser pour le calcul :

- du coefficient de décharge C, selon l'*équation de Stolz*, en fonction de β et de Re_D,
- du coefficient de détente ε_1, en fonction de β, Δp, p_1 et de l'exposant isentropique κ (voir Note).

Des tableaux donnent également, à titre indicatif :

- les valeurs de C en fonction de D, β et Re_D,
- les valeurs de ε_1 en fonction de β, p_2/p_1 et de l'exposant isentropique κ.

Note

Exposant isentropique κ : rapport de la variation relative de la pression à la variation relative de la masse volumique qui lui correspond dans une transformation

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

adiabatique réversible (isentropique). Pratiquement, on peut confondre κ avec le rapport des capacités thermiques massiques $\gamma = Cp/Cv$.

Prises de pression normalisées

Ce diaphragme peut être utilisé avec tous les types de prises de pression normalisés représentées par la *figure 4.7* :

- prises de pression *dans les angles (corner taps)*,
- prises de pression *à la bride (flange taps)*,
- prises de pression à *D et D/2*.

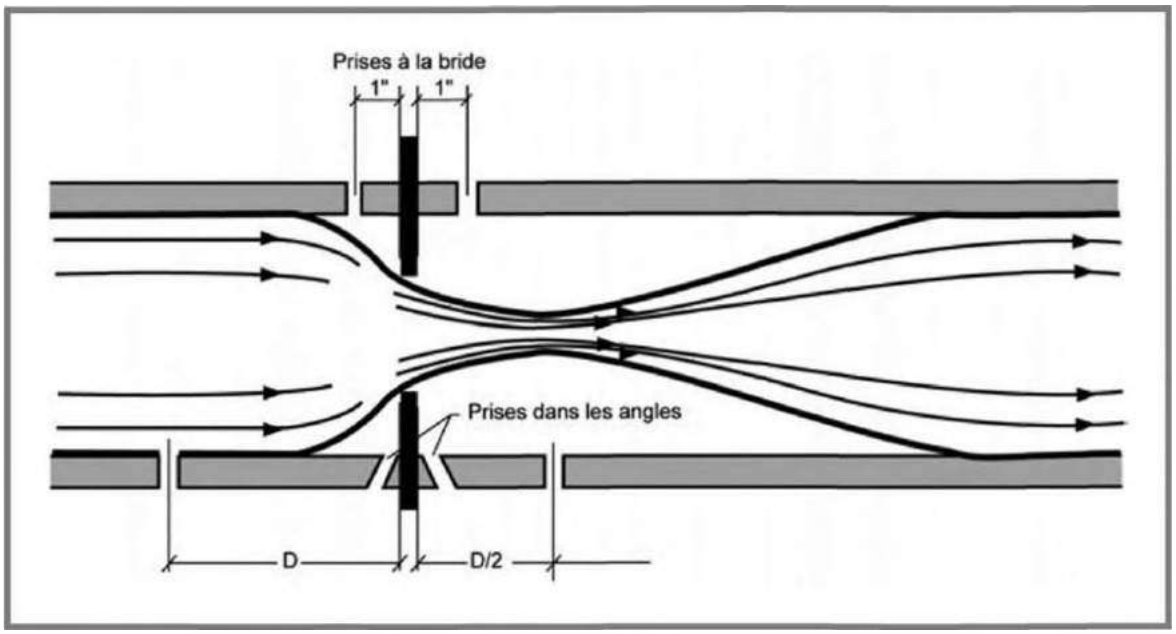


Figure 4.7 – Prises de pression normalisées pour diaphragme à bord droit.

Les prises de pression *dans les angles* sont difficiles et coûteuses à réaliser car elles nécessitent l'étude et la construction de *chambres annulaires* à installer entre brides.

Conception des brides à orifice

Les prises de pression *à la bride* sont les plus utilisées car faciles à réaliser, une bride porte diaphragme adaptée étant définie par une norme (ANSI B 16.36 et B 16.36 a) et disponible comme accessoire de tuyauterie.

Brides série 300

Les brides à orifice sont normalisées à partir de la série 300, de 1 à 24".

Copyright © 2015 Dunod.

En série 300, les raccordements de la bride à la tuyauterie sont normalisés selon trois modes distincts :

- type *weld neck* : la bride est raccordée bout à bout à la tuyauterie, par soudure (*figure 4.8a*),
- type *threaded* : la bride est vissée sur la tuyauterie (de 1 à 8" seulement),
- type *slip on* : la bride s'emboîte sur la tuyauterie, (*figure 4.8b*) puis elle est soudée aux deux extrémités (interne, externe).

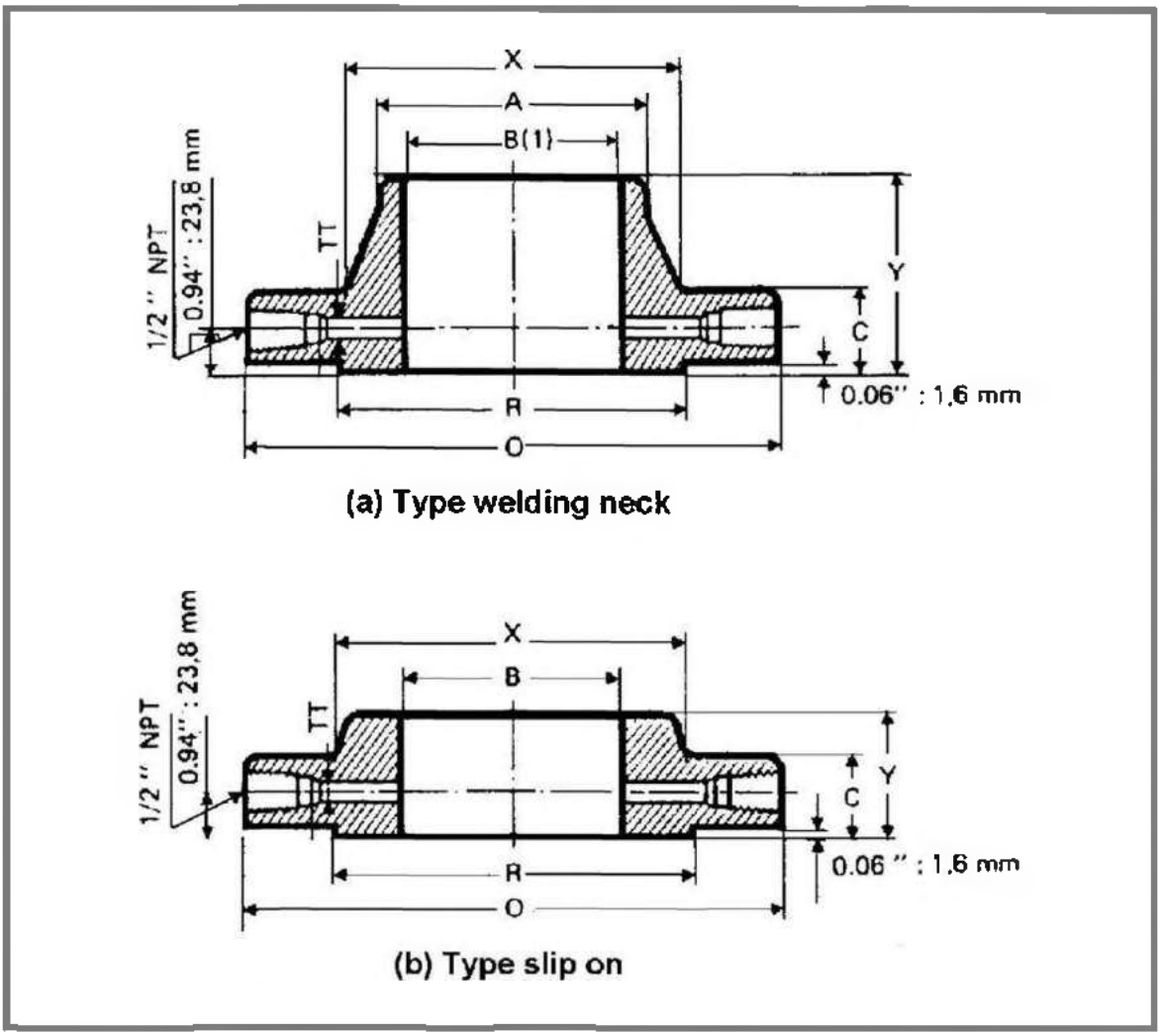


Figure 4.8 – Brides à orifice Série 300 RF.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

On utilise de préférence les brides de type *weld neck*. Ne pas oublier de préciser le diamètre intérieur (B) qui doit être égal à celui de la tuyauterie utilisée.

Dans cette série, les joints sont toujours du type plat sur face rainurée RF (*Raised Face*). Le standard de rainures le plus courant est du type *stock finish*.

Autres séries

À partir de la série 400, les brides à orifice sont toutes du type *weld neck*, avec joint RF ou joint annulaire RJ (*Ring Joint*). Ce type de joint est recommandé pour les fluides très chauds ($t > 538$ °C), donc avec des brides en aciers spéciaux.

À partir de la série 900, les joints sont toujours du type RJ.

Précaution lors de l'installation

Pour les types *threaded* et *slip on*, ne pas oublier de percer les trous des prises de pression après installation de la bride sur la tuyauterie !

Perte de charge dans les diaphragmes

Les diaphragmes présentent une perte de charge (ou perte de pression statique) qu'il ne faut pas confondre avec la pression différentielle mesurée, mais qui en dépend (le calcul de la perte de charge sera vu plus loin).

Cette perte de pression statique est la différence entre :

- la pression statique mesurée en amont de l'élément déprimogène, en un point où la pression d'impact d'approche au voisinage du diaphragme est encore négligeable (environ 1 D à l'amont),
- la pression statique mesurée en aval de cet élément primaire, en un point où la récupération de pression statique par expansion du jet peut être considérée comme juste terminée (approximativement 6 D en aval), comme schématisé dans la *figure 4.9*.

La perte de charge ainsi créée par l'élément déprimogène provient des tourbillons qui se forment en amont et en aval du diaphragme.

Lorsque l'on recherche une perte de charge faible, on est conduit à utiliser des éléments déprimogènes qui réduisent les tourbillons en épousant le mieux possible la forme de la veine fluide (*figure 4.9*), comme les *tuyères* et les *tubes de Venturi*.

Copyright © 2015 Dunod.

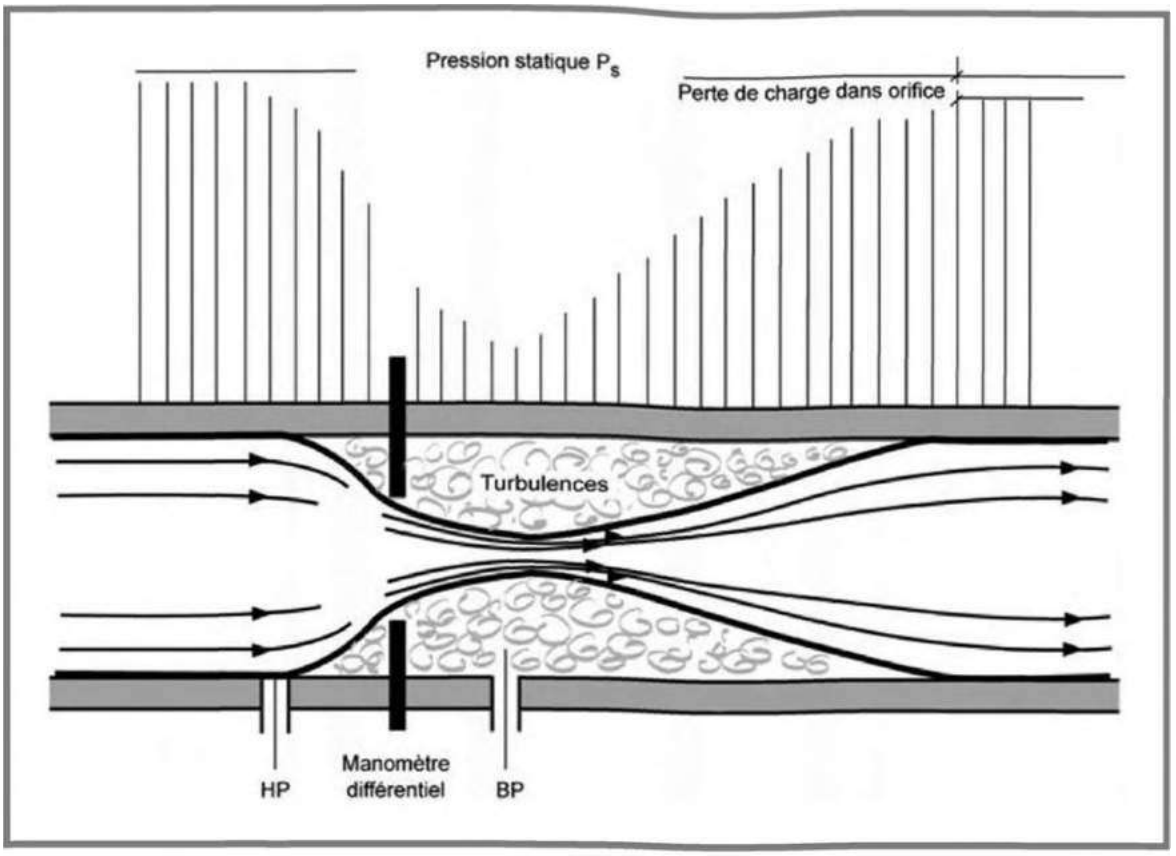


Figure 4.9 – Perte de charge dans un diaphragme.

Calculs des débitmètres à diaphragme et manomètre différentiel

Pour les calculs, voir les paragraphes suivants :

– Paragraphe 4.12.2 :

Calcul d'une installation débitmétrique à diaphragme et manomètre différentiel.

Applications permettant, pour une portée donnée, de choisir un couple $\{\Delta p, d\}$ respectant les limites imposées par la norme NF ISO 5167-1, pour liquide, gaz et vapeur d'eau.

– Paragraphe 4.12.3 :

Calcul de la portée d'un débitmètre à diaphragme et manomètre différentiel.

Applications permettant le calcul de la portée avec un couple donné $\{\Delta p, d\}$ pour liquide, gaz et vapeur d'eau. Cette application prend en compte le coefficient de dilatation de l'orifice (voir paragraphe 4.10).

4.5.3 Tuyères

Il existe deux types de tuyères normalisées :

– la tuyère ISA 1932 (*figure 4.10-A*),

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

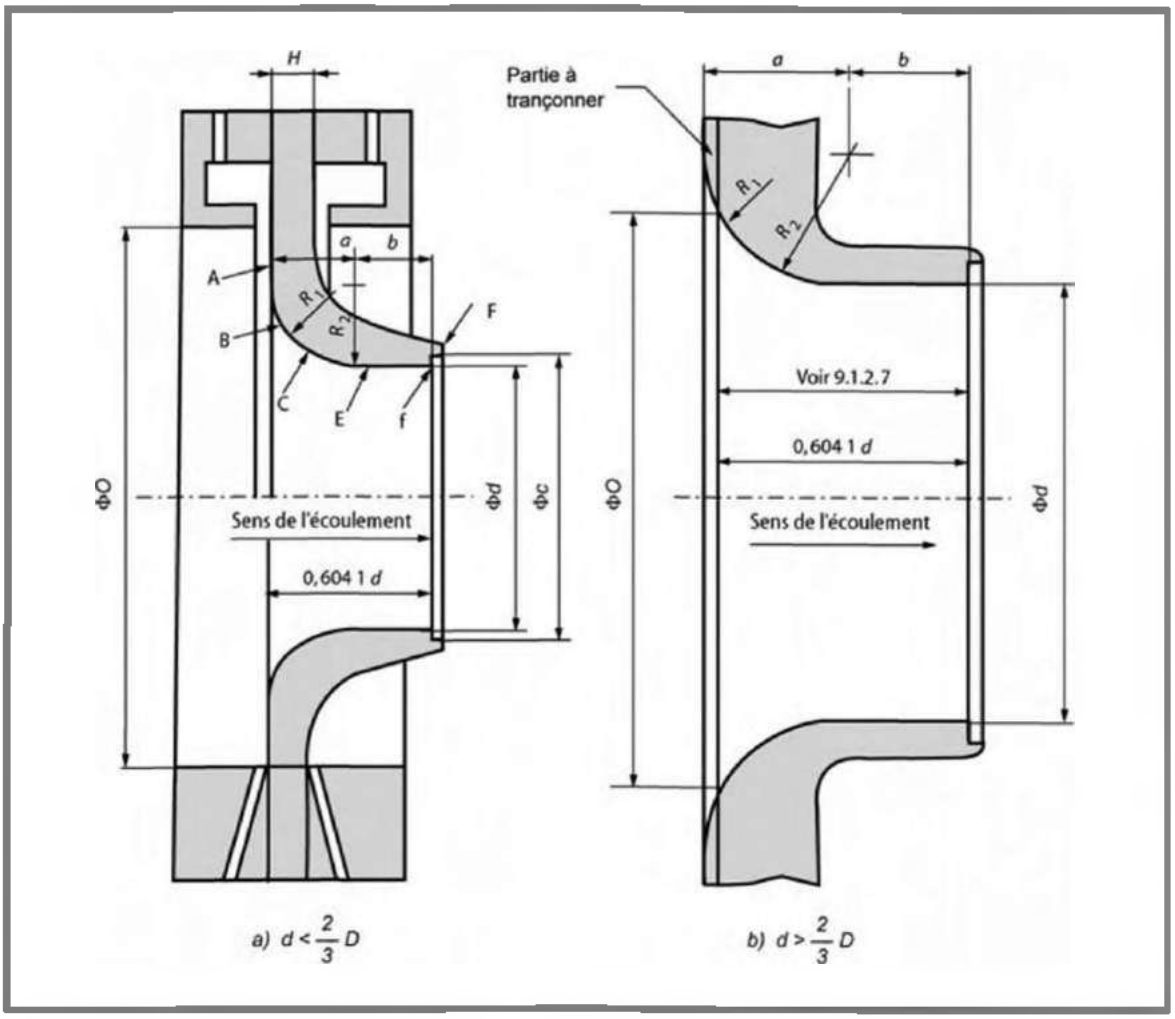


Figure 4.10-A – Tuyères ISA 1932 selon ISO 5167-1.

– la tuyère à long rayon (*figure 4 10-B*).

Tuyère ISA 1932

La tuyère se compose d'une partie convergente, à profil arrondi, et d'un col cylindrique.

La norme ISO 5157-1 donne toutes les dimensions et instructions utiles à la construction de la tuyère, ainsi que les formules et tableaux donnant le coefficient de décharge C et le coefficient de compressibilité ε_1.

Tuyère à long rayon

Il existe deux formes de tuyère à long rayon :

– à grand rapport d'ouverture ($0{,}25 < \beta < 0{,}8$),

– à petit rapport d'ouverture ($0{,}20 < \beta < 0{,}5$).

Les deux formes de tuyères comportent un convergent en quart d'ellipse et un col cylindrique.

Copyright © 2015 Dunod.

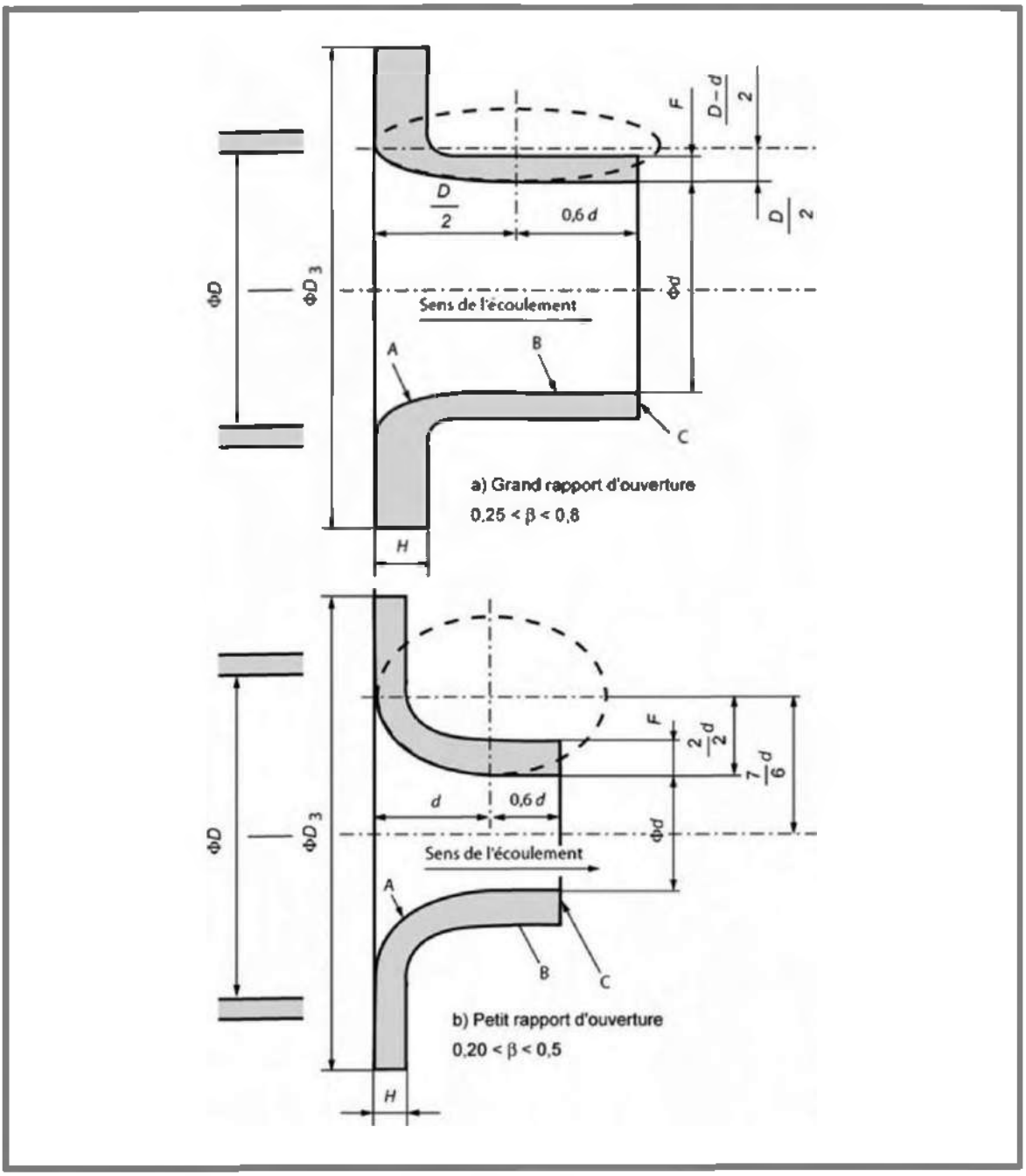


Figure 4.10-B – Tuyères à long rayon selon ISO 5167-1.

La norme ISO 5157-1 donne toutes les dimensions et instructions utiles à la construction de la tuyère, ainsi que les formules et tableaux donnant le coefficient de décharge C et le coefficient de compressibilité ε_1.

4.5.4 Tubes de Venturi

Il existe deux types de tubes de Venturi normalisés :

– le tube de *Venturi-tuyère* (*figure 4.11-A*),

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

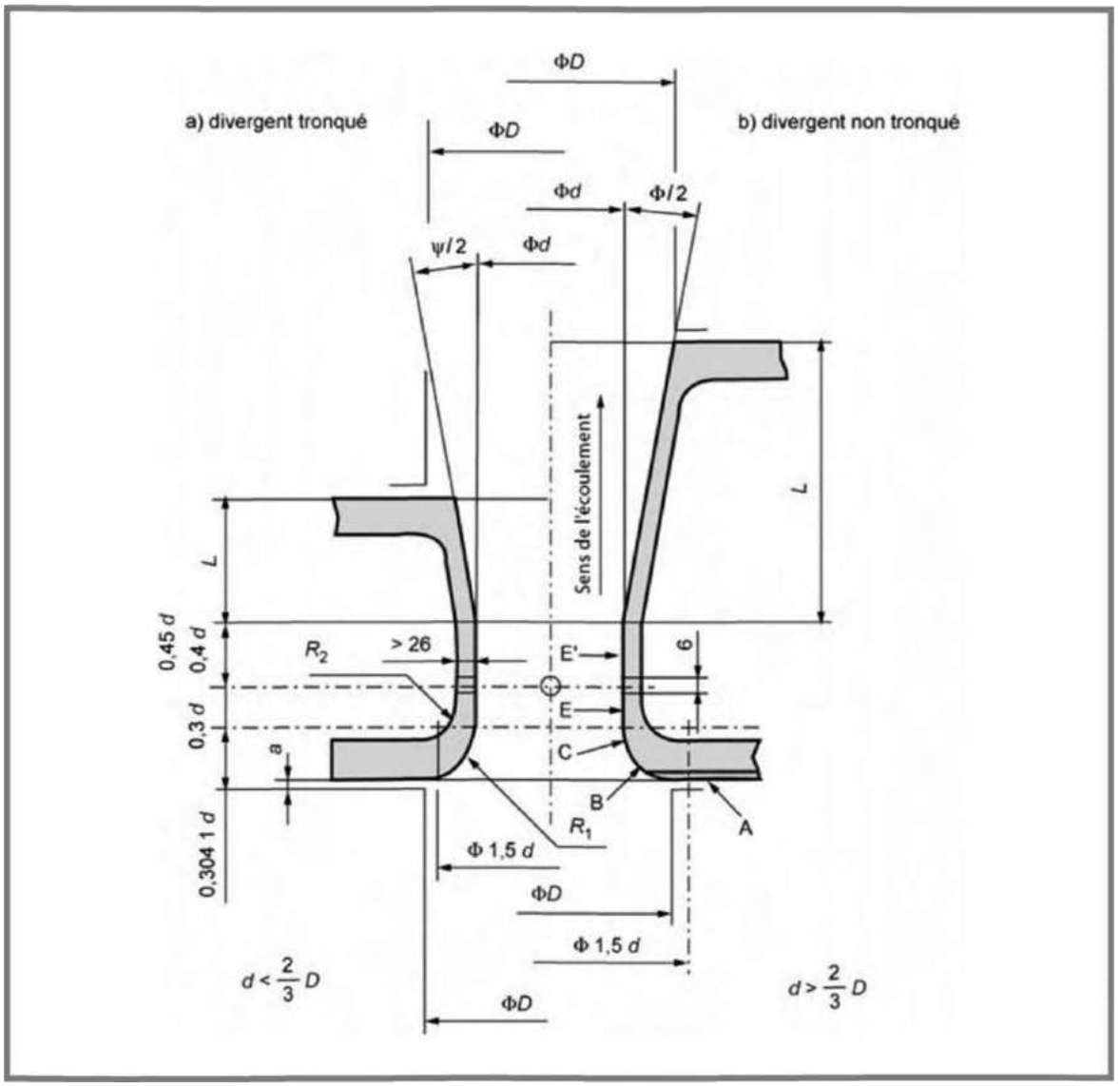


Figure 4.11-A – Venturi-tuyère selon ISO 5167-1.

– le tube de *Venturi classique* (*figure 4.11-B*).

Venturi-tuyère

Le Venturi-tuyère se compose d'un convergent à profil arrondi (identique à celui de la tuyère 1932), d'un col cylindrique et d'un divergent (tronqué ou non tronqué).

La norme ISO 5157-1 donne toutes les dimensions et instructions utiles à la construction du Venturi-tuyère, ainsi que les formules et tableaux donnant le coefficient de décharge C et le coefficient de compressibilité ε_1.

Venturi classique

Le tube de Venturi classique se compose :

– d'un cylindre d'entrée A,

Copyright © 2015 Dunod.

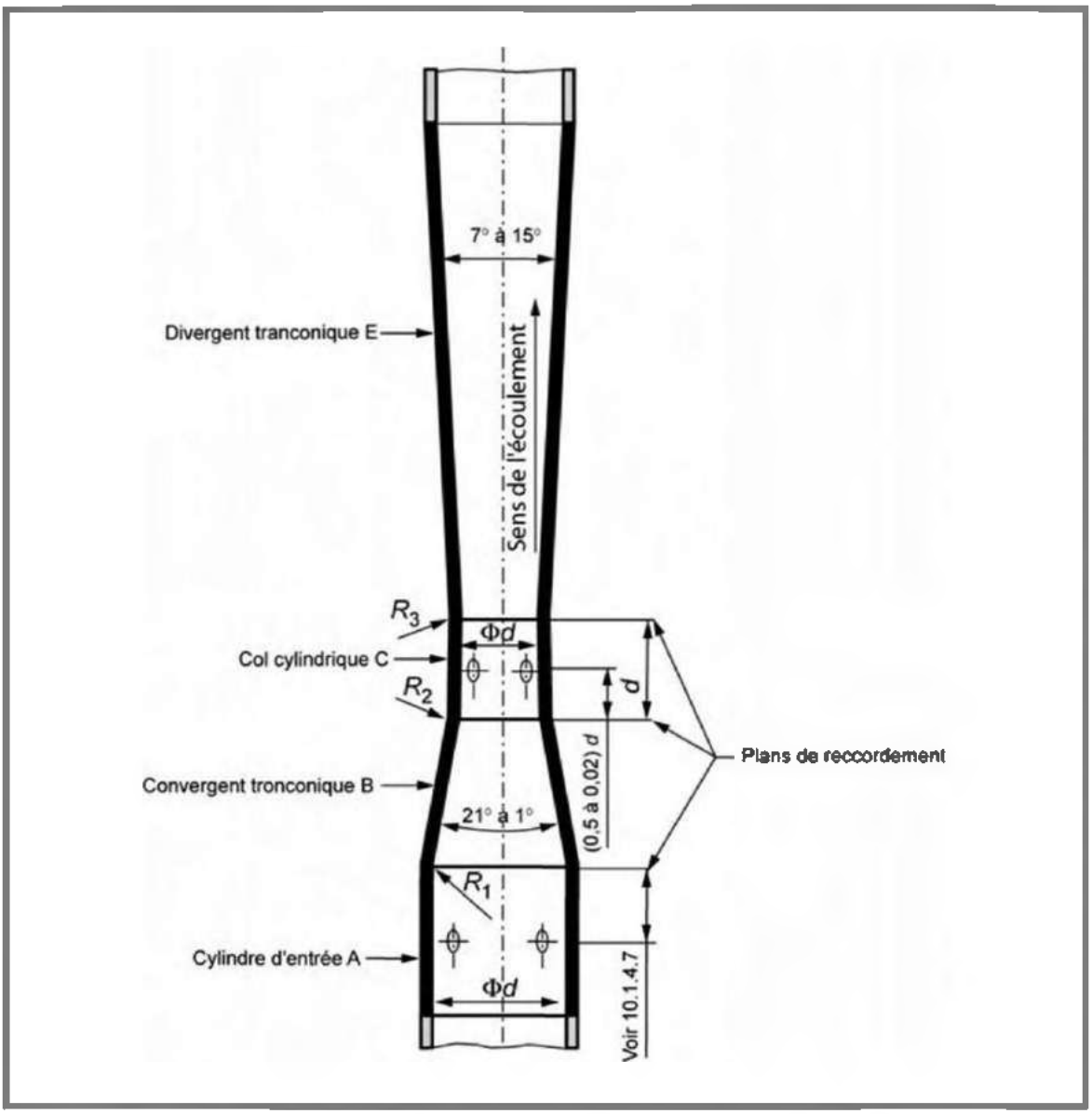


Figure 4.11-B – Venturi classique selon ISO 5167-1.

– d'un convergent tronconique B,

– d'un col cylindrique C,

– d'un divergent tronconique E.

La norme ISO 5157-1 donne toutes les dimensions et instructions utiles à la construction du Venturi classique, ainsi que les formules et tableaux donnant le coefficient de décharge C et le coefficient de compressibilité ε_1.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Le Venturi classique normalisé peut être spécifié selon trois types de réalisations constructives qui lui confère des caractéristiques légèrement différentes. Ces types sont les suivants :

- convergent *brut de fonderie*,
- convergent *usiné*,
- convergent *en tôle soudée brute*.

4.5.5 Limites d'emploi des éléments déprimogènes

La norme NF ISO 5167-1 précise les limites d'emploi des éléments déprimogènes relatives aux valeurs en dehors desquelles les calculs effectués ne sont plus garantis par la norme (*tableau 4.4*).

Tableau 4.4 – Limites d'emploi des organes déprimogènes.

Type	d mm	D mm	β	Re_D mini	Re_D maxi
selon NF ISO 5167-1					
Diaphragmes					
avec prises de pression					
dans les angles	d >12,5	50 < D < 1000	0,20 < β < 0,45	Re_D > 5000	sans limite
			0,45 < β < 0,75	Re_D > 1,00E+04	sans limite
à D et D/2	idem	idem	0,20 < β < 0,75	Re_D > 1260 β^2 D	sans limite
à la bride	idem	idem	idem	idem	sans limite
Tuyère ISA 1932		50 < D < 500	0,30 < β < 0,44	Re_D >7,00E+04	Re_D < 1,00E+07
			0,44 < β < 0,80	Re_D >2,00E+04	Re_D < 1,00E+07
Tuyère à long rayon		50 < D < 630	0,20 < β < 0,80	Re_D > 1,00E+04	Re_D < 1,00E+07
Venturi-tuyère	d > 50	65 < D < 500	0,316 < β < 0,775	Re_D >1,50E+05	Re_D >2,00E+06
Venturi classique					
brut de fonderie		100 < D < 800	0,30 < β < 0,75	Re_D >2,00E+05	Re_D >2,00E+06
à convergent usiné		50 < D < 250	0,40 < β < 0,75	Re_D >2,00E+05	Re_D >1,00E+06
à convergent en tube soudé		200 < D < 1200	0,40 < β < 0,70	Re_D >2,00E+05	Re_D >2,00E+06
selon BS 1042					
Diaphragme "quart de cercle"	d > 15	D < 500	0,245 < β < 0,6	Tableau 4.6	Re_D < 1,00E+05 β

Copyright © 2015 Dunod.

Ces valeurs sont les suivantes :

- diamètre d de l'orifice,
- diamètre D de la conduite,
- rapport $\beta = d/D$,
- nombre de Reynolds Re_D minimal et maximal.

4.5.6 Perte de charge dans les éléments déprimogènes

La norme NF ISO 5167-1 donne les formules à utiliser pour le calcul des pertes de charge dans les éléments déprimogènes (*tableau 4.5*).

Tableau 4.5 – Perte de charge dans les éléments déprimogènes.

Type	paragraphe de la norme	Formule de calcul
Selon NF ISO 5167-1		
Diaphragmes (tous types de prises de pression)	8.4.1 8.4.2	Voir tuyère ISA 1932 *Formule simplifiée:* $\Delta\varpi = \Delta p\ (1-\beta^{1.9})$
Tuyère ISA 1932	8.4.1	$\Delta\varpi = \Delta p \dfrac{(1-\beta^4)^{0.5} \cdot C\beta^2}{(1-\beta^4)^{0.5} + C\beta^2}$
Tuyère à long rayon	8.4.1	idem
Venturi classique	10.1.9	$\Delta\varpi$ = 0,05 à 0,2 Δp
Venturi-tuyère	10.2.6	idem
Selon BS 1042		
Diaphragme "quart de cercle"		utiliser la formule des diaphragmes ISO 5167-1

Perte de pression $\Delta\varpi$ dans diaphragmes

β	% Δp
0,200	95
0,300	90
0,400	82
0,500	73
0,600	62
0,700	49
0,750	42

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4.5.7 Longueurs droites minimales en amont et en aval de l'élément déprimogène

Afin de respecter la précision annoncée dans la norme relative aux éléments déprimogènes, il importe que ces éléments soient installés entre deux longueurs droites de conduite cylindrique de section constante ne comportant aucun obstacle ni aucune dérivation.

Les longueurs droites amont et aval à prévoir sont définies dans la norme NF ISO 5167-1. Quelques valeurs sont données dans le *tableau 4.6*.

On remarquera que les longueurs droites à respecter augmentent avec le rapport $\beta = d/D$. En conséquence :

- pour une installation nouvelle, afin de permettre éventuellement le plus grand β possible, on prévoira les longueurs droites maximales correspondant à $\beta = 0{,}75$,
- pour une tuyauterie existante, les longueurs droites minimales acceptables seront celles déterminées pour le β calculé pour l'application considérée.

Tableau 4.6 – Longueurs droites requises pour les diaphragmes, tuyères et Venturi-tuyères selon NF ISO 5167-1 (extraits du tableau 1) Valeurs exprimées en multiples de *D*.

Accessoires	En amont		
	$\beta = 0{,}25$	$\beta = 0{,}60$	$\beta = 0{,}75$
Coude simple à 90°	10 (06)	18 (09)	36 (18)
Deux coudes ou plus dans le même plan	14 (07)	26 (13)	42 (21)
Deux coudes ou plus dans des plans différents	34 (17)	48 (24)	70 (35)
Réduction de 2D à D sur une longueur de 1,5 à 3D	5	09 (05)	22 (11)
Évasement de 0,5D à D sur une longueur de D à 2D	16 (08)	22 (11)	38 (19)
Robinet à soupape grand ouvert	18 (09)	26 (13)	36 (18)
Robinet sphérique ou à opercule grand ouvert	12 (06)	14 (07)	24 (12)
En aval, quel que soit l'accessoire	4 (2)	7 (3,5)	8 (4)

Les valeurs sans parenthèses sont des valeurs pour "une incertitude supplémentaire nulle"

Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs pour "une incertitude supplémentaire de 0,5%"

4.6 Autres éléments déprimogènes

4.6.1 Diaphragme à bord arrondi

Les limites d'utilisation des diaphragmes à bord droit en fonction du nombre de Reynolds minimal (*tableau 4.4*) s'expliquent par le fait que, pour un rapport β donné, le *coefficient de décharge C* est pratiquement constant au-dessus d'un

Copyright © 2015 Dunod.

nombre de Reynolds limite, alors qu'il *varie de façon non négligeable au-dessous de cette limite*. Il est donc recommandé, aux faibles nombres de Reynolds, d'utiliser un diaphragme avec un profil d'entrée présentant un coefficient de décharge peu sensible aux variations du nombre de Reynolds.

Le diaphragme à bord amont *en quart de cercle (quarter circle orifice plate)* représenté par la *figure 4.12* présente cette particularité. Il doit être installé entre brides porte-orifice prévues pour les diaphragmes normalisés à prises sur brides. Cet élément déprimogène est décrit dans la norme BSI BS 1042, Section 1.2 (1989).

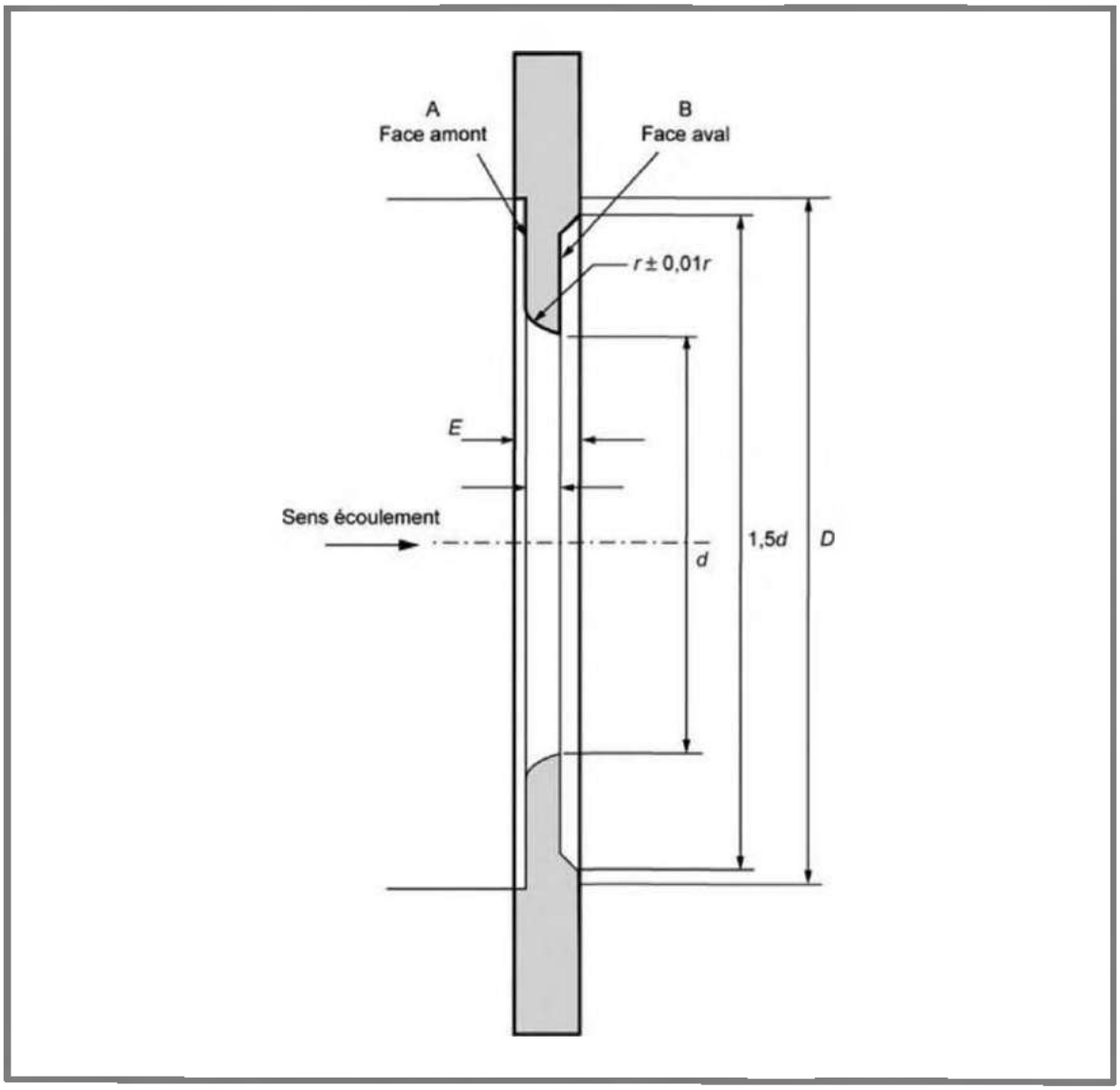


Figure 4.12 – Diaphragme à bord arrondi selon BS 1042.

Le *tableau 4.7* donne le coefficient de décharge propre à cet élément en fonction du rapport β, et précise le rapport *r/d* à réaliser ainsi que le nombre de Reynolds minimal assurant la précision annoncée.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 4.7 – Coefficient de décharge *C* et *r*/*d* pour diaphragme « quart de cercle ».

Rapport des diamètres β	Coefficient de décharge C	r/d	Re_D mini
0,245	0,772	0,100	250
0,250	0,772	0,101	250
0,260	0,772	0,101	260
0,270	0,773	0,102	270
0,280	0,773	0,103	280
0,290	0,773	0,104	290
0,300	0,774	0,105	300
0,310	0,774	0,106	310
0,320	0,775	0,106	320
0,330	0,775	0,107	330
0,340	0,776	0,108	340
0,350	0,776	0,109	350
0,360	0,777	0,110	360
0,370	0,778	0,111	370
0,380	0,779	0,112	380
0,390	0,780	0,114	390
0,400	0,781	0,115	400
0,410	0,783	0,116	420
0,420	0,784	0,118	430
0,430	0,786	0,119	450
0,440	0,787	0,121	460
0,450	0,789	0,123	490
0,460	0,791	0,125	510
0,470	0,794	0,127	540
0,480	0,796	0,129	580
0,490	0,799	0,132	630
0,500	0,802	0,135	700
0,510	0,805	0,139	780
0,520	0,808	0,143	880
0,530	0,812	0,147	1 000
0,540	0,816	0,153	1 200
0,550	0,820	0,159	1 400
0,560	0,824	0,167	1 600
0,570	0,829	0,174	1 900
0,580	0,834	0,183	2 300
0,590	0,839	0,194	2 700
0,600	0,844	0,207	3 300

On trouvera aussi :

– dans le *tableau 4.4*, les limites d'emploi sur *d*, *D*, *b* et Re_D maximal,

– dans le *tableau 4.5*, la formule de calcul de la perte de charge $\Delta\varpi$.

Copyright © 2015 Dunod.

4.6.2 Diaphragme intégré

Pour les conduites de petite dimension (de 1/2 à 2", soit 12 à 50 mm), on peut utiliser des ensembles de mesurage comprenant un diaphragme plus ou moins « intégré » au transmetteur (*figure 4.13*).

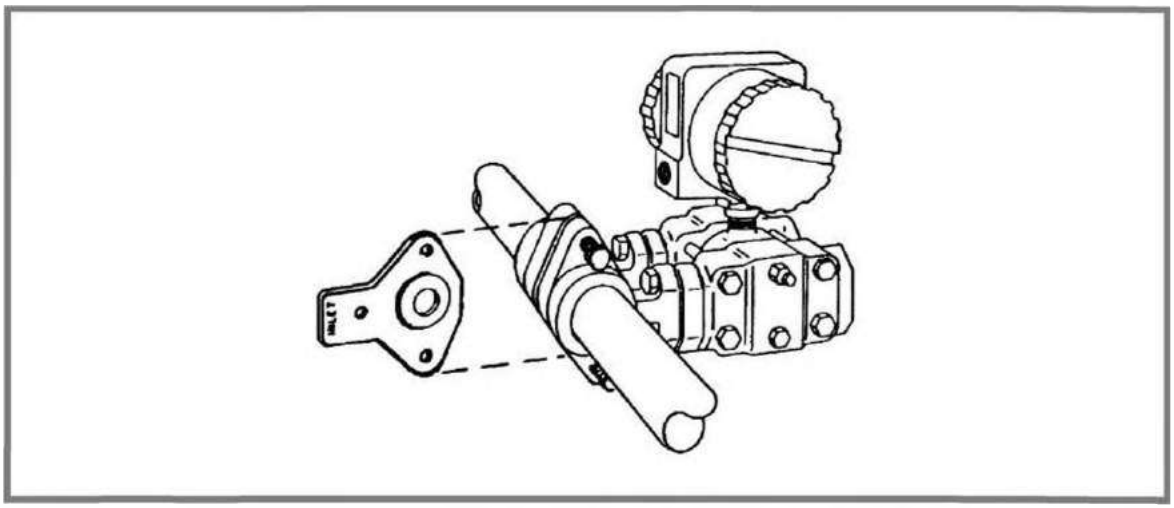


Figure 4.13 - Débitmètre à orifice intégré. Un manifold 3 vannes peut être utilisé. Source : Foxboro.

En général, les constructeurs proposent trois diamètres de canalisation (1/2, 1 et $1^1/_2$ pouce, avec un jeu d'orifices par canalisation). Des abaques permettent de déterminer rapidement l'orifice et la Δp à utiliser pour une portée équivalente en eau ou en air.

Ce dispositif n'est pas normalisé et il convient de se reporter aux notices des constructeurs pour spécifier une installation.

4.6.3 Élément déprimogène « en coin » (*wedge element*)

Un tel élément est constitué par une restriction de passage en V formée dans la conduite cylindrique constituant le corps de l'élément primaire. Cette marque en V dans la conduite prend la forme d'un coin (*wedge*) d'où son appellation (*figure 4.14-A*).

L'élément déprimogène est caractérisé par le rapport H/D (comparable au rapport $\beta = d/D$ des diaphragmes et autres éléments déprimogènes).

Ce dispositif est prévu en standard pour des conduites de 1/2 à 12 pouces et est recommandé dans les cas suivants, en utilisant un transmetteur de pression différentielle avec séparateurs à membrane (*figure 4.14-B*) :

- liquides visqueux,
- fluides chargés en particules solides,

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit. Copyright © 2015 Dunod.

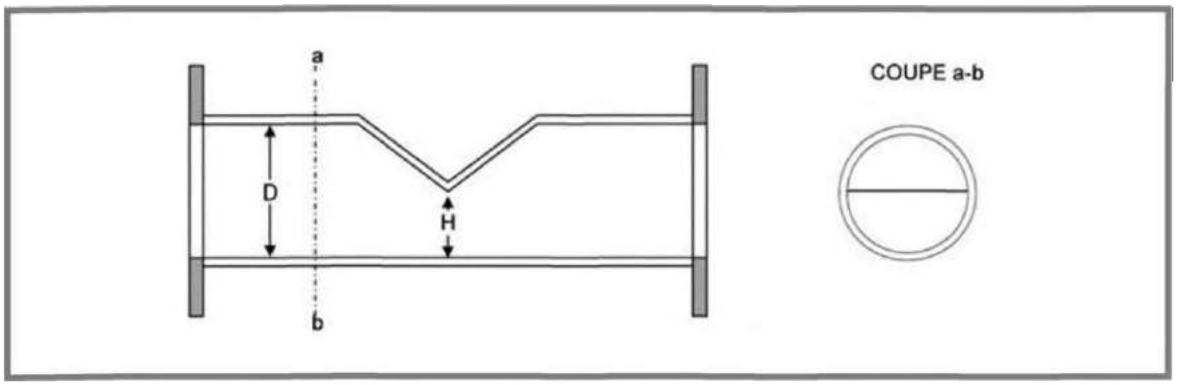


Figure 4.14-A – Élément déprimogène en coin (wedge element).

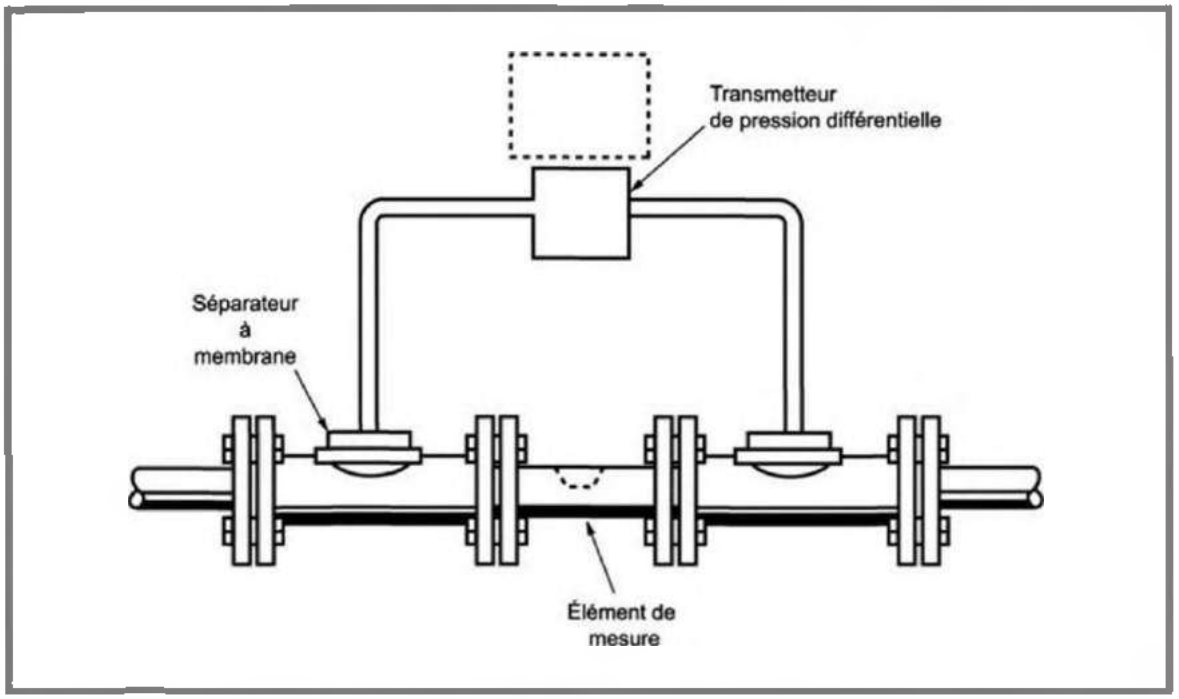


Figure 4.14-B – Débitmètre à élément en coin (wedge element). Source : Taylor.

– faible perte de charge,

– facilité pour vider complètement la conduite.

Ce dispositif n'est pas normalisé et il convient de se reporter aux notices des constructeurs pour spécifier une installation.

Copyright © 2015 Dunod.

4.7 Coefficient d'un débitmètre

Tous les débitmètres à élément déprimogène présentent une échelle quadratique ou « racine carrée », le débit mesuré étant proportionnel à la racine carrée de la pression différentielle mesurée :

$$q_m = K\,(\Delta p)^{0,5}$$

On utilise, quelle que soit la portée du débitmètre :

- une échelle 0-100 % pour la pression différentielle,
- une échelle 0-10 pour le débit résultant de l'extraction de la racine carrée de la pression différentielle.

Relation entre *L* et *n*

L : lecture entre 0 et 10 sur l'échelle racine carrée,

n : lecture entre 0 et 100 sur l'échelle linéaire.

$$L = n^{0,5}$$

$L = 1$	pour $n = 1$
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36
7	49
8	64
9	81
10	100

On définit le *coefficient c* du débitmètre comme le 1/10 de la portée (laquelle est atteinte pour $L = 10$). Pour connaître le débit mesuré il suffit de multiplier la lecture L par le coefficient c :

$$q_m = L \cdot c$$

Par exemple, si la portée est de 4 232 kg/h, le coefficient c du débitmètre est de 4 232/10 = 423,2 kg/h.

Si la lecture sur l'échelle débitmétrique est $L = 7,3$, le débit mesuré est égal à :

$$q_m = 7,3 \times 423,2 = 3\,089,36 \text{ kg/h}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4.8 Débit exprimé en volume aux conditions de référence

La portée d'un débitmètre s'exprime :

- soit en *unités de masse* (kg/h), en faisant le produit du volume dans les conditions d'écoulement par la masse volumique dans les conditions d'écoulement,
- soit en *unités de volume*, dans des *conditions de référence* de pression et de température.

Pour les liquides et les gaz on utilise :

- la *pression de référence* de 1 atm (1,0132 bar abs.),
- la *température de référence* de 0 °C ou de 15 °C (60 °C).

Quand la température de référence est :

- de 0 °C, le volume est dit « aux *conditions normales* » et est exprimé en Nm^3/h (normaux m^3/h),
- de 15 °C, le volume est dit « aux *conditions standards* » et est exprimé en Sm^3/h (standards m^3/h).

Pour exprimer un débit en unités de volume dans des conditions de référence, il est donc nécessaire de connaître la masse volumique dans les conditions de référence choisie (ρ_r) et d'effectuer :

$$q_v = \frac{q_m}{\rho_r}$$

4.9 Incertitude sur la mesure du débit par élément déprimogène

L'incertitude est définie comme la gamme des valeurs dans laquelle la valeur vraie de la mesure est estimée se trouver au niveau de confiance de 95 %. La méthode de calcul de l'incertitude est détaillée dans la norme ISO 5167-1. Pour une approche rapide de ce calcul relatif aux diaphragmes, il faut retenir que les erreurs limites à introduire dans le calcul sont :

- celles fixées par la norme, relatives à C, e, D et d,
- celles à déterminer par l'utilisateur, relatives à Δp et ρ.

En choisissant pour ces dernières respectivement ± 0,5 % et ± 1 %, on trouve une erreur limite :

$$dq_m/q_m = \pm 0{,}85\ \%$$

Copyright © 2015 Dunod.

Cette erreur limite correspond à la portée du débitmètre ($L = 10$). En introduisant l'erreur limite pour les valeurs de la pression différentielle entre $L = 1$ et $L = 10$, on trouve les erreurs relatives suivantes :

L	e %
10	0,85
9	0,87
8	0,90
7	0,96
6	1,07
5	1,29
4	1,76
3	2,90
2	6,30
1	25

Cet exemple démontre qu'au-dessous de $L = 3$, la précision du débitmètre se dégrade rapidement.

4.10 Coefficient de dilatation de l'orifice

La norme NF ISO 5167-1 stipule (paragraphe 6.3) que « l'élément primaire doit être fabriqué avec des matériaux dont le coefficient de dilatation thermique est connu, excepté si l'utilisateur estime que les variations de dimension résultant des variations de température peuvent être négligées ». Il faut noter aussi que d, dans la norme, est considéré comme « dans les conditions de service ». La norme ne fournit aucune information sur le coefficient de dilatation thermique des matériaux utilisés.

Pour simplifier l'exposé du calcul des débitmètres à diaphragme et manomètre différentiel, nous avons supposé que le diamètre d de l'orifice était le même à la température ambiante et dans les conditions de service, c'est-à-dire que, conformément à la norme, nous avons négligé l'effet de la température.

Par contre, dans le paragraphe 4.12.3 consacré au calcul de la portée des débitmètres, l'expansion thermique de l'orifice est prise en compte (coefficient de correction Fa).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4.11 Représentation symbolique des capteurs de débit

Voir chapitre 5, paragraphe 5.11.

4.12 Annexes

4.12.1 Formule de calcul du débit avec un élément déprimogène – Démonstration

La pression différentielle mesurée dans le diaphragme (Δp) est égale à la différence des pressions dynamiques dans la section contractée s (vitesse U_2) et dans la section S avant contraction (vitesse U_1) :

$$\begin{aligned}\Delta p &= P_{d2} - P_{d1} \\ &= (0{,}5\ \rho\ U_2^2) - (0{,}5\ \rho\ U_1^2) \\ &= 0{,}5\ \rho\ (U_2^2 - U_1^2)\end{aligned} \qquad [1]$$

Le débit volume q_v étant le même dans les deux sections S et s :

$$q_v = U_1\ S = U_2\ s$$

on peut écrire U_2 en fonction de U_1 :

$$U_2 = U_1 \frac{S}{s}$$

En remplaçant dans la relation [1] U_2 par sa valeur calculée ci-dessus en fonction de U_1, il vient :

$$\Delta p = 0{,}5\ \rho\left(U_1^2 \frac{S^2}{s^2} - U_1^2\right) = 0{,}5\ \rho\ U_1^2 \left(\frac{S^2}{s^2} - 1\right)$$

Pour la formule pratique de calcul du débit, on utilise comme base de calcul la dimension de l'orifice d, d'où l'utilisation de la vitesse U_2 dans cet orifice :

$$U_1 = U_2 \frac{s}{S}$$

$$\Delta p = 0{,}5\ \rho\left(U_2^2 - U_2^2 \frac{s^2}{S^2}\right) = 0{,}5\ \rho\ U_2^2 \left(1 - \frac{s^2}{S^2}\right)$$

De cette relation, tirons U_2 :

$$U_2 = (2\ \Delta p/\rho)^{0{,}5} \frac{1}{[1 - (s^2/S^2)]^{0{,}5}}$$

Copyright © 2015 Dunod.

Le second terme de cette relation représente le *coefficient de vitesse d'approche E*. On exprime ce terme en fonction de $\beta = d/D$, soit :

$$E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$$

Le débit volume en fonction de U_2 est donc égal à :

$$\begin{aligned} q_v &= U_2 s \\ &= E(2\,\Delta p/\rho)^{0,5}\frac{\pi d^2}{4} \\ &= 1,11 E d^2(\Delta p/\rho)^{0,5} \text{ (unités SI)} \end{aligned} \qquad [2]$$

Pour passer des unités SI aux unités pratiques, il convient de modifier le coefficient numérique en exprimant :

– le temps en heure (3 600 s),

– le diamètre d en mm (1,00 E – 3 m),

– la pression Δp en mbar (1,00 E + 2 Pa).

d'où le coefficient numérique :

$$1,11 \times 3\,600 \times 1,00\text{ E} - 6 \times (1,00\text{ E} + 2)^{0,5} = 0,04$$

Enfin, il faut introduire dans la relation [2] :

– le coefficient de décharge C,

– le coefficient de détente ε,

d'où les formules pratiques suivantes :

Débit volume $q_v = 0,04\ C E \varepsilon\ d^2\ (\Delta p/\rho)^{0,5}$

Débit masse $q_m = 0,04\ C E \varepsilon\ d^2\ (\Delta p \cdot \rho)^{0,5}$

4.12.2 Calculs d'installations débitmétriques à diaphragme et manomètre différentiel

Symboles et unités

Indice 1 : conditions en amont

Indice 2 : conditions en aval

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Symbole	Grandeur désignée	Unité pratique
C	Coefficient de décharge $C = \alpha/E$	
d	Diamètre de l'orifice dans les conditions de service	mm
D	Diamètre intérieur de la tuyauterie	mm
E	Coefficient de vitesse d'approche $E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$	
p	Pression du fluide	bar
q_m	Débit masse	kg/h
q_v	Débit volume	Sm^3/h
Re_D	Nombre de Reynolds rapporté à D	
t	Température du fluide	°C
α	Coefficient de débit $\alpha = CE$	
β	Rapport des diamètres $\beta = d/D$	
γ	Rapport des chaleurs massiques	
Δp	Pression différentielle mesurée	mbar
$\Delta\varpi$	Perte de charge dans dispositif	mbar
ε	Coefficient de détente	
κ	Exposant isentropique	
μ	Viscosité absolue du fluide	cP
ν	Viscosité cinématique du fluide $\nu = (\mu/a)\ 10^3$	cSt
ρ	Masse volumique du fluide	kg/m^3

Formules pratiques

- *Calcul du débit masse*

$$q_m = 0{,}04\ C\ E\ \varepsilon_1\ d^2\ (\Delta p \cdot \rho_1)^{0,5} \qquad [4.1A]$$

- *Calcul de Re_D minimal*

$$Re_D \text{ minimal} = 1\ 260\ \beta^2\ D \qquad [4.2]$$

Copyright © 2015 Dunod.

- *Calcul de C (équation de Stolz)*

$$C = 0{,}5959 + 0{,}0312\,\beta^{2,1} - 0{,}184\,\beta^{8} + 0{,}0029\,\beta^{2,5}\,(10^{6}/Re_{D})^{0,75} + 0{,}09\,L_1\beta^{4}\,(1-\beta^{4})^{-1} - 0{,}0337\,L'_2\,\beta^{3} \quad [4.3]$$

Pour les prises à la bride $L_1 = L'_2 = 25{,}4/D$ (avec D en mm).

- *Calcul de ε_1 (valeur moyenne à 70 % de l'échelle débit)*

$$\varepsilon_1 = 1 - (0{,}41 + 0{,}35\,\beta^{4})\frac{0{,}00049\,\Delta p}{\kappa p_1} \quad [4.4]$$

- *Calcul de $\Delta\varpi$*

$$\Delta\varpi = \Delta p\,(1-\beta^{1,9}) \quad [4.5]$$

Principe

Connaissant q_m, D, a et μ ou ν, il s'agit de trouver un couple $\{\Delta p, d\}$ à installer, tout en respectant les limites d'emploi fixées par la norme NF ISO 5167-1.

La méthode proposée permet :

– en première étape, de voir quel(s) couple(s) $\{\Delta p, d\}$ respecte(nt) les contraintes sur β et sur le nombre de Reynolds Re minimal. Noter que différentes Δp « standards » sont utilisées en première approche, à savoir 60, 120, 240 et 480 mbar, mais on peut évidemment se fixer toutes autres valeurs de Δp,

– en seconde étape, pour le couple $\{\Delta p, d\}$ retenu, le calcul précis de la portée du débitmètre.

Première étape

En reprenant la formule de calcul du débit masse q_m, et en fixant les valeurs des coefficients C, E et ε_1 en première approche aux valeurs suivantes :

– coefficient de décharge : $C = 0{,}6$,

– coefficient de vitesse d'approche : $E = 1$,

– coefficient de détente : $\varepsilon_1 = 1$.

On peut écrire que la formule donnant le diamètre d de l'orifice est :

$$d = [q_m/(0{,}024\,(\Delta p \cdot \rho)^{0,5})]^{0,5} \quad [4.1B]$$

Avec des d calculés en fonction des Δp choisis, on calcule β et Re minimal, et on vérifie pour chaque couple $\{\Delta p, d\}$ si les limites imposées sur β et Re par la norme sont respectées.

Finalement, on retient un couple $\{\Delta p, d\}$ parmi les solutions possibles.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Si aucun couple ne convient, il faut changer D (modification de la tuyauterie en respectant les longueurs droites), la seule grandeur pouvant être modifiée en augmentation ou en diminution afin de satisfaire les contraintes sur β et Re mini.

Seconde étape

Connaissant maintenant d, donc β, on peut :

- calculer ε_1 pour les fluides compressibles,
- calculer E,
- calculer la portée du débitmètre avec ces dernières valeurs,
- corriger d pour ajuster la portée réelle à la portée visée.

À partir de cette dernière valeur de d, on calcule C et la portée réelle du débitmètre (q_m et q_v). On calcule également la perte de charge $\Delta\varpi$ dans le diaphragme.

Feuilles de calcul

1. Bases pour le calcul

Les fiches de calcul prennent en compte les bases de calcul suivantes :

- la *portée* q_m est égale au débit « normal »/0,7 afin de disposer d'une marge (30 %) pour le débit maximal mesurable. Cette marge peut être différente, par exemple réduite afin que le débit mini. mesurable soit au moins égal à 30 % de la portée,
- le *nombre de Reynolds* Re_D est calculé pour le débit « normal », soit 0,7 q_m,
- le *coefficient de décharge* C est calculé pour le débit « normal » représenté par 0,7 q_m, et il est appliqué à l'ensemble de l'échelle de mesure. On répartit ainsi les erreurs sur C de part et d'autre de la valeur du débit « normal », car C dépend de Re_D, donc du débit, et en toute rigueur il faudrait calculer C sur l'ensemble des points de l'échelle.

2. Feuille de calcul pour liquide

Il est recommandé d'établir une feuille de calcul conforme au modèle de la *figure 4.15*. Cette feuille comprend un champ de données (lignes 10 à 21) et un champ de calcul (lignes 24 à 56), avec le choix du couple $\{\Delta p, d\}$ effectué ligne 37.

Le *champ de données* inclut le calcul automatique de μ connaissant ν et ρ (ligne 14 dans encadré et ligne 19),

Le *champ de calcul* :

- prévoit quatre étendues possibles Δp du manomètre différentiel (lignes 31 à 34), mais ce nombre et ces valeurs peuvent être modifiés si l'utilisateur le souhaite,
- utilise les formules pratiques données précédemment pour Re_D, d, β, Re_D minimal, E, C, q_m et $\Delta\varpi$:

Copyright © 2015 Dunod.

Re_D	ligne 25	selon tableau 4.1		ligne 43	
d	lignes 31 à 34 (colonne)	selon [4.18]	E	ligne 40	$E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$
β	lignes 31 à 34 (colonne)	$\beta = d/D$	C	ligne 45	selon [4.3]
	lignes 37, 43 et 44		q_m	ligne 49	selon [4.1]
Re_D minimal	lignes 31 à 34 (colonne)	selon [4.2]	$\Delta\varpi$	ligne 54	selon [4.5]

1	Repère			FT 419				
2	Désignation			Alimentation réacteur				
3	Nature du fluide			Hydrocarbure liquide				
4								
10	**Données**							
11	Diamètre nominal			8" sch 80				
12	Diamètre intérieur	D	mm	193,70				
13	Pression	p_1	bar abs	5,00				
14	Température	t_1	°C	315,00				
15	Débit normal		Sm^3/h	200,00				
16			kg/h	150 000				
17	Portée (note 1)	q_m	kg/h	214 286				
18		q_v	Sm^3/h	285,71				
19	Masse volumique à t1, p1	ρ	kg/m^3	531				
20	Masse volumique à 15°C, 1 atm			750				
21	Viscosité à t1, p1 (note 3)	μ	cP	2,00				
22								
23								
24	**Calcule**							
25	Nombre de Reynolds (note 2)	Re_D		1,37E+05				
26								
27					d (note 5)	$\beta = d/D$	Re mini. (note 4)	
28								
29	Étude selon couple { Δp, d }				Δp (mbar)	d (mm)	β	Re mini.
30								
31					60	223,66	1,155	3,25E+05
32					120	188,07	0,971	2,30E+05
33					240	158,15	0,816	1,63E+05
34					480	132,99	0,687	1,15E+05
35								
36					Δp	d	β	
37	Couple { Δp, d } retenu				480	133	0,687	
38								
39	Vérification (avec E calculé):							
40	$q_m = 0,024 \cdot E \cdot d^2 \cdot (\Delta p \cdot \rho)^{0,5}$	qm'	kg/h	243 035				
41								
42	Correction sur d:					d	β	Re mini.
43	d corrigé = $d\,[(q_m / q_m')^{0,5}]$					124,89	0,645	101 454
44	Choix final de d					125,00	0,645	
45								
46	Coefficient de décharge (note 6)	C		0,6084				
47	Coefficient de débit α	CE		0,6692				
48								
49	**Calcul de la portée du débitmètre**							
50	$q_m = 0,04 \cdot C \cdot E \cdot d^2 \cdot (\Delta p \cdot \rho)^{0,5}$		kg/h	211 162				
51			Sm^3/h	281,54				
52	Portée visée (rappel ligne 18)		Sm^3/h	285,71				
53								
54	**Perte de charge au débit normal**							
55	$\Delta B = 0,49\ \Delta p\ (1 - \beta^{1,9})$	ΔB	mbar	133				
56			% Δp	28				

Note 1 q_m = débit normal / 0,7
Note 2 Re_D calculé pour $0,7 q_m$
Note 3 conversion de cSt en cP :
ν = 3,76 cSt
μ = 2,00 cP
Note 4
Re mini. = 1260 β^5 D
Note 5
$d = [q_m / (0,024\ (\Delta p \cdot \rho)^{0,5})]^{0,5}$
Note 6 selon Tables ISO-5167-1 ou équation de Stolz

Figure 4.15 – Feuille de calcul d'un débitmètre à diaphragme et manomètre différentiel pour liquide.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

3. Feuille de calcul pour gaz et vapeur

Il est recommandé d'établir une feuille de calcul conforme au modèle de la *figure 4.16*. Cette feuille comprend un champ de données (lignes 10 à 21) et un champ de calcul (lignes 24 à 60), avec le choix du couple $\{\Delta p, d\}$ effectué ligne 37.

Le *champ de données* inclut le calcul automatique de μ connaissant ν et ρ (lignes 14 dans encadré et ligne 18).

Le *champ de calcul* :

- prévoit quatre étendues possibles Δp du manomètre différentiel (lignes 31 à 34), mais ce nombre et ces valeurs peuvent être modifiés si l'utilisateur le souhaite,
- utilise les formules pratiques données précédemment pour Re_D, d, β, Re_D minimal, E, ε_1, C, q_m et $\Delta\varpi$:

Re_D	ligne 25	selon tableau 4.1
d	lignes 31 à 34 (colonne)	selon [4.1B]
β	lignes 31 à 34 (colonne)	$\beta = d/D$
	lignes 37, 45 et 46	
Re_D minimal	lignes 31 à 34 (colonne)	selon [4.2]
	ligne 45	
ε_1	lignes 40 et 51	selon [4.4]
E	ligne 42	$E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$
C	ligne 48	selon [4.3]
q_m	ligne 54	selon [4.1]
$\Delta\varpi$	ligne 59	selon [4.5]

La *figure 4.16-A* donne un exemple de calcul appliqué à un débit gazeux, et la *figure 4.16-B* donne un exemple de calcul appliqué à un débit de vapeur.

Copyright © 2015 Dunod.

1	Repère			FT 901	
2	Désignation			Purge D 901	
3	Nature du fluide			Hydrocarbures	
4					
10	**Données**				
11	Diamètre nominal			4"sch.40	
12	Diamètre intérieur	D	mm	102,3	
13	Pression	p_1	bar abs	3	
14	Température	t_1	°C	20	
15	Débit normal		kg/h	2 380	
16	Portée (note 1)	q_m	kg/h	3 400	
17	si gaz - entrer d'abord ρ_N	q_v	Sm³/h	3 651	
18	Masse volumique à t_1, p_1	ρ	kg/m³	2,65	
19	Masse volumique à 15°C, 1 atm (si gaz)	ρ_N	kg/m³	0,883	
20	Viscosité à t_1, p_1 (note 3)	μ	cP	0,01	
21	Exposant isentropique	k		1,2	
22					
23					
24	**Calculs**				
25	Nombre de Reynolds (note 2)	Re_D		8,24E+05	

Note 1 q_m = débit normal / 0,7
Note 2 Re calculé pour 0,7 q_m
Note 3 conversion de cSt en cP :
ν = cSt
μ = 0,000 cP
Note 4
Re mini. = 1260 β^2 D
Note 5
d = $[q_m / (0{,}024 \cdot \Delta p \cdot \rho)^{0,5}]^{0,5}$
Note 6 selon Tables ISO-5167-1 ou équation de Stolz

26								
27			d (note 5)	$\beta = d/D$	Re mini. (note 4)			
28								
29	Étude selon couples {Δp, d}	Δp (mbar)	d (mm)	β	Re mini.	0,25<β<0,75 ?	Re> Re mini.?	Couple{Δp,d} valable ?
30								
31		60	105,99	1,036	1,38E+05	non	oui	non
32		120	89,13	0,871	9,78E+04	non	oui	non
33		240	74,95	0,733	6,92E+04	oui	oui	oui
34		460	63,02	0,616	4,89E+04	oui	oui	oui
35								
36			Δp	d	β			
37	Couple {Δp, d} retenu		240	75	0,733			
38								
39	Coefficient de détente :							
40	$\varepsilon_1 = 1-((0{,}41+0{,}35\ \beta^4)\ 0{,}00049\ \Delta p / k\ p_1)$	ε_1		0,983304				
41	Vérification (avec E et ε calculés) :							
42	$q_m' = 0{,}024\ E\ \varepsilon_1\ d^2\ (\Delta p \cdot \rho)^{0,5}$	q_m'	kg/h	3 970				
43								
44	Correction sur d :			d	β	Re mini		
45	d corrigé = $d \cdot [(q_m / q_m')^{0,5}]$			69,41	0,678	5,93E+04		
46	Choix final de d			71,00	0,694			
47								
48	Coefficient de décharge (note 6)	C	0,6056					
49	Coefficient de débit α	CE	0,6913					
50	Coefficient de détente :							
51	$\varepsilon_1 = 1-((0{,}41+0{,}35\ \beta^4)\ 0{,}00049\ \Delta p / k\ p_1)$	ε_1		0,983954				
52								
53	**Calcul de la portée du débitmètre**							
54	$q_m = 0{,}04\ C\ E\ \varepsilon_1\ d^2\ (\Delta p \cdot \rho)^{0,5}$	q_m	kg/h	3 459				
55	Portée visée (rappel ligne 16)		kg/h	3 400				
56	Portée (si gaz)	q_v	Sm³/h	3 917				
57								
58	**Perte de charge au débit normal**							
59	$\Delta\varpi = 0{,}49\ \Delta p\ (1 - \beta^{1,9})$	$\Delta\varpi$	mbar	59				
60			% Δp	25				

Figure 4.16-A – Feuille de calcul d'un débitmètre à diaphragme et manomètre différentiel pour gaz.

Copyright © 2015 Dunod.

1	Repère			FT 904	
2	Désignation			Alimentation turbine	
3	Nature du fluide			vapeur MP	
4					
10	**Données**				
11	Diamètre nominal			4"sch.40	
12	Diamètre intérieur	D	mm	97,18	
13	Pression	p_1	bar abs	9	
14	Température	t_1	°C	250	
15	Débit normal		kg/h	2 100	
16	Portée (note 1)	q_m	kg/h	3 000	
17	si gaz - entrer d'abord ρ_{15}	q_v	Sm³/h	#DIV/0!	
18	Masse volumique à t_1, p_1	ρ	kg/m³	3,853	
19	Masse volumique à 15°C, 1 atm (si gaz)	ρ_{15}	kg/m³		
20	Viscosité à t_1, p_1 (note 3)	μ	cP	0,02	
21	Exposant isentropique	k		1,3	
22					
23					
24	**Calcule**				
25	Nombre de Reynolds (note 2)	Re_D		4,25E+05	

Note 1 q_m = débit normal / 0,7
Note 2 Re calculé pour 0,7 q_m
Note 3 conversion de cSt en cP :
ν = cSt
μ = 0,000 cP
Note 4
Re mini. = 1260 β^2 D
Note 5
d = [q_m / (0,024 (Δp . ρ)^0,5)]^0,5
Note 6 selon Tables ISO-5167-1 ou équation de Stolz

		d (note 5)	β = d/D	Re mini. (note 4)			
29	Étude selon couples { Δp, d }	Δp (mbar)	d (mm)	β	Re mini.	0,25< β<0,75 ?	Re> Re mini.?	Couple{ Δp,d } valable ?
30		60	90,67	0,933	1,07E+05	non	oui	non
31		120	76,24	0,785	7,54E+04	non	oui	non
32		240	64,11	0,660	5,33E+04	oui	oui	oui
33		480	53,91	0,555	3,77E+04	oui	oui	oui
34								
35								
36		Δp	d	β				
37	Couple {Δp, d } retenu	240	64	0,659				
38								
39	Coefficient de détente :							
40	ε_1 = 1-((0,41+ 0,35 β^4) 0,00049 Δp / k p_1)	ε_1		0,995217				
41	Vérification (avec E et c calculés) :							
42	q_m' = 0,024 E ε_1 d^2 (Δp . ρ)^0,5	q_m'	kg/h	3 302				
43								
44	Correction sur d :			d	β	Re mini		
45	d corrigé = d . [(q_m / q_m') ^0,5]			61,01	0,628	4,83E+04		
46	Choix final de d			61,00	0,628			
47								
48	Coefficient de décharge (note 6)	C		0,6071				
49	Coefficient de débit α	CE		0,6605				
50	Coefficient de détente :							
51	ε_1 = 1-((0,41+ 0,35 β^4) 0,00049 Δp / k p_1)	ε_1		0,995333				
52								
53	**Calcul de la portée du débitmètre**							
54	q_m = 0,04 C E ε_1 d^2 (Δp . ρ)^0,5	q_m	kg/h	2 976				
55	Portée visée (rappel ligne 16)		kg/h	3 000				
56	Portée (si gaz)	q_v	Sm³/h	#DIV/0!				
57								
58	**Perte de charge au débit normal**							
59	$\Delta\varpi$ = 0,49 Δp (1 - $\beta^{1,9}$)	$\Delta\varpi$	mbar	69				
60			% Δp	29				

Figure 4.16-B – Feuille de calcul d'un débitmètre à diaphragme et manomètre différentiel pour vapeur.

Copyright © 2015 Dunod.

4.12.3 Calculs de portées de débitmètres à diaphragme et manomètre différentiel

Symboles et unités

Symbole	Grandeur désignée	Unité pratique
C	Coefficient de décharge $C = \alpha/E$	
d	Diamètre de l'orifice dans les conditions de service	mm
D	Diamètre intérieur de la tuyauterie	mm
E	Coefficient de vitesse d'approche $E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$	
Fa	Coefficient de dilatation de l'orifice (voir paragraphe 4.10)	
p	Pression du fluide	bar
q_m	Débit masse	kg/h
q_v	Débit volume	Sm^3/h
Re_D	Nombre de Reynolds rapporté à D	
t	Température du fluide	°C
α	Coefficient de débit $\alpha = CE$	
β	Rapport des diamètres $\beta = d/D$	
γ	Rapport des chaleurs massiques	
Δp	Pression différentielle mesurée	mbar
$\Delta\varpi$	Perte de charge dans dispositif	mbar
ε	Coefficient de détente	
κ	Exposant isentropique	
μ	Viscosité absolue du fluide	cP
ν	Viscosité cinématique du fluide $\nu = (\mu/a)\ 10^3$	cSt
ρ	Masse volumique du fluide	kg/m^3

Indice 1 : conditions en amont

Indice 2 : conditions en aval

Formules pratiques

- *Calcul du débit masse*

$$q_m = 0{,}04\ C\ E\ \varepsilon_1\ d^2\ (\Delta p \cdot \rho_1)^{0,5} \cdot Fa \qquad [4.1C]$$

- *Calcul de Re_D minimal*

$$Re_D \text{ minimal} = 1\ 260\ \beta^2\ D \qquad [4.2]$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

- *Calcul de C (équation de Stolz)*

$$C = 0{,}5959 + 0{,}0312\,\beta^{2,1} - 0{,}184\,\beta^{8} + 0{,}0029\,\beta^{2,5}\,(10^{6}/Re_{D})^{0,75} + 0{,}09\,L_1\,\beta^{4}\,(1-\beta^{4})^{-1} - 0{,}0337\,L'_2\,\beta^{3} \quad [4.3]$$

Pour les prises à la bride $L_1 = L'_2 = 25{,}4/D$ (avec D en mm).

- *Calcul de ε_1 (valeur moyenne à 70 % de l'échelle débit)*

$$\varepsilon_1 = 1 - (0{,}41 + 0{,}35\,\beta^{4})\frac{0{,}00049\,\Delta p}{\kappa p_1} \quad [4.4]$$

- *Calcul de $\Delta\varpi$*

$$\Delta\varpi = \Delta p\,(1-\beta^{1,9}) \quad [4.5]$$

- *Calcul de Fa*

$$Fa = 1 + 2\,\alpha_{PE}\,(T_C - 20) \quad [4.6]$$

α_{PE} : coefficient de dilatation thermique en mm/(mm.°C)

	°C	α_{PE}
Acier inox. 304	21 à 315	0,0000171
	– 185 à 21	0,0000133
Acier inox. 316	21 à 315	0,0000173
	– 185 à 21	0,0000128
Hastelloy B	0 à 100	0,0000101
Hastelloy C	21 à 315	0,0000113
Inconel	21 à 315	0,0000120

Source : Flow Measurement Engineering Handbook

Principe

Connaissant tous les paramètres d'une installation existante, il s'agit de calculer q_m ou q_v ramené aux conditions « standards ». Cette application est utile pour vérifier ou corriger la portée d'un débitmètre, notamment en cas de changement des caractéristiques du produit mesuré (masse volumique, viscosité) ou de la portée du capteur.

La méthode proposée permet :

– en première étape, de calculer la portée en première approche, en prenant $C = 0{,}6$,

Copyright © 2015 Dunod.

– en deuxième étape, de calculer la portée avec C corrigé en fonction du Re_D représentatif de l'écoulement à 100 % de l'échelle,

– en troisième étape, de calculer la portée avec C correspondant au Re_D à 70 % de l'échelle, valeur de débit « normale ». Ce calcul permet d'améliorer la précision de part et d'autre du « débit normal ». Noter que cette disposition n'est pas utilisée dans la norme NF ISO 7167.

Fiche de calcul

1. Fiche de calcul pour liquide

Il est recommandé d'établir une fiche de calcul conforme au modèle de la *figure 4.17*. Cette fiche comprend un champ de données incluant le calcul de *Fa* (lignes 5 à 19), un champ de calcul (lignes 21 à 45) et un champ de résultats sur les points caractéristiques de l'échelle de mesure (lignes 46 à 51).

Le champ de calcul utilise les formules pratiques données précédemment pour *Fa*, β, q_m, Re_D, Re_D minimal, C, E, et $\Delta\varpi$.

Fa	ligne 17	selon [4.6]	Re_D mini	lignes 26, 32	selon [4.2]
β	ligne 22	$\beta = d/D$	C	lignes 27, 33	selon [4.3]
q_m	lignes 24, 30	selon [4.1C]	E	lignes 28, 34, 38	$E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$
Re_D	lignes 25, 31, 36	selon tableau 4.1	$\Delta\varpi$	lignes 42, 44	selon [4.5]

2. Fiche de calcul pour gaz et vapeur

Il est recommandé d'établir une fiche de calcul conforme au modèle de la *figure 4.18*. Cette fiche comprend un champ de données incluant le calcul de *Fa* (lignes 5 à 20), un champ de calcul (lignes 22 à 47) et un champ de résultats sur les points caractéristiques de l'échelle de mesure (lignes 48 à 54).

Le champ de calcul utilise les formules pratiques données précédemment pour *Fa*, β, ε_1, q_m, Re_D, Re_D mini, C, E, et $\Delta\varpi$.

Fa	ligne 18	selon [4.6]	Re_D minimal	lignes 28, 34	selon [4.2]
β	ligne 23	$\beta = d/D$	C	lignes 29, 35, 39	selon [4.3]
ε_1	ligne 24	selon [4.4]	E	lignes 30, 36, 40	$E = (1 - \beta^4)^{-0,5}$
q_m	lignes 26, 32, 41	selon [4.1C]	$\Delta\varpi$	lignes 44, 46	selon [4.5]
Re_D	lignes 27, 33, 38	selon tableau 4.1			

La *figure 4.18-A* donne un exemple de calcul appliqué à un débit gazeux, et la *figure 4.18-B* donne un exemple de calcul appliqué à un débit de vapeur.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

1	Repère:			FT 419
2	Désignation:			Alimentation réacteur
3	Nature du fluide:			Hydrocarbure liquide
4				
5	**DONNEES**			
6	Diamètre nominal conduite			8" sch 80
7	Diamètre intérieur conduite	D	mm	193,7
8	Pression de service	p_1	bar abs	5
9	Température de service	t_1	°C	315
10	Pression différentielle	Δp	mbar	480
11	Diamètre orifice	d	mm	125,00
12	Masse volumique à t_1, p_1	ρ	kg/m³	531
13	Masse volumique à 15°C, 1 atm	ρ_{15}	kg/m³	750
14	Viscosité à t_1, p_1	μ	cP	2,000
15	Matériau diaphragme			inox 316
16	Coefficient de dilatation thermique	α_{tD}		0,0000173
17	Coefficient de dilatation orifice	Fa		1,01021
18	Débit maxi technique	q_v à15	Sm³/h	200
19	Débit mini technique	q_v à15	Sm³/h	90
20				
21	**CALCULS**			
22	Rapport β=d/D	β		0,645
23	**Portée en première approche**			
24	$q_m = 0{,}024 . E . d^2 . (\Delta p . \rho)^{0,5} . Fa$	q_m	kg/h	210 363
25	Nombre de Reynolds	Re_d		1,92E+05
26	Nombre de Reynolds mini. admissible	Re_d mini		1,02E+05
27	Coefficient de décharge	C		0,6074
28	Coefficient de débit α	CE		0,6681
29	**Portée**			
30	$q_m = 0{,}04 . C . E . d^2 . (\Delta p . \rho)^{0,5} . Fa$	q_m	kg/h	212 969
31	Nombre de Reynolds	Re_d		1,95E+05
32	Nombre de Reynolds mini. admissible	Re_d mini		1,02E+05
33	Coefficient de décharge	C		0,6074
34	Coefficient de débit α	CE		0,6681
35	**Portée sur C à 0,7 q_m**	0,7 q_m	kg/h	149 078
36	Nombre de Reynolds	Re_d		1,36E+05
37	Coefficient de décharge	C		0,6084
38	Coefficient de débit α	CE		0,6692
39	Portée corrigée avec C à 0,7 q_m	q_m	kg/h	213 314
40		q_v	Sm³/h	284,42
41	**Perte de charge**			
42	Perte de charge au débit maximal	Δm maxi	mbar	271
43			% Δp	56
44	Perte de charge au débit normal (0,7 qm)	Δm	mbar	133
45			% Δp	28
46	**Résumé**			
47	Portée	q_v à15	Sm³/h	284,42
48	Maxi mesurable à95%			270
49	Maxi technique			200
50	Mini technique			90
51	Mini mesurable à 30%			85
52				

Figure 4.17 – Fiche de calcul de la portée d'un débitmètre pour liquide.

Copyright © 2015 Dunod.

1	Repère				FT901
2	Désignation				Purge D 901
3	Nature du fluide				HC
4					
5	**DONNEES**				
6	Diamètre nominal conduite				
7	Diamètre intérieur conduite	D	mm		102,3
8	Pression de service	p_1	bar abs		3
9	Température de service	t_1	°C		20
10	Pression différentielle	Δp	mbar		240
11	Diamètre orifice	d	mm		71,00
12	Masse volumique à t1, p1	ρ	kg/m³		2,570
13	Masse volumique à 15°C, 1 atm	ρ_{15}	kg/m³		0,883
14	Viscosité à t1, p1	μ	cP		0,010
15	Exposant isentropique	k			1,20
16	Matériau diaphragme				inox 316
17	Coefficient de dilatation thermique	α_{PE}			0.0000173
18	Coefficient de dilatation de l'orifice	Fa			1,000
19	Débit maxi technique	q_v à 15	Sm³/h		?
20	Débit mini technique	q_v à 15	Sm³/h		?
21					
22	**CALCULS**				
23	Rapport $\beta = d/D$	β			0,694
24	Coefficient de détente à 0,7 qm	ε_1			0,984
25	**Portée en première approche**				
26	$q_m = 0{,}024 \cdot E \cdot \varepsilon_1 \cdot d^2 \cdot (\Delta p \cdot \rho)^{0{,}5} \cdot Fa$	q_m	kg/h		3374
27	Nombre de Reynolds	Re_d			1,17E+06
28	Nombre de Reynolds mini. admissible	Re_d mini			6,21E+04
29	Coefficient de décharge	C			0,6055
30	Coefficient de débit α	CE			0,6909
31	**Portée**				
32	$q_m = 0{,}04 \cdot C \cdot E \cdot \varepsilon_1 \cdot d^2 \cdot (\Delta p \cdot \rho)^{0{,}5} \cdot Fa$	q_m	kg/h		3404
33	Nombre de Reynolds	Re_d			1,18E+06
34	Nombre de Reynolds mini. admissible	Re_d mini			6,21E+04
35	Coefficient de décharge	C			0,6055
36	Coefficient de débit α	CE			0,6909
37	**Portée sur C à 0,7 qm**	0,7 q_m	kg/h		2383
38	Nombre de Reynolds	Re_d			8,25E+05
39	Coefficient de décharge	C			0,6058
40	Coefficient de débit α	CE			0,6913
41	Portée corrigée avec C à 0,7 q_m	q_m	kg/h		3462
42		q_v	Sm³/h		3920
43	**Perte de charge**				
44	Perte de charge au débit maximal	$\Delta\varpi$ maxi	mbar		120
45			% Δp		50
46	Perte de charge au débit normal	$\Delta\varpi$	mbar		59
47			% Δp		25
48	**Résumé**				
49	Portée	q_m	kg/h		3462
50	Maxi mesurable à 95%				3289
51	Maxi technique				?
52	Mini technique				?
53	Mini mesurable à 30%				1038
54					

Figure 4.18-A – Fiche de calcul de la portée d'un débitmètre pour gaz.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

1	Repère			FT904	
2	Désignation			Alimentation turbine	
3	Nature du fluide			vapeur	
4					
5	**DONNEES**				
6	Diamètre nominal conduite				4" sch.40
7	Diamètre intérieur conduite	D	mm		97,18
8	Pression de service	p_1	bar abs		9
9	Température de service	t_1	°C		250
10	Pression différentielle	Δp	mbar		240
11	Diamètre orifice	d	mm		61,00
12	Masse volumique à t1, p1	ρ	kg/m³		3,853
13	Masse volumique à 15°C, 1 atm	ρ_{15}	kg/m³		
14	Viscosité à t1, p1	μ	cP		0,020
15	Exposant isentropique	k			1,30
16	Matériau diaphragme				inox 316
17	Coefficient de dilatation thermique	α_{ec}			0,0000173
18	Coefficient de dilatation de l'orifice	Fa			1,0080
19	Débit maxi technique	q_v à15	Sm³/h		?
20	Débit mini technique	q_v à15	Sm³/h		?
21					
22	**CALCULS**				
23	Rapport β = d/D	β			0,628
24	Coefficient de détente à 0,7 qm	ε_1			0,995
25	**Portée en première approche**				
26	$q_m = 0{,}024 . E . \varepsilon_1 . d^2 . (\Delta p . \rho)^{0,5} . Fa$	q_m	kg/h		2964
27	Nombre de Reynolds	Re_d			5,40E+05
28	Nombre de Reynolds mini. admissible	Re_d mini			4,82E+04
29	Coefficient de décharge	C			0,6068
30	Coefficient de débit α	CE			0,6602
31	**Portée**				
32	$q_m = 0{,}04.C . E . \varepsilon_1 . d^2 . (\Delta p . \rho)^{0,5} . Fa$	q_m	kg/h		2998
33	Nombre de Reynolds	Re_d			5,46E+05
34	Nombre de Reynolds mini. admissible	Re_d mini			4,82E+04
35	Coefficient de décharge	C			0,6068
36	Coefficient de débit α	CE			0,6602
37	**Portée sur C à 0,7 qm**	0,7 q_m	kg/h		2098
38	Nombre de Reynolds	Re_d			3,82E+05
39	Coefficient de décharge	C			0,6072
40	Coefficient de débit α	CE			0,6606
41	Portée corrigée avec C à 0,7 q_m	q_m	kg/h		3014
42		q_v	Sm³/h		#DIV/0!
43	**Perte de charge**				
44	Perte de charge au débit maximal	Δp maxi	mbar		141
45			% Δp		59
46	Perte de charge au débit normal	Δp	mbar		69
47			% Δp		29
48	**Résumé**				
49	Portée	q_m	kg/h		3014
50	Maxi mesurable à 95%				2863
51	Maxi technique				?
52	Mini technique				?
53	Mini mesurable à 30%				904
54					

Figure 4.18-B – Fiche de calcul de la portée d'un débitmètre pour vapeur.

Copyright © 2015 Dunod.

4.12.4 Feuille de spécification

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
DÉBITMÈTRES À ORGANE DÉPRIMOGÈNE

1		Article N°		1			2			
2		Repère appareil		FT 419						
3		Service		Alimentation réacteur						
4										
5										
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	16						
7		Température	°C	400						
8	CARACTÉRI - STIQUES FLUIDE	Fluide		hydrocarbures						
9		État		liquide						
10		Composés corrosifs		non						
11		Impuretés solides		non						
12										
13	CONDITIONS DE SERVICE			mini	normal	maxi	mini	normal	maxi	
14						(portée)			(portée)	
15		Débit	Sm3/h	90	200	281				
16										
17		Pression amont (p_1)	bar eff.		5					
18		Température (t_1)	°C		380					
19		Masse volumique à t_1 p_1	kg/m3		531					
20		Masse volumique à 15°C, 1atm	kg/m3		750					
21		Viscosité à t_1	cP		2					
22		Exposant isentropique								
23										
24	CONDUITE	Diamètre nominal / schedule		8" schedule 80						
25		Diamètre intérieur (D)	mm	193,7						
26		Matière		acier						
27	ORGANE DÉPRIMOGÈNE (NF ISO 5167)	Type		diaphragme 25-25						
28										
29		Matière		inox 316						
30		Diamètre orifice ou col (d)	mm	125						
31										
32		Brides		300# RF						
33										
34	TRANSMETTEUR Δp	Échelle réglée	mbar	0 - 490						
35										
36		*Transmetteur pneumatique*								
37		Signal de sortie	mbar							
38										
39		*Transmetteur électronique*								
40		Configurable (intelligent)		oui						
41		Signal de sortie		4-20 mA + HART						
42		Tension d'alimentation		48 VDC						
43		Étanchéité minimale		IP 65						
44		Code matériel électrique		EEx d II C T6						
45										
46		*Matériaux*								
47		Membrane		inox 316						
48		Brides		inox 316						
49		Joints		Viton						
50		Fluide de remplissage		Silicone						
51		Boulonnerie		inox 316						
52										
53		*Options*								
54		Support pour montage sur tube 2"		oui						
55										
56										
57		*Séparateurs à membrane*		non						
58		Fluide de remplissage								
59		Capillaire / Gaine								
60		Longueur capillaire	m							
61										

NOTES

Figure 4.19 – Débitmètre à organe déprimogène – Feuille de spécification.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 5

AUTRES DÉBITMÈTRES SUR CONDUITES CYLINDRIQUES COMPARAISONS ENTRE DÉBITMÈTRES

5.1 Méthodes de mesure du débit volume dans les conduites cylindriques

De l'équation de base vue dans le chapitre 4, paragraphe 4.2.3 :

$$q_v = US$$

avec : q_v débit volume ; U vitesse débitante ; S surface de passage où U est mesurée.

On voit que, pour connaître q_v, trois méthodes peuvent être envisagées :

- *connaissant S, mesurer U,*
- *connaissant U, mesurer S,*
- *mesurer q_v, directement ou indirectement.*

5.2 Mesure du débit volume par mesure de *U* connaissant *S*

Les débitmètres à élément primaire et manomètre différentiel étudiés dans le chapitre 4 entrent dans cette catégorie : en effet, ils mesurent une pression différentielle Δp reliée à U par une relation calculable.

Entrent également dans cette catégorie :

- les *débitmètres mécaniques du type « vitesse »* (à aube, à hélice, à turbine) dont l'élément primaire en contact avec le fluide est entraîné à une vitesse de rotation proportionnelle à celle du fluide dans la conduite,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– les *débitmètres électromagnétiques* mesurant une tension électrique proportionnelle à la vitesse d'écoulement d'un fluide conducteur dans un champ magnétique, en application de la loi de Faraday,

– les *débitmètres ultrasoniques* basés sur l'effet Doppler ou sur la différence de temps de parcours aller et retour d'une onde sonore, différence dépendant de la vitesse d'écoulement du liquide dans la conduite,

– les *débitmètres à effet Vortex* mesurant des impulsions sur un élément primaire placé dans la conduite, le nombre d'impulsions par unité de temps étant proportionnel à la vitesse d'écoulement.

5.2.1 Débitmètre à turbine

Principe

La *figure 5.1-A* montre le principe d'un débimètre à turbine.

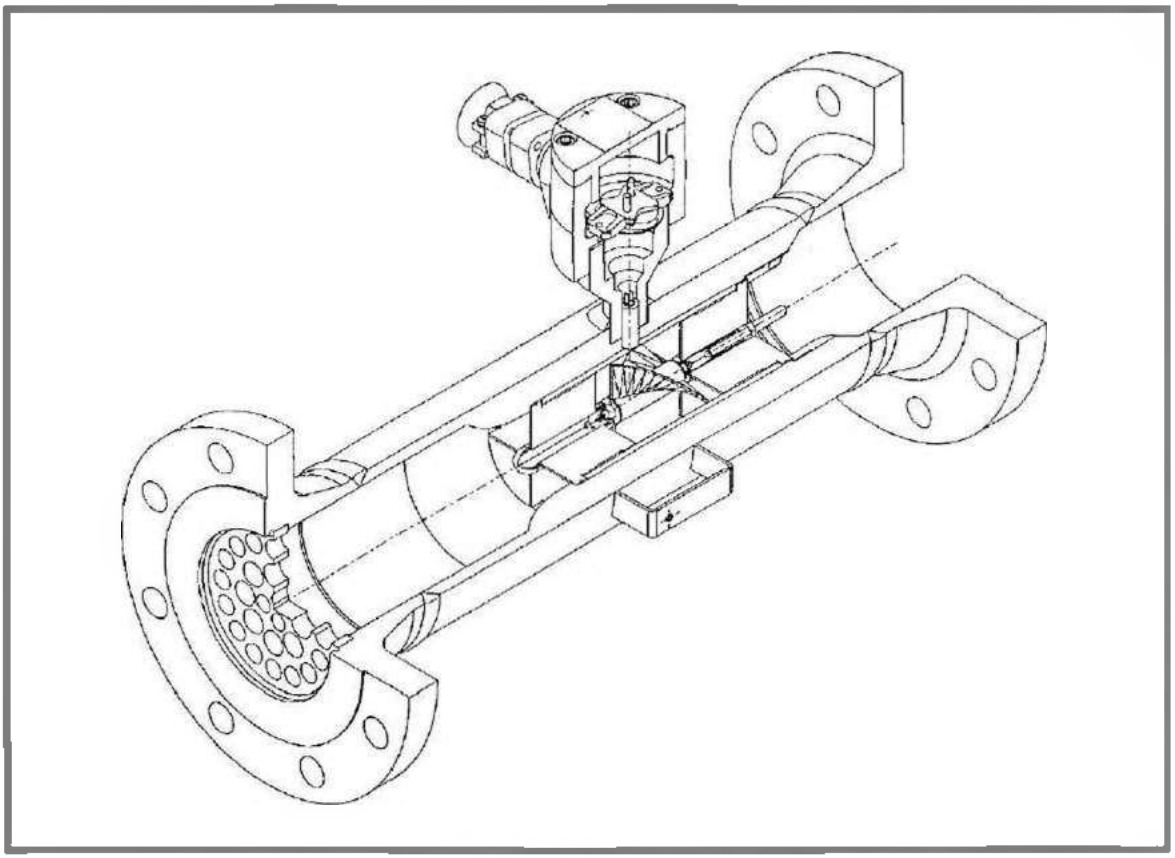


Figure 5.1-A – Débitmètre à turbine – Principe.
Source : Faure Herman.

Le débitmètre est constitué d'un corps cylindrique dans lequel un rotor (le plus souvent une hélice) tourne librement sur des roulements. La vitesse du rotor

Copyright © 2015 Dunod.

augmente linéairement avec la vitesse du fluide dans la conduite. Cette vitesse de rotation est mesurée par un système magnétique actionnant un dispositif d'affichage mécanique local ou, plus couramment, un système de détection de proximité qui émet une impulsion à chaque passage d'une aube devant ce dispositif (*pulse pick-up*). Cette dernière possibilité utilise un ensemble électronique associé qui met en forme les impulsions avec transmission en fréquence. Il est possible de transformer les impulsions en signal 4-20 mA (transmission analogique).

Réalisations pratiques

Les compteurs à turbine se présentent généralement comme un élément de tuyauterie à brides, équipé en amont d'un tranquilliseur (*figure 5.1-B*). Ces débitmètres présentent une excellente précision (supérieure à ± 0,3 % de la mesure sur liquide et ± 1 % sur gaz).

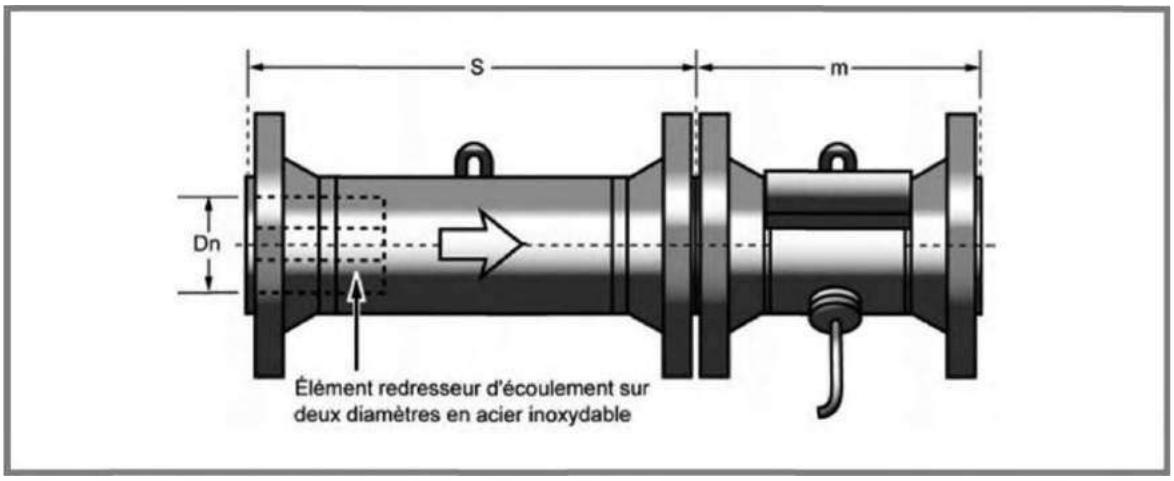


Figure 5.1-B – Débitmètre à turbine avec tranquilliseur. Le diamètre nominal Dn est disponible entre 1/2 et 20" (16 à 500 mm). Source : Faure Herman.

Pour des applications sur des tuyauteries de moyens et grands diamètres et pour lesquelles une moindre précision est acceptable (± 1,5 % de la mesure sur liquide et ± 3 % sur gaz), on utilise des capteurs de débit à insertion, rétractables ou non (*figure 5.1-C*). L'installation doit être conforme à la norme NF X 10.113 « Détermination du débit des fluides dans les conduites fermées de section circulaire – Méthode par mesure de la vitesse en un seul point ».

Groupe de comptage

La précision intrinsèque d'un compteur à turbine en fait l'élément primaire retenu dans les groupes de comptage utilisés pour les *transactions commerciales* (précision exigée meilleure que 0,3 %).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

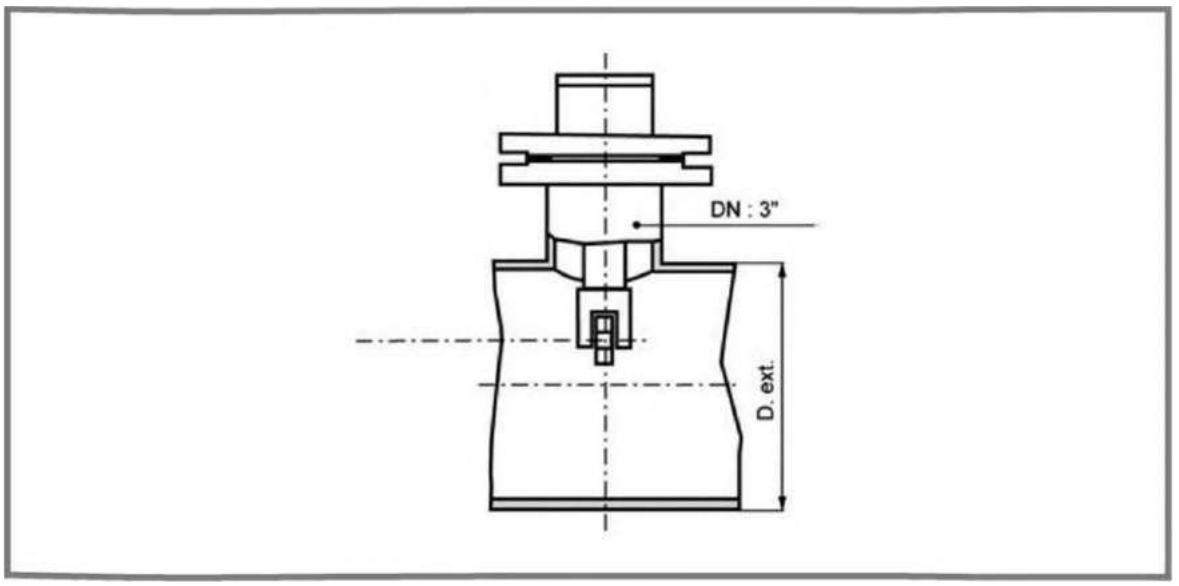


Figure 5.1-C – Débitmètre à turbine à insertion (non rétractable). Gamme pour liquide : 0,4 à 7 m/s. Gamme pour gaz : 2 à 35 m/s. Source : Faure Herman.

Des capteurs mesurant les paramètres de correction du débit volume (pression, température) et de calcul du débit masse (masse volumique) sont associés au débitmètre à turbine, et toutes les mesures effectuées entrent dans un calculateur de comptage en volume ou en masse (*figure 5.1-D*).

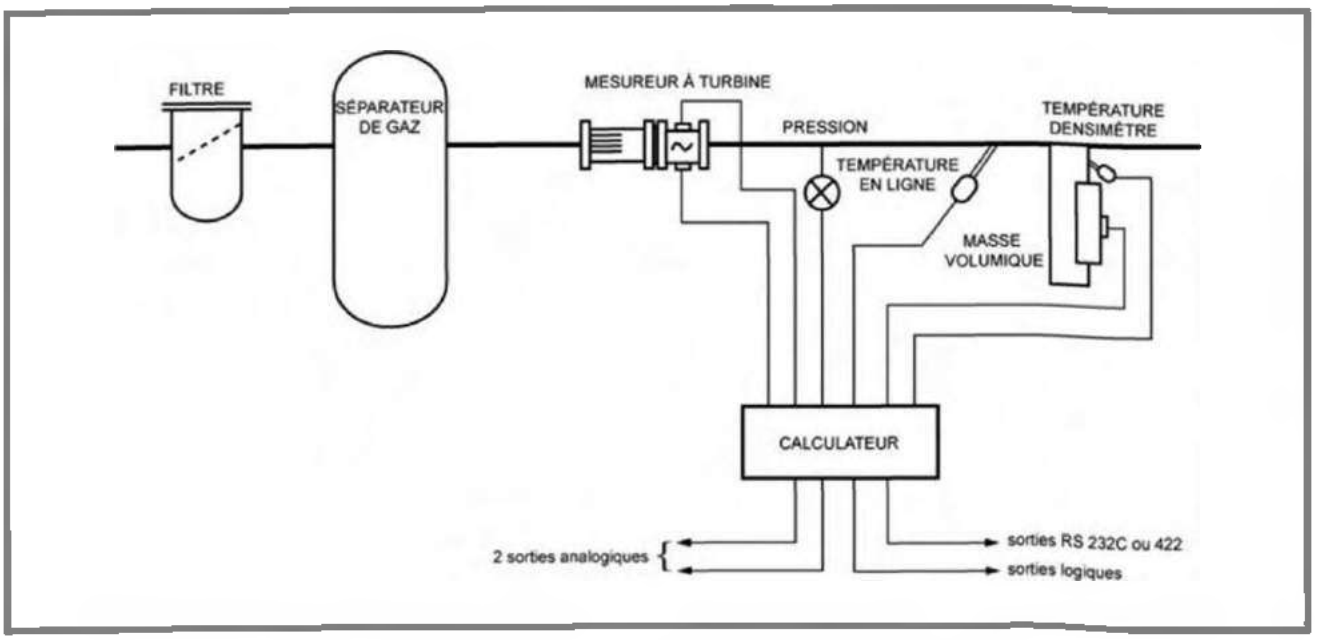


Figure 5.1-D – Groupe de comptage pour liquide. Source : Faure Herman.

Copyright © 2015 Dunod.

5.2.2 Débitmètre électromagnétique

Principe

La *figure 5.2-A* montre le principe d'un débitmètre électromagnétique.

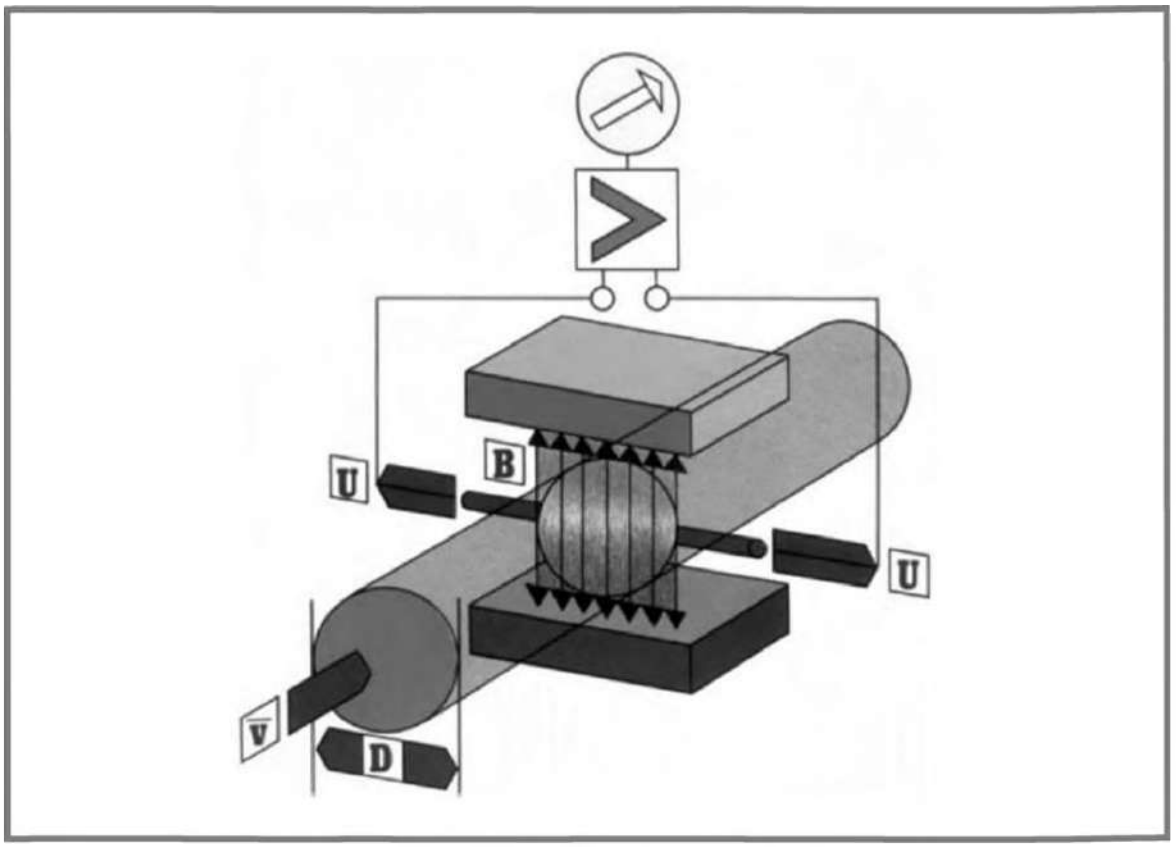


Figure 5.2-A – Débitmètre électromagnétique – Principe. Source : Krohne.

Un fluide conducteur circulant dans une conduite de diamètre D traverse un champ magnétique d'intensité B. Une tension U directement proportionnelle à la vitesse moyenne d'écoulement V est induite dans le fluide selon la relation (principe de la loi d'induction de Faraday) :

$$U = K B V D$$

K : constante liée au capteur

$$V = \frac{U}{KBD}$$

On sait que pour le débit Q_v :

$$Q_v = V S$$

d'où :

$$Q_v = \frac{UD}{KB} \frac{\pi}{4}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Il suffit de mesurer V pour calculer Q_v, les autres termes étant connus et constants.

Le signal de tension induite U est capté par deux électrodes de mesure (distantes de D) généralement en contact conductif avec le fluide. Afin que la tension ne soit pas court-circuitée par la paroi du tube, le tube de mesure est réalisé dans un matériau isolant électriquement ou équipé d'un revêtement interne isolant. Un convertisseur de mesure amplifie le signal et le transforme en un signal analogique (4-20 mA) et en un signal fréquence.

Les bobines de champ magnétique du capteur sont le plus souvent excitées par le convertisseur de mesure, avec un courant continu commuté.

Réalisation pratique

La *figure 5.2-B* montre l'aspect extérieur d'un débitmètre électromagnétique.

Figure 5.2-B – Débitmètre électromagnétique. Aspect extérieur. Source : Krohne.

Il est intéressant (et utile) de noter que la norme ISO 13359 a standardisé la longueur hors-tout (installation) pour ces débitmètres avec un tube de mesure de diamètre entre DN15 (15 mm) et DN400 (400 mm), ce qui facilite le remplacement du débitmètre lors des travaux de maintenance. Les fournisseurs comme Siemens, Yokogawa, Krohne ou Emerson respectent ce standard.

Copyright © 2015 Dunod.

Ce type de débitmètre ne s'adresse qu'à des fluides conducteurs avec une limite basse aux alentours de 1 µS, selon les capteurs.

À noter que depuis quelques années, apparaissent des débitmètres à électrodes sans contact avec le produit. Ces débitmètres fonctionnent avec une saisie capacitive du signal : les électrodes sont conçues comme des plaques capacitives de grande surface, installées directement derrière le revêtement. Parmi les avantages de cette technologie, on note l'absence du besoin d'isoler les électrodes, une installation entièrement étanche, plus basse limite de conductivité (0,05 µS/cm annoncé).

5.2.3 Débitmètres à ultrasons

Rappels sur les ultrasons

Un son est une vibration que l'on peut caractériser par sa fréquence :

– Infrason : 0 à 20 Hz,

– Son : 20 Hz à 20 kHz,

– Ultrason : 20 kHz à 3 GHz.

Dans les applications de débitmétrie, les fréquences utilisées sont comprises entre 0,5 et 4 MHz.

Pour produire et détecter les ultrasons, on utilise un procédé de transformation d'énergie électrique en énergie acoustique, et *vice versa*, grâce essentiellement aux phénomènes de piézoélectricité (*figure 5.3-A*). Les éléments d'émission/réception sont appelés, selon les constructeurs, *sondes* ou *transducteurs* (*transducer*).

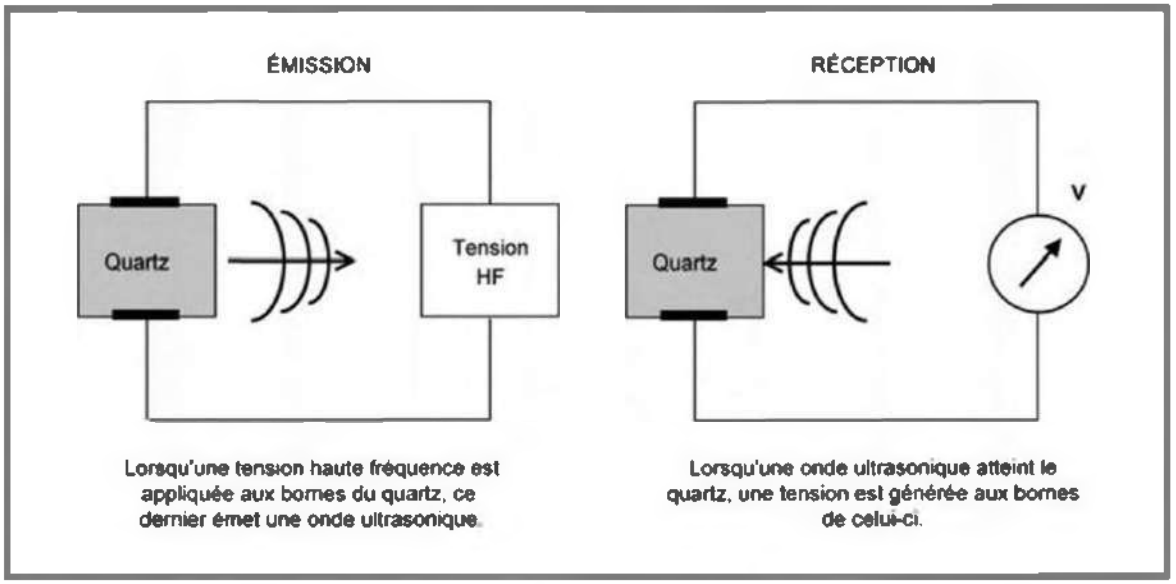


Figure 5.3-A – Principe de l'émission – Réception des ultrasons.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Le lecteur pourra utilement se référer à la norme ISO 17089 « *Mesurage du débit des fluides dans les conduites fermées – Compteurs à ultrasons pour gaz* » dans sa partie 2 (2012) qui s'applique aux compteurs pour applications industrielles, (la partie 1 (2010) s'adresse aux compteurs à ultrasons à temps de transit pour gaz utilisé pour le mesurage des transactions commerciales).

Méthodes de mesure

Deux méthodes sont utilisées, basées sur :

- l'*effet Doppler*, exclusivement pour liquides chargés de particules en suspension ou contenant des bulles de gaz jouant le rôle de réflecteurs des ultrasons,
- la *différence de temps de transit*. Cette méthode est plus précise que la précédente, à condition que le fluide soit propre, ou qu'il contienne une faible concentration de particules et de bulles (maximum admissible : 8 à 10 %).

Mesure par effet Doppler

L'effet Doppler est un phénomène qui se produit lorsqu'une source de vibrations (sons ou ultrasons) de fréquence donnée f est en mouvement par rapport à un observateur et qui se traduit pour ce dernier par une modification de la fréquence perçue f', qui est plus grave (diminution de la fréquence perçue).

La différence de fréquence $\Delta f = f - f'$ est mesurée (*figure 5.3-B*) et elle est représentative de la vitesse moyenne d'écoulement U dans la conduite, d'où :

$$Q_v = U \cdot S$$

S étant la section de passage du tube.

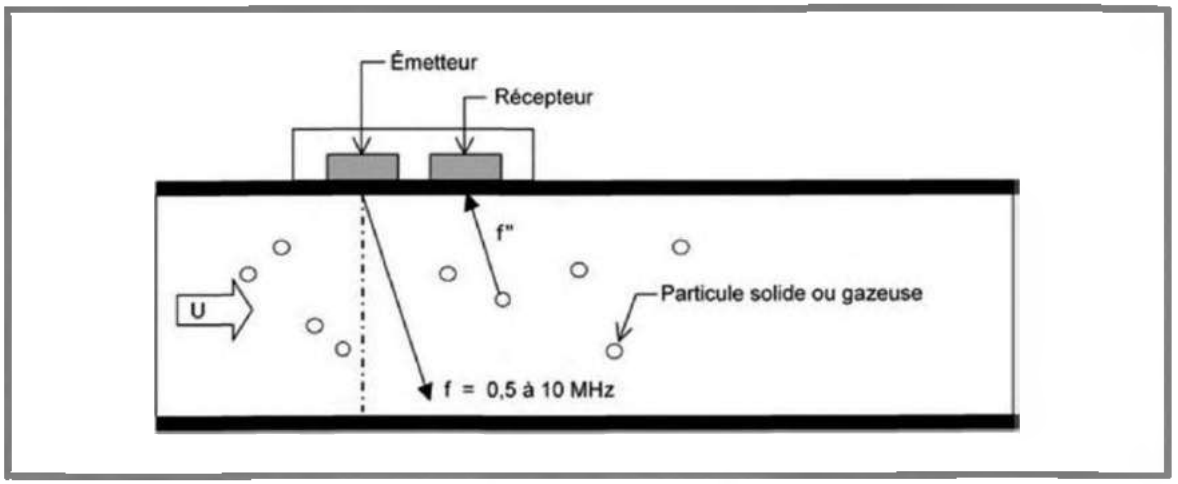


Figure 5.3-B – Principe de mesure du débit par effet Doppler.

Copyright © 2015 Dunod.

Mesure par différence de temps de transit

Le temps de parcours d'une onde sonore qui se propage d'un point donné à un autre dans le sens d'écoulement du fluide à mesurer (parcours A-B) est inférieur à celui de l'onde se déplaçant en sens inverse (parcours B-A). Voir *figure 5.3-C.*

Du point A au point B, les ultrasons se propagent à la vitesse $V_{AB} = C_0 + U \cos \varphi$, et inversement du point B au point A à la vitesse $V_{BA} = C_0 - U \cos \varphi$.

Le temps de parcours entre A et B est :

$$t_{AB} = \frac{L}{C_0 + U \cos\varphi}$$

Le temps de parcours entre B et A est :

$$t_{BA} = \frac{L}{C_0 - U \cos\varphi}$$

On a donc :

$$t_{AB} (C_0 + U \cos \varphi) = t_{BA} (C_0 - U \cos \varphi)$$

d'où l'on tire :

$$U = GK \frac{t_{AB} - t_{BA}}{t_{AB} + t_{BA}}$$

U est calculée en permanence à partir des mesures en continu de t_{AB} et t_{BA}, ainsi que le débit volume selon la relation :

$$q_v = U S$$

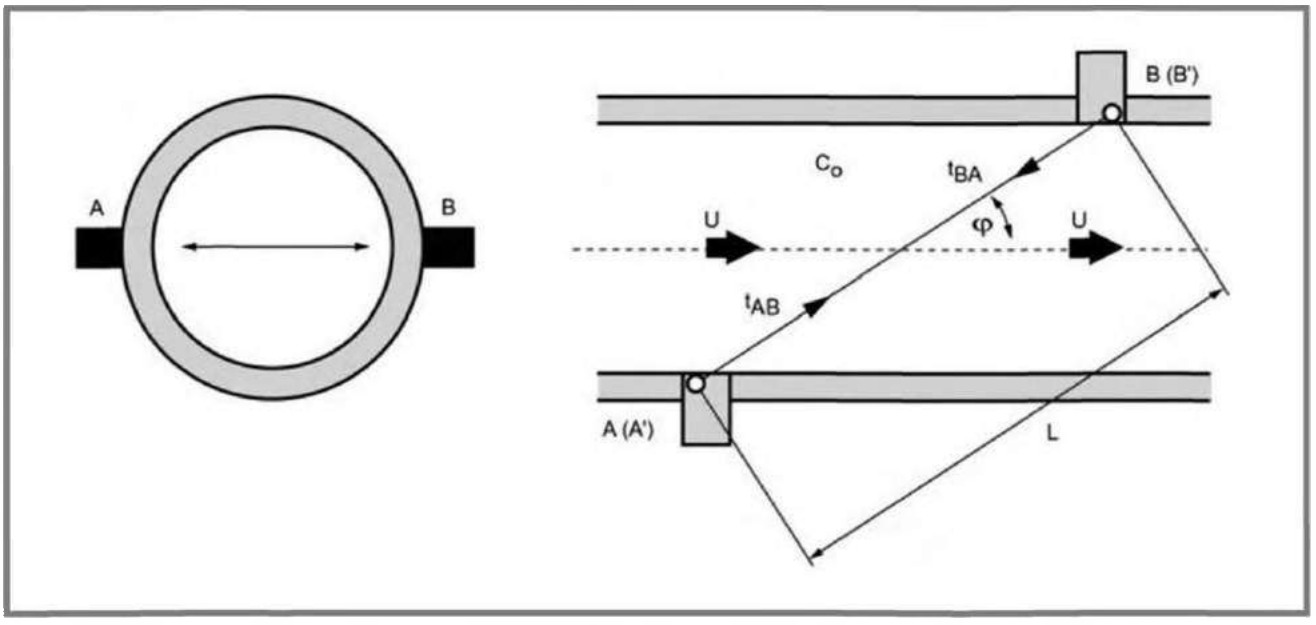


Figure 5.3-C – Principe de mesure du débit par différence du temps de transit. Source : Krohne.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit. Copyright © 2015 Dunod.

Légende de la figure 5.3-C :

A Sonde (émetteur et récepteur d'ultrasons)

B Sonde (émetteur et récepteur d'ultrasons)

L Distance entre les sondes à ultrasons (ou « trajet acoustique » selon ISO 17089)

U Vitesse d'écoulement moyenne du fluide à mesurer

t_{AB} (V_{AB}) Temps de parcours des ondes sonores du point A au point B (vitesse de propagation)

t_{BA} (V_{BA}) Temps de parcours des ondes sonores du point B au point A (vitesse de propagation)

C_0 Vitesse du son dans le fluide à mesurer

Exemples : C_{eau} = 1 500 m/s ; C_{air} = 330 m/s

GK Constante d'étalonnage

φ Angle formé par l'axe du tube et de la ligne de mesure

Choix des capteurs

Le choix du capteur ou de la technique à utiliser se fait en fonction du fluide dont on veut mesurer le débit : les débitmètres Doppler opèrent mieux sur les liquides sales ou aérés comme les eaux usées et les boues ; les débitmètres Temps de transit sont efficaces sur les liquides clairs comme l'eau potable, les huiles, les produits chimiques. À noter qu'il existe maintenant des capteurs hybrides à commutation entre ces modes *Doppler* et *Temps de transit*, selon les besoins ou automatiquement en fonction de l'évolution du fluide.

Réalisations pratiques

Deux types de sondes sont proposés :

- en montage interne (*figure 5.3-D*), où la sonde en contact avec le fluide est dite « mouillée » (*wetted*), utilisé essentiellement pour les débitmètres à différence de temps de transit,
- en montage externe (*figure 5.3-E*), où la sonde est fixée (*clamp-on*) à l'extérieur de la conduite, en montage fixe ou provisoire (utilisation d'un appareil portatif). Ce type de sonde est utilisé pour tous les types de débitmètres à ultrasons. La problématique majeure pour le spécificateur est la tenue dans le temps du montage (fiabilité du couplant acoustique, sec ou humide), la dégradation de la mesure selon le vieillissement du couplant en fonction des conditions d'ambiance (température, hygrométrie, agressions chimiques…).

Copyright © 2015 Dunod.

Figure 5.3-D – Débitmètre à ultrason avec sondes internes
Aspect extérieur. Source : Krohne.

Figure 5.3-E – Débitmètre à ultrason avec sondes externes
Modèle portable. Aspect extérieur. Source : Panametrics.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

5.2.4 Débitmètre à effet vortex

Principe

Ce débitmètre est basé sur le phénomène apparaissant lorsqu'un débit de fluide rencontre un obstacle sur son passage : il se produit localement en aval un phénomène périodique de tourbillons, dit *effet vortex*, autrement connu sous le terme d'*effet Von Karman* (*figure 5.4-A*).

Ces tourbillons provoquent des variations de la pression statique dans la conduite, détectables selon différentes méthodes. Le nombre de tourbillons détectés est proportionnel au débit volume dans la conduite.

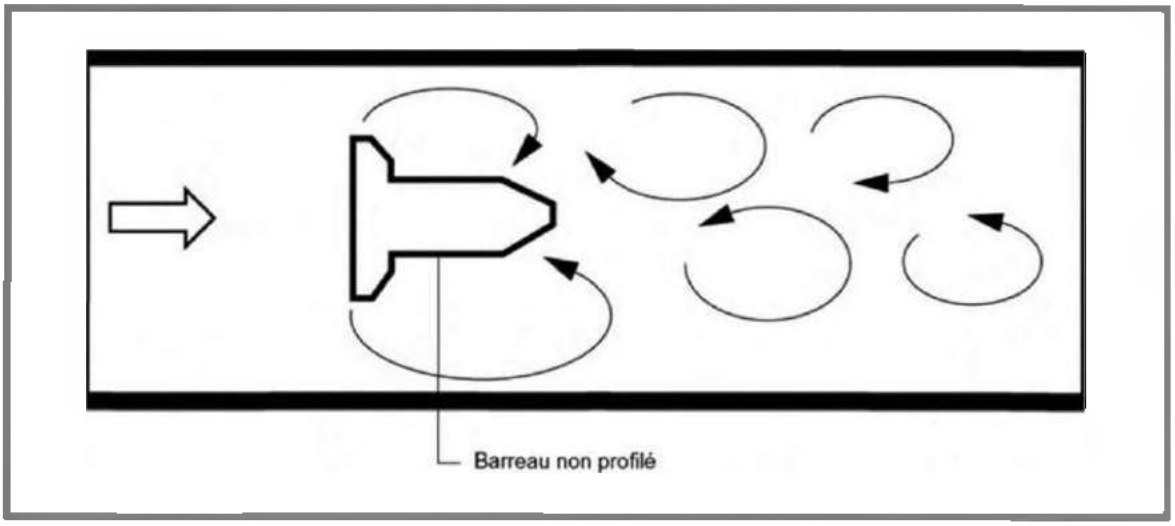


Figure 5.4-A – Formation de tourbillons par barreau (effet vortex).

Réalisation pratique

La réalisation représentée par la *figure 5.4-B* utilise une détection par un capteur piézo-électrique mesurant les déplacements alternés d'une partie flexible du barreau qui vibre à la même fréquence que la formation des vortex. Un convertisseur de mesure amplifie le signal et le transforme en un signal analogique (4-20 mA) et en un signal fréquence.

Copyright © 2015 Dunod.

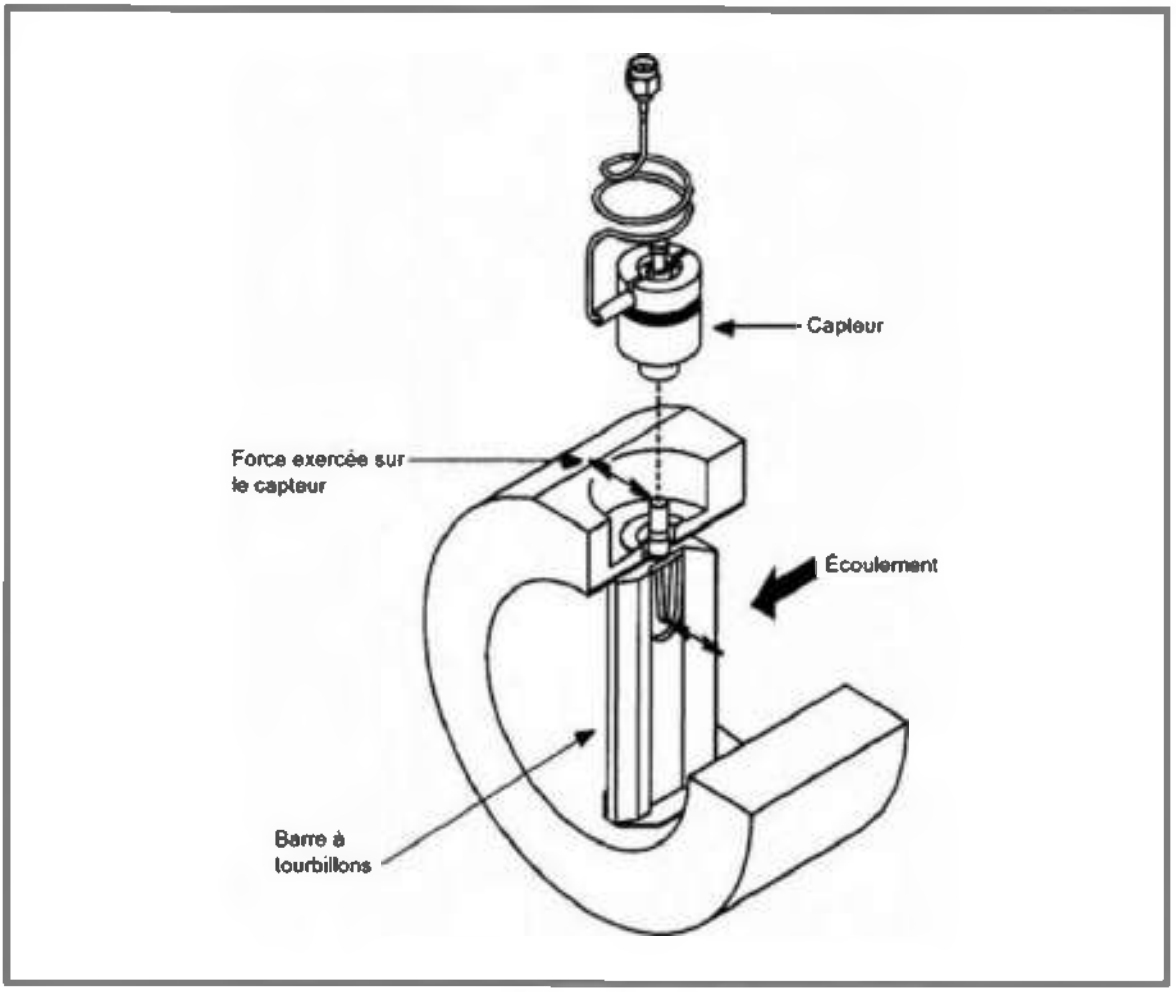


Figure 5.4-B – Débitmètre à effet vortex. Source : Rosemount.

5.3 Mesure du débit volume par mesure de *S* connaissant *U*

5.3.1 Principe

Description

Ce type de débitmètre se compose (*figure 5.5-A*) :

– d'un tube de faible conicité, évasé vers le haut, et disposé verticalement,

– d'un corps lesté, improprement appelé « flotteur », pouvant se déplacer verticalement dans le tube.

Le fluide à mesurer traverse le tube de bas en haut, soulevant le flotteur jusqu'à une hauteur représentative du débit, l'espace annulaire *S* entre le flotteur et le tube augmentant avec le débit.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Cet instrument se désigne sous le terme général de débitmètre à section variable, alors que la vitesse de passage dans la section annulaire S entre le tube conique et le flotteur est constante, quel que soit le débit.

Dans la terminologie courante, cet instrument est appelé un rotamètre, ce nom illustrant le mouvement tournant du flotteur autour de son axe dans le tube, qui assure ainsi sa stabilité dans un plan horizontal.

Il faut noter que l'on ne mesure pas S, qui est repérée par la hauteur du flotteur dans le tube. Le débit correspondant est déterminé par étalonnage, selon la position du flotteur sur une échelle graduée en unité de volume ou en % de la capacité nominale du rotamètre.

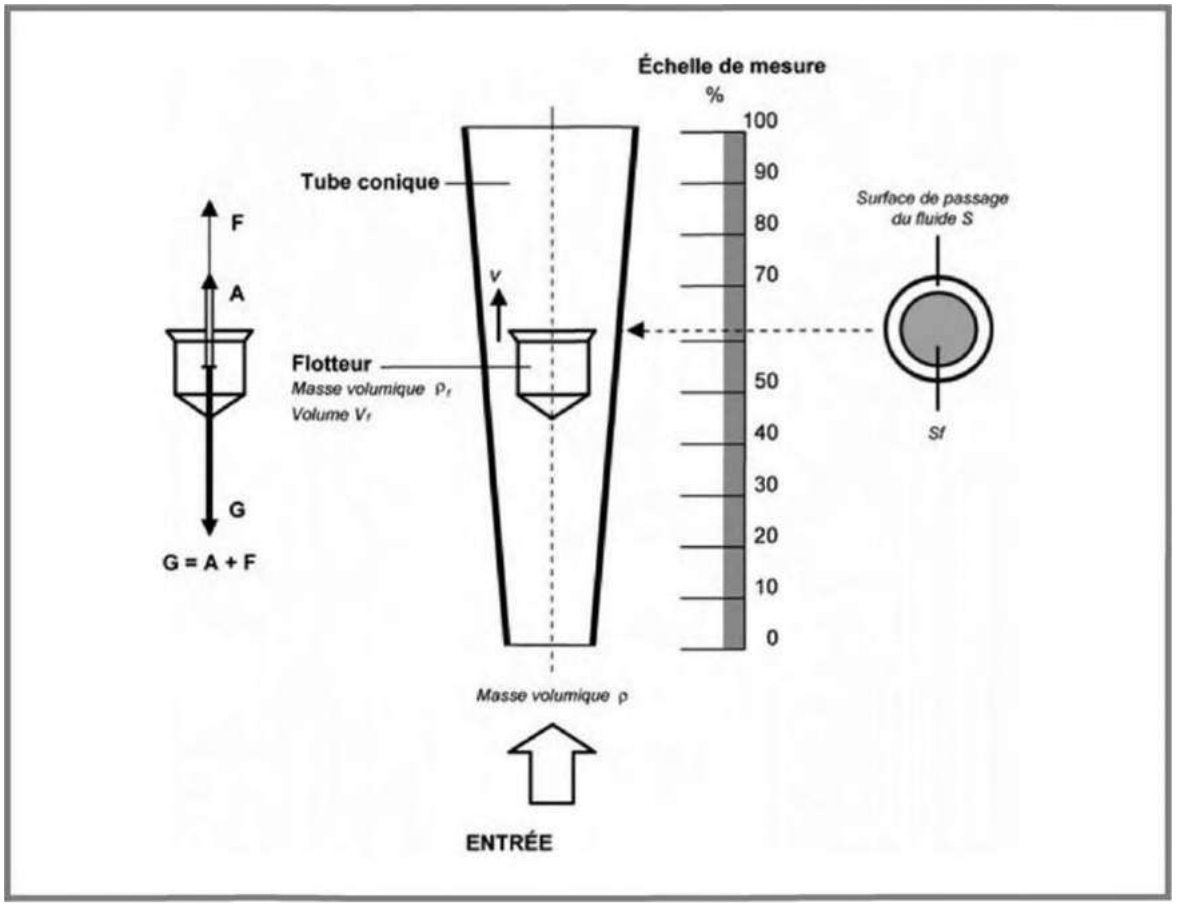


Figure 5.5-A – Ensemble tube-flotteur – Conditions d'équilibre du flotteur.

Conditions d'état de suspension du flotteur

Trois forces agissent sur le flotteur :

– la force de gravité G du flotteur, qui est constante :

$$G = V_f \rho_f$$

Copyright © 2015 Dunod.

– la poussée d'Archimède A, également constante pour un fluide donné (masse volumique ρ constante) :

$$A = V_f \rho$$

– la force F résultant de la pression différentielle agissant sur le flotteur, générée par la pression dynamique s'exerçant sur le flotteur (selon le théorème de Bernoulli, voir paragraphe 4.3.2) :

$$F = S_f (0{,}5\ \rho\ v^2)$$

L'équilibre est atteint quand :

$$F = G - A$$

Lorsque le débit varie, F varie, et l'équilibre est retrouvé par un changement de position du flotteur dans le tube, ramenant la vitesse v à sa valeur initiale.

Expression du débit volume

Le débit volume répond à l'équation $q_v = v \cdot S$

Recherchons la valeur de v en fonction des facteurs d'équilibre du flotteur :

$$F = G - A$$

$$S_f\ (0{,}5\ \rho\ v^2) = V_f \cdot \rho_f - V_f \cdot \rho$$

$$v^2 = \frac{2 V_f (\rho_f - \rho)}{S_f \cdot \rho}$$

$$v = (2\ V_f / S_f)^{0,5}\ [(\rho_f / \rho) - 1]^{0,5}$$

D'où la relation recherchée :

$$q_v = S\ (2\ V_f / S_f)^{0,5}\ [(\rho_f / \rho) - 1]^{0,5}$$

Influence de la masse volumique du fluide sur la mesure

Nous avons vu que l'état d'équilibre du flotteur *à une hauteur donnée dans le tube de mesure*, pour un poids donné G, dépend de la poussée d'Archimède A et de la pression dynamique du fluide F selon les relations :

$$A = V_f \rho$$

$$F = S_f (0{,}5\ \rho\ v^2)$$

Comme $A + F = G$ = constante, on voit que si la masse volumique ρ du fluide varie, la vitesse v du fluide doit être ajustée afin que la somme $(A + F)$ reste constante.

Si, par exemple, la masse volumique ρ diminue, A et F diminuent, et la position d'équilibre initiale n'est retrouvée que par une augmentation de v, donc du débit

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

volume, pour compenser les diminutions de poussée d'Archimède et de pression dynamique (*figure 5.5-B*).

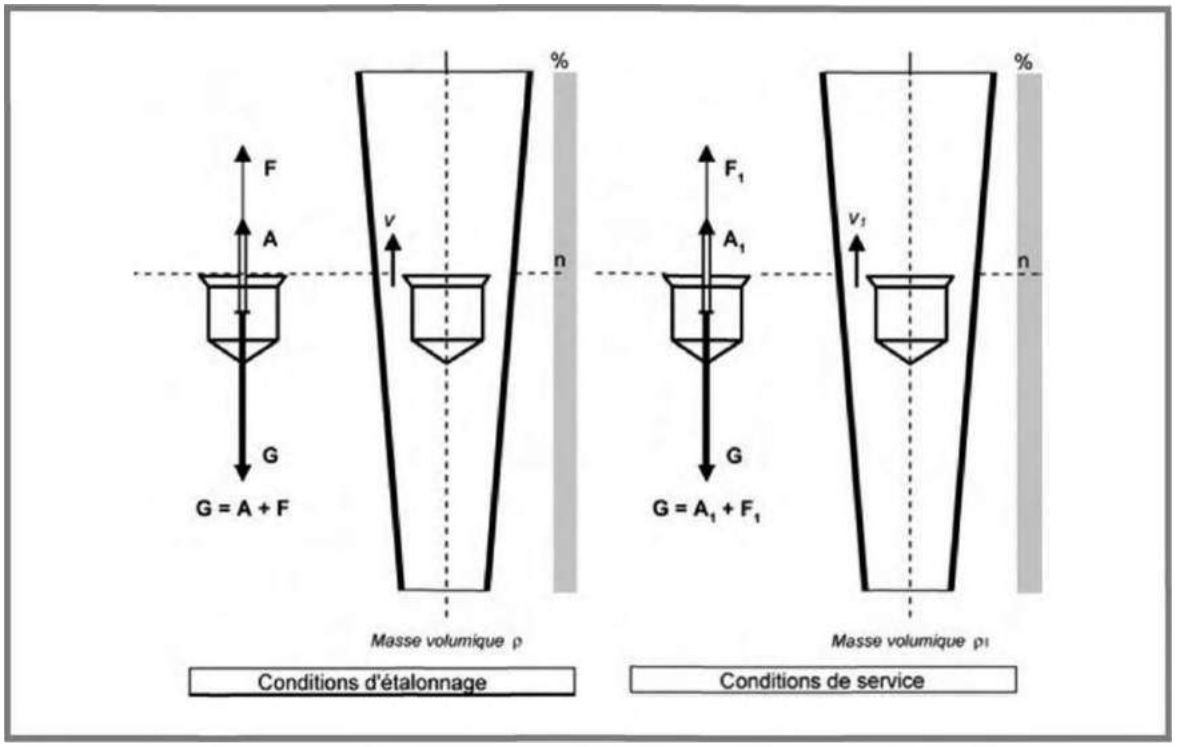


Figure 5.5-B – Correction de débit pour une même lecture sur l'échelle de mesure quand la masse volumique du fluide est différente de celle de l'étalonnage. Si $\rho_1 < \rho$, il faut $v_1 > v$ pour ramener le flotteur à la même hauteur.

Autrement dit, l'échelle de mesure étant établie pour une masse volumique donnée d'étalonnage, *une correction de la lecture doit être effectuée* si cette masse volumique varie. Cette correction est particulièrement nécessaire lorsque les rotamètres sont calibrés sur des fluides de référence, à savoir :

– l'*eau* pour les liquides (ρ = 1 000 kg/m^3),

– l'*air* pour les gaz (ρ = 1,225 kg/m^3 à 15 °C, 1 atm).

La méthode de correction à utiliser est donnée au paragraphe 5.12.

5.3.2 Réalisations pratiques

Les réalisations pratiques des rotamètres sont nombreuses et couvrent une large étendue d'utilisation dans l'industrie et les laboratoires.

On distingue essentiellement :

– les rotamètres à tube de verre,

– les rotamètres à tube métallique.

Copyright © 2015 Dunod.

Rotamètres à tube de verre

La *figure 5.5-C* montre une réalisation constructive pour la mesure de faibles débits, de l'ordre du dm^3/h ou du Sdm^3/h, avec vanne de réglage en option. Sur ce principe, la gamme est étendue à des mesures de l'ordre du m^3/h ou du Sm^3/h.

Ce type de rotamètre est évidemment limité à usage d'indicateur de débit et trouve sa limite d'utilisation dans les conditions de service de pression et de température relativement peu élevées. Noter qu'il existe une version armée du tube de mesure (inséré dans un niveau à glace pour haute pression) utilisable sur les fluides dangereux.

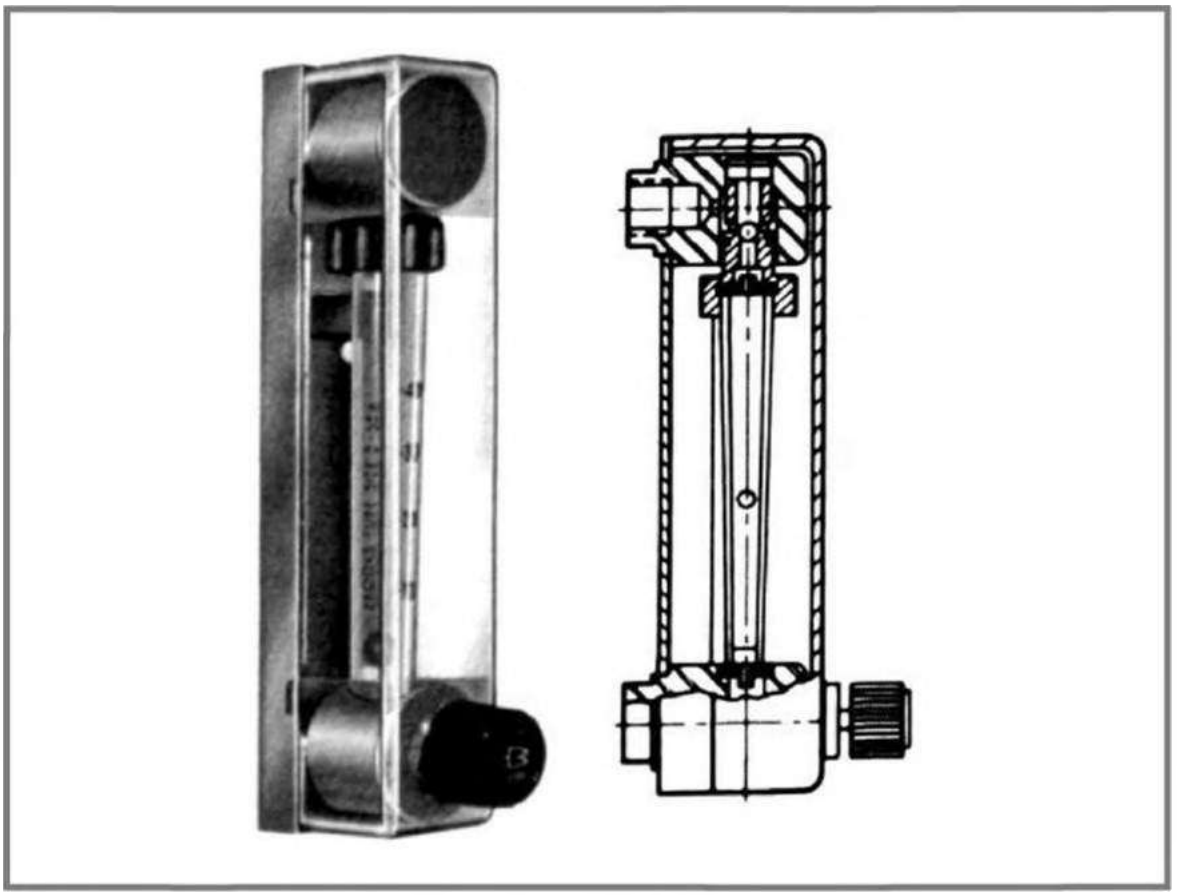


Figure 5.5-C – Rotamètre à tube de verre. Source : Brooks Instrument.

Rotamètres à tube métallique

La *figure 5.5-D* montre une réalisation constructive pour la mesure de tous débits, avec un tube de mesure métallique amagnétique et une transmission magnétique de la position du flotteur. L'aimant solidaire du flotteur peut être soit incorporé au flotteur lui-même, soit installé sur une extension du flotteur.

Ce type de rotamètre peut être agencé pour différentes fonctions telles qu'indicateur local simple ou indicateur local et transmetteur pneumatique ou électronique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

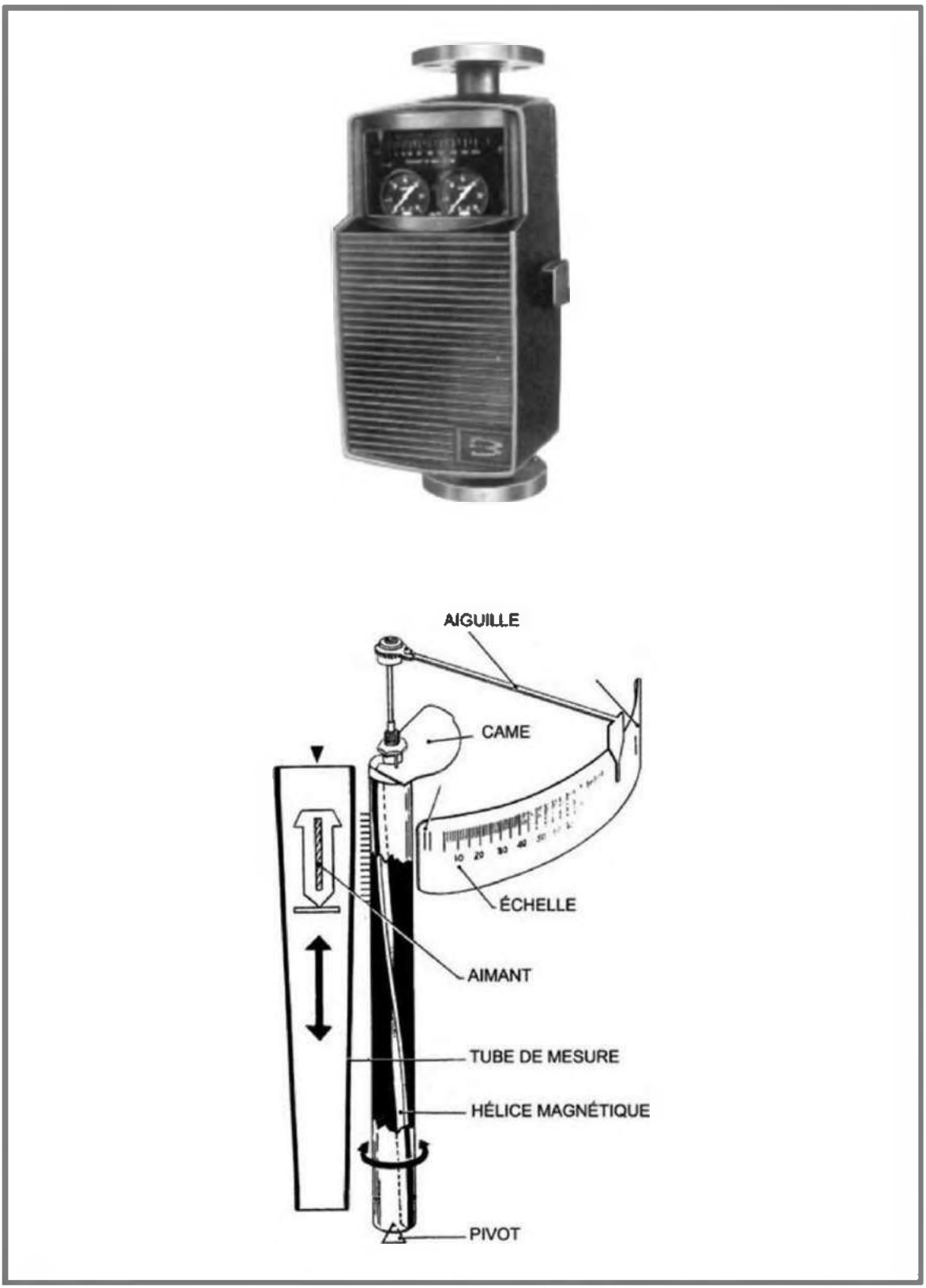


Figure 5.5-D – Rotamètre à tube métallique et transmission magnétique de la position du flotteur – Boîtier de transmission pneumatique du débit. Source : Brooks Instrument.

Copyright © 2015 Dunod.

5.3.3 Ensembles indicateurs - régulateurs de débit

Pour différentes applications de contrôle du débit telles que :

– boucles d'échantillonnage d'analyseurs en continu,

– purges continues de prises d'impulsion (protection du capteur et/ou mesure de niveau par système à barbotage).

On associe au rotamètre un dispositif de régulation de débit fonctionnant selon les schémas de la *figure 5.6*. On remarquera qu'il faut spécifier ce matériel selon que c'est la pression aval ou amont qui est stable.

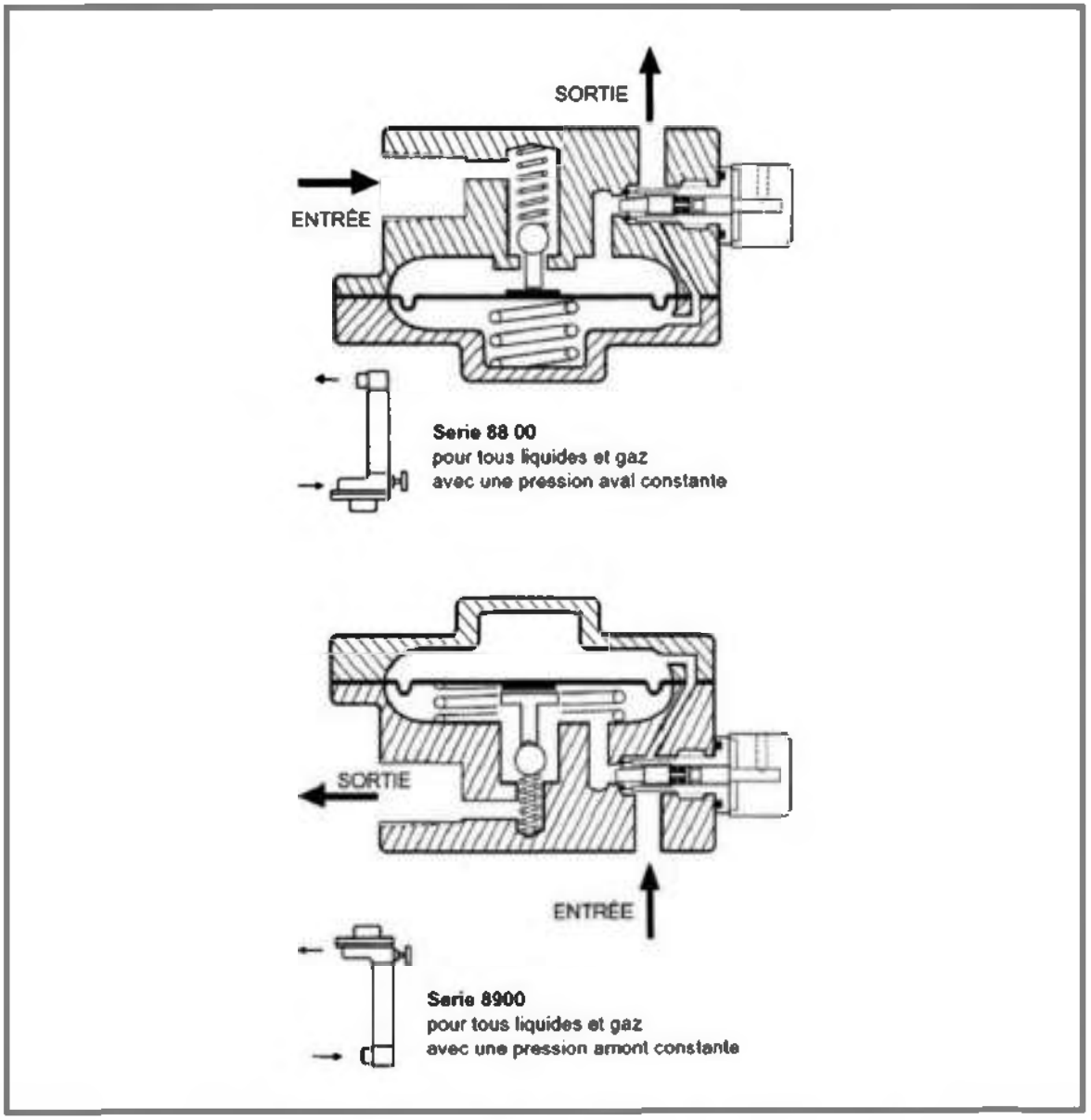


Figure 5.6 – Régulateurs de débit associés aux rotamètres. Source : Brooks Instrument.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

5.4 Mesure directe du débit volume

Entrent dans cette catégorie les débitmètres mécaniques du type « volumétrique » comportant un dispositif mécanique laissant passer un volume connu d'amont en aval à chaque rotation de ce dispositif. Il suffit de compter le nombre de rotations en un temps donné pour connaître le débit q_v par unité de temps.

Il existe :

- des mesureurs « étanches » à débit de fuite pratiquement nul, comme les débitmètres à palettes (*figure 5.7*), utilisés pour les transactions commerciales car présentant une précision meilleure que 0,3 %,
- des mesureurs « à fuites », par exemple du type à roues ovales à engrenages (*figures 5.8-A* et *5.8-B*).

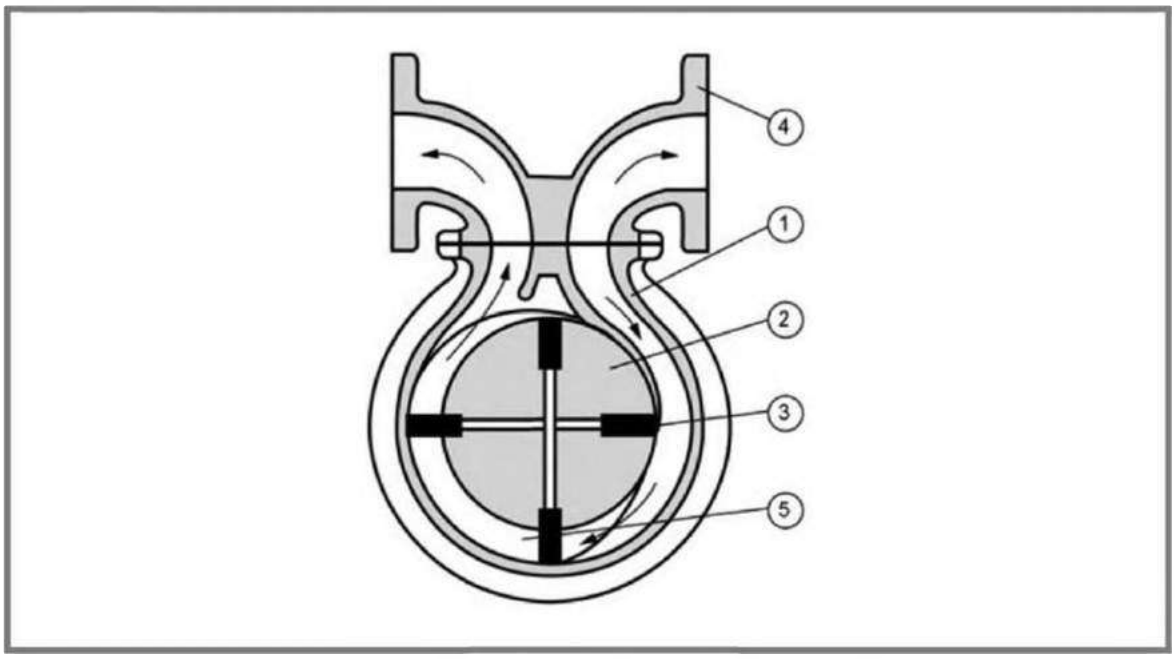


Figure 5.7 – Débitmètre volumétrique étanche à palettes. Source : Satam.

5.4.1 Débitmètre volumétrique étanche

Le mesureur de la *figure 5.7* se compose :

- d'un *stator* (1) qui comprend deux parties cylindriques de rayons différents raccordées par des surfaces courbes telles que la distance de deux points diamétralement opposés de ces courbes est une constante égale à la somme des deux rayons des parties cylindriques,
- d'un *rotor* (2) cylindrique de rayon égal à celui de la plus petite des parties cylindriques du stator, et qui tourne concentriquement à celles-ci,

Copyright © 2015 Dunod.

– de quatre *palettes* (3) portées par le rotor, reliées deux par deux par des tiges. La longueur de chaque ensemble est égale à la somme des deux rayons du stator,

– d'un *collecteur* (4) qui assure l'entrée et la sortie du liquide.

L'arrivée du liquide se faisant dans le sens des flèches (de droite à gauche), l'ensemble rotor-palettes se met en mouvement rotatif sous l'influence de la pression différentielle du liquide sur les palettes.

Une certaine quantité de liquide (5) est enfermée entre deux palettes successives, sur la partie de leur trajet circulaire, puis est ensuite dirigée vers la tubulure de sortie.

La quantité de liquide mesurée à chaque tour, c'est-à-dire le volume cyclique, est égale à quatre fois la quantité mesurée (5).

5.4.2 Débitmètre à roues ovales à engrenages

Dans le corps de mesure, deux engrenages de forme ovoïde font barrière entre l'amont et l'aval (*figure 5.8-A*).

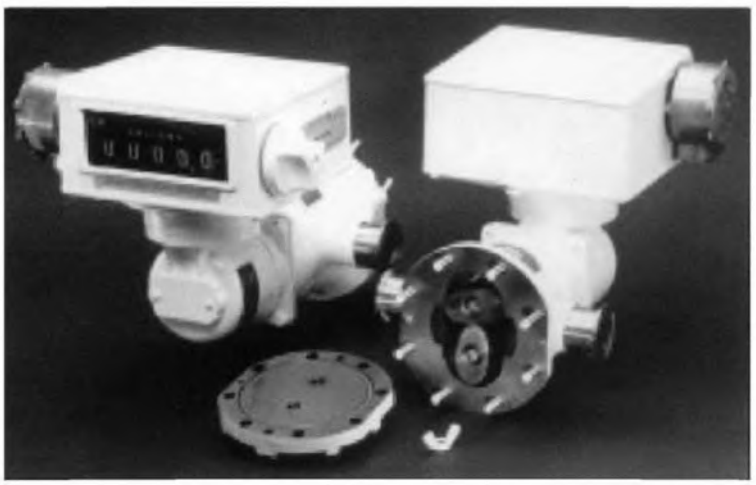


Figure 5.8-A – Vues d'un débitmètre à roues ovales. Source : Brooks Instrument.

Leur rotation, due à la pression différentielle créée par le compteur, entraîne des quantités de liquide déterminées par les volumes en forme de croissant entre la chambre de mesure et les rotors. Ce principe est illustré par la *figure 5.8-B* (rotation de π de tour des roues).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

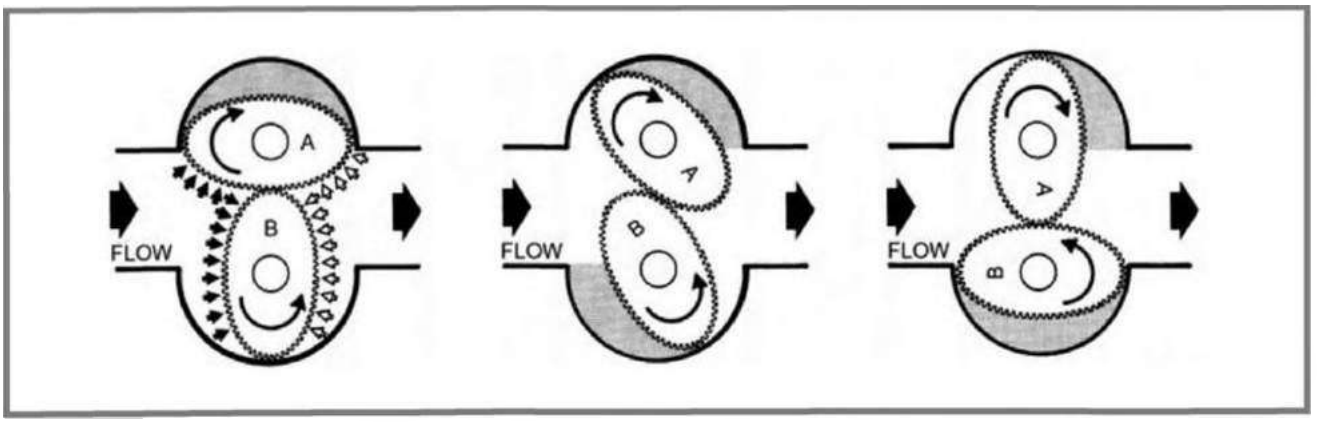


Figure 5.8-B – Principe du comptage par roues ovales. Source : Brooks Instrument.

La précision d'usinage entre les roues et les parois de la chambre de mesure assure en toutes positions des roues un débit de fuite très faible : il en résulte que l'ensemble n'est pratiquement pas affecté par des variations de viscosité des liquides mesurés.

La vitesse de rotation des roues ovales est mesurée par une liaison magnétique.

L'affichage le plus simple consiste en un indicateur local à rouleaux, mais il est possible d'équiper ce compteur d'une transmission analogique 4-20 mA ou d'une sortie fréquence.

5.5 Débitmètre massique

Ce débitmètre, basé sur l'effet Coriolis, est le seul débitmètre capable de mesurer directement un *débit masse*.

Ce débitmètre peut également mesurer la *masse volumique* du liquide.

5.5.1 Principe

Mesure du débit masse

Chaque système se compose d'un capteur et d'un transmetteur assurant le traitement des signaux. Le capteur comporte un tube de mesure protégé par une enceinte.

Il faut noter que, selon les constructeurs, le tube de mesure peut prendre différentes formes : simple U, double U, droit, etc., mais le principe de fonctionnement reste le même. Le principe de fonctionnement exposé ci-après repose sur l'utilisation d'un tube de mesure en U.

Copyright © 2015 Dunod.

Le tube de mesure est excité par un dispositif électromagnétique (*figure 5.9-A1*) qui le fait vibrer en opposition de phase sur sa fréquence de résonance, comme un diapason. En règle générale, la vibration a une amplitude de moins de 1 mm et une fréquence de 80 à 140 Hz, selon la taille du capteur.

Lorsqu'un fluide circule dans le tube vibrant, celui-ci lui communique sa quantité de mouvement verticale. Dans la première demi-période du cycle de vibration, durant le mouvement du tube vers le haut, la masse présente dans le tube résiste à la force ascendante et exerce une poussée vers le bas (*figure 5.9-A2*).

À l'inverse, durant la seconde demi-période, la masse qui a reçu une quantité de mouvement vers le haut tend à résister et oppose au mouvement descendant du tube une poussée vers le haut. La force de réaction résultante F_c engendrant une torsion du tube (*figure 5.9-A3*) est appelée « effet Coriolis » :

$$F_c = 2\, m\, \omega\, v$$

avec : m masse du liquide dans la section du tube ; ω vitesse instantanée angulaire de rotation ; v vitesse du fluide dans le tube de mesure.

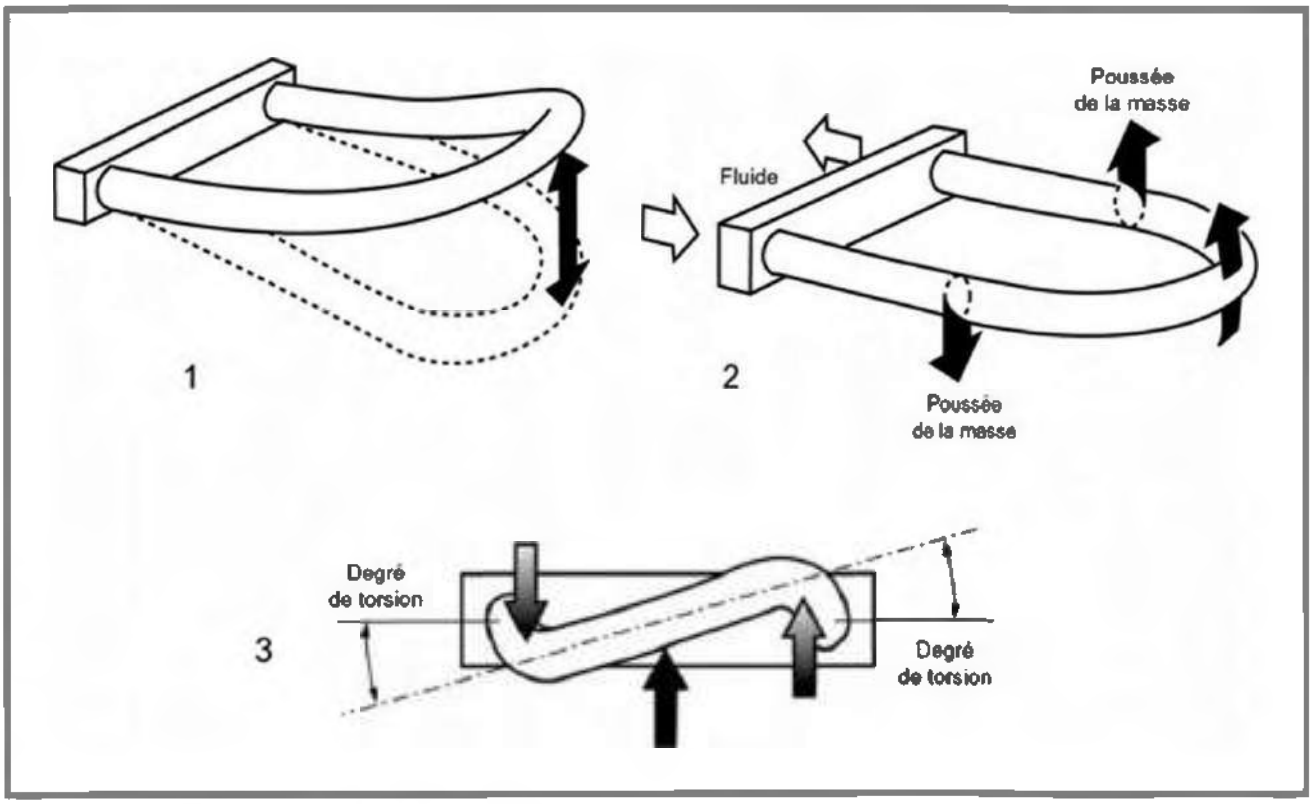


Figure 5.9-A – Débitmètre à effet Coriolis – Principe de fonctionnement. Source : Rosemount.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Le degré de torsion du tube est directement proportionnel au débit masse. Des capteurs électromagnétiques situés de chaque côté du tube induisent des ondes sinusoïdales permettant de mesurer les positions du tube en ces deux points.

La mesure du déphasage entre la branche « aval » et la branche « amont » par les détecteurs magnétiques de position permet d'accéder à l'amplitude de la torsion. Ces signaux bruts sont envoyés sur un transmetteur pour traitement et conversion. Le signal de sortie obtenu est directement proportionnel au débit masse.

Une sonde de température placée contre la paroi extérieure du tube permet une compensation automatique des changements d'élasticité de celui-ci en fonction de la température. La température mesurée (qui est celle du produit) est disponible pour des besoins externes.

Un débitmètre à effet Coriolis peut donc disposer de trois signaux de sortie :

– le débit masse,

– la masse volumique (voir paragraphe « Mesure de la masse volumique »),

– la température du fluide.

Mesure de la masse volumique

Connaissant le volume V du tube de mesure et la masse M contenue dans ce tube, il est facile de calculer la masse volumique ρ du liquide :

$$\rho = \frac{M}{V}$$

Précision annoncée : 0,0005 g/cm^3.

Copyright © 2015 Dunod.

5.5.2 Réalisation pratique

La *figure 5.9-B* montre l'aspect extérieur d'un débimètre à effet Coriolis.

Figure 5.9-B – Débitmètre à effet Coriolis – Aspect extérieur. Source : Rosemount.

La *figure 5.9-C* montre les raccordements d'un débimètre à effet Coriolis.

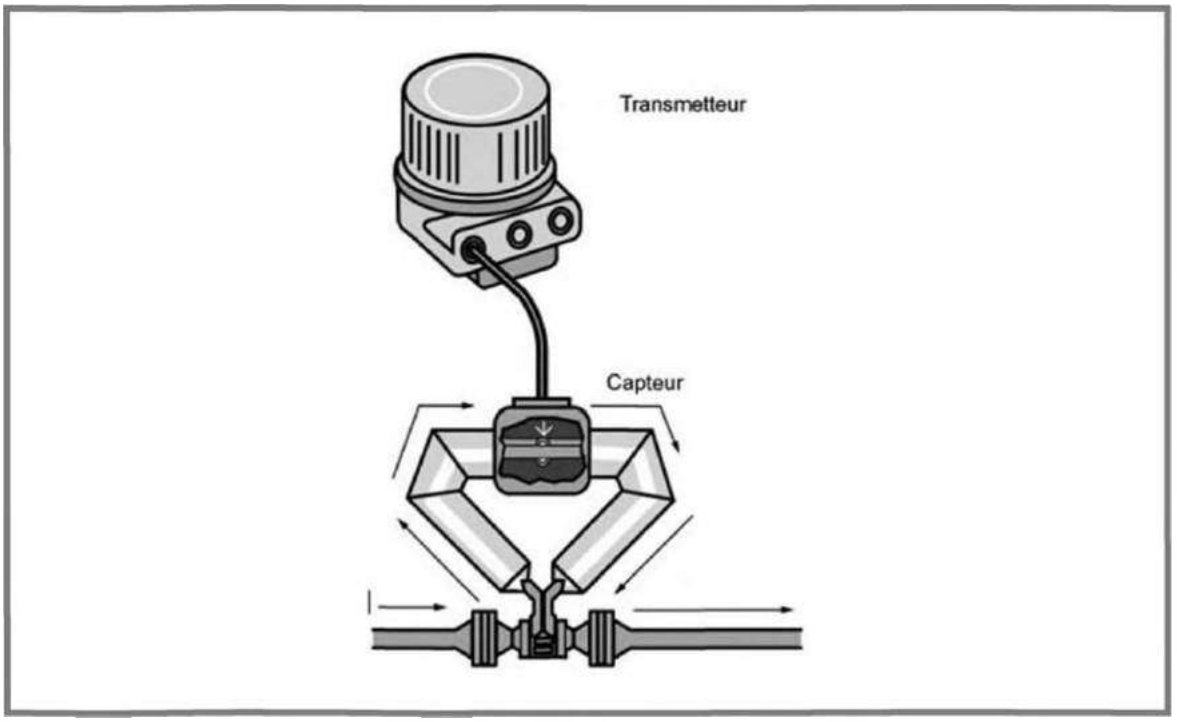


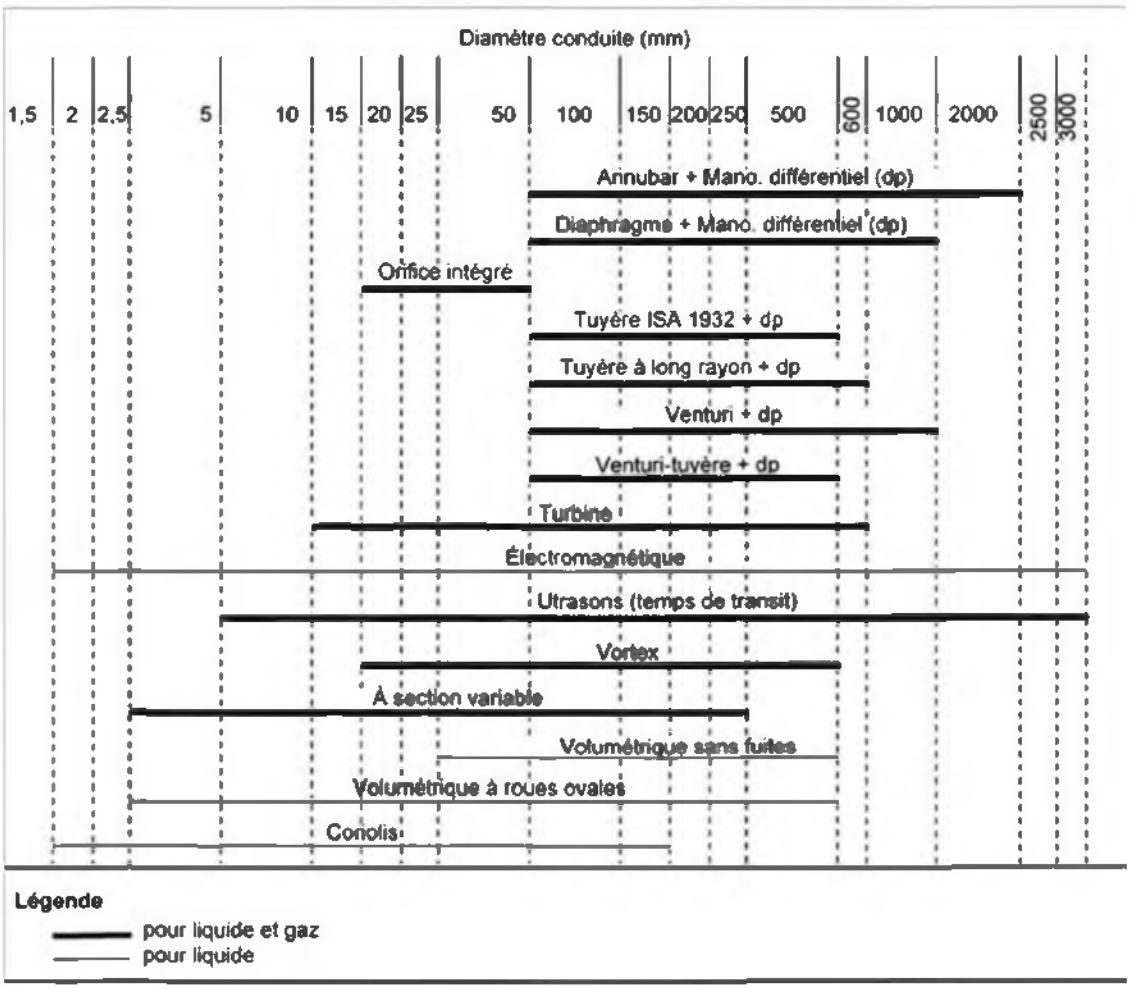
Figure 5.9-C – Débitmètre à effet Coriolis – Raccordements. Source : Rosemount.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les dimensions de ces débitmètres pour les DN supérieures à DN100 peuvent rapidement être « impressionnantes » : l'encombrement et l'implantation du débitmètre doivent bien être envisagés autant pour la phase construction que pour la phase maintenance car ce type d'équipement est régulièrement déposé pendant les arrêts pour être contrôlé sur banc d'étalonnage, surtout s'il est employé comme compteur, ce qui est souvent le cas.

5.6 Utilisation des débitmètres en fonction du diamètre de la conduite et de la phase du fluide

Tableau 5.1 – Possibilités d'utilisation des débitmètres en fonction du diamètre de la conduite et de la phase du fluide.



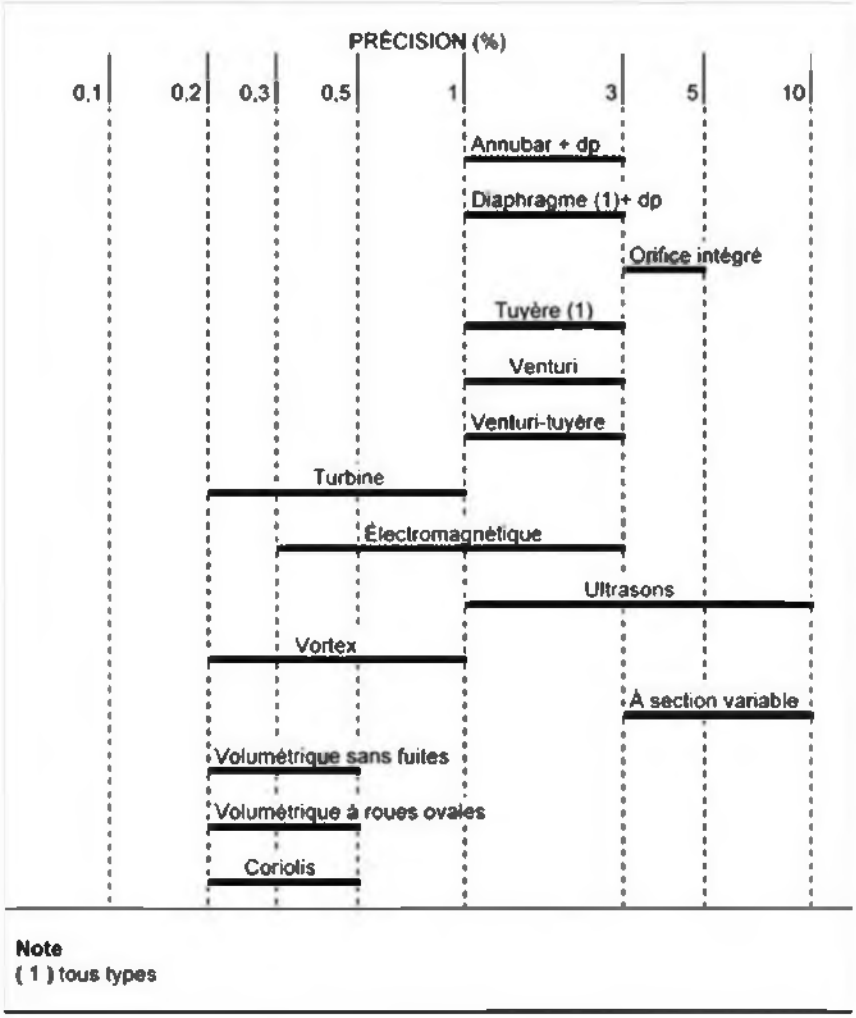
Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

5.7 Précision des débitmètres

Pour les transactions commerciales la précision du débitmètre doit être meilleure que 0,3 %, et le matériel doit être agréé pour cette utilisation (*tableau 5.2*).

Tableau 5.2 – Précision des débitmètres en % de la mesure dans la zone d'utilisation.



5.8 Caractéristiques diverses des débitmètres

Le *tableau 5.3* p. 178 donne pour chaque type de débitmètre précédemment cité :

– le type de l'échelle (linéaire ou racine carrée),

– les vitesses minimale/maximale admissibles,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

- le nombre de Reynolds minimal assurant la précision annoncée,
- la « rangeabilité » (note 1),
- un ordre de grandeur de la perte de charge dans le mesureur (note 2),
- des informations sur les longueurs droites à prévoir en amont et en aval du mesureur.

NOTE 1

La « rangeabilité » (*rangeability*) est le rapport entre le débit maximal et le débit minimal mesurable, dans les limites de la précision annoncée.

Exemple 1

Un débitmètre Coriolis présente une précision meilleure que 0,2 % entre 5 % et 100 % de son échelle de mesure. La rangeabilité pour garder cette précision est donc de :

$$100/5 = 20$$

On écrit que la rangeabilité est de *20:1*.

Exemple 2

Un débitmètre à diaphragme et manomètre différentiel voit sa précision se dégrader au-dessous de la lecture L = 3 de son échelle 0-10. Sa rangeabilité est donc de :

10/3 = 3,33 ou 3,33:1

NOTE 2

La perte de charge d'une installation débitmétrique doit prendre en compte la perte de charge dans le mesureur lui-même et dans les équipements nécessaires à son installation (dégazeur, filtre, convergent-divergent, etc.) (voir *tableau 5.3*, page suivante).

5.9 Guide de sélection d'un débitmètre

Voir *tableau 5.4*, page 186.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Tableau 5.3 – Caractéristiques diverses des débitmètres.

Type Mano. Différentiel = dp	Échelle	Vitesse mini. m/s (note 1)	 maxi. m/s (note 2)	Re_D mini. (note 3)	Rangeabilité	Perte de charge (note 4)	Longueurs droites x D amont	 aval
Sonde Annubar + dp	racine carrée			Tableau 4.2 Chapitre 4	3,33:1	Tableau 4.2 Chapitre 4	Tableau 4.2 Chapitre 4	5
Élément déprim. + dp	racine carrée			Tableau 4.3 Chapitre 4	3,33:1	Tableau 4.4 Chapitre 4	Tableau 4.5 Chapitre 4	4 à 8
Turbine - liquide - gaz	linéaire	 0,7 2	 10 35		5:1 à 10:1	< 0,5 bar (note 7)	 10 10	 5 5
Électromagnétique	linéaire	0,25 à 0,5	12		10:1 (note8)	faible, mais voir (note 1)	4 à 5 (note 10)	2 à 4
Ultrasons	linéaire	0,5 à 1	18	Re_D > 5000 (note 5)	35:1	faible, mais voir (note 1)	50 à 15 (note 11)	5
Vortex - liquide - gaz ,vapeur	linéaire	 0,5 6	 7,7 183	 2,00E+04 1,50E+04	 15:1 20:1	faible,mais voir (note 1)	15 à 20	5 à 10
À section variable	linéaire				10:1	faible	5	2 à 3
Volumétrique - sans fuites - à roues ovales	 linéaire linéaire				 10:1 à 15:1 5:1 à 20:1 (note 8)	 0,4 bar pour essence et GO 0,2 à 1 bar pour visco. de 1 à 1000 cP	 pas nécessaire pas nécessaire	
Coriolis	linéaire				20:1 à 100:1	1 bar pour de l'eau froide	pas nécessaire	

Autres caractéristiques à prendre en compte:
- pression et température d'étude,
- degré de protection des enveloppes (IP)
- matériel de sureté (EEx)
- immunité aux ondes électromagnétiques

Notes
(1) Utilisation éventuelle d'un divergent-convergent pour augmenter la vitesse dans le débitmètre
(2) Pour limiter la perte de charge, ne pas dépasser une vitesse maxi. de :
- sur liquide 3 m/s
- sur gaz 30 m/s
- sur vapeur 60 m/s

(3) Valeur mini. de Re_D pour obtenir la précision annoncée
(4) Sans filtre ni tranquilliseur, au débit nominal
(5) Sans limite si 2 faisceaux
(6) Pour une même turbine, la rangeabilité diminue quand la viscosité augmente (10:1 si v<10 cSt et 5:1 si v entre 10 et 20 cSt)
(7) Pour un liquide de densité 1 et de viscosité 1 cSt
(8) Pour une vitesse de 3 m/s
(9) Pour un même compteur, la rangeabilité augmente avec la viscosité, mais la capacité diminue
(10) Si écoulement tourbillonnaire et perturbé, prolonger la longueur droite amont
(11) Selon équipement ou accident. Ramenée à 15 à 10 D si 2 faisceaux

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

Tableau 5.4 – Guide de sélection d'un débitmètre.

	LIQUIDE						GAZ			VAPEUR
	Propre	Chargé en particules	Peu visqueux	Très visqueux	Corrosif	Faible perte de charge	Propre	Chargé en particules	Faible perte de charge	
Annubar + mano. différentiel (dp)	■		■				■			■
Diaphragme (1) + mano.différentiel	■		■		[2]		■			■
Diaphragme à bord arrondi + dp	■			■						
Tuyères	■	□		■			■	□		
Venturi	■	□				■	■	□	■	
Venturi-tuyère	■	□				■	■	□	■	
Turbine	■					■	■		■	
Électromagnétique [3]	■	■	■	■	■	■				
Ultrasons	■	□				■				■
Vortex	■	□	■			■	■	□		
À section variable	■			□			■			
Volumétrique sans fuite	■		■							
Volumétrique à roues ovales	■			□	■					
Coriolis	■		■							

Après choix d'un ou plusieurs types, voir ou calculer les contraintes suivantes

Diamètre de la conduite	Tableau 5.1
Précision requise	Tableau 5.2
Autres contraintes	Tableau 5.3

Légende

■ Application recommandée

□ Application possible

Notes

[1] Tous types à bord droit

[2] Manomètre différentiel équipé de séparateurs à membrane

[3] Pour liquide conducteur

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

5.10 Unités pratiques de débit

On rencontre encore des spécifications de processus où les unités de débit sont d'origine américaine.

Le *tableau 5.5* en donne une liste ainsi que les facteurs de conversion en unités SI.

Tableau 5.5 – Unités pratiques de débit.

Tableau 5.5-A
Unités pratiques de **débit masse**
Table de conversion

x	kg/s	kg/h
kg/s		3,6E+03
kg/h	2,7778E-04	
pound per second lb/s	4,536E-01	1,633E+03
pound per minute lb/min	7,560E-03	2,7216E+01
pound per hour lb/h	1,260E-04	4,536E-01

Tableau 5.5-B
Unités pratiques de **débit volume**
Table de conversion

x	m^3/s	dm^3/s	m^3/h	dm^3/h
m^3/s		1,00E+03	3,60E+03	3,60E+06
dm^3/s	1,00E-03		3,60E+00	3,60E+03
m^3/h	2,7778E-04	2,7778E-01		1,00E+03
dm^3/h	2,7778E-07	2,7778E-04	1,00E-03	
US gallons per minute GPM	6,309E-05	6,309E-02	2,2712E-01	2,271E+02
US gallons per hour GPH	1,052E-06	1,052E-03	3,785E-03	3,785E+00
Cubic feet per second CFS	2,832E-02	2,832E+01	1,0195E+02	1,0195E+05
Cubic feet per minute CFM	4,719E-04	4,719E-01	1,699E+00	1,699E+03
Cubic feet per hour CFH	7,866E-06	7,866E-03	2,832E-02	2,832E+01

5.11 Représentation symbolique des capteurs de débit

La *figure 5.10* donne la représentation symbolique des capteurs de débit.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

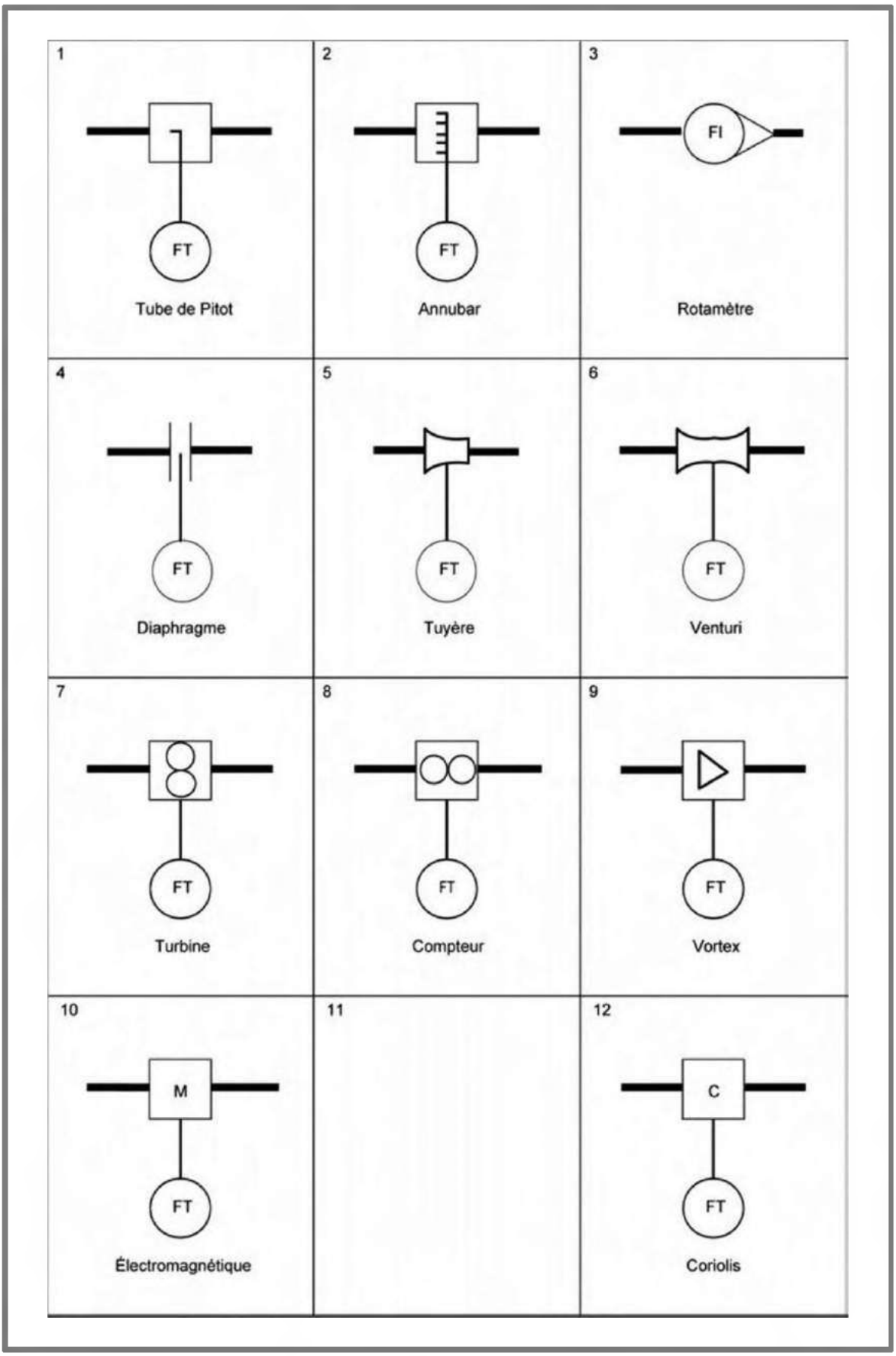


Figure 5.10 – Représentation symbolique des capteurs de débit.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

5.12 Annexes

5.12.1 Formules de correction pour rotamètres indicateurs

Application

La plupart des rotamètres sont disponibles avec des capacités calculées aux *conditions standards* :

– pour les liquides, avec de l'eau à 15 °C,

– pour les gaz, avec de l'air à 15 °C, 1 atm (1,0132 bar abs).

Ces conditions sont indiquées sur le tube de mesure ou sur la plaque signalétique.

Les débits volumes aux conditions standards s'expriment en Sm^3/h ou en Sdm^3/h. Leur utilisation pour des fluides différents, à des pressions et des températures différentes des conditions d'étalonnage, doit faire l'objet d'une *correction* de leur lecture.

REMARQUE

Pour les gaz, on utilisera la même méthode de correction avec les ajustements nécessaires si les conditions de référence utilisées sont dites *conditions normales* (0 °C, 1 atm). Dans ce cas, les débits volumes s'expriment en Nm^3/h ou en Ndm^3/h.

Formules de correction pour liquides

$$q'_v \underbrace{[(\rho_f - \rho)1\,000/(\rho_f - 1\,000)\rho]^{0,5}}_{\text{facteur de correction}}$$

Exemple :

q'_v débit corrigé

q_v débit lu : 50 dm^3/h

ρ_f masse volumique du flotteur : 8 020 kg/m^3

ρ masse volumique du liquide : 710 kg/m^3

Facteur de correction = $[(8\,020 - 710)\ 1\,000/(8\,020 - 1\,000)\ 710]^{0,5} = 1,211$

$q'_v = 50 \times 1,211 = 60,55\ dm^3/h$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

Formules de correction pour gaz

La formule établie pour les liquides s'applique, mais la masse volumique des gaz étant faible devant celle du flotteur, il vient :

$$\text{Facteur de correction} = [\rho_{air} \text{ à } 15\ °C,\ 1 \text{ atm}/\rho_{gaz} \text{ à } t, p]^{0,5}$$
$$= [1{,}225/\rho_{gaz} \text{ à } t, p]^{0,5}$$

On calcule facilement ρ_{gaz} à t, p par la relation :

$$\rho = MP/0{,}08314\ T$$

Exemple :

M masse molaire : 29 (air)

$P = p + 1{,}0132$: 3,0132 (2 bars rel.)

$T = t + 273$: 293 K (20 °C)

$$\rho = 29 \times 3{,}0132/0{,}08314 \times 293 = 3{,}587 \text{ kg/m}^3$$
$$\text{Facteur de correction} = [1{,}225/3{,}587]^{0,5} = 0{,}5844$$

Si, par exemple, q_v (lu) = 400 Sdm³/h :

$$q'_v = 400 \times 0{,}5844 = 233{,}7 \text{ dm}^3\text{/h à } 20\ °C,\ 2 \text{ bar rel.}$$

Le débit corrigé q'_v est le débit dans les conditions d'écoulement (t, p). Un calcul supplémentaire est nécessaire si l'on veut ramener ce débit aux conditions standards 15 °C, 1 atm.

Pour obtenir le débit aux conditions standards, on utilise la relation :

$$q'_v \text{ à } 15°C,\ \text{atm} = q'_v \text{ à } t,\ p \frac{p + 1{,}0132}{1{,}0132} \frac{288}{t + 273}$$

En reprenant les données de l'exemple :

$$q'_v \text{ à } 15°C,\ 1\text{atm} = 233{,}6 \frac{2 + 1{,}0132}{1{,}0132} \frac{288}{20 + 273} = 683 \text{ Sdm}^3\text{/h}$$

Fiche de calcul

Il est recommandé d'établir une fiche de calcul conforme au modèle ci-après (*figure 5.11*).

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

1	Repère:				
2	Désignation:				
3					
4	**Correction pour liquide**		Nature:	hydrocarbure	
5					
6	**Données**				
7	Portée nominale du rotamètre (ou lecture)	q_v	dm^3/h	eau à 15°C	50
8	Masse volumique du flotteur	ρ_f	kg/m^3		8020
9	Masse volumique du liquide	ρ	kg/m^3	à t	710
10					
11	**Calculs**				
12	Facteur de correction	F			1,211
13	Portée réelle (ou débit réel) du rotamètre	q'_v	dm^3/h	liquide mesuré	**60,55**
14					
15					
16	**Correction pour gaz**		Nature:	air	
17					
18	**Données**				
19	Portée nominale du rotamètre (ou lecture)	q_v	Sdm^3/h	air à 15°C, 1 atm	400
20	Masse moléculaire du gaz	M			29
21	Pression du gaz dans le tube de mesure	P	bar abs		3,0132
22	Temp. du gaz dans le tube de mesure	t	°C		20
23		T	K		293
24	Masse volumique du gaz à T, P	ρ	kg/m^3		3,5871
25					
26	**Calculs**				
27	Facteur de correction	F			0,5844
28	Portée réelle (ou débit réel) du rotamètre	q'_v	dm^3/h	gaz à T, P	233,75
29			Sdm^3/h	gaz à 15°C, 1 atm	**683,3**

Figure 5.11 – Rotamètre – Feuille de calcul de correction de lecture.

5.12.2 Feuilles de spécification

Voir *figures 5.12, 5.13* et *5.14*.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
ROTAMÈTRES INDICATEURS

1		Article N°			1			2		
2		Repère appareil			FI 101					
3		Service			Purge continue air sur PT 104					
4										
5										
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff		7					
7		Température	°C		50					
8	CARACTÉRISTIQUES FLUIDE	Fluide			air					
9		Etat			gazeux					
10		Composés corrosifs			non					
11		Impuretés solides			non					
12										
13	CONDITIONS DE SERVICE			mini	normal	maxi	mini	normale	maxi	
14										
15		Pression amont robinet de réglage [3]	bar rel		5,5					
16		Pression dans tube de mesure (p)	bar rel		2					
17		Température dans tube de mesure (t)	°C		20					
18										
19		Masse volumique à 15 °C, 1 atm	kg/m³		1,225					
20		Masse volumique à t, p	kg/m³		3,567					
21										
22		Débit								
23		liquide	dm³/h							
24		gaz	Sdm³/h		883					
25			dm³/h		233					
26										
27	RÉALISATION									
28		Tube [1]		verre		métal	verre		métal	
29		Flotteur [1]		saphir		inox	saphir		inox	
30		Masse volumique flotteur [1] [2]	kg/m³	3980		8020	3980		8020	
31										
32		Capacité [2]		669 (air à 15 °C, 1 atm)						
33										
34		Graduations [1]		% débit maxi	eau à 15 °C	air à 15 °C, 1 atm	% débit maxi	eau à 15 °C	air à 15 °C, 1 atm	
35		Montage [1]		en ligne		sur panneau	en ligne		sur panneau	
36		Raccordement		Raccord compression 1/4" NPT M						
37		Tube - Diamètre extérieur	mm	6						
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44	OPTIONS	Robinet pointeau [1]		amont		aval	amont		aval	
45										
46		Régulateur de débit [1]		pression amont constante		pression aval constante	pression amont constante		pression aval constante	
47										
48										
49		Contact d'alarme [1]		basse		maxi	basse		maxi	
50		Code matériel électrique								
51										
52										
53										
54										

NOTES
[1] Rayer les mentions inutiles
[2] Choir sur catalogue ou proposition constructeur
[3] Si robinet en amont du tube de mesure - Voir ligne 44

Figure 5.12 – Rotamètres indicateurs – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
DÉBITMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

1		Article N°		1			2		
2		Repère appareil		FT 103					
3		Service		Sortie eau séparateur					
4									
5									
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	46					
7		Température	°C	93					
8	CARACTÉRISTIQUES FLUIDE	Fluide		eau de gisement					
9		État		liquide					
10		Composés corrosifs		NOTE 1					
11		Impuretés solides		non					
12		Présence d'huile		2% maxi					
13	CONDITIONS DE SERVICE			mini	normal	maxi			
14						(portée)			
15		Débit	m3/h	1	26	30			
16			m3/j	24	624	720			
17									
18									
19		Pression amont	bar eff.	10	10	10			
20		Température (t)	°C	60	60	60			
21		Masse volumique à t	kg/m3		1065				
22		Viscosité à t	cP		1				
23									
24	CONDUITE	Diamètre nominal / schedule		3" schedule 80					
25		Épaisseur	mm	7,62					
26		Diamètre intérieur	mm	73,66					
27									
28		Matière		acier					
29	CAPTEUR	Type		*					
30		Matière corps		AISI 316 L					
31		Revêtement		PTFE					
32		Électrodes		Hastelloy					
33		Brides ANSI		*					
34									
35		Alimentation électrique		220 V - 50 Hz					
36		Code matériel électrique		EEx d II C T6					
37		Signal de sortie		4-20 mA					
38		Signal de sortie sens d'écoulement		contact TOR					
39		Signal de sortie détection conduite vide		contact TOR					
40		Gamme maximale	m3/h	*					
41		Rangeabilité		*					
42		Perte de charge selon ligne 15	bar	*	*	*			
43		Précision selon ligne 15	% débit	*	*	*			
44									

NOTES
* à compléter par Fournisseur
1 Traces d'H2S - Chlorures : 68 g/litre

Figure 5.13 – Débitmètres électromagnétiques – Feuille de spécification.

Nota : Il peut être intéressant de compléter les caractéristiques du fluide avec l'information « conductivité » en µS/cm (min/normal/max) pour permettre au fournisseur de valider l'utilisation d'un débitmètre électronique et l'information MEST (Matières en suspension totales) en mg/litre.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
DÉBITMÈTRES MASSIQUES / DENSIMÈTRES A EFFET CORIOLIS

1		Article N°		1			2			
2		Repère appareil		FT 102						
3		Service		Sortie huile séparateur						
4										
5										
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	46						
7		Température	°C	93						
8	CARACTÉRISTIQUES FLUIDE	Fluide		brut pétrolier						
9		État		liquide						
10		Composés corrosifs		NOTE 1						
11		Impuretés solides		non						
12										
13	CONDITIONS DE SERVICE			mini	normal	maxi	mini	normal	maxi	
14						(portée)			(portée)	
15		Débit	m3/h	0,3	4	5				
16			m3/j	7,2	96	120				
17		avec masse vol. "normale"	kg/h	243	3240	4050				
18										
19		Pression amont	bar eff.	10	10	10				
20		Température (t)	°C	60	60	90				
21		Masse volumique à t	kg/m3	800	810	1085				
22		Viscosité à t	cP		2,82					
23		Rapport débit eau / débit total	%		2					
24										
25	CONDUITE	Diamètre Schedule		2" Schedule 80						
26		Épaisseur	mm	5,54						
27		Diamètre intérieur	mm	49,25						
28										
29		Matière		acier						
30	CAPTEUR	Type		*						
31		Matière tube		Hastelloy						
32		Perte de charge selon ligne 15	bar	*	*	*				
33		Brides ANSI - Diamètre		1"						
34		Enceinte de confinement		NOTE 2						
35		Code matériel électrique (zone 1)		*						
36		Indice de protection minimal		IP 56						
37										
38		Débit massique								
39		Gamme nominale	kg/h	*						
40		Gamme maximale	kg/h	*						
41		Rangeabilité		*						
42		Précision selon ligne 15	% débit	*	*	*				
43										
44		Masse volumique								
45		Précision		*						
46										
47	STATION D'EXPLOITATION	Présentation		rack 19"						
48		Indicateurs sur mesures		débit masse masse volumique à t température (t)						
49										
50										
51										
52		Sorties analogiques		4-20 mA / débit masse 4-20 mA / masse vol. à t 4-20 mA / température (t)						
53										
54										
55		Sortie TOR alarme		masse volumique haute						
56										
57		Signal de sortie sens d'écoulement		contact TOR						

NOTES
* à compléter par le Fournisseur
1 Traces d'H2S
2 Base : enceinte standard - Option : plus value pour enceinte avec vanne de purge

Figure 5.14 – Débitmètres massiques/Densimètres – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

US

FEUILLE DE DONNEES
MESURE DE DEBIT
ULTRASON Non INTRUSIF

GABARIT

Ref. N°

A
REV | PAGE

CLIENT :						**REFERENCE CLIENT:**					
LIEU :						**UNITE:**					

rev

1	-	***IDENTIFICATION / LOCALISATION***										
2	A	Localisation:					PID N°:					
3	A	Repère fonctionnel:					Type ligne / Point tuyau (mm)			voir liste		
4	A	Désignation fonctionnelle:					Numéro de ligne:			voir liste		
5	A	Constructeur:		Note 1			Classe de tuyauterie:			-		
6	A	Modele - N° Serie:		Note 1			Numero equipement:			N/A		
7	A	Fournisseur:		Note 1			Matériau ligne			-		
8	-	***DONNEES PROCEDE***										
9	A	**Général**					Composants toxiques:			-		
10	A	Fluide procédé:		voir liste			Comportement spécial fluide:			voir liste		
11	A	Etat (L, G, V, Mélange):		voir liste			% de solides en suspension et type:			-		
12	A	Composant corrosif:		-			% gaz:			-		
13	A	**Conditions**	Unités	MIN.	NORMAL	MAX.	COMMENTAIRES					
14	A	Débit :	m3/h	voir liste	voir liste	voir liste						
15	A	Pression:	Bar g	-	voir liste	voir liste						
16	A	Temperature:	°C	-	voir liste	voir liste						
17	A	Mass vol à conditions (G):	kg/m3	-	voir liste	-						
18	A	Pression différentielle	mbar	NA	NA	NA						
19	A	Perte de charge Non récupérable admissible	mbar	NA	NA	NA						
20	A	Temperature de calcul:	°C									
21	A	Pression de calcul:	Bar g									
22	-	***DONNEES TECHNIQUES***										
23	A	Type de Transmetteur:		Non intrusif			**Coffret ou transmetteur**					
24	A	Technologie:		ultrason / temps de transit			Nombre de presse etoupe min			voir liste		
25	A	Fréquence (MHz)	Nombre de corde	Note 1	voir liste		Modèle PE	Type PE		voir liste	voir liste	
26	A	mode	Itr	Note 1	Note 1		Afficheur	Graphique		voir liste	voir liste	
27	A	Echelle réglée	Lavis echelle	Note 1	Note 1		Déporté	Distance max (m)		voir liste	voir liste	
28	A	Reglage du zero	Repetabilité	voir liste	Note 1		Dim (HxLxP mm)	Poids (Kg)		voir liste	voir liste	
29	A	Précision DEBIT	Etat sur panne	voir liste	voir liste		Tropicalisation	Peinture		voir liste	voir liste	
30	A	Alimentation électrique:	Consommation	voir liste VAC	voir liste VA		Identification	Matière		Non	NA	
31	A	Signal sortie (debit)	Protocole:	voir liste	voir liste		**Sondes**					
32	A	Charge 4-20mA	Mode	voir liste ohm	voir liste		Corps	Cellule		voir liste	voir liste	
33	A	Signal sortie (total.)	Resolution	voir liste	voir liste		Reglette	Boulonnerie		voir liste	voir liste	
34	A	Signal sortie Alarme	Signal sortie Sens	voir liste	voir liste		Couplant	Durée		voir liste	voir liste	
35	A	Capteur ATEX	Coffret ATEX	voir liste	voir liste		Fixation			voir liste	voir liste	
36	A	Sondes IP	Coffret IP	voir liste	voir liste		Longueur amont	Longueur aval		voir liste	voir liste	
37	-	***DONNEES***										
38	-											
39	A	Classement sûreté électrique EIS					Zone radiologique du local					
40	A	Classement sismique					Local Dose Intégrée (50ans) en Gy					
41	A	Classement sûreté mecanique					Conditions d'ambiance					
42	A	Classement RCC					Durcissement					
43	A	Niveau ESPN					Total Dose intégrée (50ans) en Gy					
44	A	Niveau d'exigence CEI61226		voir liste								
45	A	Categorie ESPN		voir liste			Limite	Seuil	Automatisme			
46	-	***DONNEES SIL***										
47	-											
48	A	MTTF		Note 1			PFD moyen souhaité / certifié:			voir liste	Note 1	
49	A	Intervalle du test périodique		8760	Heures		Niveau SIL souhaité / certifié:			voir liste	Note 1	
50	-	***NOTES***										
51	A	Note 1 : A définir / compléter par fournisseur.										
52	A	Note 2 : Couleur standard fournisseur sous réserve tenue irradiation										
53	-											

REV	DATE	DESCRIPTION	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE	REV	DATE	DESCRIPTION	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE
A											

Figure 5.15 – Débitmètre à ultrasons – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
This document is the property of ... It shall not be divulged or reproduced without authorization.

www.biblio-scientifique.net

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

CHAPITRE 6

MESURE DU NIVEAU

6.1 Définitions

Niveau

Hauteur (h_1) séparant, dans une capacité, un plan de référence et un plan de séparation ou interface entre, selon les cas (*figure 6.1*) :

- un liquide et la *phase gazeuse* (surface « libre » du liquide),
- un *solide* sous forme de poudre (pulvérulent) ou de granulés et la *phase gazeuse*,
- *deux liquides* (non miscibles et de densités différentes).

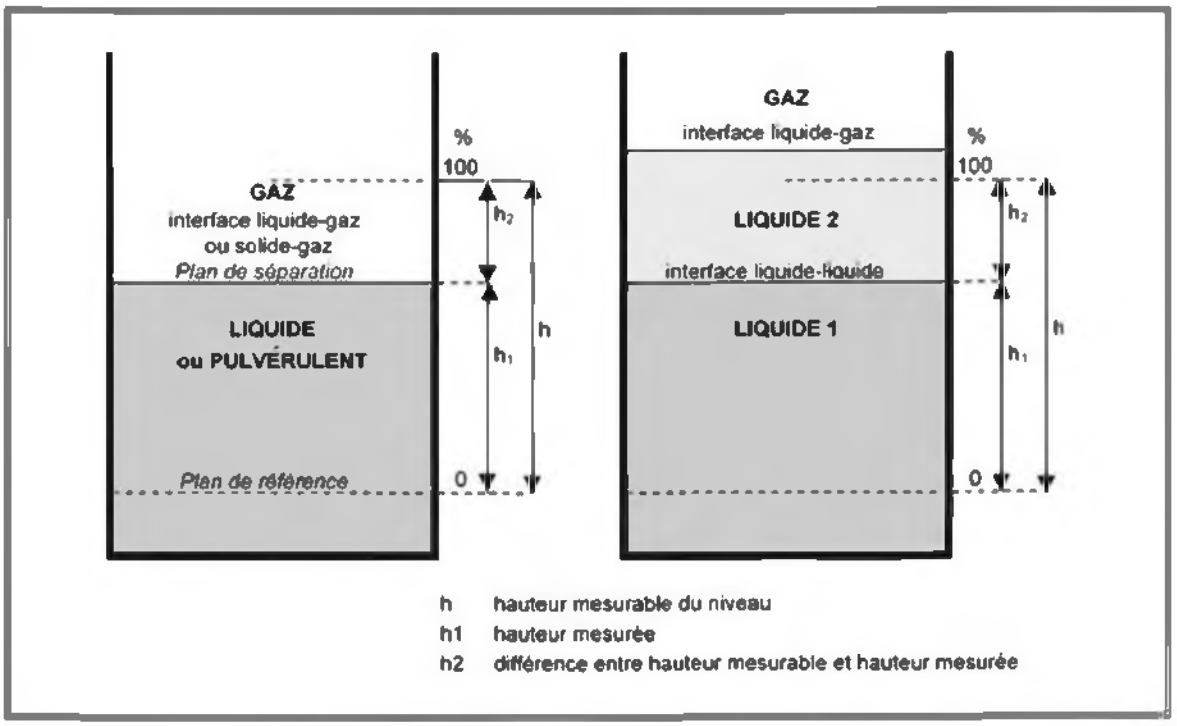


Figure 6.1 – Définition d'un niveau.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Niveau

Instrument permettant la mesure d'une hauteur (h_1) telle que définie ci-dessus.

6.2 Détection et mesure du niveau

Détection

La *détection* de niveau a pour but de signaler qu'une certaine hauteur prédéterminée de liquide ou de solide a été atteinte. Le signal tout ou rien émis est utilisé comme alarme et/ou comme entrée tout ou rien dans un automatisme de conduite ou de protection du processus.

C'est donc la position du niveau de déclenchement qui détermine l'implantation du capteur.

Mesure

La *mesure* continue de niveau au-dessus du plan de référence produit un signal proportionnel au niveau, qui peut être utilisé comme indication locale ou comme entrée analogique ou numérique dans un automatisme de conduite ou de protection du processus.

6.3 Unités de niveau

Pour les bacs (réservoirs) de stockage, un niveau s'exprime en *unités de longueur* (m, cm, mm) car la hauteur exprimée renseigne par barêmage sur le remplissage (volume stocké) ou le creux du réservoir (volume restant disponible).

Sur les processus, la hauteur exprimée en unités de longueur ne présente aucun intérêt sur le plan de la conduite du processus car il s'agit seulement de connaître la position de l'interface entre les hauteurs minimale-maximale mesurables déterminées lors de l'étude et de la réalisation de l'installation : on exprime alors le niveau en *% de l'étendue de mesure* de l'indicateur local ou du transmetteur.

6.4 Méthodes de détection et de mesure usuelles pour liquides

Le *tableau 6.1* résume les différents principes utilisés et reporte aux différentes réalisations de détection et de mesure des *interfaces liquide-gaz* et *liquide-liquide*.

Certains de ces principes sont également utilisés pour la détection ou la mesure des *interfaces pulvérulent-gaz* : ils sont traités dans ce chapitre pour plus de

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 6.1 – Méthodes de détection et de mesure usuelles pour liquides.

		Principe											
		optique	d'Archimède		de Pascal		électrique				écho		absorption
Grandeur mesurée		repérage direct	force		pression hydrostatique		résonance	conduction	capacité	admittance	ultrasons	radar	absorption rayons γ
Type niveau		à glace (note 1)	à flotteur	à plongeur	à delta-p direct	à delta-p et barbotage	à lames vibrantes	à sonde	à sonde	à sonde	à sonde	à sonde	source et détecteur
interface	détecteur		6.4.2				6.4.4	6.4.4	6.4.4	6.4.4			6.4.6
liquide - gaz	mesure		6.4.2	6.4.2	6.4.3	6.4.3			6.4.4	6.4.4	6.4.5	6.4.5	6.4.6
interface	détecteur		6.4.2						6.4.4	6.4.4			
liquide - liquide	mesure			6.4.2	6.4.3				6.4.4	6.4.4			

Légende

6.4.x Application - Renvoi au paragraphe

Pas d'application

Notes

(1) en indicateur local exclusivement

- à glace tubulaire
- à glace, armés
- à glace, bicolore

www.biblio-scientifique.net

commodité et ils seront rappelés dans le paragraphe 6.5, consacré aux méthodes de détection et de mesure usuelles pour pulvérulents.

6.4.1 Niveaux optiques

Le terme niveau à glace désigne un dispositif reposant sur la propriété de transparence du verre et du principe des vases communicants. C'est évidemment le moyen le plus simple pour détecter la surface de séparation de deux fluides différents, mais son rôle est limité à celui d'indicateur local.

Niveau à glace tubulaire

Cet appareil est schématisé par la *figure 6.2-A*. Il doit être isolable du récipient par des vannes de sectionnement, avec des moyens de purge et d'évent pour des facilités d'entretien (vidange, nettoyage, remplacement du tube ou des joints). Les vannes de sectionnement doivent être équipées d'un clapet antiretour à bille évitant une fuite en cas de rupture du tube en verre.

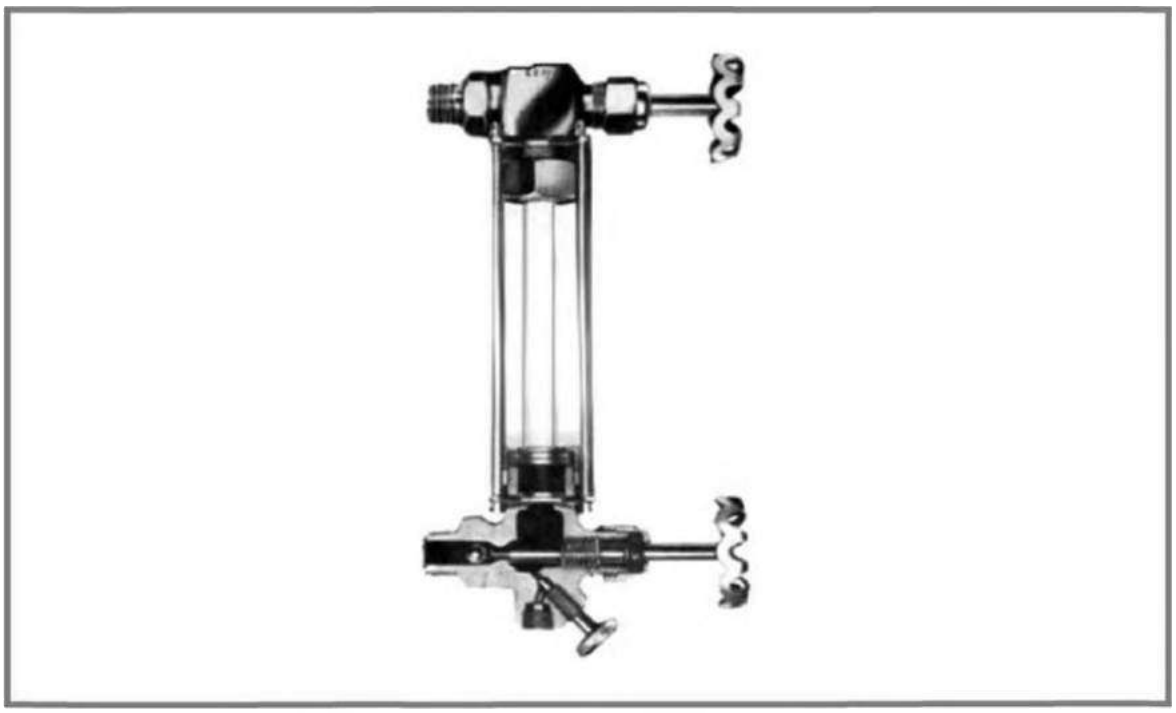


Figure 6.2-A – Niveaux à glace tubulaire avec vannes de sectionnement et vanne de purge.

Niveaux à glace armés

Dans l'industrie, les niveaux à glace sont généralement du type « armé » pour résister aux conditions de pression et de température, et pour présenter une résistance mécanique aux chocs (*figure 6.2-B*). Selon les applications, on utilise des niveaux à réflexion ou des niveaux à transparence.

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

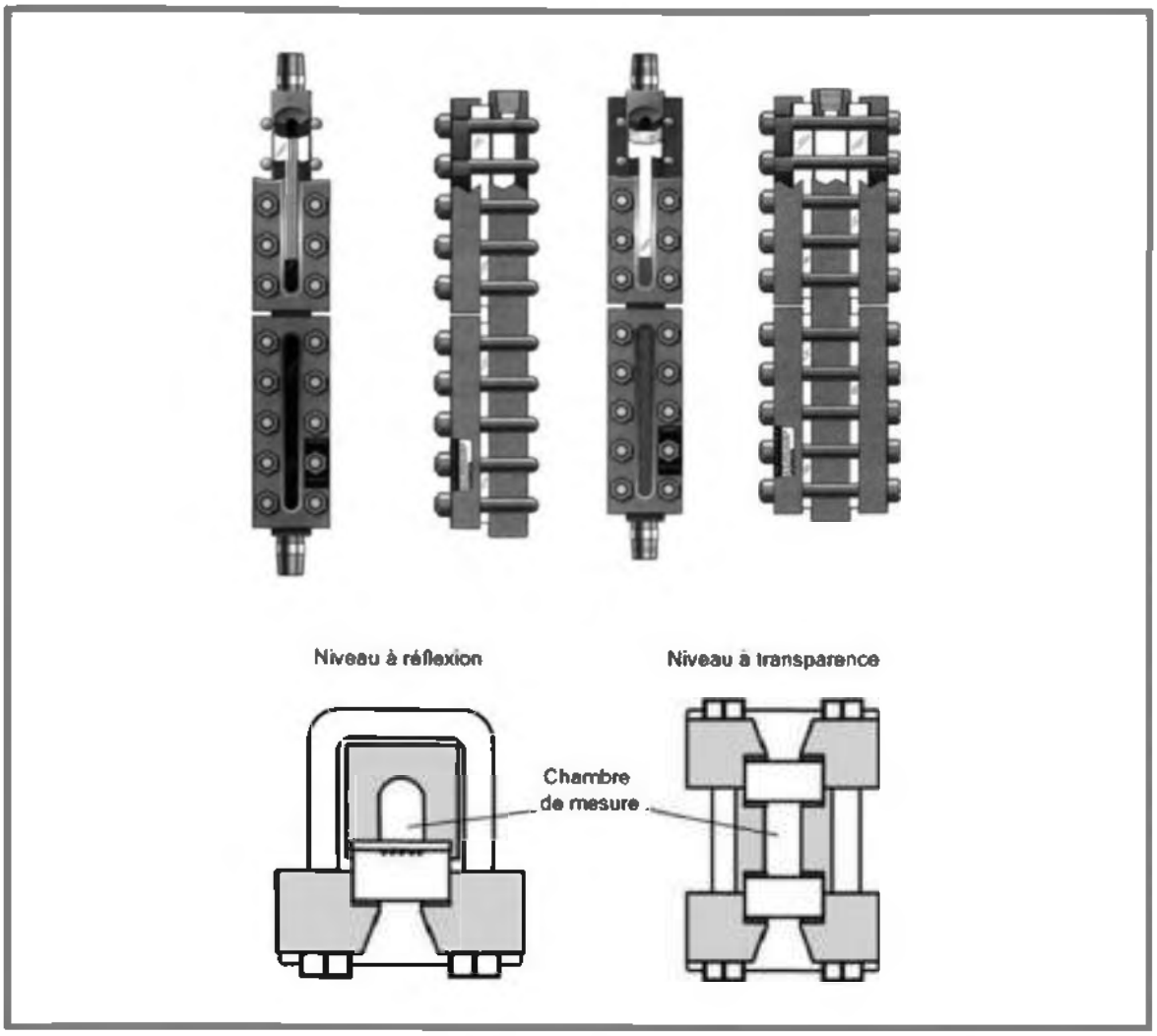


Figure 6.2-B – Niveaux à glace armés. Source : Inferno.

Niveau à réflexion : ce type de niveau ne comporte qu'une seule glace présentant des stries verticales formant des prismes. Si un liquide est présent dans la chambre de mesure, la lumière incidente est réfractée par les prismes ce qui donne un aspect sombre. Si un gaz est présent dans la chambre de mesure, la lumière incidente est réfléchie par les prismes et donne un aspect clair argenté.

Niveau à transparence : ce type de niveau comporte deux glaces situées de part et d'autre de la chambre de mesure. Il doit être complété par un dispositif d'éclairage situé à l'arrière, à l'opposé de l'observateur.

Niveau à glace bicolore

Cet appareil est obligatoire sur les chaudières car il permet, pour des raisons de sécurité, une lecture analogique immédiate et sans ambiguïté du niveau d'eau dans le ballon supérieur : la phase liquide apparaît en vert et la phase gazeuse en rouge, dans une colonne de lecture formée par des voyants en verre (*figure 6.2-C*).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

www.biblio-scientifique.net

Applications des niveaux armés.

Type niveau	Applications
à réflexion	Interface *liquide-gaz* pour liquides clairs tels que : – eau – hydrocarbures légers
à transparence	Interface *liquide-gaz* pour liquides sombres Interface *liquide-liquide* Les glaces peuvent être recouvertes de mica côté produit pour protéger le verre des produits corrosifs.

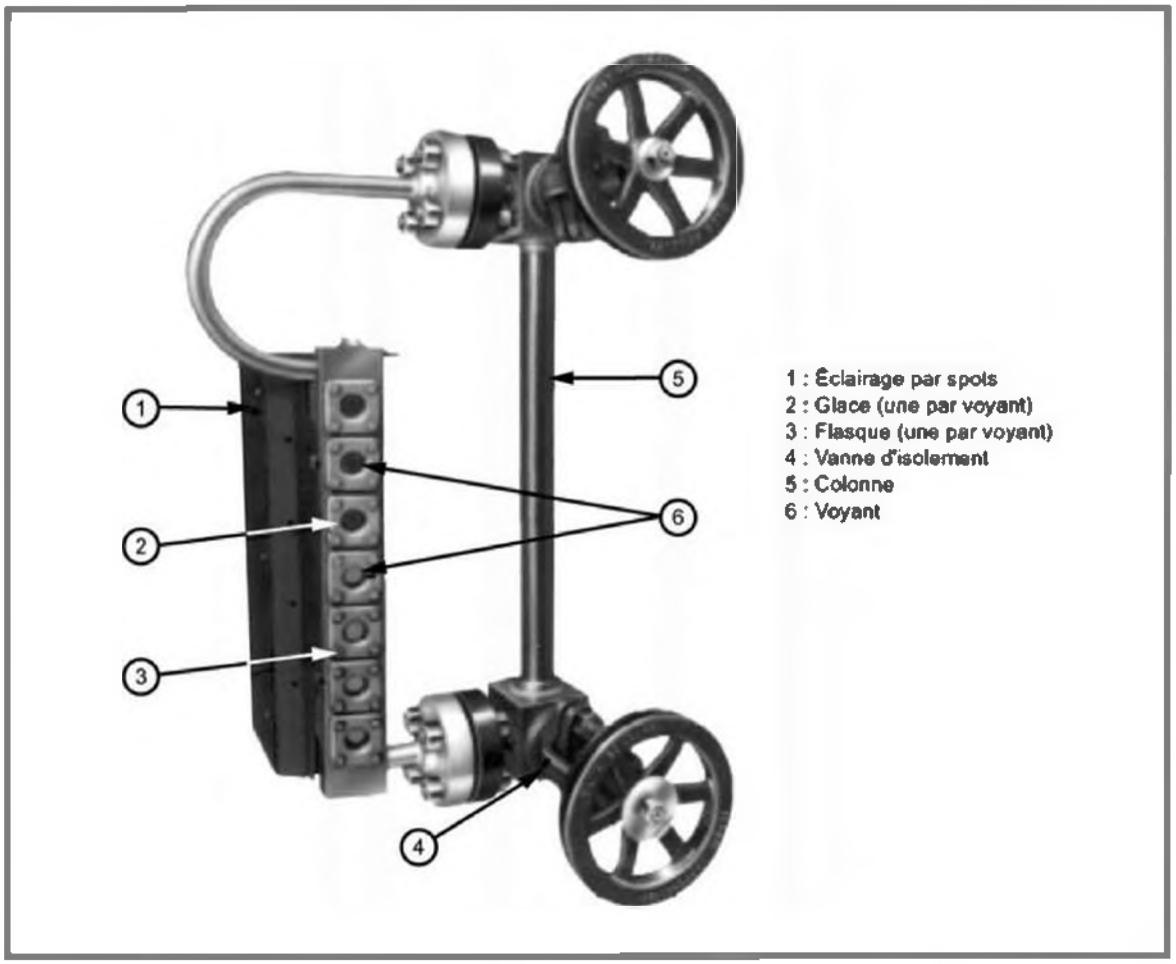


Figure 6.2-C – Niveau à glace bicolore – Aspect extérieur. Source : Yarway.

Son principe repose sur les indices de réfraction de la vapeur d'eau et de l'eau, qui sont différents pour des rayons lumineux vert et rouge (*figure 6.2-D*).

Copyright © 2015 Dunod.

www.biblio-scientifique.net

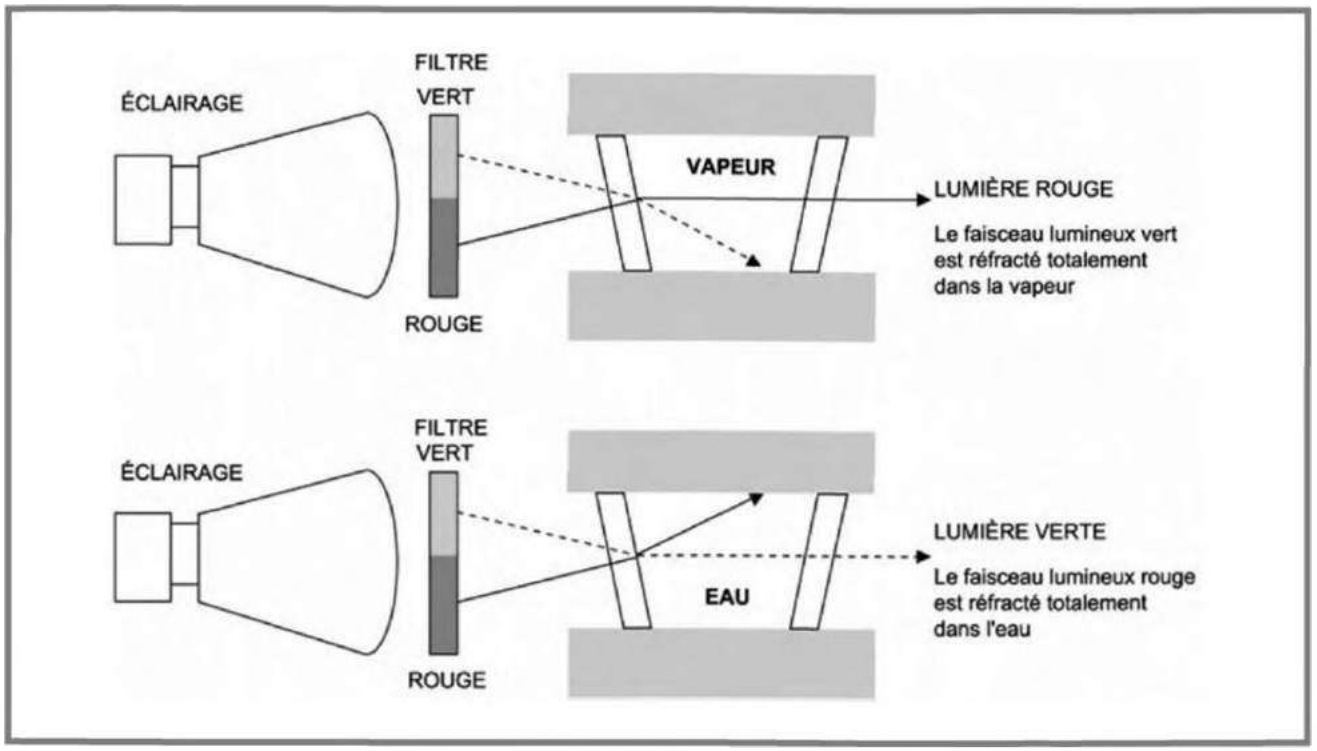


Figure 6.2-D – Niveau à glace bicolore – Principe.

6.4.2 Niveaux à flotteur

Niveaux à flotteur « fixe »

Le flotteur (en général une sphère creuse métallique) est soumis à la poussée d'Archimède exercée par le liquide, laquelle se traduit par un faible déplacement du flotteur, dont l'amplitude est limitée mécaniquement (*figure 6.3*). Ce déplacement est suffisant pour commander un contact électrique, par transmission magnétique. Ces niveaux sont exclusivement des détecteurs de niveau.

Niveaux à flotteur mobile

En application du principe d'Archimède, on trouve les niveaux suivants, dans lesquels la poussée est utilisée pour maintenir le flotteur à la surface du liquide (*figure 6.4*) :

– *Indicateur local* entièrement métallique, avec transmission magnétique permettant de repérer la position du flotteur à l'intérieur du tube de mesure, soit par un index se déplaçant dans un tube en verre, soit par basculement de volets ou de billes magnétiques. Cet instrument remplace avantageusement les niveaux à glace dans des applications difficiles (corrosion, hautes pressions et/ou température).

– *Jauges de réservoir*, soit à flotteur, soit à palpeur.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

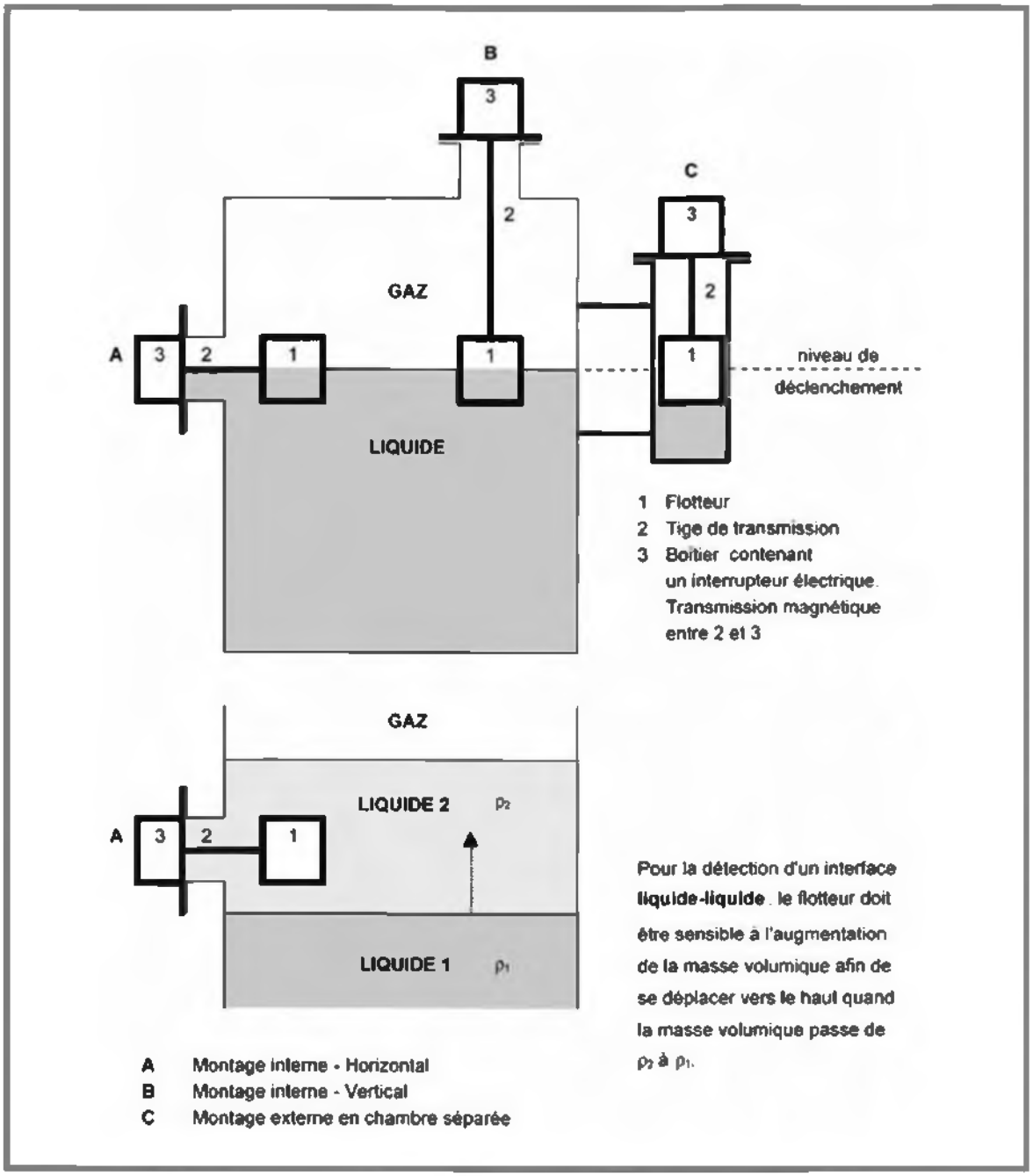


Figure 6.3 – Niveaux à flotteur « fixe » pour détection.

Le flotteur est maintenu par deux fils guides sur toute la hauteur du réservoir.

Le flotteur ou le palpeur se déplace généralement à l'intérieur d'une protection tubulaire (puits tranquilliseur).

Niveaux à plongeur

Ces instruments sont appelés aussi des *niveaux à déplacement*, car leur principe repose sur la mesure de la poussée d'Archimède due au volume déplacé par l'immersion d'un plongeur cylindrique. Cette poussée F_a, égale au poids du

Copyright © 2015 Dunod.

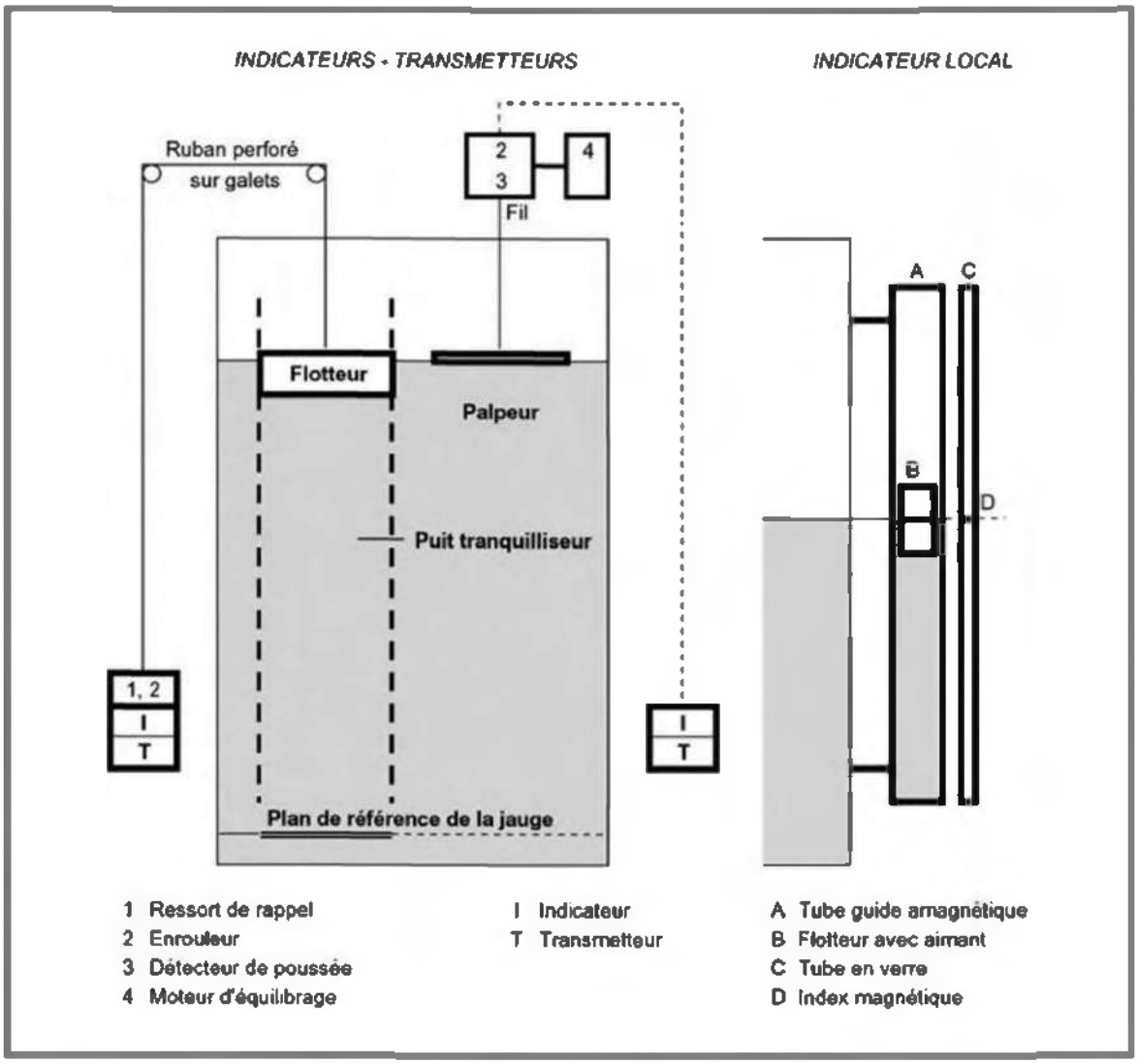


Figure 6.4 – Niveaux à flotteur mobile.

liquide déplacé, est donc proportionnelle à la *masse volumique* ρ du liquide et à *la hauteur d'immersion h*. Pour une masse volumique donnée et supposée constante, la poussée mesurée est donc proportionnelle au niveau *h* (*figure 6.5-A*). Ces instruments sont exclusivement des transmetteurs de niveau.

La poussée F_a est détectée par un *tube de torsion* (Masoneilan) ou par *la membrane antagoniste* d'un transmetteur de pression différentielle modifié pour cette application afin que le plongeur soit suspendu à cette membrane (Foxboro/Eckardt).

Le principe du tube de torsion est le suivant : en appliquant la force résultant de la poussée d'Archimède à l'extrémité A d'un tube de torsion, l'angle de rotation se retrouve à l'extrémité B de la tige interne du tube de torsion (*figures 6.5-B et C*). Ce déplacement est faible (rotation de l'ordre de 4°), mais suffisant pour commander un dispositif de transmission pneumatique ou électrique. Le mouvement ascendant du plongeur est de l'ordre de 15 mm entre niveau haut et niveau bas et peut être négligé.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

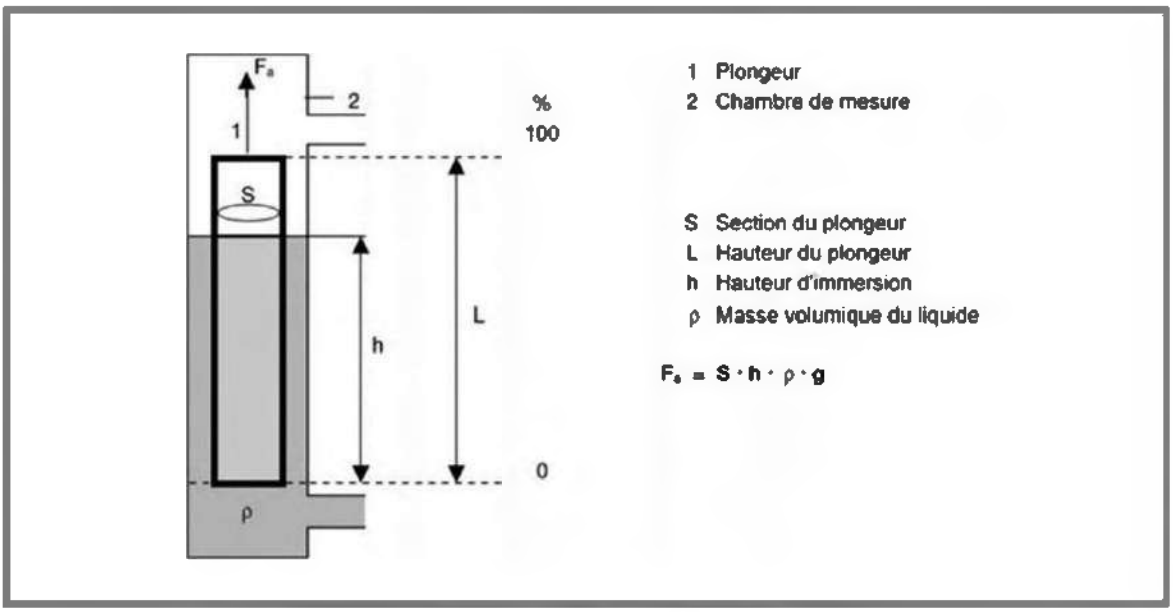


Figure 6.5-A – Niveau à plongeur.

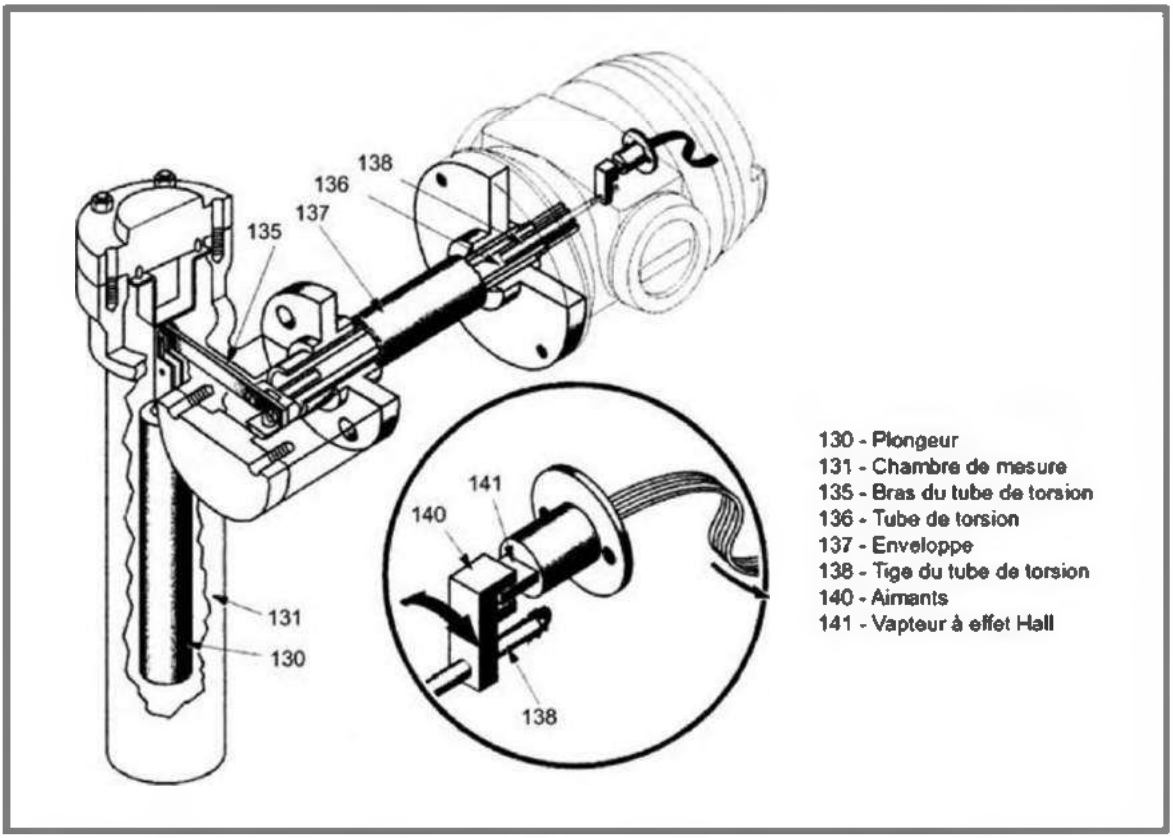


Figure 6.5-B – Niveau à plongeur et tube de torsion. Source : Masoneilan.

Copyright © 2015 Dunod.

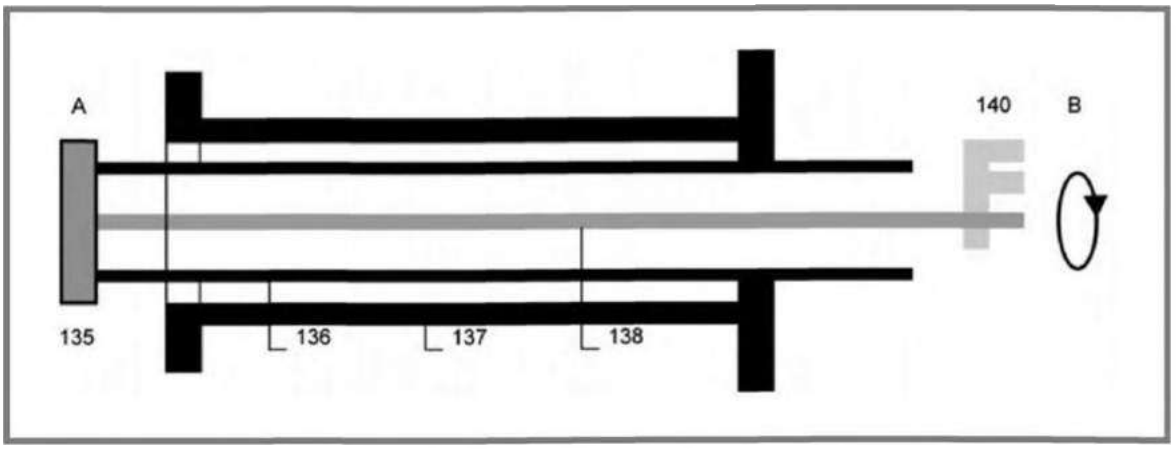


Figure 6.5-C – Tube de torsion – Principe.
Les références des éléments (135 à 140) sont celles de la figure 6.5-B.

Ces transmetteurs de niveau sont disponibles :

– soit en montage interne (vertical ou horizontal), selon la *figure 6.5-D1*,

– soit en montage externe, en chambre de mesure, selon les différentes possibilités de connections représentées par la *figure 6.5-D2*.

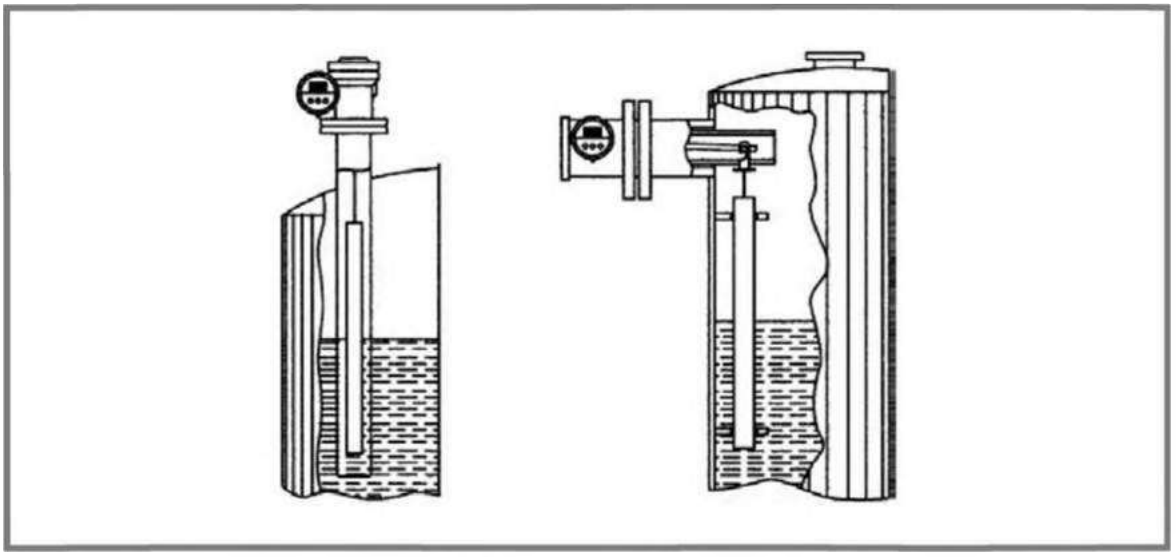


Figure 6.5-D1 – Niveaux à plongeur – Types de montages internes.
Source : Masoneilan.

Le choix du type de connection d'une chambre externe dépend des spécifications des piquages prévus sur le récipient, ou impose les spécifications des piquages… Lors d'une étude, une bonne coordination entre chaudronnier et instrumentiste est recommandée !

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

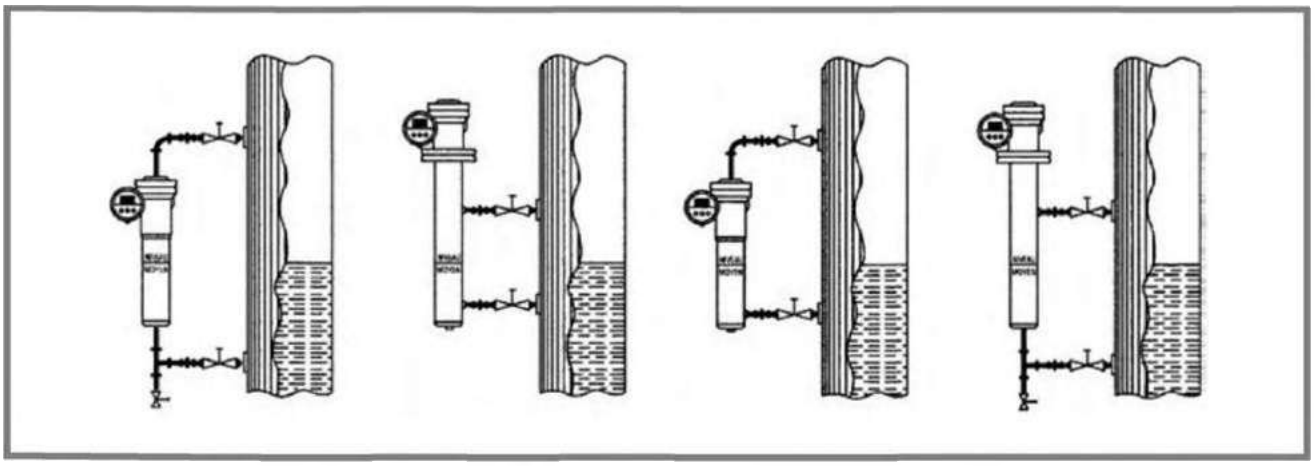


Figure 6.5-D2 – Niveaux à plongeur – Types de montages externes. Les connections peuvent être vissées ou à brides. Source : Masoneilan.

	Étendues disponibles des plongeurs standards en montage externe							
pouces	14	32	48	60	72	84	96	120
mm	356	813	1 219	1 524	1 829	2 134	2 438	3 048

Le niveau à déplacement est également utilisable pour la détection d'une *interface liquide-liquide*, comme le schématise la *figure 6.5-E*. Cette utilisation n'est possible qu'à la condition que le plongeur soit immergé en permanence dans les liquides dont on recherche le niveau d'interface.

Enfin, il faut noter que ce type d'instrument peut être utilisé comme *densimètre*, comme le décrit la *figure 6.5-F*. Cette utilisation n'est possible que si les deux conditions suivantes sont remplies :

– liquide unique ou mélange homogène (pas d'interface entre deux liquides),

– plongeur immergé en permanence.

6.4.3 Niveaux hydrostatiques

Principe

La différence des pressions p en deux points d'un liquide en équilibre se mesure par le poids d'une colonne de liquide de section unité, de hauteur égale à la différence de niveau h_1 entre les deux points considérés.

Le poids de la colonne liquide est égal au produit $h_1 \cdot \rho \cdot g$, avec :

ρ masse volumique du liquide ; g accélération de la pesanteur ($g = 9{,}81$ m/s^2).

Copyright © 2015 Dunod.

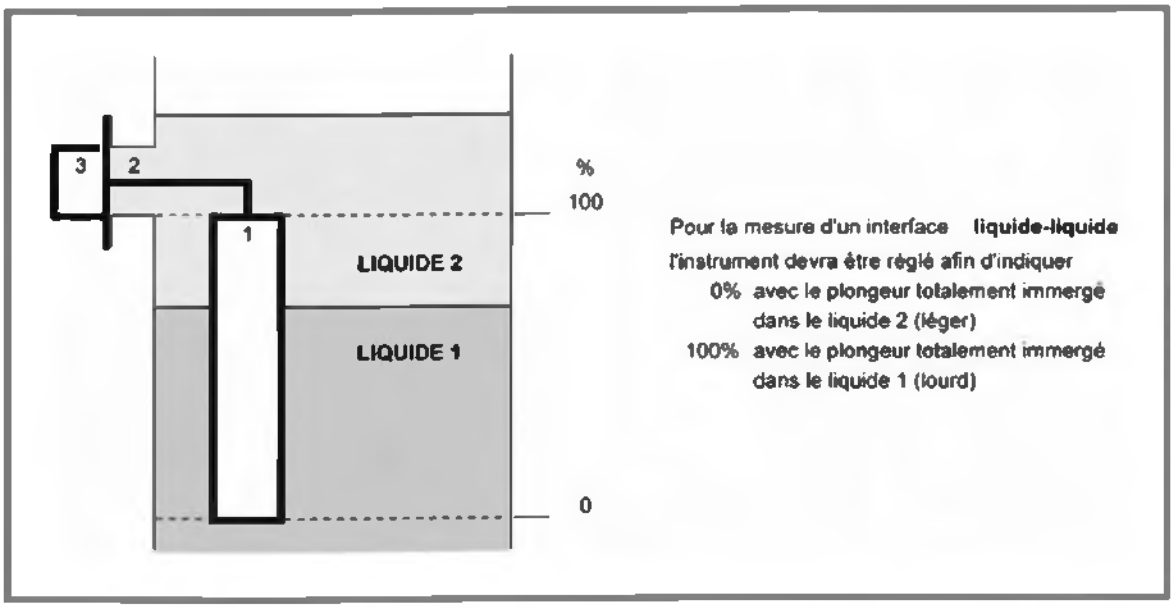


Figure 6.5-E – Niveau à plongeur – Mesure d'une interface liquide-liquide.

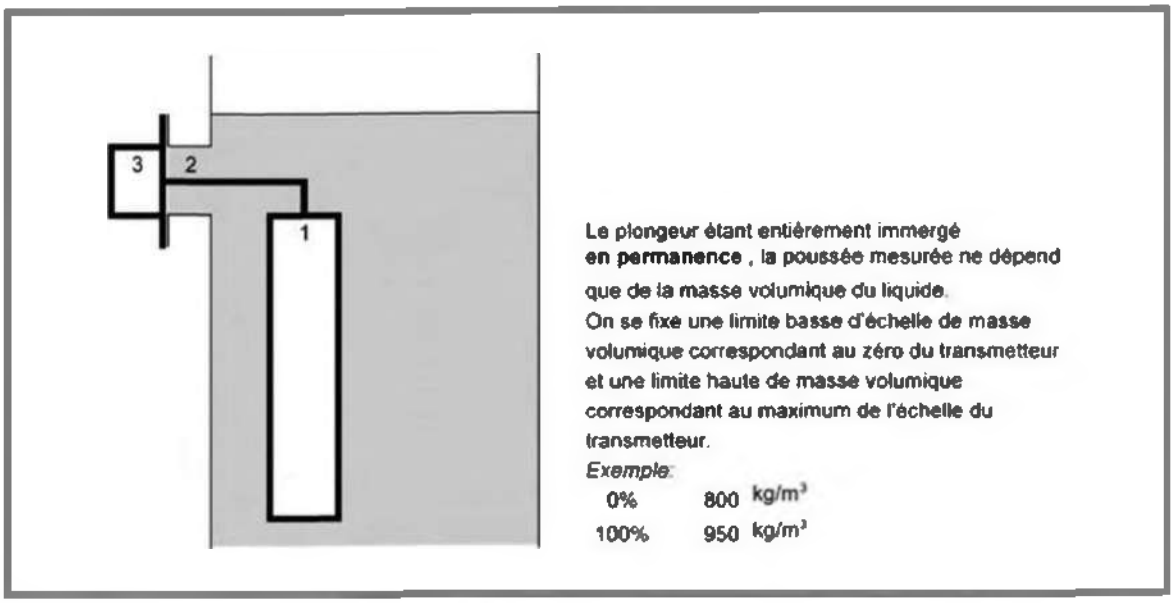


Figure 6.5-F – Niveau à plongeur – Utilisation en densimètre.

$$p = h_1 \cdot \rho \cdot g \text{ (unités SI)}$$

L'équation aux dimensions de p est $L^{-1} MT^{-2}$, donc homogène à une pression.

Pratiquement, on exprime p en mbar, ce qui affecte la relation du coefficient numérique 10^{-2} :

$$p = h_1 \cdot \rho \times 0{,}0981$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les instruments de niveau hydrostatique sont basés sur (*voir figure 6.1*) :

- la mesure de la pression hydrostatique au-dessus du point de référence, dans le cas d'une interface liquide-gaz,
- la mesure de la différence de pression hydrostatique entre le point de référence et un point de limite supérieure dans le cas d'une interface liquide-liquide.

Il en résulte que, pour un réservoir ouvert (c'est-à-dire à la pression atmosphérique), la mesure de niveau pour une interface liquide-gaz peut s'effectuer avec un capteur de pression statique, alors que la mesure de niveau d'une interface liquide-liquide nécessite un capteur de pression différentielle. Pour un réservoir fermé (c'est-à-dire sous pression), l'utilisation d'un capteur de pression différentielle est nécessaire, que l'interface soit liquide-gaz ou liquide-liquide.

Les transmetteurs de pression se présentent sous deux formes constructives :

- les transmetteurs de pression pour tous usages (pression, débit, niveau) nécessitant des conduites de raccordement, généralement sur des connexions 1/2 pouce NPT,
- les transmetteurs de pression à bride, conçus spécialement pour la mesure des niveaux, avec montage direct au point de référence.

Les transmetteurs de niveau à bride présentent (*figure 6.6-B*) :

- soit une membrane sensible affleurante à la bride,
- soit une membrane installée à l'extrémité d'une extension, afin d'éviter des blocages par dépôts dans la conduite de raccordement au réservoir.

Influence de la masse volumique

Nous avons vu au paragraphe « Principes » que la pression hydrostatique p au point de référence était égale à :

$$p = h_1 \cdot \rho \times 0{,}0981$$

Comme on mesure p, on en déduit h_1 :

$$h_1 = p/(\rho \times 0{,}0981)$$

La hauteur h_1 calculée à partir de la mesure de p est donc inversement proportionnelle à la masse volumique ρ du liquide, qui est fixée pour le calcul à une valeur *a priori*. Il en résulte des erreurs sur h_1 car la valeur vraie de la masse volumique n'est en général pas égale à la valeur fixée *a priori* pour le calcul de l'installation (charge différente, température différente, etc.)…

L'erreur introduite est acceptable lorsque la mesure de niveau est utilisée pour le contrôle d'un processus. Par contre, elle est inacceptable dans la gestion des réservoirs de stockage, qui réclame une très bonne précision (voir le paragraphe 6.6,

Copyright © 2015 Dunod.

relatif au système HTG (*Hydrostatic Tank Gauging*) dans lequel la mesure continue de la masse volumique est réalisée).

Décalage du zéro

Dans la spécification d'un niveau hydrostatique, il convient de prendre en compte la pression hydrostatique X exercée par le fluide de remplissage des conduites de raccordement côté basse pression (BP) et/ou côté haute pression (HP) qui *s'ajoute à* ou *se retranche de* la pression hydrostatique Δp mesurée selon les différentes réalisations. Le calcul du *décalage* X du zéro sera abordé dans les différents cas d'installation décrits ci-après.

Les transmetteurs sont équipés d'un réglage du zéro permettant un *décalage positif* ou *négatif* selon les cas.

Interface liquide-gaz pour réservoir ouvert

La *figure 6.6-A* illustre le montage d'un niveau hydrostatique pour la mesure d'une interface liquide-gaz en réservoir ouvert, utilisant un transmetteur de pression différentielle avec conduite de raccordement côté haute pression (HP). Cette figure donne les formules de calcul des paramètres X (décalage) et Δp (étendue d'étalonnage) utiles à la spécification du transmetteur. Noter que le raccordement HP peut être équipé d'un séparateur à membrane.

La *figure 6.6-B* illustre le montage d'un niveau hydrostatique pour la mesure d'une interface liquide-gaz en réservoir ouvert, utilisant un transmetteur de pression différentielle avec bride de raccordement. Cette figure donne la formule de calcul de Δp (étendue d'étalonnage) utile à la spécification du transmetteur.

Interface liquide-gaz pour réservoir fermé

La *figure 6.7-A* illustre le montage d'un niveau hydrostatique pour la mesure d'une interface liquide-gaz en réservoir fermé, utilisant un transmetteur de pression différentielle avec conduite de raccordement côtés haute pression (HP) et basse pression (BP). Cette figure donne les formules de calcul des paramètres X (décalage) et Δp (étendue d'étalonnage) utiles à la spécification du transmetteur. Noter que les raccordements HP et BP peuvent être équipés de séparateurs à membrane.

La *figure 6.7-B* illustre le montage d'un niveau hydrostatique pour la mesure d'une interface liquide-gaz en réservoir fermé, utilisant un transmetteur de pression différentielle avec bride de raccordement. Cette figure donne les formules de calcul des paramètres X (décalage) et Δp (étendue d'étalonnage) utiles à la spécification du transmetteur. Noter que le raccordement BP peut être équipé d'un séparateur à membrane.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

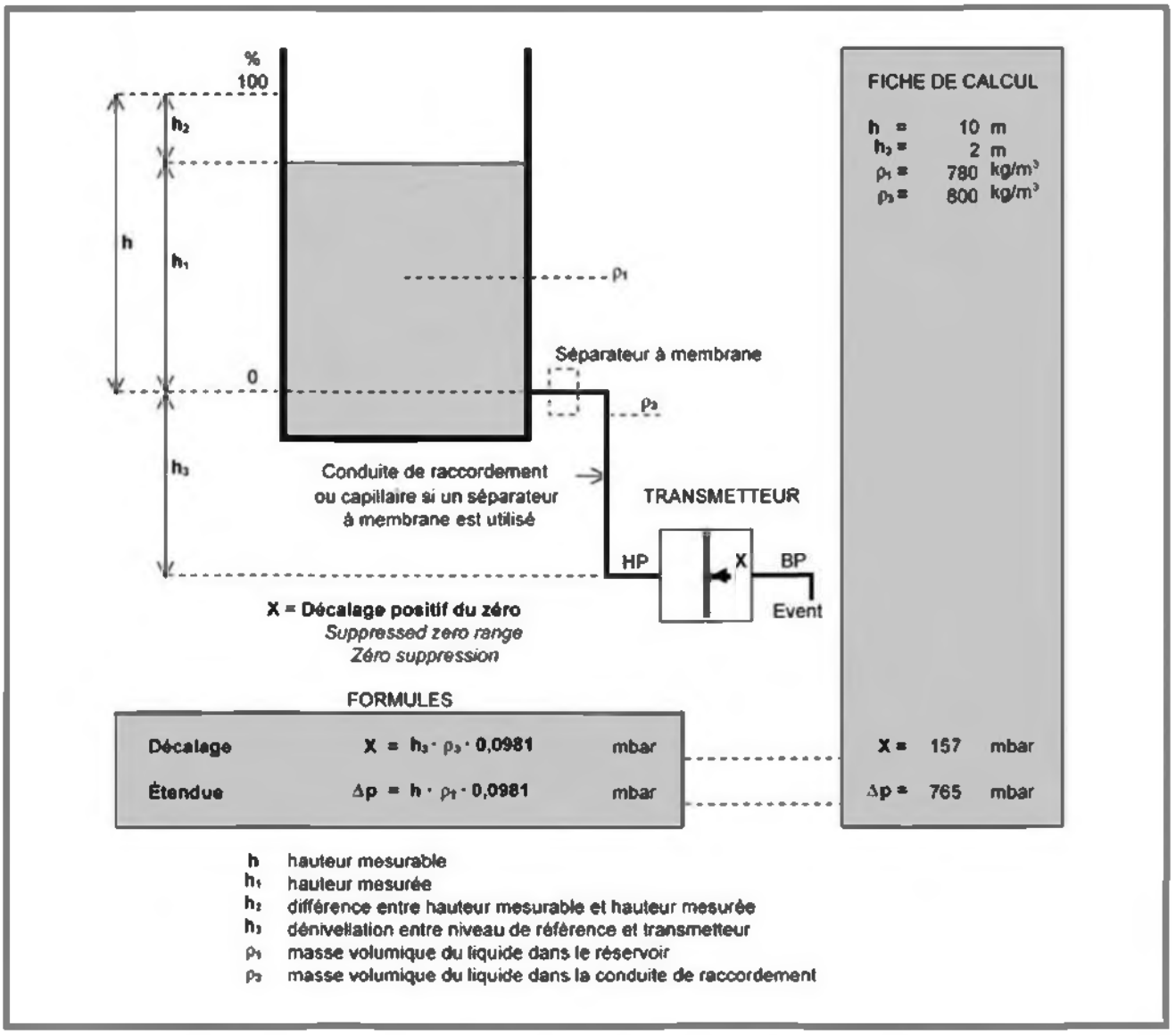


Figure 6.6-A – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz pour réservoir ouvert, avec transmetteur dp sans bride.

Copyright © 2015 Dunod.

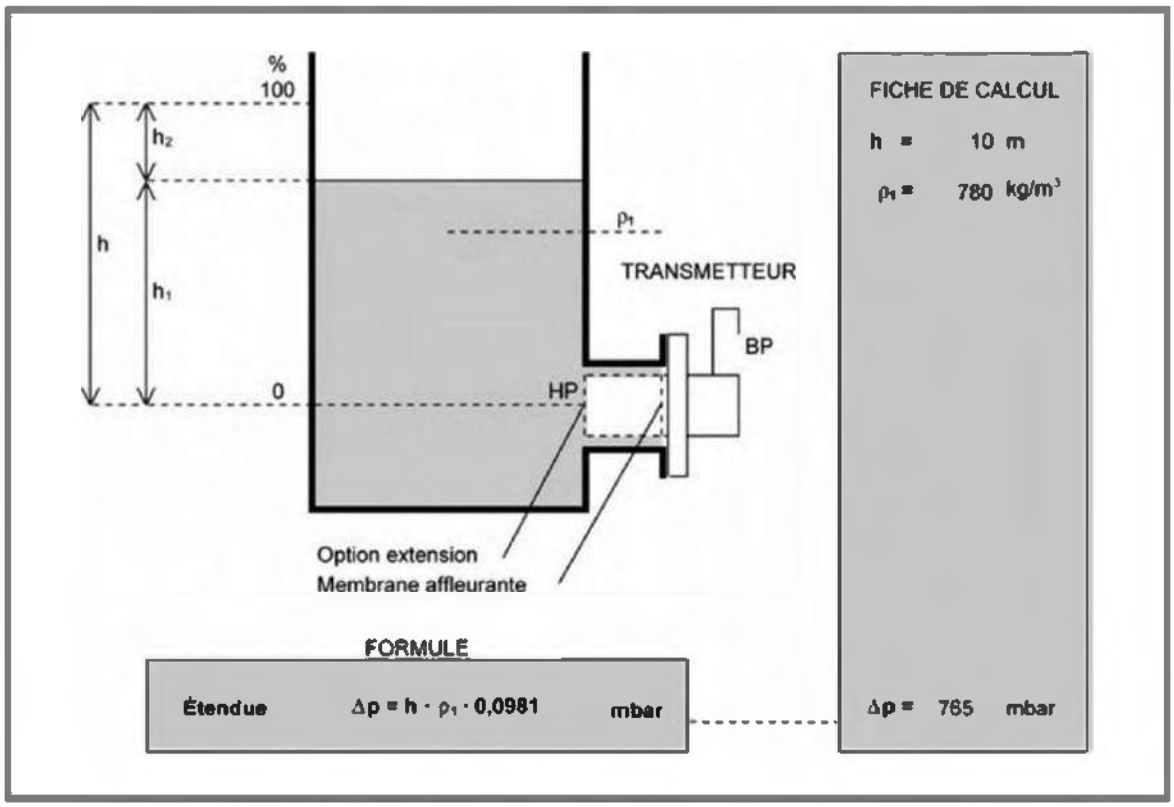
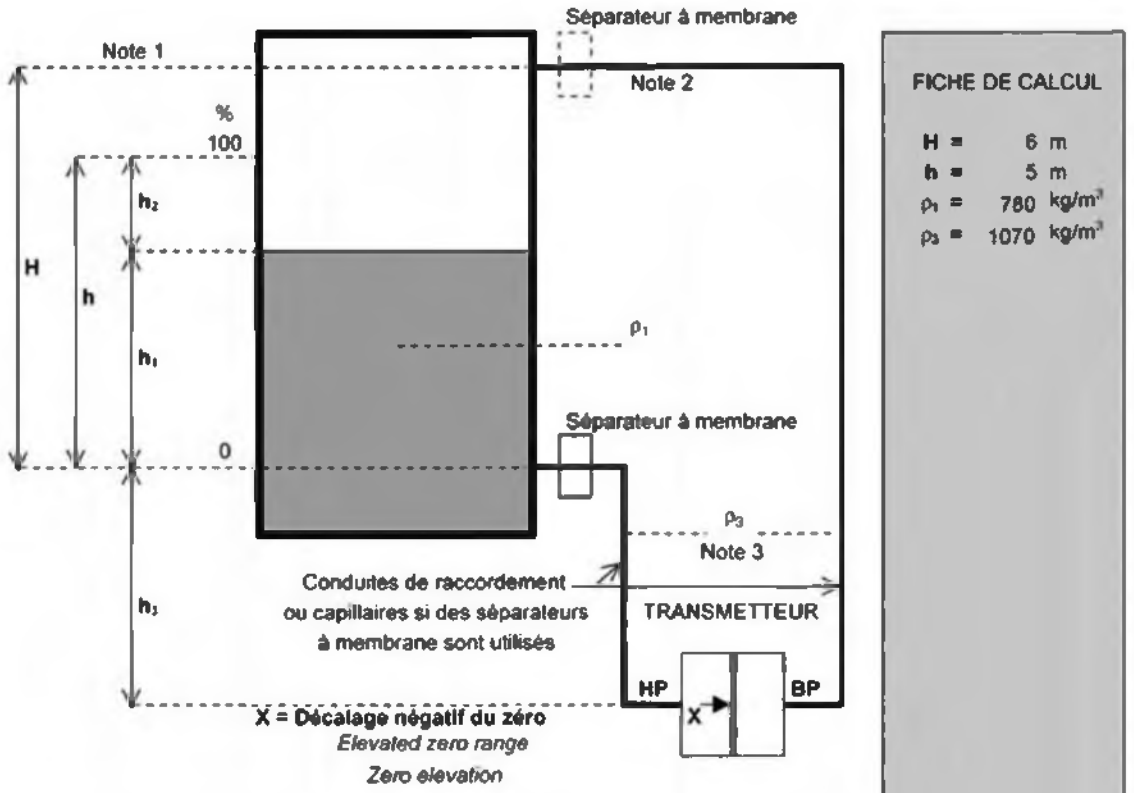


Figure 6.6-B – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz pour réservoir ouvert, avec transmetteur dp à bride.

Copyright © 2015 Dunod.



H	hauteur entre piquages
h	hauteur mesurable
h_1	hauteur mesurée
h_2	différence entre hauteur mesurable et hauteur mesurée
h_3	dénivellation entre niveau de référence et transmetteur
ρ_1	masse volumique du liquide dans le réservoir
ρ_3	masse volumique du liquide dans les conduites de raccordement

Notes

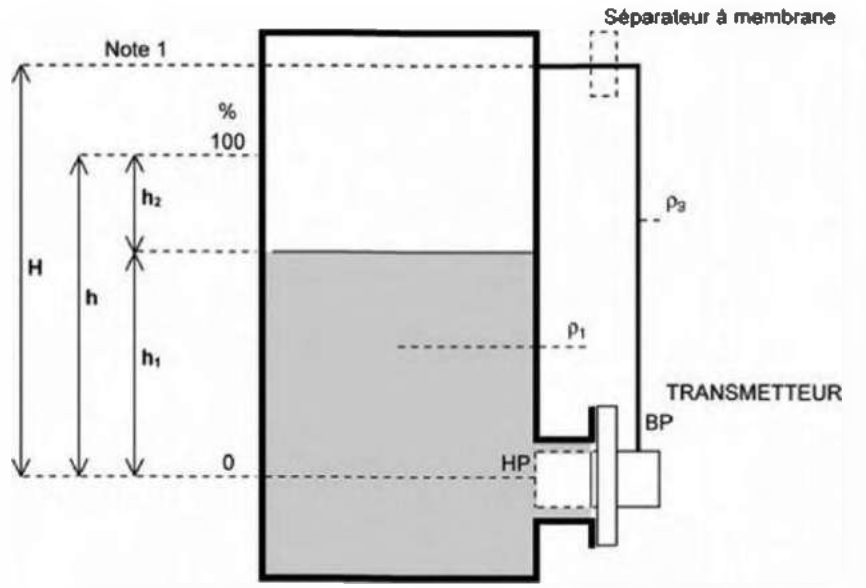
1 Toujours prendre H > h (environ 1,2 h) afin d'éviter le risque de plafonnement de la mesure au-dessous de la lecture 100% si la masse volumique ρ_1 réelle est plus faible que celle utilisée pour le calcul.

2 Ne jamais utiliser de colonne sèche côté BP, car risque de remplissage par condensation ou débordement.

3 Prendre le même liquide de remplissage côtés HP et BP.

Figure 6.7-A – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz pour réservoir fermé, avec transmetteur dp sans bride.

Copyright © 2015 Dunod.



FICHE DE CALCUL

H =	6	m
h =	5	m
ρ_1 =	780	kg/m³
ρ_2 =	1070	kg/m³

FORMULE

Décalage	$X = H \cdot \rho_2 \cdot 0{,}0981$	mbar	X = 630 mbar
Étendue	$\Delta p = h \cdot \rho_1 \cdot 0{,}0981$	mbar	Δp = 383 mbar

H	hauteur entre piquages
h	hauteur mesurable
h_1	hauteur mesurée
h_2	différence entre hauteur mesurable et hauteur mesurée
ρ_1	masse volumique du liquide dans le réservoir
ρ_2	masse volumique du liquide dans la conduite de raccordement BP

Notes

1 Toujours prendre H > h (environ 1,2 h) afin d'éviter le risque de plafonnement de la mesure au-dessous de la lecture 100% si la masse volumique ρ_1 réelle est plus faible que celle utilisée pour le calcul.

2 Ne jamais utiliser de colonne sèche côté BP, car risque de remplissage par condensation ou débordement.

Figure 6.7-B – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz pour réservoir fermé, avec transmetteur dp à bride.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Interface liquide-liquide pour réservoir ouvert ou fermé

La *figure 6.8-A* illustre le montage d'un niveau hydrostatique pour la mesure d'une interface liquide-liquide en réservoir ouvert ou fermé, utilisant un transmetteur de pression différentielle avec conduite de raccordement côtés haute

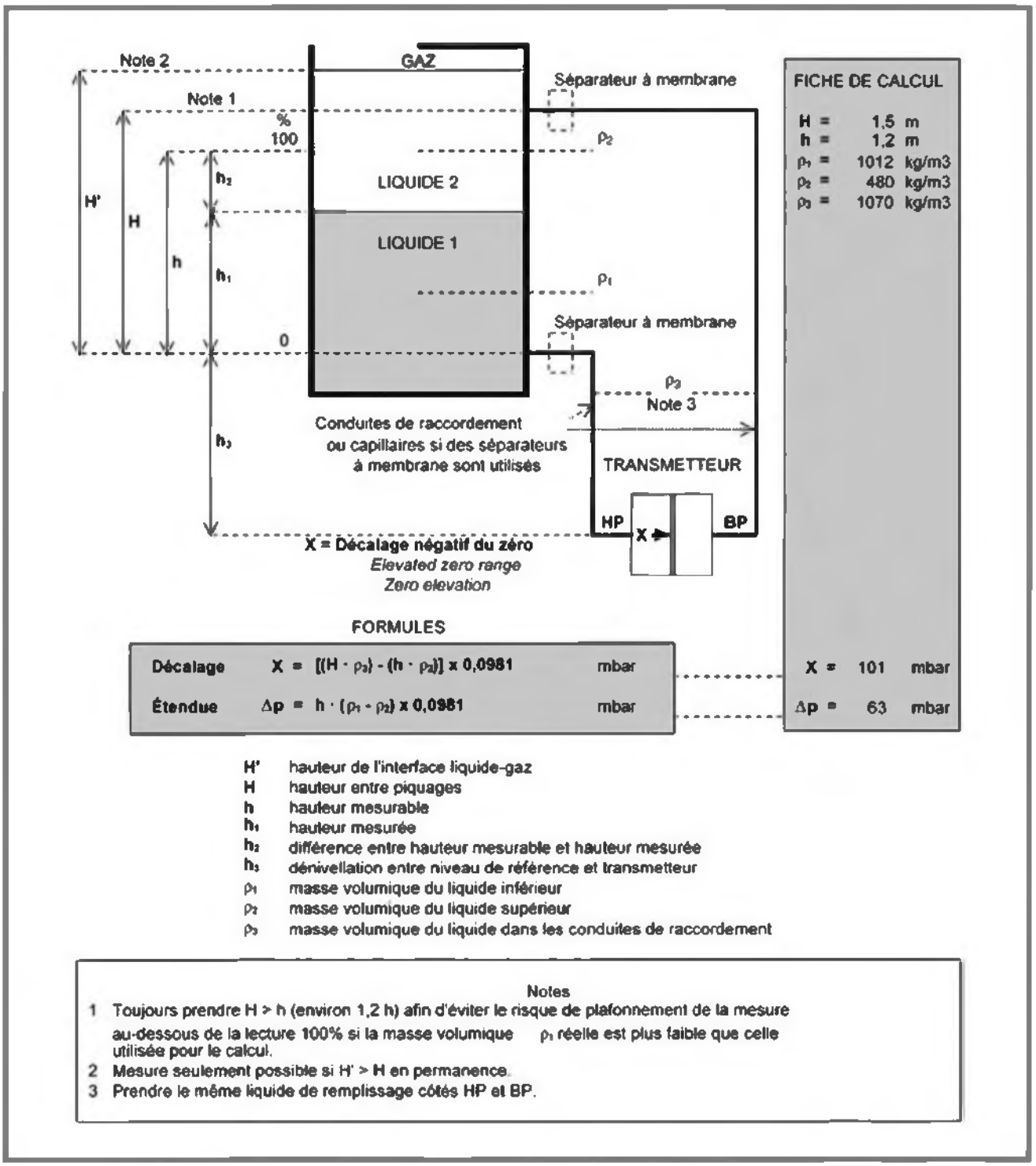


Figure 6.8-A – Niveau hydrostatique d'interface liquide-liquide pour réservoir ouvert ou fermé, avec transmetteur dp sans bride.

Copyright © 2015 Dunod.

pression (HP) et basse pression (BP). Cette figure donne les formules de calcul des paramètres X (décalage) et Δp (étendue d'étalonnage) utiles à la spécification du transmetteur. Noter que les raccordements HP et BP peuvent être équipés de séparateurs à membrane.

La *figure 6.8-B* illustre le montage d'un niveau hydrostatique pour la mesure d'une interface liquide-liquide en réservoir ouvert ou fermé, utilisant un transmetteur de pression différentielle avec bride de raccordement. Cette figure donne la formule de calcul des paramètres X (décalage) et Δp (étendue d'étalonnage) utiles à la spécification du transmetteur. Noter que le raccordement BP peut être équipé d'un séparateur à membrane.

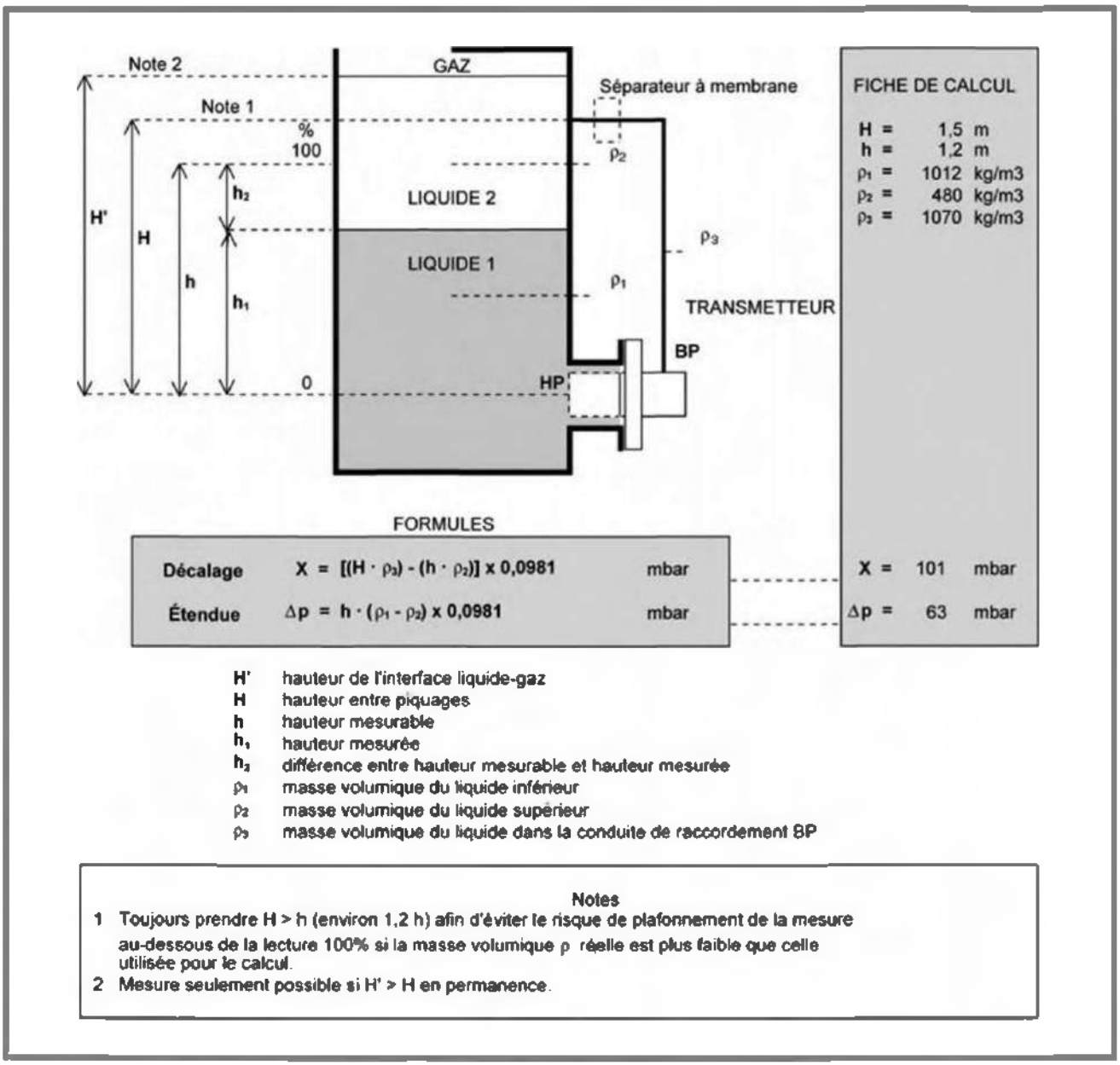


Figure 6.8-B – Niveau hydrostatique d'interface liquide-liquide pour réservoir ouvert ou fermé, avec transmetteur dp à bride.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Interface liquide-gaz à barbotage, pour réservoir ouvert

En insufflant un gaz au point de référence de la mesure d'un niveau liquide et en mesurant la pression statique du gaz en ce point, cette dernière est représentative de la pression hydrostatique au point de référence. Cette méthode de mesure, également appelée « mesure par bullage » (*bubbler measurement level*) est utilisable uniquement sur des réservoirs ouverts. Simple, efficace et peu coûteuse, elle est intéressante à employer dans les cas suivants :

– liquide corrosif ou contaminé (pas de contact du transmetteur avec le liquide),

– réservoir enterré ou puits de forage.

Le débit injecté doit être le plus faible possible (« bulle à bulle »), afin de ne pas créer une perte de charge décelable dans la conduite entre le transmetteur et le point d'injection dans le réservoir. Afin de respecter cette contrainte quel que soit le niveau du réservoir, il est recommandé d'utiliser un régulateur indicateur de débit, pour pression amont constante (voir chapitre 5, paragraphe 5.3.3).

La *figure 6.9-A* donne le schéma à utiliser sur un réservoir, avec prise de pression à la base du réservoir et installation au sol du dispositif de mesure.

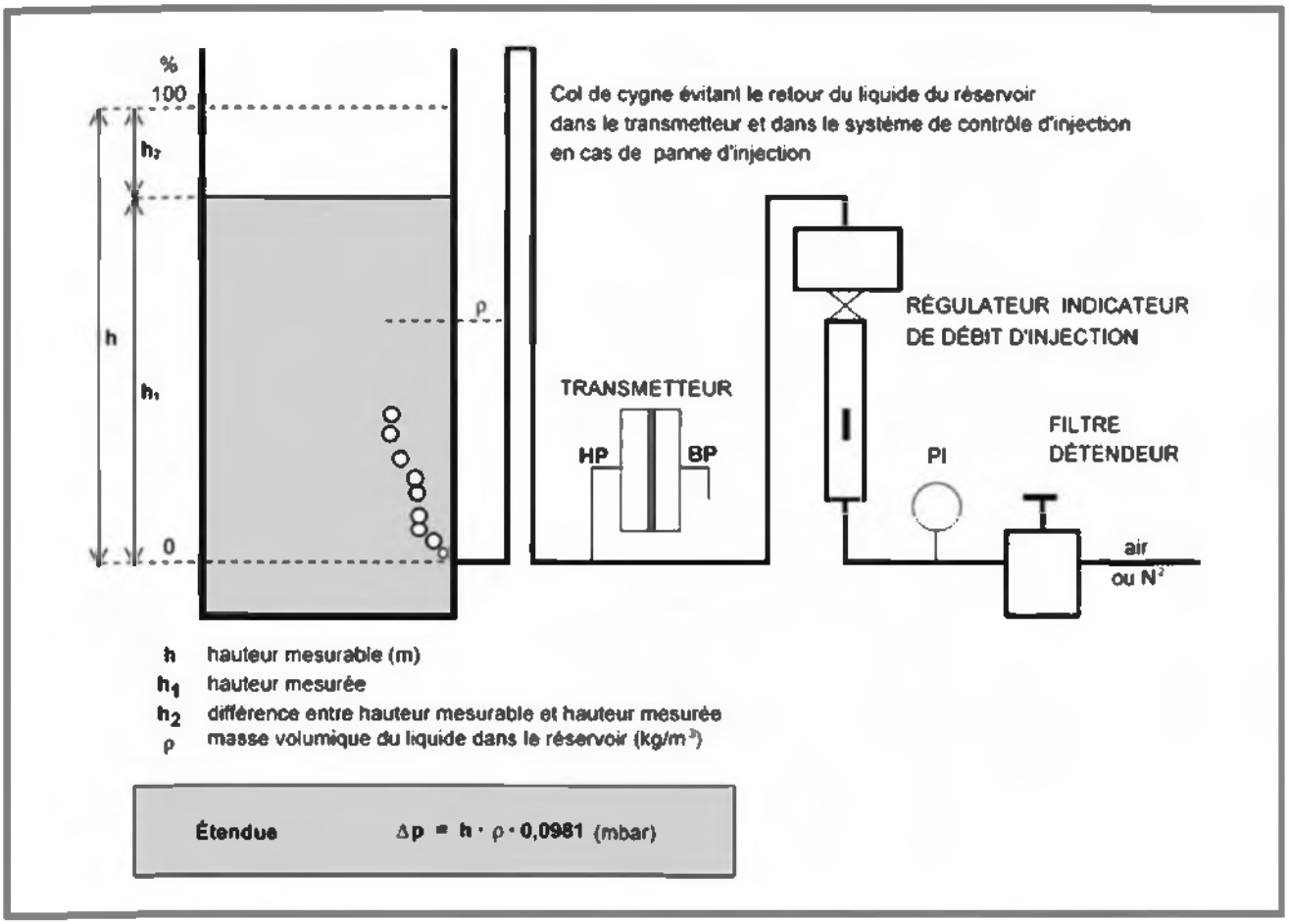


Figure 6.9-A – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz à barbotage, pour réservoir ouvert. Installation à la base du réservoir.

Copyright © 2015 Dunod.

La *figure 6.9-B* donne le schéma à utiliser sur un réservoir, avec prise de pression à la base du réservoir et installation du dispositif de mesure au-dessus du réservoir.

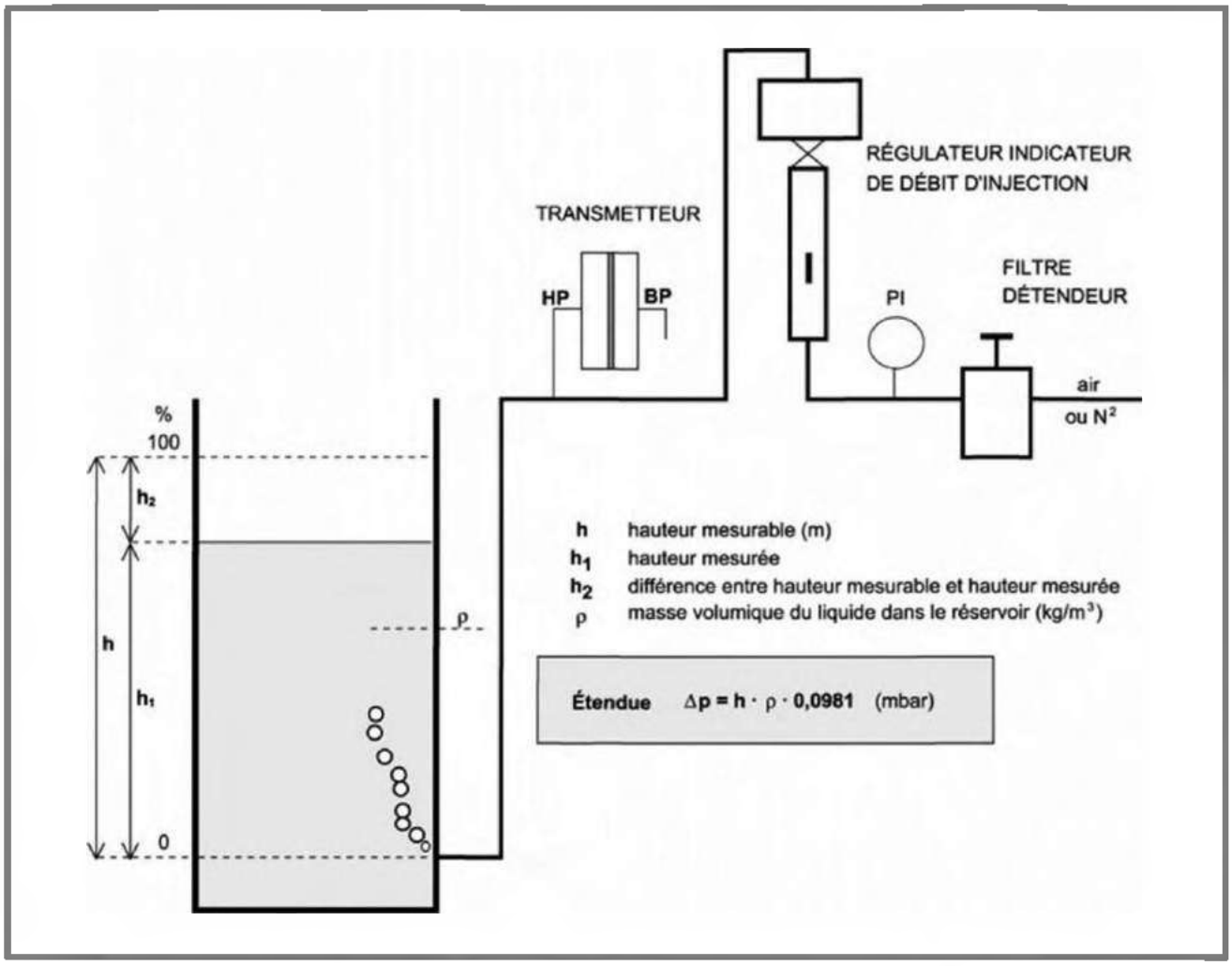


Figure 6.9-B – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz à barbotage, pour réservoir ouvert. Installation au-dessus du réservoir.

La *figure 6.9-C*, page suivante, donne le schéma à utiliser sur un réservoir, avec canne plongeante et installation du dispositif de mesure au-dessus du réservoir. Ce montage s'applique aux réservoirs non équipés de piquage au niveau de référence, aux réservoirs enterrés, aux forages d'eau et également aux piscines de stockage du combustible nucléaire. Ce type de montage est également employé sur capacité fermée en ayant le BP du transmetteur sur le ciel gazeux du réservoir. Des clapets anti-retour peuvent alors être employés sur les deux lignes HP et BP pour empêcher des remontées de liquide dans les cannes de mesure.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

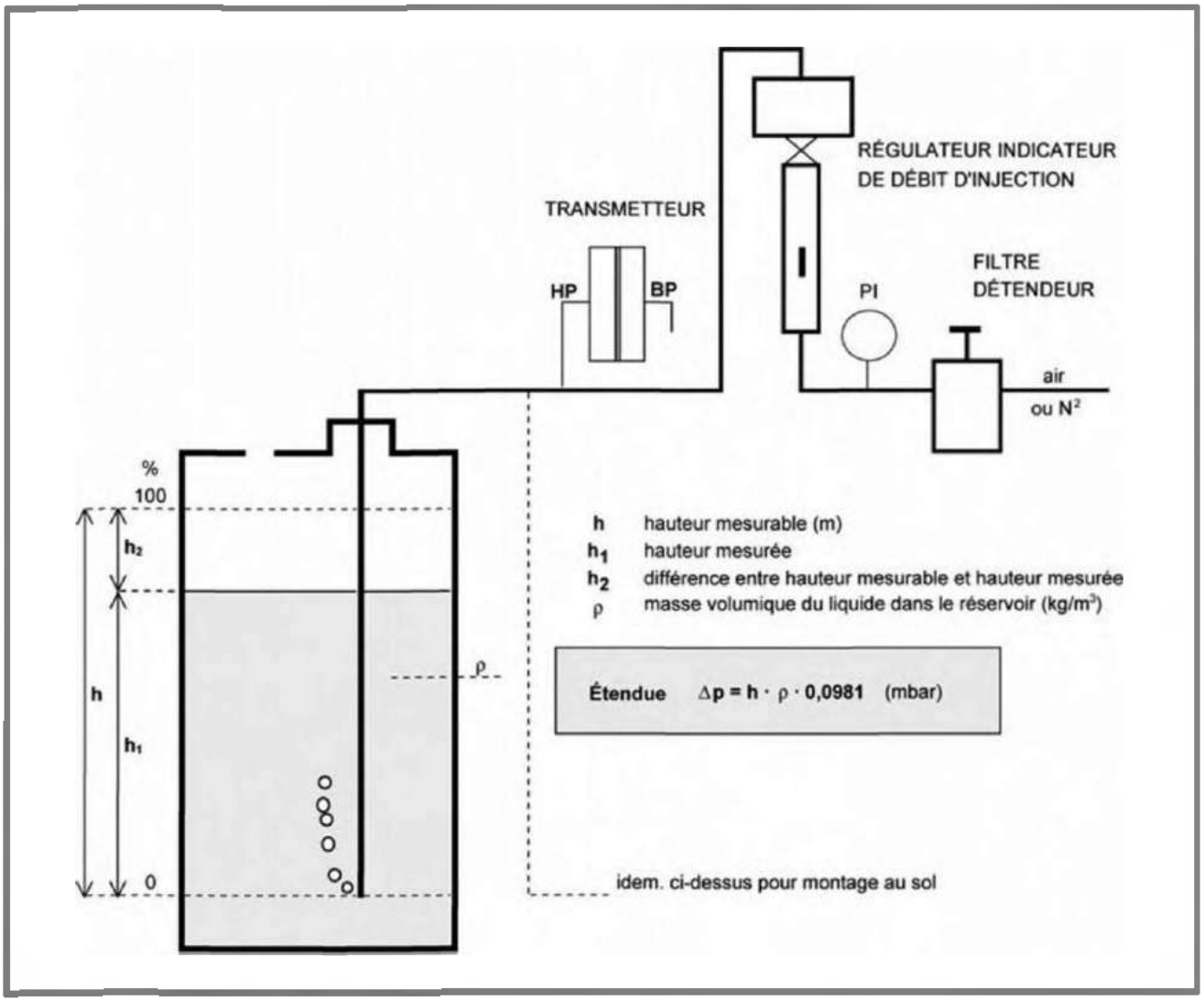


Figure 6.9-C – Niveau hydrostatique d'interface liquide-gaz à barbotage, pour réservoir ouvert. Installation au-dessus du réservoir ou au sol, avec canne plongeante.

6.4.4 Niveaux électriques

Niveaux à résonance (lames vibrantes)

La partie sensible de ce détecteur de niveau est un résonateur constitué de deux ou trois sondes en forme de spatule associées à un diaphragme métallique (*figure 6.10*). Cet ensemble est amené à sa fréquence de vibration de *résonance* par un oscillateur et cette fréquence est mesurée par un fréquencemètre. Lorsque les sondes viennent en contact avec le liquide dont le niveau doit être détecté, il en résulte une diminution de la fréquence de vibration du résonateur, qui est mesurée par le fréquencemètre. Un détecteur de seuil bas sur la fréquence est alors actionné pour commander un contact électrique.

Certains constructeurs proposent ce type de détecteur sur des pulvérulents.

Copyright © 2015 Dunod.

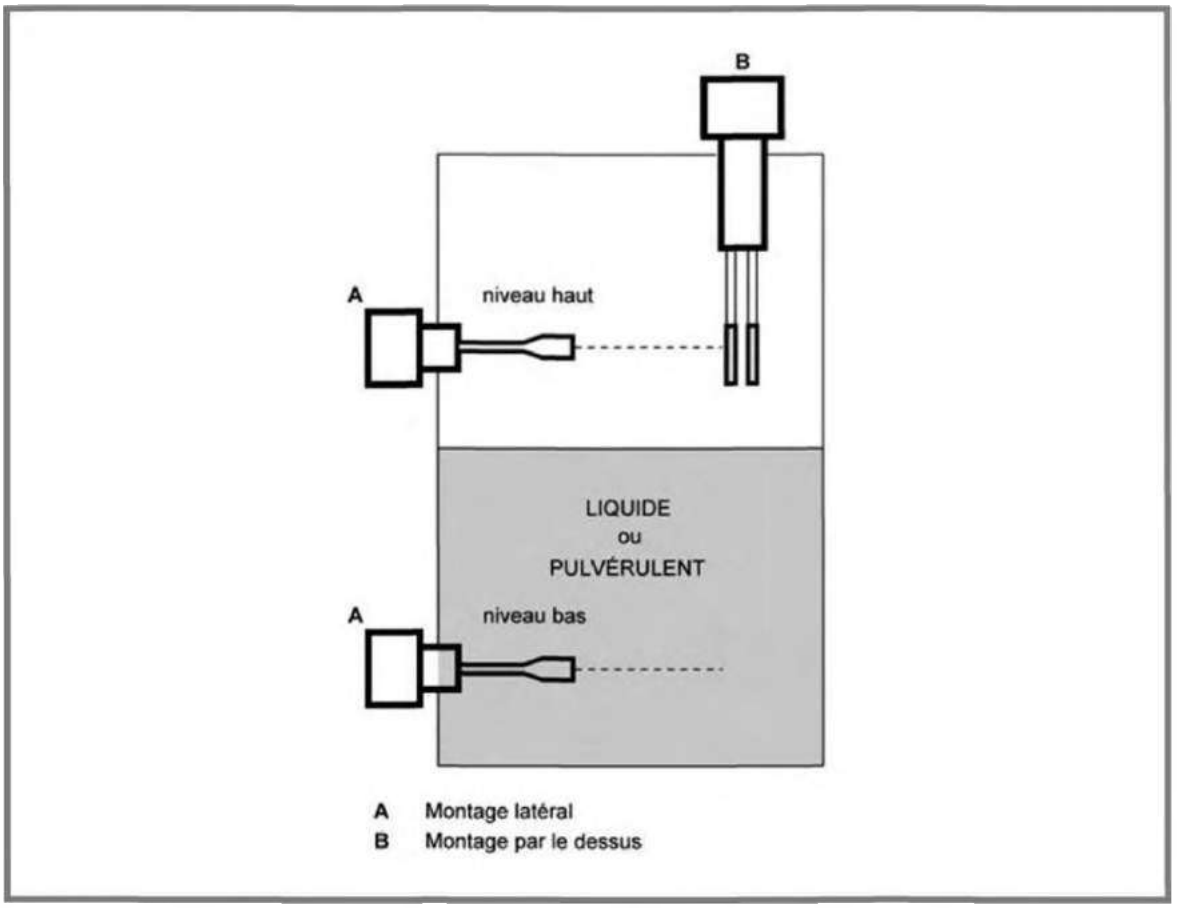


Figure 6.10 – Niveaux à lames vibrantes.

Niveaux à conduction

Ce type de détecteur (*figure 6.11*) n'est utilisable qu'avec des *liquides conducteurs* de l'électricité (conductivité > 5 µs/cm).

Une basse tension alternative est appliquée entre une sonde de masse et une ou deux sondes de détection. L'utilisation d'un courant alternatif a pour but d'éviter l'électrolyse du liquide et la corrosion des électrodes. Dès que le liquide conducteur du réservoir établit une liaison conductrice entre sonde de masse et sonde de détection, le faible courant qui circule provoque une chute de tension décelable utilisée pour commander un contact électrique.

Lorsque le réservoir est métallique, la masse de celui-ci peut remplacer l'électrode de masse.

Niveaux capacitifs

Ce type de niveau, assimilable à un *condensateur* électrique, permet une utilisation en détecteur ou en transmetteur pour les liquides et les pulvérulents.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

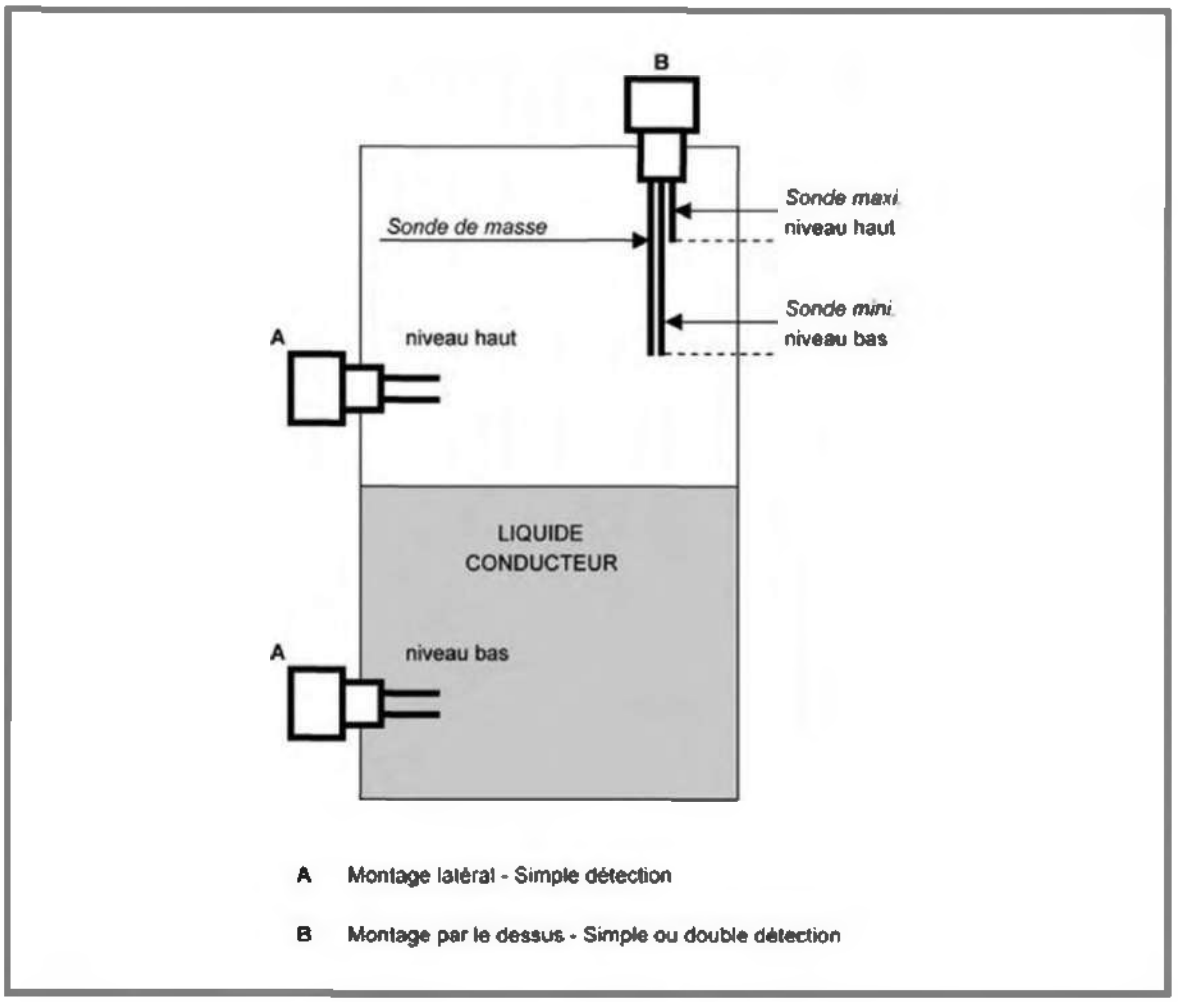


Figure 6.11 – Niveaux à conduction.

Rappelons que la propriété essentielle d'un condensateur est sa capacité, faculté d'accumuler sur ses armatures des charges électriques de signes opposés. La capacité C pour un condensateur plan est proportionnelle à la surface S des armatures et inversement proportionnelle à la distance d qui les sépare. En outre, la capacité dépend de la nature du diélectrique (isolant) qui sépare les armatures : elle est proportionnelle à la *permittivité* ε, appelée couramment constante diélectrique. On a donc :

$$C = \varepsilon \cdot S/d$$

On peut appliquer cette relation à la mesure d'un niveau en considérant la capacité d'un condensateur dont les armatures sont constituées par une électrode et la paroi métallique du réservoir (*figure 6.12-A*).

Lorsque l'électrode se trouve entièrement dans la phase gazeuse ($h_1 = 0$), la capacité ne dépend que de la permittivité ε_2 du gaz. Quand le fluide de permittivité ε_1 recouvre la sonde sur une hauteur h_1, la capacité augmente car $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$.

Copyright © 2015 Dunod.

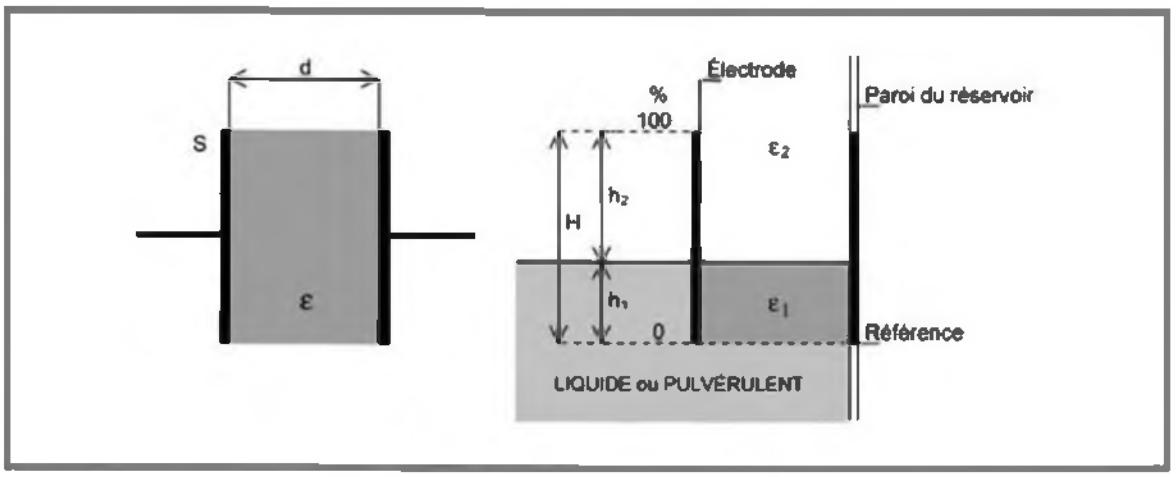


Figure 6.12-A – Condensateur et application à un niveau capacitif.

L'augmentation de la capacité est donc proportionnelle à h_1, pour une permittivité donnée ε_1.

Noter que ce principe peut être utilisé pour la détection ou la mesure d'*interfaces liquide-liquide* quand les permittivités ε_1 et ε_2 sont éloignées, ce qui est le cas pour l'eau et les produits pétroliers (voir tableau ci-après).

À titre indicatif, la permittivité dans le vide étant égale à 1, les permittivités relatives de quelques fluides usuels non conducteurs sont les suivantes :

Air	1,0005
Vapeur d'eau à 20 °C	1,0080
Liquides	
Eau à 20 °C	80,0
Eau à 100 °C	48,0
Essence	2,0
Fioul	2,2
Huile transformateur	2,2
Solides (voir note)	
	ε_s
Chlorure d'aluminium	7,0
Farine	3,0
Plâtre	2,5

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

NOTE

Les solides sous forme de granulés ou de pulvérulents sont composés de particules non cohérentes entre elles, c'est-à-dire que de l'air est présent entre chacune d'elles. Il en résulte que la masse volumique du produit pulvérulent en vrac (*bulk density*) est inférieure à la masse volumique du produit sous forme cohérente. La présence d'air entre les particules solides modifie la permittivité du produit, qui se calcule selon la relation :

$$\varepsilon_v = (\varepsilon_s - 1)\frac{\rho_v}{\rho_s} + 1$$

- ε_v permittivité du produit en vrac,
- ε_s permittivité du produit solide,
- ρ_v masse volumique du produit en vrac,
- ρ_s masse volumique du produit solide.

Des réalisations constructives de ce type de niveau sont schématisées par la *figure 6.12-B*. Les méthodes utilisées pour mesurer les variations de capacité diffèrent selon les constructeurs. Dans tous les cas, la tension appliquée entre électrode et paroi est une tension sinusoïdale haute fréquence radio (RF) comprise entre 20 kHz et 2 MHz. On mesure soit la *capacitance*, soit l'*admittance* du circuit sonde-paroi.

On définit la *capacitance* comme la réactance (résistance d'un circuit complexe) opposée au passage d'un courant alternatif sinusoïdal selon la relation :

$$X = 1/2 \times \pi \cdot f \cdot Ca$$

f étant la fréquence de la tension sinusoïdale. Une méthode de mesure de X consiste à calculer la capacité Ca par le temps de décharge t de la capacité Ca sonde-paroi dans une résistance R :

$$t = R \cdot Ca$$

Dès que la sonde est immergée, Ca augmente et t augmente.

Niveaux à admittance

On définit l'*admittance* comme le quotient de la valeur efficace du courant électrique qui circule dans le circuit sonde-paroi par la valeur efficace de la tension sinusoïdale appliquée aux bornes de ce circuit. Cette méthode de mesure s'applique à des liquides non conducteurs (voir paragraphe « Niveaux capacifs ») et également à des liquides conducteurs ; dans ce cas, la permittivité du liquide ne joue plus aucun rôle dans la mesure du niveau.

Copyright © 2015 Dunod.

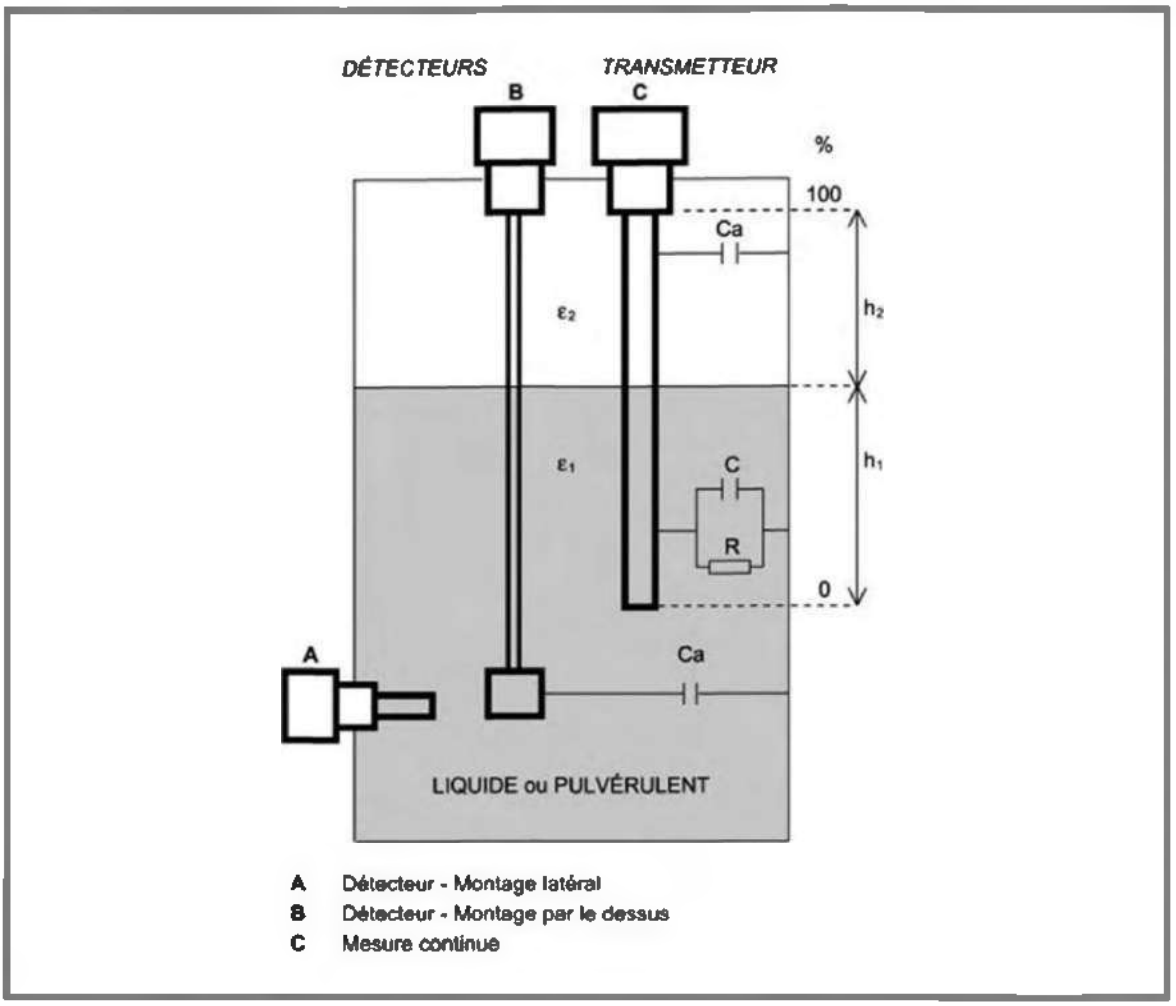


Figure 6.12-B – Niveaux capacitifs.

6.4.5 Niveaux à écho

Ces instruments opèrent sur le principe de l'*écho* d'une onde sonore ou d'une onde électromagnétique. Quand une onde atteint une surface solide ou liquide, seule une petite partie de l'énergie de l'onde entre dans ce milieu, le reste est réfléchi et l'onde réfléchie est un écho. La différence de temps t entre l'émission d'une onde et la réception de l'écho est :

- proportionnelle à la distance h_2 séparant la sonde d'émission/réception et la surface du contenu d'un réservoir,
- inversement proportionnelle à la célérité c de l'onde dans la phase gazeuse.

Niveaux à ultrasons

La fréquence ultrasonique est de l'ordre de quelques dizaines de kHz, et la célérité de l'onde est de 340 m/s dans l'air, à 20 °C. Se reporter à la *figure 6.13*.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

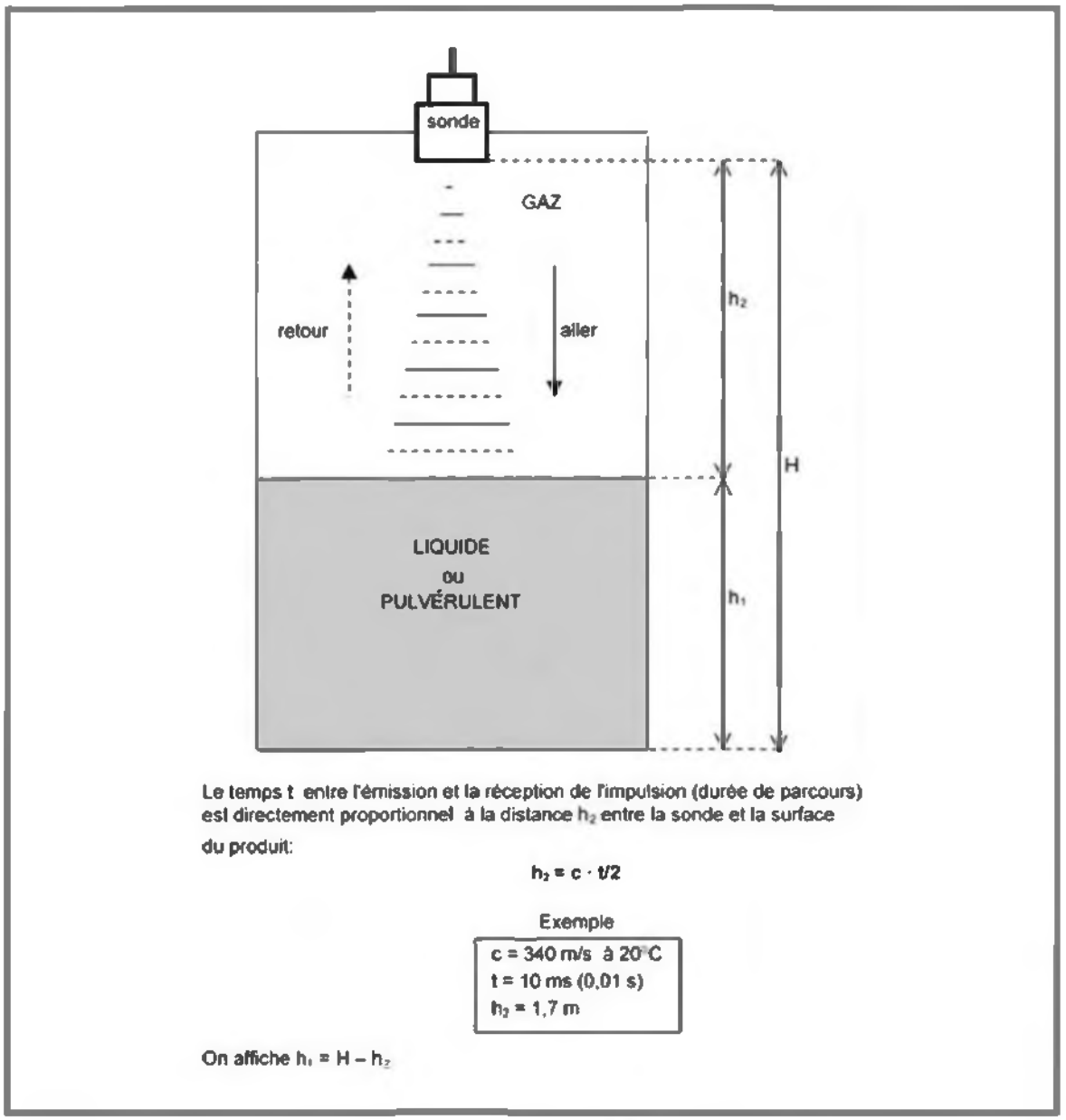


Figure 6.13 – Niveaux à ultrasons.

L'installation doit prendre en compte les précautions nécessaires pour éviter les échos parasites sur les obstacles autres que la surface libre du liquide, tels que parois du réservoir, axes et pales d'agitateur, déversement de liquide, etc.

Si la masse volumique de la phase gazeuse n'est pas constante, il en résulte une variation de la célérité du son, donc une erreur de mesure. La variation de la masse volumique de la phase gazeuse peut être due soit à des variations de température ou de pression, soit à des variations de composition. Dans ce dernier cas, l'utilisation de ce type d'instrument n'est pas recommandée ; par contre, en cas de variation de température d'un même gaz, une compensation automatique est possible à partir d'une mesure de la température de la phase gazeuse.

Copyright © 2015 Dunod.

Niveaux à radar

La fréquence « radar » (*RAdio Detection And Ranging*) électromagnétique est de l'ordre du GHz, et la célérité de l'onde est celle de la lumière (300 000 km/s).

Le principe de ce système est décrit par la *figure 6.14*. L'installation doit prendre en compte les précautions nécessaires pour éviter les échos parasites sur les obstacles autres que la surface libre du liquide, tels que parois du réservoir, axes et pales d'agitateur, déversement de liquide, etc. Par ailleurs, les liquides présentant une constante diélectrique faible (comme les hydrocarbures), ne réfléchissent qu'une faible partie du signal émis. Pour faciliter l'installation et obtenir un écho utilisable,

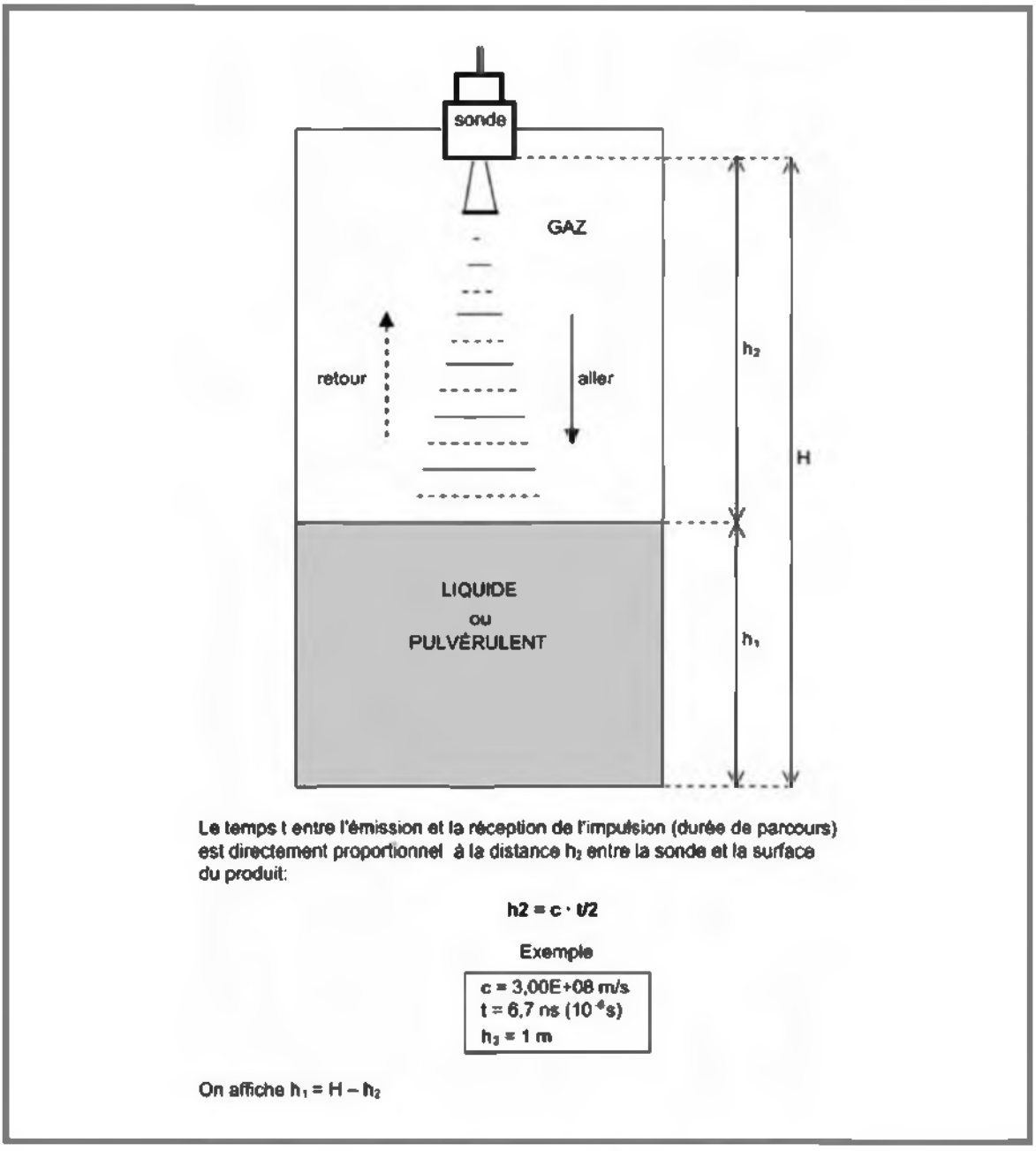


Figure 6.14 – Niveaux à radar.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

il faut choisir une antenne présentant un angle le plus étroit possible, ce qui est réalisé avec une dimension nominale la plus grande possible et une fréquence la plus élevée possible. Les niveaux de cette conception sont *insensibles à la masse volumique de la phase gazeuse* et à des mousses jusqu'à 100 mm d'épaisseur.

La sonde (ou antenne) radar peut se présenter sous différentes formes, selon l'application :

- type « cornet avertisseur » (*horn antenna*), d'un usage général pour liquides et solides,
- type « bâton » (*wave stick*), pour industries alimentaires et pharmaceutiques,
- type « guide d'onde » tubulaire vertical (*wave guide*), pour tous liquides propres,
- type « puits » (*still pipe*), utilisant un « cornet avertisseur » dans un tube vertical tranquilliseur, pour liquides avec turbulences.

6.4.6 Niveaux à absorption de rayonnement gamma

Ce principe permet de concevoir des détecteurs et des transmetteurs de niveau. Il est basé sur *l'absorption électromagnétique* d'un *rayonnement gamma* traversant le liquide ou le pulvérulent dont on détecte ou mesure le niveau.

Le rayonnement gamma provient de la radioactivité de certains éléments instables qui perdent spontanément de leur masse en émettant des particules ou des rayonnements électromagnétiques. On distingue :

- la radioactivité *alpha* (α) si l'émission est constituée de noyaux d'hélium,
- la radioactivité *bêta* (β) si l'émission est constituée d'électrons,
- la radioactivité *gamma* (γ) si l'émission est constituée de photons.

Cette dernière forme de radioactivité est capable de traverser des parois en acier, ce qui permet d'installer le dispositif de mesure (source et détecteur) à l'extérieur du réservoir (*figure 6.15*).

Les sources utilisées dans l'industrie sont essentiellement le césium 137 (période de 30 ans) et le cobalt 60 (période de 5,2 ans). Leur puissance est faible et elles sont placées dans des conteneurs blindés au plomb. Leur emploi est soumis à une réglementation relative à l'autorisation de détention et à la mise aux déchets en fin d'utilisation.

Le risque potentiel d'utilisation de sources radioactive doit être limité en réservant ce type de niveau aux *applications ne pouvant pas utiliser d'autres méthodes de détection ou de mesure* (fond de tour de distillation sous vide du pétrole, par exemple).

Copyright © 2015 Dunod.

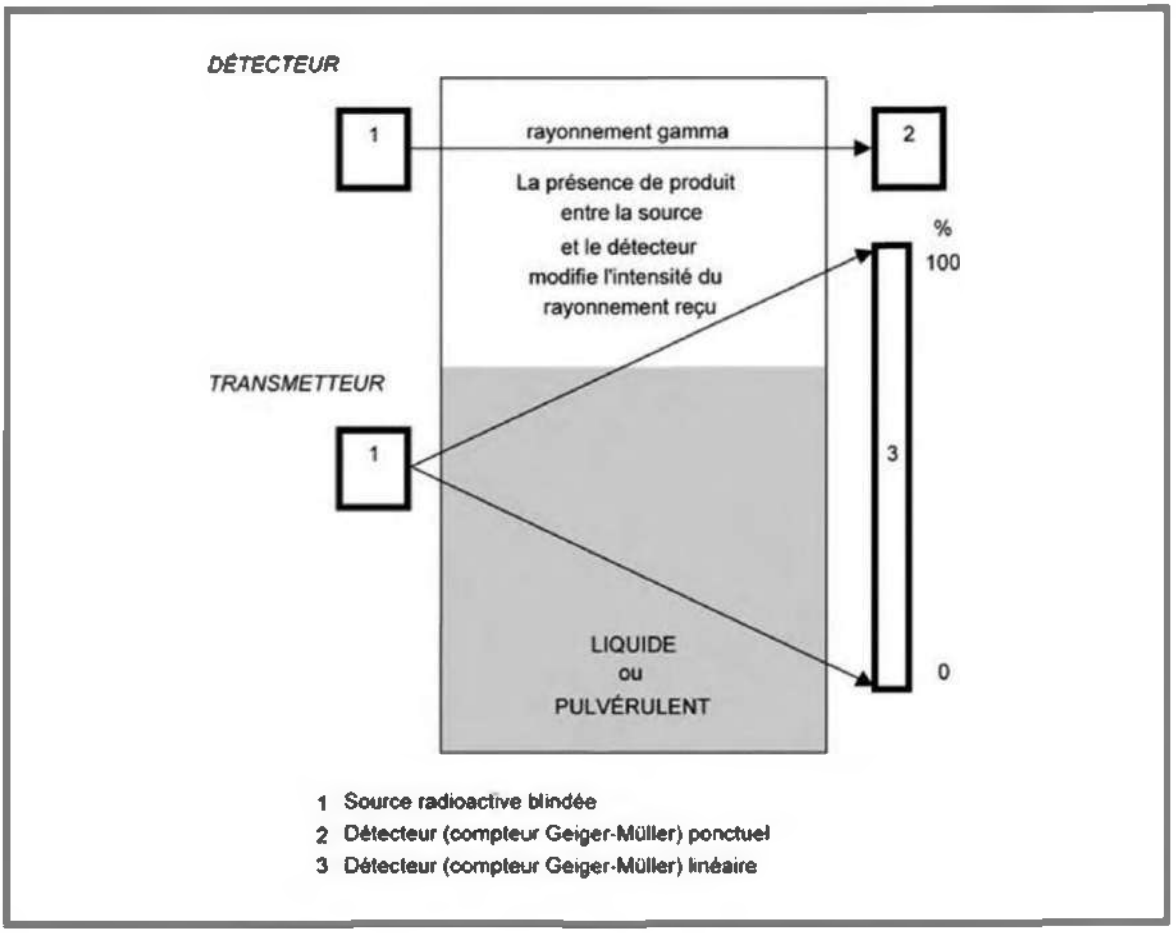


Figure 6.15 – Niveaux à rayons gamma.

6.5 Méthodes de détection et de mesure usuelles pour pulvérulents

Le *tableau 6.2* résume les différents principes utilisés et reporte aux différentes réalisations de détection et de mesure des interfaces pulvérulent-gaz.

6.5.1 Niveaux électromécaniques

Niveau à palette

La *figure 6.16* montre l'utilisation de niveaux à palette.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 6.2 – Méthodes de détection et de mesure usuelles pour pulvérulents.

	Principe							
	électro-mécanique	pression	électrique			écho		absorption
Grandeur mesurée	déplacement	(note 1)	résonance	capacité	admittance	ultrasons	radar	absorption rayons γ
Type niveau	à palette à palpeur	à delta-p	à lames vibrantes	à sonde	à sonde	à sonde	à sonde	source et détecteur
détecteur	6.5.1		6.4.4	6.4.4	6.4.4			6.4.6
mesure	6.5.1	6.5		6.4.4	6.4.4	6.4.5	6.4.5	6.4.6

Légende

6.5.x Application - Renvoi au paragraphe

Pas d'application

Notes

(1) masse volumique moyenne de catalyseur fluidisé

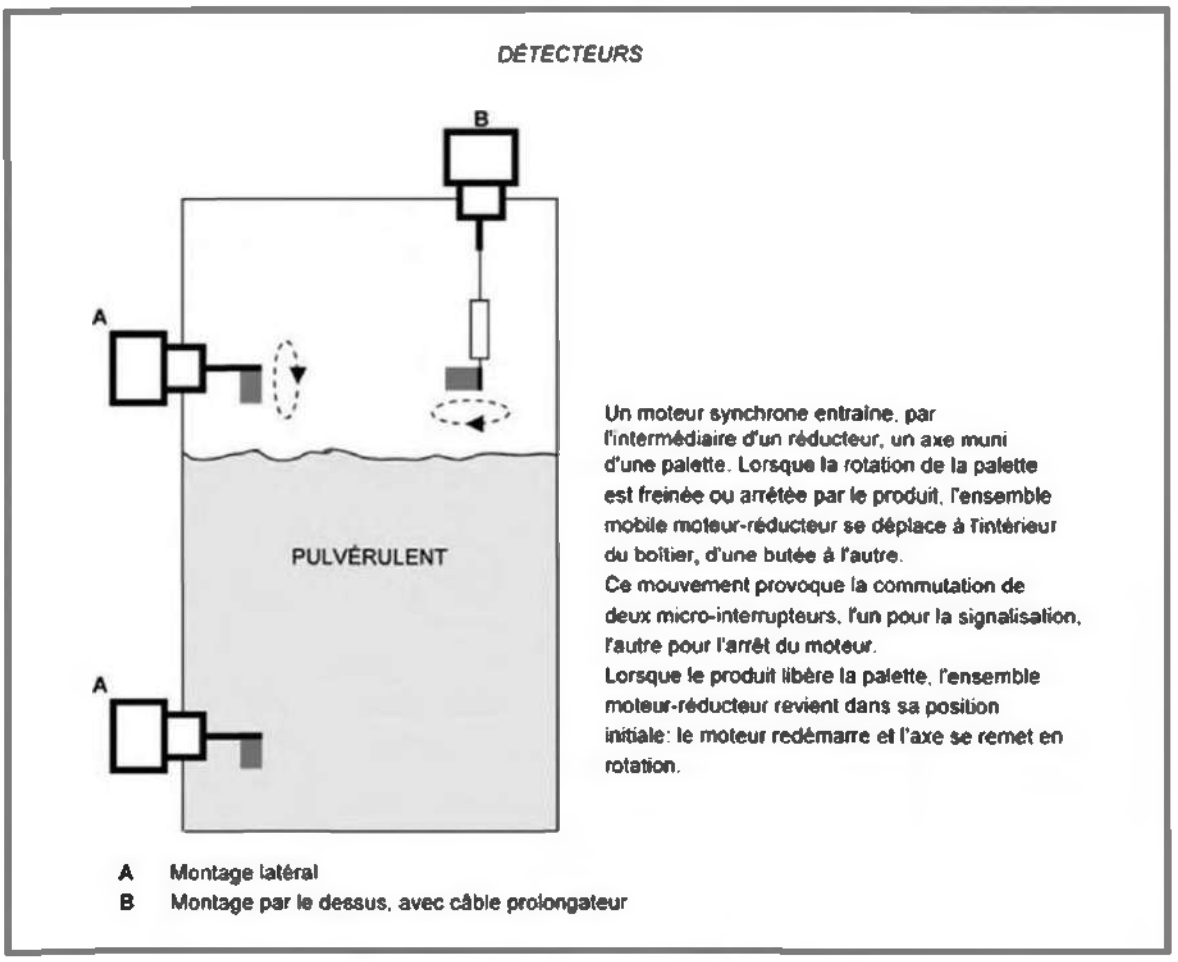


Figure 6.16 – Niveaux à palette.
Source : Endress + Hauser.

Copyright © 2015 Dunod.

Niveau à palpeur

La *figure 6.17*, montre l'utilisation d'un niveau à palpeur.

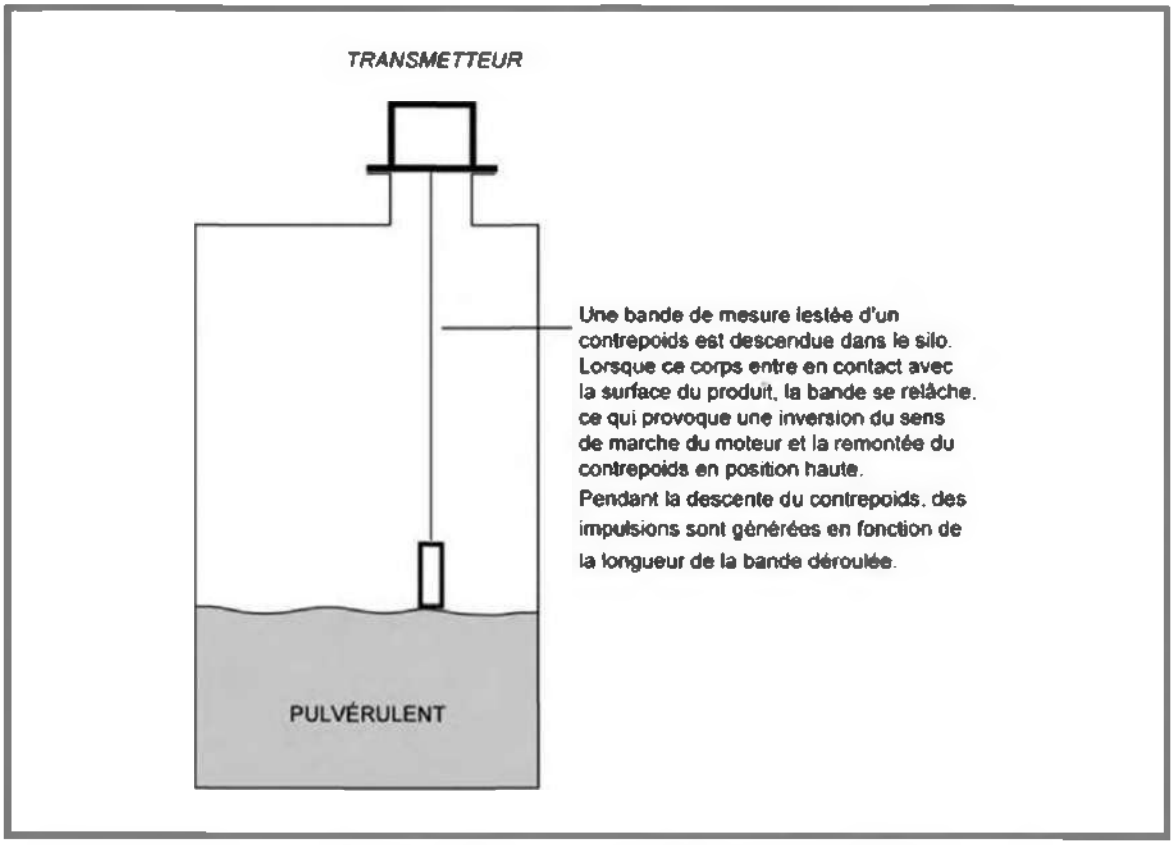


Figure 6.17 – Niveaux à palpeur.
Source : Endress + Hauser.

6.5.2 Niveau pour catalyseur fluidisé

Le niveau représenté par la *figure 6.18*, page 232, s'applique à la mesure du niveau de catalyseur fluidisé dans un réacteur. Rappelons que la fluidisation est la mise en suspension de particules dans un courant gazeux ascendant. Le mélange ainsi constitué se comporte comme un fluide.

Pratiquement, il s'agit de mesurer un pseudo-niveau en mesurant la *masse volumique moyenne* du mélange gaz-catalyseur entre deux points du réacteur avec un transmetteur de pression différentielle. On remarquera que le transmetteur et les conduites de raccordement doivent être protégés contre les entrées de catalyseur par des purges continues gazeuses dont le débit est limité par un RO (orifice de restriction) ou par un indicateur-régulateur de débit.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

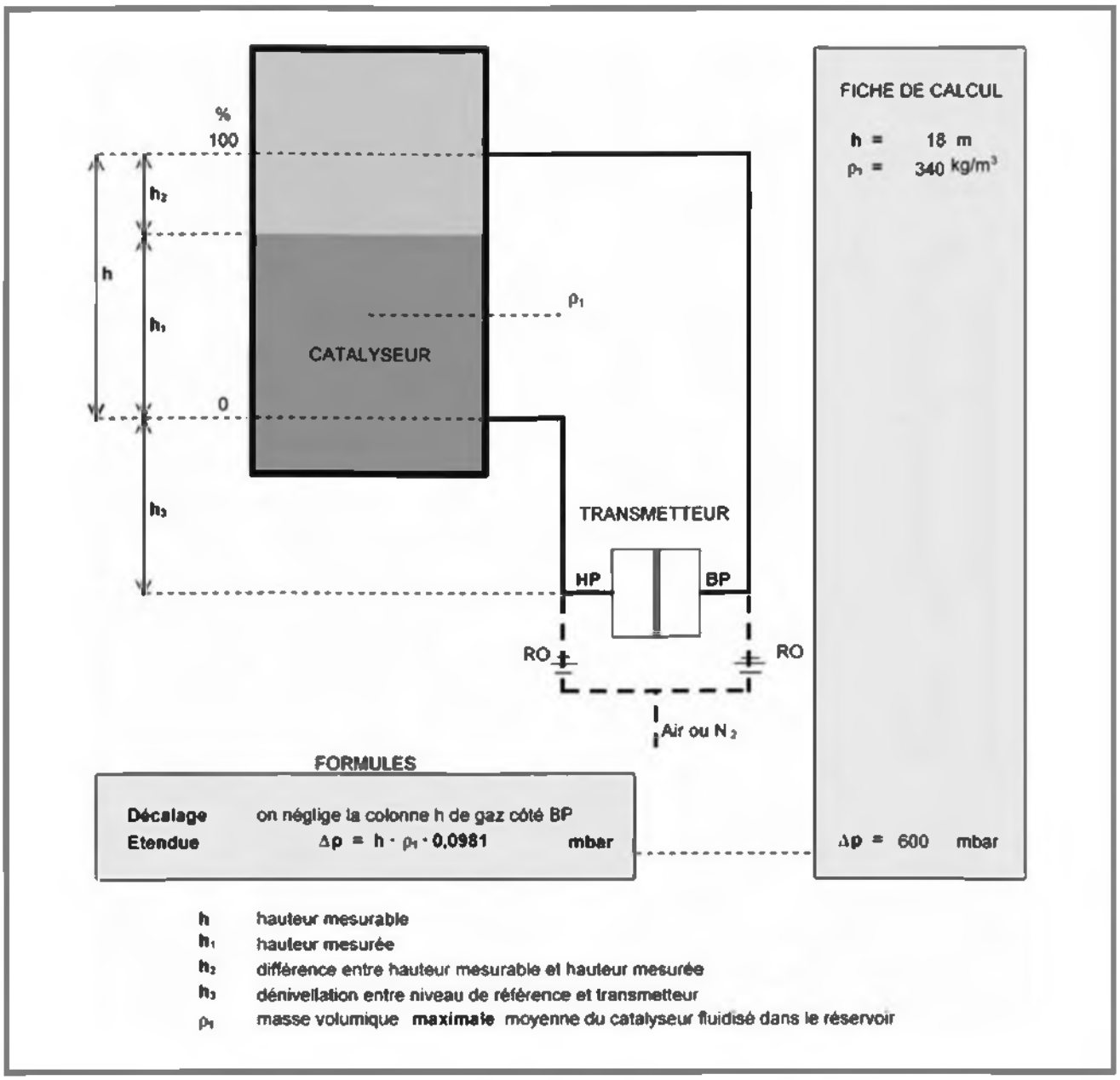


Figure 6.18 – Niveau de catalyseur dans un réacteur.

La portée du transmetteur est réglée pour la masse volumique maximale attendue, et la correspondance entre lecture en % et la masse volumique est la suivante :

h (%)	0	25	50	75	100
ρ_1 (%)	0	25	50	75	100
ρ_1 (kg/m³) exemple	0	85	170	255	340

Copyright © 2015 Dunod.

6.5.3 Autres méthodes

Ces méthodes sont décrites dans le chapitre 6.4. Le *tableau 6.2* renvoie aux paragraphes décrivant les méthodes de mesure :

Niveaux électriques :

– résonance,

– capacité,

– admittance.

Niveaux à écho :

– ultrasons,

– radar.

Niveaux à absorption de rayon gamma.

6.6 Système ATG pour stockages

Les systèmes ATG (*Automatic Tank Gauging*) incluent diverses techniques de mesurage dont le HTG et les Radars pour le jaugeage (et la surveillance) des cuves de stockage, généralement de produits pétroliers.

Le standard ISO 4266 (ed. 2002) « *Pétrole et produits pétroliers liquides – Mesurage du niveau et de la température dans les réservoirs de stockage par méthodes automatiques* », propose 6 parties pour le mesurage de niveau et de la température dans toutes sortes de réservoirs. Même si le titre « pétrole » donne une norme métier, elle est facilement utilisable pour d'autres domaines.

6.6.1 Comparaison avec les jauges mécaniques

Les réservoirs de stockage sont généralement équipés de jauges du type à flotteur ou à palpeur (voir *figure 6.4*) car ces niveaux présentent une excellente précision (de l'ordre du mm), exigée afin d'utiliser les mesures pour des inventaires ou des transactions commerciales. La mesure de la hauteur du liquide dans le réservoir permet de calculer le *volume* stocké en utilisant le barêmage (relation établie empiriquement entre hauteur et volume).

Les inconvénients présentés par cette méthode sont :

– la nécessité d'installer des équipements à l'intérieur du réservoir,

– les problèmes d'entretien des éléments mobiles électromécaniques,

– la saisie d'une seule information, à savoir la hauteur du liquide.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les progrès techniques des capteurs de pression (précision par correction des facteurs d'influence) et les possibilités de calculs offertes par les ordinateurs ont été utilisés pour offrir un système de jaugeage des réservoirs basé sur la mesure des pressions hydrostatiques, d'où le terme HTG (*Hydrostatic Tank Gauging*), et sur l'utilisation de micro-ondes électro-magnétiques, d'où le nom de Radars (*Radiation Detection & Ranging*).

Les avantages présentés par rapport aux jauges mécaniques sont :

- l'absence d'équipement à l'intérieur du réservoir,
- l'absence d'éléments mobiles (utilisation de capteurs statiques),
- la saisie de plusieurs informations permettant le calcul de la masse volumique à la température de stockage et le calcul de la *masse* stockée.

6.6.2 Principe HTG pour un réservoir ouvert

La réalisation la plus simple d'un système HTG pour un réservoir ouvert est illustrée par la *figure 6.19-A* représentant les capteurs mis en place, et par la *figure 6.19-B* relative aux entrées/sorties du système, avec les formules de calcul à utiliser.

Il faut rappeler (voir paragraphe 6.4.3) que la pression mesurée au point de référence est proportionnelle à la masse volumique du liquide à la température t de stockage (ρ_t), et qu'en conséquence la hauteur h_1 ne peut être calculée avec précision que si ρ_t est connue :

$$h_1 = p / (\rho_t \cdot g)$$

Pour mesurer p, on utilise un transmetteur T1 installé au niveau de référence. Pour mesurer ρ_t, on utilise un transmetteur T2 installé à une hauteur h_d au-dessus du niveau de référence. Cette hauteur h_d étant fixe et connue avec précision, la différence des pressions mesurées par T1 et T2 est représentative de la masse volumique ρ_t. Bien entendu, les capteurs T1 et T2 doivent être immergés en permanence.

La connaissance de ρ_t permet le calcul :

- de la hauteur réelle du liquide h_1,
- du stock en volume V, connaissant la section S du réservoir,
- du stock en masse M, produit du volume par la masse volumique.

6.6.3 Principe HTG pour un réservoir sous pression

Si le réservoir est sous pression (en général, de l'ordre de quelques mbar), les pressions p_1 et p_2 sont la somme de la pression statique p_3 dans le réservoir et de la pression hydrostatique au point de mesure. Afin de ne mesurer que la pression

Copyright © 2015 Dunod.

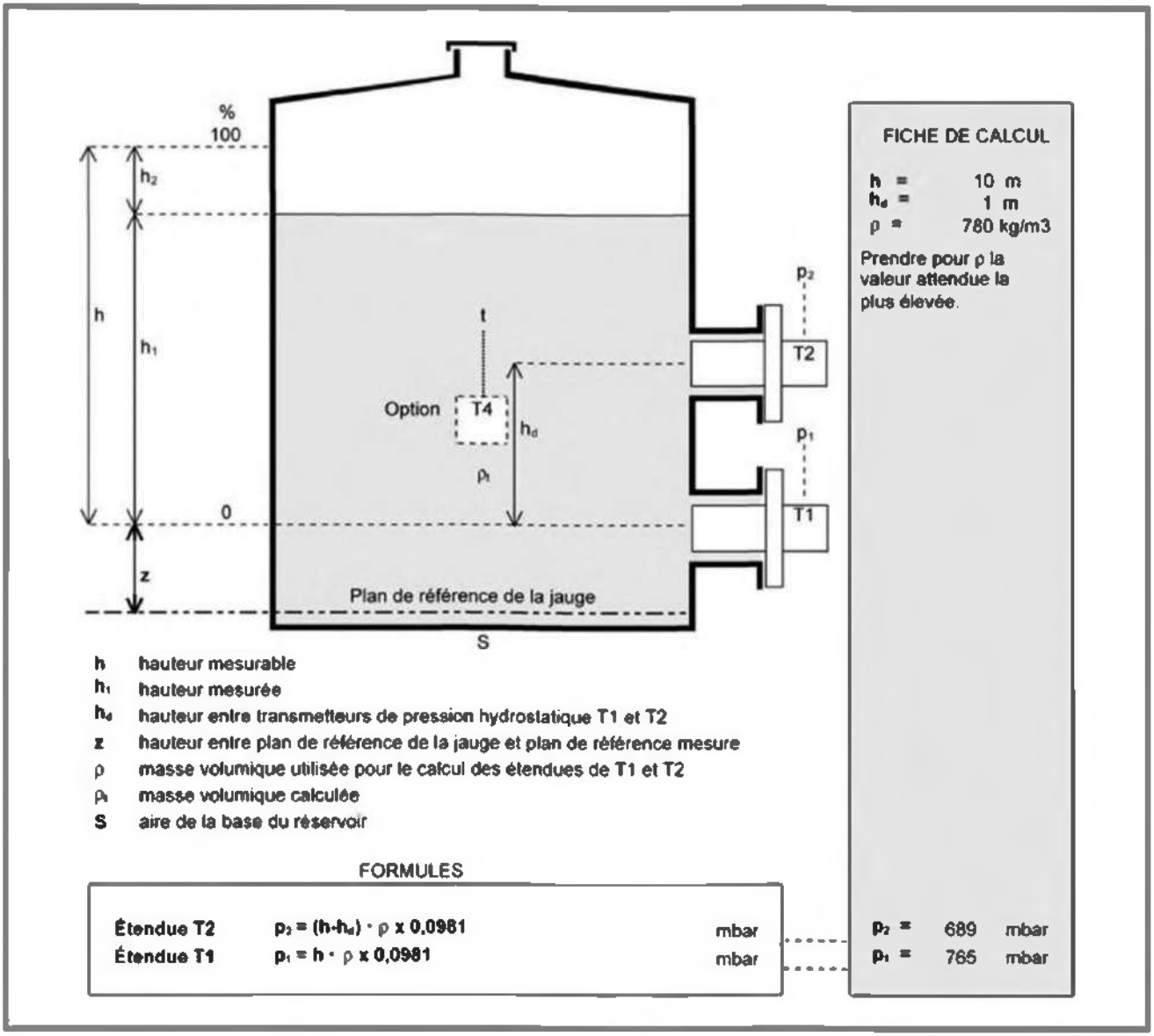


Figure 6.19-A – Système HTG.
Schéma de principe pour réservoir ouvert.

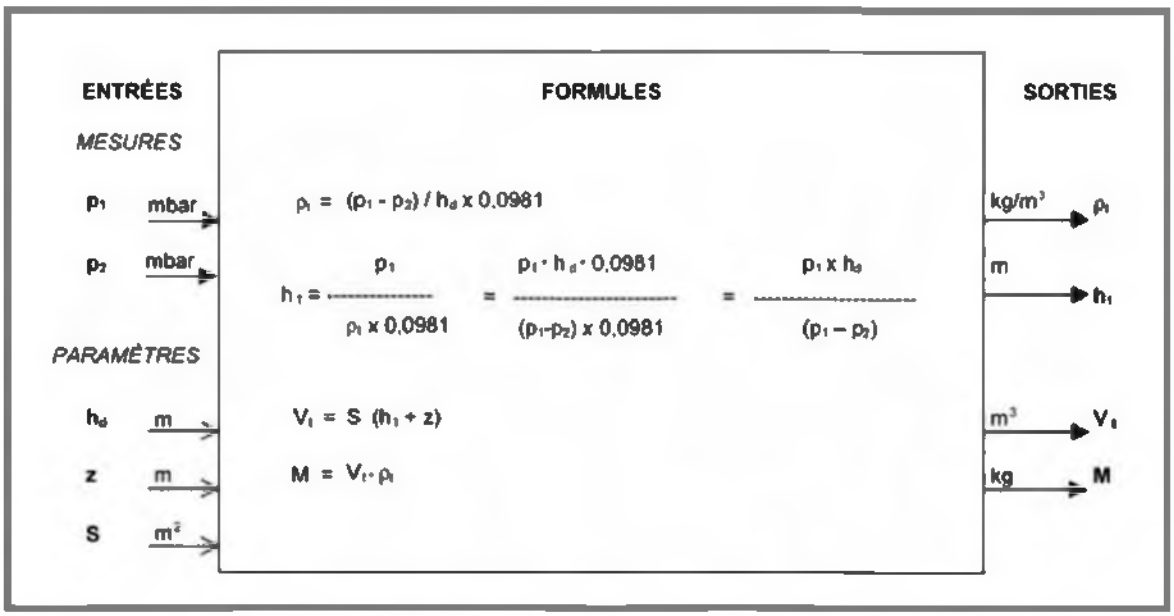


Figure 6.19-B – Système HTG.
Formules à utiliser pour réservoir ouvert.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

hydrostatique, on pourrait utiliser des transmetteurs de pression différentielle (voir la section « Interface liquide-gaz pour réservoir fermé » du paragraphe 6.4.3), mais il est plus économique d'utiliser un transmetteur de pression T3 au sommet du réservoir et de retrancher dans le calculateur la pression statique p_3 de p_1 et de p_2. Voir *figures 6.19-C (montage)* et *6.19-D (calculs)*.

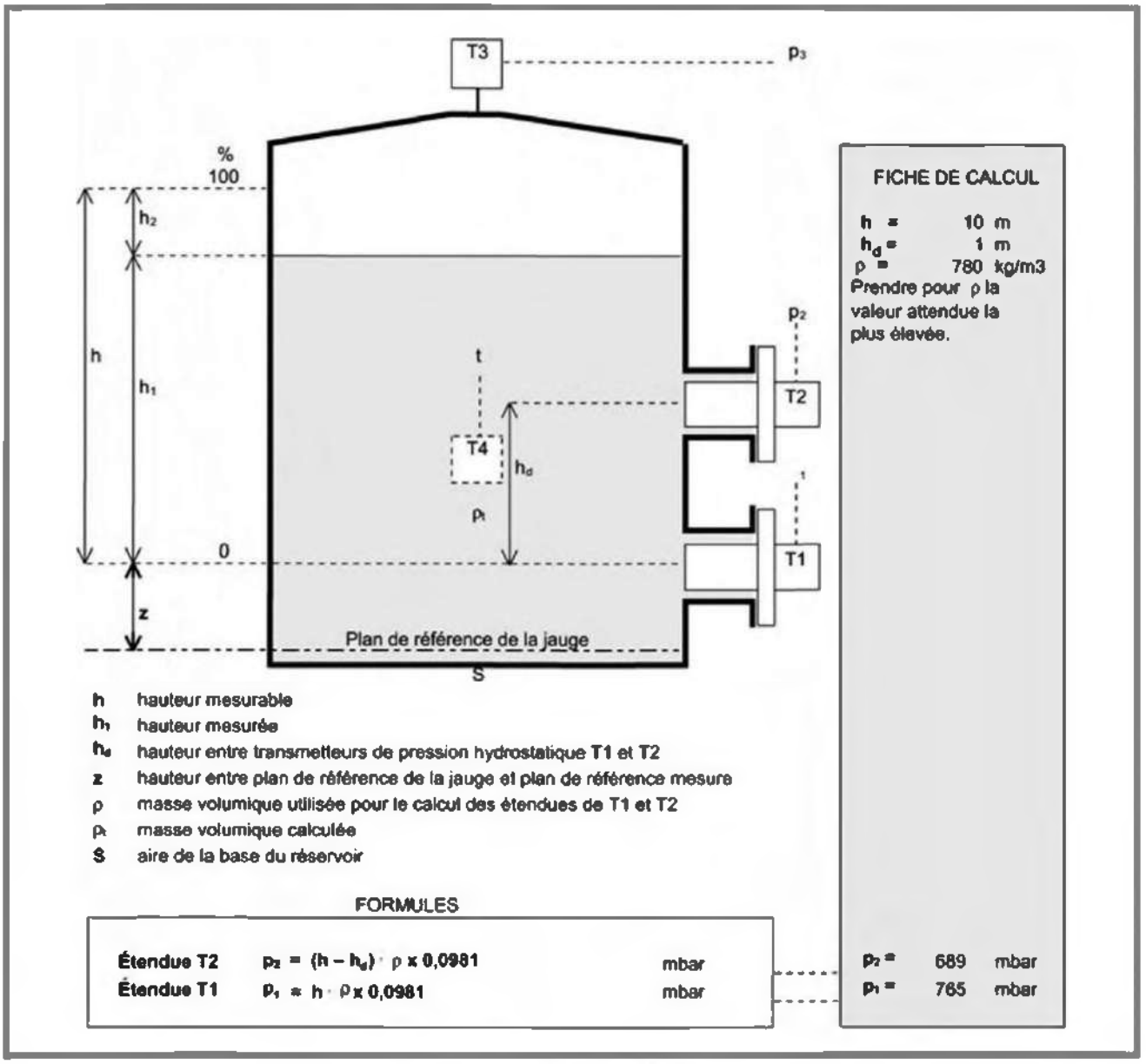


Figure 6.19-C – Système HTG.
Schéma de principe pour réservoir sous pression.

En fait, seule la pression p_1 doit faire l'objet de cette correction dans le calcul de h_1, car dans le calcul de ρ_t le paramètre p_3 s'annule :

$$\begin{aligned}\rho_t &= [(p_1 - p_3) - (p_2 - p_3)]/h_d \times 0{,}0981 \\ &= [p_1 - p_3 - p_2 + p_3]/h_d \times 0{,}0981 \\ &= (p_1 - p_2)/h_d \times 0{,}0981\end{aligned}$$

Copyright © 2015 Dunod.

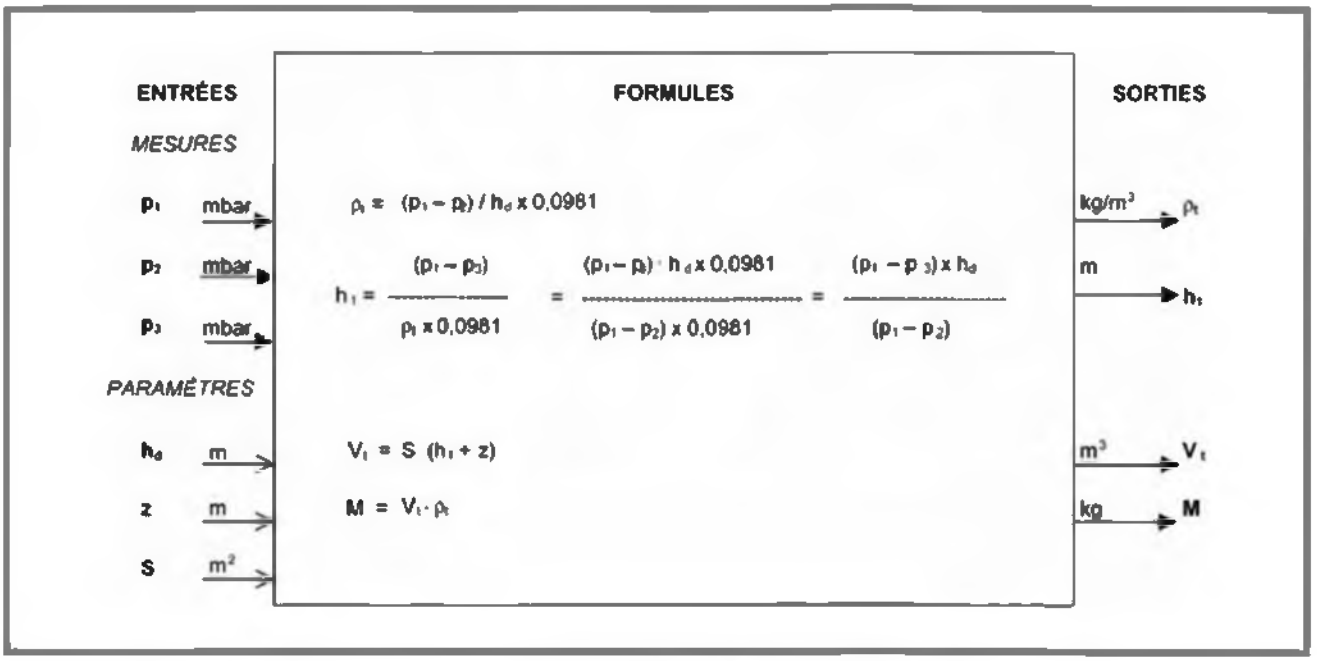


Figure 6.19-D – Système HTG.
Formules à utiliser pour réservoir sous pression.

6.6.4 Principe Radar

Le signal radar est émis via une antenne (au sommet du réservoir), reflété par la surface à mesurer et reçu en retour après un delai *t*. Voir le paragraphe 6.4.5.

6.6.5 Masse volumique et volume de stockage ramenés à 15 °C

Pour les produits pétroliers, un transmetteur de température T4 peut être ajouté aux dispositifs des *figures 6.19-A et 6.19-C* afin de constituer une entrée dans le calculateur permettant d'effectuer des corrections ramenant la masse volumique et le volume stocké à la température de référence de 15 °C, à partir de la valeur de la température de stockage *t*.

Ces corrections sont basées sur les formules de la norme ASTM D 1250 - 80. « *Guide for Petroleum Measurement Tables* » (paragraphe 16.6.2).

À noter que certains bas de réservoir de stockage sont équipés de sondes de température multipoints (perches) et permettent ainsi d'obtenir un profil de température pour réaliser les corrections.

Copyright © 2015 Dunod.

6.7 Représentation symbolique des niveaux

La *figure 6.20* donne quelques exemples de représentation symbolique de capteurs de niveau. Lorsque le symbole est équivoque, il est recommandé d'inscrire le type à côté de la figurine (voir exemples en 3 et 11).

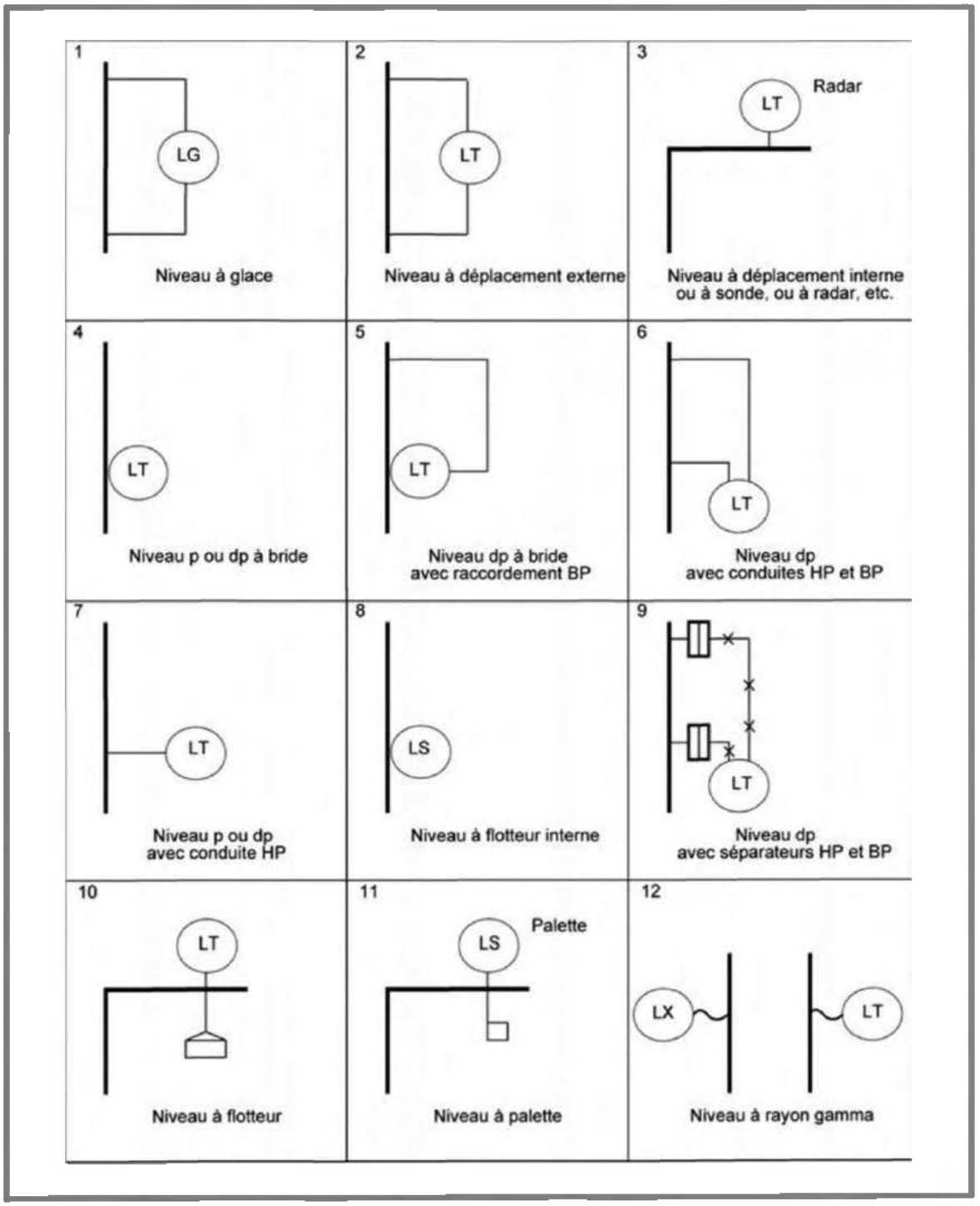


Figure 6.20 – Représentations symboliques de capteurs de niveau.

Copyright © 2015 Dunod.

6.8 Annexes

6.8.1 Feuilles de spécification

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
TRANSMETTEURS DE NIVEAU A DÉPLACEMENT

1		Article N°		1			2			
2		Repère appareil		LT 101			LT 801			
3		Service		Fond T 101			Décanteur TK 801			
4										
5										
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	16			1			
7		Température	°C	280			80			
8				Inférieur	Supérieur		Inférieur	Supérieur		
9	CARACTÉRISTIQUES	Fluide		essence	gaz		eau salée	brut		
10	DU FLUIDE									
11		Composés corrosifs		non			chlorures	chlorures		
12		Impuretés solides		non			non	non		
13										
14		Pression	bar eff.	10			0			
15	CONDITIONS DE SERVICE	Température	°C	250			40			
16										
17		Masse volumique à t, p	kg/m³	ρ_1 = 780	ρ_2 =		ρ_1 = 1012	ρ_2 = 700		
18										
19	MONTAGE	Étendue - *Note 1*	pouces	14	32	48	14	32	48	
20			mm	356	813	1219	356	813	1219	
21		Sans chambre à plongeur (interne) - *Note 1*		latéral	sommet		~~côté~~	sommet		
22		Longueur extension	mm	300						
23		Avec chambre à plongeur (externe) - *Note 1*		~~sommet - fond~~			sommet - fond			
24				côté - côté			côté - côté			
25				~~sommet - côté~~			sommet - côté			
26				côté - fond			côté - fond			
27		Raccordement - *Note 1*		~~taraudé NPT~~	à brides		taraudé NPT	à brides		
28				*Notes 2, 3*	*Notes 2, 3*		*Notes 2, 3*	*Notes 2, 3*		
29		Dimension			2"			4"		
30		ANSI class			300			150		
31	MATÉRIAUX	Chambre de mesure		acier carbone			acier carbone			
32		Plongeur		acier inox.			acier inox.			
33		Tube de torsion		inconel			inconel			
34	TRANSMETTEUR	Configurable (intelligent)		oui			oui			
35		Signal de sortie		4-20 mA			4-20 mA			
36		Tension d'alimentation		48 VDC			48 VDC			
37		Étanchéité minimale		IP 65			IP 65			
38		Code matériel électrique		EEx d II C T6			EEx d II C T6			
39										
40										

NOTES
(1) Rayer les mensions inutiles
(2) Sans chambre: 3" ou 4" pour montage sommet - 4" pour montage latéral
(3) Avec chambre: 1 1/2" ou 2"

Figure 6.21 – Niveaux à déplacement – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
TRANSMETTEURS DE NIVEAU À PRESSION DIFFÉRENTIELLE
SANS BRIDE

1		Article N°		1		2	
2		Repère appareil		LT 101		LT 102	
3		Service		Fond T 101		Fond D103	
4							
5							
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	16		16	
7		Température	°C	280		150	
8				Inférieur	Supérieur	Inférieur	Supérieur
9	CARACTÉRISTIQUES	Fluide		essence	gaz	eau salée	brut
10	DU FLUIDE						
11		Composés corrosifs		non		chlorures	chlorures
12		Impuretés solides		non		non	non
13							
14	CONDITIONS DE SERVICE	Pression	bar eff.	10		9	
15		Température	°C	250		100	
16							
17		Masse volumique à t, p	kg/m³	ρ_1 = 780	ρ_2 =	ρ_1 = 1012	ρ_2 = 700
18							
19	MONTAGE	Hauteur entre piquages	m	H = 6		H = 2	
20		Hauteur à mesurer	m	h = 5		h = 1,6	
21							
22		Protection		par liquide tampon		séparateurs à membrane	
23		Fluide dans lignes de raccordement		eau glycérinée		huile silicone	
24		Masse volumique de ce fluide à15°C		ρ_3 = 1070		ρ_3 = 800	
25							
26	CALCULS	*Calcul pour interface liquide-gaz*					
27		Étendue $\Delta p = h \cdot \rho_1 \cdot 9{,}81 \cdot 10^{-2}$	mbar	Δp = 383		Δp =	
28		Décalage $X = H \cdot \rho_3 \cdot 9{,}81 \cdot 10^{-2}$	mbar	X = 630		X =	
29		*Calcul pour interface liquide-liquide*					
30		Étendue $\Delta p = h \cdot (\rho_1 - \rho_2) \cdot 9{,}81 \cdot 10^{-2}$	mbar	Δp =		Δp = 49	
31		Décalage $X = [(H \cdot \rho_3) - (h \cdot \rho_2)] \cdot 0{,}0981$	mbar	X =		X = 47	
32							
33	TRANSMETTEUR Δp	*Transmetteur pneumatique*					
34		Signal de sortie	mbar				
35							
36		*Transmetteur électronique*					
37		Configurable (intelligent)		oui		oui	
38		Signal de sortie		4-20 mA		4-20 mA	
39		Tension d'alimentation		48 VDC		48 VDC	
40		Étanchéité minimale		IP 65		IP 65	
41		Code matériel électrique		EEx d II C T6		EEx d II C T6	
42							
43		*Matériaux*					
44		Membrane		inox 316		inox 316	
45		Brides		inox 316		inox 316	
46		Joints		Viton		Viton	
47		Fluide de remplissage		huile silicone		huile silicone	
48		Boulonnerie		inox 316		inox 316	
49		Options					
50		Support pour montage sur tube 2"		oui		oui	
51							
52		*Séparateurs à membrane*		non			
53		Fluide de remplissage				huile silicone	
54		Capillaire / Gaine				inox / inox	
55		Longueur capillaire	m			3	
56							

NOTES

Figure 6.22 – Niveaux à pression différentielle – Feuille de spécification.

Copyright © 2015 Dunod.

6.8.2 Étalonnage des niveaux à plongeur

On peut être amené à vérifier l'étalonnage d'un niveau à plongeur à partir d'un étalon physique, soit par pesée, soit par immersion du plongeur dans un liquide. C'est cette méthode qui va être décrite ci-après, car il est commode d'étalonner un niveau à déplacement avec de l'eau, quelles que soient les masses volumiques des liquides mis en jeu.

Le montage pour étalonnage à l'eau consiste à fixer un tube en polyvinyle transparent contre la chambre du plongeur, et de raccorder ce tube à la purge inférieure de cette chambre (*figure 6.23*). Dans le cas d'un niveau à montage interne, le même dispositif sera installé sur le récipient utilisé pour recevoir le plongeur.

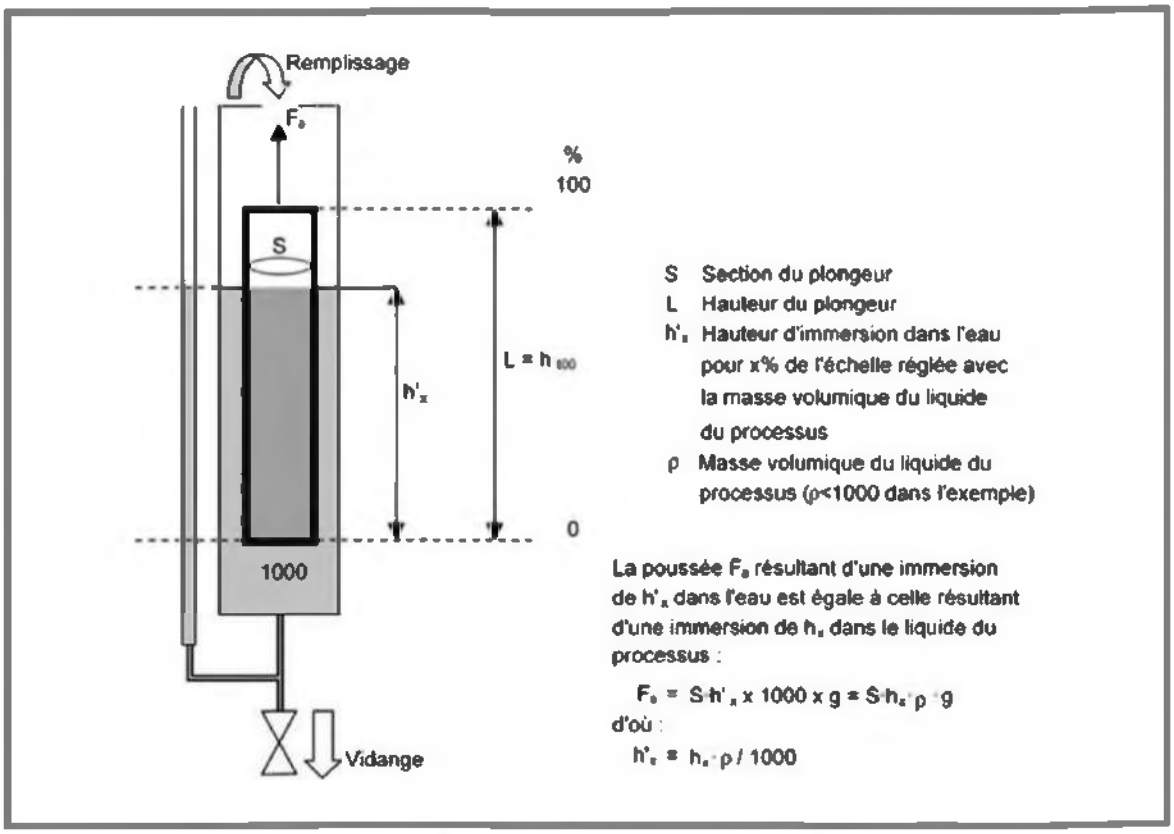


Figure 6.23 – Étalonnage d'un niveau à plongeur.

Étalonnage d'un niveau pour un liquide de masse volumique ρ < 1 000

Soit :

- L la hauteur du plongeur,
- ρ la masse volumique du liquide telle que ρ > 1 000,
- h'_x la hauteur d'eau correspondant à x % de l'échelle.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Réglage du zéro : plongeur à sec (le système de pesée est soumis uniquement au poids du plongeur).

Réglage du 100 % et vérification des autres points : la hauteur d'eau h'_x correspondant à x % de l'échelle se calcule selon le tableau suivant :

Formule avec $h_{100} = L$	Exemple $L = 32"$ (813 mm) et $\rho = 820$ kg/m^3
$h'_{100} = L \cdot \rho/1\,000$	$h'_{100} = 813 \times 820/1\,000 = 667$ mm
$h'_{75} = L \times 0{,}75 * \rho/1\,000$	$h'_{75} = 813 \times 0{,}75 \times 820/1\,000 = 500$ mm
$h'_{50} = L \times 0{,}50 \times \rho/1\,000$	$h'_{50} = 813 \times 0{,}50 \times 820/1\,000 = 333$ mm
$h'_{25} = L \times 0{,}25 \times \rho/1\,000$	$h'_{25} = 813 \times 0{,}25 \times 820/1\,000 = 167$ mm

Étalonnage d'un niveau pour un liquide de masse volumique $\rho > 1\,000$

Soit :

- L la hauteur du plongeur,
- ρ la masse volumique du liquide telle que $\rho > 1\,000$,
- h'_x la hauteur d'eau correspondant à x % de l'échelle.

Réglage du zéro : plongeur à sec (le système de pesée est soumis uniquement au poids du plongeur).

Réglage du 100 % et vérification des autres points : la poussée à 100 % de l'échelle est impossible à obtenir car le plongeur complètement immergé dans l'eau reçoit une poussée F_a inférieure à celle correspondant à une immersion complète dans le liquide du processus (puisque $\rho > 1\,000$). Cette poussée F_a par l'eau et la poussée équivalente par le liquide du processus à x % du niveau est :

$$F_a = S \cdot L \times 1\,000 \times g = S \cdot L \cdot (x/100)\,\rho \cdot g$$

d'où :

$$x/100 = 1\,000/\rho$$

La hauteur d'eau h'_x correspondant à x % de l'échelle se calcule selon le tableau ci-après.

Copyright © 2015 Dunod.

Formule avec $h_{100} = L$	Exemple L = 32" (813 mm) et ρ = 1 120 kg/m³
Maxi. mesurable sur eau $h'_x = L$ $x = 100\,000/\rho$	h'_x = 813 mm x = 100 000/1 120 = 89,3 %
$h'_{75} = L \times 0{,}75 \times \rho/1\,000$	$h'_{75} = 813 \times 0{,}75 \times 1\,120/1\,000$ = 683 mm
$h'_{50} = L \times 0{,}50 \times \rho/1\,000$	$h'_{50} = 813 \times 0{,}50 \times 1\,120/1\,000$ = 445 mm
$h'_{25} = L \times 0{,}25 \times \rho/1\,000$	$h'_{25} = 813 \times 0{,}25 \times 1\,120/1\,000$ = 228 mm

Étalonnage d'un niveau interface

Soit :

- L la hauteur du plongeur,
- ρ_1 la masse volumique du liquide supérieur,
- ρ_2 la masse volumique du liquide inférieur,
- h'_x la hauteur d'eau correspondant à x % de l'échelle à régler.

Réglage du zéro : on règle le zéro sur la poussée F_a correspondant à l'immersion totale du plongeur dans le liquide inférieur de masse volumique ρ_1 :

$$h'_0 = L \cdot \rho_1/1\,000$$

Réglage du 100 % et vérification des autres points : la poussée à 100 % de l'échelle est impossible à obtenir car le plongeur complètement immergé dans l'eau reçoit une poussée F_a inférieure à celle correspondant à une immersion complète dans le liquide du processus de masse volumique ρ_2 (puisque $\rho_2 > 1\,000$).

Pour tout point intermédiaire de x % de l'échelle on utilise la relation :

$$F_a = S \cdot h'_x \times 1\,000 \times g = S \cdot L \cdot (x/100) \cdot \rho_2 \cdot g + S \cdot L\,(100 - x/100)\,\rho_1 \cdot g$$

d'où :

$$h'_x = L/1\,000\,[(x/100)\,\rho_2 + ((100 - x)/100)\,\rho_1]$$

La hauteur d'eau h'_x correspondant à x % de l'échelle se calcule selon le tableau de la page suivante :

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Formule	Exemple $L = 32''$ (813 mm), $\rho_1 = 540$ kg/m³ et $\rho_2 = 1\,450$ kg/m³
Zéro $h'_0 = L * \rho_1/1\,000$	$h'_0 = 813 \times 540/1\,000 = 439$ mm
$h'_{25} = L/1\,000\,[(25/100)\,\rho_2 + ((100 - 25)/100)\,\rho_1]$	$h'_{25} = 0{,}813 \times [(0{,}25 \times 1\,450) + (0{,}75 \times 540)] = 624$ mm
$h'_{50} = L/1\,000\,[(50/100)\,\rho_2 + ((100 - 50)/100)\,\rho_1]$	$h'_{50} = 0{,}813 \times [(0{,}50 \times 1\,450) + (0{,}50 \times 540)] = 809$ mm

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 7

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

7.1 Définitions

7.1.1 Température

La *température* est une grandeur repérable (et non mesurable) permettant d'évaluer la chaleur d'un corps à partir d'une *échelle conventionnelle* 0-*n* divisée en *n* parties égales, appelées *degrés*.

7.1.2 Thermomètre et pyromètre

L'instrument utilisé pour repérer (disons mesurer…) une température est un *thermomètre* ; un *pyromètre* est un thermomètre destiné à mesurer des températures élevées. La limite qualifiant une température élevée n'est pas définie, mais pour fixer les idées, on peut dire qu'une température élevée dépasse 1 000 °C.

7.1.3 Thermomètres à contact et sans contact

En fait, le terme « pyromètre » s'est appliqué historiquement aux thermomètres sans contact (par visée optique), pour des applications où les thermomètres avec contact devenaient impossibles à utiliser, par fusion du capteur. Cependant, aujourd'hui, plutôt que de distinguer « thermomètres » et « pyromètres » il est plus rationnel de distinguer les *thermomètres à contact* et les *thermomètres sans contact*, ces derniers ayant perdu aujourd'hui leur vocation exclusive de pyromètres car ils sont capables de mesurer des températures à partir de – 50 °C.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

7.2 Échelles conventionnelles usuelles

7.2.1 Échelle Celsius[1]

L'échelle la plus utilisée comme unités de température est l'*échelle centésimale*, ou *Celsius*, basée sur la convention suivante :

- point 0 de l'échelle : température de la glace fondante,
- point 100 de l'échelle : température de l'ébullition de l'eau sous 1 atm,
- chaque 1/100 de l'échelle ainsi définie est appelé *degré Celsius* (°C), et non degré centigrade !

7.2.2 Échelle Kelvin[2]

La convention est la suivante :

- point 0 de l'échelle : zéro absolu (– 273,15 °C),
- point 273,15 de l'échelle : température du point triple de l'eau (glace, eau, vapeur) à 0,01 °C,
- chaque 1/273 de l'échelle ainsi définie est appelé *Kelvin* (K), et non degré Kelvin.

Pratiquement :

$$1\ °C = 1\ K$$

$$t_C = t_K - 273$$

$$t_K = t_C + 273$$

7.2.3 Échelle Fahrenheit[3]

La convention est la suivante :

- point 0 de l'échelle : température la plus basse réalisée à l'époque (– 17,8 °C),
- point 100 de l'échelle : température voisine de celle du corps humain (37,8 °C),
- chaque 1/100 de l'échelle ainsi définie est appelé *degré Fahrenheit* (°F).

Les correspondances entre l'échelle Fahrenheit et les repères physiques de l'échelle Celsius sont les suivants :

- température de la glace fondante : 32 °F,
- température d'ébullition de l'eau sous 1 atm : 212 °F,

1. Anders Celsius (1701-1744) : astronome et physicien suédois.
2. Lord Kelvin (sir William Thomson – 1824-1907) : physicien britannique.
3. Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) : physicien allemand.

Copyright © 2015 Dunod.

soit un écart de 212 – 32 = 180 °F pour un écart de 100 °C.

On peut exprimer la température en °C (t_C) et la température en °F (t_F) en fonction l'une de l'autre selon les formules suivantes :

$$t_F = 32 + 1{,}8\,t_C$$

$$t_C = \frac{t_F - 32}{1{,}8}$$

Les *tables 7.10* en annexe 7.15 permettent la conversion immédiate des températures °C ↔ °F.

La *figure 7.1* montre la correspondance entre les différentes échelles de température.

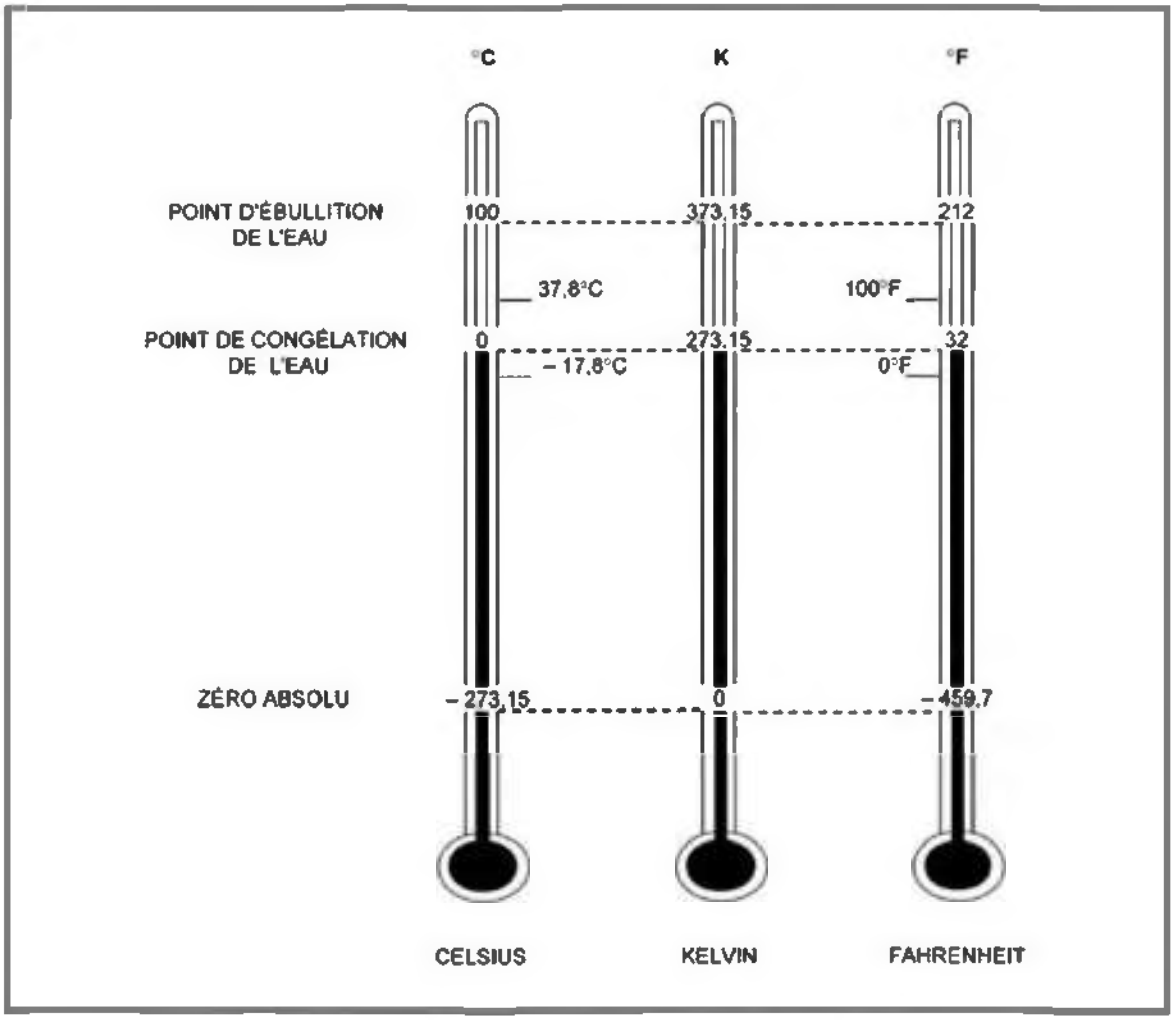


Figure 7.1 – Échelles usuelles de température. L'échelle Fahrenheit est encore très utilisée dans les pays anglo-saxons.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

7.2.4 Températures de référence

Les températures de la glace fondante (0 °C) et de l'eau à ébullition (100 °C) constituent deux repères faciles à utiliser pour l'étalonnage des instruments, mais ne concernent qu'une partie restreinte de l'échelle usuelle de température, qui est comprise entre – 273 °C et plusieurs milliers de °C. Afin de disposer de valeurs étalons de part et d'autre de l'échelle 0-100 °C, il a été dressé une échelle internationale de température (*International Temperature Scale* ITS-90) établie sur 17 références reproductibles (*tableau 7.1*), basées sur des propriétés de corps purs telles que tension de vapeur, point de fusion ou point de solidification.

Tableau 7.1 – Températures de référence. Source : ITC-90.

N°	Élément		État *	K	°C
1	Helium	He	V	3 à 5	– 270,15 à 268,15
2	Hydrogène	H_2	T	13,8033	– 259,3467
3	Hydrogène	H_2	V	17,0	– 256,1500
4	Hydrogène	H_2	V	20,3	– 252,8500
5	Néon	Ne	T	24,5561	– 248,5939
6	Oxygen	O_2	T	54,3584	– 218,7916
7	Argon	Ar	T	83,8058	189,3442
8	Mercure	Hg	T	234,3156	– 33,8344
9	Eau	H_2O	T	273,16	0,01
10	Gallium	Ga	M	302,9146	29,7646
11	Indium	In	F	429,7485	156,5985
12	Étain	Sn	F	505,078	231,928
13	Zinc	Zn	F	692,677	419,527
14	Aluminium	Al	F	933,473	660,323
15	Argent	Ag	F	1234,93	961,78
16	Or	Au	F	1337,33	1064,18
17	Cuivre	Cu	F	1357,77	1084,62

* V *Vapor pressure point* Tension de vapeur
T *Triple point* Point triple (voir ci-dessous)
M *Melting point* Point de fusion
F *Freezing point* Point de solidification

Point triple: température à laquelle les phases solide, liquide et gazeuse sont en équilibre.

Copyright © 2015 Dunod.

7.3 Méthodes de mesure usuelles

Les propriétés physiques de toutes les matières varient avec la température. On peut donc mesurer ces propriétés pour en déduire la température des matières (*tableau 7.2*).

Tableau 7.2 – Méthodes de mesure usuelles.

Principe	effet thermique sur				électrique		optique
Type	solides (bilame)	liquide		gaz	thermo-électrique	résistance métallique	à radiation
Grandeur mesurée	déformation résultant d'une dilatation	dilatation	pression de vapeur	pression	tension (mV)	résistance (ohm)	énergie
Dispositif	mécanique	bulbe et capillaire	bulbe et manomètre	bulbe et manomètre			
Dénomination usuelle	thermomètre à cadran	thermomètre en verre	thermomètre à cadran	thermomètre à cadran	thermocouple	sonde à résistance *Note 1*	pyromètre optique
Utilisation sur processus	indicateur local	indicateur local	indicateur local	indicateur local	toutes fonctions	toutes fonctions	toutes fonctions
Utilisation	avec contact						**sans contact**

Note 1 : les sondes à coefficient de température négatif (CTN) ou *thermistances* sont utilisées dans les instruments, mais jamais comme élément primaire pour le contrôle des procédés. Elles ne sont pas traitées dans ce chapitre.

Les propriétés utilisées sont les suivantes :

- dilatation des liquides,
- dilatation d'un gaz à volume constant,
- dilatation d'un solide,
- effet thermoélectrique,
- résistance électrique,
- radiations.

Toutes ces propriétés – à l'exception des radiations – nécessitent :

- un *contact* entre le corps dont on mesure la température et l'élément sensible à cette température,
- une *mise en équilibre thermique* entre le corps et l'élément sensible.

L'utilisation des radiations permet au contraire une mesure *sans contact* et, bien entendu, sans attente d'une mise en équilibre thermique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

7.4 Thermomètres en verre à remplissage liquide

7.4.1 Thermomètres de laboratoire

Le thermomètre en verre à remplissage liquide (*liquid-in-glass thermometer*), universellement utilisé, repose sur la dilatation d'un liquide contenu dans un bulbe en verre, prolongé par un tube capillaire en verre d'un diamètre intérieur de l'ordre de 0,2 mm, doté d'une échelle de mesure (*figure 7.2-A*).

Lorsqu'il est destiné à des applications de laboratoire, cet appareil est disponible selon deux versions relatives à l'immersion du thermomètre dans le liquide dont on mesure la température, et qu'il faut respecter pour assurer la précision de la mesure :

- les thermomètres à immersion partielle, qui comportent un repère d'immersion (*immersion ring*), situé à environ 75 mm du bulbe,
- les thermomètres à immersion totale.

Le liquide de remplissage est généralement du mercure car il présente un coefficient de dilatation thermique satisfaisant pour une bonne précision, une température d'ébullition élevée (357 °C) et une température de solidification basse (– 39 °C), ce qui permet un large domaine d'utilisation. La précision est de ± 0,5 % du maximum de l'échelle.

On utilise aussi des liquides organiques colorés en rouge comme fluide de remplissage. Ces thermomètres ont un domaine d'utilisation plus réduit (de – 20 °C à 150 °C) et leur précision est de ± 2 % du maximum de l'échelle.

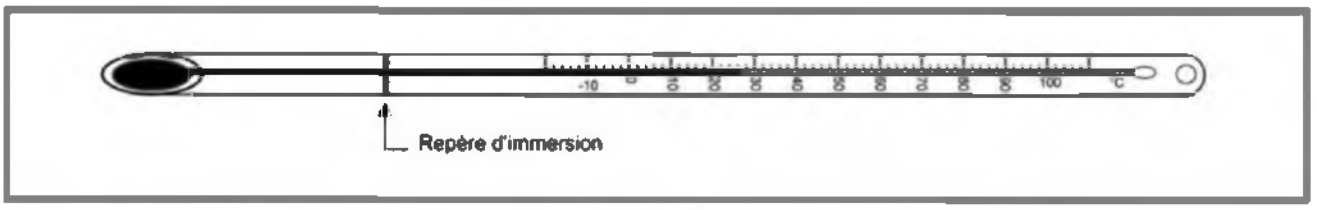


Figure 7.2-A – Thermomètre de laboratoire.

7.4.2 Thermomètres industriels

Les thermomètres en verre à remplissage liquide utilisés sur les procédés industriels comportent une armature métallique de protection et le bulbe est disposé dans une gaine (*figure 7.2-B*).

Copyright © 2015 Dunod.

Figure 7.2-B – Thermomètres en verre et remplissage conçus pour indicateurs locaux. Source : Ametek.

7.5 Thermomètres à bulbe et manomètre

Figure 7.3-A – Thermomètre à bulbe et manomètre. Source : Spriano.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Ces thermomètres ont connu leur heure de gloire avant le développement des thermomètres électroniques modernes, plus précis et plus faciles à installer et à étalonner. On trouvera ci-après une brève description de ces instruments, qui sont encore utilisés comme indicateurs locaux sur des processus simples non raccordés à des salles de contrôle.

Ces thermomètres utilisent les effets de la température sur un liquide (dilatation ou tension de vapeur) ou sur un gaz (dilatation à volume constant). Ils sont constitués par (*figure 7.3-A*) :

- un bulbe métallique contenant un fluide, entièrement soumis à la température à mesurer,
- un capillaire prolongeant le bulbe,
- un manomètre relié au capillaire, gradué en unités de température (°C ou °F).

7.5.1 Thermomètre à dilatation de liquide

Le dispositif est entièrement rempli d'un liquide (mercure ou autre) et c'est la dilatation cubique du liquide qui se traduit par une augmentation de pression, image de la température du bulbe, selon une réponse linéaire.

Il faut tenir compte des effets de la température ambiante sur le manomètre : un second manomètre, identique au premier et rempli du même liquide, est utilisé comme compensateur de la température ambiante (*figure 7.3-B*).

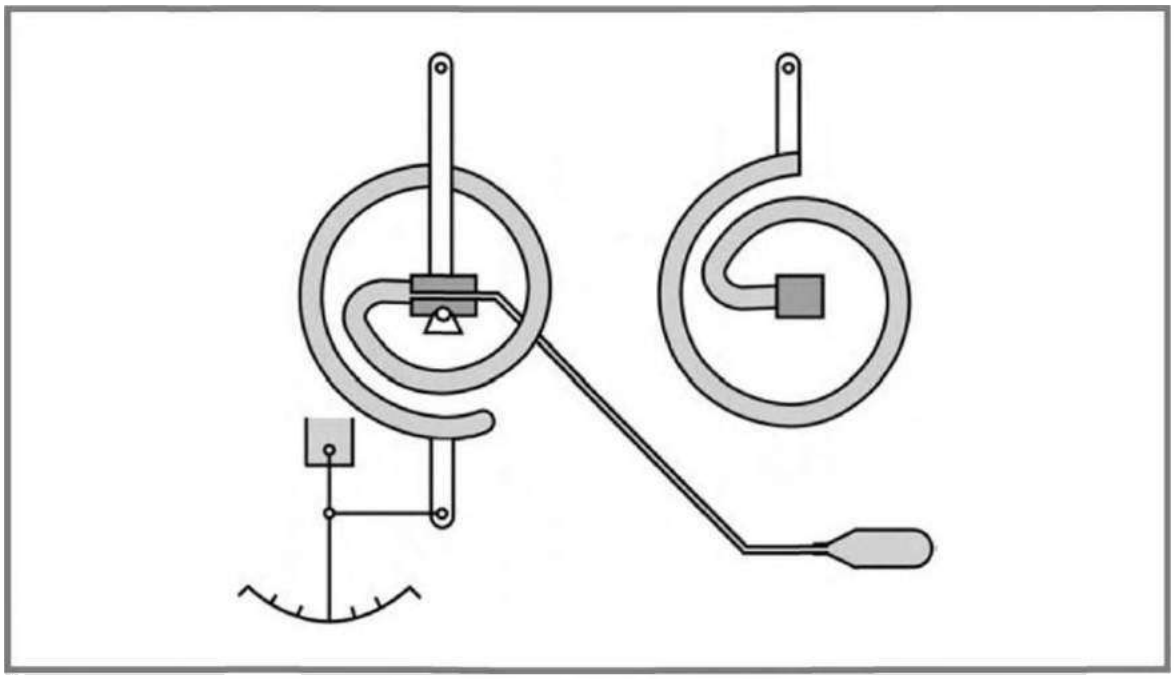


Figure 7.3-B – Thermomètre à dilatation de liquide.

Copyright © 2015 Dunod.

7.5.2 Thermomètre à tension de vapeur

Le dispositif consiste simplement à mesurer la tension de vapeur d'un fluide pour lequel la relation entre la température et la tension de vapeur est connue (*figure 7.3-C*).

Rappelons que la tension de vapeur d'un liquide est la pression sous laquelle ce liquide est en équilibre avec sa vapeur saturante.

La réponse n'est pas linéaire, l'accroissement de la tension de vapeur par °C étant plus important quand la température augmente.

Les variations de la température ambiante sont sans effet sur la mesure, à condition que le capillaire et le manomètre soient plus froids que le bulbe, afin que la pression mesurée soit celle du liquide dans le bulbe. Pour éviter cet inconvénient, le système à simple remplissage de la *figure 7.3-C* est remplacé par un système à double remplissage, un liquide neutre remplissant le fond du bulbe, le capillaire et le manomètre.

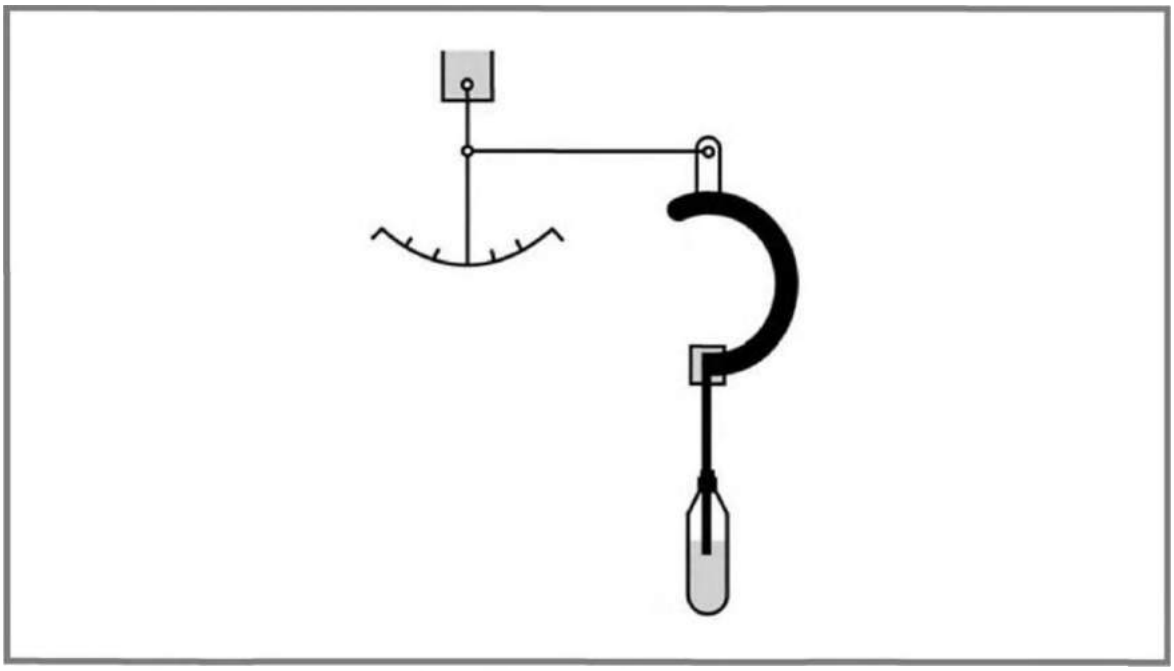


Figure 7.3-C – Thermomètre à tension de vapeur à simple remplissage.

7.5.3 Thermomètre à dilatation de gaz

Ce dispositif est une application de la loi des gaz parfaits relative à la dilatation à volume constant, se traduisant par une augmentation de pression, image de la température du bulbe selon une réponse linéaire. Le gaz employé est un gaz le plus parfait possible (azote par exemple) et il remplit complètement le dispositif (*figure 7.3-D*).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

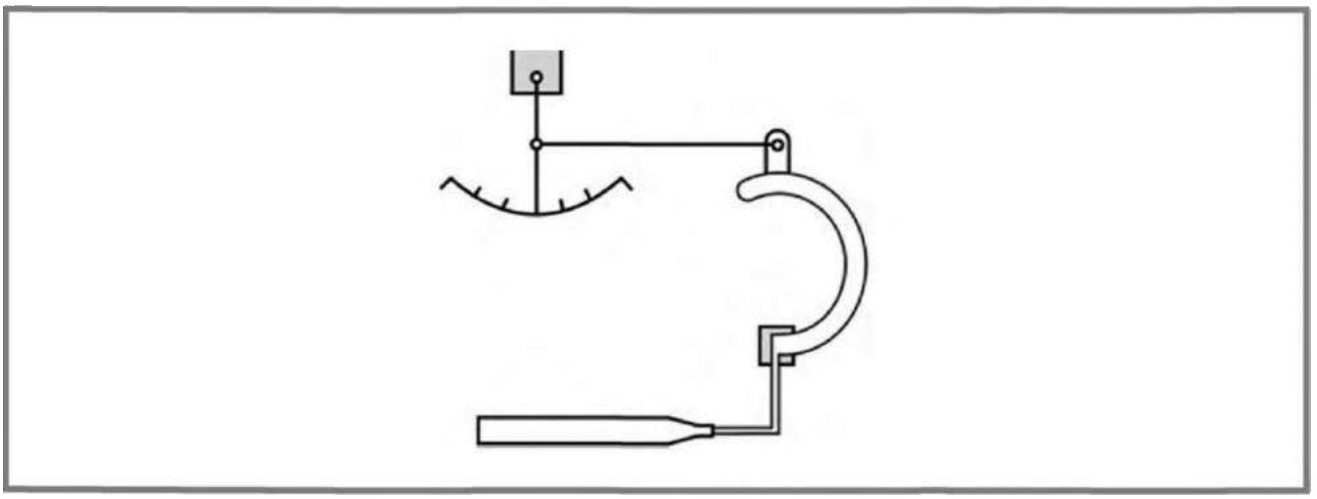


Figure 7.3-D – Thermomètre à dilatation de gaz.

Les variations de la température ambiante sont sans effet sur la mesure car, par construction, le volume du bulbe est grand devant ceux du capillaire et du manomètre.

7.6 Thermomètre à bilame

L'élément primaire de ce type de thermomètre est constitué par deux lamelles métalliques soudées l'une à l'autre et dont les coefficients de dilatation linéaire sont différents. L'une des extrémités de la lame est bloquée mécaniquement, alors que l'autre est libre. Une élévation de température de l'élément primaire engendre un couple mécanique faisant fléchir la lame (*figure 7.4-A*).

Un tel dispositif est utilisé pour déclencher une alarme ou un dispositif de commande TOR par l'intermédiaire d'un contact électrique.

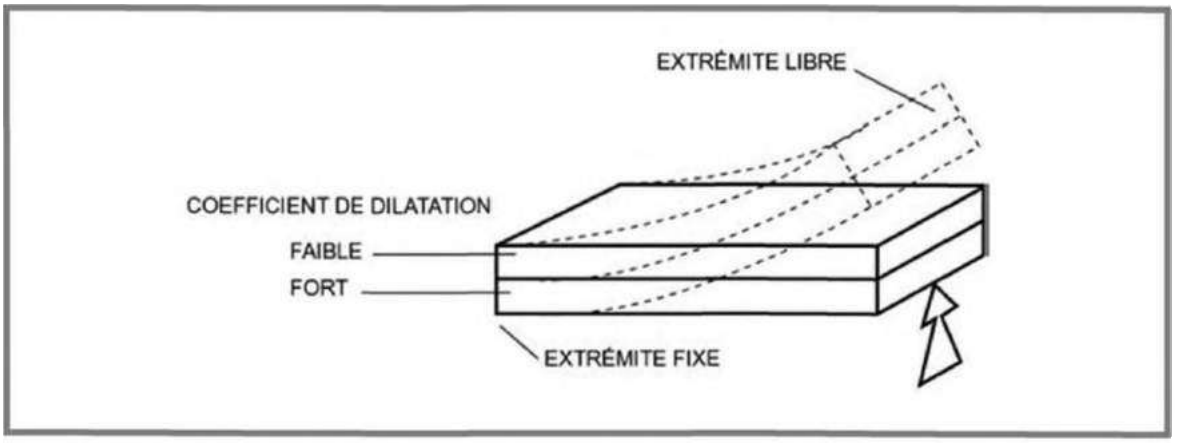


Figure 7.4-A – Principe du bilame.
Métal à faible coefficient de dilatation : Invar (Fe + 36 % Ni).

Copyright © 2015 Dunod.

Pour réaliser un thermomètre reposant sur ce principe, l'élément bi-métal est enroulé en hélice, le métal possédant le plus grand coefficient de dilatation linéaire se trouvant à l'intérieur de l'hélice. L'hélice est placée dans un tube protecteur en acier et immobilisée au fond de ce tube, alors que son autre extrémité est rendue solidaire d'une tige portant une aiguille située au-dessus d'un cadran (*figure 7.4-B*).

Lorsque l'hélice est soumise à une élévation de température, l'extrémité libre de l'hélice pivote et entraîne la rotation de l'aiguille. Le cadran est gradué en unité de température (°C ou °F).

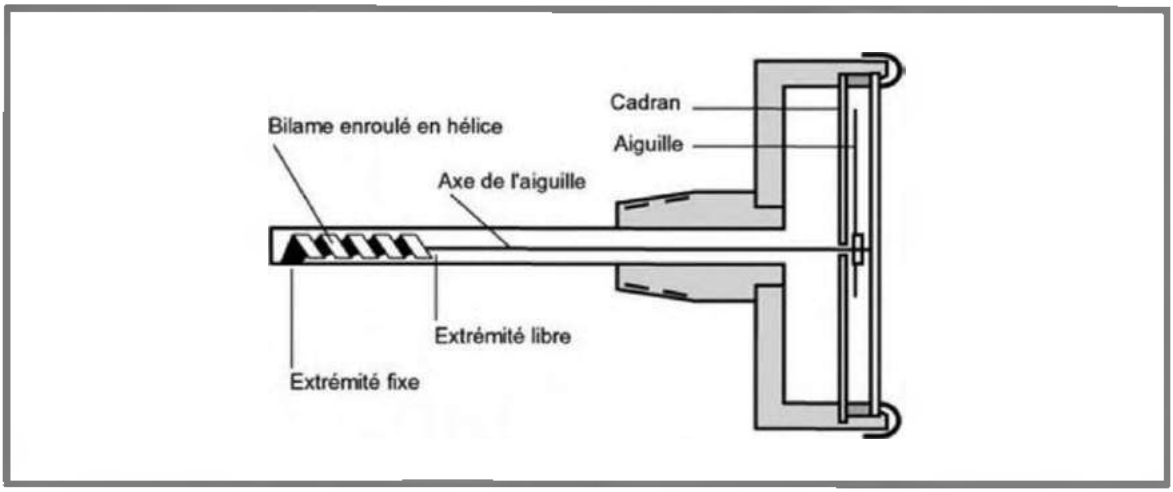


Figure 7.4-B – Thermomètre à bilame.

7.7 Couples thermoélectriques

7.7.1 Principe et utilisation pratique d'un couple thermoélectrique

Principe

Un couple thermoélectrique, ou *thermocouple*, est un ensemble constitué par deux fils métalliques conducteurs (éléments A et B) homogènes et différents, réunis à leurs extrémités (jonctions ou « soudures »). Dans la boucle ainsi constituée, un courant circule dès que les jonctions sont à des *températures différentes*, T_1 et T_2 (*figure 7.5-A*). Les variations de température le long des éléments A et B sont sans influence sur le phénomène.

Si la boucle est ouverte, on peut mesurer une force électromotrice (exprimée en millivolts), fonction de la différence de température entre les jonctions (effet Seebeck[1]) et caractéristique des éléments A et B (*figure 7.5-B*).

1. Thomas Seebeck (1770-1831) : physicien allemand, découvreur de la thermoélectricité (1821).

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

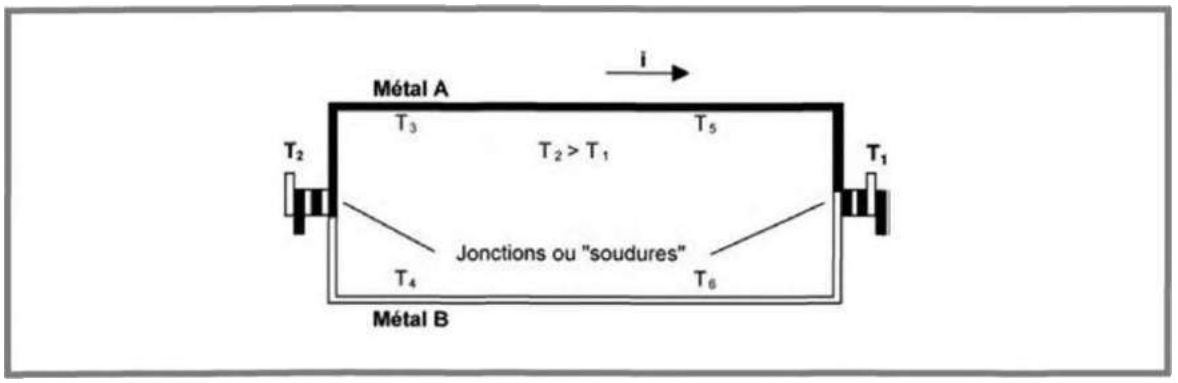


Figure 7.5-A – Thermocouple – Principe.

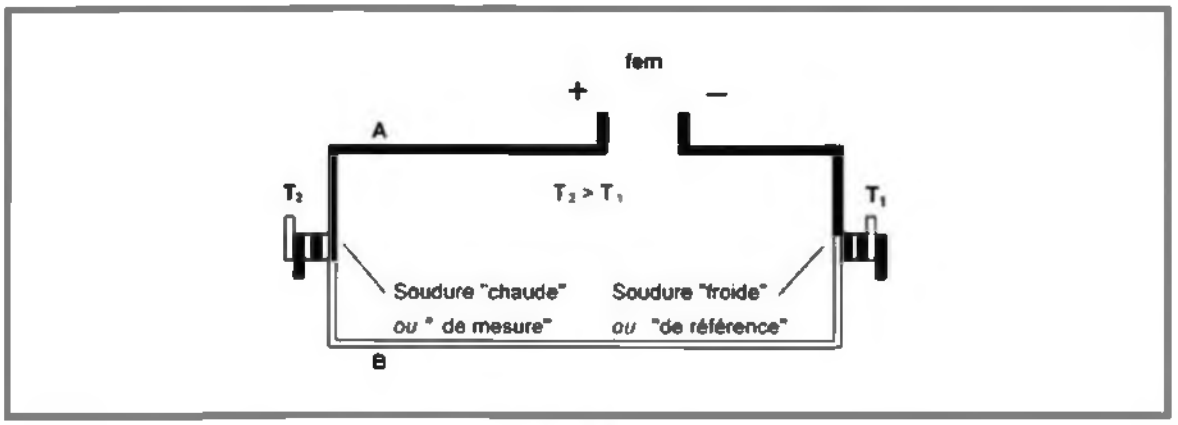


Figure 7.5-B – fem générée par un thermocouple.

Couples utilisés

Les couples d'éléments utilisés seront vus en détail dans le paragraphe 7.7.2. Pour fixer les idées, les couples les plus utilisés sont les suivants :

Type	Éléments	Zone d'utilisation (°C)
J	Fer/Cuivre-Nickel anciennement Fer/Constantan	– 190 à 760
T	Cuivre/Cuivre-Nickel anciennement Cuivre/Constantan	– 200 à 350
K	Nickel-Chrome/Nickel-Aluminium anciennement Chromel/Alumel	– 200 à 1 250

Il est d'usage de distinguer les éléments du couple par leur polarité et de citer en premier l'élément positif lorsque $T_2 > T_1$, comme par exemple :

Cuivre (+)/Constantan (–)

Cet élément devient négatif quand $T_2 < T_1$: la fem mesurée alors est négative.

Copyright © 2015 Dunod.

Tables de conversion

Des tables de conversion donnent, pour un couple donné, l'équivalence entre la fem mesurée V et la température T_2 à la jonction de mesure *pour* $T_1 = 0$ °C.

Ces tables montrent que la réponse des thermocouples n'est pas linéaire, la sensibilité (µV/°C) augmentant avec la température.

Par exemple, pour un thermocouple Cuivre/Constantan on trouve :

$T_1 = 0$ °C

V (mV)	T_2 (°C)	µV/°C entre 0 °C et T_2
− 0,380	− 10	38
0,000	0	
0,787	20	39
4,277	100	43

Compensation de soudure froide

Pour obtenir $T_1 = 0$ °C, il suffit de plonger la jonction de référence dans un bain à 0 °C (*figure 7.5-C*). Évidemment, cette manipulation n'est concevable qu'en laboratoire !

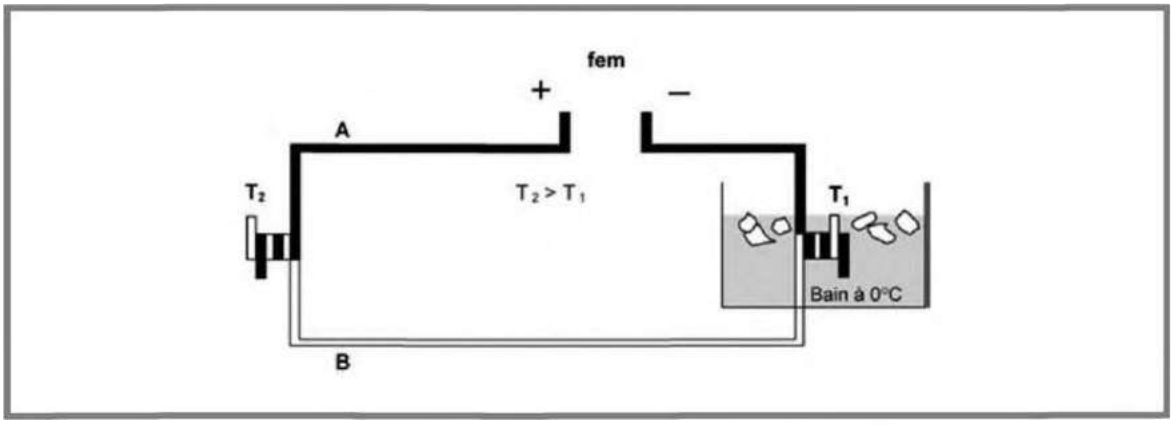


Figure 7.5-C – Correction de soudure froide à 0 °C. Dans la pratique on mesure T_1 et on ajoute à la fem mesurée la fem résultant de la différence entre T_1 et 0 °C.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Pratiquement, il faut utiliser des solutions permettant une *compensation de soudure froide*. Deux approches sont possibles pour obtenir cette compensation, une méthode manuelle et une méthode automatique :

Méthode manuelle

- Mesurer T_1.
- Convertir T_1 en mV (V_R).
- Mesurer la fem développée V_M (la mesure doit s'effectuer avec un potentiomètre sans compensation de soudure froide).
- Effectuer $V = V_R + V_M$.
- Convertir V en °C.

• *Exemple 1*

(utiliser la table de conversion du paragraphe « Tables de conversion »)

Couple Cuivre-Constantan

- $T_1 = 20$ °C
- $V_R = 0{,}787$
- $V_M = 3{,}490$
- $V = 4{,}277$
- $T_2 = 100$ °C

• *Exemple 2*

Couple Cuivre-Constantan

- $T_1 = 20$ °C
- $V_R = 0{,}787$
- $V_M = -0{,}407$
- $V = 0{,}380$
- $T_2 = -10$ °C

Méthode automatique

Les instruments modernes à microprocesseur utilisent une correction automatique par calcul, identique à celle de la méthode manuelle, à partir de la température mesurée dans le bornier de référence.

Copyright © 2015 Dunod.

Jonctions intermédiaires par câbles d'extension ou de compensation

Les jonctions intermédiaires désignent les jonctions autres que les jonctions de mesure et de référence telles que définies précédemment. En effet, pour relier la jonction de mesure à la jonction de référence, plusieurs centaines de mètres de câbles sont à prévoir et ces derniers doivent être choisis en observant des règles précises, sous peine de fausser les mesures. Ce choix concerne des câbles spécifiques, appelés câbles d'extension et câbles de compensation (*figure 7.5-D*).

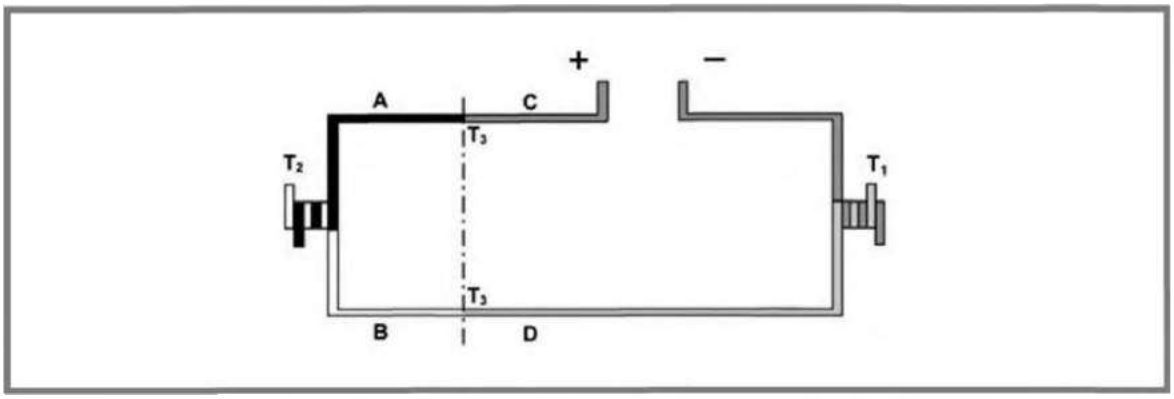


Figure 7.5-D – Jonctions intermédiaires par câbles C et D d'extension ou de compensation.

- *Câble d'extension*

Câble constitué de *conducteurs de même nature* que les éléments du couple thermoélectrique et prolongeant celui-ci vers la jonction de référence.

- *Câble de compensation*

Câble constitué de *conducteurs différents* de ceux du couple thermoélectrique, mais dont les caractéristiques thermoélectriques sont telles que l'erreur résultante soit faible dans un domaine de température donné entre T_3 et T_1 (de l'ordre de 200 °C).

Ces câbles sont plus économiques que les câbles d'extension.

Métaux intermédiaires aux jonctions

La loi des métaux intermédiaires peut s'énoncer comme suit : « si un métal X différent de ceux du couple {A, B} constituant un thermocouple est inséré entre eux à une jonction, cela n'a aucun effet sur la fem mesurée *à condition que les liaisons A-X et B-X soient à la même température* ». Cette loi est illustrée par la *figure 7.5-E*, avec application sur les jonctions de mesure et de référence.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

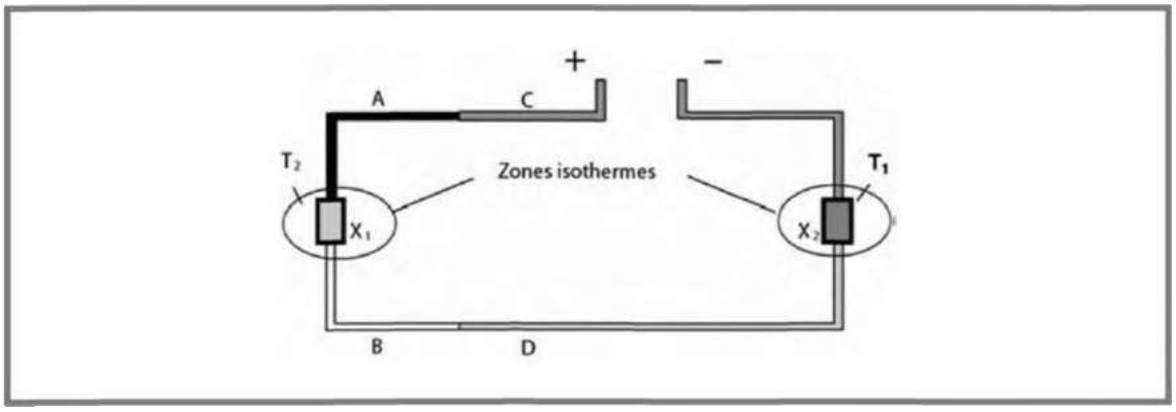


Figure 7.5-E – Métal intermédiaire sur une jonction.

Installation pratique d'un thermocouple

De la loi des métaux intermédiaires, il résulte que :

– les conducteurs à la jonction de mesure peuvent être soudés ou brasés,

– la jonction de référence peut être remplacée par des conducteurs en cuivre.

La *figure 7.5-F* tient compte de ces possibilités et représente un montage classique de thermocouple industriel.

On notera que le thermocouple installé au point de mesure est constitué par les seuls éléments A et B soudés à une de leurs extrémités, l'autre extrémité étant raccordée à un bornier.

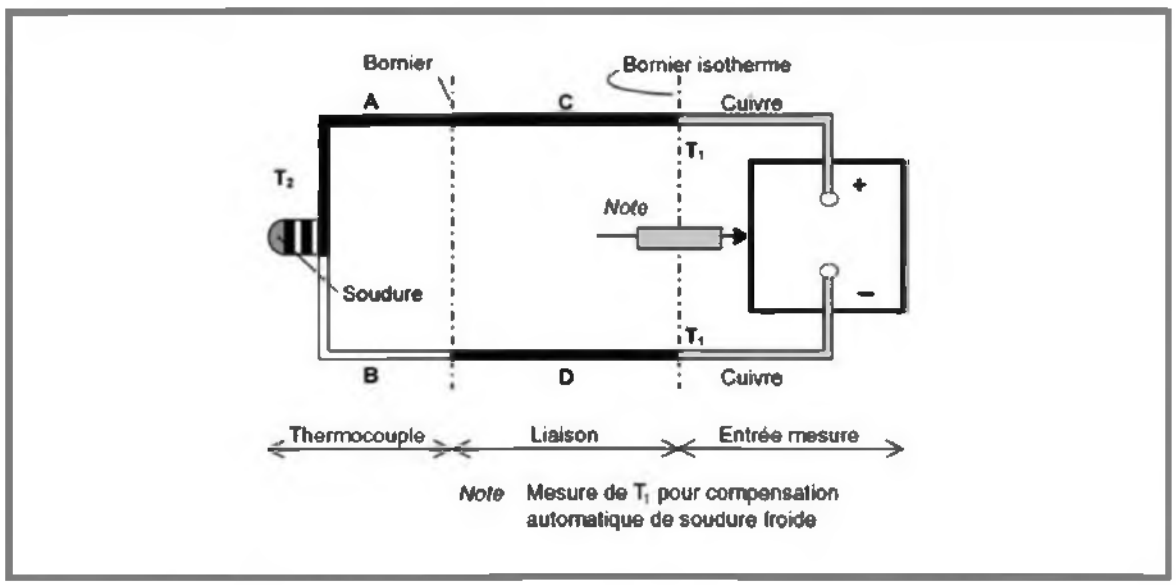


Figure 7.5-F – Installation pratique d'un thermocouple. Les jonctions C-cuivre et D-cuivre doivent être à la même température T_1.

Copyright © 2015 Dunod.

Réalisations pratiques des thermocouples

Couple thermoélectrique isolé

Couple thermoélectrique dont les deux éléments sont isolés électriquement l'un de l'autre, hors de la jonction, par un système d'isolation approprié à la température mesurée (PVC, Téflon, soie de verre, perles céramique, etc.).

Couple thermoélectrique chemisé

Norme de référence :

NF EN 61515 (août 1996) « Câbles et couples thermoélectriques à isolation minérale dits *chemisés* ».

Le thermocouple chemisé remplace aujourd'hui le thermocouple fabriqué par l'utilisateur avec des éléments nus, isolés par des perles de céramique, puis introduits dans un tube protecteur.

Il est constitué par un couple thermoélectrique noyé dans un isolant minéral comprimé à l'intérieur d'une gaine métallique déformable et étanche. L'isolant minéral est généralement de l'oxyde de magnésium MgO (*figure 7.5-G*).

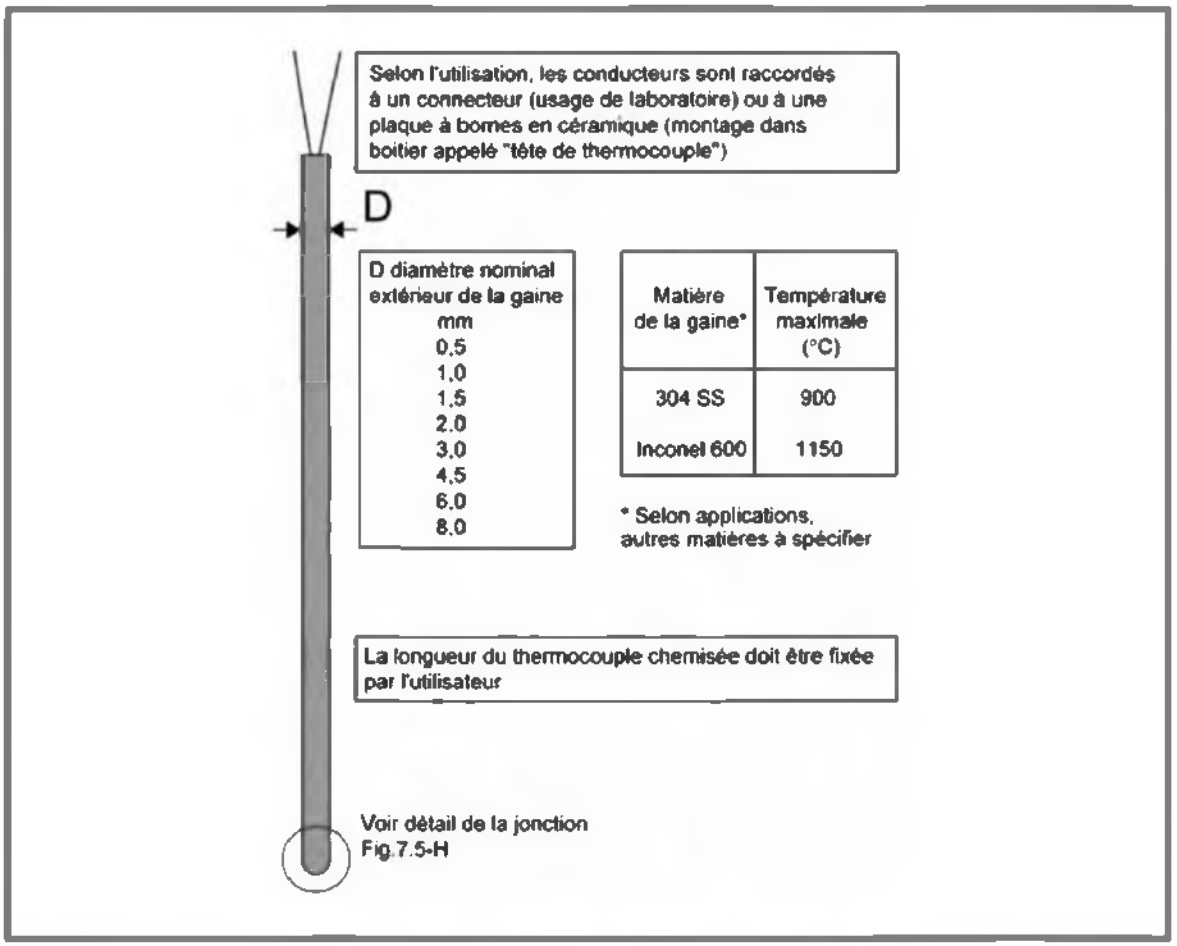


Figure 7.5-G – Thermocouples chemisés.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Un thermocouple chemisé peut être soit *simple* (*single*), soit *double* (*dual*), et la jonction de mesure peut être *isolée* (*ungrounded*), *à la masse* (*grounded*) ou *exposée* (*exposed*) (*figure 7.5-H*).

Le choix entre une jonction isolée et une jonction à la masse dépend essentiellement du principe de câblage qui est retenu sur le site pour la mise à la terre des masses et des blindages. Il faut noter que la jonction à la masse présente l'avantage de réduire le temps de réponse du thermocouple par rapport à la jonction isolée. La jonction exposée n'est à utiliser que sur des installations où un temps de réponse rapide est recherché, sans risque de corrosion des éléments, et si la température est inférieure à 300 °C.

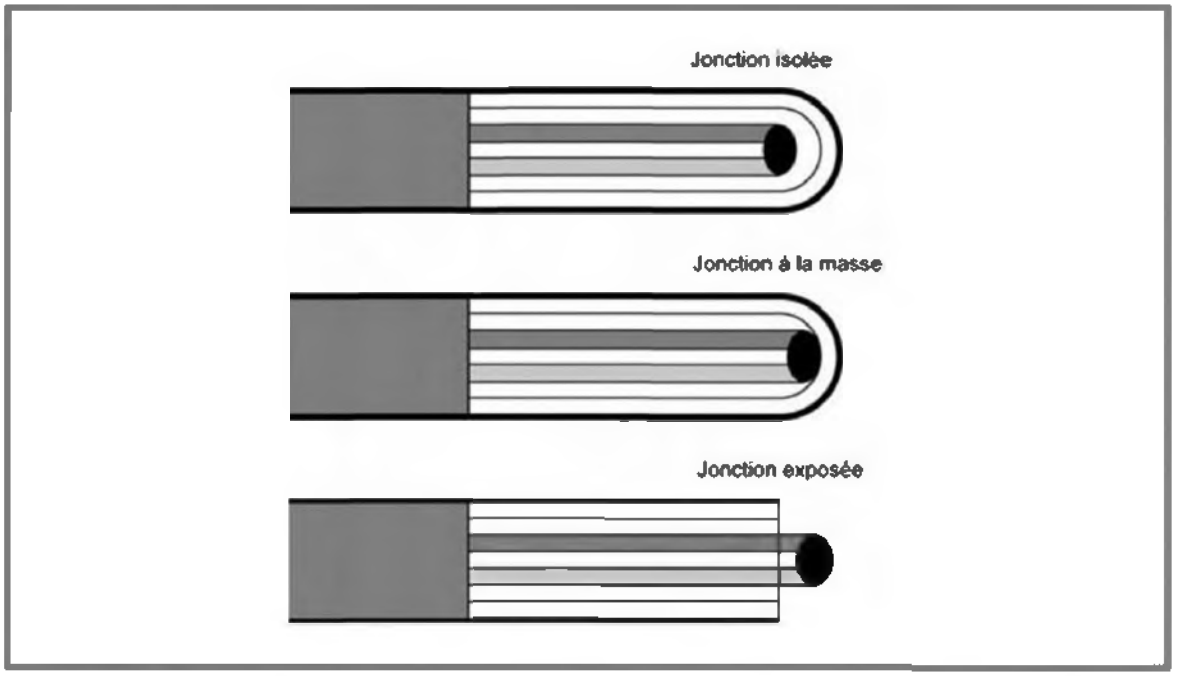


Figure 7.5-H – Types de jonctions sur thermocouples chemisés simples.

Canne thermométrique ou pyrométrique

Dans l'industrie, il est rare que le thermocouple chemisé soit directement en contact avec le fluide du procédé : on utilise une *gaine thermométrique* comme protection adaptée aux conditions de service et d'étude du procédé. Ce matériel est décrit dans le paragraphe 7.10.

Une canne thermométrique prévue pour le montage sur une gaine thermométrique ayant une longueur d'insertion L_1 comprend (*figure 7.5-I*) :

- le thermocouple chemisé,
- sa tête de raccordement électrique (étanche ou antidéflagrante), contenant le bornier céramique avec ressort permettant un contact ferme du thermocouple en fond de gaine de protection,

Copyright © 2015 Dunod.

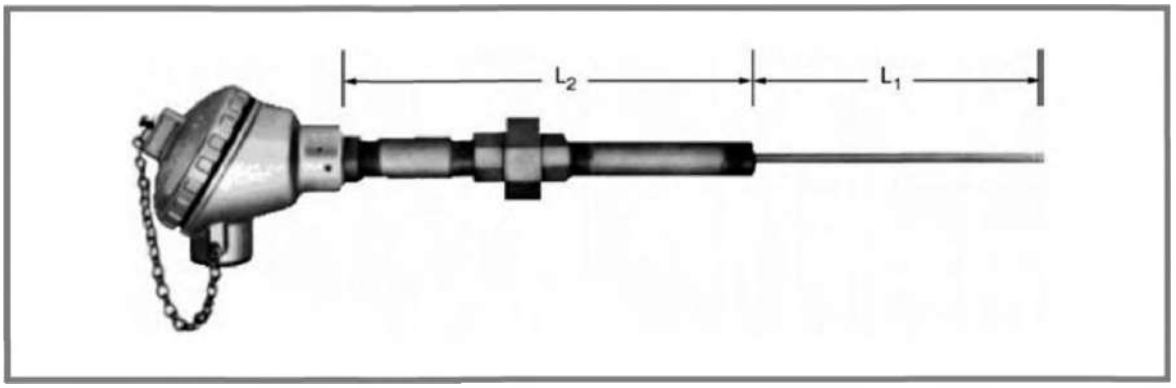


Figure 7.5-I – Canne pyrométrique pour montage dans gaine de protection. Source : ARi Industries, Inc.

– ses accessoires de raccordement sur la gaine de protection (manchette/raccord Union/manchette), de longueur L_2.

La longueur L_2 des accessoires de raccordement entre le taraudage de raccordement sur la gaine de protection et la tête de raccordement permet de limiter l'augmentation de la température de la tête par rapport à la température ambiante. Le raccord Union permet de régler l'orientation de la tête de raccordement.

7.7.2 Couples thermoélectriques normalisés

Normes de référence :

– NF EN 60584-1 (février 1996) « Couples thermoélectriques – Partie 1 : tables de référence »,

– NF EN 60584-2 (juillet 1993) « Couples thermoélectriques – Partie 2 : tolérances »,

– NF C 42-324 (décembre 1993) « Câbles d'extension et de compensation pour couples thermoélectriques – Composition, nature des matériaux, essais de fabrication ».

Voir les *tableaux 7.3* à *7.6* qui résument les principales caractéristiques des thermocouples normalisés et de leurs câbles d'extension et de compensation :

Tableau 7.3 : Couples thermoélectriques normalisés.

Tableau 7.4 : Âmes conductrices des couples, câbles d'extension et de compensation.

Tableau 7.5 : Code de couleurs.

Tableau 7.6 : Correspondance entre nouveau et ancien codes de couleurs et symboles.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 7.3 – Couples thermoélectriques normalisés.

TYPE	MÉTAUX		LIMITES D'UTILISATION (°C) selon NF EN 60584-1 Tables de référence		F.E.M. DÉVELOPPÉE avec t référence = 0°C (µV)		TOLÉRANCE Classe de tolérance 2 selon NF EN 60584-2 NOTE 1
	positif	négatif			à 20°C	à 100°C	
T	Cuivre	Cuivre-Nickel	- 270	400	790	4279	- 40 à 133 °C +- 1 °C 133 à 350 °C +- 0.0075 |t|
E	Nickel-Chrome	Cuivre-Nickel	- 270	1000	1192	6319	- 40 à 333 °C +- 2,5 °C 333 à 900 °C +- 0,0075 |t|
J	Fer	Cuivre-Nickel	- 210	1200	1019	5269	- 40 à 333 °C +- 2,5 °C 333 à 750 °C +- 0,0075 |t|
K	Nickel-Chrome	Nickel-Aluminium	- 270	1370	798	4096	40 à 333 °C +- 2,5 °C 333 à 1200 °C +- 0,0075 |t|
R	Platine rhodié (13%)	Platine	- 50	1760	111	647	0 à 600 °C +- 1,5 °C 600 à 1600 °C +- 0,0025 |t|
S	Platine rhodié (10%)	Platine	- 50	1760	113	646	0 à 600 °C +- 1,5 °C 600 à 1600 °C +- 0,0025 |t|
B	Platine rhodié (30%)	Platine rhodié (6%)	0	1820	-3	33	600 à 1700 °C +- 0,0025 |t|
N	Nickel-Chrome-Silicium	Nickel-Silicium	- 270	1300	525	2774	40 à 333 °C +- 2,5 °C 333 à 1200 °C +- 0,0075 |t|

NOTE 1
La tolérance d'un couple thermoélectrique est l'écart maximal spécifié en degrés Celsius à partir des tables de référence lorsque la température de jonction de référence est à 0°C et que la jonction de mesure est portée à la température appropriée (t°C).

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 7.4 – Couples thermoélectriques normalisés – Âmes conductrices. Source : NF C 42-324.

Couples thermoélectriques Câbles d'extension			Câbles de compensation		
Métaux	Symboles Ther.	Ext.	Positif	Négatif	Symboles
Cuivre/Cuivre-Nickel T	T	TX	Cuivre	Cuivre-Nickel T	TC
Nickel-Chrome/Cuivre-Nickel E	E	EX	Nickel-Chrome	Cuivre-Nickel E	EC
Fer/Cuivre-Nickel J	J	JX	Fer	Cuivre-Nickel J	JC
Nickel-Chrome/Nickel-Aluminium	K	KX	Nickel-Chrome Cuivre	Nickel-Aluminium Cuivre-Nickel	KCA KCB
Platine rhodié(13%)/Platine	R		Cuivre	Cuivre-Nickel R	RCA RCB
Platine rhodié(10%)/Platine	S		Cuivre	Cuivre-Nickel S	SCA SCB
Platine rhodié(10%)/Platine rhodié (5%)	B		Cuivre	Cuivre allié	BC
Nickel-Chrome-Silicium/Nickel-Silicium	N	NX	Nickel-Chrome-Silicium	Nickel-Silicium	NC

Tableau 7.5 – Couples thermoélectriques normalisés – Code couleur. Source : NF C 42-324.

Type de couple thermoélectrique	Couleur des isolants des conducteurs **positifs** et des gaines
T	Brun
E	Violet
J	Noir
K	Vert
R	Orange
S	Orange
B	Gris
N	Rose
L'isolant du conducteur **négatif** doit être blanc quel que soit le type de couple thermoélectrique	

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 7.6 – Couples thermoélectriques normalisés. Correspondance entre nouveaux et anciens codes de couleurs et symboles. Source : NF C 42-324.

Ancienne norme					Nouvelle norme				
Symbole		Conducteurs		Gaine extérieure	Symbole		Conducteurs		Gaine extérieure
Extension	Compensation	Positif	Négatif		Extension	Compensation	Positif	Négatif	
JX		jaune	noir	noir	JX		noir	blanc	noir
TX		jaune	bleu	bleu	TX		brun	blanc	brun
EX		jaune	orange	orange	EX		violet	blanc	violet
KX		jaune	violet	violet	KX		vert	blanc	vert
NX		jaune	violet	violet	NX		rose	blanc	rose
	JC	jaune	noir	noir		JC	noir	blanc	noir
	TC	jaune	bleu	bleu		TC	brun	blanc	brun
	EC	jaune	orange	orange		EC	violet	blanc	violet
	KC	jaune	violet	violet		KCA	vert	blanc	vert
	VC	jaune	brun	brun		KCB	vert	blanc	vert
	NC					NC	rose	blanc	rose
	SC	jaune	vert	vert		SCA	orange	blanc	orange
						SCB	orange	blanc	orange
	RC					RCA	orange	blanc	orange
						RCB	orange	blanc	orange
	BC	jaune	gris	gris		BC	gris	blanc	gris

Copyright © 2015 Dunod.

7.7.3 Mesure de la température de peau des tubes de four

Dans la zone de radiation d'un four fonctionnant avec des brûleurs à gaz ou au fioul, le produit à chauffer circule dans des tuyauteries exposées à la radiation thermique émise par les flammes. Pour une bonne tenue mécanique de ces tubes, il importe de ne pas dépasser une température maximale sur le côté extérieur du tube exposé à la flamme, d'où la nécessité de mesurer cette température dite « température de peau » du tube.

La mesure de cette température est délicate des points de vue métallurgique et métrologique car :

- la température est élevée,
- l'atmosphère de la chambre de combustion est corrosive,
- la soudure du thermocouple sur le tube du four doit être étudiée/réalisée pour assurer un contact parfait ayant une bonne tenue dans le temps et suite aux arrêts-redémarrages du four,
- la soudure chaude du thermocouple doit être confondue avec la peau du tube, c'est-à-dire qu'elle doit être exposée à la radiation sans écran (pour éviter une mesure par défaut) et sans surexposition par éloignement de la paroi du tube (pour éviter une mesure par excès),
- le montage doit permettre les dilatations des différents éléments (paroi de la chambre de combustion, tube, thermocouples).

Les *figures 7.6-A* et *7.6-B* illustrent une réalisation prenant en compte toutes ces contraintes et utilisant un thermocouple chemisé « en éventail » (*fan type*). Le constructeur annonce une précision de ± 4,5 °C à environ 500 °C.

7.7.4 Mesure d'une différence de température

Quand une différence de température doit être mesurée avec deux thermocouples comme éléments primaires, on peut utiliser différentes techniques (*figure 7.7*) :

Solution 1

Calculer la différence sur les mesures analogiques ou numériques issues des convertisseurs associés aux thermocouples.

Solution 2

Utiliser un transmetteur double entrée configurable en transmetteur de température différentielle (voir paragraphe 7.9).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

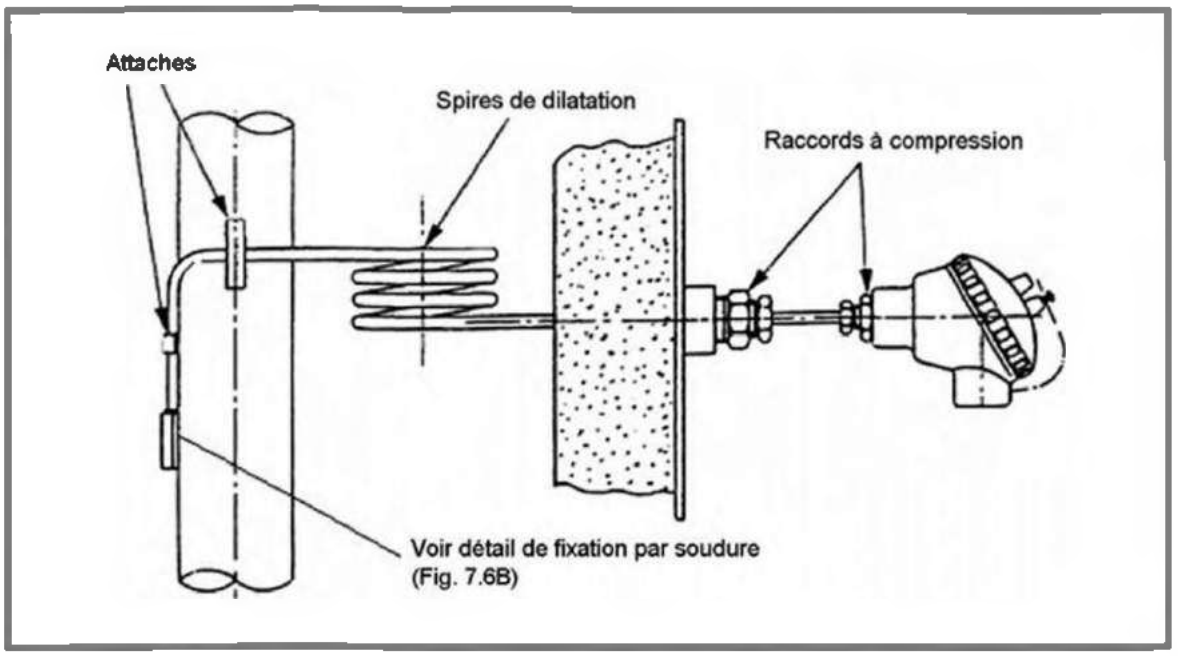


Figure 7.6-A – Canne pyrométrique pour température de peau de tube de four. Source : ARi Industries, Inc.

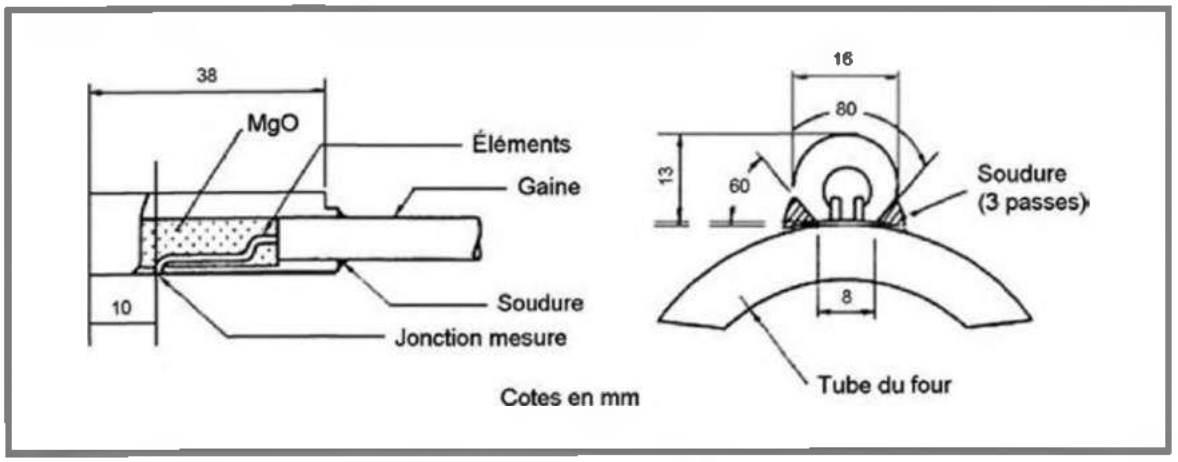


Figure 7.6-B – Canne pyrométrique pour température de peau de tube de four. Détail de fixation par soudure. Source : ARi Industries, Inc.

Copyright © 2015 Dunod.

Solution 3

Monter les deux thermocouples en opposition et les raccorder à un convertisseur mV/mA sans compensation de soudure froide. Cette solution implique que les soudures chaudes doivent être isolées de la masse pour ne pas court-circuiter le signal.

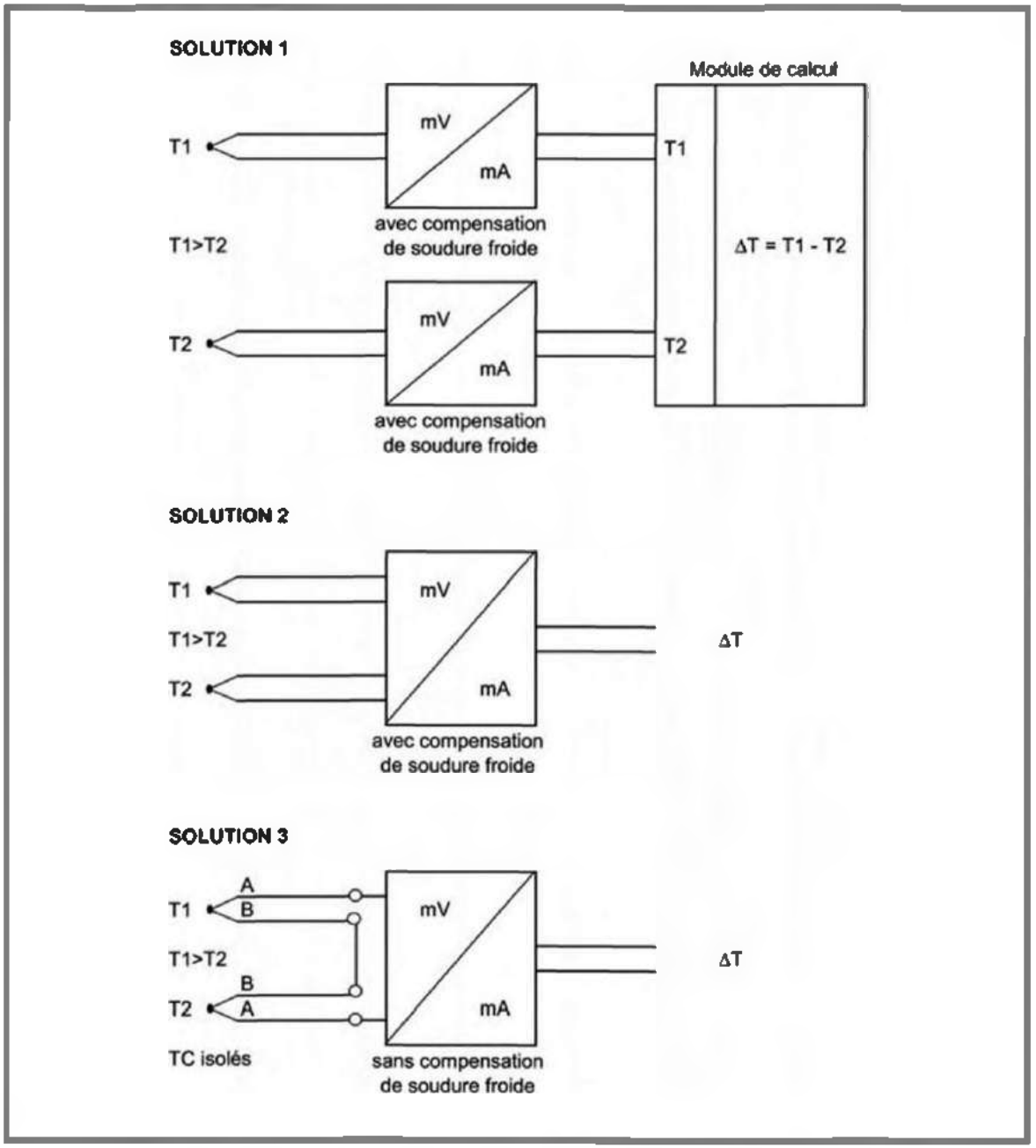


Figure 7.7 – Mesure d'une différence de température.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

7.8 Résistances thermoélectriques

7.8.1 Principe et définitions

Résistance thermoélectrique (*Resistance Temperature Detector* ou RTD)

Une résistance thermoélectrique est un conducteur dont la valeur ohmique traduit la température du milieu qui l'environne, la résistance ohmique augmentant avec la température selon la relation approchée[1] :

$$R_T = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$$

– R_T : résistance à T (°C) en Ω,

– R_0 : résistance à T_0 (°C) en Ω, T_0 valant généralement 0 °C,

– α : coefficient de température de la thermorésistance.

On utilise des sondes platine (Pt), nickel (Ni) et cuivre (Cu). La sonde platine offre une plage de mesure étendue, une bonne linéarité et une inertie chimique garantissant la stabilité de ses propriétés. C'est la plus utilisée et elle a fait l'objet d'une normalisation, pour utilisation entre – 200 °C et 650 °C. Elle est constituée d'un fil très fin en platine enroulé autour d'un mandrin et recouvert d'un enduit de protection en verre (– 200 à 350 °C) ou en céramique (– 200 à 650 °C). Une version récente à couche fine présente un temps de réponse plus court et est utilisable entre – 50 et 650 °C.

Coefficient de température α de la résistance

Valeur moyenne de la variation de résistance entre 0 °C et 100 °C définie comme suit :

$$\alpha = \frac{(R_{100} - R_0)}{100\ R_0}$$

Pour la sonde platine Pt 100 normalisée (R_0 = 100 Ω) :

$$\alpha = 0{,}00385055\ \Omega/\Omega/°C \text{ entre } 0\ °C \text{ et } 100\ °C$$

Exemple : à 50 °C la sonde Pt 100 présente une résistance théorique de :

$$RT = 100\ [1 + 0{,}00385055\ (50 - 0)] = 119{,}25\ \Omega$$

Résistance nominale

Résistance de l'élément sensible exprimée en ohms à la température spécifiée.

Pour la sonde platine normalisée, la résistance nominale est de 100 Ω à 0 °C.

1. En réalité la relation entre R_T et T est une relation non linéaire de la forme :
$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0) + \alpha(T - T_0)^2 + \alpha(T - T_0)^3]$

Copyright © 2015 Dunod.

D'autres résistances nominales de sondes platine sont proposées :

- Pt 100 avec $\alpha = 0{,}003916$ (norme US). Attention aux erreurs !
- Pt 200 avec $\alpha = 0{,}00385$
- Pt 500 avec $\alpha = 0{,}00385$
- Pt 1 000 avec $\alpha = 0{,}00385$

7.8.2 Résistance de platine (Pt) normalisée

Norme de référence :

NF EN 60751 (mars 1996) « Capteurs industriels à résistance thermoélectrique de platine ».

Le *tableau 7.7* donne la relation température-résistance et les tolérances selon deux classes de précision A et B.

7.8.3 Réalisation d'une sonde à résistance

Une résistance thermoélectrique peut être construite pour un raccordement à 2, 3 ou 4 fils selon la précision recherchée, afin de réduire ou d'éliminer les effets de la résistance des conducteurs de liaison (voir paragraphe 7.8.4).

La réalisation pratique d'une sonde à résistance pour installation dans une canne thermométrique est illustrée par la *figure 7.8*. On remarquera que l'aspect extérieur est semblable à celui d'un thermocouple chemisé.

La norme IEC 61152 « *Dimensions des éléments thermométriques sous gaine métallique / Dimensions of metal-sheathed thermometer elements* » (1992) précise les diamètres (D) avec leur tolérance (d), des éléments thermométriques sous gaine métallique dont les très usités 6 et 8 mm.

7.8.4 Installation d'une sonde dans une canne thermométrique

Une sonde est installée dans un ensemble semblable à celui utilisé pour les thermocouples (voir *figure 7.5-I*).

7.8.5 Résistance de platine pour enroulements statoriques

Norme de référence : NF C 42-331 (mars 1991) « Capteurs de température à résistance de platine pour enroulements statoriques ».

Cette norme s'applique aux capteurs de température conçus pour être disposés dans les encoches des enroulements statoriques des machines électriques tournantes lorsque ces encoches permettent le montage de tels capteurs. Elle comprend :

- les caractéristiques des capteurs,
- les essais auxquels ils doivent satisfaire.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 7.7 – Résistance Pt 100.
Relation température-résistance et tolérance.

Coefficient α = 0,003 850 55 Ω / Ω / °C entre 0 et 100 °C			
Relation température - résistance		Tolérance	
		Classe A	Classe B
		+- 0,15 + (0,002 t)	+- 0,30 + (0,005 t)
°C	ohms	°C	
		+ -	+ -
-200	18,52	0,55	1,3
-100	60,26	0,35	0,8
-50	80,31	0,25	0,55
-20	92,16	0,19	0,4
-10	96,09	0,17	0,35
0	100	0,15	0,3
10	103,90	0,17	0,35
20	107,79	0,19	0,4
30	111,76	0,21	0,45
40	115,54	0,23	0,5
50	119,40	0,25	0,55
60	123,24	0,27	0,6
70	127,08	0,29	0,65
80	130,90	0,31	0,7
90	134,71	0,33	0,75
100	138,51	0,35	0,8
200	175,86	0,55	1,3
300	212,05	0,75	1,8
400	247,09	0,95	2,3
500	280,98	1,15	2,8
600	313,71	1,35	3,3
650	329,64	1,45	3,55
700	345,28		3,8
800	375,70		4,3
850	390,48		4,55

La partie contenant l'élément sensible est constituée d'une résistance de platine non inductive (par exemple double enroulement des fils).

7.8.6 Raccordement électrique d'une résistance thermoélectrique

Pont équilibré avec sondes 2 fils et 3 fils

La *figure 7.9-A* montre le montage classique en pont de Wheatstone équilibré, dans lequel les fils de raccordement de la résistance thermoélectrique R_X présentent une résistance négligeable.

Pratiquement, la sonde étant éloignée du pont de mesure, ce schéma introduit une erreur due au câblage puisque la résistance r de chacun des fils de câblage s'ajoute à

Copyright © 2015 Dunod.

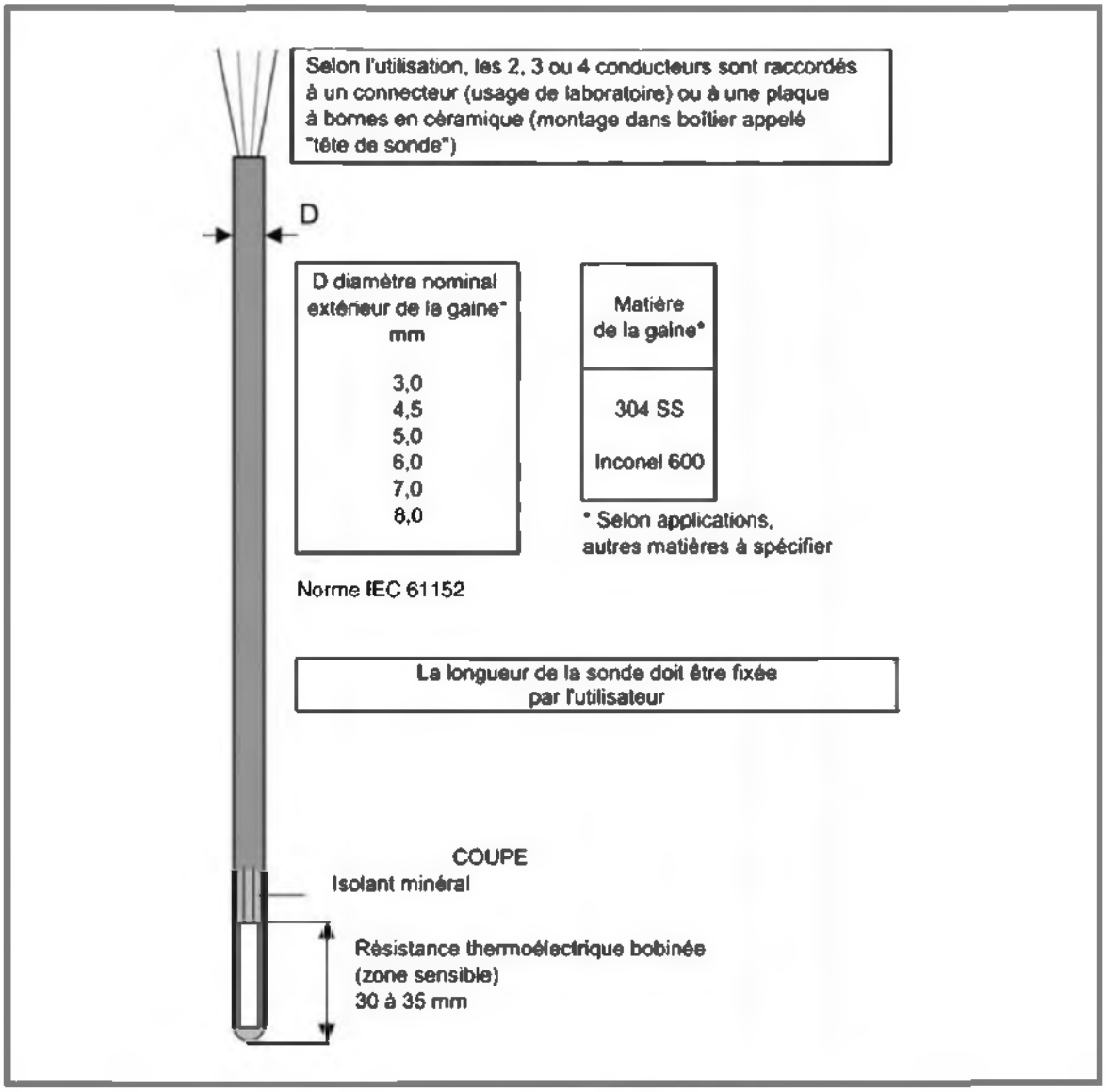


Figure 7.8 – Sonde à résistance.

la résistance propre de R_X et fausse la mesure (*figure 7.9-B*). Par exemple, pour $r = 1\ \Omega$, l'erreur sera de $(1 \times 2)/0{,}385 = 5{,}19\ °C$.

Une liaison à 3 fils (*figure 7.9-C*) permet d'annuler l'influence de la résistance des liaisons (déplacement du point D).

Pont non équilibré avec sonde 3 fils

Sur les installations industrielles, la méthode de mesure par pont de Wheatstone équilibré n'est pas utilisée car il s'agit d'une méthode manuelle réservée au laboratoire. La résistance R_3 est fixe et on mesure la tension de déséquilibre entre les points B et D avec un voltmètre numérique V à haute impédance (*figure 7.9-D*).

Dans ce qui suit, on considère d'abord que les liaisons ont une résistance nulle :

$$r = 0\ \Omega$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Le potentiel du point B reste inchangé quel que soit R_X :

$$U_{AB} = U_{BC} = U/2$$

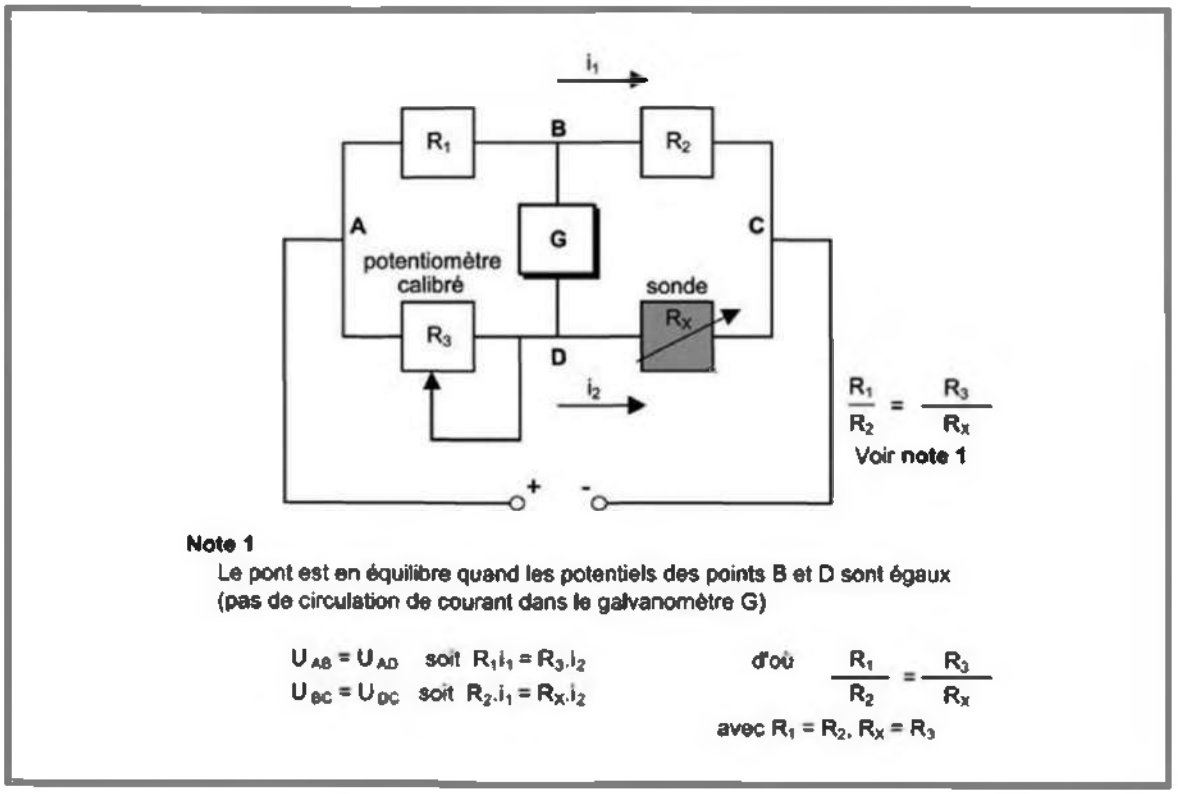


Figure 7.9-A – Montage d'une sonde dans un pont de Wheatstone équilibré avec fils de liaison courts.

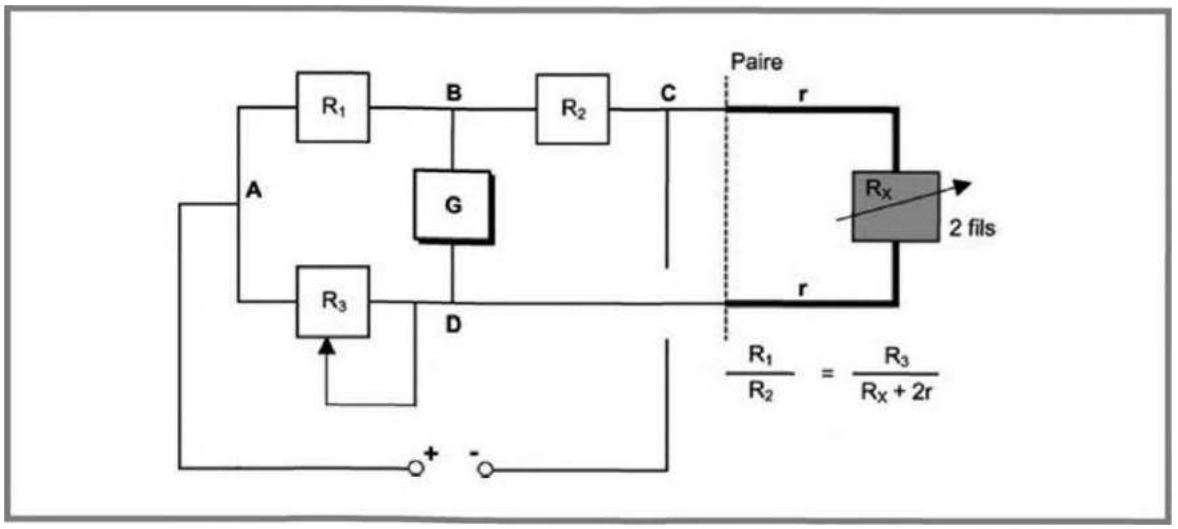


Figure 7.9-B – Montage 2 fils d'une sonde à résistance avec pont équilibré. Influence de la résistance des fils de liaison.

Copyright © 2015 Dunod.

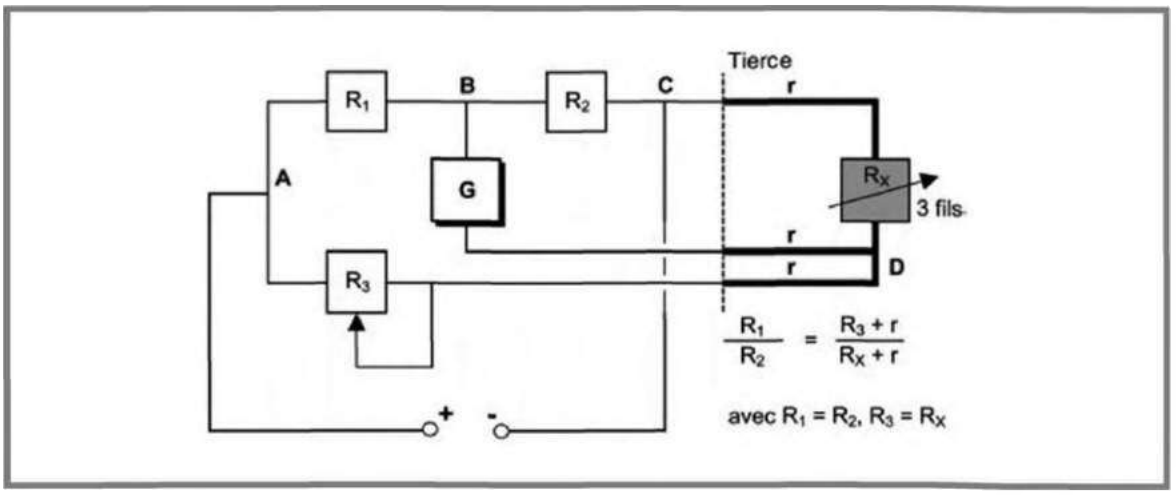


Figure 7.9-C – Montage 3 fils d'une sonde à résistance avec pont équilibré. Plus d'influence de la résistance des fils de liaison.

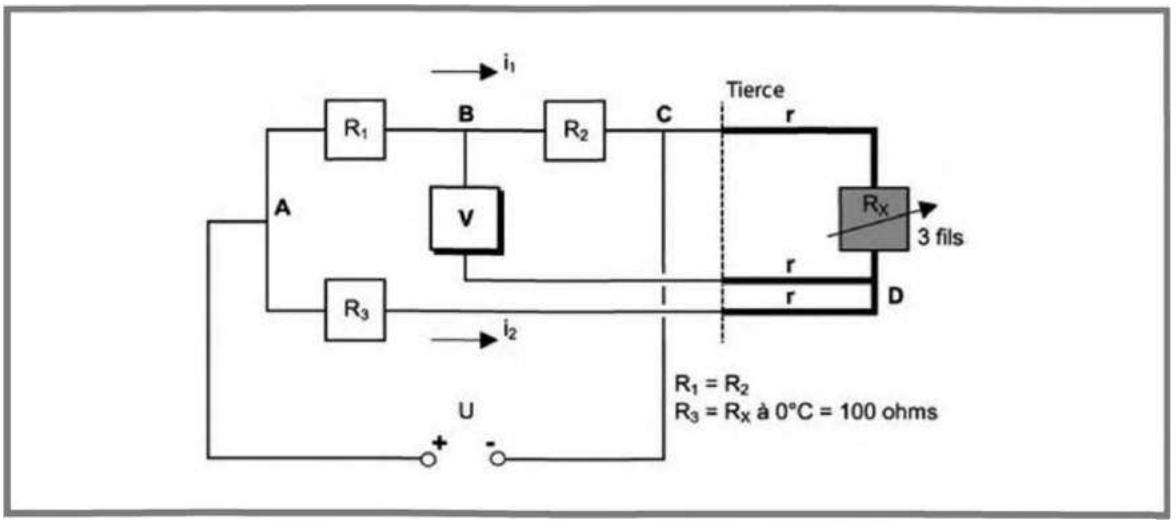


Figure 7.9-D – Montage 3 fils d'une sonde à résistance avec pont non équilibré.

Le potentiel du point D se calcule par la relation :

$$U_{AD} = U\frac{R_3}{R_3 R_X}$$

Calcul de quelques valeurs de la tension mesurée U_{BD} (voir tableau page suivante).

Pour calculer la valeur de R_X en fonction de la tension U_{BD} mesurée on utilise la relation :

$$R_X = R_3\frac{U + 2U_{BD}}{U - 2U_{BD}}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

R_X (ohms)	$U_{AD} = U\frac{R_3}{R_3 R_X}$ avec $R_3 = 100\ \Omega$	$U_{BD} = 0{,}5\ U - U_{AD}$ (volts)
100	0,500 U	0
200	0,333 U	0,167 U
300	0,250 U	0,250 U

Calcul de quelques valeurs de R_X en fonction de U_{BD} :

U_{BD} (volts)	$R_X = R_3\frac{U + 2U_{BD}}{U - 2U_{BD}}$ avec $R_3 = 100\ \Omega$
0	100 Ω
0,167 U	200 Ω
0,250 U	300 Ω

La résistance des conducteurs de liaison n'étant pas nulle, le potentiel du point D devient :

$$U_{AD} = U\frac{R_3 + r}{(R_3 + r) + (R_X + r)} = U\frac{R_3 + r}{R_3 R_X + 2r}$$

Exemple d'application avec $r = 1\ \Omega$:

R_X (ohms)	$U_{AD} = U\frac{R_3 + r}{R_3 R_X + 2r}$ avec $R_3 = 100\ \Omega = 1\ \Omega$	$U_{BD} = 0{,}5\ U - U_{AD}$ (volts)
100	0,5000 U	0
200	0,3344 U	0,1656 U
300	0,2512 U	0,2490 U

En appliquant la relation de calcul de R_x, on trouve des valeurs de R_x différentes des valeurs vraies dès que l'on s'écarte de la condition d'équilibre $U_{BD} = 0$:

Erreur pour $R_X = 200$: – 1/0,385 = – 2,6 °C
= 300 : – 2/0,385 = – 3,4 °C

Copyright © 2015 Dunod.

U_{BD} (volts)	$R_X = R_3 \frac{U + 2U_{BD}}{U - 2U_{BD}}$ avec $R_3 = 100\ \Omega$ et $U = 6$ V
0	100 Ω
0,1656 U	199 ou lieu de 200 Ω
0,2490 U	298 ou lieu de 300 Ω

On constate donc que le montage à sonde 3 fils amène une erreur de mesure, mais que l'on peut négliger si la longueur des conducteurs de liaison est faible, ce qui est le cas avec les transmetteurs à montage direct.

Sonde 4 fils

Le pont de Wheatstone n'est plus utilisé : la sonde est alimentée par une source à courant constant I et l'on mesure la tension V_X aux bornes de la sonde avec un voltmètre numérique à haute impédance (*figure 7.9-E*). La résistance r des conducteurs de liaison ne joue plus aucun rôle dans la mesure.

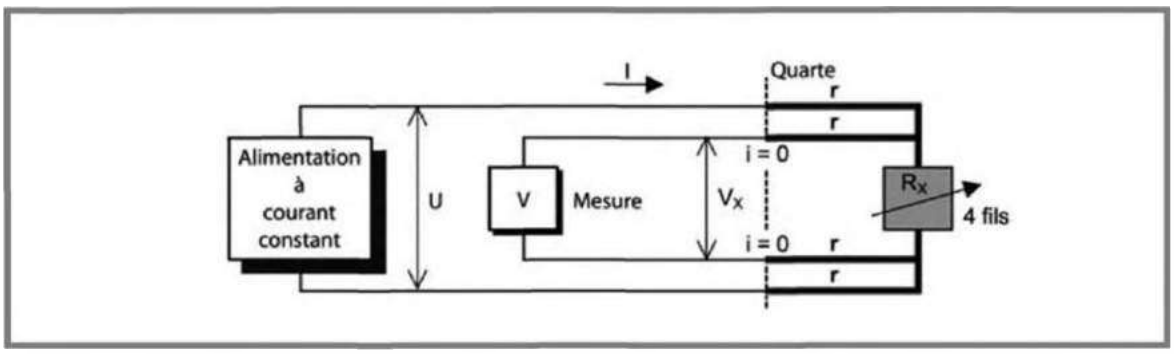


Figure 7.9-E – Montage 4 fils d'une sonde à résistance.

7.9 Transmetteurs de température

7.9.1 Transmetteur à montage direct

Conception

Les progrès de l'électronique industrielle ont permis d'intégrer un transmetteur 420 mA dans la tête de la canne pyrométrique (*head mounted*), transmetteur dont le capteur peut être un thermocouple ou une résistance Pt 100 (*figure 7.10-A*). Ce dispositif est économique car il évite d'avoir à poser des câbles de compensation ou des tierces ou des quartes entre le site et la salle technique : les signaux de mesure transitent dans les paires des câbles instrumentation banalisés.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Figure 7.10-A – Transmetteur à montage direct dans la tête. Source : Moore Industries.

La plupart des transmetteurs de température sont « intelligents » (*smart*) et présentent les facilités suivantes :

- module unique configurable pour tous types de sonde à résistance ou de thermocouple, ce qui évite sur le site la mise en stock pour maintenance de modèles différents adaptés aux différents capteurs utilisés (standardisation),
- compensation de soudure froide,
- linéarisation de l'échelle,
- réponse d'alarme programmée en cas de claquage de sonde ou défaillance du transmetteur (passage de la sortie à 3,75 mA ou à 21 mA selon les exigences de la sécurité du processus concernant la réponse du régulateur associé au capteur),
- possibilité de communication numérique.

Certains modèles à double entrée peuvent être configurés en :

- transmetteurs de température différentielle,
- fonction de secours (basculement sur la seconde sonde en cas de défaillance de la première sonde).

Copyright © 2015 Dunod.

Installation

La canne thermométrique transmet la chaleur du procédé au boîtier du transmetteur : il convient de s'assurer que la température du boîtier ne s'échauffera pas au-delà de la valeur maximale admissible prévue par le constructeur. Pour ce faire, on se reportera au diagramme de la *figure 7.10-B* afin de déterminer la longueur du raccordement entre gaine thermométrique et transmetteur (longueur L_2 sur *figure 7.5-I*). Si la longueur L_2 est jugée trop élevée, le transmetteur devra être installé en montage déporté, à proximité de la canne thermométrique.

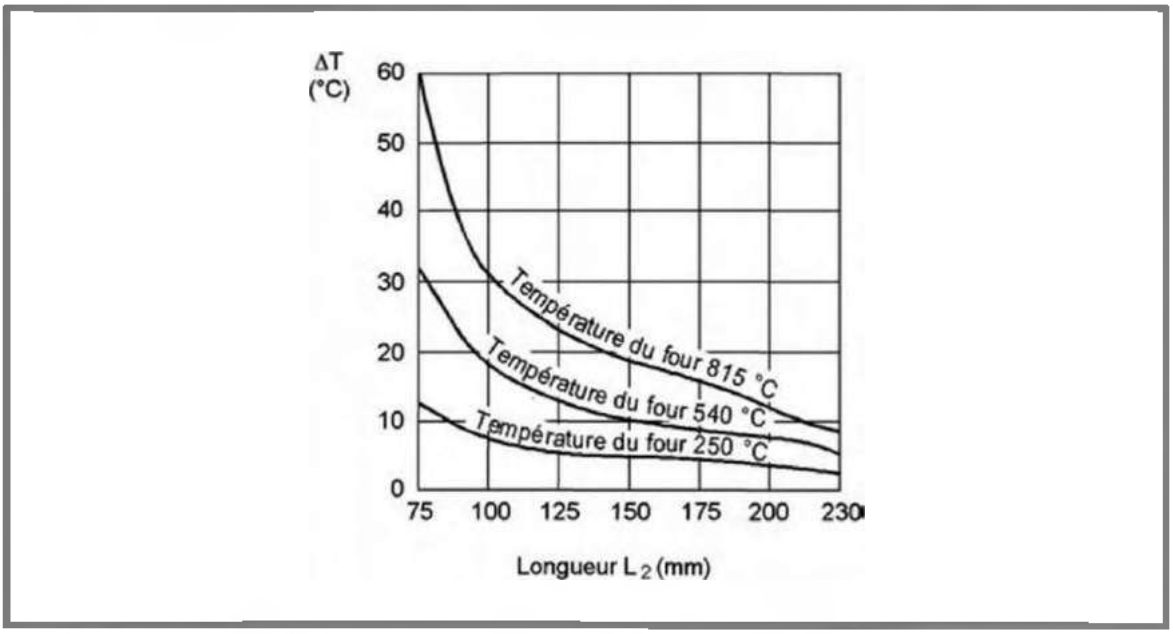


Figure 7.10-B – Échauffement ΔT du boîtier du transmetteur en fonction de la longueur L_2 et de la température du procédé. Source : Rosemount.

Exemple tiré de la *figure 7.10-B* :

- Température maximale admissible à l'intérieur du boîtier du transmetteur : 85 °C
- Température maximale recherchée : 50 °C
- Température ambiante maximale : 40 °C
  Échauffement maximal admissible ΔT : 10 °C
- Température du procédé : 540 °C
  Longueur L_2 minimale selon abaque : 150 mm

7.9.2 Transmetteur à montage sur rail

La technologie du transmetteur à montage direct est applicable pour construire des transmetteurs à installer sur rail (*rail mounted*) (*figure 7.10-C*, page suivante).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

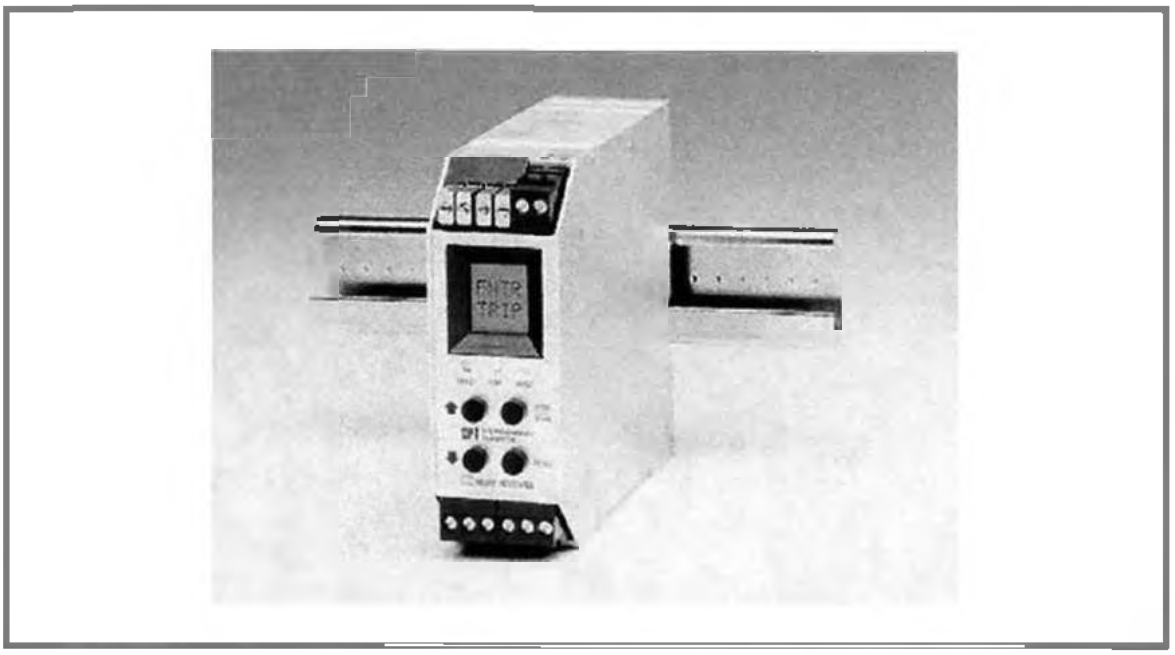


Figure 7.10-C – Transmetteur à montage sur rail. Source : Moore Industries.

Ces transmetteurs sont des appareils pour une à deux sondes avec un signal de sortie 4-20 mA par voie qui, grâce à leur faible encombrement, peuvent être installés dans des espaces réduits comme des boîtiers et des armoires de raccordement. De plus, ils sont maintenant souvent dotés du protocole HART et de nombreuses fonctionnalités comme la détection de défaut de ligne ou de dépassement de seuil, avec sortie TOR associée.

7.10 Gaine thermométrique

7.10.1 Utilisation

Une gaine thermométrique (ou puits thermométrique, ou doigt de gant) est à prévoir pour tout thermocouple ou résistance thermométrique mesurant la température d'un produit sous pression ou sous vide et qui nécessite une séparation physique entre le capteur et le procédé, séparation qui doit répondre aux conditions d'étude des équipements du procédé (*figure 7.11-A*).

Cette séparation est justifiée par la nécessité, sur un procédé en continu :

– de protéger le capteur contre les agressions chimiques et physiques du procédé,

– de pouvoir démonter/remonter l'élément de mesure en marche.

Copyright © 2015 Dunod.

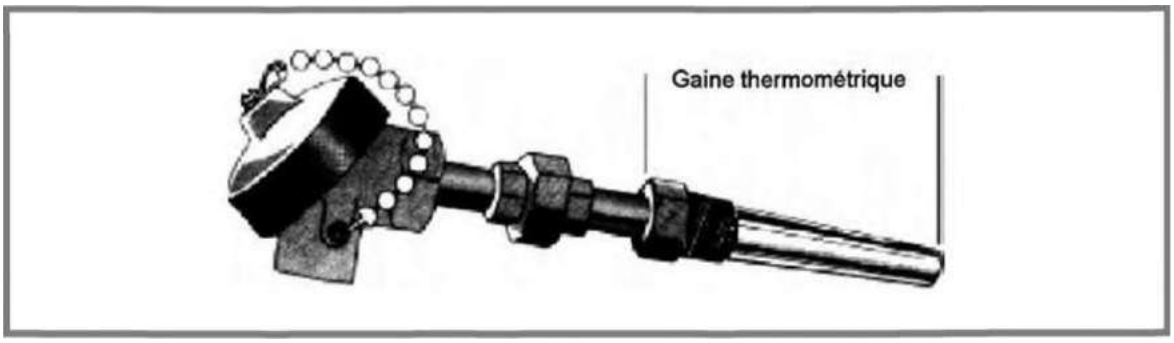


Figure 7.11-A – Gaine thermométrique. Source : EGT, Inc.

Une gaine thermométrique est inutile si une séparation existe entre le détecteur et le processus, ou si le processus ne présente pas de danger en marche normale ou lors d'une intervention d'entretien, comme par exemple :

– température de peau d'une tuyauterie ou d'un réacteur,

– température d'enroulements statoriques,

– température de roulements de machines tournantes.

7.10.2 Réalisations

Variantes

Les réalisations pratiques des gaines thermométriques sont nombreuses car leur choix couvre un grand nombre d'applications. On peut énumérer les différentes possibilités illustrées par la *figure 7.11-B*, en fonction :

– du raccordement sur le procédé (gaine à visser, à bride, à souder),

– de la forme du puits sur la longueur d'immersion (droit, conique, à épaulement),

– de l'extension de l'extrémité de serrage dans la version à visser.

On peut combiner les formes de raccordement et les formes du puits.

Les gaines à visser ou à souder sont usinées dans des barres pleines afin d'offrir une excellente résistance mécanique et une concentricité parfaite entre les différentes formes (résistance à la pression et à l'érosion, transmission homogène de la chaleur). Il existe des constructions bon marché par assemblage soudé (bout rapporté), à utiliser pour des services non sévères.

Le matériau standard est l'acier inox 316L, et tout autre matériau tel que Monel, Hastelloy, Inconel 600, etc. peut être utilisé sur demande du client.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

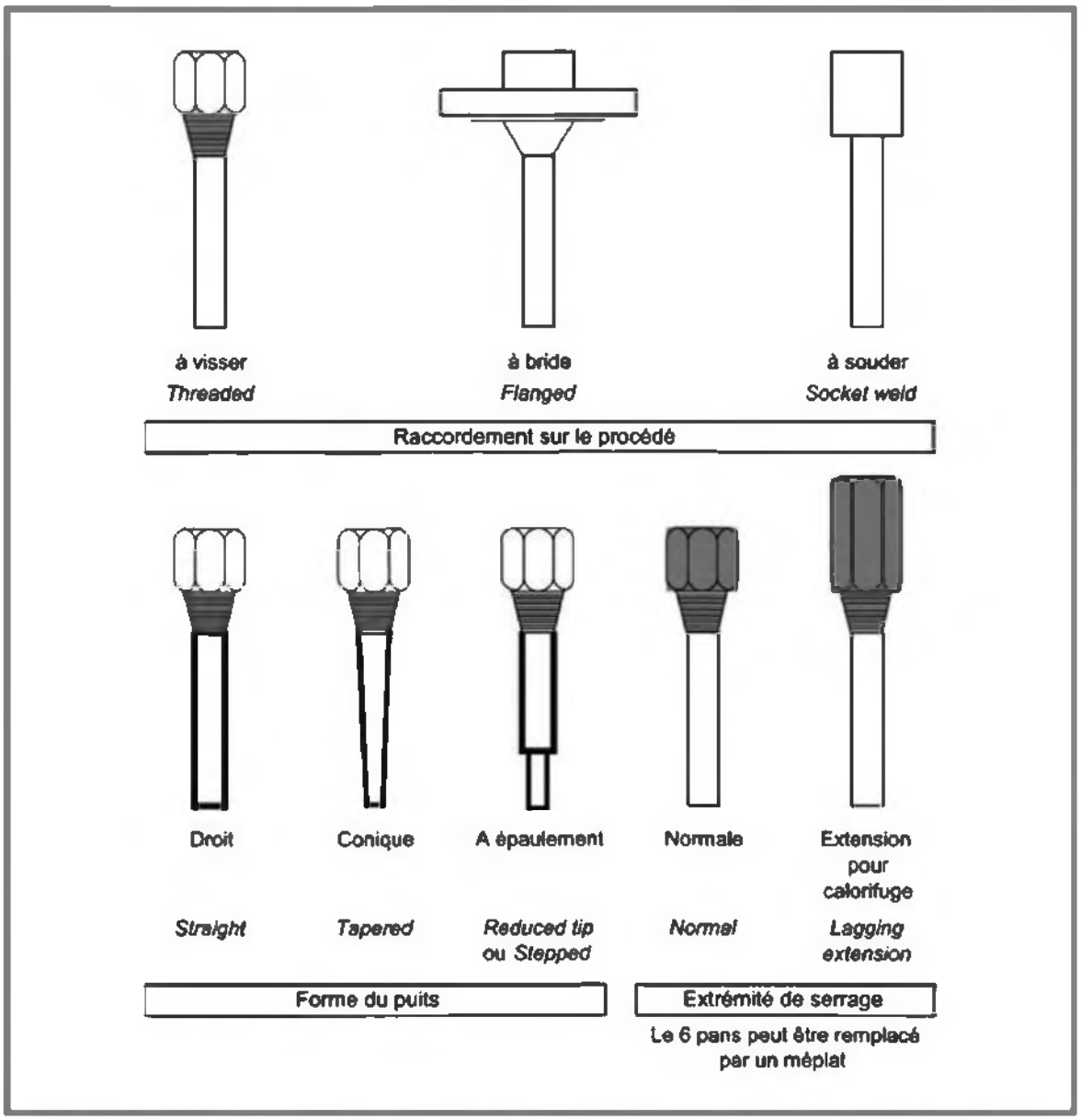


Figure 7.11-B – Variantes de réalisation des gaines thermométriques.

Choix du mode de raccordement

La gaine à visser est recommandée jusqu'à 540 °C et dans les cas où les conditions de pression et de température ne requièrent pas une bride série 900 ou de série supérieure. Dans le cas contraire, on utilise une gaine à bride.

La gaine à souder est une solution bon marché dans le domaine d'utilisation défini pour les sondes à visser.

Choix de la forme du puits

- *Forme droite*

Forme la plus simple à réaliser, mais présente une fréquence de résonance plus faible que la forme conique.

Copyright © 2015 Dunod.

- *Forme conique*

Forme présentant les meilleurs coefficients relatifs à la fréquence de résonance et à la pression dynamique (voir paragraphe 7.10.3). C'est la forme généralement retenue par les utilisateurs.

- *Forme à épaulement*

L'extrémité du puits présente une diminution du diamètre extérieur de la gaine, donc une épaisseur moindre, afin de diminuer l'inertie thermique. Cette forme doit être utilisée quand un faible temps de réponse du capteur est recherché. La diminution de l'épaisseur amène évidemment une résistance mécanique plus faible.

Extension pour calorifuge

La longueur de l'extension à 6 pans ou à méplat dépend de l'épaisseur du calorifuge et doit être suffisante pour dégager les accessoires de raccordement de la tête de raccordement électrique. En général, le 6 pans ou le méplat présente une hauteur de 19 mm (0,75 inch) ou de 25 mm (1 inch) et l'extension peut être spécifiée avec des multiples de 6,35 mm (0,25 inch).

7.10.3 Exemples de réalisations

Compte tenu de la grande diversité des combinaisons possibles, il n'existe pas de modèles normalisés : c'est à l'utilisateur de spécifier le matériel adapté à ses besoins ou de faire des choix dans le catalogue d'un constructeur. Par exemple, sous le seul aspect des dimensions, il doit préciser les cotes suivantes pour une gaine conique (*figure 7.11-C*) :

– Diamètre intérieur du puits : B

– Diamètre de la pointe : r

– Épaisseur de la pointe : ici 6,35 mm (1/4 inch)

– Longueur d'insertion : U

– Diamètre sous raccordement : Q

– Diamètre nominal du filetage : P (1/2, 3/4, 1, $1^1/_2$ inch)

– Extension pour calorifuge : T

– Longueur sonde dans gaine : A

Ces dimensions (notamment U et T) sont à spécifier *après étude de l'installation* (voir chapitre 11, paragraphe 11.3.4).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

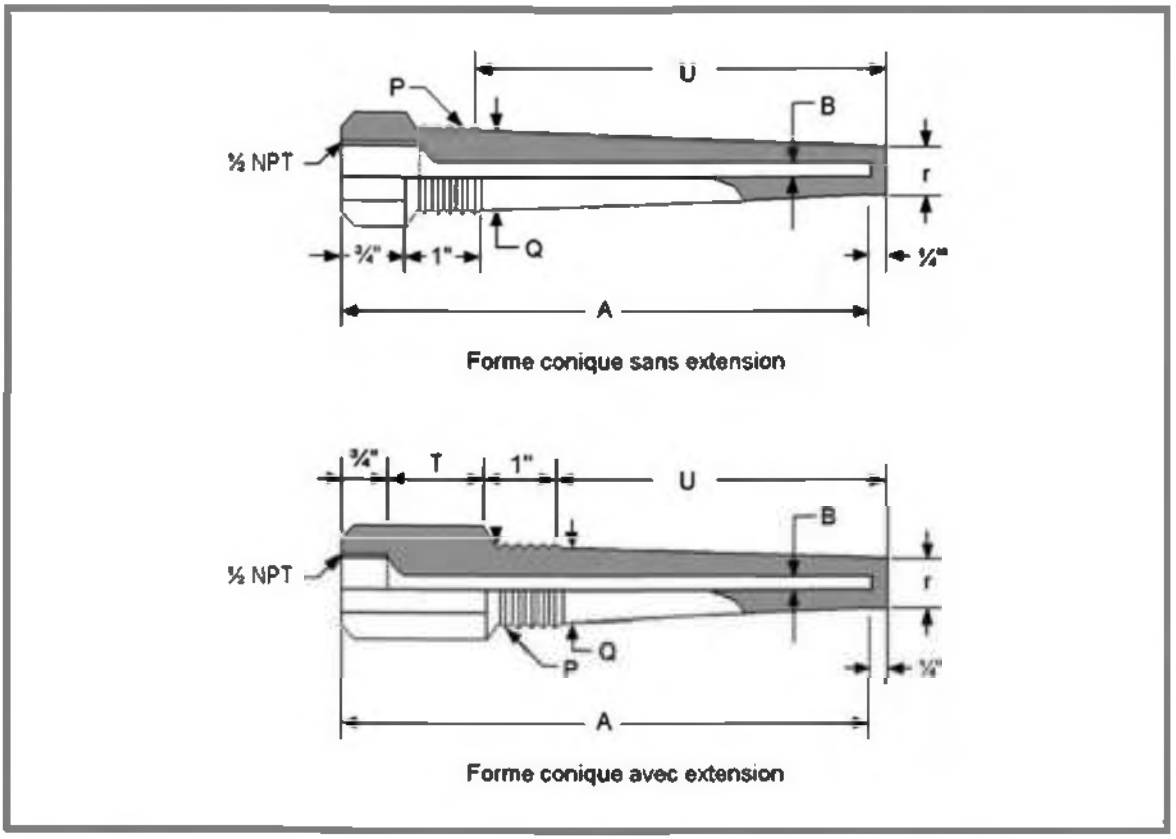


Figure 7.11-C – Exemples de réalisations de gaines thermométriques. Source : EGT, Inc.

7.10.4 Calcul de résistance mécanique

Le modèle retenu doit faire l'objet par le constructeur d'un calcul de résistance (ASME/ANSI PTC 19.3-1974/1986 – *Performance Test Code on Temperature Measurement*) portant sur trois points pouvant amener la destruction du matériel :

- *Mise en vibration de la gaine*

La gaine placée dans une veine fluide engendre des tourbillons (effet vortex) dont la fréquence est proportionnelle au débit. Si cette fréquence est voisine de la fréquence de résonance de la gaine, celle-ci entre en vibration avec une énergie pouvant amener la rupture de la gaine. Sans aller jusqu'à cette limite ultime, les vibrations agissent sur le capteur et sont nuisibles à sa fiabilité. Il est donc recommandé que le rapport entre la fréquence engendrée par l'effet vortex et la fréquence de résonance de la gaine soit inférieur à 0,8. Si tel n'est pas le cas, les solutions suivantes sont à utiliser :

– abaisser la fréquence de l'effet vortex en diminuant la vitesse d'écoulement, par exemple en augmentant le diamètre de la canalisation,

– augmenter la fréquence de résonance de la gaine en augmentant son diamètre, ou en diminuant sa longueur,

– choisir un autre modèle de fréquence de résonance plus élevée.

Copyright © 2015 Dunod.

- *Effet de la pression dynamique*

La gaine placée dans la veine fluide est soumise à la pression dynamique du fluide, laquelle dépend de la vitesse d'écoulement et de la masse volumique du fluide. L'effort ainsi engendré doit être comparé avec la résistance mécanique de la gaine.

- *Conditions d'étude*

Les conditions d'étude (pression, température) de la gaine doivent être compatibles avec celles fixées par le procédé.

7.11 Temps de réponse d'un capteur de température

7.11.1 Définitions

Le temps de réponse d'un capteur de température est le temps que met le capteur pour atteindre un certain pourcentage de l'écart de température (variation échelon) auquel il est soumis. Ce temps de montée est dû à l'inertie thermique présentée par la masse du capteur (soudure chaude ou résistance Pt 100) et par sa chemise de protection. Il suit une loi exponentielle.

Il faut préciser le pourcentage auquel correspondent le temps de montée du capteur et les conditions de l'essai permettant de mesurer ce temps de réponse : nature du fluide (eau ou air) et vitesse d'écoulement du fluide.

La constante de temps T d'un capteur de température est le temps mis par ce capteur pour atteindre 63,2 % $(1 - e^{-1})$ ou $\left(1 - \frac{1}{e}\right)$ de la valeur finale. Cette valeur finale ne sera atteinte qu'après un temps égal à *cinq fois* la constante de temps (*figure 7.12-A*).

La norme IEC 60751 « *Thermomètres à résistance de platine industriels et capteurs thermométriques en platine* » propose un certain nombre d'exigences dont celles de mesure des temps de réponse : le temps de réponse thermique $\tau_{0,5}$ dans l'eau en circulation à la vitesse de > 0,2 m/s et/ou dans un flux d'air à la vitesse de (3 ± 0,3) m/s doit être enregistré. Les temps de réponse $\tau_{0,9}$ et/ou $\tau_{0,1}$ sont optionnels.

7.11.2 Temps de réponse des thermocouples

Le temps de réponse dépend de la conception de la jonction de mesure (voir *figure 7.5-H*) et du diamètre de la sonde.

La *figure 7.12-B* illustre cette relation avec un test sur de l'eau. Le temps de réponse est très court et la notion de constante de temps n'est pas utilisée.

La *figure 7.12-C* donne à titre indicatif la constante de temps (63,2 % de la valeur finale) d'un thermocouple à la masse dans un courant d'air à température

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

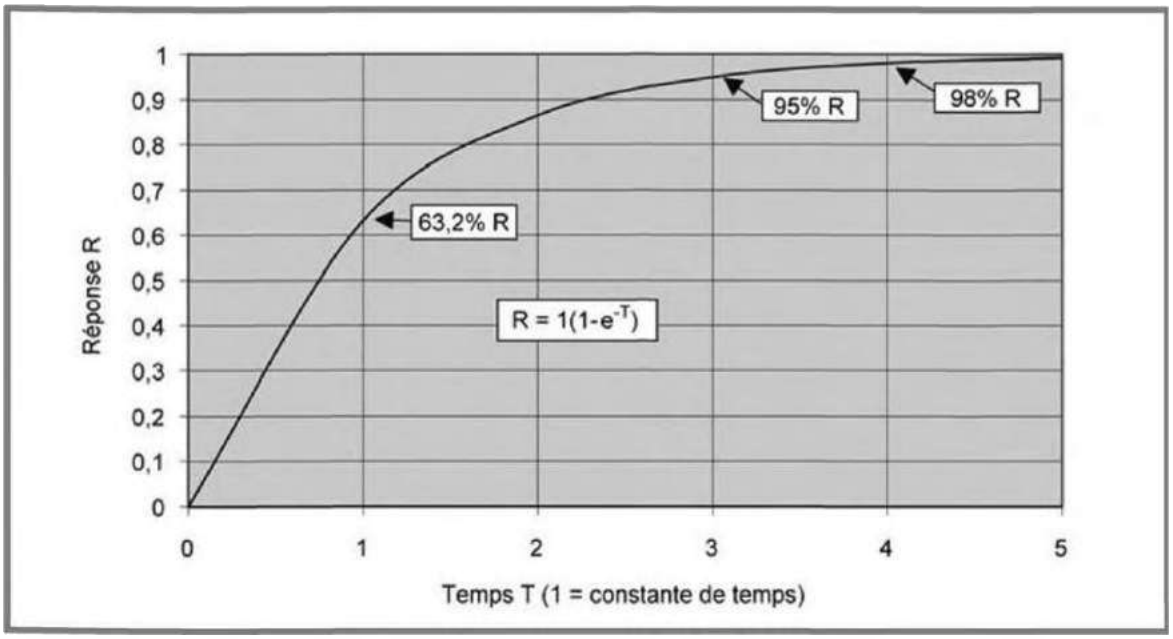


Figure 7.12-A – Constante de temps et temps de réponse. Réponse à une variation échelon.

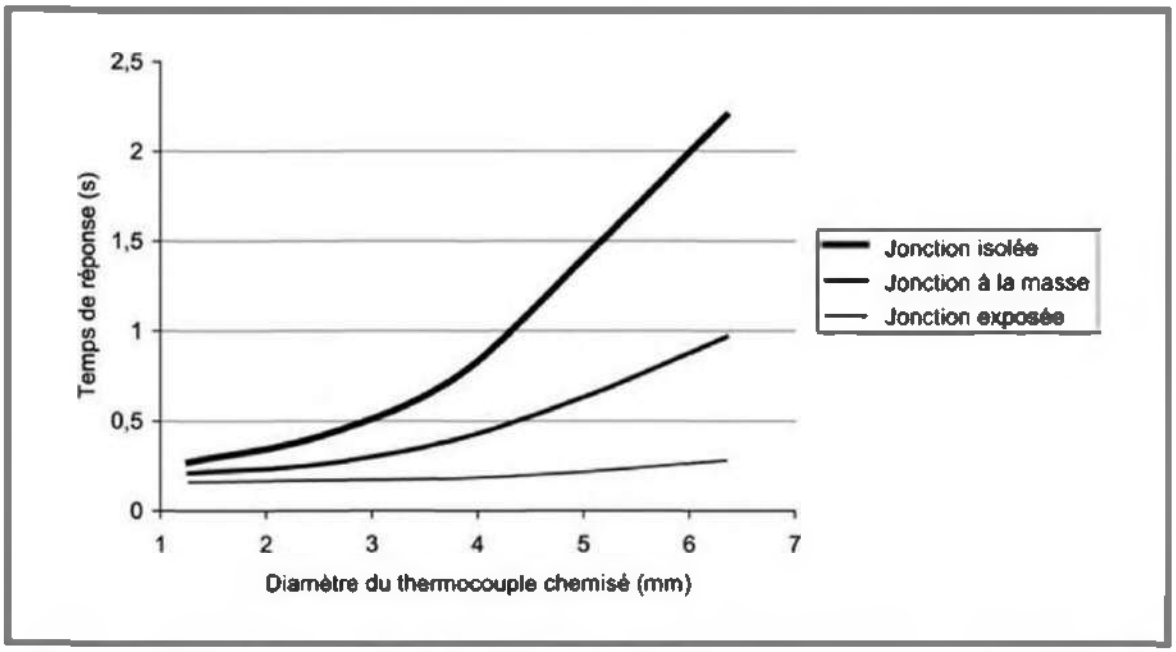


Figure 7.12-B – Temps de réponse dans l'eau des thermocouples chemisés. Source : Omega.

ambiante et à pression atmosphérique, circulant à la vitesse de 20 m/s. Pour des thermocouples à jonction isolée, ce temps doit être multiplié par 1,5.

Exemple tiré de la figure 7.12-C : soit un thermocouple à jonction à la masse, chemisé, de 6 mm de diamètre. La figure donne une constante de temps de 40 secondes, soit $40 \times 3 = 120$ secondes (2 minutes) pour atteindre 95 % de l'équilibre thermique.

Copyright © 2015 Dunod.

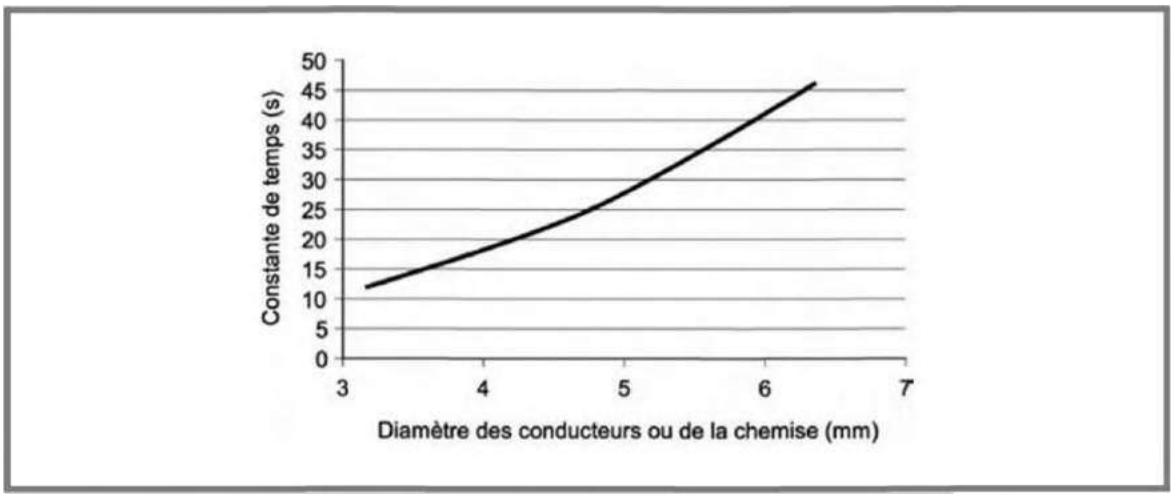


Figure 7.12-C – Constante de temps dans l'air de thermocouples à la masse. Vitesse : 20 m/s. Source : Omega.

7.11.3 Temps de réponse des thermorésistances

Sa masse étant plus élevée, le temps de réponse d'une sonde à thermorésistance est sensiblement plus élevé que celui d'une sonde à thermocouple. À titre indicatif, une sonde de 6,35 mm, dont la zone sensible est immergée dans de l'eau s'écoulant à 0,9 m/s, présente une constante de temps (63,2 % de la valeur finale) de 5 secondes contre 0,5 seconde pour un thermocouple chemisé de même diamètre à jonction isolée.

7.11.4 Temps de réponse des sondes dans une gaine

L'utilisation d'une gaine thermométrique augmente évidemment le temps de réponse intrinsèque d'une sonde. Le choix d'une forme à épaulement permet de réduire le temps de réponse (voir paragraphe « Choix de la forme du puits »).

Quelle que soit la forme utilisée, on doit minimiser le temps de réponse en assurant un très bon contact entre l'élément sensible et le fond du doigt de gant, à l'aide d'un appui par ressort installé dans la tête de la sonde.

7.12 Choix entre thermocouple et résistance thermométrique

Le *tableau 7.8* compare les principales propriétés des thermocouples et de la sonde Pt 100 afin de faciliter le choix lors de l'étude d'une application. En général, la sonde platine doit être utilisée :

– si la température, inférieure à 650 °C, doit être mesurée avec précision,

– et si le temps de réponse n'est pas primordial.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 7.8 – Propriétés comparées des thermocouples et de la sonde Pt 100.

Propriétés	Thermocouple	Sonde Pt 100
Domaine de température	-270 à 1 800 °C	-200 à 650 °C
Choix d'un type selon température	oui (8 types normalisés)	non
Linéarité	moyenne	excellente
Précision	moyenne (+ - 2,5° °C)	excellente Classe A: + - 0,15 °C à 100 °C Classe B: + - 0,30 °C à 100 °C
Zone de sensibilité	jonction d'extrémité	cylindre d'environ 30 mm
Temps de réponse sur eau (D = 3 mm)	0,2 à 1 s selon conception jonction	5s
Fragilité aux vibrations	non	oui
Plus faible diamètre	1,5 mm	3 mm
Adaptation à mesure temp.de surface	oui	non
Stabilité	dérive possible au bout de quelques heures	longue (années)
Coût sonde		1,5 fois le coût d'un TC
Câbles de raccordement	spéciaux (d'extension ou de compensation)	cuivre en tierce ou quarte

7.13 Thermomètres optiques IR

7.13.1 Applications

Un *thermomètre optique* se différencie des thermomètres étudiés précédemment par le fait qu'il ne nécessite aucun contact avec l'objet dont il mesure la température. L'application d'origine de ce thermomètre est évidemment la mesure de températures élevées (pyrométrie), pour lesquelles les thermocouples ne peuvent plus être utilisés, mais on l'emploie maintenant dans d'autres cas où la mesure sans contact se révèle indispensable car relative à des mesures à distance comme par exemple :

- objets fixes non équipés de thermocouples (tubes de four),
- objets en mouvement nécessitant un temps de réponse très court, inférieur à la seconde (chaînes de fabrication),
- recherche de points chauds sur un équipement électrique sous tension.

Copyright © 2015 Dunod.

Il existe différents types de thermomètres optiques basés sur les lois du rayonnement électromagnétique, mais nous n'aborderons ici que le plus utilisé en mesures industrielles, le thermomètre sensible au rayonnement infrarouge (IR) utilisable en ligne (*on-line*).

7.13.2 Principes fondamentaux

Rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge

Tout corps émet spontanément et en permanence un rayonnement électromagnétique dont le spectre continu a une répartition énergétique fonction de la température : c'est le rayonnement thermique. Ce rayonnement se situe dans le visible et l'infrarouge (*figure 7.13-A*). Le spectre IR s'étend entre 0,7 et 1 000 µm, mais en thermométrie on utilise seulement le spectre compris entre 0,7 et 20 µm.

Le rayonnement thermique est défini par l'*émittance L*, puissance totale rayonnée par unité de surface de l'émetteur. Cette grandeur SI s'exprime en W/m².

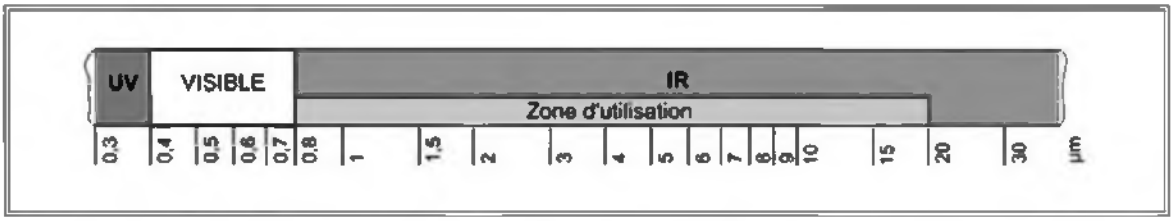


Figure 7.13-A – Rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge.

Corps noir et émissivité

Un *corps noir* est un corps produisant une faible quantité de lumière à température ambiante, d'où son nom. À titre d'exemple on peut citer le noir de fumée.

Un corps noir parfait est un objet hypothétique qui, pour l'ensemble de toutes les longueurs d'onde :

- absorbe tout le rayonnement thermique *a* qu'il reçoit,
- rayonne toute l'énergie thermique *e* dont il dispose.

La *loi de Kirchhoff* établit qu'à l'équilibre thermique $a = e$.

Un corps noir réel ne suit que partiellement ces lois et on a introduit la notion de coefficient d'émission, ou *émissivité*, ε pour caractériser un corps noir réel d'un corps noir parfait. L'émissivité d'un corps noir parfait vaut 1 et les corps noirs

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

réels ont une émissivité inférieure à 1, leur rayonnement r_c étant inférieur à celui d'un corps noir parfait r_0 :

$$\varepsilon = \frac{r_c}{r_0}$$

Équation de Planck

Pour une température donnée T du corps, l'émittance thermique n'est pas constante dans la totalité du spectre d'émission : elle dépend de la longueur d'onde λ. Pour connaître l'émittance thermique à une longueur d'onde donnée, on utilise la notion d'émittance spectrale : c'est la *luminance* énergétique L_λ (ou *radiance*) de puissance rayonnée dans un hémisphère, par unité de surface de l'émetteur, à une longueur d'onde donnée λ. Cette grandeur se calcule selon l'*équation de Planck* :

$$L_\lambda = \varepsilon \frac{C_1}{\lambda^5 \left(\exp \frac{C_2}{\lambda T} - 1 \right)}$$

- L_λ : radiance W/sr · m²
- ε : émissivité
- λ : longueur d'onde m
- T : température K
- $C_1 = 3{,}742\ \text{E} - 16$
- $C_2 = 1{,}438\ \text{E} - 02$

La *figure 7.13-B* illustre l'équation de Planck appliquée à un corps noir ($\varepsilon = 1$) pour les longueurs d'onde λ comprises entre 0 et 12 µm, avec des températures absolues de 600 à 900 K.

En application de l'équation de Planck, connaissant l'émissivité ε du corps dont on mesure la température T, on déduit T en mesurant la radiance L_λ à une longueur d'onde connue. Le thermomètre étant « calé » sur une seule longueur d'onde, on peut le qualifier de *monochromatique*.

Importance de la connaissance de ε

L'équation de Planck montre que, pour une température donnée T, et à une longueur d'onde donnée λ, la radiance est proportionnelle à l'émissivité ε du corps dont on mesure la température. La *figure 7.13-C* montre cette relation appliquée aux données suivantes :

$$T = 900\ \text{K}$$

Copyright © 2015 Dunod.

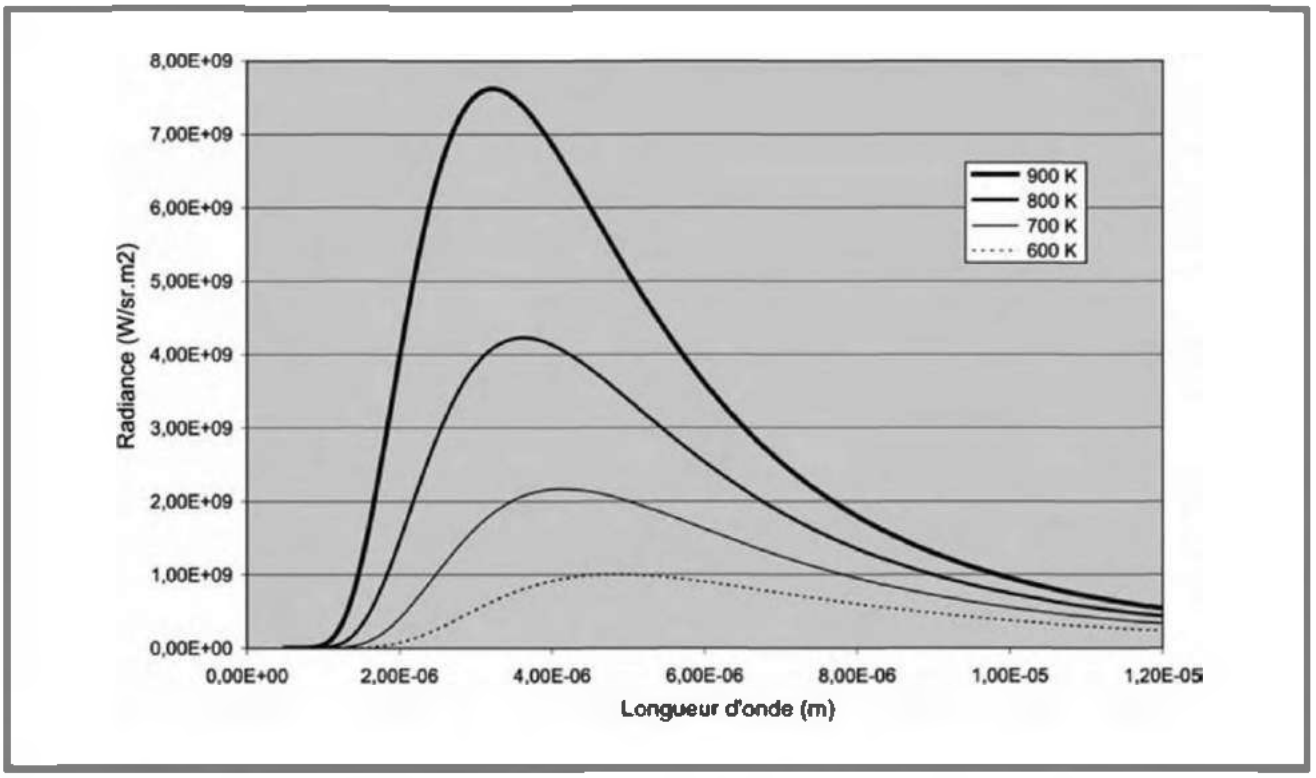


Figure 7.13-B – Spectre thermique d'un corps noir (ε = 1).

$$\lambda = 4\ \mu m$$

Le calcul donne pour $\varepsilon = 1$:

$$L_\lambda = 6{,}86\ E + 09\ W/sr \cdot m^2$$

pour $\varepsilon = 0{,}8$:

$$L_\lambda = 5{,}49\ E + 09\ W/sr \cdot m^2 \quad \text{soit 80 \% de } L\lambda \quad \text{avec } \varepsilon = 1$$

pour $\varepsilon = 0{,}2$:

$$L_\lambda = 1{,}37\ E + 09\ W/sr \cdot m^2 \quad \text{soit 20 \% de } L\lambda \quad \text{avec } \varepsilon = 1$$

La mesure d'une température par un thermomètre à radiation IR monochromatique implique donc la connaissance précise de l'émissivité ε du corps dont on veut mesurer la température (*figure 7.13-C*).

L'émissivité d'un corps dépend de sa nature, de son état de surface (brute ou polie) et de sa température. Le *tableau 7.9* page 285 donne quelques exemples d'émissivité pour des métaux et des corps non métalliques.

Deux méthodes sont utilisées pour connaître l'émissivité à utiliser :

– se reporter aux tables publiées par les constructeurs,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

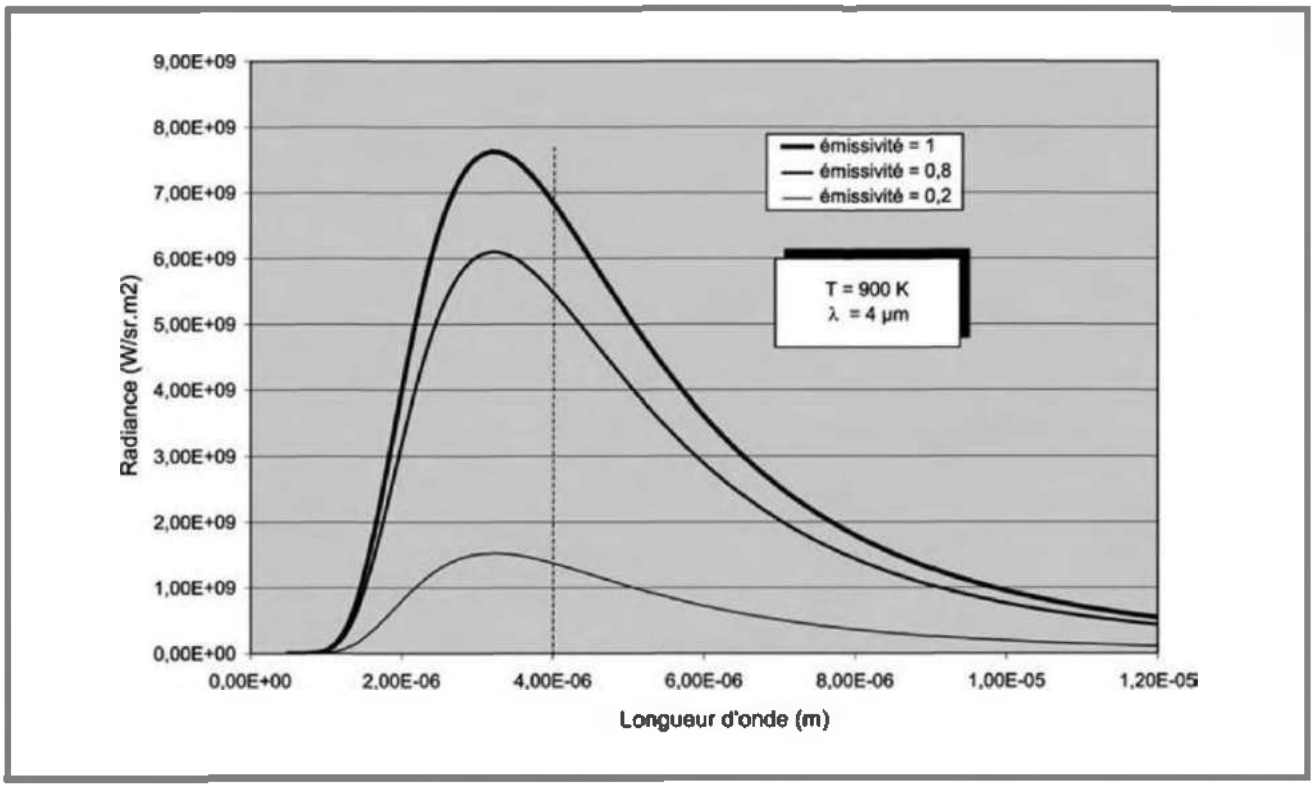


Figure 7.13-C – Mesure d'une température par thermomètre IR monochromatique. Influence de l'émissivité ε sur l'énergie rayonnée.

– comparer, lorsque c'est possible les mesures effectuées avec le thermomètre optique IR et un autre moyen (thermocouple ou résistance thermométrique), et rechercher quelle émissivité permet la concordance des deux mesures.

D'une façon générale, on peut fixer les règles suivantes :

– la plupart des corps non métalliques opaques présentent une émissivité élevée et stable entre 0,85 et 0,90,

– la plupart des corps métalliques non oxydés présentent une émissivité très faible comprise entre 0,2 et 0,5, à l'exception des métaux polis dont l'émissivité est de l'ordre de 0,02 à 0,04, ce qui rend impossible des mesures de température par thermomètre IR.

7.13.3 Thermomètres à infrarouge monochromatique

Schéma de principe

Un thermomètre IR monochromatique comprend (*figure 7.14-A*) :

– un objectif qui capte l'énergie venant de l'objet visé, avec un dispositif de mise au point et un dispositif de visée,

– un filtre optique ne laissant passer qu'une bande étroite de rayonnement IR répondant à l'application,

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 7.9 – Quelques valeurs de coefficient d'émissivité ε. Source : Omega.

Métal	État de surface	Température (°C)	ε
Aluminium	non oxydé	25	0,02
		100	0,03
		500	0,06
	oxydé	199	0,11
		599	0,19
Argent	poli	38	0,01
		260	0,02
		538	0,03
Carbone			
noir de fumée		25	0,95
Fer	non oxydé	100	0,05
	oxydé	100	0,74
		499	0,84
		1199	0,89
	liquide	1516	0,42
		1771	0,45
Laiton (73% Cu, 27% Zn)	poli	247	0,03
		357	0,03
Zinc	poli	38	0,02
		260	0,03
		538	0,04
		1093	0,06

Matière	Température (°C)	ε
Ciment	0	0,94
	1093	0,94
Coton (tissus)	20	0,77
Eau	38	0,67
Glace	0	0,98
Peintures		
Bleu Cu_2O_3	24	0,94
Noir CuO	24	0,96
Vert Cu_2O_3	24	0,92
Rouge Fe_2O_3	24	0,91
Blanc Al_2O_3	24	0,94
Jaune PbO	24	0,90
Verre *(Convex D)*	100	0,80
	316	0,80
	500	0,76

- un détecteur adapté à l'application, c'est-à-dire sensible au rayonnement IR filtré,
- un ensemble électronique de traitement du signal du détecteur et de transmission par un signal de sortie analogique 4-20 mA.

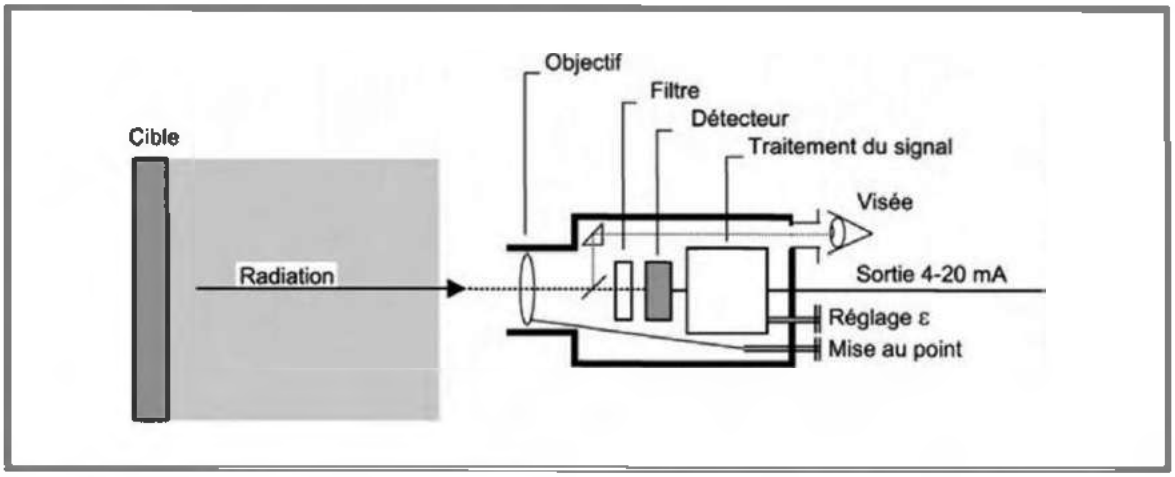


Figure 7.14-A – Schéma de principe d'un thermomètre IR monochromatique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

L'ensemble est contenu dans un boîtier pouvant recevoir les options suivantes :

- support orientable,
- pressurisation à l'air,
- refroidissement par eau.

Choix de la bande passante λ du filtre

La bande passante du filtre doit être étroite (en général inférieure à 1 µm) pour respecter le principe de la mesure monochromatique, et son choix dépend :

- de l'énergie à mesurer (température, émissivité),
- de l'absorption possible du rayonnement par l'atmosphère entre l'objet visé et le thermomètre, en particulier en cas de présence d'humidité dans l'air : la bande de longueur d'onde choisie ne doit pas être absorbée par la vapeur d'eau. Ces « fenêtres » évitant l'absorption par la vapeur d'eau sont les suivantes :

0,7 - 1,3 µm

1,4 - 1,8 µm

2,0 - 2,5 µm

3,2 - 4,3 µm

4,8 - 5,3 µm

8,0 - 14 µm

Résolution optique

Chaque thermomètre est caractérisé par le rapport existant entre la distance L objectif-cible et le diamètre D du spot découpé sur la cible. Le rapport L/D est la résolution optique du thermomètre. Celle-ci s'exprime par une fraction, par exemple 100/1, indiquant dans ce cas que l'on vise sur la cible un spot de diamètre $D = 1$ pour $L = 100$.

Exemple : si la résolution est de 100/1 avec $L = 1$ m, le diamètre D du spot sur la cible sera égal à $L/100$, soit $1/100 = 0{,}01$ m, c'est-à-dire 1 cm.

La résolution optique d'un thermomètre doit être déterminée avec soin en fonction de l'application, sachant que le champ de vision du thermomètre *(spot)* doit toujours être rempli par la cible visée. Dans la visée optique il est donc indispensable que la cible soit plus grande que le champ de vision de l'objectif, afin d'effectuer une mesure sur une surface représentative non influencée par l'arrière plan de la cible (*figure 7.14-B*).

Copyright © 2015 Dunod.

7.13.4 Thermomètres à infrarouge bichromatique

Le fonctionnement du thermomètre monochromatique repose entièrement sur l'équation de Planck, dans laquelle le signal mesuré L_λ est directement proportionnel à l'émissivité ε du corps dont on mesure la température. C'est dire qu'il est indispensable de connaître avec précision l'émissivité de la cible pour obtenir une mesure exacte (voir paragraphe « Importance de la connaissance de ε »).

L'utilisation d'un thermomètre *bichromatique* (ou « bicolore ») permet de s'affranchir de cette contrainte. Son principe repose sur la mesure du rapport des radiances $L_{\lambda 1}$ et $L_{\lambda 2}$ captées à deux longueurs d'onde différentes λ_1 et λ_2 (*figure 7.15-A*).

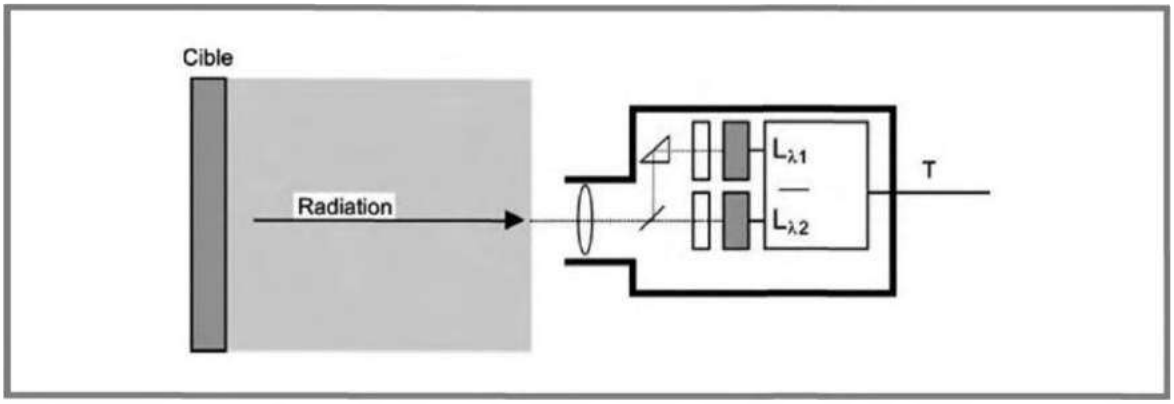


Figure 7.15-A – Schéma de principe d'un thermomètre IR bichromatique.

On démontre que le rapport $L_{\lambda 1}/L_{\lambda 2}$ est directement proportionnel à la température, l'émissivité ne jouant aucun rôle dans le résultat de la mesure de la température. L'exemple numérique illustré par la *figure 7.15-B* confirme cette propriété.

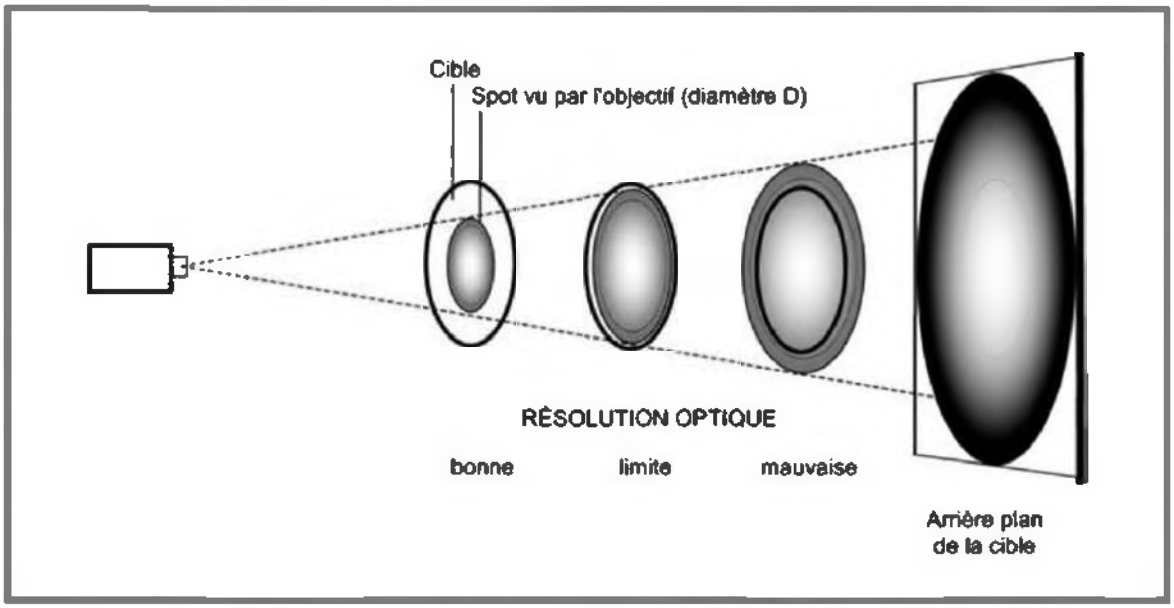


Figure 7.14-B – Résolution optique.
Considérer dans cette représentation que chaque cible est à la distance L de la résolution optique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

ε	$L_{\lambda 1}$ avec $\lambda_1 = 0{,}8$ µm	$L_{\lambda 2}$ avec $\lambda_2 = 0{,}7$ µm	$L_{\lambda 1}/L_{\lambda 2}$
1	1,4285 E + 11	7,7138 E + 10	1,852
0,6	8,5712 E + 11	4,6283 E + 11	1,852
0,2	2,8571 E + 11	1,5428 E + 11	1,852

L'insensibilité du thermomètre bichromatique aux variations de ε présente aussi les avantages suivants :

- insensibilité à la diminution du diamètre de la cible si celle ci devient plus petite que le champ de vision du thermomètre : la diminution de la radiance est vue sur les deux voies de mesure, mais le rapport $L_{\lambda 1}/L_{\lambda 2}$ reste constant,
- insensibilité aux variations d'absorption par l'atmosphère entre la cible et le thermomètre, pour les mêmes raisons que ci-dessus.

Il convient cependant d'être attentif aux cas particuliers constitués par des matériaux dont la variation de l'émissivité n'est pas identique aux deux longueurs d'onde retenues λ_1 et λ_2.

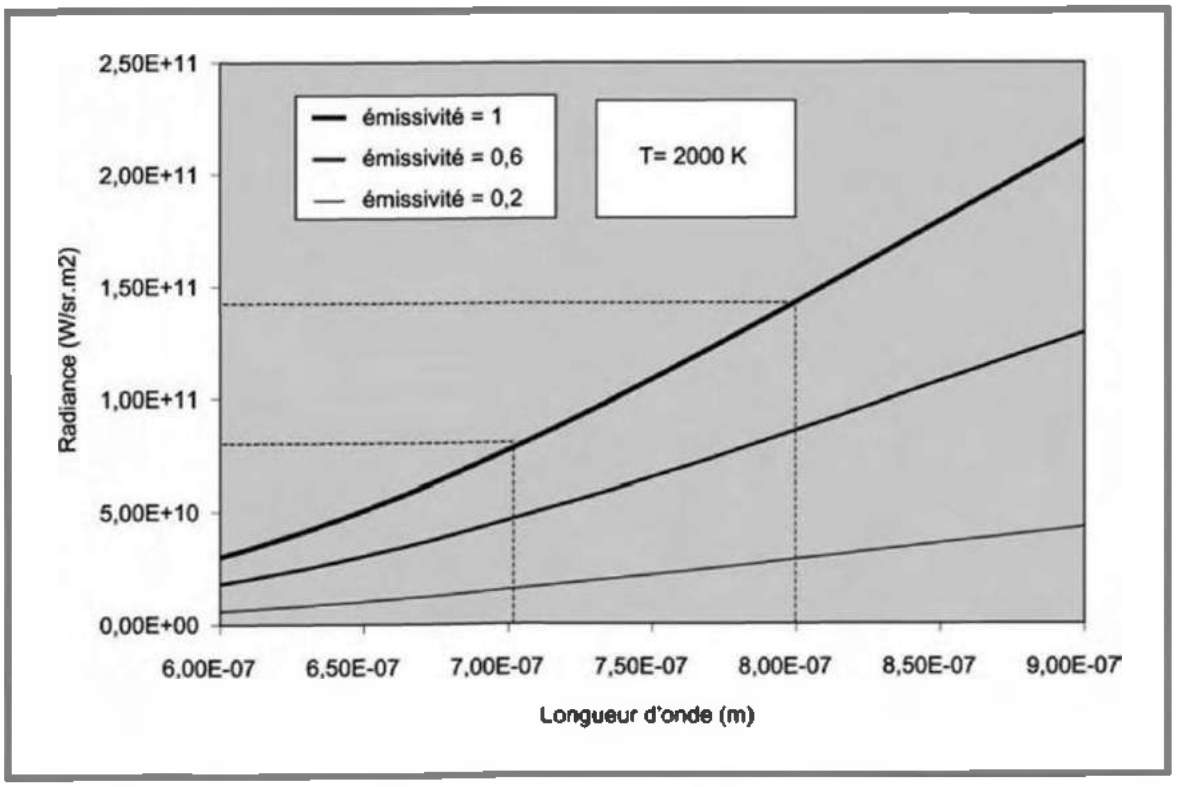


Figure 7.15-B – Rapport $L_{\lambda 1}/L_{\lambda 2}$ = constant à T constante, quelle que soit ε.

Copyright © 2015 Dunod.

7.14 Représentation symbolique des capteurs de température

La *figure 7.16* donne la représentation symbolique de capteurs de température.

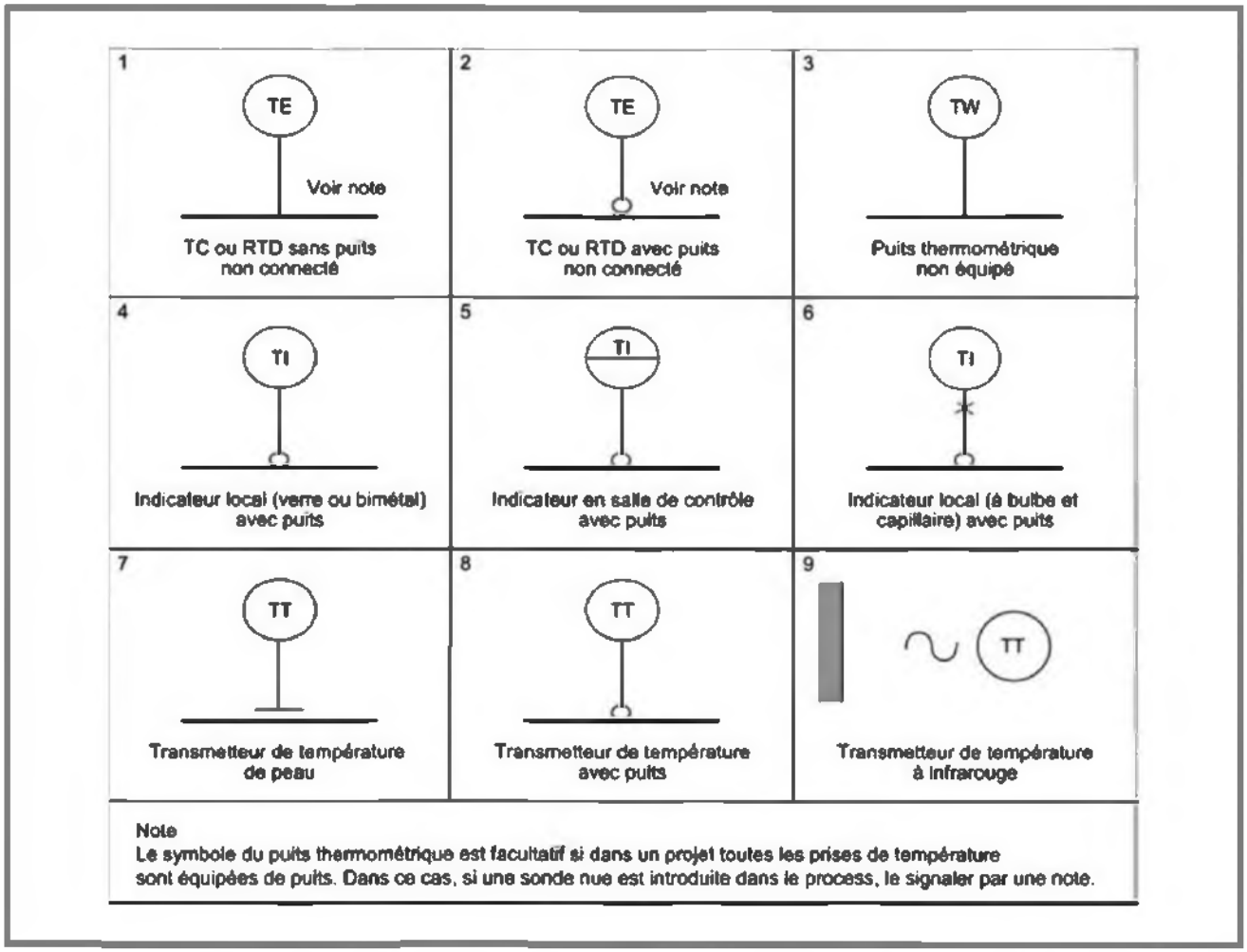


Figure 7.16 – Représentation symbolique de capteurs de température.

7.15 Annexe : tables de conversion °C ↔ °F

Mode d'emploi du tableau 7.10-A :

Rechercher dans la colonne centrale la température à convertir (°C ou °F) et lire la conversion dans la colonne de gauche pour obtenir la température en °C, ou dans la colonne de droite pour obtenir la température en °F.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 7.10-A – Conversion – 459,7 à 100.

°C		°F	°C		°F	°C		°F	°C		°F
-273,15	-459,7		-39,4	-39	-38,2	-17,2	1	33,8	10,6	51	123,8
-267,8	-450,0		-38,9	-38	-36,4	-16,7	2	35,6	11,1	52	125,6
-262,2	-440,0		-38,3	-37	-34,6	-16,1	3	37,4	11,7	53	127,4
-256,7	-430,1		-37,8	-36	-32,8	-15,6	4	39,2	12,2	54	129,2
-251,1	-420,0		-37,2	-35	-31,0	-15,0	5	41,0	12,8	55	131,0
-245,6	-410,1		-36,7	-34	-29,2	-14,4	6	42,8	13,3	56	132,8
-240,0	-400,0		-36,1	-33	-27,4	-13,9	7	44,6	13,9	57	134,6
-234,4	-390,0		-35,6	-32	-25,6	-13,3	8	46,4	14,4	58	136,4
-228,9	-380,0		-35,0	-31	-23,8	-12,8	9	48,2	15,0	59	138,2
-223,3	-370,0		-34,4	-30	-22,0	-12,2	10	50,0	15,6	60	140,0
-217,8	-360,0		-33,9	-29	-20,2	-11,7	11	51,8	16,1	61	141,8
-212,2	-350,0		-33,3	-28	-18,4	-11,1	12	53,6	16,7	62	143,6
-206,7	-340,0		-32,8	-27	-16,6	-10,6	13	55,4	17,2	63	145,4
-201,1	-330,0		-32,2	-26	-14,8	-10,0	14	57,2	17,8	64	147,2
-195,6	-320,0		-31,7	-25	-13,0	-9,4	15	59,0	18,3	65	149,0
-190,0	-310,0		-31,1	-24	-11,2	-8,9	16	60,8	18,9	66	150,8
-184,4	-300,0		-30,6	-23	-9,4	-8,3	17	62,6	19,4	67	152,6
-178,9	-290,0		-30,0	-22	-7,6	-7,8	18	64,4	20,0	68	154,4
-173,3	-280,0		-29,4	-21	-5,8	-7,2	19	66,2	20,6	69	156,2
-169,4	-273,0	-459,4	-28,9	-20	-4,0	-6,7	20	68,0	21,1	70	158,0
-167,8	-270,0	-454,0	-28,3	-19	-2,2	-6,1	21	69,8	21,7	71	159,8
-162,2	-260,0	-436,0	-27,8	-18	-0,4	-5,6	22	71,6	22,2	72	161,6
-156,7	-250,0	-418,0	-27,2	-17	1,4	-5,0	23	73,4	22,8	73	163,4
-151,1	-240,0	-400,0	-26,7	-16	3,2	-4,4	24	75,2	23,3	74	165,2
-145,6	-230,0	-382,0	-26,1	-15	5,0	-3,9	25	77,0	23,9	75	167,0
-140,0	-220,0	-364,0	-25,6	-14	6,8	-3,3	26	78,8	24,4	76	168,8
-134,4	-210,0	-346,0	-25,0	-13	8,6	-2,8	27	80,6	25,0	77	170,6
-128,9	-200,0	-328,0	-24,4	-12	10,4	-2,2	28	82,4	25,6	78	172,4
-123,3	-190,0	-310,0	-23,9	-11	12,2	-1,7	29	84,2	26,1	79	174,2
-117,8	-180,0	-292,0	-23,3	-10	14,0	-1,1	30	86,0	26,7	80	176,0
-112,2	-170,0	-274,0	-22,8	-9	15,8	-0,6	31	87,8	27,2	81	177,8
-106,7	-160,0	-256,0	-22,2	-8	17,6	0,0	32	89,6	27,8	82	179,6
-101,1	-150,0	-238,0	-21,7	-7	19,4	0,6	33	91,4	28,3	83	181,4
-95,6	-140,0	-220,0	-21,1	-6	21,2	1,1	34	93,2	28,9	84	183,2
-90,0	-130,0	-202,0	-20,6	-5	23,0	1,7	35	95,0	29,4	85	185,0
-84,4	-120,0	-184,0	-20,0	-4	24,8	2,2	36	96,8	30,0	86	186,8
-78,9	-110,0	-166,0	-19,4	-3	26,6	2,8	37	98,6	30,6	87	188,6
-73,3	-100,0	-148,0	-18,9	-2	28,4	3,3	38	100,4	31,1	88	190,4
-67,8	-90,0	-130,0	-18,3	-1	30,2	3,9	39	102,2	31,7	89	192,2
-62,2	-80,0	-112,0	-17,8	0	32,0	4,4	40	104,0	32,2	90	194,0
-56,7	-70,0	-94,0				5,0	41	105,8	32,8	91	195,8
-51,1	-60,0	-76,0				5,6	42	107,6	33,3	92	197,6
-45,6	-50,0	-58,0				6,1	43	109,4	33,9	93	199,4
-40,0	-40,0	-40,0				6,7	44	111,2	34,4	94	201,2
						7,2	45	113,0	35,0	95	203,0
						7,8	46	114,8	35,6	96	204,8
						8,3	47	116,6	36,1	97	206,6
						8,9	48	118,4	36,7	98	208,4
						9,4	49	120,2	37,2	99	210,2
						10,0	50	122,0	37,8	100	212,0

$t_F = 32 + 1,8\ t_C$

$t_C = (t_F - 32) / 1,8$

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 7.10-B – Conversion 101 à 300.

°C		°F	°C		°F	°C		°F	°C		°F
38,3	101	213,8	66,1	151	303,8	93,9	201	393,8	121,7	251	483,8
38,9	102	215,6	66,7	152	305,6	94,4	202	395,6	122,2	252	485,6
39,4	103	217,4	67,2	153	307,4	95,0	203	397,4	122,8	253	487,4
40,0	104	219,2	67,8	154	309,2	95,6	204	399,2	123,3	254	489,2
40,6	105	221,0	68,3	155	311,0	96,1	205	401,0	123,9	255	491,0
41,1	106	222,8	68,9	156	312,8	96,7	206	402,8	124,4	256	492,8
41,7	107	224,6	69,4	157	314,6	97,2	207	404,6	125,0	257	494,6
42,2	108	226,4	70,0	158	316,4	97,8	208	406,4	125,6	258	496,4
42,8	109	228,2	70,6	159	318,2	98,3	209	408,2	126,1	259	498,2
43,3	110	230,0	71,1	160	320,0	98,9	210	410,0	126,7	260	500,0
43,9	111	231,8	71,7	161	321,8	99,4	211	411,8	127,2	261	501,8
44,4	112	233,6	72,2	162	323,6	100,0	212	413,6	127,8	262	503,6
45,0	113	235,4	72,8	163	325,4	100,6	213	415,4	128,3	263	505,4
45,6	114	237,2	73,3	164	327,2	101,1	214	417,2	128,9	264	507,2
46,1	115	239,0	73,9	165	329,0	101,7	215	419,0	129,4	265	509,0
46,7	116	240,8	74,4	166	330,8	102,2	216	420,8	130,0	266	510,8
47,2	117	242,6	75,0	167	332,6	102,8	217	422,6	130,6	267	512,6
47,8	118	244,4	75,6	168	334,4	103,3	218	424,4	131,1	268	514,4
48,3	119	246,2	76,1	169	336,2	103,9	219	426,2	131,7	269	516,2
48,9	120	248,0	76,7	170	338,0	104,4	220	428,0	132,2	270	518,0
49,4	121	249,8	77,2	171	339,8	105,0	221	429,8	132,8	271	519,8
50,0	122	251,6	77,8	172	341,6	105,6	222	431,6	133,3	272	521,6
50,6	123	253,4	78,3	173	343,4	106,1	223	433,4	133,9	273	523,4
51,1	124	255,2	78,9	174	345,2	106,7	224	435,2	134,4	274	525,2
51,7	125	257,0	79,4	175	347,0	107,2	225	437,0	135,0	275	527,0
52,2	126	258,8	80,0	176	348,8	107,8	226	438,8	135,6	276	528,8
52,8	127	260,6	80,6	177	350,6	108,3	227	440,6	136,1	277	530,6
53,3	128	262,4	81,1	178	352,4	108,9	228	442,4	136,7	278	532,4
53,9	129	264,2	81,7	179	354,2	109,4	229	444,2	137,2	279	534,2
54,4	130	266,0	82,2	180	356,0	110,0	230	446,0	137,8	280	536,0
55,0	131	267,8	82,8	181	357,8	110,6	231	447,8	138,3	281	537,8
55,6	132	269,6	83,3	182	359,6	111,1	232	449,6	138,9	282	539,6
56,1	133	271,4	83,9	183	361,4	111,7	233	451,4	139,4	283	541,4
56,7	134	273,2	84,4	184	363,2	112,2	234	453,2	140,0	284	543,2
57,2	135	275,0	85,0	185	365,0	112,8	235	455,0	140,6	285	545,0
57,8	136	276,8	85,6	186	366,8	113,3	236	456,8	141,1	286	546,8
58,3	137	278,6	86,1	187	368,6	113,9	237	458,6	141,7	287	548,6
58,9	138	280,4	86,7	188	370,4	114,4	238	460,4	142,2	288	550,4
59,4	139	282,2	87,2	189	372,2	115,0	239	462,2	142,8	289	552,2
60,0	140	284,0	87,8	190	374,0	115,6	240	464,0	143,3	290	554,0
60,6	141	285,8	88,3	191	375,8	116,1	241	465,8	143,9	291	555,8
61,1	142	287,6	88,9	192	377,6	116,7	242	467,6	144,4	292	557,6
61,7	143	289,4	89,4	193	379,4	117,2	243	469,4	145,0	293	559,4
62,2	144	291,2	90,0	194	381,2	117,8	244	471,2	145,6	294	561,2
62,8	145	293,0	90,6	195	383,0	118,3	245	473,0	146,1	295	563,0
63,3	146	294,8	91,1	196	384,8	118,9	246	474,8	146,7	296	564,8
63,9	147	296,6	91,7	197	386,6	119,4	247	476,6	147,2	297	566,6
64,4	148	298,4	92,2	198	388,4	120,0	248	478,4	147,8	298	568,4
65,0	149	300,2	92,8	199	390,2	120,6	249	480,2	148,3	299	570,2
65,6	150	302,0	93,3	200	392,0	121,1	250	482,0	148,9	300	572,0

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 7.10-C – Conversion 300 à 1 630.

°C		°F	°C		°F	°C		°F
148,9	300	572,0	398,9	750	1382,0	643,3	1190	2174,0
154,4	310	590,0	404,4	760	1400,0	648,9	1200	2192,0
160,0	320	608,0	410,0	770	1418,0	654,4	1210	2210,0
165,6	330	626,0	415,6	780	1436,0	660,0	1220	2228,0
171,1	340	644,0	421,1	790	1454,0	665,6	1230	2246,0
176,7	350	662,0	426,7	800	1472,0	671,1	1240	2264,0
182,2	360	680,0	432,2	810	1490,0	676,7	1250	2282,0
187,8	370	698,0	437,8	820	1508,0	682,2	1260	2300,0
193,3	380	716,0	443,3	830	1526,0	687,8	1270	2318,0
198,9	390	734,0	448,9	840	1544,0	693,3	1280	2336,0
204,4	400	752,0	454,4	850	1562,0	698,9	1290	2354,0
210,0	410	770,0	460,0	860	1580,0	704,4	1300	2372,0
215,6	420	788,0	465,6	870	1598,0	710,0	1310	2390,0
221,1	430	806,0	471,1	880	1616,0	715,6	1320	2408,0
226,7	440	824,0	476,7	890	1634,0	721,1	1330	2426,0
232,2	450	842,0	482,2	900	1652,0	726,7	1340	2444,0
237,8	460	860,0	487,8	910	1670,0	732,2	1350	2462,0
243,3	470	878,0	493,3	920	1688,0	737,8	1360	2480,0
248,9	480	896,0	498,9	930	1706,0	743,3	1370	2498,0
254,4	490	914,0	504,4	940	1724,0	748,9	1380	2516,0
260,0	500	932,0	510,0	950	1742,0	754,4	1390	2534,0
265,6	510	950,0	515,6	960	1760,0	760,0	1400	2552,0
271,1	520	968,0	521,1	970	1778,0	765,6	1410	2570,0
276,7	530	986,0	526,7	980	1796,0	771,1	1420	2588,0
282,2	540	1004,0	532,2	990	1814,0	776,7	1430	2606,0
287,8	550	1022,0	537,8	1000	1832,0	782,2	1440	2624,0
293,3	560	1040,0	543,3	1010	1850,0	787,8	1450	2642,0
298,9	570	1058,0	548,9	1020	1868,0	793,3	1460	2660,0
304,4	580	1076,0	554,4	1030	1886,0	798,9	1470	2678,0
310,0	590	1094,0	560,0	1040	1904,0	804,4	1480	2696,0
315,6	600	1112,0	565,6	1050	1922,0	810,0	1490	2714,0
321,1	610	1130,0	571,1	1060	1940,0	815,6	1500	2732,0
326,7	620	1148,0	576,7	1070	1958,0	821,1	1510	2750,0
332,2	630	1166,0	582,2	1080	1976,0	826,7	1520	2768,0
337,8	640	1184,0	587,8	1090	1994,0	832,2	1530	2786,0
343,3	650	1202,0	593,3	1100	2012,0	837,8	1540	2804,0
348,9	660	1220,0	598,9	1110	2030,0	843,3	1550	2822,0
354,4	670	1238,0	604,4	1120	2048,0	848,9	1560	2840,0
360,0	680	1256,0	610,0	1130	2066,0	854,4	1570	2858,0
365,6	690	1274,0	615,6	1140	2084,0	860,0	1580	2876,0
371,1	700	1292,0	621,1	1150	2102,0	865,6	1590	2894,0
376,7	710	1310,0	626,7	1160	2120,0	871,1	1600	2912,0
382,2	720	1328,0	632,2	1170	2138,0	876,7	1610	2930,0
387,8	730	1346,0	637,8	1180	2156,0	882,2	1620	2948,0
393,3	740	1364,0	643,3	1190	2174,0	887,8	1630	2966,0

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 8

NOTIONS SUR LES ANALYSEURS INDUSTRIELS

8.1 Définitions

Un *analyseur* est un instrument mesurant une *propriété physique* ou *chimique*, sur un produit solide, liquide ou gazeux provenant d'un processus industriel.

On sait qu'une propriété est le propre de quelque chose, une qualité particulière. Dans le domaine considéré, on peut définir :

- une *propriété physique* comme une qualité spécifique d'un corps (masse volumique, viscosité, tension de vapeur, etc.) ou la température de changement d'état (solidification, fusion, condensation, vaporisation),
- une *propriété chimique* comme une qualité relative à la structure de la matière (composition d'un corps en éléments fondamentaux ou recherche d'un ou de plusieurs de ces éléments).

On distingue deux catégories d'analyseurs (*figure 8.1*) :

- les *analyseurs de laboratoire* (manuels, semi-automatiques ou automatiques), dans lesquels on introduit des échantillons prélevés au processus et transportés dans des récipients appropriés (de la simple bouteille en verre aux « bombes » pour gaz liquéfiés). Ces analyseurs fournissent donc des *résultats en nombre limité* et *en différé*, tout en nécessitant du matériel et du personnel d'exploitation (opérateur chargé de la prise de l'échantillon, chauffeur pour le transport, chimiste, laveur de bouteilles),
- les *analyseurs industriels* qui opèrent sur le site même de production, et qui fournissent pratiquement des *résultats en continu* et *en temps réel*, d'où leur appellation *d'analyseurs industriels en continu* ou *en ligne* (*on-line analysers*). Ils complètent à des titres divers les capteurs classiques de pression, débit, niveau et température indispensables au contrôle en temps réel du processus de fabrication, du produit en cours de fabrication et du produit fini.

Ces analyseurs ne nécessitent plus de personnel d'exploitation, en revanche du personnel d'entretien très qualifié est nécessaire.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

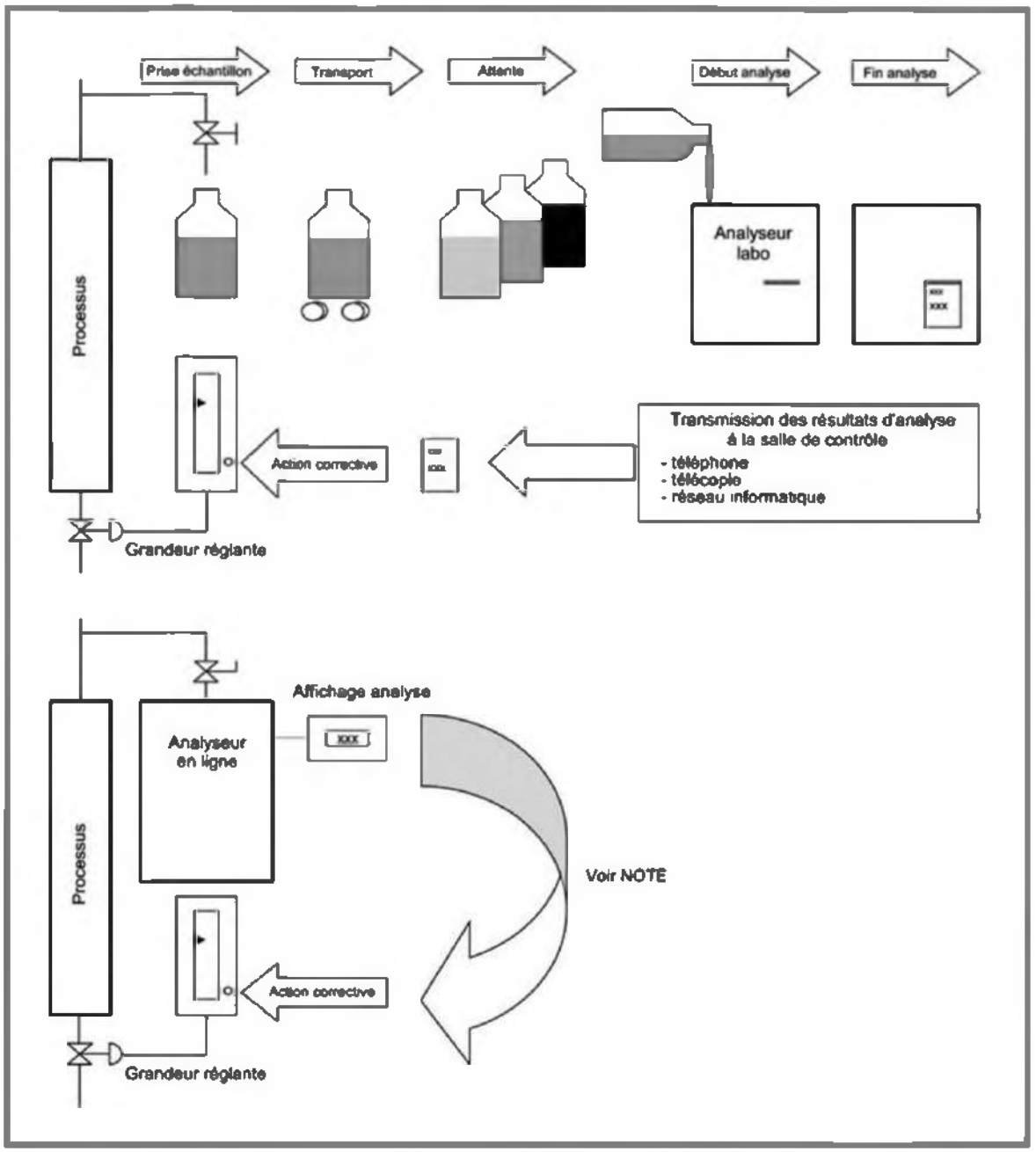


Figure 8.1 – Analyseur de laboratoire et analyseur en ligne.

8.2 Rôle et justification des analyseurs industriels

Le *tableau 8.1* résume le *rôle* et la *justification* des analyseurs en ligne. Le rôle détermine ce que fait l'analyseur, la justification précise ce pourquoi il le fait.

Il va de soi que la justification d'un analyseur industriel est toujours d'ordre économique, et elle est basée sur la *rentabilité* (*return*) du projet en comparant :

– le coût du projet d'installation de l'analyseur,

Copyright © 2015 Dunod.

– les économies réalisées par l'analyseur, telles que la diminution du coût de production, des coûts d'entretien, des coûts d'immobilisation de l'outil de production en cas d'accident et des coûts associés aux analyses de routine en laboratoire. Seuls les analyseurs exigés par la réglementation pour la protection de l'environnement échappent à cette loi économique.

Les informations continues fournies par les analyseurs industriels sont utilisables sous différentes formes, telles que :

– *actions correctives manuelles* sur les paramètres de réglage du processus,

– *régulations* mono ou multivariables,

– déclenchement d'*alarmes* et/ou de *commandes de sécurité*.

NOTE CONCERNANT LA FIGURE 8.1

Le signal de sortie de l'analyseur peut être utilisé de différentes façons selon la stratégie de contrôle du procédé. Le schéma représente un contrôle manuel sur la grandeur réglante, identique à celui utilisé avec les analyseurs de laboratoire. L'utilisation de calculateurs permet maintenant d'établir des algorithmes de contrôle automatique agissant sur la grandeur réglante.

8.3 Méthodes de classification des analyseurs industriels

8.3.1 Classification en fonction de l'application

Nous venons de voir une méthode de classification des analyseurs industriels basée sur le rôle et la justification, autrement dit sur l'*application* faite sur le processus pour différentes raisons. Dans le *tableau 8.1*, les groupes 1, 2 et 3 sont directement liés à la conduite du processus, le groupe 4 au contrôle de combustion, le groupe 5 à la sécurité des opérations et le groupe 6 au contrôle de la pollution de l'eau et de l'air.

Cette classification est surtout utilisée par les décideurs pour la justification économique des analyseurs sur un site industriel. Elle précise la grandeur à mesurer mais ne prend pas en compte le principe de détection du capteur.

8.3.2 Classification en fonction du principe de détection

Les analyseurs peuvent aussi être classés en fonction du *principe de détection* utilisé (conductivité thermique, absorption UV ou IR, chromatographie, colorimétrie,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 8.1 – Rôle et justification des analyseurs industriels.

	Rôle *Ce que fait l'analyseur*	Justification *Ce pourquoi il le fait*
1	**Contrôle de paramètres de fabrication** Complètent les mesures "classiques" de pression, débit, niveau et température, les paramètres mesurés étant indispensables à la mise en œuvre de la "recette" de fabrication.	**Opérabilité (1)**
2	**Contrôle de qualité des produits en cours d'élaboration** Permettent de vérifier ou améliorer la "recette" utilisée, en assurant la production de produits intermédiaires conformes aux spécifications internes, évitant ainsi les mises au rebut ou les recyclages de produits.	**Opérabilité (1)**
3	**Contrôle de qualité des produits finis** Évitent la production de produits commercialisables en-deçà (trop mauvais, donc invendables) ou au-delà (trop bons, donc coûteux à produire) des spécifications annoncées, ou exigées par le client, ou enfin exigées par la réglementation.	**Qualité de la production**
4	**Contrôle de combustion** des fours et des chaudières Permettent d'optimiser les teneurs en O_2, CO, etc. dans les fumées.	**Économies d'énergie**
5	**Sécurité des opérations** Détectent des incidents par signalisation de conditions pouvant devenir dangereuses si aucune action n'est prise rapidement (incendie, toxicité, explosivité).	**Protection préventive** pour la sécurité du personnel et des équipements.
6	**Contrôle de la pollution** - dans les eaux résiduaires, - dans l'atmosphère.	**Protection de l'environnement** pour assurer le respect de la législation

Note

[1] "Opérabilité" est un anglicisme (de "operability") relatif aux moyens mis à la disposition de l'opérateur d'une unité de fabrication pour opérer efficacement cette unité, notamment en cas de déréglages.

etc.). Un principe de détection donné peut faire l'objet de différentes applications exposées au paragraphe 8.3.1.

Cette classification est surtout utilisée par les constructeurs pour présenter les technologies utilisées et leurs applications possibles.

8.3.3 Classification en fonction de la grandeur mesurée

En considérant qu'un analyseur industriel est un capteur mesurant une propriété représentative pour satisfaire une application, il est logique de classer les analyseurs industriels en fonction de la *grandeur mesurée* (physique ou chimique), indépendamment du principe de détection.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 8.2 – Quelques grandeurs mesurées par les analyseurs industriels.

Classe	Grandeur	Norme	Symbole	Unité S.I.	Unités pratiques ou indice
Grandeurs physiques cohérentes dans le système S.I.	masse volumique			kg/m^3	
	viscosité dynamique		μ	Pa.s	cP
	viscosité cinématique			m^2/s	cSt
	résistivité			ohm.m	ohm.cm
	conductivité			S/m	S/cm, mS/cm, ...
	pouvoir calorifique			J/Nm^3	$kcal/Nm^3$, kWh/Nm^3
	indice de réfraction		n		
Grandeurs relatives à l'hygrométrie dans les gaz	point de rosée				°C
	concentration en eau (vol.)				ppmv
	humidité relative		Hr		%
Grandeurs physiques selon méthode laboratoire	*Fumées*				
	indice de Ringelmann				
	indice de Bacharach	NF X 43.008			InR = 0 à 5
	opacité	NF X 43.002			InB = 0 à 9
	concentration poussières				mg/m3
	Produits pétroliers				
	pression de vapeur Reid	NF M 07.007			mbar abs.
	point d'éclair / fiouls	NF T 60.103			°C
	point de trouble	NF T 60.105			°C
	point d'écoulement	NF T 60.105			°C
	point de filtrabilité	NF M 07.042			°C
	points de distillation	NF M 07.002			°C
	indices d'octane MON ou RON	NF M 07.026			86 à 100
	couleur ASTM	NF T 60.104			0,5 à 8
	couleur Saybolt	NF M 07.003			30 à -16
Analyses chimiques (teneurs)	*Fumées*				
	teneur en O_2, CO, CO_2, No_x				%
	Eaux résiduaires				
	teneur en hydrocarbures, phénol				ppm
	O_2 dissous				ppm
	Eaux de chaudière				
	teneur en Si, Cl				ppm
	Air ambiant				
	teneur en CO, CO_2, No_x				% ou ppm
	explosivité				% LIE
Grandeurs chimiques de dissociation ionique	pH				0 à 14
	redox				mV négatifs : réduction mV positifs : oxydation
Grandeurs chimiques selon méthode laboratoire	Demande Chimique en O_2 (DCO)	NF T 90.101			
	Demande Totale en O_2 (DTO)	ASTM D 3250			
	Demande Biochimique en O_2 (DBO / 5)	NF T 90.103			

Cette classification est celle utilisée pour la spécification d'un analyseur devant répondre à une application donnée.

On doit faire une distinction entre :

– les propriétés s'exprimant par une grandeur répondant à une équation de définition et exprimée en unité SI, pour des grandeurs physiques (masse volumique,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

viscosité dynamique, etc.) ou pour des grandeurs chimiques (teneur d'un composant dans un mélange),

- les propriétés s'exprimant par une grandeur représentative d'un phénomène physique (point de rosée utilisé pour l'hygrométrie dans les gaz) ou chimique (dissociation ionique d'une solution mesurée par le pH),
- les propriétés s'exprimant par une grandeur mesurée sur un dispositif de laboratoire normalisé (indice d'octane d'une essence, demande en oxygène dans une eau résiduaire).

Les analyseurs industriels de cette dernière classe ont pour rôle de transposer sur le site la méthode d'analyse effectuée en laboratoire (norme NF ou ASTM), la seule qui fasse foi car c'est le moyen commun aux fabricants, aux clients et aux pouvoirs publics pour contrôler le respect de la spécification.

Le *tableau 8.2* donne un aperçu des grandeurs mesurées dans l'industrie selon ces différentes classes, pour des propriétés physiques et chimiques.

8.4 Composition d'un système d'analyse en continu

8.4.1 Analyseur

L'analyseur proprement dit comprend deux sections groupées ou séparées (*figure 8.2*) :

- une *section d'analyse* renfermant une *cellule de mesure* (capteur approprié à l'analyse à effectuer), avec éventuellement, en amont, des éléments permettant le traitement physique ou chimique de l'échantillon avant mesure,
- une *section de contrôle* complètant la section d'analyse. Elle contient le *conditionneur* du signal issu du capteur et un *transmetteur* analogique (4-20 mA) ou numérique. Aujourd'hui, les transmetteurs sont « intelligents » et offrent des facilités telles que linéarisation, corrections des grandeurs d'influence, etc. Elle contient aussi tout le matériel indispensable au fonctionnement de la section d'analyse comme les alimentations stabilisées, le dispositif d'affichage local, le programmateur du cycle d'analyse, les commandes manuelles, etc. Cette section est installée soit dans le boîtier de la section d'analyse, soit en salle technique.

8.4.2 Système d'analyse

Pour pouvoir fonctionner en milieu industriel, l'analyseur doit être complété par un certain nombre de dispositifs formant un *système d'analyse*.

Copyright © 2015 Dunod.

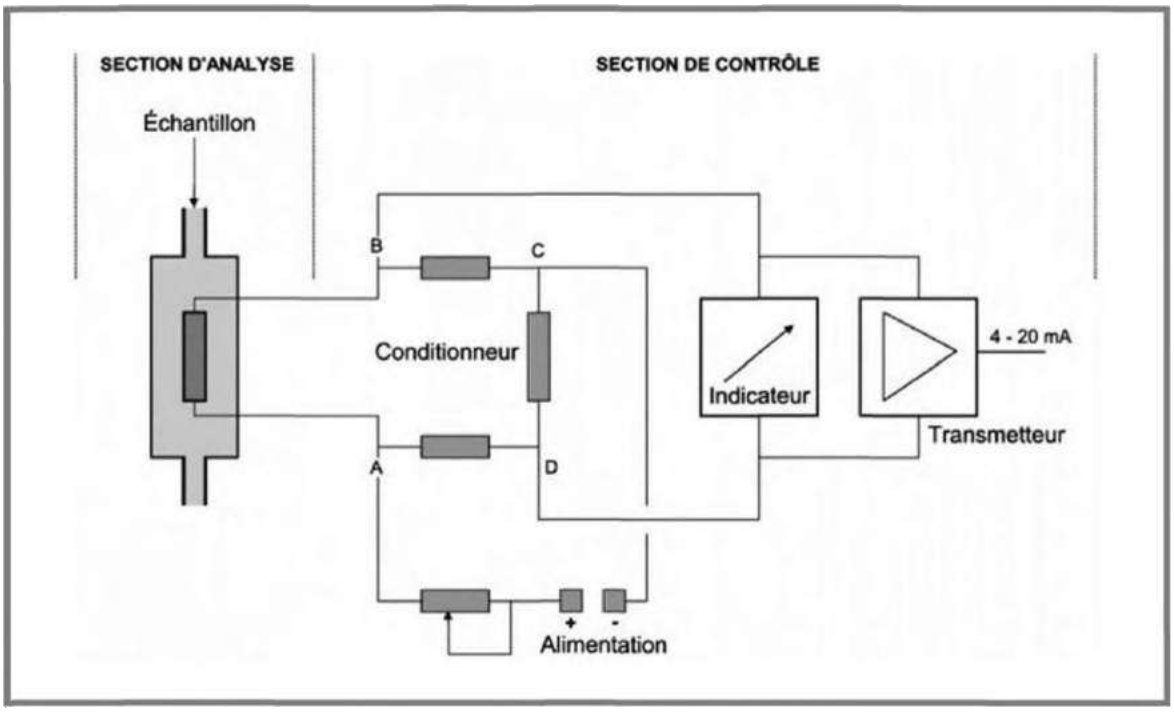


Figure 8.2 – Schéma de principe d'un analyseur.

La *figure 8.3* illustre les dispositifs à prévoir afin que l'analyseur soit capable de fonctionner correctement :

- L'*éloignement entre le point de prélèvement et l'analyseur* nécessite une conduite de transport, avec retour dans le processus de l'échantillon non consommé par l'analyseur. Ce dispositif constitue le système de prélèvement et de transport de l'échantillon à analyser.
- L'échantillon introduit dans l'analyseur doit présenter des *paramètres physiques* compatibles avec la conception de l'analyseur. Ces *spécifications* d'utilisation concernent essentiellement la teneur en impuretés solides, la température et la pression de l'échantillon, le débit de l'échantillon dans l'analyseur. Il est donc indispensable de prévoir en amont de l'analyseur des équipements permettant de respecter ces spécifications tels que filtre, réfrigérant, détendeur, indicateur de débit et organe de réglage du débit. Ce circuit de mise en conditions de l'échantillon constitue le système de préparation.
- Un échantillon dont la propriété analysée est parfaitement connue (*étalon*), doit pouvoir se substituer à l'échantillon du processus afin de permettre l'étalonnage de l'analyseur ou la validation de l'étalonnage. Ce dispositif constitue le système de contrôle de l'étalonnage.
- L'échantillon liquide sortant de l'analyseur doit, dans certains cas, être récupéré afin d'éviter la pollution de l'environnement, d'où la nécessité d'un système de récupération de l'effluent liquide. On pense aussi aujourd'hui à récupérer les effluents gazeux.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

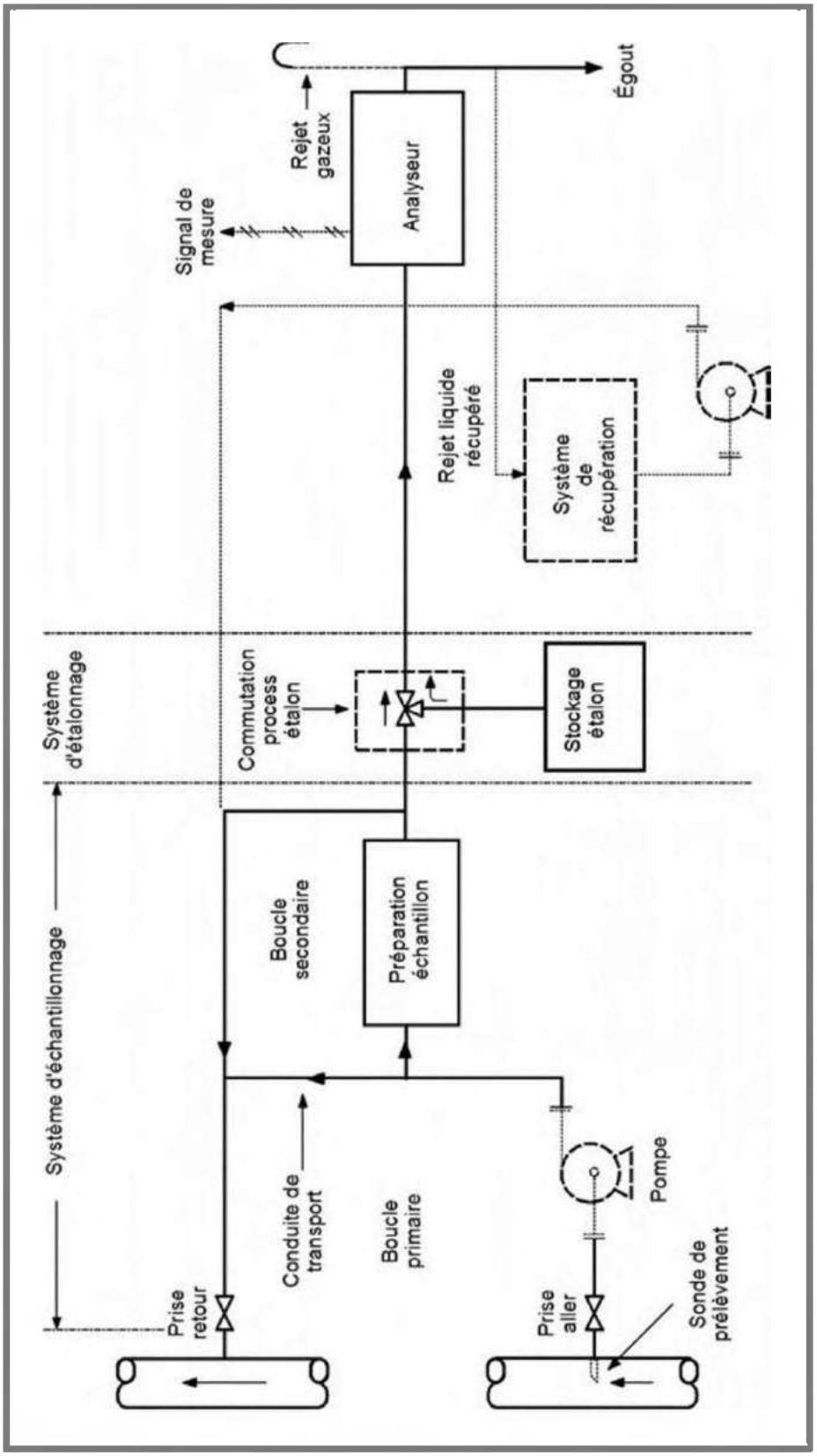


Figure 8.3 – Schéma bloc d'un système d'analyse.

Copyright © 2015 Dunod.

Un système d'analyse comprend donc quatre ou cinq parties complémentaires, schématisées dans la *figure 8.3*. Tel est le schéma classique d'un système d'analyse, mais il faut noter que certains analyseurs permettent d'installer le capteur directement dans la conduite du processus où circule le fluide à analyser (par exemple, sonde à l'oxyde de zirconium utilisée pour la mesure de l'oxygène dans les fumées).

8.5 Système de prélèvement et de transport de l'échantillon

8.5.1 Nécessité d'une boucle d'échantillonnage

Dans la majorité des cas, le débit de produit utile au fonctionnement d'un analyseur en continu est faible, de l'ordre de quelques dm^3/h pour les liquides, de quelques dizaines de Ndm^3/h pour les gaz.

On conçoit que, dans ces conditions, il soit nécessaire d'assurer un débit plus élevé dans la conduite reliant le point de prélèvement à la section d'analyse afin de ne pas introduire un retard important dans l'analyse effectuée, dû au temps de transport de l'échantillon.

Il en résulte qu'il faut mettre en place une *boucle d'échantillonnage* entre un point de prélèvement sur le processus (prise « *aller* ») et un point de retour sur le processus (prise « *retour* »), ce retour sur le procédé étant utile pour récupérer un échantillon au lieu de le rejeter à l'égout ou à l'atmosphère, pour des raisons économiques et de respect de l'environnement.

8.5.2 Exemple de réalisation

Il faut préciser que la conception des systèmes de prélèvement et de transport des échantillons liquides et gazeux donne lieu à des variantes nombreuses et complexes en fonction des conditions particulières d'application.

À titre d'exemple, la *figure 8.4* donne le schéma d'une boucle d'échantillonnage. Ce circuit comprend :

- les vannes V1 et V2 de prélèvement et de retour de l'échantillon,
- un filtre FIL 1 de protection de la conduite de transport,
- une pompe P 1 si la pression différentielle $p_1 - p_2$ est insuffisante pour assurer la circulation dans la boucle,
- un indicateur de débit FI 1 avec alarme de débit bas FLA,
- un filtre FIL2 de protection du système de préparation,
- une vanne de réglage V3 du débit dans la conduite de transport,
- les manomètres PI 1 et PI 2 renseignant sur la pression différentielle disponible sur V3.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

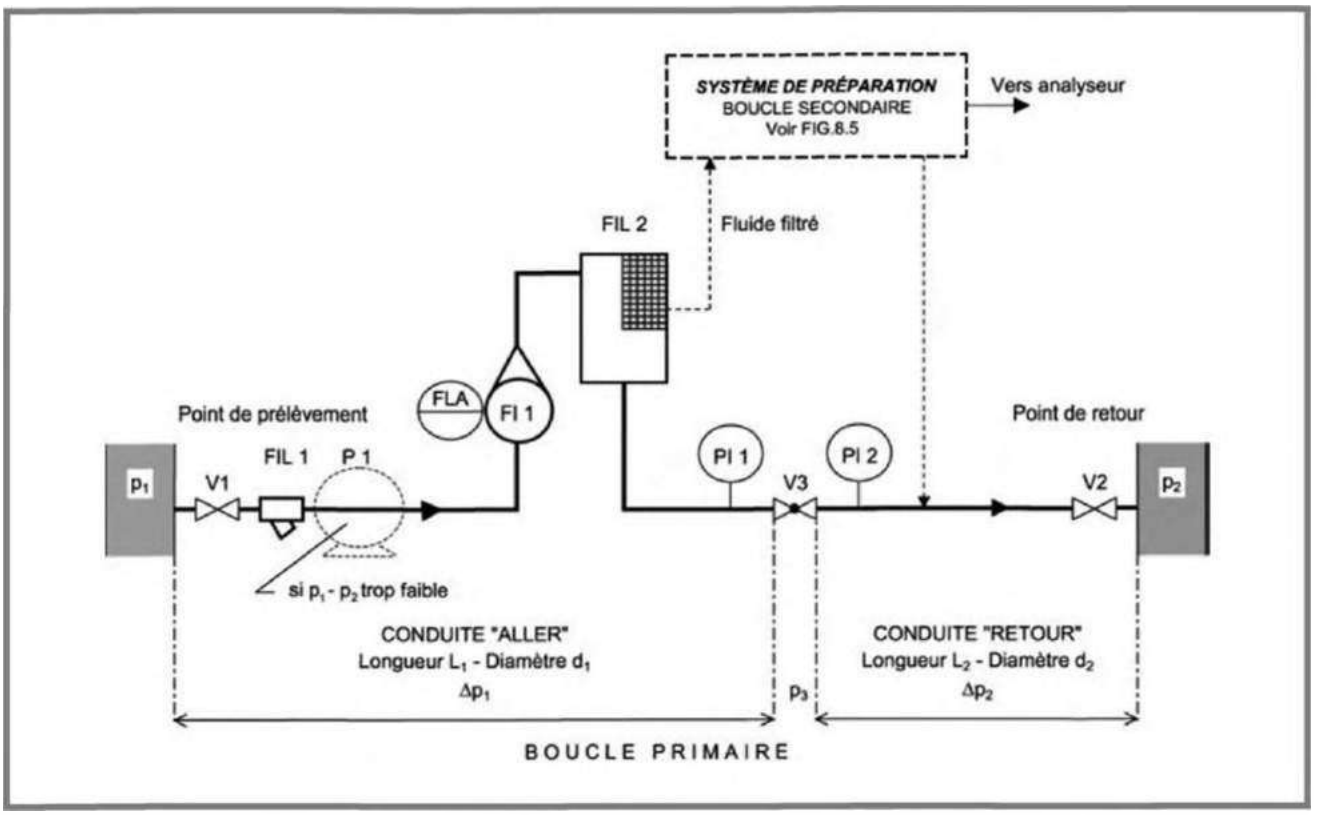


Figure 8.4 – Schéma d'une boucle d'échantillonnage.

8.5.3 Exigences relatives au prélèvement et au transport

Le *tableau 8.3* résume les exigences relatives au prélèvement et au transport de l'échantillon qui doivent être respectées dans la conception de ce système. Ces exigences concernent successivement les postes suivants :

1. Point de prélèvement de l'échantillon

Le prélèvement doit s'effectuer en un point du procédé où les actions correctives pour contrôler la propriété mesurée se feront sentir le plus rapidement possible. Cet emplacement doit être reconsidéré si les conditions de pression et de température rendent difficile la réalisation du système de prélèvement et de transport.

2. Représentativité de l'échantillon

C'est la qualité d'un échantillon constitué de façon que les propriétés analysées soient les mêmes que celles du flux dont il est extrait.

Se reporter au *tableau 8.4* donnant les solutions à utiliser en cas de risque de non-représentativité de l'échantillon.

Copyright © 2015 Dunod.

3. Stabilité de l'échantillon

Au cours du transport, l'échantillon ne doit pas subir de modifications physiques ou chimiques faussant l'analyse ou empêchant le fonctionnement des équipements. Le plus souvent, ce sont les conditions physiques qui changent, par vaporisation ou condensation. Il convient donc d'éloigner l'échantillon des conditions de pression/température provoquant ces phénomènes.

4. Point de retour de l'échantillon

Le point de retour idéal est celui qui présente une pression p_2 faible devant p_1, en évitant de dévaloriser le produit échantillonné, sans polluer le flux de retour.

5. Filtration

Un filtre doit être utilisé chaque fois que les particules présentes dans l'échantillon risquent de bloquer la circulation du fluide ou de perturber le fonctionnement des équipements (pompes, vannes de réglage, détendeurs, etc.). On devra rechercher une filtration étagée afin d'éliminer successivement les particules de dimensions décroissantes et éviter le colmatage rapide des éléments filtrants.

6. Instrumentation

Il faut considérer le système de transport comme un véritable procédé et prévoir en conséquence toutes les mesures, régulations et alarmes permettant le contrôle de ce procédé. Par exemple, une alarme de bas débit dans la boucle d'échantillonnage permettra de déclarer l'analyse non valide par suite d'un temps de réponse trop long.

7. Conception limitant l'entretien

Ne jamais mettre en œuvre des équipements nécessitant un entretien journalier (réglages, purges manuelles, etc.).

8. Temps de réponse du système de transport

L'objectif principal à atteindre concerne le temps de réponse du système de transport, c'est-à-dire le temps s'écoulant entre une variation échelon à la prise de prélèvement et la montée à 90 % de la valeur finale en sortie du filtre protégeant le système de préparation. Ce temps de réponse est la somme du temps de transport dans la conduite « aller » et du temps de montée du filtre.

On fixe un temps de transport dans la conduite et on calcule successivement pour une conduite « aller » définie par son diamètre intérieur et par sa longueur :

- la vitesse et le débit dans la conduite,
- le nombre de Reynolds caractérisant le type d'écoulement (laminaire ou turbulent),

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– la perte de charge dans la conduite,

– le temps de montée du filtre,

– le temps de réponse.

Si le temps de réponse calculé ne convient pas, il faut reprendre le calcul en modifiant le diamètre de la conduite.

Tableau 8.3 – Exigences relatives au prélèvement et au transport de l'échantillon.

1	**Point de prélèvement de l'échantillon** Le point de prélèvement de l'échantillon sur le processus doit être choisi afin: - que les moyens de réglage du processus interfèrent rapidement et de façon significative sur la propriété mesurée, - que l'échantillon puisse circuler dans la boucle d'échantillonnage sans perte de charge excesive (viscosité), dans des conditions de pression et de température les plus voisines possibles de celles requises par l'analyseur.
2	**Représentativité de l'échantillon** L'échantillon prélevé doit être représentatif du produit dont il est extrait. Se reporter au Tableau 8.04.
3	**Stabilité de l'échantillon** Au cours de son transport, l'échantillon à analyser ne doit pas subir des modifications physiques (vaporisation, condensation) ou chimiques faussant l'analyse.
4	**Point de retour de l'échantillon** Le point de retour de l'échantillon sur le processus doit être choisi afin de ne pas polluer le flux de retour, et si possible il doit : - éviter la dégradation du produit échantillonné, - présenter une pression statique inférieure à celle de la prise de prélèvement afin de permettre la circulation dans la boucle sans utilisation d'une pompe.
5	**Filtration** Le système de transport doit être équipé de filtres éliminant les particules solides préjudiciables au bon fonctionnement des équipements de la boucle et au libre passage du fluide dans les canalistions.
6	**Instrumentation** Le système de transport doit être équipé de tous les moyens de mesure, de régulation, d'alarme, etc. permettant le contrôle de tous les paramètres assurant le bon fonctionnement du système de transport.
7	**Conception limitant l'entretien** Les équipements doivent être conçus afin d'éviter une surveillance et des opérations quodidiennes d'entretien telles que réglages suite à dérive, purges manuelles, nettoyage de filtres, etc.
8	**Temps de réponse du système de transport** Le temps nécessaire au transport de l'échantillon entre le point de prélèvement et l'entrée du système de préparation doit être le plus court possible afin que l'analyse effectuée soit représentative de l'évolution du processus. Un temps de réponse de 60 secondes est considéré comme acceptable.

Copyright © 2015 Dunod.

Puis, on calcule la perte de charge dans la conduite « retour » définie par son diamètre intérieur et par sa longueur, pour un débit correspondant à celui de la conduite « aller ».

Enfin, on vérifie que la somme des pertes de charge dans les conduites « aller » et « retour » est inférieure à la perte de charge $(p_1 - p_2)$ disponible entre les points de prélèvement, et que la différence Δp_3 est suffisante pour la vanne de réglage du débit dans la boucle primaire. Si tel n'est pas le cas, il faut :

- soit augmenter le diamètre intérieur de la conduite « retour » afin de réduire Δp_2,
- soit diminuer le débit dans la boucle, au détriment du temps de réponse,
- soit utiliser une pompe.

Tableau 8.4 - Exigences relatives à la représentativité de l'échantillon.

1	**Écoulement biphasique** En cas d'écoulement biphasique, reporter le point de prélèvement en amont ou en aval du point prévu initialement, présentant des conditions de pression et de température telles que le risque d'un écoulement biphasique soit écarté.
2	**Mélange non homogène** En cas de mélange non homogène en aval du point de rencontre de deux courants (mélange en ligne par exemple), deux solutions sont à envisager : - le point de prélèvement doit être situé à une distance d'au moins 20 D du point de mélange, (D = diamètre de la conduite du processus en aval du point de mélange) - le point de prélèvement doit être situé en aval d'un mélangeur si ce dernier est requis par le processus.
3	**Répartition non homogène du composant à analyser** Si le composant à analyser n'est pas réparti de façon homogène dans le fluide du processus (eau dans brut par exemple), il faut installer un mélangeur en amont du point de prélèvement, ou utiliser un sonde de prélèvement multipoint.
4	**Entraînement d'une phase indésirable** En cas de risque d'entraînement : - de gaz dans un échantillon liquide, - de liquide dans un échantillon gazeux, une sonde de prélèvement ponctuel doit équiper le point de prélèvement afin de ne prélever que la phase représentative, dans la veine du produit. L'extrémité de la sonde par rapport à la paroi sera située entre 0,3 et 0,5 D (D= diamètre intérieur de la conduite du processus), avec un maximum de 100 mm pour limiter les efforts sur la sonde.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

8.6 Système de préparation de l'échantillon

8.6.1 Nécessité d'un système de préparation

Il importe de bien connaître les spécifications d'utilisation d'un analyseur avant de commencer à étudier l'interface à installer entre la boucle de transport et l'analyseur lui-même. Cette interface constitue un véritable *procédé de traitement*, dont le but est d'amener à l'entrée de l'analyseur un échantillon répondant aux spécifications d'utilisation de l'analyseur :

– échantillon monophasique,

– dimension maximale des impuretés solides,

– pression,

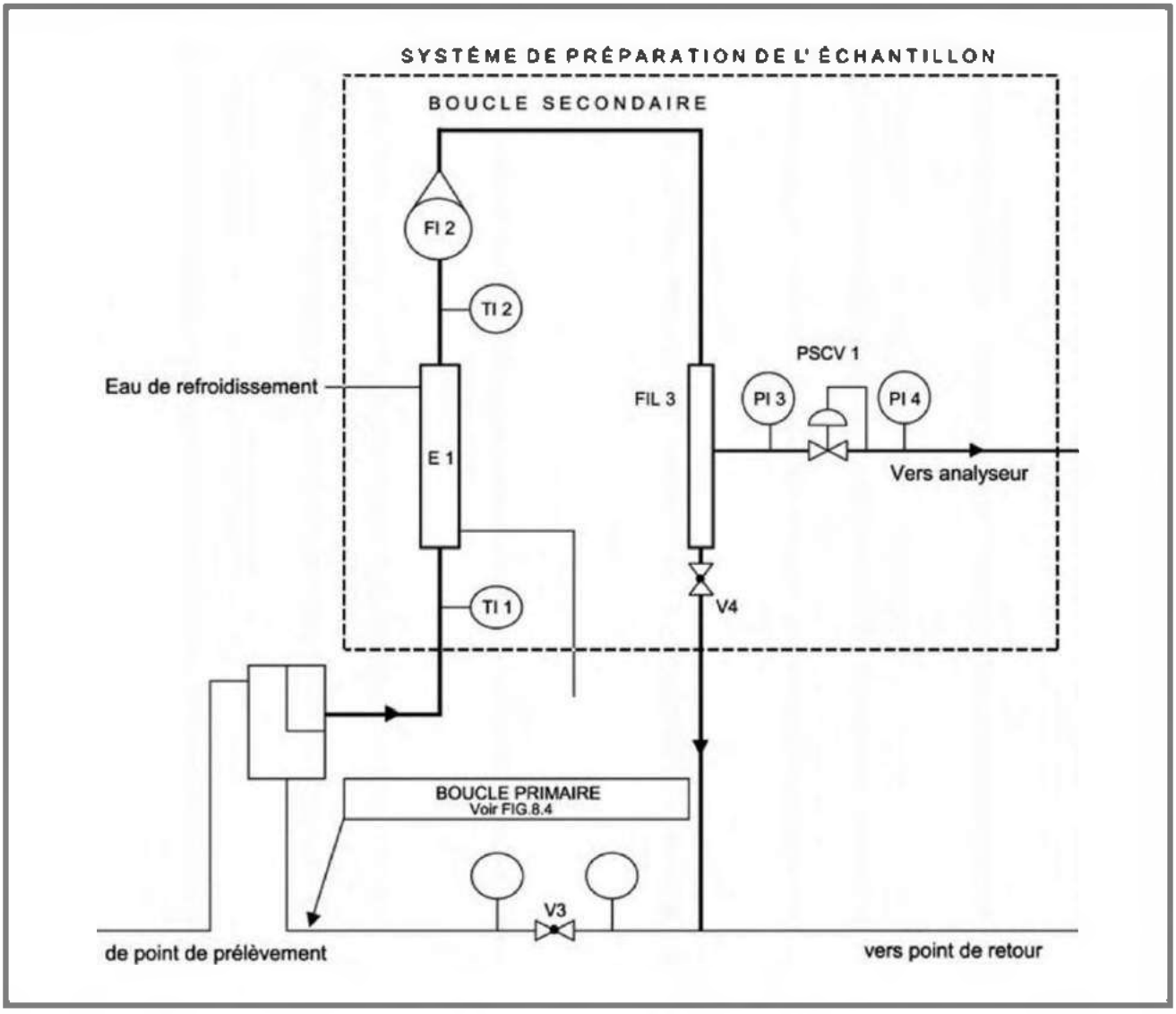


Figure 8.5 – Schéma d'un système de préparation.

Copyright © 2015 Dunod.

– température,

– débit.

8.6.2 Exemple de réalisation

Il faut préciser que la conception des systèmes de préparation des échantillons liquides et gazeux donne lieu à des variantes nombreuses et complexes en fonction des conditions particulières d'application.

À titre d'exemple, la *figure 8.5* donne le schéma d'un système de préparation de l'échantillon. On trouve sur le circuit :

– un échangeur E1 pour refroidir l'échantillon, avec des thermomètres TI 1 et TI 2 sur l'entrée et la sortie du fluide,

– un indicateur de débit FI 2 dans la boucle secondaire, et une vanne de réglage V4,

– un filtre en té FIL 3,

– un détendeur PSCV 1 et les manomètres PI 3 et PI 4 amont/aval du détendeur.

8.6.3 Exigences relatives à la préparation de l'échantillon

Le *tableau 8.5* résume les exigences relatives au système de préparation de l'échantillon qui doivent être respectées dans la conception de ce système.

Tableau 8.5 – Exigences relatives à la préparation de l'échantillon.

1	**Stabilité de l'échantillon** Au cours de sa préparation l'échantillon à analyser ne doit pas subir des modifications physiques ou chimiques faussant l'analyse.
2	**Adaptation de l'échantillon à l'analyseur** L'échantillon introduit dans l'analyseur doit être compatible avec les conditions d'utilisation de l'analyseur: - échantillon monophasique, - teneur en impuretés, - pression, température, débit.
3	**Instrumentation** Le système de préparation doit être équipé de tous les moyens de mesure, de régulation, d'alarme, etc. permettant le contrôle de tous les paramètres assurant le bon fonctionnement du système .
4	**Conception limitant l'entretien** Les équipements doivent être conçus afin d'éviter une surveillance et des opérations quotidiennes d'entretien telles que réglages suite à dérive, purges manuelles, nettoyage de filtres, etc.
5	**Temps de réponse du système de préparation** Le temps nécessaire au transport de l'échantillon entre l'entrée du système de préparation et l'entrée analyseur doit être le plus court possible afin que l'analyse effectuée soit représentative de l'évolution du processus. Un temps de réponse de 30 secondes est considéré comme acceptable.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

8.7 Système de contrôle de l'étalonnage

Un système d'analyse industrielle doit toujours comporter des facilités permettant de remplacer, à l'entrée de l'analyseur, l'échantillon issu du processus par un échantillon de même nature, mais dont la propriété analysée est connue avec précision (échantillon « étalon ») (voir *figure 8.3*).

L'échantillon étalon peut provenir, selon les applications :

- soit du procédé,
- soit d'un fournisseur (mélange synthétique).

Les échantillons gazeux sont stockés dans des cylindres pour gaz sous pression. Les échantillons liquides sont stockés dans des ballons à piston ou à membrane s'ils sont volatils, ou dans des ballons sous inertage à l'azote avec pompe de recyclage s'ils ne sont pas volatils.

Le dispositif constituant le système de contrôle de l'étalonnage est utilisé aux fins suivantes :

- *étalonnage initial et contrôles périodiques de l'étalonnage*, sans faire appel à des analyses en laboratoire d'échantillons prélevés au processus et comparées aux résultats de l'analyseur en continu ;
- *essais de fonctionnement de l'analyseur* déconnecté du processus, afin de vérifier les réponses de l'analyseur sur des *échantillons disponibles* (essais procédé à l'arrêt) et *stables* (référence fixe). Ces réponses de l'analyseur sont :
  - la répétabilité,
  - la précision,
  - la réponse aux grandeurs d'influence (pression, température de l'échantillon, température ambiante, etc.),
  - la réponse à différentes valeurs de l'échelle, ce qui implique de disposer de plusieurs échantillons étalons.

Il est important de souligner que l'échantillon étalon doit être introduit dans l'analyseur dans des conditions physiques (pression, température, débit, teneur en humidité, etc.) identiques à celles présentées par l'échantillon du processus sortant du système de préparation. Les moyens nécessaires doivent donc être prévus pour obtenir ces conditions.

Copyright © 2015 Dunod.

8.8 Adaptation au processus et à l'environnement

Tous les équipements utilisés pour la réalisation des différents systèmes décrits précédemment doivent être spécifiés en prenant en compte les contraintes liées à l'adaptation au processus (conditions de service et conditions d'étude) et à l'environnement.

Se reporter au chapitre 2 « Capteurs et actionneurs – Généralités ».

8.9 Bâtiment pour analyseurs

Parmi les nombreux facteurs de précision, de fiabilité et de disponibilité d'un système d'analyse, les dispositions prises pour son installation jouent un rôle de tout premier ordre, à un double titre :

- *respect des limites de température ambiante* fixée par les constructeurs des composants du système, et tout particulièrement de l'analyseur. Il doit être tenu compte des excursions saisonnières, de l'exposition au soleil, de la direction des vents dominants, etc.
- *conditions de travail* du personnel chargé de l'entretien, afin de lui permettre d'opérer à n'importe quelle heure (de jour comme de nuit), quelles que soient les conditions climatiques, avec efficacité et en sécurité.

Le seul moyen permettant de respecter ces contraintes consiste à installer le matériel sensible dans un bâtiment :

- exclusivement réservé à cet usage,
- fermé, avec accès sélectif,
- pouvant recevoir le personnel (*walk-in shelter*),
- ventilé et, si besoin, climatisé,
- éclairé (500 lux),
- convenablement agencé et équipé pour faciliter les dépannages,
- implanté dans une zone ne présentant pas de risque pour le personnel et le matériel (proximité de pompes, d'échangeurs véhiculant des produits pétroliers par exemple).

Pour l'étude détaillée de ce bâtiment, se reporter à la norme NF EN 61-285 « Commande des processus industriels – Sécurité des bâtiments pour analyseurs ».

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 9

VANNES DE RÉGULATION CONCEPTIONS

9.1 Classification des vannes de régulation

Une *vanne de régulation* est un dispositif actionné mécaniquement qui modifie la valeur du débit de fluide dans un système de commande de processus. Ce dispositif est constitué d'une vanne, reliée à un actionneur capable de faire varier la position d'un organe de fermeture dans la vanne, ou obturateur, en réponse à un signal du système de commande.

L'actionneur peut être mû par une énergie pneumatique, électrique, hydraulique ou toute combinaison de ces énergies. Le choix du type d'énergie est essentiellement lié à des problèmes de puissance, de temps de réponse, de disponibilité, de fiabilité et de coût. Dans le cadre du présent ouvrage, seules les vannes de régulation à servomoteur pneumatique seront décrites.

Ces vannes de régulation peuvent être classées en deux familles, selon le mouvement effectué par l'obturateur pour modifier le débit dans la vanne :

– *mouvement linéaire,*

– *mouvement semi-rotatif* de 60 à 90° (à clapet, à papillon, à boule).

Le *tableau 9.1* résume succinctement quelques différentes conceptions des vannes de régulation telles qu'elles sont présentées dans ce chapitre.

9.2 Vannes de régulation à mouvement linéaire

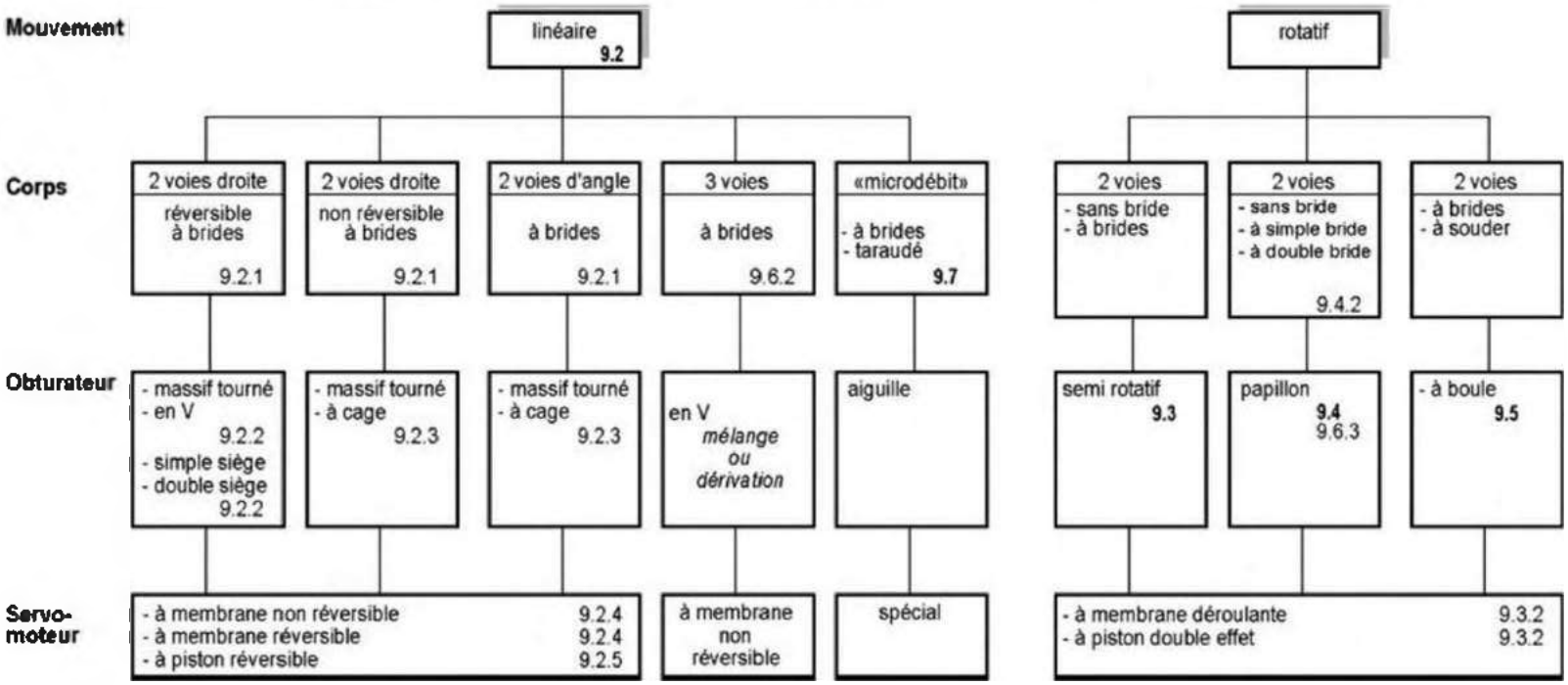
La *figure 9.1-A* montre une vanne de régulation à mouvement linéaire, composée essentiellement d'un servomoteur pneumatique et d'une vanne constituée d'un corps avec obturateur (clapet) et chapeau équipé d'un presse-étoupe.

La *figure 9.1-B* donne la nomenclature des principales pièces constituant une vanne de régulation.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 9.1 – Exemples de conception de vannes de régulation.



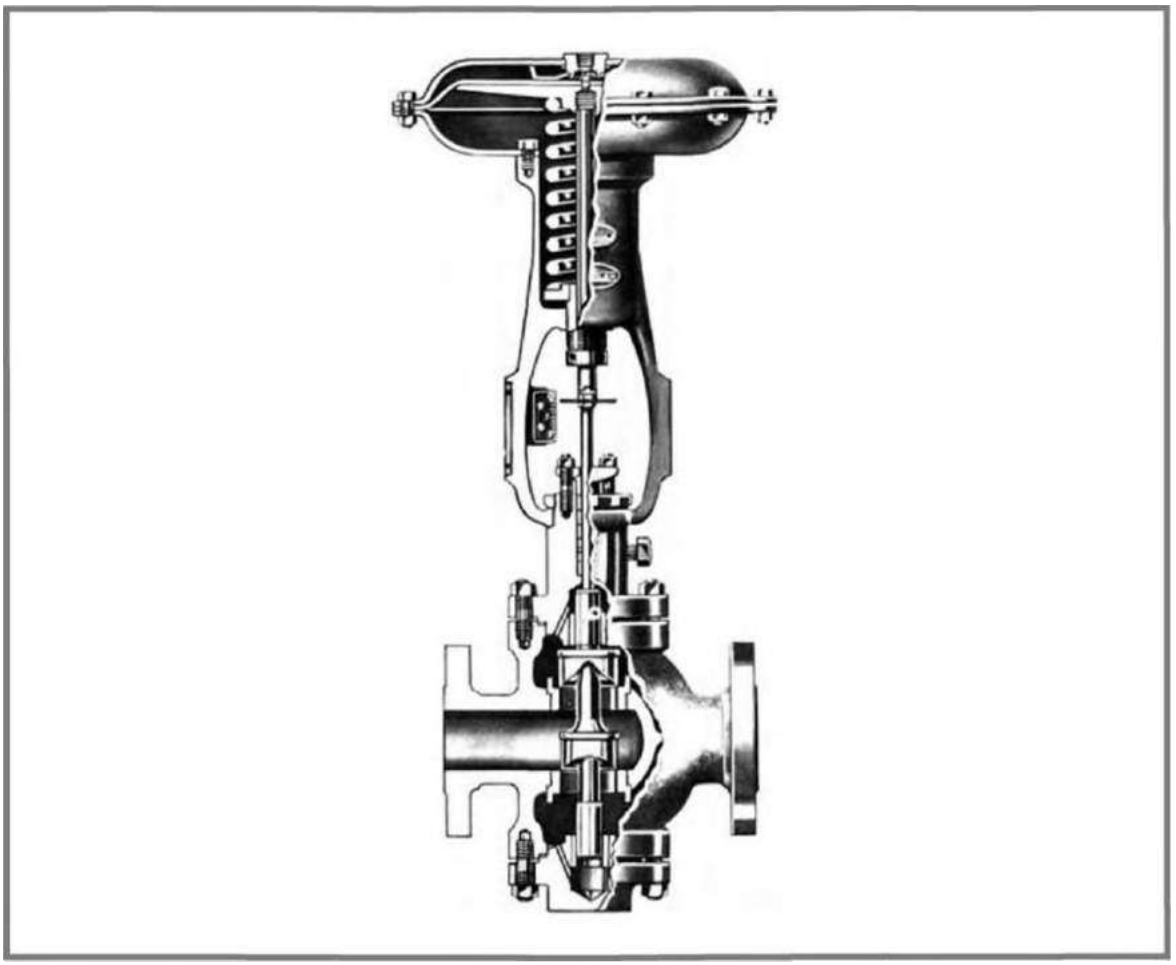


Figure 9.1-A – Vanne de régulation à mouvement linéaire – Vue extérieure et coupe. Corps droit réversible direct. Clapet double siège V-port. Servomoteur pneumatique à membrane direct. Source : Masoneilan.

La réalisation d'une vanne de régulation à mouvement linéaire dépend essentiellement de la conception et de la combinaison des trois composants suivants :

– corps,

– obturateur,

– servomoteur.

9.2.1 Types de corps

Corps droit réversible

Ce corps (*figure 9.1*) présente une bride supérieure de raccordement de l'arcade du servomoteur, avec un guide supérieur du clapet, et une bride inférieure de guidage inférieur du clapet.

En retournant le corps de vanne, puis en intervertissant la bride supérieure et la bride inférieure et en raccordant le clapet au servomoteur, on voit (*figure 9.2-A*) :

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

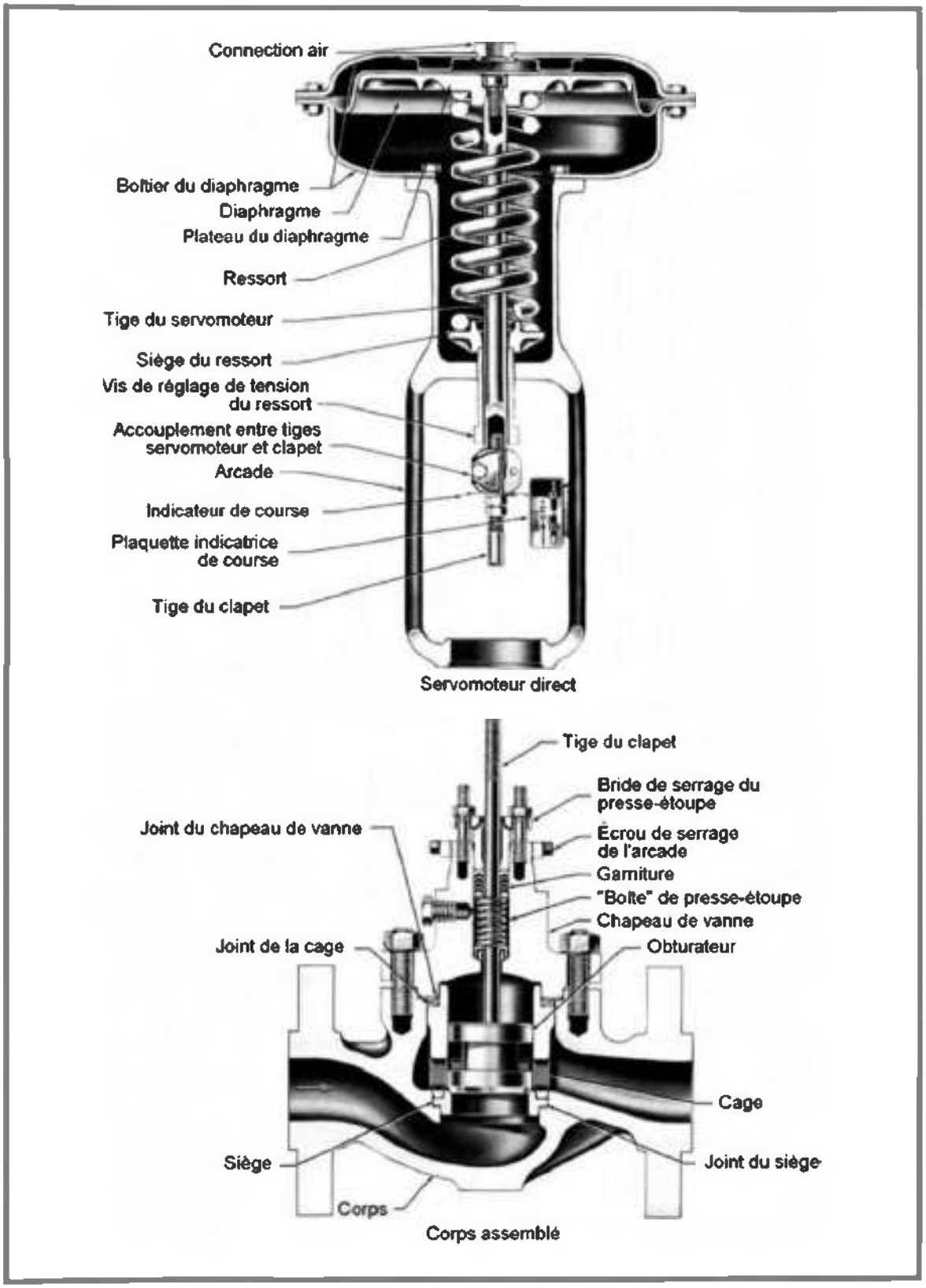


Figure 9.1-B – Vanne de régulation à mouvement linéaire. Nomenclature. Corps droit non réversible. Clapet à cage. Source : Fisher.

Copyright © 2015 Dunod.

– qu'avant inversion, le clapet en position haute ouvre la vanne. Par convention, ce corps est dit « direct »,

– qu'après inversion, le clapet en position haute ferme la vanne. Par convention, ce corps est dit « inverse ».

Cette conception très ancienne est toujours proposée par la plupart des constructeurs. L'intérêt présenté par cette facilité sera exposé plus loin, à propos de la position de sécurité de la vanne en cas de panne d'air sur le servomoteur.

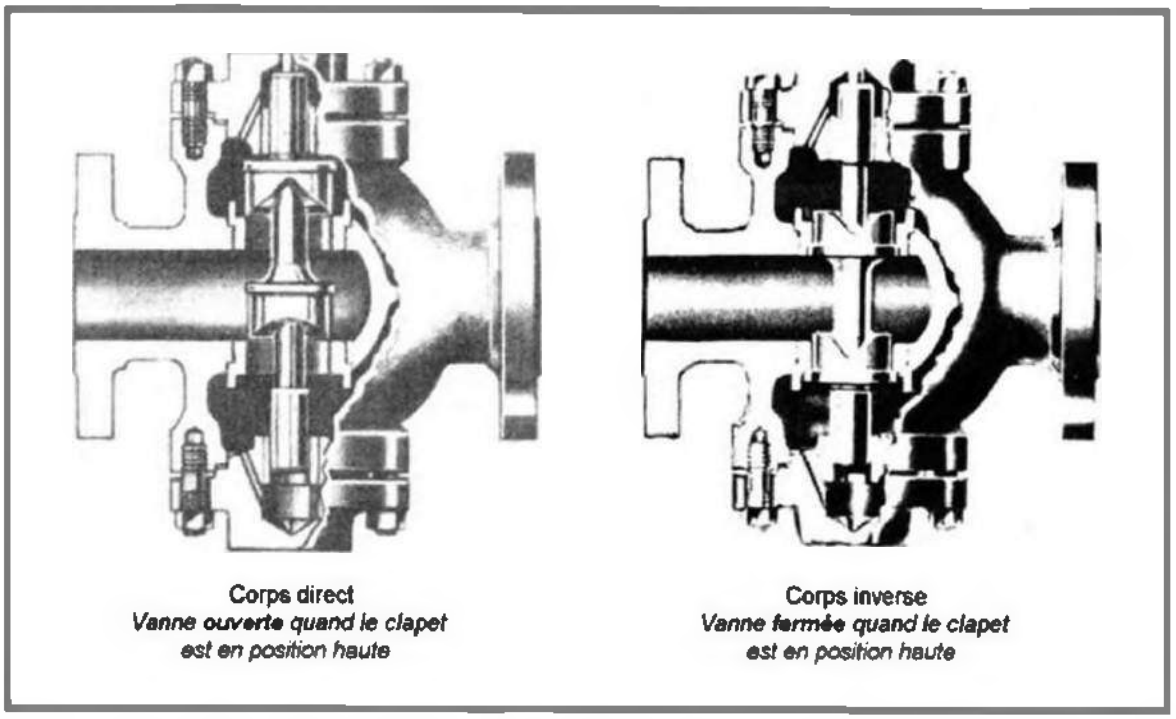


Figure 9.2-A – Corps droit réversible. Corps direct et corps inverse. Source : Masoneilan.

Corps droit non réversible

Le corps de la vanne de régulation ne présente qu'une bride de raccordement à la partie supérieure, qui contient le presse-étoupe et assure la fixation de l'arcade du servomoteur. Le clapet n'est guidé qu'à sa partie supérieure (*figure 9.2-B*). Cette conception est utilisée actuellement par tous les constructeurs.

Vanne d'angle

Ce type de corps (*figure 9.2-C*) est adapté aux fortes pressions différentielles (alimentation en eau des chaudières, par exemple) et au phénomène de cavitation (voir chapitre 10).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

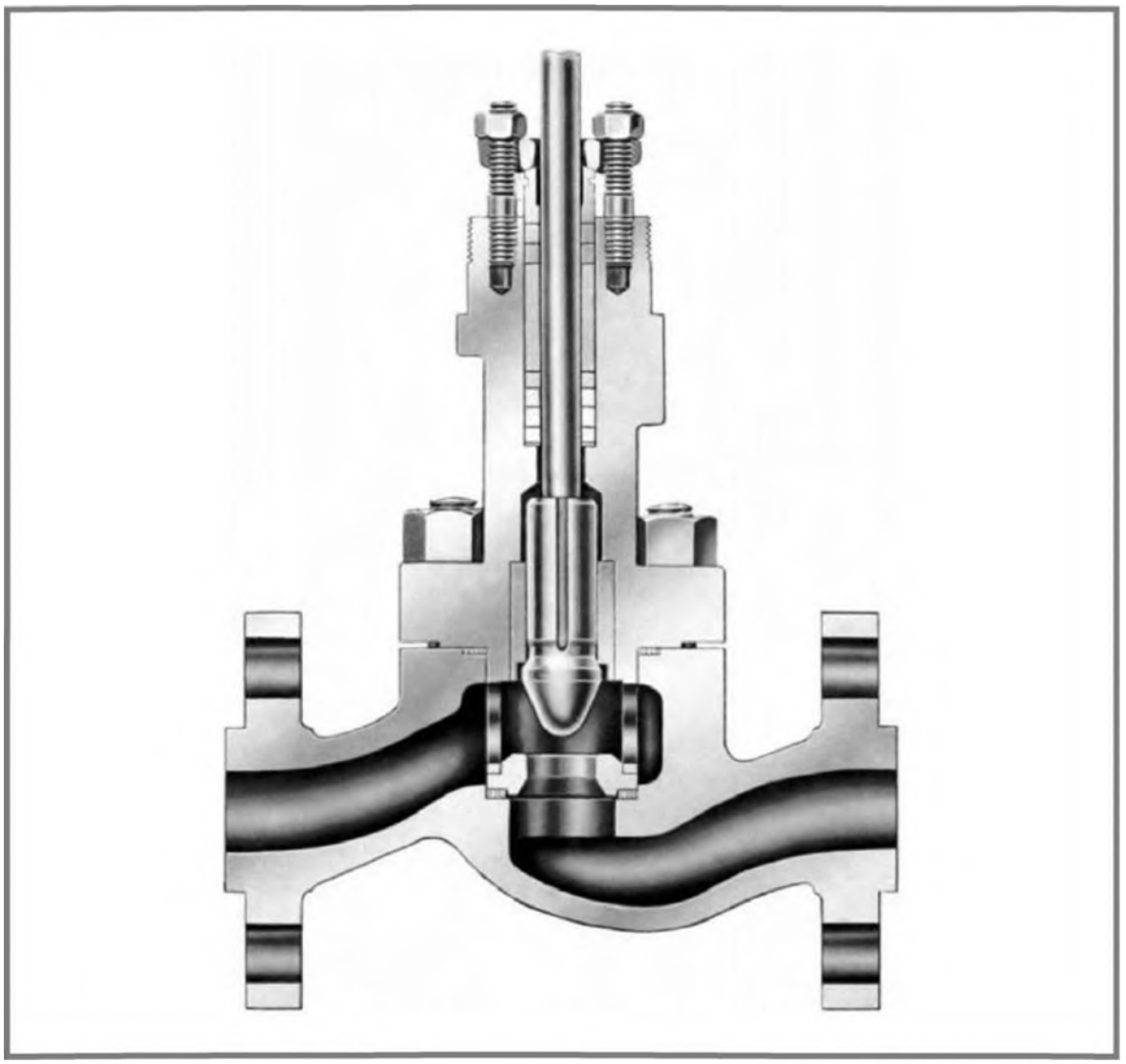


Figure 9.2-B – Corps droit non réversible. Clapet tourné. Source : Masoneilan.

Copyright © 2015 Dunod.

Chapeau et presse-étoupe

Quel que soit le type de corps, la partie supérieure est constituée par le chapeau de vanne (bonnet), cette pièce renfermant le système d'étanchéité de la tige de vanne par presse-étoupe. La hauteur du chapeau de vanne et la garniture du presse-étoupe sont prévues par le constructeur afin d'assurer l'étanchéité jusqu'à la température annoncée dans la spécification de la vanne. Avec les garnitures modernes, il n'est pas nécessaire de prévoir un graissage de la garniture, mais un orifice taraudé est souvent prévu sur le chapeau afin d'y installer, le cas échéant, un ensemble de graissage comprenant un graisseur et une vanne d'isolement (*figure 9.2-D*).

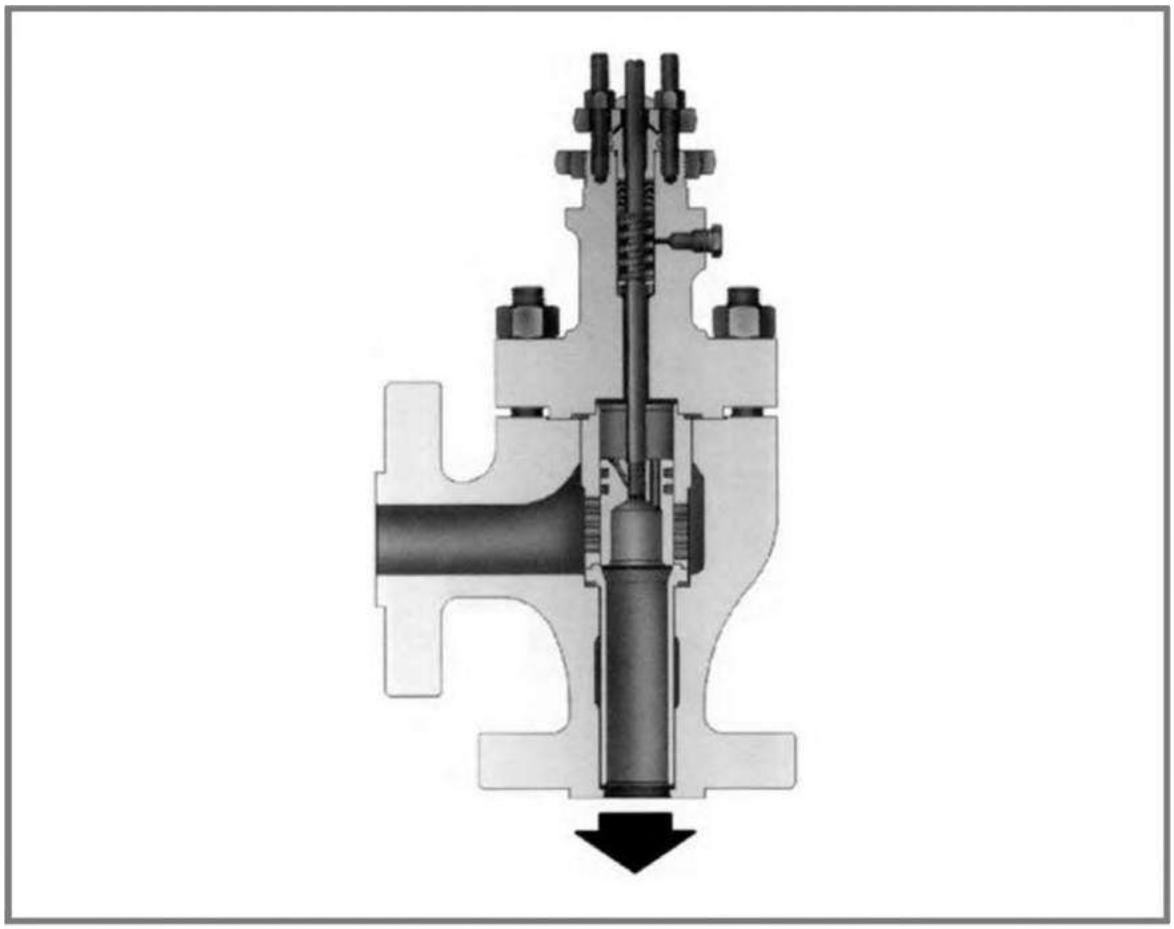


Figure 9.2-C – Corps d'angle. Clapet à cage. Source : Fisher.

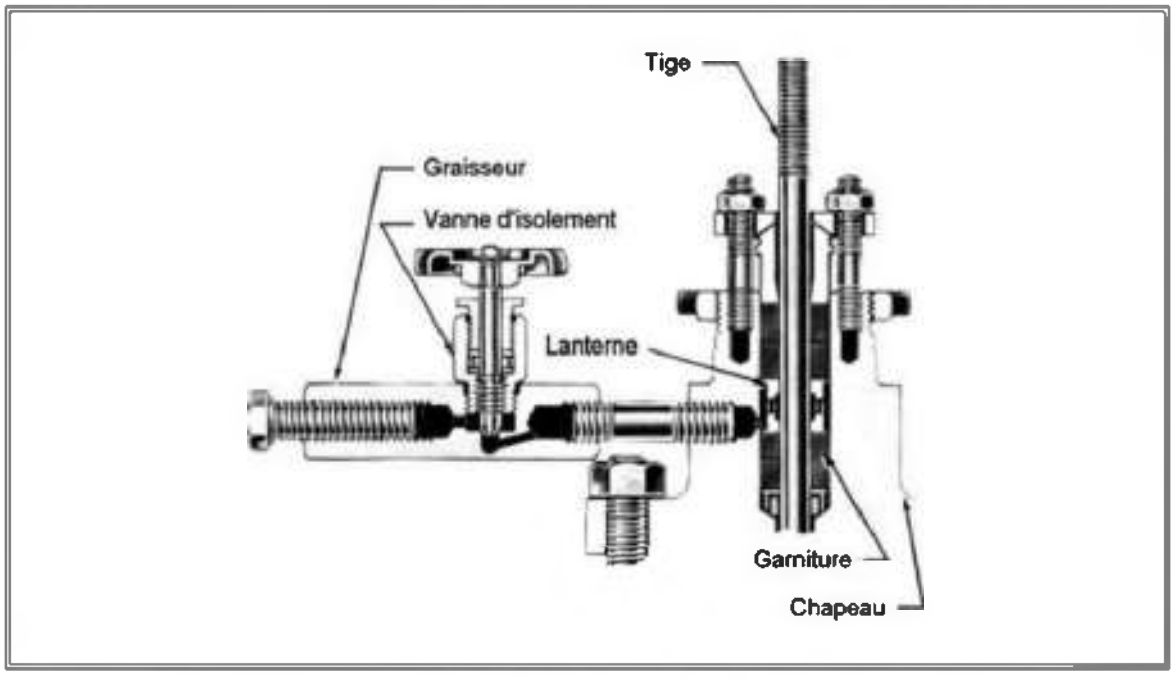


Figure 9.2-D – Graisseur de presse-étoupe. Source : Fisher.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

9.2.2 Types de clapets pour corps droit réversible

Forme des clapets

Les types d'obturateurs utilisés sur les corps réversibles sont de trois types (*figure 9.3-A*) :

- clapet *plat* pour obtenir une caractéristique[1] d'ouverture rapide (*quick opening*),
- clapet à *ouverture en V (V-port plug)*,
- clapet *massif tourné (contoured plug)*.

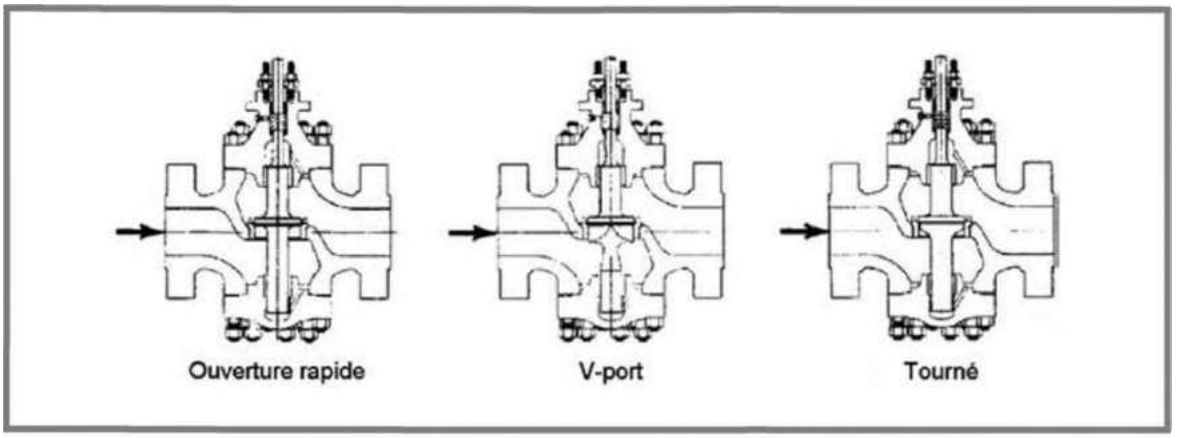


Figure 9.3-A – Formes de clapets. Source : Fisher.

Sur le clapet V-port, le débit dépend de la surface des ouvertures en V découvertes par rapport au siège. Sur un clapet massif tourné, le débit dépend de l'espace annulaire compris entre le clapet et le siège. Ces clapets sont profilés pour obtenir une caractéristique linéaire ou égal pourcentage.

Clapet double siège et clapet simple siège (*figure 9.3-B*)

La *vanne simple siège* est étanche en position fermée, mais le clapet est soumis à la pression différentielle dans la vanne et aux effets dynamiques, d'où une limite d'utilisation par le dimensionnement maximal du servomoteur et une stabilité dynamique précaire.

La *vanne double siège* est pratiquement équilibrée car, les surfaces des clapets étant très voisines, les forces antagonistes tendent à s'annuler. Par contre, elle n'est pas étanche en position fermée, le contact clapet-siège ne pouvant pas être assuré simultanément sur les deux voies.

La *figure 9.3-C* illustre ce qui précède en montrant les effets de la pression différentielle qui s'exerce sur le clapet.

1. La caractéristique de débit est la relation entre le coefficient de débit relatif et la course relative correspondante. Voir chapitre 10, paragraphe 10.3.

Copyright © 2015 Dunod.

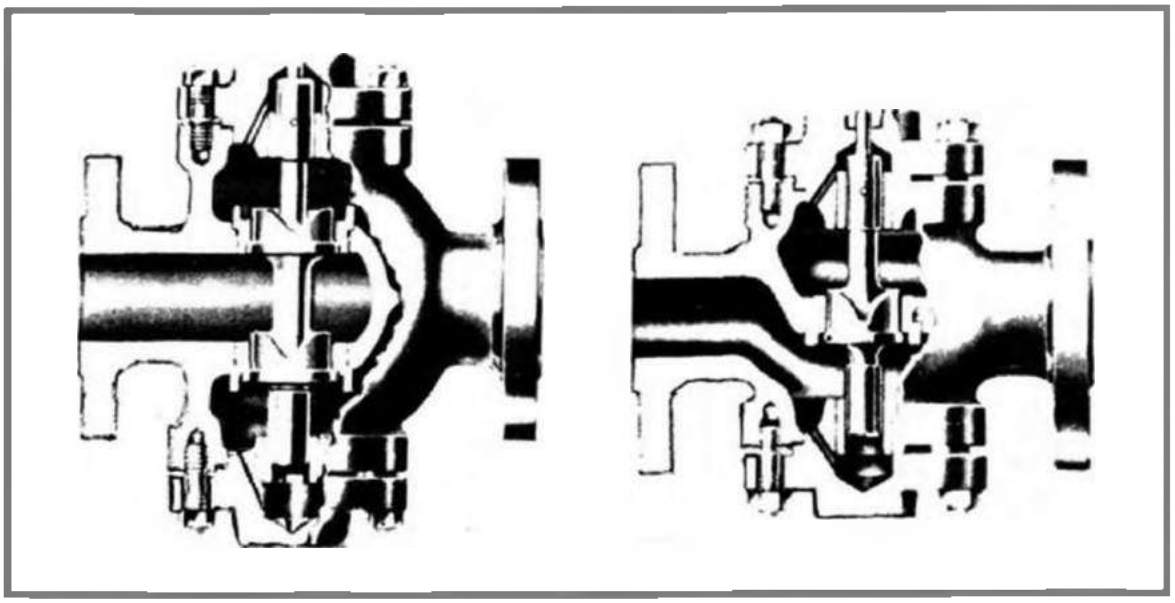


Figure 9.3-B – Corps droit inverse double siège et simple siège. Clapet V-port. Source : Masoneilan.

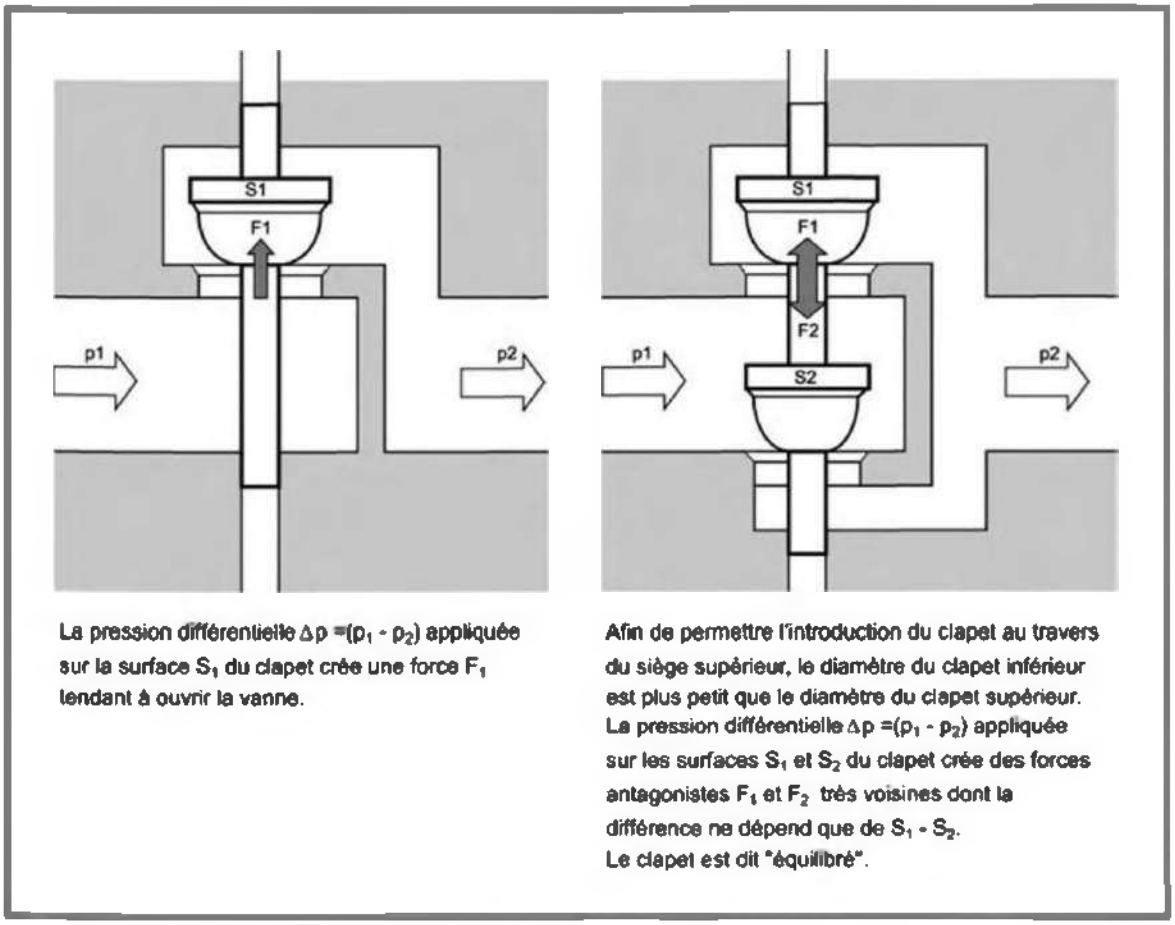


Figure 9.3-C – Vanne simple siège et vanne double siège « équilibré ». Corps droit direct – Clapet tourné.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

9.2.3 Types de clapets pour corps droit non réversible et vanne d'angle

Forme des clapets

Les types d'obturateurs utilisés sur les corps non réversibles sont de deux types :

– clapet *massif tourné (contoured plug)*, représenté par la *figure 9.2-B*,

– obturateur à *cage*, représenté par la *figure 9.2-C*.

Clapets tournés

Cet obturateur à simple portée de siège est guidé à sa partie supérieure. La caractéristique est généralement du type égal pourcentage.

Obturateurs à cage

Un obturateur à cage comprend essentiellement un cylindre creux fixe, percé d'ouvertures ou d'orifices horizontaux (cage), dans lequel se déplace un autre cylindre jouant le rôle de clapet. Dans son mouvement linéaire, ce clapet, passant de la position de fermeture vers la position de pleine ouverture, découvre les ouvertures ou les orifices et augmente la section totale de passage (*figure 9.4-A*).

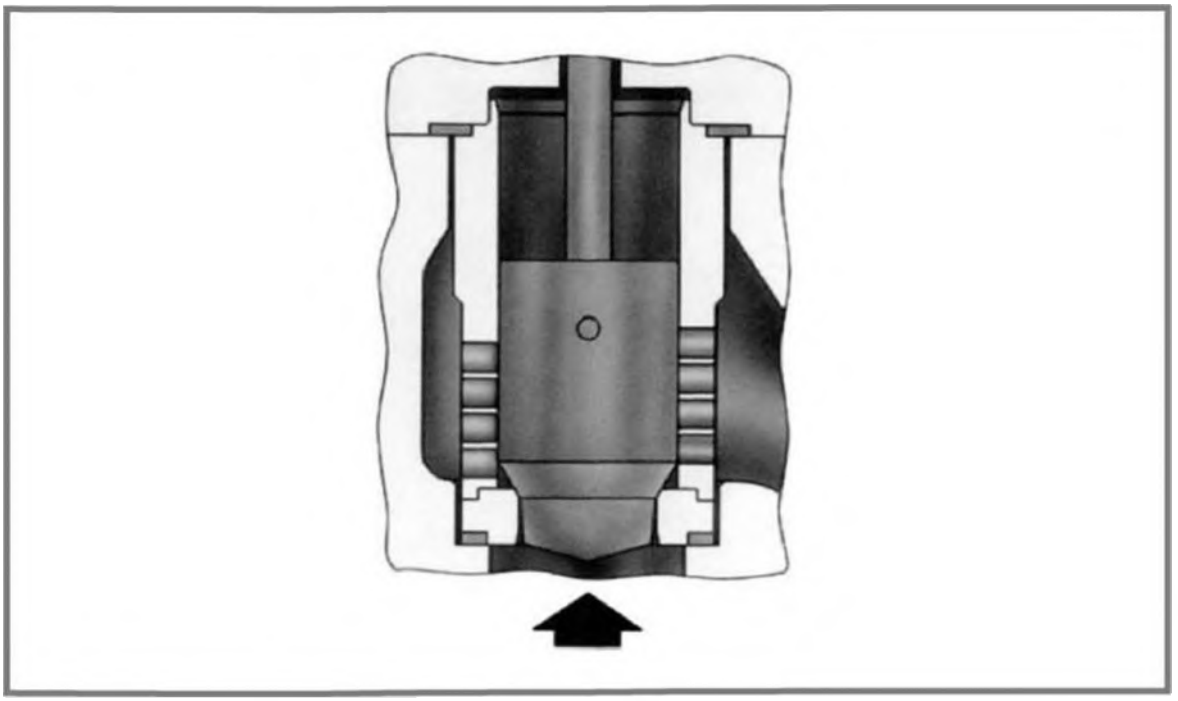


Figure 9.4-A – Obturateur à cage anticavitation. Source : Fisher.

La forme des ouvertures est étudiée pour obtenir des caractéristiques tout ou rien, linéaire ou égal pourcentage (*figure 9.4-B*).

Copyright © 2015 Dunod.

Figure 9.4-B – Obturateurs à cage. Source : Fisher.

Les orifices horizontaux sont réservés aux applications anticavitation. La répartition et le diamètre des orifices déterminent la caractéristique de la vanne. Selon les applications, les orifices peuvent être disposés en un, deux ou trois étages afin de permettre une détente progressive.

9.2.4 Types de servomoteurs pneumatiques à membrane

La position prise par une vanne en cas de manque d'air est un choix important dans la spécification du matériel, pour des raisons de sécurité : il faut choisir soit l'ouverture totale, soit la fermeture totale. Ce choix est expliqué dans le chapitre 10.

Le corps de la vanne pouvant être du type direct ou du type inverse (voir *figure 9.2-A*), on conçoit aisément que la position par manque d'air dépend de la réponse du servomoteur par manque d'air, donc de sa conception pour amener dans ce cas le clapet en position haute ou en position basse.

On distingue aujourd'hui deux générations de servomoteurs pneumatiques à membrane pour vannes à mouvement linéaire (*figure 9.5-A*) :

– les servomoteurs non réversibles dits « à action directe » et « à action inverse »,

– les servomoteurs réversibles, de conception moderne.

Servomoteurs à action directe et à action inverse

Sur un servomoteur à *action directe*, l'air est appliqué au-dessus de la membrane et la force antagoniste du ressort amène la tige en position haute par manque d'air. La partie inférieure du servomoteur doit être mise à la pression atmosphérique.

Sur un servomoteur à *action inverse*, l'air est appliqué au-dessous de la membrane et la force antagoniste du ressort amène la tige en position basse par manque d'air. Cette disposition nécessite un presse-étoupe sur la tige, à la base du boîtier de l'arcade, et la partie supérieure du servomoteur doit être mise à la pression atmosphérique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

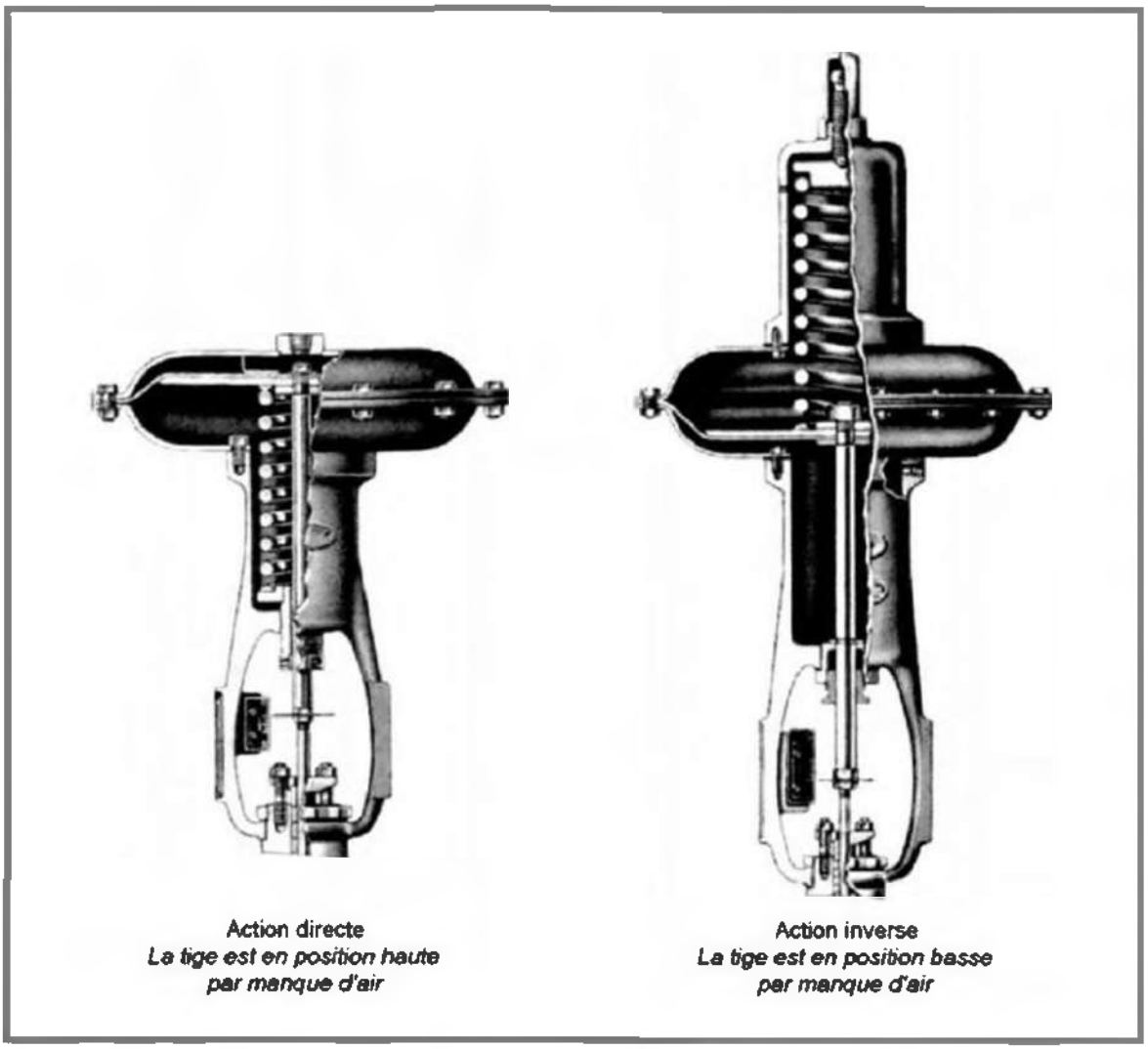


Figure 9.5-A – Servomoteurs à membrane à action directe et à action inverse. Source : Masoneilan.

Servomoteur à membrane réversible

Le fonctionnement est identique à celui des servomoteurs non réversibles, mais l'inversion d'action ne nécessite pas de pièces différentes (*figure 9.5-B*) : pour inverser l'action du servomoteur, il suffit d'inverser la position de la membrane déroulante et des ressorts dans le chapeau du servomoteur (boîtier pneumatique).

9.2.5 Types de servomoteurs pneumatiques à double effet

Dans ce type de servomoteur (*figure 9.5-C*), la membrane est remplacée par un piston se déplaçant dans un cylindre, et c'est le relais d'asservissement qui assure la distribution de l'air de commande de part et d'autre du piston pour amener la vanne à déplacement linéaire à la valeur de consigne. La force disponible est plus élevée que sur un servomoteur à diaphragme car la pression admise peut atteindre 10 bars.

Copyright © 2015 Dunod.

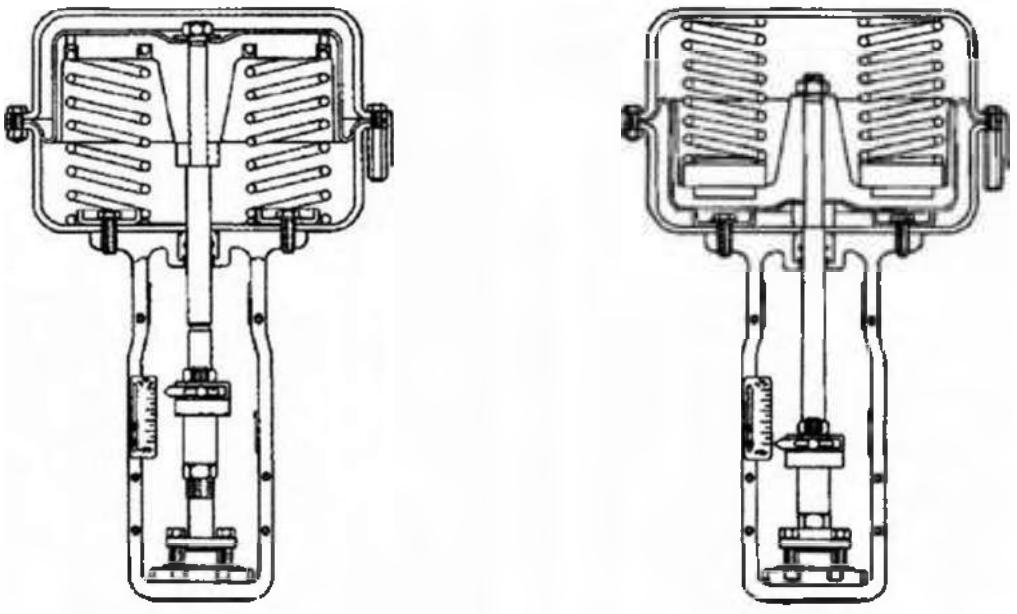


Figure 9.5-B – Servomoteur à membrane réversible. Source : Masoneilan.

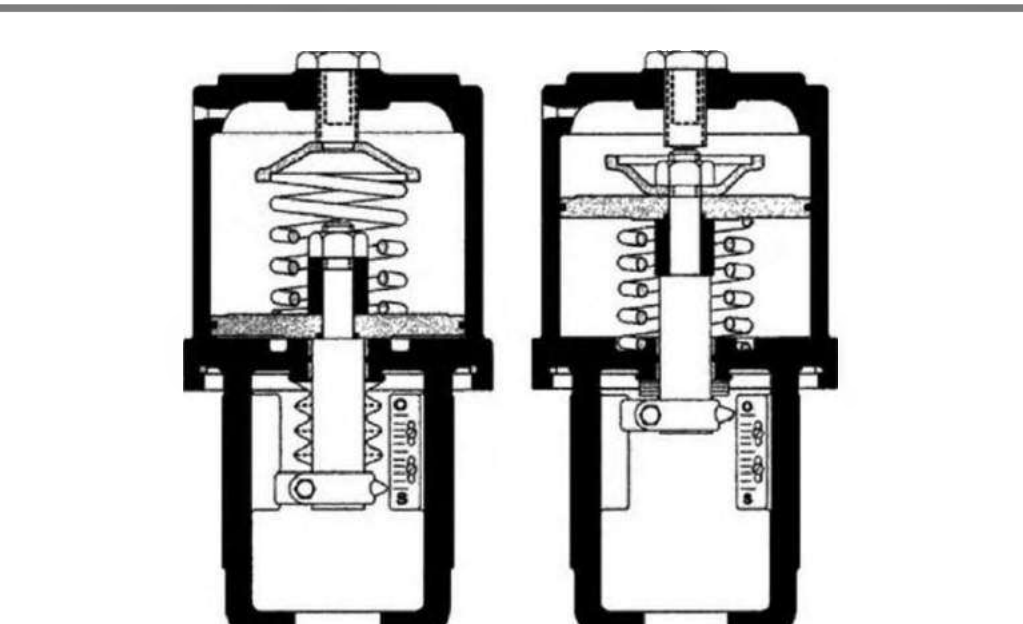


Figure 9.5-C – Servomoteur à piston réversible. Source : Valtek.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Lorsqu'il est utilisé, le ressort de rappel n'a pas de rôle antagoniste et sert seulement à amener la vanne en position de sécurité en cas de panne d'air. Si la pression différentielle est trop élevée pour le ressort, un dispositif de réserve d'air (ballon) avec des vannes 3 voies de commutation doit être mis en place pour assurer la position de sécurité (voir le paragraphe « Mise en position de sécurité d'un servomoteur double effet »).

L'inversion d'action ne nécessite pas de pièces différentes : pour inverser l'action du servomoteur, il suffit d'inverser la position du piston et du ressort dans le chapeau du servomoteur (boîtier pneumatique).

9.2.6 Position en cas de panne d'air selon les combinaisons des corps et des servomoteurs

Pour résumer ce qui précède, rappelons que toute vanne de régulation à déplacement linéaire est la combinaison d'un corps (direct = 0 ou inverse = 1) et d'un servomoteur (direct = 0 ou inverse = 1), d'où les combinaisons possibles suivantes :

Corps		Servomoteur		Position en cas de panne d'air
0	direct	0	direct	s'ouvre
0	direct	1	inverse	se ferme
1	inverse	0	direct	se ferme
1	inverse	1	inverse	s'ouvre

La *figure 9.6* résume ce tableau. On voit que :

- pour les corps de vannes modernes du type direct et pour les vannes d'angle, le seul moyen pour assurer une position donnée en cas de panne d'air est de choisir un servomoteur direct ou inverse,
- pour les vannes à corps réversible, la contrainte à respecter en cas de panne d'air est satisfaite par inversion du corps, en conservant un servomoteur direct.

9.3 Vannes de régulation à clapet semi-rotatif excentré

9.3.1 Conception du corps et du clapet

Vers la fin des années soixante, Masoneilan lance sur le marché une vanne originale nommée Camflex®, qui abandonne le mouvement linéaire du clapet pour le

Copyright © 2015 Dunod.

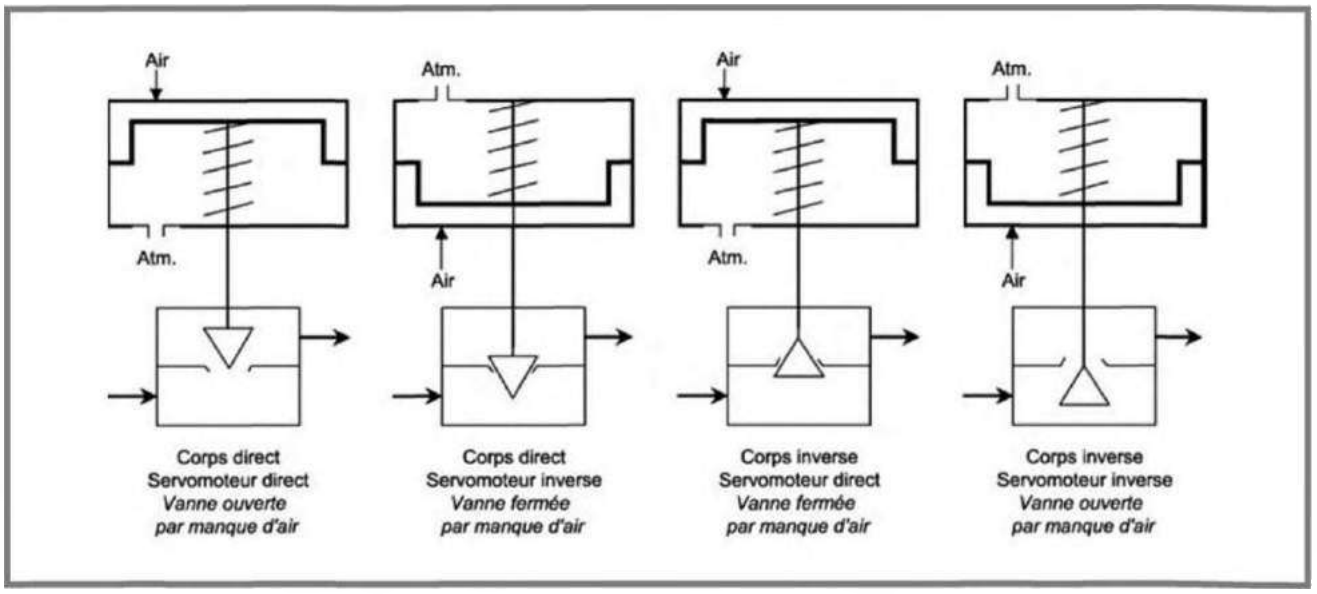


Figure 9.6 – Combinaisons possibles des corps de vanne et des servomoteurs non réversibles des vannes à mouvement linéaire.

remplacer par un mouvement semi-rotatif d'un clapet excentré (*figure 9.7-A*). Par un effet de levier, la vanne à obturateur rotatif excentrique permet de réduire la force nécessaire à la fermeture. Le clapet peut être orienté de telle sorte que le *fluide tend à ouvrir la vanne* ou *tend à fermer la vanne*, pour satisfaire les conditions d'écoulement en évitant la cavitation.

Cette disposition simplifie la construction du corps (*figure 9.7-B*) et requiert des servomoteurs moins puissants que ceux ces vannes à déplacement linéaire : l'objectif est de diminuer le coût de production d'une vanne de régulation, tout en améliorant les performances par rapport aux vannes à mouvement linéaire. Parmi ces performances il faut noter une meilleure tenue du presse-étoupe sur le mouvement rotatif de la tige de commande du clapet.

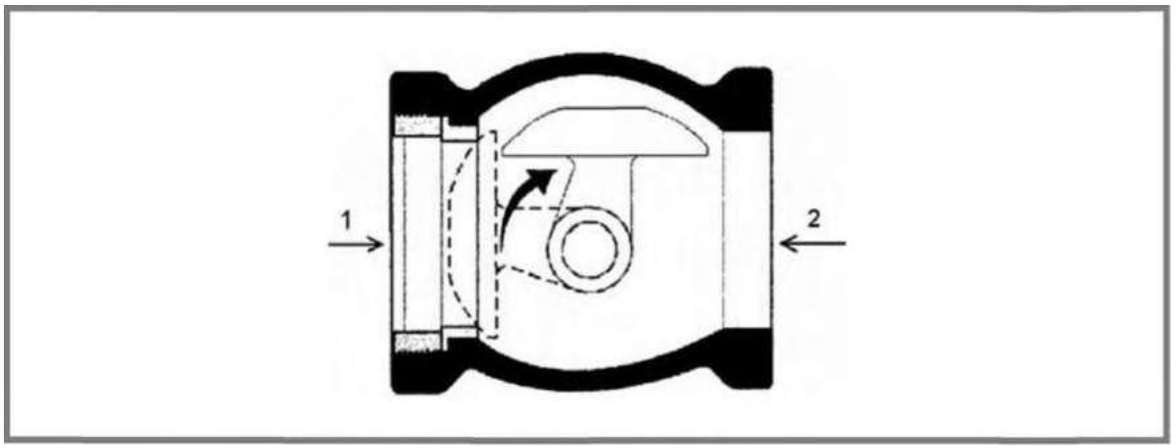


Figure 9.7-A – Clapet excentré semi-rotatif. Corps sans bride. 1 – Fluide tendant à ouvrir ; 2 – Fluide tendant à fermer.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Masoneilan a ensuite lancé la vanne Varimax®, qui est une extrapolation améliorée de la Camflex®. Le principe de la vanne à clapet semi-rotatif fut également repris par Schlumberger dans la vanne Maxflo®, actuellement construite par Valtek (*figure 9.7-C*). Cette vanne présente un palier de chaque côté du clapet.

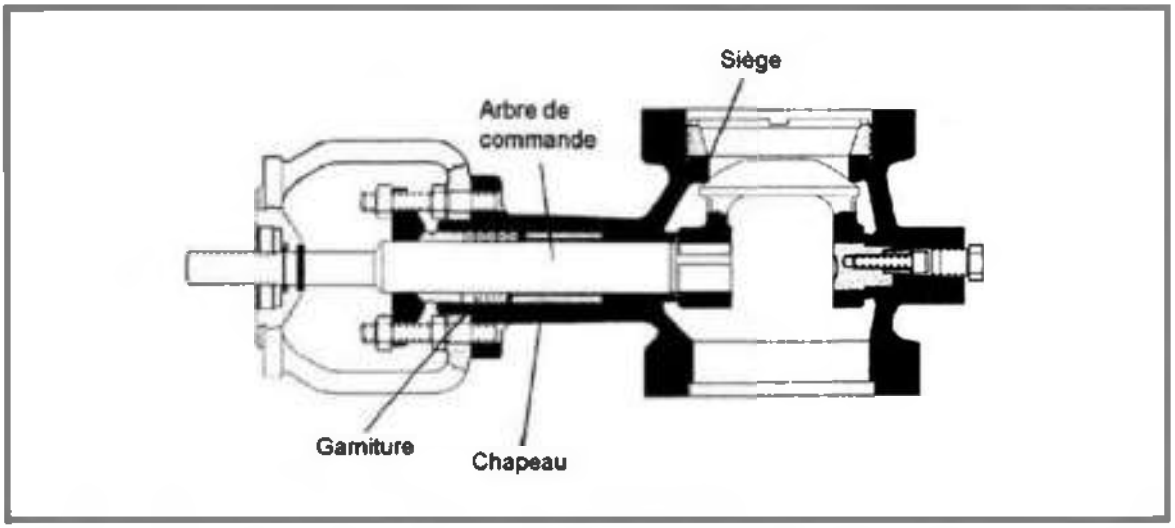


Figure 9.7-B – Corps d'une vanne à clapet excentré semi rotatif. Sans bride. Source : Valtek MaxFlo.

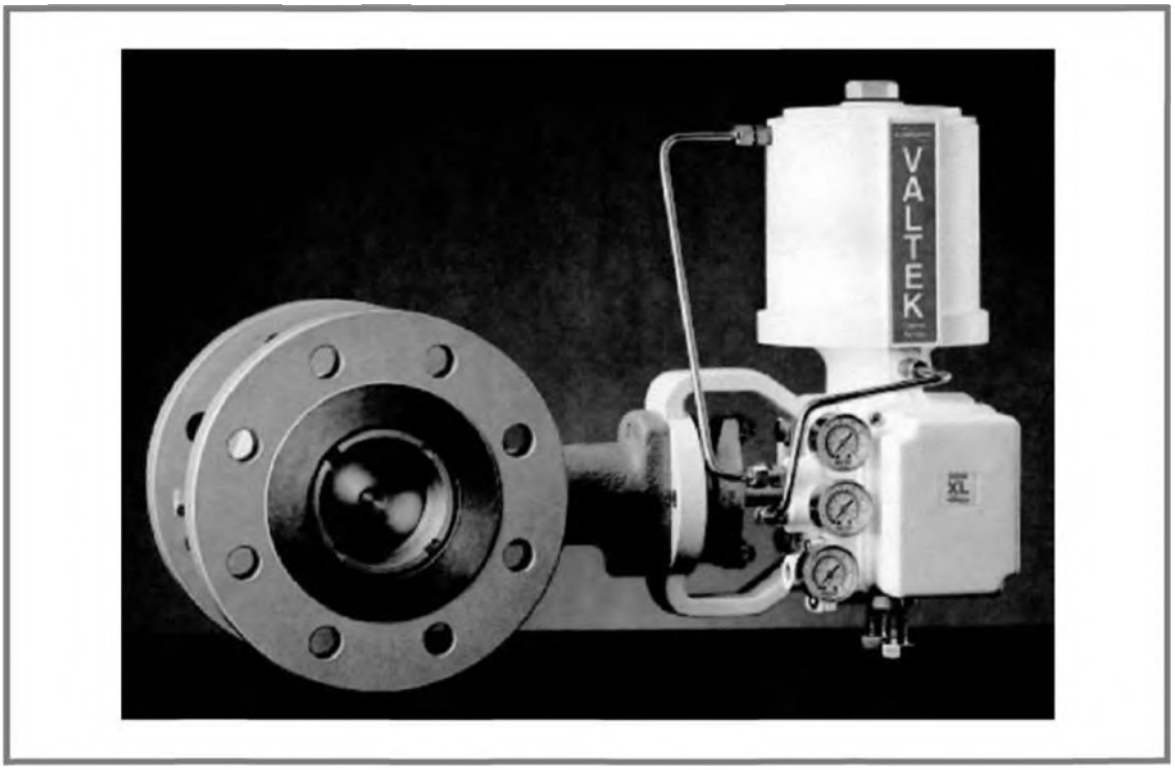


Figure 9.7-C – Vanne à clapet semi-rotatif, à brides – Aspect extérieur. Source : Valtek MaxFlo.

Copyright © 2015 Dunod.

Ces vannes présentent une version économique *sans brides* (*flangeless*), à *ne pas utiliser* sur des fluides dangereux (combustibles, fluides corrosifs, etc.) car, en cas d'incendie, les tirants de serrage du corps entre brides de la conduite s'allongent, provoquant des fuites (*figure 9.7-D*).

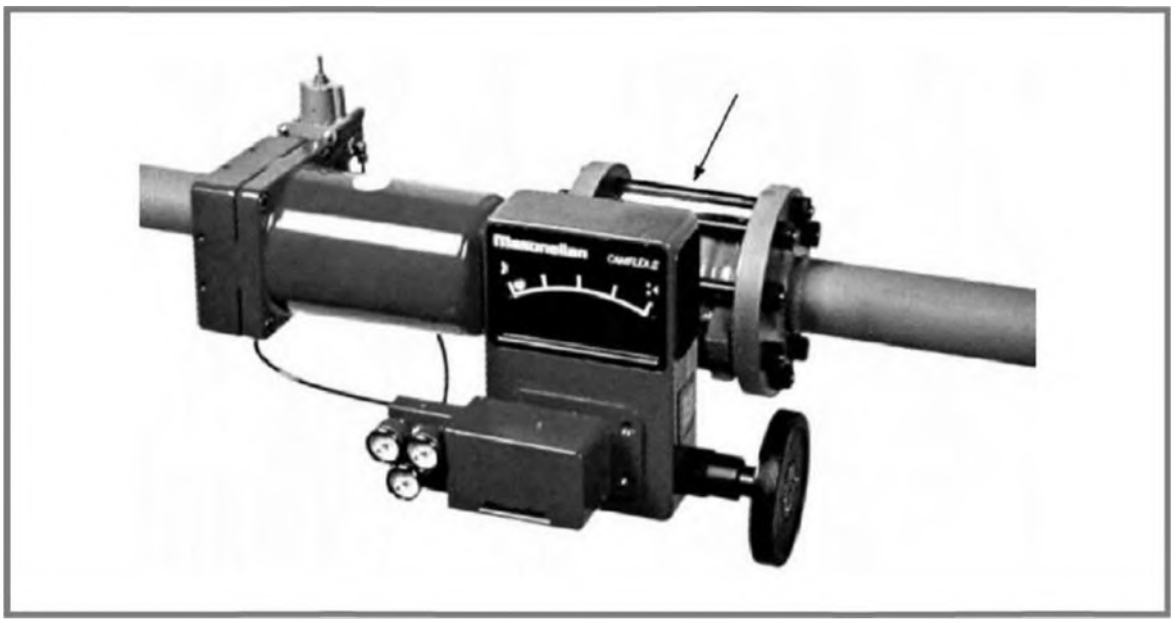


Figure 9.7-D – Vanne à clapet semi-rotatif sans bride. Montage sur tuyauterie. Source : Masoneilan.

9.3.2 Servomoteurs pneumatiques pour vanne à clapet semi-rotatif

Servomoteur à membrane

La *figure 9.8-A* montre un servomoteur à membrane déroulante.

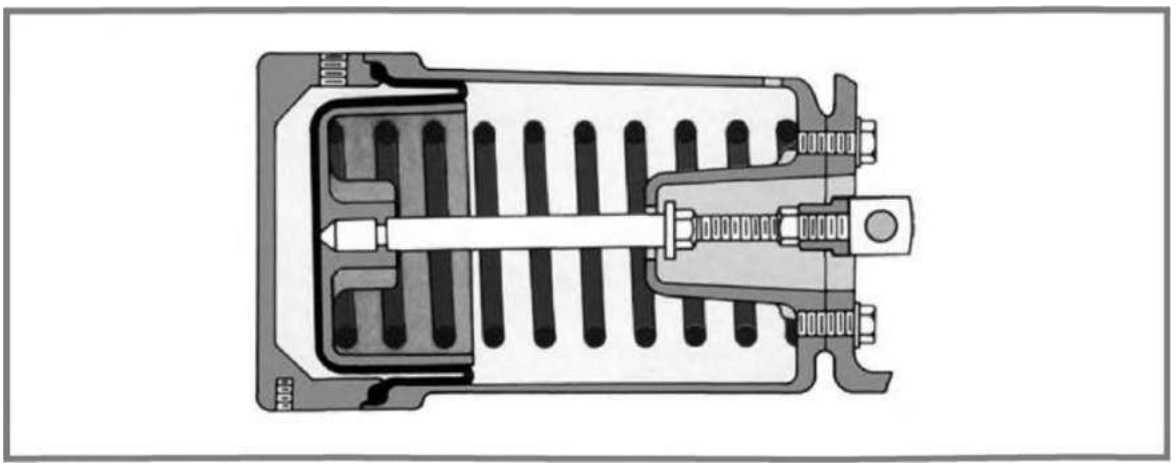


Figure 9.8-A – Servomoteur à membrane déroulante. Source : Masoneilan.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Servomoteur à piston double effet

La *figure 9.8-B* montre un servomoteur à piston double effet.

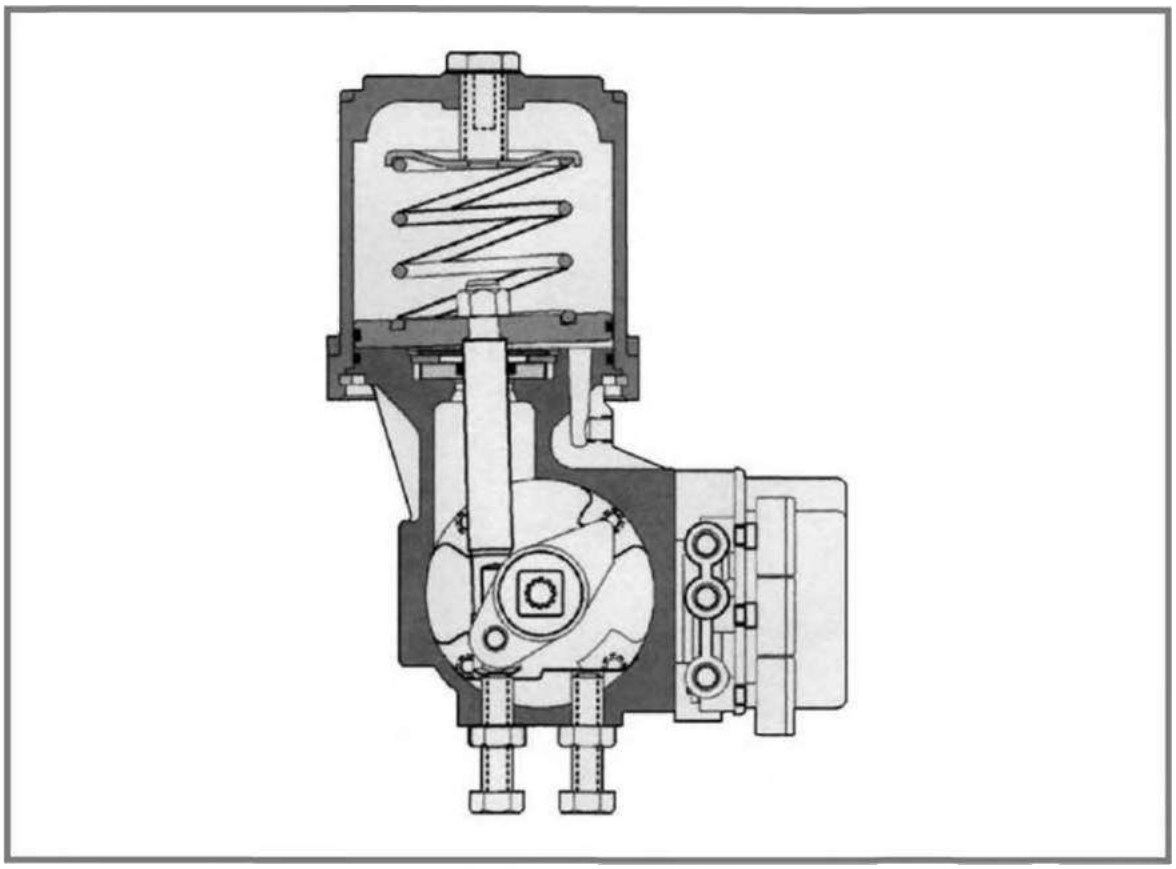


Figure 9.8-B – Servomoteur à piston double effet. Source : Valtek.

9.3.3 Position en cas de panne d'air

Contrairement aux vannes à mouvement linéaire, les vannes à clapet semi-rotatif utilisent des servomoteurs non réversibles pour assurer la position de sécurité en cas de panne d'air. On respecte cette mise en position de sécurité en inversant la position du servomoteur par rapport à l'arbre de commande (*figure 9.9*). Par ailleurs, le clapet pouvant être orienté dans le sens « fluide tend à ouvrir la vanne » ou « fluide tend à fermer la vanne », il existe donc théoriquement quatre combinaisons de montage (consulter les catalogues des constructeurs) :

Air ouvre Fluide ouvre

Air ouvre Fluide ferme

Air ferme Fluide ouvre

Air ferme Fluide ferme

Copyright © 2015 Dunod.

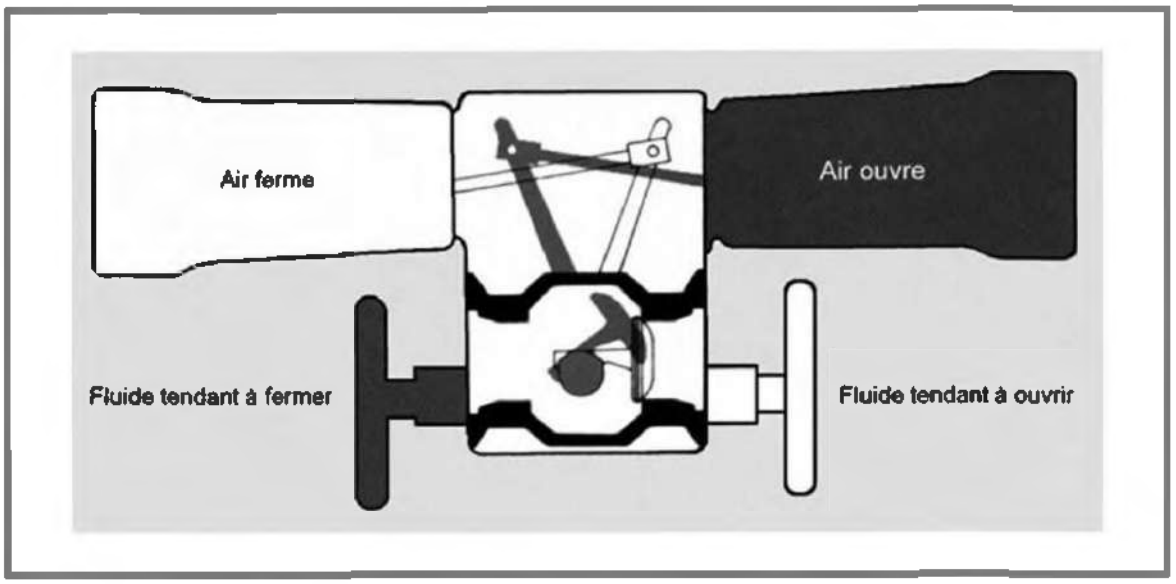


Figure 9.9 – Position de la vanne en cas de panne d'air. Air ouvre/Fluide ferme – Air ferme/Fluide ouvre. Source : Masoneilan.

9.4 Vannes de régulation à papillon

9.4.1 Conception

Ce type de vanne est réservé aux applications devant présenter une faible perte de charge dans l'organe de réglage.

L'obturateur semi-rotatif (normal ou excentré) est constitué d'un disque venant obturer la section cylindrique de passage en position de fermeture et pouvant s'ouvrir par une rotation de 60° (*figure 9.10-A*). Dans certaines versions, la forme du papillon est étudiée afin de compenser le couple dynamique, ce qui permet de limiter la taille du servomoteur tout en permettant une rotation de 90°.

La caractéristique d'une vanne papillon est voisine de la caractéristique égal pourcentage.

9.4.2 Montages sur conduite

Une vanne papillon peut être construite en utilisant trois types de raccordement sur la conduite en fonction des conditions de service (*figure 9.10-B*) :

– type *sans bride* (*flangeless body*), présentant un corps en forme de galette (*wafer body*), introduit entre deux brides de la tuyauterie et serré par des tirants. Cette disposition est sensible aux fuites en cas de feu sous la vanne,

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

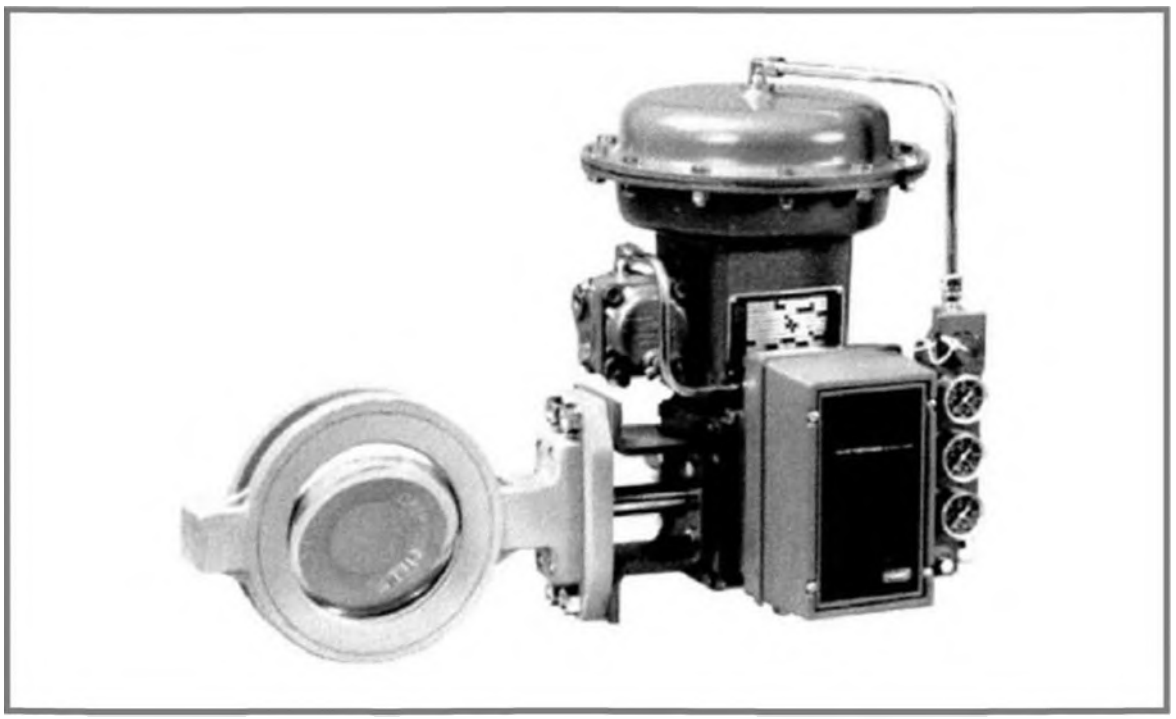


Figure 9.10-A – Vanne papillon – Aspect extérieur. Type sans bride – Servomoteur simple effet. Source : Fisher.

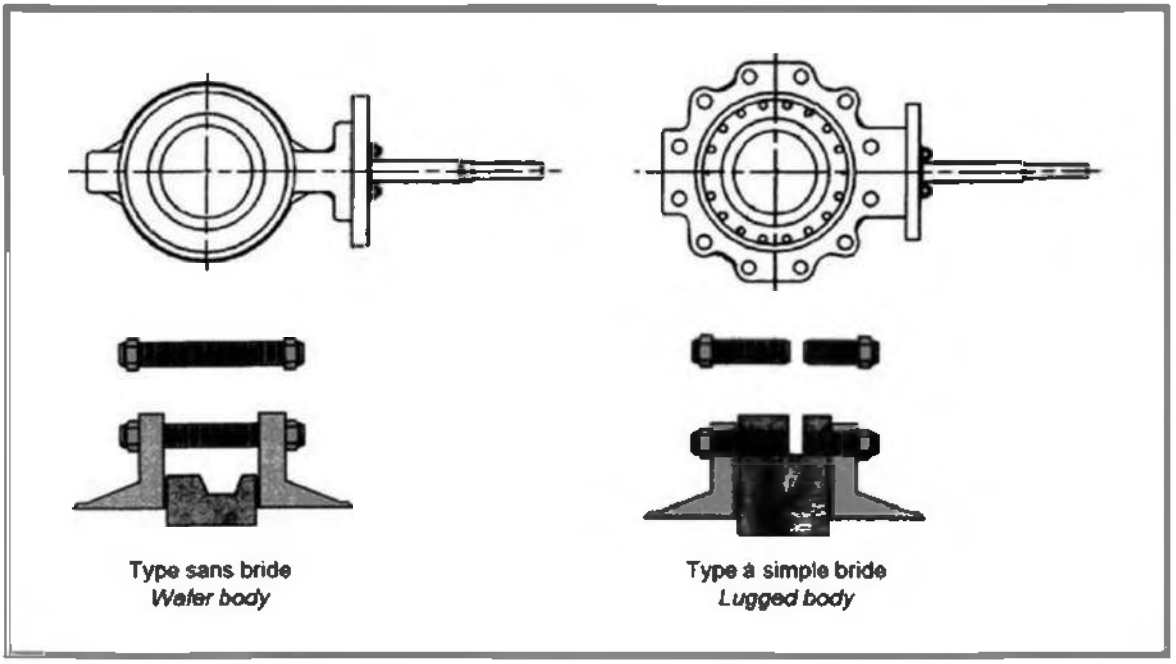


Figure 9.10-B – Vannes papillons – Montages sur conduite.

– type à *simple bride*, présentant des pattes (*lugged body*) percées de trous lisses ou taraudés, afin d'être traversées par des tirants de serrage,

– type à *double bride* (*flanged body*).

Copyright © 2015 Dunod.

9.5 Vannes de régulation à boule

L'obturateur de base d'une vanne de ce type est constitué par une boule traversée par une ouverture circulaire d'un diamètre égal au diamètre intérieur du corps de vanne (*figure 9.11-A*). Cette boule peut pivoter de 90°, entre la position de fermeture complète et la position d'ouverture totale (*full bore*). Un tel obturateur est particulièrement adapté à une utilisation de commutation en tout ou rien, avec une étanchéité parfaite.

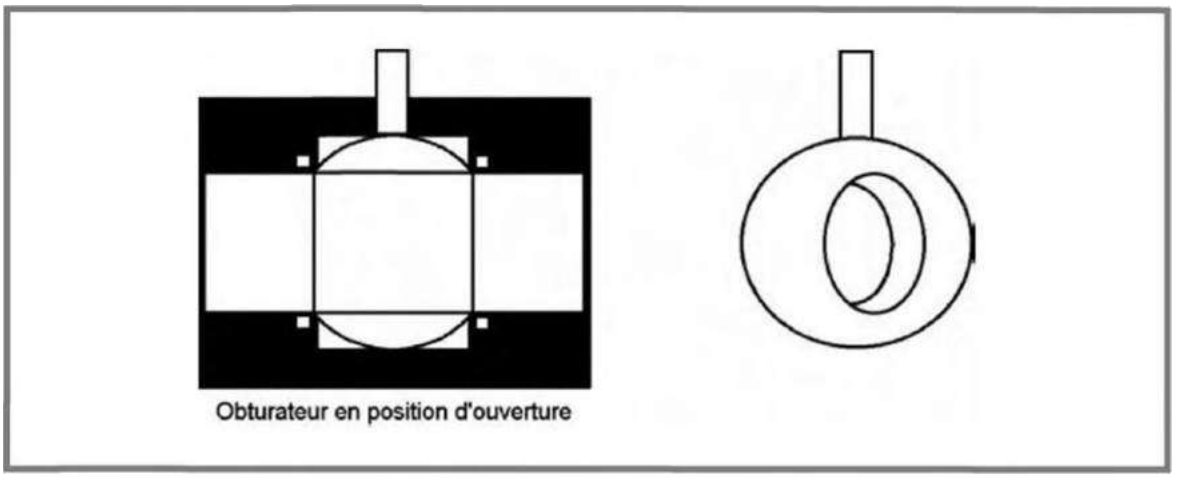


Figure 9.11-A – Vanne à boule – Principe de l'obturateur – Vue de profil.

Lorsque l'obturateur à boule quitte sa position de fermeture pour commencer sa rotation de 90°, il découvre une ouverture en forme de segment sphérique dont la surface croît avec la rotation, ce qui provoque une augmentation progressive du débit, donc un fonctionnement en vanne de régulation. Les constructeurs améliorent les performances de la vanne en modifiant la forme du segment sphérique (ouverture en V par exemple) ou ajoutent des chicanes à l'intérieur de la boule (*figure 9.11-B*) pour améliorer les conditions d'écoulement (cavitation, bruit).

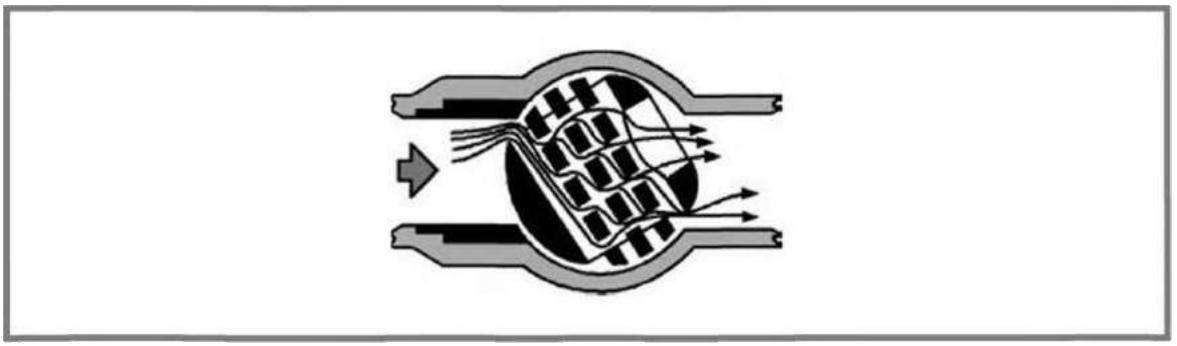


Figure 9.11-B – Vanne de régulation à boule – Principe de l'obturateur. Vue de dessus. Source : Neles.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

9.6 Vannes de régulation à trois voies

9.6.1 Applications

Il existe deux types de vanne 3 voies, utilisés selon que l'on désire :

– *diviser* un flux en deux dérivations,

– *mélanger* deux dérivations d'un flux unique.

La *figure 9.12-A* montre des exemples d'application d'une vanne 3 voies pour :

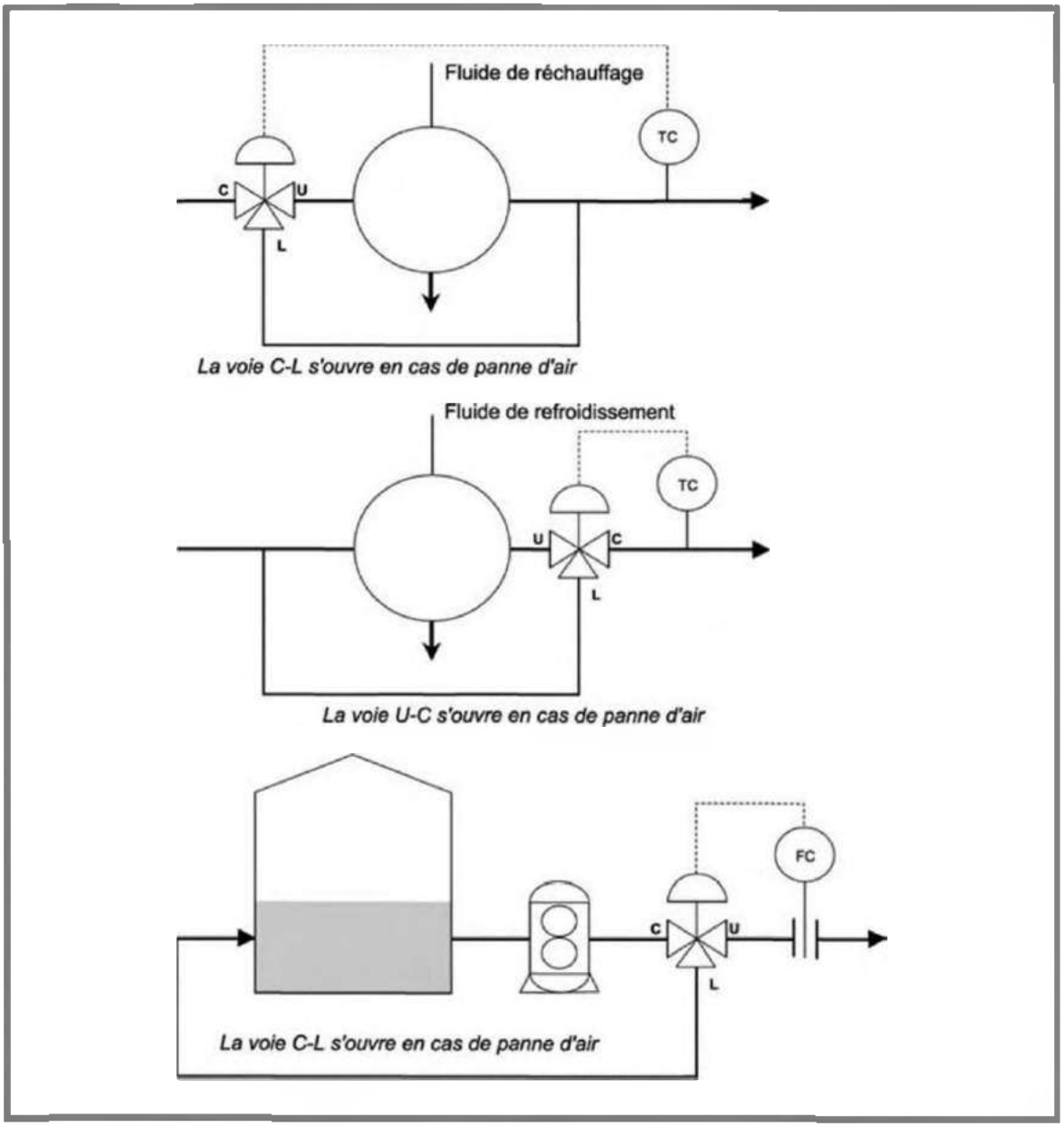


Figure 9.12-A – Circuits utilisant une vanne 3 voies. Les vannes utilisées sont celles de la figure 9.11.B (servomoteur direct) assurant la sécurité en cas de panne d'air.

Copyright © 2015 Dunod.

– *contrôler le débit dans un échangeur,*
– vanne placée en amont : vanne *de dérivation,*
– vanne placée en aval : vanne *mélangeuse,*
– *assurer un débit constant au refoulement d'une pompe à engrenages* avec un débit utile et un débit recyclé, par utilisation d'une vanne de dérivation.

9.6.2 Vannes 3 voies à déplacement linéaire

Les vannes 3 voies à déplacement linéaire (*figure 9.12-B*) comportent un corps réversible modifié en remplaçant la bride inférieure par une bride de raccordement au processus (repère L).

Le corps de la vanne mélangeuse est un corps de vanne simple siège, et la bride d'entrée L est équipée d'un siège. Un clapet unique avec deux jupes opposées à ouvertures en V assure la fonction de mélange des entrées L et U.

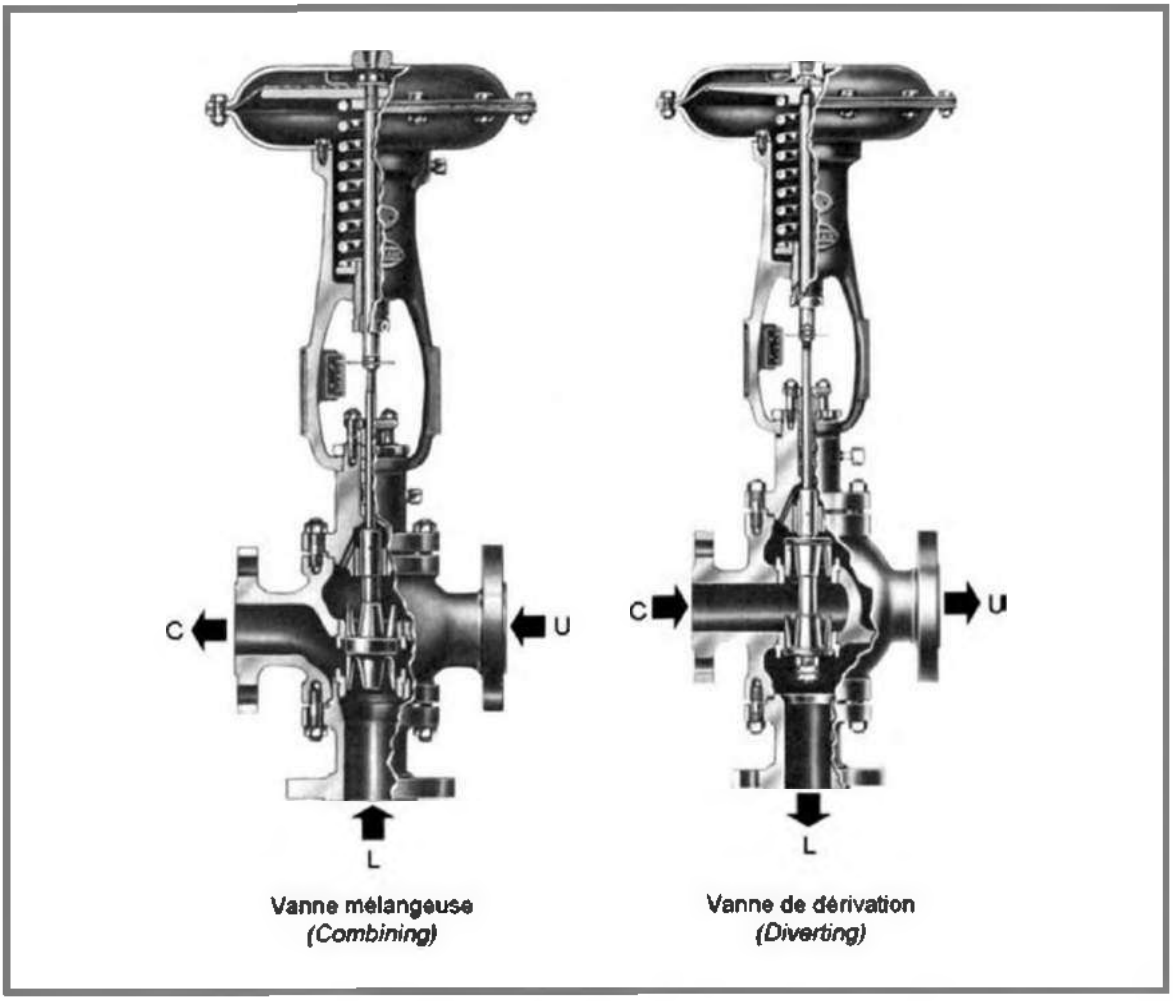


Figure 9.12-B – Vannes 3 voies à déplacement linéaire. Servomoteur direct. Source : Masoneilan.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Le corps de la vanne de dérivation est un corps de vanne double siège. Un clapet double avec jupes opposées à ouvertures en V assure la fonction de dérivation vers les sorties L et U.

Ce type de vanne est disponible entre $^3/_4$ et 10 pouces (20 à 250 mm). Pour des dimensions supérieures, il faut utiliser deux vannes papillons.

9.6.3 Vannes 3 voies papillon

Quelle que soit la dimension nominale, on peut avantageusement utiliser deux vannes 2 voies du type papillon, spécifiées et installées pour obtenir une fonction identique à celle d'une vanne 3 voies (*figure 9.12-C*). Ces vannes doivent répondre aux exigences suivantes :

- *même dimension nominale*,
- *actions contraires*, c'est-à-dire une vanne « air ouvre » (AO) et une vanne « air ferme » (AF), en précisant leurs positions respectives sur le processus afin d'assurer la sécurité en cas de panne d'air moteur,
- *même signal de commande*,
- *caractéristiques linéaires* ou rendues linéaires par l'utilisation de relais d'asservissement prévus à cet effet (voir chapitre 10), afin que le débit total reste constant.

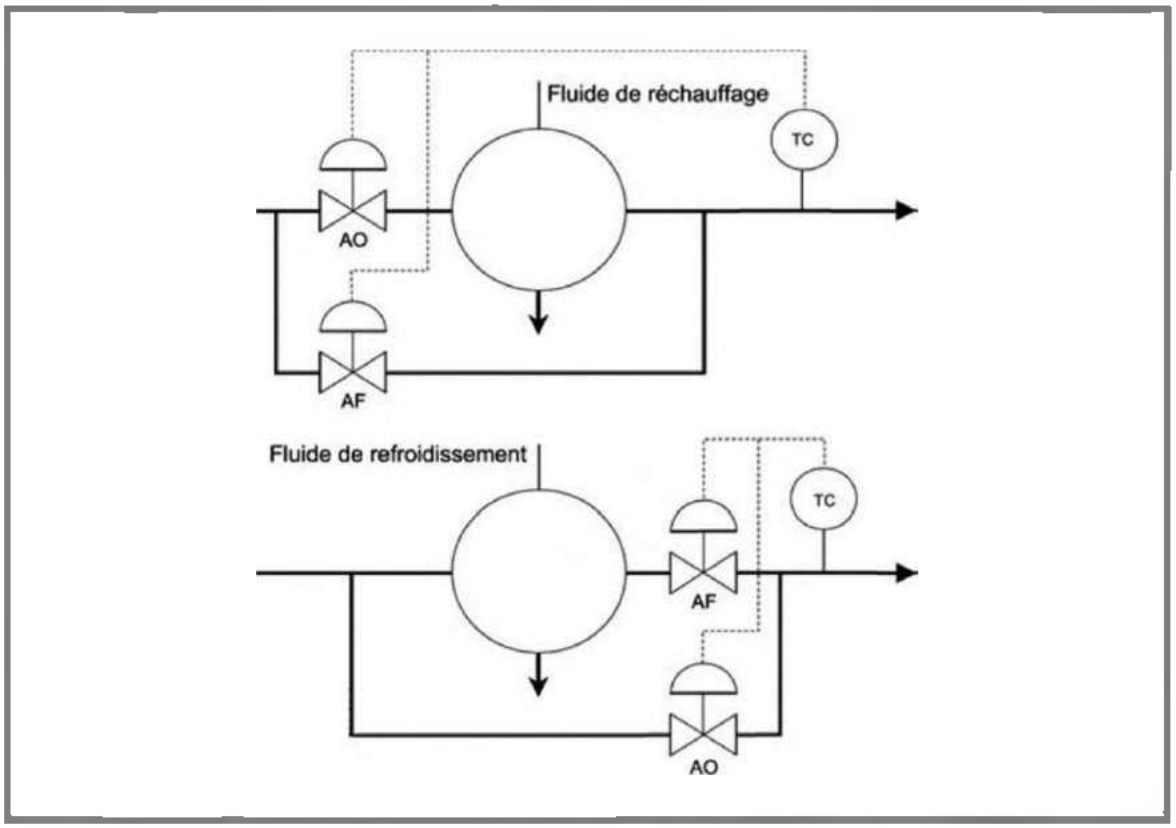


Figure 9.12-C – Circuits utilisant deux vannes papillon formant une vanne 3 voies.

Copyright © 2015 Dunod.

9.7 Vannes à faible C_v

Pour leur plus petite dimension nominale (20 mm ou 3/4", par exemple) le C_v des vannes à mouvement linéaire n'est pas inférieur à $C_v = 0,1$, soit par définition 0,3785 dm³/min d'eau (22,7 dm³/h) traversant la vanne avec $\Delta p = 0,069$ bar. Pour une pression différentielle de 1 bar, plus représentative des applications industrielles, on peut établir à titre d'exemple les C_v correspondants à des débits de l'ordre de quelques dm³/h à quelques dizaines de dm³/h :

Δp = 1 bar	
q_v (dm³/h)	C_v
2	0,0023
3	0,0035
4	0,0046
...	
70	0,081
80	0,093
86	0,100

Des constructeurs proposent des vannes de régulation présentant des faibles C_v dites « microdébit », avec une dimension nominale de 1/2", 3/4" ou 1", avec un clapet du type aiguille. La vanne VariPak® de Masoneilan (*figure 9.13*) présente 10 possibilités de C_v nominaux, selon le choix d'un ensemble clapet/siège, s'étalant entre 0,0016 et 3,8. Cette vanne est équipée d'un relais d'asservissement permettant, pour un ensemble siège-clapet donné, de régler le C_v nominal de la vanne entre deux valeurs mini-maxi caractérisant cet ensemble siège-clapet (voir tableau ci-après). Le rapport entre débit maximal et débit minimal est de l'ordre de 2,5. Cette facilité est particulièrement intéressante sur une nouvelle application pour laquelle les conditions de service sont mal connues.

Clapet/Siège N°	Coefficient de débit C_v	
	mini	maxi
9	0,0016	0,0040
8	0,004	0,010
7	0,010	0,025
6	0,020	0,050
5	0,04	0,10
4	0,10	0,25
3	0,25	0,60
2	0,5	1,2
1	0,9	2,3
0	1,5	3,8

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

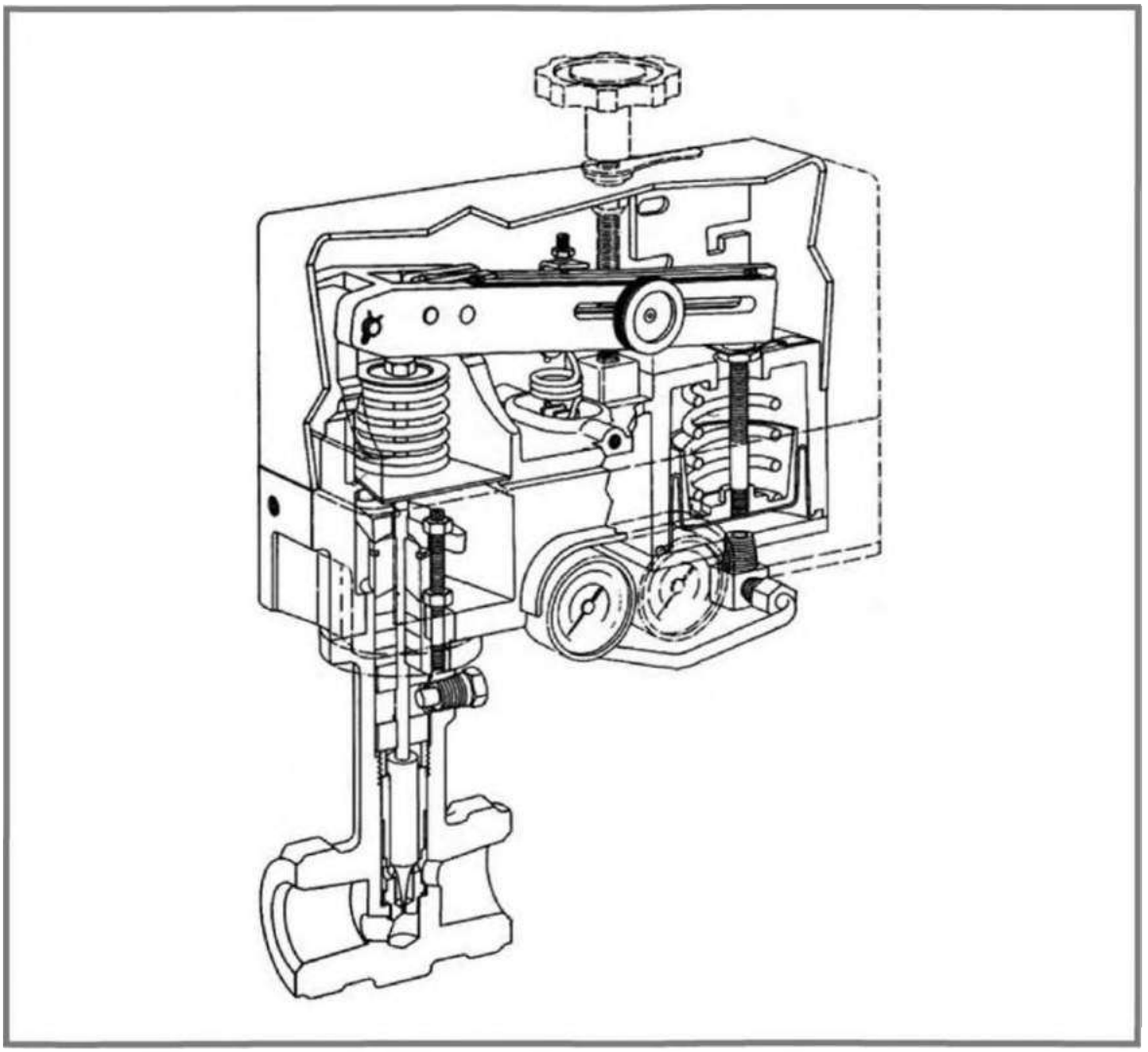


Figure 9.13 – Vanne VariPak avec relais d'asservissement pneumatique. Source : Masoneilan.

9.8 Accessoires

9.8.1 Relais d'asservissement

Le relais d'asservissement ou positionneur (*positioner*) (*figure 9.14-A*) est un dispositif installé sur une vanne de régulation et que l'on peut définir comme un régulateur de position.

Ce régulateur a :

- pour consigne de position, le signal d'entrée issu du régulateur,
- pour mesure, la position mécanique de la tige de la vanne (détectée en général par une biellette de liaison entre la tige et le relais d'asservissement).

Copyright © 2015 Dunod.

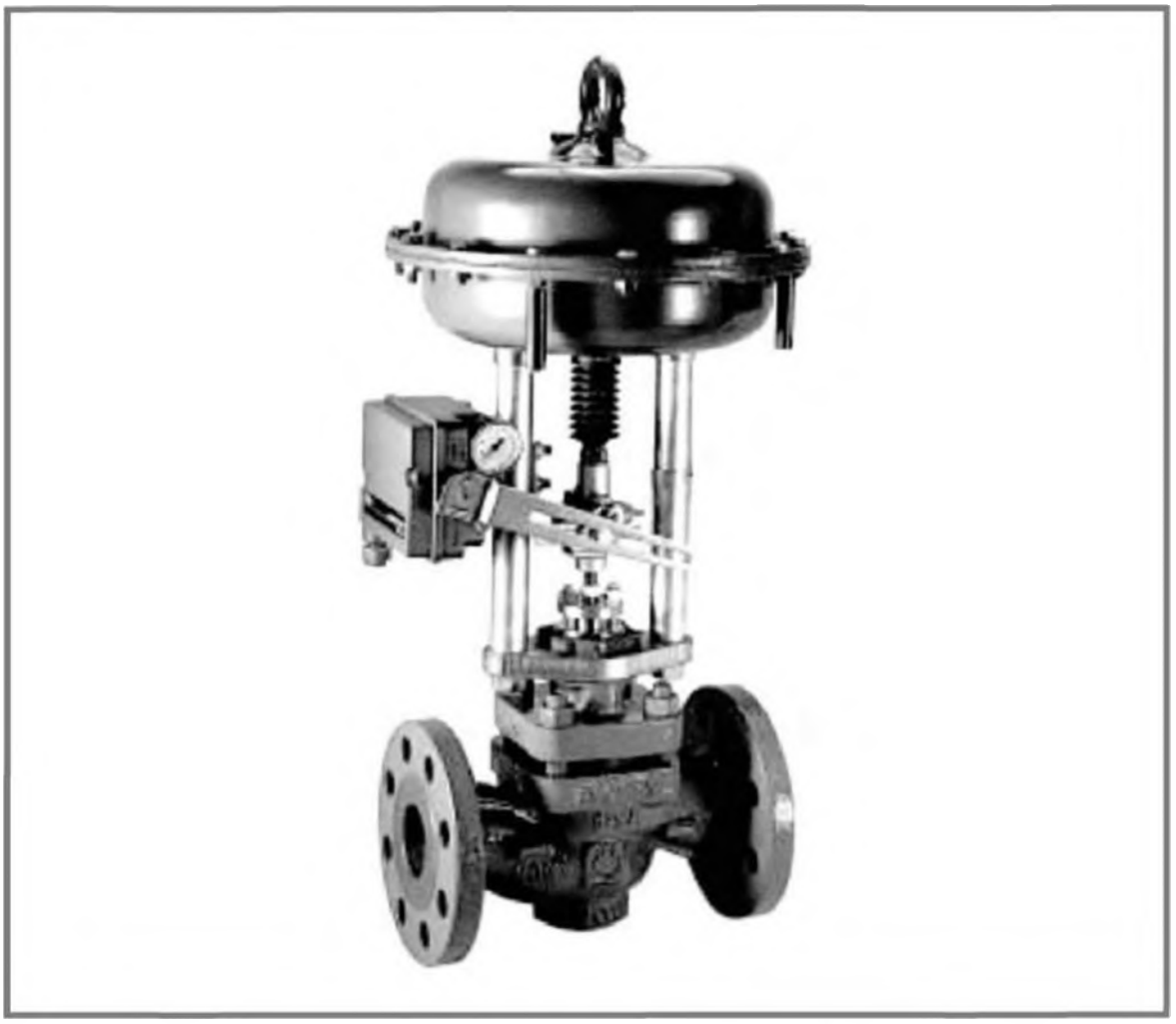


Figure 9.14-A – Vanne avec relais d'asservissement électropneumatique. Source : Fisher.

Un relais d'asservissement pour servomoteur à membrane peut être :

– du type pneumatique (entrée 0,2-1 bar/sortie 0,2-1 ou 0,4-2 bars),

– du type électropneumatique (entrée 4-20 mA/sortie 0,2-1 ou 0,4-2 bars).

Ce dispositif a pour but d'amener la vanne à la position requise par le signal de commande, quelles que soient les causes empêchant les faibles déplacements de la vanne, telles que frottements, points durs, force antagoniste sur le clapet, effets dynamiques sur le clapet. Cette fonction est assurée en réduisant ou en augmentant la pression pneumatique sur le servomoteur jusqu'à obtention de la bonne position (*figure 9.14-B*). Un relais d'asservissement est efficace dès lors que l'hystérésis est inférieure à 1 %.

Un relais d'asservissement pneumatique ou électropneumatique est indispensable au fonctionnement des servomoteurs double effet. Il comporte deux signaux de sortie, parfois hors standard des servomoteurs à membrane puisque la pression admise sur/sous le piston peut atteindre 10 bars (*figure 9.7-C*).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Ce dispositif est également utilisé dans certains cas pour :

– modifier la caractéristique de la vanne (voir paragraphe 10.3.5),

– utiliser deux vannes en étendue partagée (voir paragraphe 10.9).

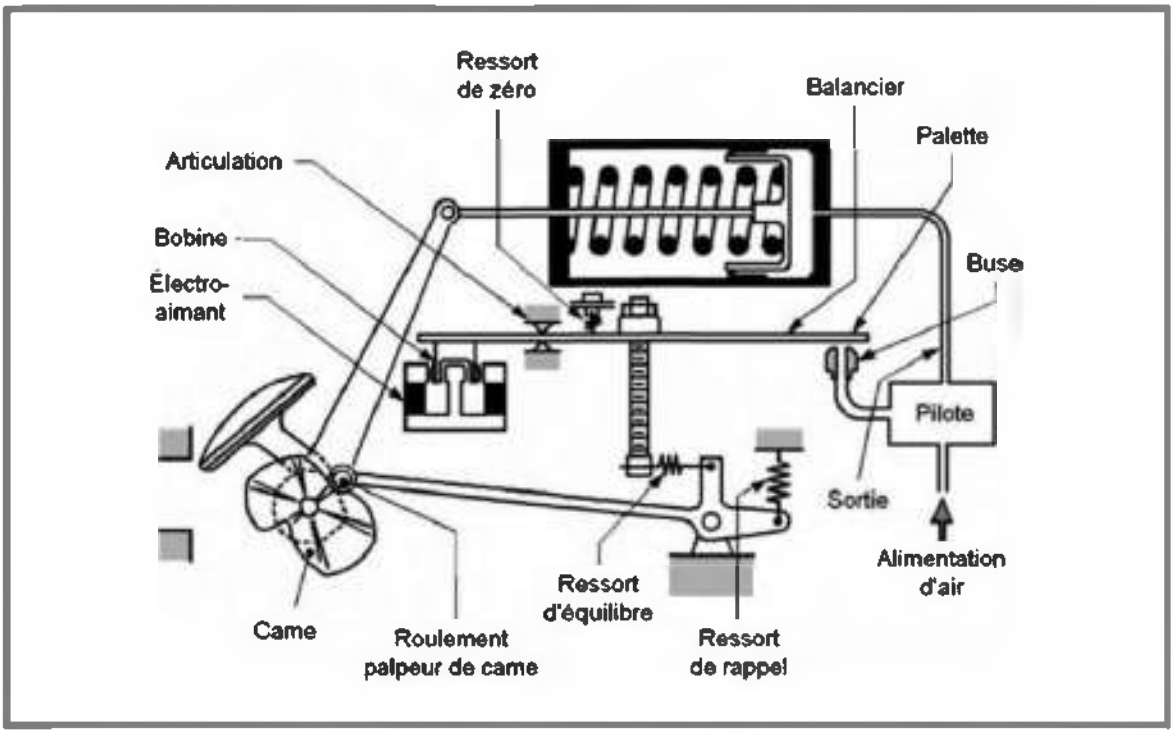


Figure 9.14-B – Relais d'asservissement électropneumatique. Schéma de principe. Source : Masoneilan.

L'intégration de l'intelligence pour les vannes de régulation s'est faite au niveau du relais d'asservissement ou positionneur (voir chapitre 2, paragraphe 2.4.5). Ces positionneurs électroniques configurables et communicants (HART ou réseaux de terrain) offrent des performances accrues, en rapidité, en précision (grâce à des algorithmes performants) et en diagnostic.

9.8.2 Commande manuelle

La plupart des vannes de régulations peuvent être équipées d'un dispositif de commande manuelle à volant (*handwheel*) permettant le réglage du débit en l'absence du signal de commande ou de limiter la course d'ouverture ou de fermeture (*figure 9.7-D*). Ce dispositif n'est à prévoir qu'en cas de nécessité absolue, l'utilisation d'une commande manuelle pouvant être ignorée et provoquer des dysfonctionnements sur la réponse attendue du système de contrôle commande, la limitation de la course de la vanne empêchant l'action corrective nécessaire. Si un contrôle manuel doit être prévu, il est préférable de prévoir une vanne de bipasse sur la vanne de régulation (voir paragraphe 11.4).

Copyright © 2015 Dunod.

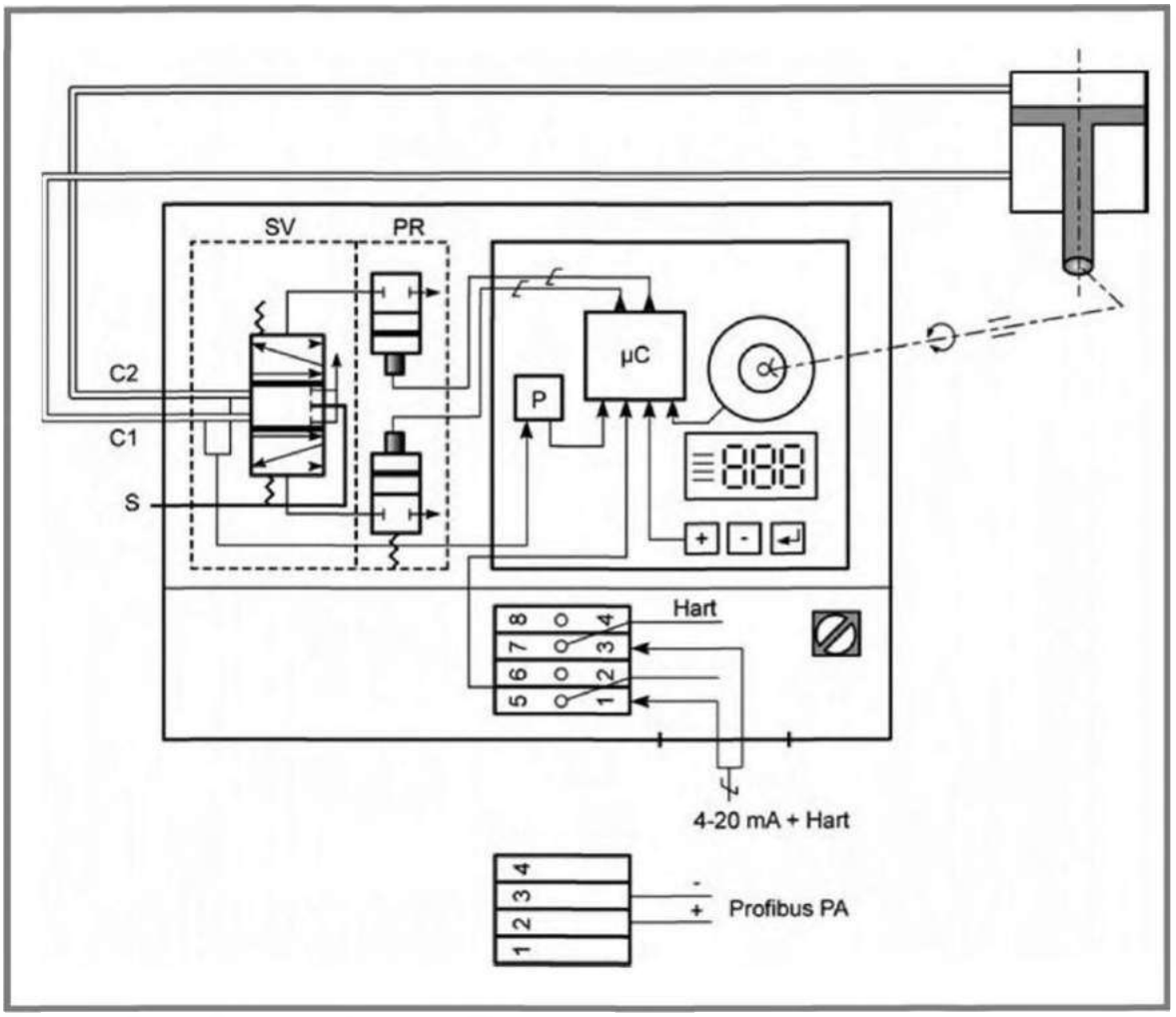


Figure 9.14-C – Architecture du positionneur ND82® de Metso.

9.8.3 Vannes pneumatiques de commutation

Des vannes à 2 et 3 voies de commutation (fonctionnement en « tout ou rien ») sont utilisées en auxiliaires des vannes de régulation afin d'assurer la sécurité du processus en cas de panne d'air.

Mise en position de sécurité d'un servomoteur double effet

Dans le montage proposé par la *figure 9.15-A*, le piston du servomoteur est poussé vers le bas du cylindre dès que la vanne V3 détecte une baisse de pression du réseau d'air à la valeur minimale de fonctionnement du servomoteur. Cette action est assurée par la réserve d'air d'un réservoir « gonflé » à la pression du réseau avant incident. On remarquera que le système retournera en position de service dès le retour d'une pression normale dans le réseau, ce qui peut être préjudiciable à la sécurité du processus, à moins d'utiliser une vanne V3 à réarmement manuel.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

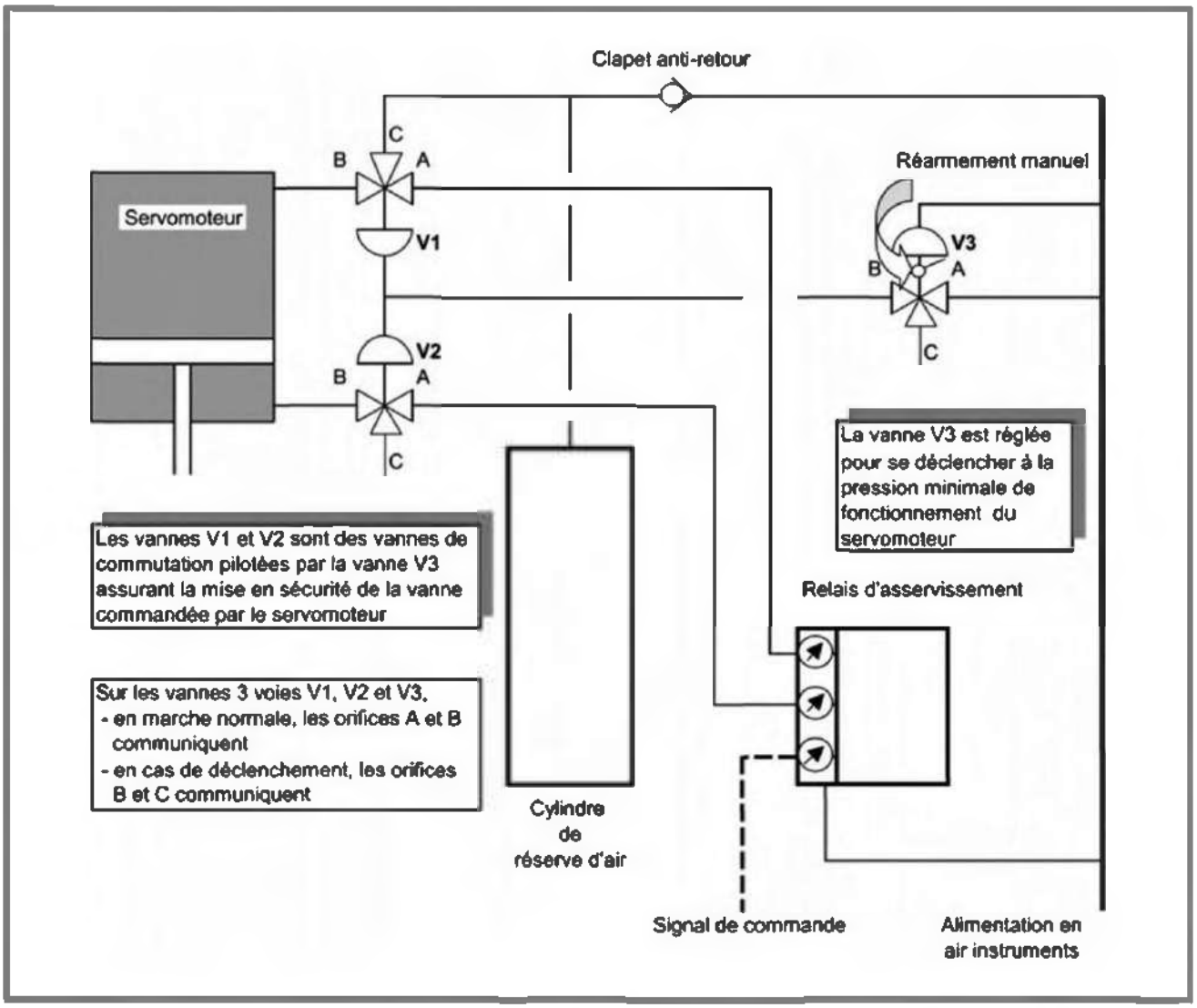


Figure 9.15-A – Mise en position de sécurité d'une vanne de régulation à servomoteur double effet en cas de panne d'air.

Copyright © 2015 Dunod.

Maintien d'une vanne de régulation en position

Dans le montage proposé par la *figure 9.15-B*, s'appliquant à un servomoteur double effet, les pressions au-dessus et au-dessous du piston sont bloquées par la fermeture des vannes V1 et V2 pilotées par la vanne de déclenchement V3. Le système revient en position de service dès le retour d'une pression normale dans le réseau.

Dans le montage proposé par la *figure 9.15-C*, s'appliquant à un servomoteur à membrane, la pression sur le servomoteur est bloquée par la fermeture de la vanne de déclenchement V1 réglée à la pression minimale de fonctionnement du servomoteur.

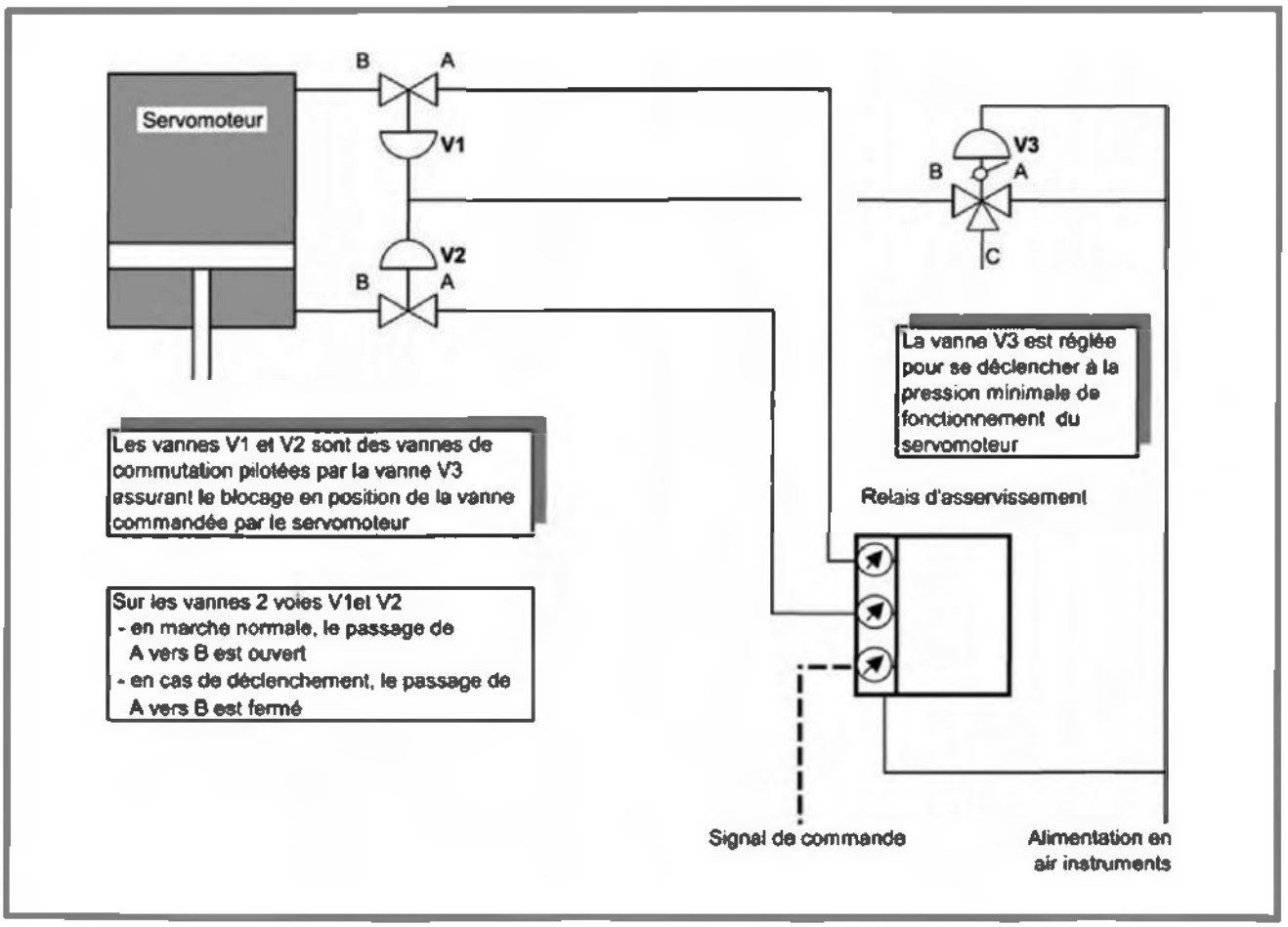


Figure 9.15-B – Blocage en position d'une vanne de régulation à servomoteur double effet en cas de panne d'air.

Copyright © 2015 Dunod.

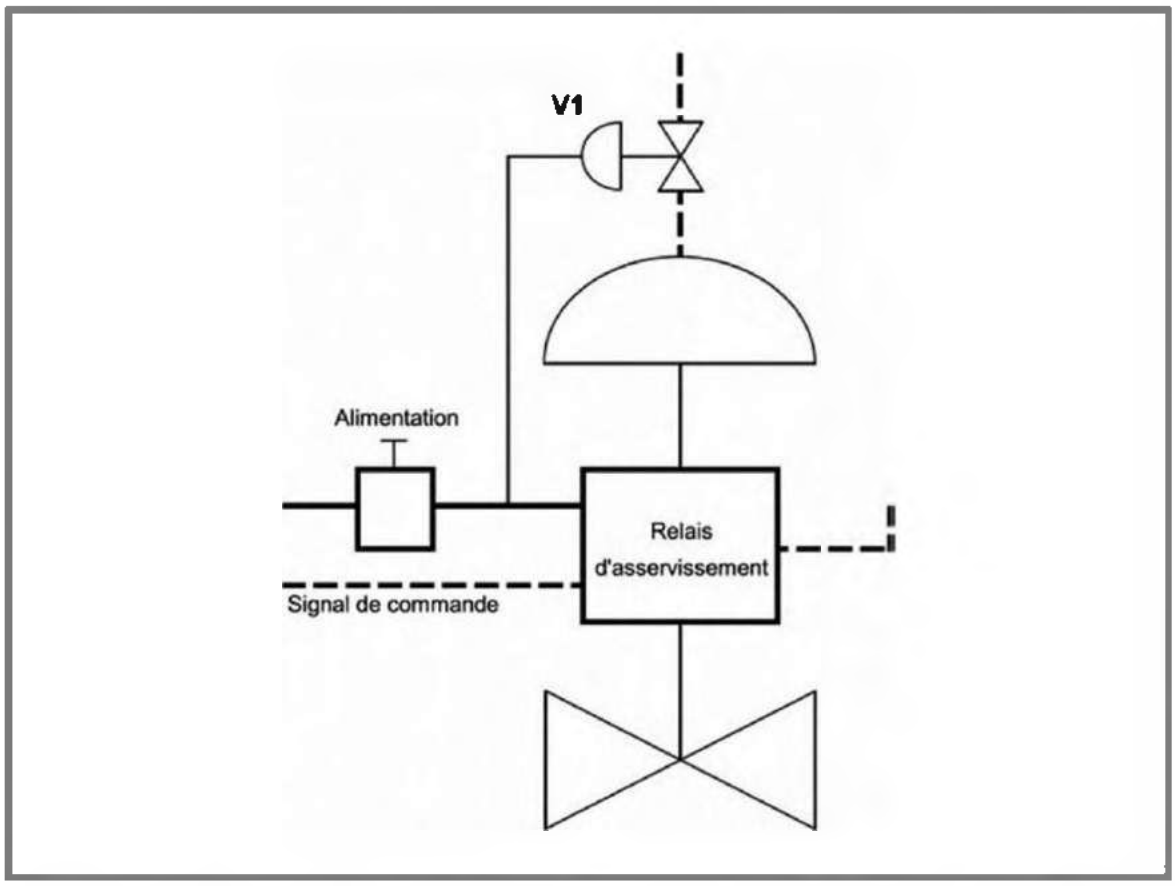


Figure 9.15-C – Blocage en position d'une vanne de régulation à servomoteur à membrane en cas de panne d'air.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 10

VANNES DE RÉGULATION SPÉCIFICATIONS ET CALCULS

SPÉCIFICATIONS

10.1 Spécifications d'une vanne de régulation

Pour une application donnée, une vanne de régulation doit présenter des qualités à préciser ou à calculer. Ces spécifications sont les suivantes :

- le coefficient de débit (C_v) caractérisant la capacité de débit de la vanne,
- la caractéristique de débit selon la relation entre la course du clapet et le débit correspondant,
- le coefficient de réglage caractérisant la zone d'utilisation entre débit minimal et débit maximal à contrôler,
- les vitesses d'entrée et de sortie compatibles avec la résistance mécanique de la vanne (vitesse d'entrée sur liquide) ou le bruit émis en sortie (vitesse de sortie sur gaz et vapeur),
- le débit de fuite toléré,
- la perte de charge maximale déterminant les caractéristiques du servomoteur,
- la position en cas de panne d'air (ouverture ou fermeture) assurant la sécurité de l'installation,
- le bruit provoqué par l'écoulement du fluide dans la vanne.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

10.2 Coefficient de débit

10.2.1 Définition

Le *coefficient de débit* d'une vanne est le coefficient de dimensionnement utilisé pour énoncer la capacité de débit d'une vanne de régulation, dans des conditions spécifiées.

On distingue :

- le *coefficient de débit nominal* lorsque la vanne est à pleine ouverture,
- le *coefficient de débit relatif* ϕ représenté par le rapport entre le coefficient de débit à une course relative donnée et le coefficient de débit nominal (ϕ est exprimé en % du coefficient de débit nominal).

En écoulement permanent et en régime turbulent, sans cavitation ni vaporisation, sans raccords adjacents, l'équation de débit d'un liquide dans la vanne est calculée comme suit :

$$Q = N \cdot C\,[\Delta p/(\rho/\rho_0)]^{0,5} \quad (1A)$$

avec la nomenclature suivante :

- Q : débit volume,
- N : constantes numériques,
- C : coefficient de débit,
- Δp : chute de pression dans la vanne,
- ρ/ρ_0 : densité massique.

De la relation (1A), tirons C :

$$C = \frac{Q}{N}[(\rho/\rho_0)/\Delta p]^{0,5} \quad (1B)$$

On utilise deux coefficients de débit :

- le coefficient de débit C_v, d'origine américaine (unités anglo-saxonnes),
- le coefficient de débit K_v, d'origine européenne (unités SI).

10.2.2 Coefficient de débit C_v

Le coefficient de débit C_v est le plus usité, car historiquement antérieur (1944) à sa variante SI. C'est le C_v qui sera utilisé dans les formules de calcul présentées en seconde partie du présent chapitre.

Copyright © 2015 Dunod.

Le coefficient de débit C_v représente le nombre de gallons US (3,785 dm³) d'eau à 60 °F (15 °C) traversant en une minute une vanne donnée, lorsque la chute de pression au passage de cette restriction est de 1 psi (0,069 bar).

Dans la relation (1B), on a alors $N = 0{,}865$ (soit $1/N = 1{,}16$), résultant de la transformation des GPM en m³/h et des psi en bars.

10.2.3 Coefficient de débit K_v

Le coefficient de débit K_v représente le nombre de m³ d'eau à 15 °C traversant en une heure une vanne donnée, lorsque la chute de pression au passage de cette restriction est de 1 bar.

Dans la relation (1B), on a $N = 1$.

10.2.4 Relation entre C_v et K_v

De ce qui précède, la relation entre C_v et K_v ne dépend que de N, soit :

$$C_v = 1{,}16\ K_v \quad (2A)$$
$$K_v = 0{,}865\ C_v \quad (2B)$$

10.2.5 Exemple de calcul

Calculer le C_v et le K_v d'une vanne régulatrice fonctionnant dans les conditions suivantes :

- $Q = 28{,}39$ m³/h (125 GPM) d'eau
- $(\rho/\rho_0) = 1$
- $\Delta p = 0{,}069$ bar (1 psi)

• *Calcul du C_v*

Selon la relation (1B) utilisant des unités SI ($N = 0{,}865$) :

$$C_v = \frac{28{,}39}{0{,}865}(1/0{,}069)^{0{,}5} = 125$$

On remarque que l'expression du C_v en unités US est vérifiée. En effet :

$Q = 28{,}39$ m³/h équivaut à $(28{,}39 \times 1\,000)/(3{,}785 \times 60) = 125$ GPM

$\Delta p = 0{,}069$ bar équivaut à 1 psi

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

• *Calcul du K_v*

Selon la relation (1B) utilisant des unités SI ($N = 1$) :

$$K_v = 28{,}39\ (1/0{,}069)^{0{,}5} = 108$$

On vérifie que, selon la relation (2B) :

$$K_v = 0{,}865\ C_v = 0{,}865 \times 125 = 108$$

10.3 Caractéristiques de débit

10.3.1 Définition et types de caractéristiques

La *caractéristique intrinsèque de débit* d'une vanne est la relation entre le coefficient de débit relatif ϕ et la course relative correspondante h. On distingue essentiellement trois différents types de caractéristiques intrinsèques de débit :

– linéaire,

– égal pourcentage,

– tout ou rien.

Ces relations sont :

– *indépendantes du moyen de manœuvre* composé du servomoteur et du *relais d'asservissement*, ce dernier pouvant introduire une fonction non linéaire entre le signal de commande et la course de la vanne,

– établies sous une *perte de charge constante* quelle que soit la course relative.

10.3.2 Caractéristique linéaire

La caractéristique est dite *linéaire* quand des accroissements égaux de la course relative h produisent des accroissements égaux de débit relatif ϕ (*figure 10.1-A*) :

h %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ϕ %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

10.3.3 Caractéristique égal pourcentage

La caractéristique est dite *égal pourcentage* quand des accroissements égaux de la course relative h produisent des accroissements d'égal pourcentage du coefficient de débit relatif ϕ selon une progression géométrique (*figures 10.1-A* et *10.1-B*) :

Copyright © 2015 Dunod.

$$\phi = \phi_1 \cdot k^{h-1}$$

– ϕ : coefficient de débit relatif à h % de la course,

– ϕ_1 : coefficient de débit relatif à 1 % de la course,

– k : raison de la progression.

Par exemple, pour ϕ_1 = 2,6 % (débit minimal contrôlable)

$$k = 1{,}0376$$

h %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ϕ %	3,7	5,3	7,6	11	16	23	33	48	69	100

10.3.4 Caractéristique tout ou rien

La caractéristique *tout ou rien* – ou à ouverture rapide – présente une augmentation rapide du débit relatif en début de course (*figure 10.1-A*) :

h %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ϕ %	22	44	63	79	87	92	96	98	99	100

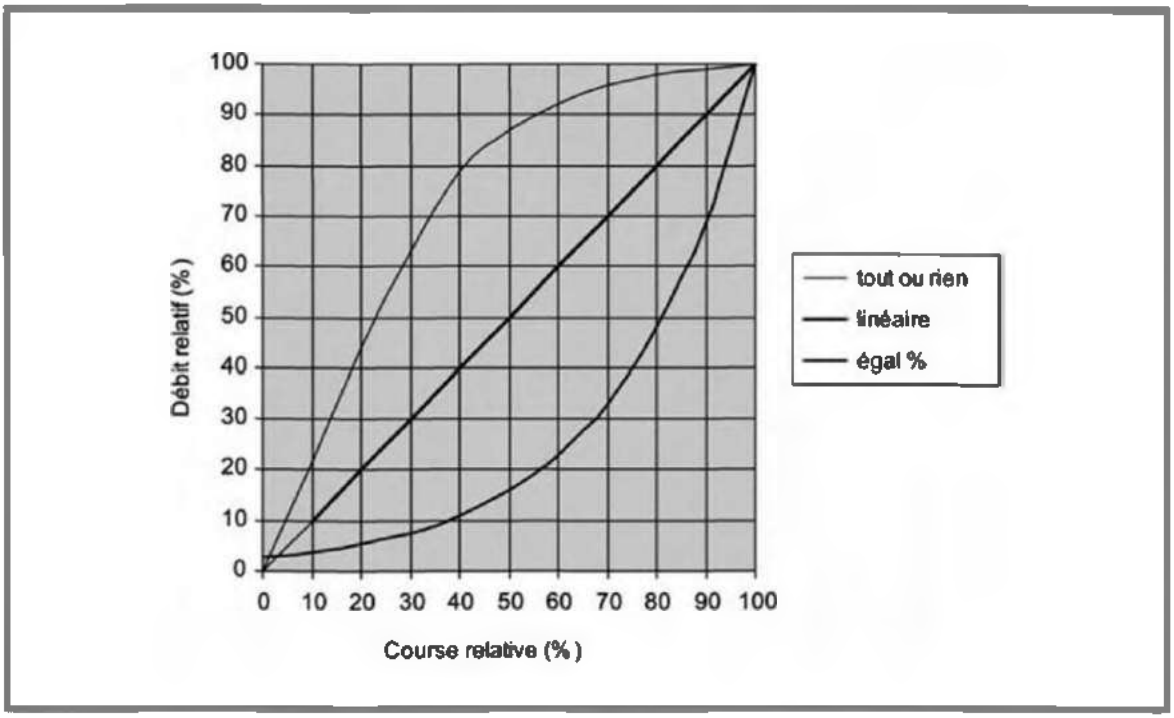


Figure 10.1-A – Courbes des caractéristiques.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

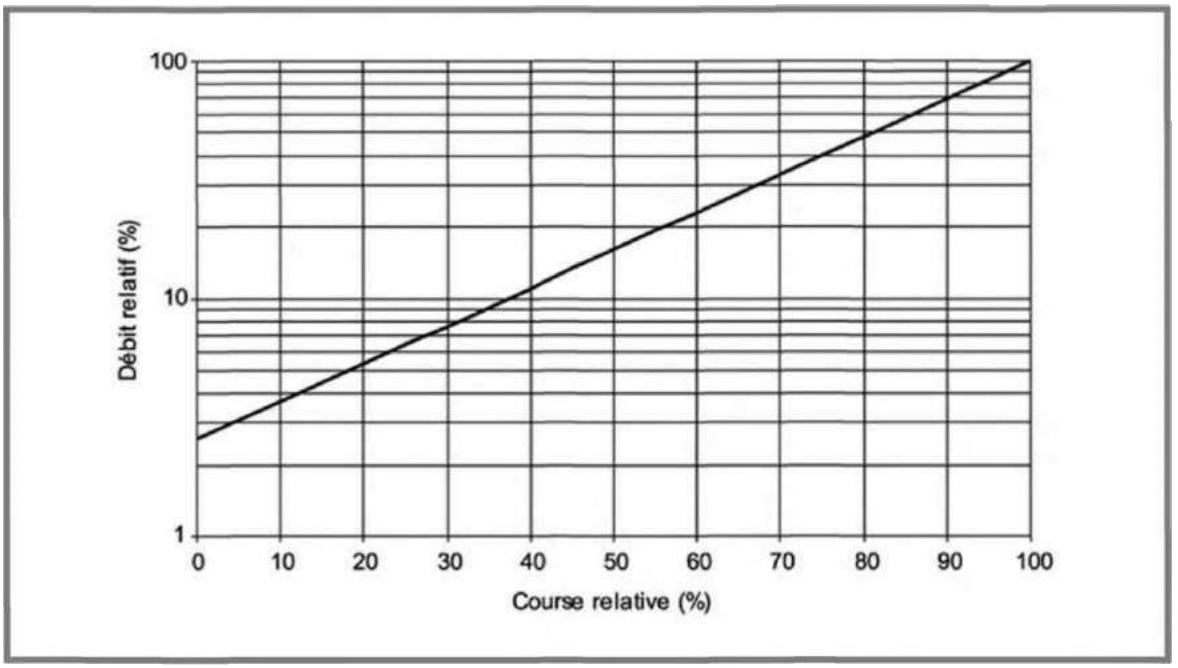


Figure 10.1-B – Caractéristique égal pourcentage.

10.3.5 Modification de caractéristique par relais d'asservissement

Nous avons vu (paragraphe 9.8.1) qu'un relais d'asservissement ou positionneur (*positioner*) est un dispositif installé sur une vanne régulatrice comme régulateur de position.

Dans certains cas, le relais d'asservissement permet de convertir le signal d'entrée en signal de sortie permettant le *changement de caractéristique* de la vanne, selon la loi fixée par une *came de conversion*. Ainsi, certaines vannes présentent une caractéristique intrinsèque « linéaire », mais peuvent être transformées en vanne à caractéristique utile « égal pourcentage ».

10.3.6 Choix de la caractéristique de débit

L'expérience a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une étude approfondie pour déterminer le meilleur choix de la caractéristique d'une vanne régulatrice afin d'assurer la *stabilité* d'une boucle de régulation. Les règles présentées dans le *tableau 10.1* permettent un choix sans risque.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 10.1 – Choix de la caractéristique de débit.

Applications	Caractéristique
- Régulation tout ou rien	ouverture rapide
- Recyclage d'un compresseur - Détente d'un gaz à Δp constant - Vannes 2 voies pour service 3 voies	linéaire
- Autres applications	égal pourcentage (= %)

10.4 Coefficient de réglage

Une vanne régulatrice est utilisable entre un débit minimal contrôlable et un débit maximal contrôlable (ou nominal). On définit le *coefficient de réglage r* comme le rapport entre le coefficient de débit maximal et le coefficient de débit minimal contrôlable :

$$r = \frac{C_v \text{ nominal}}{C_v \text{ mini. contrôlable}} = \frac{100}{\phi \text{ mini. contrôlable}}$$

Le coefficient de réglage est aussi appelé *plage de réglage* ou « *rangeabilité* ».

Il convient de distinguer :

– le *coefficient de réglage intrinsèque* de la vanne, établi sous une pression différentielle constante, quel que soit le débit dans le circuit de la vanne,

– le *coefficient de réglage de la vanne installée*, basée sur la pression différentielle réelle, compte tenu de la perte de charge dans le circuit de la vanne.

À titre d'exemple, la vanne égal pourcentage, dont la caractéristique est représentée par la *figure 10.1-B*, présente un coefficient de débit relatif minimal de 2,6, d'où un coefficient de réglage intrinsèque (rangeabilité intrinsèque) de :

$$r = \frac{100}{2{,}6} = 38$$

Certaines vannes régulatrices modernes présentent une rangeabilité intrinsèque de l'ordre de 160.

Nous verrons plus loin comment évolue la rangeabilité d'une vanne installée (paragraphe 10.9).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

10.5 Vitesses d'entrée et de sortie

10.5.1 Vitesse d'entrée

La vitesse d'entrée dans une vanne régulatrice est limitée pour des raisons de résistance mécanique, notamment en phase liquide.

Le *tableau 10.2* donne la formule de calcul de la vitesse d'entrée pour liquide et les vitesses maximales admissibles en fonction de la nature du fluide, du type de vanne et de la dimension nominale. Ces valeurs sont données à titre indicatif : consulter les constructeurs pour une application donnée.

Tableau 10.2 – Vitesse d'entrée dans les vannes et nombre de Mach en sortie.

VITESSE D'ENTRÉE MAXIMALE DANS LES VANNES

Vitesses en m/s

Fluide	Type obturateur avec guidages durcis (note 1)	Dimension nominale (3) 1 25	2 50	3 75	4 100	6 150	8 200	10 250	12 300	14 350	16 400
Liquides propres	conventionnel	10			7			5			
	à cage			13				10		8	
Liquides chargés	conventionnel	5			3			2			
	à cage	non recommandé									
Gaz (note 2) Vapeur sèche	conventionnel	100			70			50			
	à cage			130				100		80	
Vapeur saturée	conventionnel	50			30			20			
	à cage			70				50		40	

Notes
(1) conventionnel = clapet tourné, simple ou double siège
(2) pour oxygène, vitesse maxi. < 30 m/s
(3) en pouces et en mm

Calcul de la vitesse d'entrée

Liquide $V = 354\ q_v / D^2$

Calcul du nombre de Mach en sortie

Gaz $Ma = 0.062\ q_v\ (GT_1)^{0.5}$

Vapeur $Ma = 1380\ q_m\ \{1+0.00126\ (t-ts)\} / p_2\ d^2$

D	diamètre nominal de la vanne	mm
d	diamètre conduite aval	mm
p_2	pression aval du fluide	bar abs.
q_m	débit masse	kg/h
q_v	débit volume	m^3/h ou Sm^3/h
t	température de la vapeur	°C
ts	température vapeur saturée	K
(t - ts)	surchauffe	°C
T_1	température du gaz	K
V	vitesse d'entrée	m/s
Ma	nombre de Mach en sortie	
G	densité par rapport à l'air à 15°C, 1 atm.	

Copyright © 2015 Dunod.

Si la vitesse d'entrée est plus élevée que la vitesse maximale recommandée, il faut utiliser une vanne de dimension nominale (corps) plus grande, tout en conservant le coefficient de débit nominal calculé.

10.5.2 Vitesse de sortie

Pour les fluides compressibles, la vitesse à la sortie de la vanne est supérieure à la vitesse d'entrée, suite à la détente dans la vanne. Cette vitesse de sortie ne doit pas dépasser la vitesse du son dans la veine fluide, afin d'éviter une onde de choc provoquant des effets sonores et destructifs.

On estime la vitesse de sortie par le *nombre de Mach*, rapport de la vitesse d'écoulement du fluide à la vitesse locale du son.

Le *tableau 10.2* donne les formules de calcul du nombre de Mach pour gaz et vapeur. Il est recommandé de ne pas dépasser Mach 0,33 afin d'éviter un bruit hors norme.

10.6 Classes d'étanchéité

Les vannes de régulation présentent un *débit de fuite* plus ou moins important selon leur construction (nombre de sièges, qualité de la portée siège/clapet). Pour certaines applications, on peut être amené à exiger un faible débit de fuite, voire une étanchéité absolue.

Le régime de fuite a fait l'objet d'un classement et d'une définition des conditions d'essais dans la norme ANSI/FCI 70-2, résumée dans le *tableau 10.3*.

À titre indicatif, on trouvera ci-après une correspondance entre la classe d'étanchéité et le type de la vanne présentant cette étanchéité par construction :

Classe	Type de vanne
II	Double siège
III	Simple siège
IV	Simple siège – Rodage soigné
V	Simple siège – Rodage poussé
VI	Simple siège – Portée plastique

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 10.3 – Classes d'étanchéité selon ANSI/FCI 70-2. « Control Valve Seat Leakage ».

Classe d'étanchéité	Fuite au siège maximale	Fluide d'essai	Procédure d'essai (Tableau ci-contre)
I	sans exigence particulière		
II	0,5 % de la capacité nominale de la vanne	L ou G	1
III	0,1 % de la capacité nominale de la vanne	L ou G	1
IV	0,01 % de la capacité nominale de la vanne	L G	1 ou 2 1
V	1,8E-05 Δp x D Fuite dm³/h Δp bar D mm	L	2
VI	0,3 Δp x taux de fuite (Δp en bar) (Tableau ci-dessous)	G	1

N°	Procédures d'essai Fluide	Δp
1	L = eau G = air ou azote 5 < t < 40 °C	3 à 4 bar ou pression maximale de service si < 3,5 bar
2	L = eau 5 < t < 40 °C	maximale de service

Taux de fuite			
Diamètre nominal siège			Nombre de
mm	pouces	cm³/mn	bulles/mn
25	1	0,15	1
40	1 1/2	0,30	2
50	2	0,45	3
65	2 1/2	0,60	4
80	3	0,90	6
100	4	1,70	11
150	6	4,00	27
200	8	6,75	45
250	10	11,10	
300	12	16,00	
350	14	21,60	
400	16	28,40	

10.7 Perte de charge maximale admissible

Selon la conception de l'ensemble vanne/servomoteur, une vanne de régulation tolère une perte de charge plus ou moins élevée au-delà de laquelle le servomoteur est incapable d'assurer un fonctionnement correct.

L'utilisateur devra donc déterminer quelle est la pression différentielle maximale tolérée sur l'obturateur. Celle-ci correspond à la position de fermeture complète de la vanne, avec la pression amont maximale (pression de *shut-off* d'une pompe par exemple) et la pression aval minimale (dans la majorité des cas, pression relative nulle), d'où :

$$\Delta p \text{ maximale} = p_1 \text{ (bar rel.)}$$

Cette information sera utilisée par le constructeur pour :

Copyright © 2015 Dunod.

– sélectionner la *dimension du servomoteur* dans la gamme dont il dispose,

– préciser la *pression d'alimentation* du servomoteur, qui pourra être comprise par exemple entre 1,4 et 5,2 bars.

10.8 Position de la vanne en cas de panne d'air

10.8.1 Règle à suivre

Le choix imposé de la position d'une vanne de régulation en cas de panne d'air moteur (ouverte ou fermée) doit être basé sur la réponse du processus à cette panne afin d'assurer la *sécurité* des biens et des personnes.

Exemple :

Applications	Position en cas de panne d'air
Combustible vers brûleurs d'un four	fermée
Eau de refroidissement sur échangeur	ouverte

10.8.2 Réalisation

Il appartient au constructeur de fournir un ensemble vanne/servomoteur adapté à l'exigence formulée par l'utilisateur en matière de sécurité. Par exemple, dans une vanne à déplacement linéaire, c'est la combinaison entre :

– un corps direct ou inverse,

– un servomoteur direct ou inverse,

qui répondra à l'exigence.

La terminologie utilisée est la suivante :

– la vanne se ferme par manque d'air (très souvent repéré sur les plaques de baptême de la vanne par FC ou *Fail Closed*) : « air ouvre » (AO),

– la vanne s'ouvre par manque d'air (très souvent repéré sur les plaques de baptême de la vanne par FO ou *Fail Open*) : « air ferme » (AF).

Cas des servomoteurs simple effet

En cas de panne d'air, par action du ressort antagoniste, le servomoteur prend une position extrême permettant d'amener l'obturateur en position de fermeture ou d'ouverture complète. En combinaison avec le sens de montage de l'obturateur

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

dans le corps de la vanne (corps « direct » ou « inverse »), on choisit un servomoteur « direct » ou « inverse » ou le sens convenable d'un servomoteur « réversible ».

Cas des servomoteurs double effet

Certains servomoteurs sont équipés d'un ressort de rappel en position de sécurité. Si tel n'est pas le cas, en cas de panne d'air, le piston prend une position quelconque selon la force exercée par le fluide sur l'obturateur de la vanne. Afin de forcer la position de l'obturateur pour respecter la position de sécurité, il est donc nécessaire de prévoir un dispositif comprenant une réserve d'air comprimé et des éléments de commutation permettant d'amener la vanne à la position choisie en cas de panne d'air d'alimentation. Se reporter à la section « Mise en position de sécurité d'un servomoteur double effet » du chapitre 9, qui décrit un tel système.

Maintien de la vanne de régulation en position

Pour éviter un changement brutal dans la circulation d'un fluide dans un processus en cas de panne d'air moteur, on peut aussi spécifier, en plus de la position ultime fixée précédemment, un dispositif bloquant la vanne dans la position qu'elle occupait au moment de la panne (relais de blocage ou *lock-up relay* : dispositif très souvent repéré sur les plaques de baptême de la vanne par FL ou *Fail Locked*). Se reporter à la section « Maintien d'une vanne de régulation en position » du chapitre 9, qui décrit un tel système pour les servomoteurs à double effet et à simple effet.

CALCULS

10.9 Méthode de calcul du C_v nominal

La chute de pression dans la vanne lorsque le débit augmente peut être :

- soit *constante*, dans le cas de circulation entre deux systèmes à pression constante avec faibles pertes de charge dans les conduites amont et aval (décharge à l'atmosphère, recyclage d'un compresseur ou d'une pompe),
- soit en *diminution*, dans le cas le plus fréquent, dans un circuit série (*figure 10.2*).

Dans le premier cas, la rangeabilité de la vanne en service est identique à la rangeabilité intrinsèque de la vanne régulatrice. Dans le second cas, une étude est nécessaire pour s'assurer que la rangeabilité de la vanne installée convient au contrôle des débits minimal et maximal prévus pour le fonctionnement du processus.

On peut illustrer un circuit série selon le schéma et l'abaque de la *figure 10.2*. On voit que lorsque le débit dans le circuit augmente, il en résulte :

Copyright © 2015 Dunod.

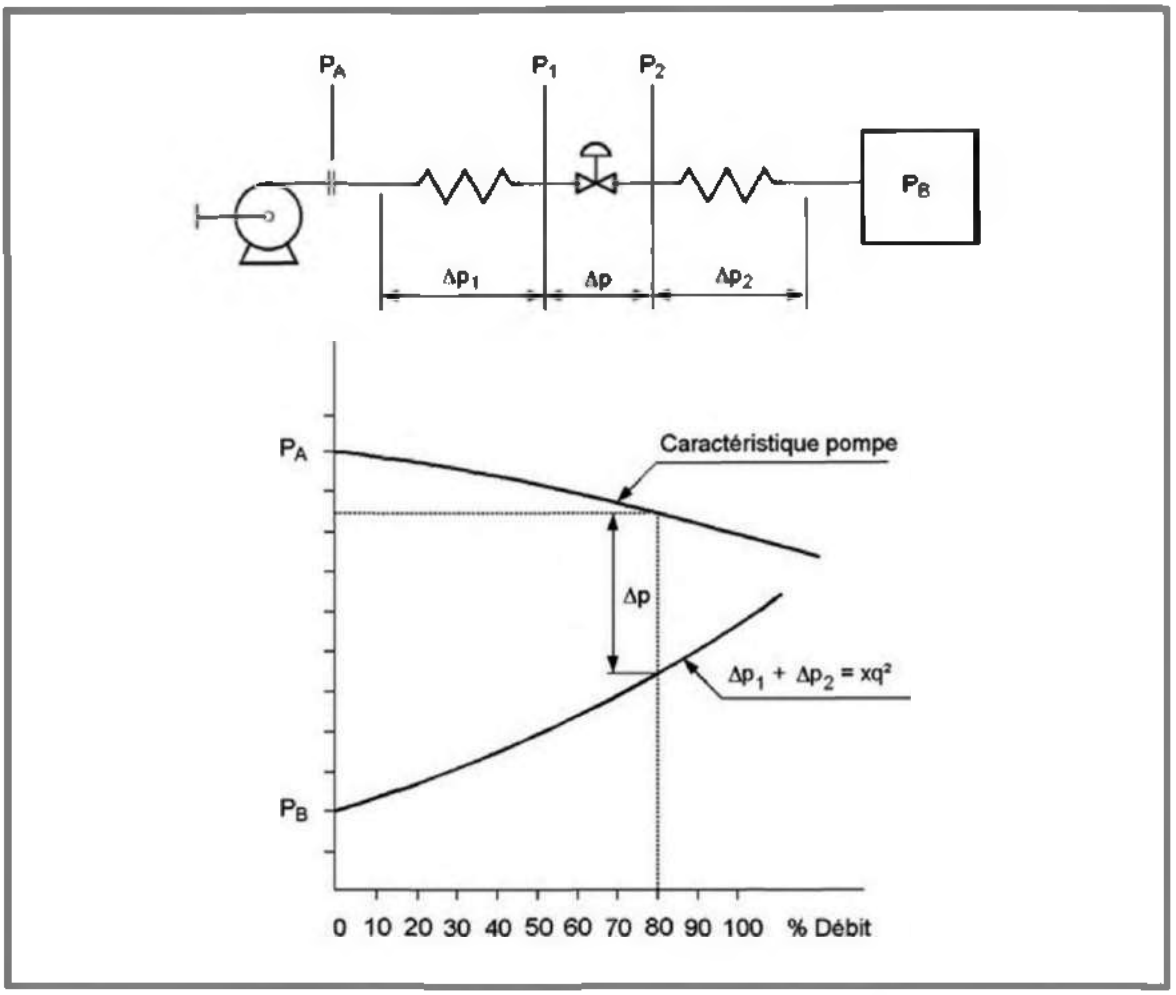


Figure 10.2 – Circuit hydraulique au refoulement d'une pompe.

- une augmentation de la perte de charge dans le circuit (comme le carré du débit en régime turbulent),
- donc, une diminution de la perte de charge dans la vanne régulatrice, d'où une augmentation du coefficient de débit relatif nécessaire à satisfaire l'accroissement de débit.

Afin de s'assurer que la vanne offrira une rangeabilité installée conforme aux débits minimal et maximal à contrôler, procéder comme suit :

1. Fixer les débits minimal et maximal à contrôler.

2. Pour chacun de ces débits, calculer ou estimer les pertes de charge $(\Delta p_1 + \Delta p_2)$ dans les tuyauteries et équipements, et en déduire les pressions en amont et en aval de la vanne p_1 et p_2 pour obtenir la pression différentielle disponible $\Delta p = p_1 - p_2$

3. Calculer C_v minimal et C_v maximal en utilisant la formule (1B) du paragraphe 10.2.1 (ou une autre formule pratique qui sera vue ultérieurement dans les paragraphes 10.10 et 10.11).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4. Choisir la caractéristique.

5. Rechercher dans les notices des constructeurs la vanne répondant au mieux à la relation :

$$C_v \text{ nominal} = 2\ C_v \text{ maximal}$$
(valeur la plus proche)

ce qui correspond au débit maximal à une course voisine de :

– $h = 50$ % pour une caractéristique linéaire,

– $h = 80$ % pour une caractéristique égal pourcentage,

afin de disposer d'une marge de réserve entre le débit maximal à contrôler et le débit à pleine ouverture.

6. Vérifier que le C_v minimal contrôlable est inférieur au C_v minimal à contrôler. Sinon, il faut :

– diminuer le C_v nominal, tout en conservant la possibilité de contrôler le débit maximal, mais en diminuant la marge de réserve,

– ou rechercher une vanne présentant une meilleure rangeabilité (C_v minimal contrôlable plus faible),

– ou prévoir deux vannes régulatrices en *étendue partagée* (*split range*), selon la *figure 10.3*.

10.10 Écoulement en phase liquide

10.10.1 Variation de la pression statique dans la vanne

Voir la *figure 10.4* illustrant la variation de la pression statique dans une vanne.

Comme l'énonce le théorème de Bernoulli, la restriction de la section de passage présentée par l'obturateur provoque une augmentation de la pression dynamique, d'où une diminution de la pression statique plus ou moins profonde selon :

– la géométrie interne de la vanne,

– la valeur de la pression statique (p_2) en aval de la vanne.

Cette diminution de la pression statique dans la vanne doit être comparée à la *pression* (ou *tension*) *de vapeur* du liquide à la température d'écoulement, car il peut se produire des phénomènes de *cavitation* ou de *vaporisation* nuisibles à la qualité du contrôle et à la tenue du matériel.

Copyright © 2015 Dunod.

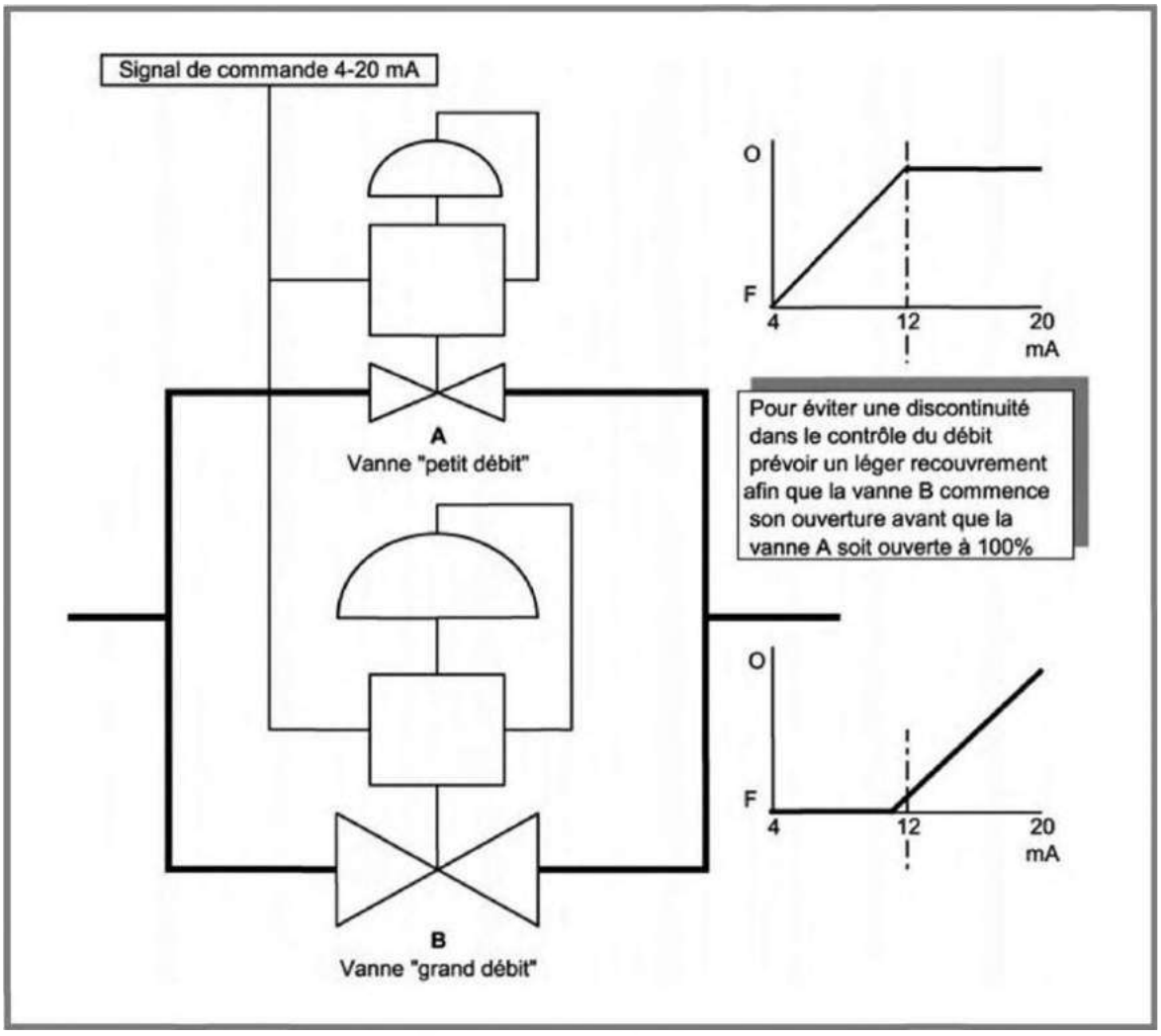


Figure 10.3 – Vannes de régulation en étendue partagée (split range).

10.10.2 Cavitation et vaporisation

- *Cavitation (figure 10.4, courbe 2)*

Lorsque la pression statique dans la veine fluide décroît et atteint la valeur de la pression de vapeur du liquide à la température d'écoulement, le phénomène de cavitation apparaît (formation de petites bulles de gaz au sein du liquide, puis implosion de ces bulles lorsque la pression statique remonte).

Ce phénomène de cavitation présente les inconvénients suivants :

– *bruit*, semblable à celui que produiraient des cailloux entraînés dans la vanne,

– *vibrations*,

– *destruction rapide* du clapet, du siège, du corps de la vanne, par enlèvement de particules métalliques lors de l'implosion des bulles,

– *engorgement de la vanne*, car le débit dans la vanne n'est plus proportionnel à la racine carrée de la pression différentielle.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

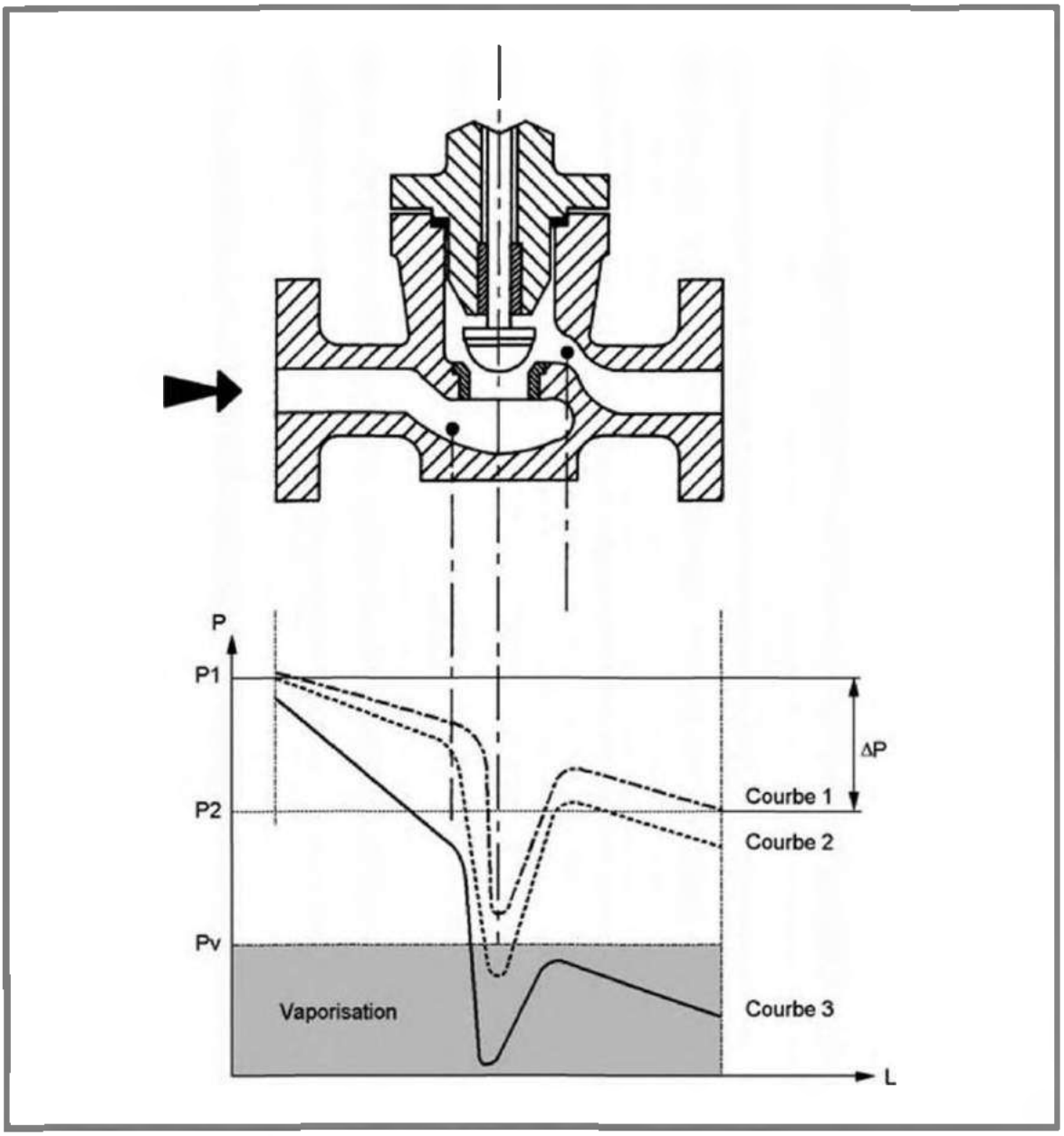


Figure 10.4 – Variation de la pression statique dans une vanne.

La *figure 10.5* montre trois zones dans la courbe représentant le débit en fonction de la racine carrée de la pression différentielle dans la vanne $\Delta p = p_1 - p_2$ pour une ouverture fixe de la vanne :

- une zone où la courbe du débit augmente comme $\Delta p^{0,5}$,
- une zone ou la courbe s'incurve et qui correspond à la *cavitation naissante*,
- une zone où le débit n'augmente plus : on est alors en *cavitation totale* provoquant un *engorgement* de la vanne. Cet engorgement commence dès que la *pression différentielle critique* est atteinte.

Copyright © 2015 Dunod.

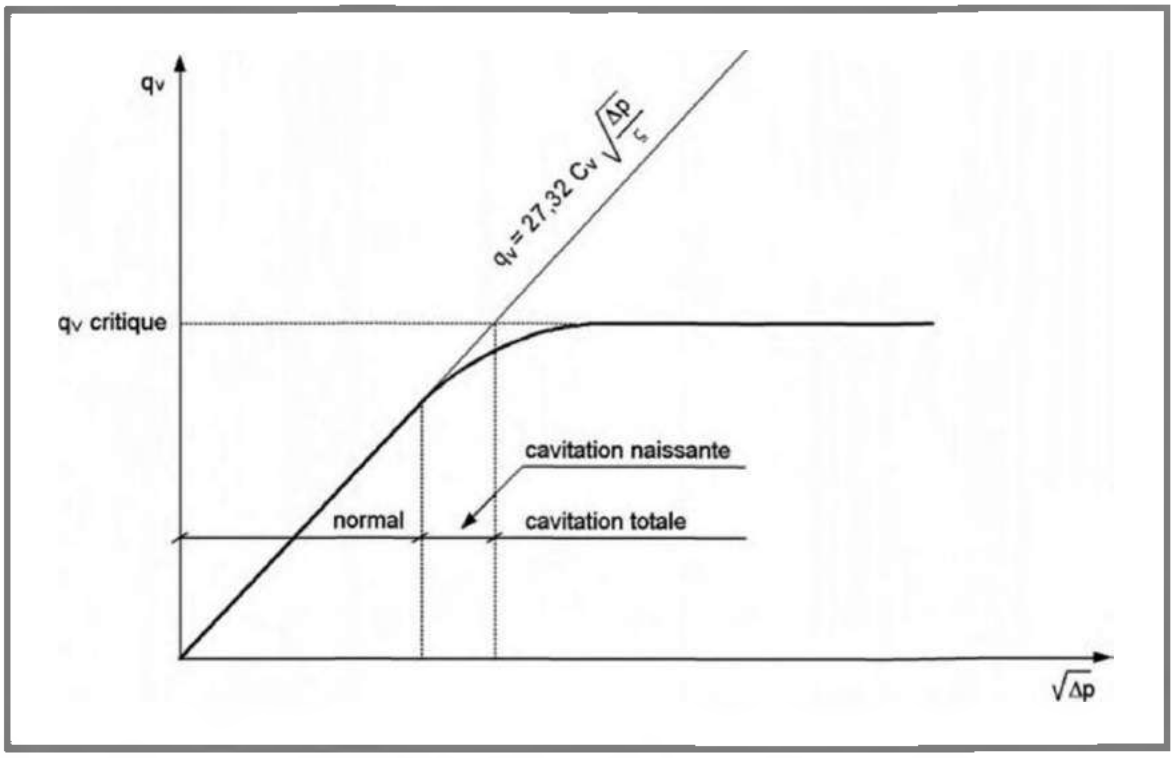


Figure 10.5 – Évolution du débit en fonction de $\Delta p^{0,5}$ avec p_1 = constante et C_v = constant (ouverture fixe).

- *Vaporisation (figure 10.4, courbe 3)*

Si la pression statique en aval de la vanne est proche de la tension de vapeur, le phénomène d'implosion des bulles gazeuses ne se produit pas : celles-ci restent présentes dans la veine fluide, d'où le phénomène de *vaporisation* (*flashing*).

10.10.3 Calcul de la pression différentielle critique

Ce calcul est indispensable pour vérifier que la vanne choisie ne cavitera pas.

La pression différentielle critique Δp_{max} dépend :

– d'un *facteur (F_F) de rapport de pression critique* du liquide dans lequel interviennent :

  – p_v : tension de vapeur à la température d'écoulement (bar abs.)

  – p_c : pression absolue thermodynamique critique (bar abs.)

  dans la relation suivante :

$$F_F = 0{,}96 - 0{,}28\ (p_v/p_c)^{0,5}$$

– de la différence entre p_1 et p_v corrigé par F_F :

$$[p_1 - (F_F \cdot p_v)]$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– d'un *facteur C_f de récupération de pression* dans la vanne, encore appelé *facteur de débit critique*. C_f dépend du type de vanne et est fourni par le constructeur, en fonction du coefficient de débit relatif ϕ (*figure 10.6*). On utilise aussi la notation K_m telle que $K_m = C_f^2$.

La pression différentielle critique est calculée par la relation :

$$\Delta p_{max} = C_f^2 \, [p_1 - (F \; p_v)] \quad (1A)$$

On compare la pression différentielle $\Delta p = (p_1 - p_2)$ à la pression différentielle critique ainsi calculée et on en déduit si l'écoulement est non critique ou critique (engorgé) :

$\Delta p < \Delta p_{max}$ l'écoulement est *non critique*
$\Delta p > \Delta p_{max}$ l'écoulement est *critique* (engorgé)

10.10.4 Moyen pour éviter l'écoulement engorgé

Si l'écoulement est engorgé, *il faut rechercher une vanne présentant un meilleur coefficient de récupération* C_f tel que, selon la relation (1A), dans laquelle on remplace la pression différentielle critique par la pression différentielle de fonctionnement :

$$C_f > \{\Delta p / [p_1 - (F_F \cdot p_v)]\} \quad (1B)$$

Ce coefficient de récupération doit être le plus élevé possible à pleine ouverture et le plus constant possible lorsque le coefficient de débit relatif ϕ diminue (voir *figure 10.6*).

Les vannes les plus favorables à un écoulement sans cavitation sont celles équipées des obturateurs suivants :

– clapet V-port,

– cage,

– cage anticavitation,

– clapets multiples (détente étagée).

Copyright © 2015 Dunod.

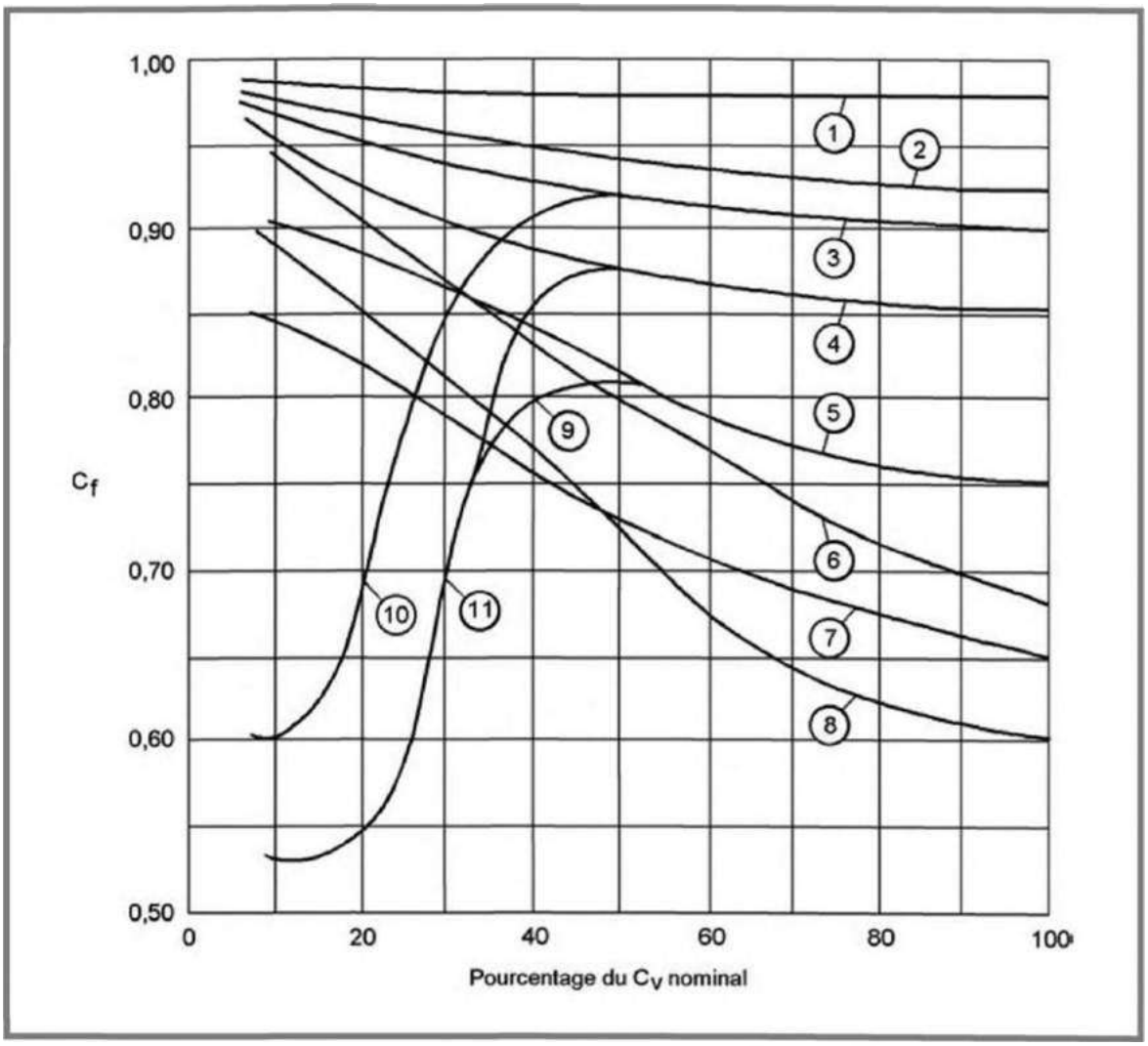


Figure 10.6 – Variation de C_f en fonction de ϕ.
Source : Masoneilan.

Légende de la figure 10.6 :

(1) Corps globe, double siège, clapet V-port
(2) Vanne série 4000 (6" à 16")
(3) Vanne série 11000, corps globe, simple siège, écoulement ouvre
(4) Camflex II, écoulement ouvre
(5) Corps à joint horizontal, écoulement ouvre
(6) Camflex II, écoulement ferme
(7) Vanne papillon
(8) Vanne à boisseau sphérique
(9) Corps à joint horizontal, écoulement ferme
(10) Corps globe, double siège, clapet tourné
(11) Corps globe, simple siège, écoulement ferme

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

10.10.5 Calcul du C_v en régime non engorgé

Il a été établi (paragraphe 10.2) que l'équation de calcul du coefficient de débit C_v était :

$$C_v = 1{,}16\, q_v\, [(\rho/\rho_0)/\Delta p]^{0,5} \quad (2A)$$

Il est d'usage d'utiliser la masse volumique du fluide, plutôt que la densité massique, d'où, avec $\rho_0 = 1\,000$:

$$C_v = 0{,}03668\, q_v\, (\rho/\Delta p)^{0,5} \quad (2B)$$

Sachant que $q_v = q_m/\rho$, il vient :

$$C_v = 0{,}03668\, q_m\, (1/\rho \cdot \Delta p)^{0,5} \quad (2C)$$

- q_v : débit volume m³/h,
- q_m : débit masse kg/h,
- ρ : masse volumique kg/m³,
- Δp : pression différentielle bar.

Ces formules sont rappelées dans le *tableau 10.4* (page 373) récapitulant les formules pratiques pour le calcul du C_v. On trouvera au paragraphe 10.15 une fiche de calcul du C_v pour liquide.

10.10.6 Influence de la viscosité sur le C_v

Lorsqu'il s'établit un régime d'écoulement laminaire dans la vanne, il faut diviser le C_v calculé précédemment par un facteur F_R (< 1) dépendant du nombre de Reynolds. Cette correction est significative pour $Re < 2\,000$ (voir *figure 10.7*).

10.10.7 Influence des convergents-divergents sur le C_v

Quand la vanne est de dimension nominale (d) moindre que celle de la tuyauterie (D), elle doit être installée en utilisant une réduction conique en amont (convergent) et en aval (divergent). Celles-ci créent des pertes de charge qui viennent modifier le résultat du calcul du C_v.

Il faut diviser le C_v calculé précédemment par un facteur de correction R ou F_P (< 1) résultant de la géométrie de la tuyauterie. À titre indicatif, pour les vannes classiques :

pour $D/d = 1{,}5$ $R = 0{,}96$

pour $D/d = 2$ $R = 0{,}94$

Copyright © 2015 Dunod.

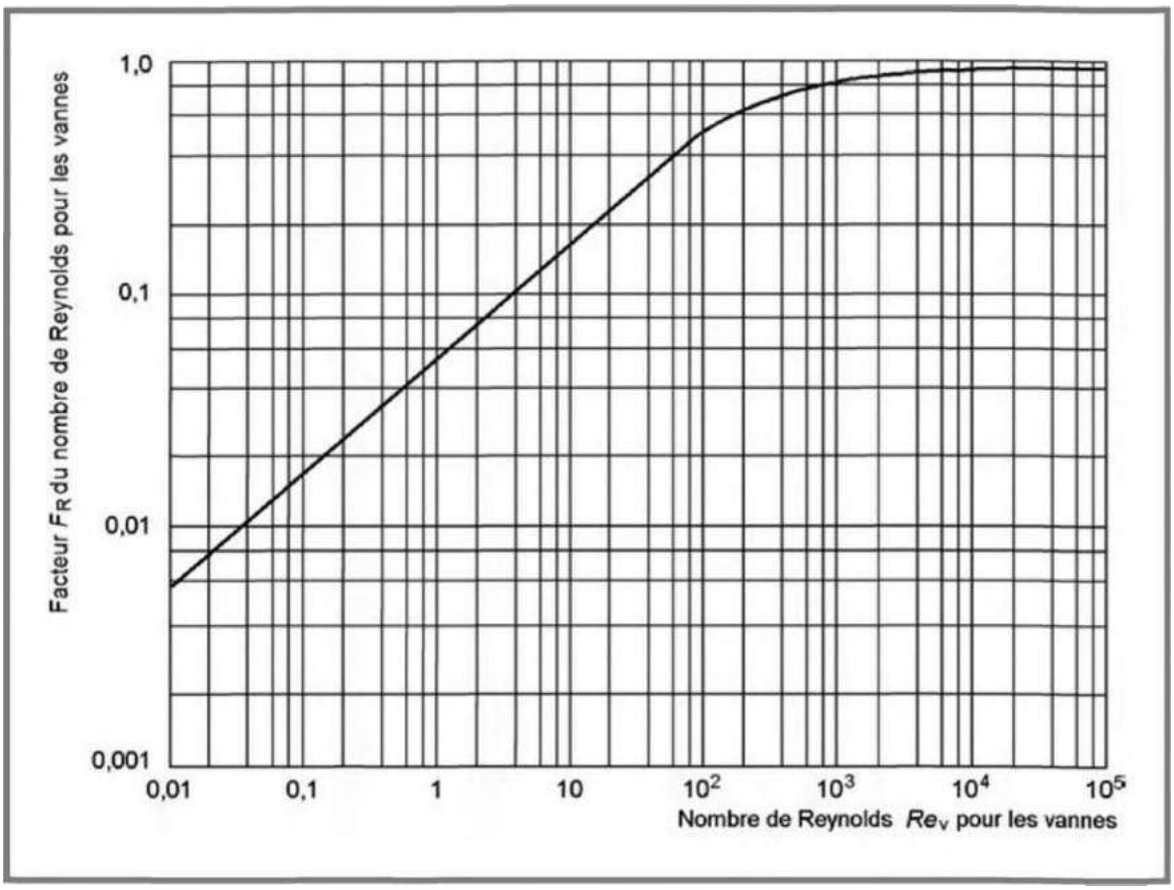


Figure 10.7 – Facteur F_R du nombre de Reynolds. Source : NF C 46-503.

10.11 Écoulement en phase gazeuse

10.11.1 Écoulement en régime non critique et en régime critique

Le débit d'un gaz au travers d'un orifice augmente quand le rapport des pressions $r = p_2/p_1$ diminue (régime non critique), jusqu'à ce que la vitesse dans l'orifice atteigne la vitesse du son : le débit devient alors constant (régime critique). Le rapport r est défini comme le *rapport critique r*.

En toute rigueur, ce rapport critique se calcule en fonction du rapport des chaleurs spécifiques k. Pratiquement, on détermine un régime critique pour :

$$r = \frac{p_2}{p_1} \leq 0,5$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

On peut donc résumer les conditions d'écoulement comme suit :

r	$r \leq 0{,}5$ $p_2 \leq 0{,}5\ p_1$ (voir nota)	$r > 0{,}5$ $p_2 > 0{,}5\ p_1$
Régime	critique (ou engorgé)	non critique
Débit	si p_2 constant, ne dépend que de p_1	dépend de $\Delta p = (p_1 - p_2)$

Nota : Pour les vannes de régulation, le facteur de récupération de pression G_f doit être pris en compte :
$p_2 \leq 0{,}5\ G_f\ p_1$

Plutôt que d'utiliser deux formules distinctes (en régime critique et en régime non critique), et afin d'améliorer la précision dans la zone transitoire, on introduit dans la formule un *coefficient y* défini par la relation suivante :

$$y = \frac{1{,}63}{C_f}(\Delta p / p_1)^{0{,}5}$$

Si $y < 1{,}5$: régime non critique

Si $y \geq 1{,}5$: régime critique

Le régime critique est atteint dès que $y = 1{,}5$, d'où :

$$(y - 0{,}148\ y^3) = 1$$

De la relation de calcul de y, on peut tirer la valeur minimale de C_f correspondant à la limite du régime critique :

$$C_f = 1{,}63(\Delta p / p_1)^{0{,}5}/1{,}5$$

10.11.2 Calcul du C_v

Se reporter au *tableau 10.4* qui donne les formules pratiques de calcul du C_v et aux paragraphes 10.15.2 et 10.15.3 (fiches de calcul) pour :

- *gaz*, à partir du débit volume aux conditions standard (3A) – paragraphe 10.15.2,
- *gaz*, à partir du débit masse (3B) idem,
- *vapeur*, en débit masse (4) – paragraphe 10.15.3.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 10.4 – Formules pratiques pour le calcul du C_v

FLUIDE	FORMULES	Symbole	Grandeur désignée	Unité pratique
LIQUIDE	En écoulement non engorgé:	C_f	Facteur de récupération de pression	
	$C_v = 0{,}03668\ q_v\ (\rho / \Delta p)^{0,5}$ (2B)	C_v	Coefficient de débit	
	$C_v = 0{,}03668\ q_m\ (1 / \rho\ .\ \Delta p)^{0,5}$ (2C)	M	Masse molaire	g/mol
		p_1	Pression amont	bar abs
GAZ	$C_v = \dfrac{q_v\ (MTZ)^{0,5}}{1384\ C_f\ p_1\ (y - 0{,}148\ y^3)}$ (3A)	p_2	Pression aval	bar abs
		Δp	Perte de charge dans la vanne	bar
		q_m	Débit masse	kg/h
	$C_v = \dfrac{q_m\ (TZ)^{0,5}}{58{,}48\ C_f\ p_1\ (y - 0{,}148\ y^3)\ M^{0,5}}$ (3B)	q_v	Débit volume liquide / gaz	m^3/h / Sm^3/h
VAPEUR	$C_v = \dfrac{0{,}0837\ q_m\ (1 + 0{,}00126\ (t - t_s))}{C_f\ p_1\ (y - 0{,}148\ y^3)}$ [4]	t	Température de la vapeur surchauffée	°C
		t_s	Température de la vapeur saturée	°C
		$(t - t_s)$	Surchauffe	°C
$y = (1{,}63 / C_f)\ (\Delta P / p1)^{0,5}$ $y < 1{,}5$: écoulement non critique $y > 1{,}5$: écoulement critique Prendre $(y - 0{,}148\ y^3) = 1$ C_f limite de régime critique: $C_f = 1{,}63\ (\Delta p / p_1)^{0,5} / 1{,}5$		T_1	Température amont	K
		Z	Facteur de compressibilité (voir nota) Si p_1 et T_1 sont éloignées des conditions de liquéfaction, prendre $Z = 1$	
			Masse volumique à p_1, T_1	kg/m^3
$p_r = \dfrac{p_1}{p_c}$ $\quad T_r = \dfrac{T_1}{T_c}$ p_c pression critique T_c température critique		Nota	Z est le rapport de la masse volumique théorique à la masse volumique réelle à l'entrée de la vanne. On détermine Z en utilisant les courbes de Nelson-Obert en fonction de : - la pression réduite p_r - la température réduite T_r Voir définitions ci-contre	

10.11.3 Utilisation en régime critique

Contrairement au cas de l'écoulement des liquides en régime critique (cavitation), le régime critique sur fluides compressibles ne pose pas de problème mécanique. Il convient cependant de vérifier que la vitesse de sortie et le bruit ne dépassent pas les seuils autorisés.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

10.12 Écoulement biphasique

On dit qu'un écoulement est biphasique lorsque le produit traversant la vanne est un mélange de liquide et de gaz, selon deux cas :

- cas d'un seul composant simple présent en phase liquide et en phase vapeur, par exemple eau et vapeur d'eau,
- cas de deux composants complexes, l'un liquide, l'autre gazeux, par exemple brut de pétrole et gaz résultant de la vaporisation de composants légers dans le brut.

La méthode de calcul pour le dimensionnement des vannes de régulation en écoulement biphasique n'est pas aussi avancée que celles applicables aux écoulements en phase liquide et en phase gazeuse, lesquelles peuvent être considérées comme universelles et validées. En fait, en cas d'écoulement biphasique, on doit évoquer non pas une méthode de calcul, mais différentes méthodes de calcul, selon l'approche suivie par les différents constructeurs ou organismes de normalisation. Ces méthodes ont cependant un point commun : elles sont basées sur l'hypothèse d'un écoulement homogène dans lequel le liquide, finement divisé en gouttelettes, circule à la même vitesse que la phase gazeuse.

Il ne sera pas établi ici de présentation de formules de calcul car nous recommandons de poser le problème aux constructeurs ou d'utiliser leurs logiciels de calcul. Par contre, il convient de définir avec soin tous les paramètres nécessaires pour effectuer les calculs relatifs à un écoulement biphasique. Ces paramètres sont listés au paragraphe 10.15.5.

10.13 Le bruit dans les vannes de régulation

10.13.1 Niveau d'intensité acoustique

On évalue un bruit (ensemble de sons, en général désagréable), par le biais de l'intensité acoustique, exprimée en décibel (dB).

Un nombre de dB (L_w) est défini par la relation :

$$L_w = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

avec :

- I : intensité sonore de la source,
- I_0 : intensité sonore de référence égale à 10^{-12} W (seuil d'audibilité).

Copyright © 2015 Dunod.

Les mesures de pression sonore sont effectuées au moyen de *sonomètres* normalisés. Un sonomètre comprend essentiellement un microphone, un amplificateur et un dispositif d'affichage.

Pour que son indication traduise fidèlement l'impression auditive, le sonomètre doit avoir une sensibilité comparable à celle de l'oreille. Il faut donc que soient éliminés les infrasons et les ultrasons, et que soient amplifiés les signaux du domaine de fréquence pour lequel l'oreille a sa sensibilité maximale. Ces résultats sont obtenus au moyen de filtres appelés *filtres de pondération* désignés par les lettres A, B et C :

Niveau (dB)	
A	25-55
B	55-85
C	> 85

L'atténuation la plus utilisée est la A, le résultat de la mesure étant exprimé en db(A) ou dBA.

10.13.2 Nocivité du bruit

Le bruit dans notre environnement peut varier de quelques dizaines de dBA jusqu'à 140 dBA et plus. Voir exemples dans le *tableau 10.5*.

Les risques sont définis comme suit :

dBA	Risques
85	seuil de danger
90	seuil des lésions
130	seuil de douleur

La législation fixe la durée maximale d'exposition par semaine en fonction du niveau sonore. Pour un bruit de 88 dBA, cette durée est de 40 heures par semaine.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 10.5 – Exemples de niveaux sonores.

dBA	Exemples
140	Turbo réacteur au banc d'essai
130	Marteau pilon
120	Passage d'une Formule 1
110	Train passant dans une gare
100	Marteau piqueur à 5 m
90	Passage d'un poids lourd à 10 m
80	Aboiement
70	Supermarché
60	Douche
50	Ascenseur
40	Bureau tranquille
30	Habitation tranquille
20	Brise dans les arbres
10	Studio de prise de son
0	Seuil d'audibilité

10.13.3 Origine du bruit des vannes

Le bruit émis par une vanne de régulation peut avoir pour origines :

- une *origine mécanique*, résultant des vibrations dues aux turbulences créées par le fluide dans la vanne et agissant sur le clapet qui entre en résonance avec les pulsations,
- une *origine hydrodynamique*, où le bruit est produit par l'écoulement d'un liquide dans la vanne et les tuyauteries adjacentes, par frottement, cavitation ou vaporisation,
- une *origine aérodynamique*, où le bruit est produit par la transformation de l'énergie cinétique de l'écoulement en énergie acoustique lors du passage du gaz ou de la vapeur dans l'orifice de la vanne. Le rapport de ces deux énergies est appelé rendement acoustique (η), dépendant du rapport p_1/p_2 et de C_f.

10.13.4 Niveau sonore acceptable

Une vanne de régulation bruyante est la manifestation tangible d'une vanne fonctionnant dans des conditions sévères (vitesse excessive, cavitation), mettant en péril la durée de vie du matériel.

Par ailleurs, le bruit émis peut être dangereux pour les personnes travaillant à proximité, et il contribue à la pollution sonore créée par l'établissement. On doit donc effectuer un *calcul prédictif du bruit* émis par une vanne et, si nécessaire, rechercher une autre vanne présentant un bruit acceptable. Le bruit est considéré comme acceptable jusqu'à *85 dBA*.

Copyright © 2015 Dunod.

10.13.5 Calcul prédictif du bruit

La méthode de calcul manuel du bruit émis par une vanne de régulation est complexe, notamment pour les gaz (voir notice Masoneilan « Calcul du bruit émis par les vannes de réglage »). Il est recommandé d'utiliser les logiciels de calcul fournis par les constructeurs.

10.13.6 Moyens pour réduire le bruit

Il faut d'abord prendre des mesures à la source, c'est-à-dire qu'il faut choisir une vanne dont les qualités intrinsèques limiteront au mieux le niveau sonore. Ainsi, on choisira :

- sur *liquide*, une vanne présentant un C_f assez élevé pour éviter la cavitation,
- sur *gaz*, une vanne présentant un faible rendement acoustique, et/ou en réduisant le bruit aérodynamique en utilisant un ou plusieurs moyens suivants (*figure 10.8*) :
  - augmentation de l'épaisseur e de la tuyauterie aval,
  - isolation acoustique externe de cette tuyauterie,
  - utilisation d'un silencieux.

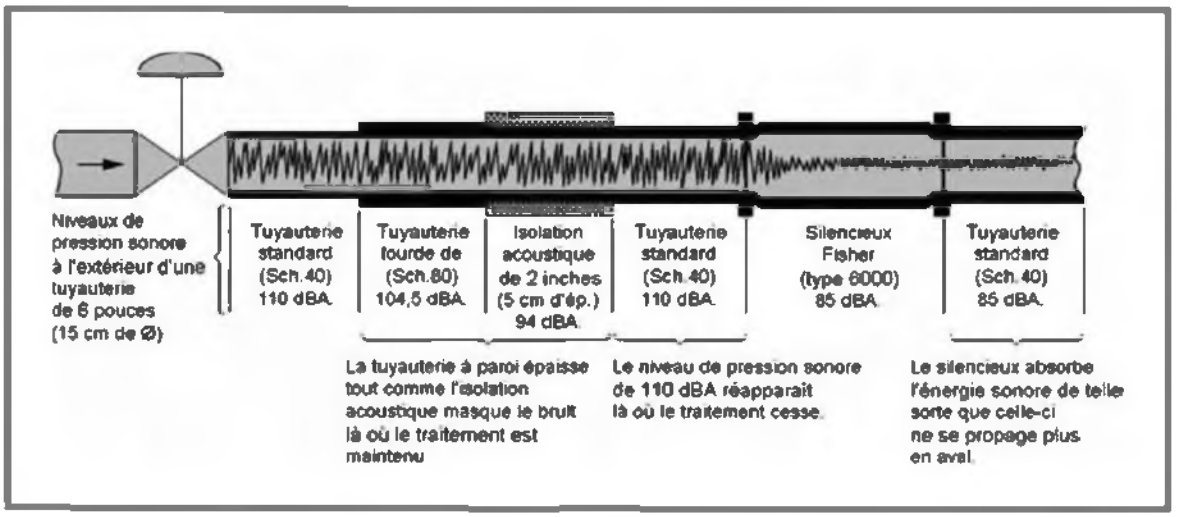


Figure 10.8 – Comparaison des méthodes de traitement utilisées pour réduire le bruit aérodynamique. Source : Fisher.

On remarque que la tuyauterie épaisse et l'isolation acoustique externe ne sont efficaces que pour une réduction du bruit en un endroit précis. En conséquence, le bruit continue à se propager et réapparaît aux endroits ou le traitement est arrêté. À l'inverse, un silencieux absorbe de l'énergie sonore, qui cesse alors de se propager au sein du fluide.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Toutefois, l'utilisation de silencieux est coûteuse et limitée aux faibles débits. Il est donc préférable d'utiliser une tuyauterie plus épaisse en aval, à condition que cette tuyauterie soit prolongée à toute sa longueur car la perte de transmission linéique du bruit est très faible.

10.14 Gamme des dimensions nominales des vannes de régulation

Dans les réalisations constructives des vannes de régulation, l'utilisateur dispose, pour un type de vanne donnée, d'une gamme de vannes constituée par :

– une *série de dimensions nominale du corps*, par exemple :

en pouces	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6
en mm	20	25	40	50	80	100	150

– pour chaque dimension nominale du corps, *au moins deux possibilités de C_v nominaux*, avec dans ce cas une capacité nominale propre à la dimension nominale du corps et une capacité réduite à 40 % de cette capacité nominale. Noter que la capacité peut être, pour certains types de vanne, *réduite ou agrandie*. Voir l'exemple donné par le *tableau 10.6*.

Cette technologie présente les avantages suivants :

– *gamme étalée des C_v nominaux*, d'où une meilleure adaptation aux besoins des utilisateurs,

– possibilité de *limiter la vitesse d'entrée et/ou de sortie* en utilisant une dimension nominale du corps plus grande que celle correspondant à l'orifice de passage calculé,

– éventuellement, selon le choix initial, possibilité pour l'utilisateur de *modifier la capacité nominale* par simple échange de l'ensemble clapet/siège quand les conditions de service réelles se sont révélées différentes des conditions de calcul fixées initialement.

Copyright © 2015 Dunod.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 10.6 – Exemples de C_v disponibles dans une gamme de vannes. Source : Masoneilan.

Coefficient de débit (C_v)

Facteur de débit critique : C_f = 0,90

Diamètre de l'orifice (mm)			6,35					9,5	12,7	20,6	31,7	41,2	50,8	66,6	88,9	127,0
Dimension nominale de la vanne		Course (mm)	Capacité réduite							Capacité nominale	Capacité agrandie					
mm	inches															
20	¾	20,3	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,8	6,0	12	16					
25	1	20,3	0,1	0,2	0,4	0,8	1,7	3,8	6,0	12	16					
40	1½	20,3					1,7	3,8	6,0	13	25	35				
50	2	20,3					1,7	3,8	6,0	15	26	46	55			
80	3	38,1									31	47	65	110		
100	4	38,1										49	66	113	195	
150	6	50,8											68	126	203	400

10.15 Annexes

10.15.1 Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour liquide

La fiche de calcul (*figure 10.9-A*) comprend un champ de données (lignes 7 à 17), un champ de calculs (lignes 19 à 26) et un champ de données et de calculs relatifs à la vanne choisie (lignes 28 à 30). Données et calculs s'appliquent aux débits définis comme minimal, normal et maximal.

Les notes renvoient aux équations à utiliser et elles sont complétées par un tableau donnant les formules correspondantes à établir (*figure 10.9-C*).

On pose d'abord $C_f = 0{,}8$ (ligne 8) et on vérifie si ce coefficient de récupération est suffisamment élevé pour éviter la cavitation (ligne 24). Le C_f minimal évitant la cavitation est calculé (ligne 25), ainsi que le C_v en régime non engorgé (ligne 26).

Il reste à choisir une vanne présentant des valeurs de C_f et de C_v ainsi qu'un diamètre nominal compatibles avec l'application (pas de cavitation, rangeabilité suffisante et vitesse d'entrée correcte). Dans l'exemple de la *figure 10.9-A*, on observe que la vanne choisie ne convient pas à l'application car, bien que présentant une rangeabilité satisfaisante (ligne 32) et une vitesse d'entrée inférieure à la limite recommandée (ligne 30), elle cavite au débit maximal ($C_f = 0{,}79$ au lieu de $C_f = 0{,}8$).

Il faut rechercher une vanne présentant un C_f plus élevé, ce qui est illustré par la *figure 10.9-B*. Dans cette seconde approche, on introduit en ligne 8 un coefficient C_f légèrement supérieur à celui calculé précédemment comme limite de cavitation (ligne 25), par exemple 0,83 au lieu de 0,8299, et on s'assure que la vanne choisie répond à ce critère.

Nota

Dans cette fiche de calcul, la viscosité du liquide n'est pas prise en compte. Pour les liquides très visqueux avec un nombre de Reynolds dans la vanne < 2 000, se reporter au paragraphe 10.10.6.

Copyright © 2015 Dunod.

1		Repère: FV101					
2		Désignation: Alimentation chaudière					
3		Nature du fluide: eau					
5						Débit	
6					mini	normal	maxi
7	**Données**						
8	Facteur de récupération de pression	C_f [Note 1]			0,8	0,8	0,8
9							
10	Pression amont	p_1	bar abs		28	26	25
11	Pression aval (note 2)	p_2	bar abs		10	10	10
12	Température amont	t_1	°C		120	120	120
13	Pression de vapeur à p_1, T_1 (note2)	p_v	bar abs		2	2	2
14	Pression critique	p_c	bar abs		221	221	221
15	Débit volume	q_v	m^3/h		60	300	350
16	Masse vol. dans conditions d'écoulement	ρ	kg/m^3		943	943	943
17	Débit masse	$q_m = q_v \cdot \rho$	kg/h		56580	282900	330050
18							
19	**Calculs**						
20	Facteur de rapport de pression critique	F_F [Note 3]			0,933	0,933	0,933
21		$(p_1 - F_F \cdot p_v)$			26,133	24,133	23,133
22	Pression différentielle critique	Δp_{max} [Note 4]	bar		16,725	15,445	14,805
23	Pression différentielle de service	$p_1 - p_2$	bar		16,000	16,000	15,000
24	**Cavitation ?**				**oui**	**oui**	**oui**
25	C_f limite de cavitation	C_f [Note 5]			**0,8299**	**0,8142**	**0,8052**
26	C_v en écoulement non engorgé	C_v [Note 6]			15,9	84,5	101,8
27							
28	**Choix de la vanne**						
29	Constructeur - Type	Masoneilan - Camflex - Écoulement ferme (Courbe 6)					
30	C_v nominal approximatif à débit maxi. x2	204					
31	C_v nominal choisi	**200**					
32	Diamètre nominal	150	mm				
33	C_v relatif		%C_v nom.		7,96	42,24	50,90
34	C_f correspondant (selon doc.constructeur)	[Note 7]			**0,94**	**0,82**	**0,79**
35	Vitesse d'entrée	[Note 8]	m/s		0,94	4,72	5,51

Notes

1 Prendre C_f = 0,8 comme valeur a priori. À remplacer en second calcul par un $C_f > C_f$ limite de cavitation calculé ligne 25

2 Attention ! Si $p_2 < p_v$, il y a vaporisation (flash) dans la vanne. Calcul impossible avec ce programme appliqué aux écoulements monophasiques.

3 $F_F = 0{,}96 - 0{,}28\ (p_v / p_c)^{0,5}$

4 selon équation (1A)

5 selon équation (1B)

6 selon équation (2B)

7 Pour éviter la cavitation, vérifier que la vanne choisie présente un C_f > à celui calculé ligne 25.

8 selon Tableau 10.2

A	B	C	D	E	F	G

Figure 10.9-A – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour liquide. Première approche.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Repère: FV101
Désignation: Alimentation chaudière
Nature du fluide: eau

				Débit mini	Débit normal	Débit maxi
Données						
Facteur de récupération de pression		C_f [Note 1]		0,83	0,815	0,806
Pression amont		p_1	bar abs	28	26	25
Pression aval	(note 2)	p_2	bar abs	10	10	10
Température amont		t_1	°C	120	120	120
Pression de vapeur à p_1, T_1	(note2)	p_v	bar abs	2	2	2
Pression critique		p_c	bar abs	221	221	221
Débit volume		q_v	m^3/h	60	300	350
Masse vol. dans conditions d'écoulement		ρ	kg/m^3	943	943	943
Débit masse		$q_m = qv \cdot \rho$	kg/h	56580	282900	330050
Calculs						
Facteur de rapport de pression critique		F_F [Note 3]		0,933	0,933	0,933
		$(p_1 - F_F \cdot p_v)$		26,133	24,133	23,133
Pression différentielle critique		Δp_{max} [Note 4]	bar	18,003	16,030	15,028
Pression différentielle de service		$p_1 - p_2$	bar	18,000	16,000	15,000
	Cavitation ?			**non**	**non**	**non**
C_f limite de cavitation		C_f [Note 5]		**0,8299**	**0,8142**	**0,8052**
C_v en écoulement non engorgé		C_v [Note 6]		15,9	84,5	101,8
Choix de la vanne						
Constructeur - Type		Masoneilan - Série 11000 (Courbe3)				
C_v nominal approximatif à débit maxi. x2		204				
C_v nominal choisi		**200**				
Diamètre nominal		150	mm			
C_v relatif			%C_v nom.	7,96	42,24	50,90
C_f correspondant (selon doc.constructeur)		[Note 7]		**0,97**	**0,93**	**0,91**
Vitesse d'entrée		[Note 8]	m/s	0,94	4,72	5,51

Notes

Prendre $C_f = 0,8$ comme valeur a priori. À remplacer en second calcul par un $C_f > C_f$ limite de cavitation calculé ligne 25

Attention ! Si $p_2 < p_v$, il y a vaporisation (flash) dans la vanne. Calcul impossible avec ce programme appliqué aux écoulements monophasiques.

$F_F = 0,96 - 0,28 (p_v / p_c)^{0,5}$

selon équation (1A)
selon équation (1B)
selon équation (2B)

Pour éviter la cavitation, vérifier que la vanne choisie présente un C_f > à celui calculé ligne 25.

selon Tableau 10.2

A	B	C	D	E	F	G

Figure 10.9-B – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour liquide. Choix d'une vanne respectant le critère de non-cavitation.

Copyright © 2015 Dunod.

FORMULES

C4= 1
C30= G26*2

mini	normal	maxi
E17= E15*E17	F17= F15*F16	G18= G15*G16
E20= 0,96-(0,28*(E13/E14)^0,5	F20= 0,96-(0,28*(F13/F14)^0,5	G20= 0,96-(0,28*(G13/G14)^0,5
E21= (E10-(E20*E13))	F21= (F10-(F20*F13))	G21= (G10-(G20*G13))
E22= E8^2(E10-(E20*E13))	F22= F8^2(F10-(F20*F13))	G22= G8^2(G10-(G20*G13))
E23= E10-E11	E23= E10-E11	E23= E10-E11
E24= SI(E23>E22;C4;"non"	F24= SI(F23>F22;C4;"non"	G24= SI(G23>G22;C4;"non"
E25= (E23/(E10-(E20*E13)))^0,5	F25= (F23/(F10-(F20*F13)))^0,5	G25= (G23/(G10-(G20*G13)))^0,5
E26= 0,03668*E15*(E16/E23)^0,5	F26= 0,03668*F15*(F16/F23)^0,5	G26= 0,03668*G15*(G16/G23)^0,5
E33= (E26/C31)*100	F33= (F26/C31)*100	G33= (G26/C31)*100
E35= 354*E15/C34^2	F35= 354*F15/C34^2	G35= 354*G15/C34^2

Figure 10.9-C – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour liquide. Formules à utiliser.

10.15.2 Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour gaz

La fiche de calcul (*figure 10.10-A*) comprend un champ de données (lignes 7 à 15), un champ de calculs (lignes 17 à 24) et un champ de données et de calculs relatifs à la vanne choisie (lignes 26 à 33). Données et calculs s'appliquent aux débits définis comme minimal, normal et maximal.

Les notes renvoient aux équations à utiliser et elles sont complétées par un tableau donnant les formules correspondantes à établir (*figure 10.10-C*).

On pose d'abord $C_f = 0{,}8$ (ligne 8) et le C_f minimal évitant le régime critique est calculé (ligne 22), ainsi que le C_v, selon le C_f de la ligne 8 (ligne 24).

Il reste à choisir une vanne présentant une rangeabilité et un nombre de Mach aval compatibles avec l'application. On relève le C_f de la vanne (ligne 32) et on utilise cette valeur dans une seconde approche (*figure 10.10-B*) pour calculer le C_v correspondant au C_f réel de la vanne calculé en première approche. On peut effectuer une troisième approche en rectifiant le C_f (ligne 32) en fonction du dernier C_v calculé (ligne 31).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

1		Repère: PV 126					
2		Désignation: Appoint air instruments					
3		Nature du fluide: air					
5						Débit	
6					mini	normal	maxi
7	**Données**						
8	Facteur de récupération de pression	C_f [Note 1]			**0,8**	**0,8**	**0,8**
9							
10	Pression amont	p_1	bar abs		20	18	15
11	Pression aval	p_2	bar abs		9	8	8
12	Température amont	t_1	°C		27	27	27
13	Débit volume à 1 atm, 15 °C	q_v	Sm^3/h		2000	10000	20000
14	Masse molaire	M	g/mol		28,96	28,96	28,96
15	Facteur de compressibilité	Z			1	1	1
16							
17	**Calculs**						
18	Masse volumique à 15 °C, 1 atm	ρ_{15}			1,2254	1,2254	1,2254
19	Masse volumique à t1, p1	ρ_1			23,2219	20,8997	17,4164
20	Densité par rapport à l'air à 15 °C, 1 atm	G			1,00	1,00	1,00
21		y	[Note 2]		1,578	1,519	1,392
22	**Régime critique ?**				**oui**	**oui**	**non**
23	C_f limite de régime critique		[Note 2]		**0,842**	**0,810**	**0,742**
24	C_v avec C_f ligne 8	C_v	[Note 2]		8,45	46,76	113,06
25							
26	**Choix de la vanne**						
27	Constructeur -Type			Masoneilan - Camflex - Écoulement ferme			
28	C_v nominal approximatif à débit maxi. x2			226			
29	C_v nominal choisi			**230**			
30	Diamètre nominal			100	mm		
31	C_v relatif selon C_f ligne 8				% C_v nom.	3,67	20,33	49,16
32	C_f correspondant (selon doc. constructeur)					**0,94**	**0,915**	**0,798**
33	Nombre de Mach aval	Ma	[Note 3]			0,027	0,134	0,268

Notes

1 Prendre C_f = 0,8 comme valeur "a priori".
À remplacer en second calcul par le C_f de la vanne choisie tel qu'inscrit ligne 32

2 selon Tableau 10.4

3 selon Tableau 10.2

A	B	C	D	E	F	G

Figure 10.10-A – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour gaz. Première approche.

Copyright © 2015 Dunod.

					Débit		
					mini	normal	maxi
1	Repère: PV 126						
2	Désignation: Appoint air instruments						
3	Nature du fluide: air						
5							
6							
7	**Données**						
8	Facteur de récupération de pression	C_f	[Note 1]		**0,94**	**0,915**	**0,798**
9							
10	Pression amont	p_1		bar abs	20	18	15
11	Pression aval	p_2		bar abs	8	8	8
12	Température amont	t_1		°C	27	27	27
13	Débit volume à 1 atm, 15 °C	q_v		Sm^3/h	2000	10000	20000
14	Masse molaire	M		g/mol	28,96	28,96	28,96
15	Facteur de compressibilité	Z			1	1	1
16							
17	**Calculs**						
18	Masse volumique à 15° °C, 1 atm	ρ_{15}			1,2254	1,2254	1,2254
19	Masse volumique à t1, p1	ρ_1			23,2219	20,8997	17,4164
20	Densité par rapport à l'air à 15 °C, 1 atm	G			1,00	1,00	1,00
21		y	[Note 2]		1,343	1,328	1,395
22	**Régime critique ?**				**non**	**non**	**non**
23	C_f limite de régime critique		[Note 2]		**0,842**	**0,810**	**0,742**
24	C_v avec C_f ligne 8	C_v	[Note 2]		7,28	41,67	113,29
25							
26	**Choix de la vanne**						
27	Constructeur -Type	Masoneilan - Camflex - Écoulement ferme					
28	C_v nominal approximatif à débit maxi. x2	227					
29	C_v nominal choisi	**230**					
30	Diamètre nominal	100		mm			
31	C_v relatif selon C_f ligne 8			% C_v nom.	3,16	18,12	49,26
32	C_f correspondant (selon doc. constructeur)						
33	Nombre de Mach aval	Ma	[Note 3]		0,027	0,134	0,268

Notes

1 Prendre C_f = 0,8 comme valeur "a priori".
À remplacer en second calcul par le C_f de la vanne choisie tel qu'inscrit ligne 32

2 selon Tableau 10.4

3 selon Tableau 10.2

A	B	C	D	E	F	G

Figure 10.10-B – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour gaz. Seconde approche pour calculer le C_v en fonction du C_f réel de la vanne.

Copyright © 2015 Dunod.

FORMULES

C4= oui
C30= G26^2

	mini	normal	maxi
E18=	(E14*1,0132)/(0,08314*288)	F18= (F14*1,0132)/(0,08314*288)	G18= (G14*1,0132)/(0,08314*288)
E19=	(E14*E10)/(0,08314*E15*(E12+273))	F19= (F14*F10)/(0,08314*F15*(F12+273))	G19= (G14*G10)/(0,08314*G15*(G12+273))
E20=	E18/1,2254	F20= F18/1,2254	G20= G18/1,2254
E21=	1,63/E8*((E10-E11)/E10)^0,5	F21= 1,63/F8*((F10-F11)/F10)^0,5	G21= 1,63/G8*((G10-G11)/G10)^0,5
E22=	SI(E21>1,5;C4;"non")	F22= SI(F21>1,5;C4;"non")	G22= SI(G21>1,5;C4;"non")
E23=	(1,63*((E10-E11)/E10)^0,5)/1,5	F23= (1,63*((F10-F11)/F10)^0,5)/1,5	G23= (1,63*((G10-G11)/G10)^0,5)/1,5
E24=	(E13*(E14*(E12+273)*E15)^0,5/ (1384*E8*E10*(E21-0,148*E21^3))	F24= (F13*(F14*(F12+273)*F15)^0,5/ (1384*F8*F10*(F21-0,148*F21^3))	G24= (G13*(G14*(G12+273)*G15)^0,5/ (1384*G8*G10*(G21-0,148*G21^3))
E31=	(E24/C29)*100	F31= (F24/C29)*100	G31= (G24/C29)*100
E33=	(0,062*E13*(E20*(E12+273)^0,5))/ (E11*(C30^2))	F33= (0,062*F13*(F20*(F12+273)^0,5))/ (F11*(C30^2))	G33= (0,062*G13*(G20*(G12+273)^0,5))/ (G11*(C30^2))

Figure 10.10-C – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour gaz. Formules à utiliser.

10.15.3 Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour vapeur

La fiche de calcul (*figure 10.11-A*) comprend un champ de données (lignes 7 à 15), un champ de calculs (lignes 17 à 21) et un champ de données et de calculs relatifs à la vanne choisie (lignes 23 à 30). Données et calculs s'appliquent aux débits définis comme minimal, normal et maximal.

Les notes renvoient aux équations à utiliser et elles sont complétées par un tableau donnant les formules correspondantes à établir (*figure 10.11-C*).

On pose d'abord $C_f = 0{,}8$ (ligne 8), et le C_f minimal évitant le régime critique est calculé (ligne 20), ainsi que le C_v, selon le C_f de la ligne 8 (ligne 21).

Il reste à choisir une vanne présentant une rangeabilité et un nombre de Mach aval compatibles avec l'application. On relève le C_f de la vanne (ligne 29) et on utilise cette valeur dans une seconde approche (*figure 10.11-B*) pour calculer le C_v correspondant au C_f réel de la vanne calculé en première approche. On peut effectuer une troisième approche en rectifiant le C_f (ligne 29) en fonction du dernier C_v calculé (ligne 28).

10.15.4 Feuille de spécification pour vanne de régulation

La *figure 10.12* est établie pour spécifier une vanne de régulation pour liquide, gaz ou vapeur, en écoulement monophasique.

Les champs ombrés sont réservés au constructeur, afin qu'il définisse les caractéristiques de la vanne de régulation proposée, permettant ensuite au client de vérifier les performances annoncées en les comparant à ses propres calculs.

Copyright © 2015 Dunod.

1		Repère: PV 151					
2		Désignation: Pression réseau MP					
3		Nature du fluide: vapeur surchauffée					
5						Débit	
6					mini	normal	maxi
7	**Données**						
8	Facteur de récupération de pression				**0,95**	**0,8**	**0,75**
9		C_f	[Note 1]				
10	Pression amont	p_1		bar abs	10	10	10
11	Pression aval	p_2		bar abs	2,5	2,5	2,5
12	Température vapeur surchauffée	t		°C	210	210	210
13	Température vapeur saturée	ts		°C	180	180	180
14	Surchauffe	(t-ts)		°C	30	30	30
15	Débit masse	q_m		kg/h	500	4000	5000
16							
17	**Calculs**						
18		y	[Note 2]		1,486	1,765	1,882
19	Régime critique ?				non	oui	oui
20	C_f limite de régime critique		[Note 2]		0,941	0,941	0,941
21	C_v avec C_f ligne 8	C_v	[Note 2]		**4,57**	**45,65**	**64,68**
22							
23	**Choix de la vanne**						
24	Constructeur - Type	Masoneilan - Camflex - Écoulement ferme (Courbe 6)					
25	C_v nominal de la vanne (approximatif)	129					
26	C_v nominal choisi	**92**					
27	Diamètre nominal	**100**					
28	C_v relatif selon Cf ligne 8			% C_v nom.	4,97	49,62	70,30
29	C_f correspondant (selon doc. Constructeur)				**0,95**	**0,80**	**0,75**
30	Nombre de Mach aval	Ma	[Note 3]		0,029	0,229	0,286

Notes

1 Prendre C_f = 0,8 comme valeur "a priori".
À remplacer en second calcul par le C_f de la vanne choisie tel qu'inscrit ligne 28

2 selon Tableau 10.4

3 selon Tableau 10.2

A	B	C	D	E	F	G

Figure 10.11-A – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour vapeur. Première approche

Copyright © 2015 Dunod.

					Débit		
					mini	normal	maxi
1	Repère: PV 151						
2	Désignation: Pression réseau MP						
3	Nature du fluide: vapeur surchauffée						
7	**Données**						
8	Facteur de récupération de pression				0,95	0,8	0,75
9		C_f	[Note 1]				
10	Pression amont	p_1		bar abs	10	10	10
11	Pression aval	p_2		bar abs	2,5	2,5	2,5
12	Température vapeur surchauffée	t		°C	210	210	210
13	Température vapeur saturée	ts		°C	180	180	180
14	Surchauffe	(t-ts)		°C	30	30	30
15	Débit masse	q_m		kg/h	500	4000	5000
17	**Calculs**						
18		y	[Note 2]		1,486	1,765	1,882
19	Régime critique ?				non	oui	oui
20	C_f limite de régime critique		[Note 2]		0,941	0,941	0,941
21	C_v avec C_f ligne 8	C_v	[Note 2]		4,57	45,65	64,68
23	**Choix de la vanne**						
24	Constructeur -Type	Masoneilan - Camflex - Écoulement ferme (Courbe 6)					
25	C_v nominal de la vanne (approximatif)	129					
26	C_v nominal choisi	92					
27	Diamètre nominal	100					
28	C_v relatif selon Cf ligne 8			% C_v nom.	4,97	49,62	70,30
29	C_f correspondant (selon doc. Constructeur)				0,95	0,80	0,75
30	Nombre de Mach aval	Ma	[Note 3]		0,029	0,229	0,286

Notes

1 Prendre C_f = 0,8 comme valeur "a priori".
À remplacer en second calcul par le C_f de la vanne choisie tel qu'inscrit ligne 28

2 selon Tableau 10.4

3 selon Tableau 10.2

A	B	C	D	E	F	G

Figure 10.11-B – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour vapeur. Seconde approche pour calculer le C_v en fonction du C_f réel de la vanne.

FORMULES

C4= oui
C25= G21^2

mini	normal	maxi
E14= E12-E13	F14= E12-F13	G14= G12-G13
E18= 1,63/E8*((E10-E11)/E10)^0,5	F18= 1,63/F8*((F10-E11)/F10)^0,5	G18= 1,63/G8*((G10-G11)/G10)^0,5
E19= SI(E18>1,5;C4;"non")	F19= SI(F18>1,5;C4;"non")	G19= SI(G18>1,5;C4;"non")
E20= (1,63*((E10-E11)/E10)^0,5)/1,5	F20= (1,63*((F10-F11)/F10)^0,5)/1,5	G20= (1,63*((G10-G11)/E10)^0,5)/1,5
E21= 0,0837*E15*(1+(0,00126*E14))/ ((E8*E10*(E18-(0,148*E18^3))))	F21= 0,0837*F15*(1+(0,00126*F14))/ ((F8*F10*(F18-(0,148*F18^3))))	G21= 0,0837*G15*(1+(0,00126*G14))/ ((G8*G10*(G18-(0,148*G18^3))))
E28= (E21/C26)*100	F28= (F21/C26)*100	G28= (G21/C26)*100
E30= 1,38*E15*(1+(0,00126*E14))/ (E11*C27^2)	F30= 1,38*E15*(1+(0,00126*F14))/ (F11*C27^2)	G30= 1,38*G15*(1+(0,00126*G14))/ (G11*C27^2)

Figure 10.11-C – Fiche de calcul d'une vanne de régulation pour vapeur. Formules à utiliser.

Copyright © 2015 Dunod.

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
VANNES DE RÉGULATION

1		Article N°		1			2			
2		Repère appareil		FV 101						
3		Service		Alimentation chaudière						
4										
5										
6	CONDITIONS D'ÉTUDE	Pression	bar eff.	35						
7		Température t	°C	93						
8	CARACTÉRISTIQUES DU FLUIDE	Fluide		eau						
9		État		liquide						
10		Corrosifs		eau déminéralisée						
11		Impuretés solides		non						
12		*Liquide*								
13		Masse volumique à t, p1	kg/m3	943						
14		Tension de vapeur à t	bar abs.	2						
15		Viscosité à t	cP	1						
16		Pression critique	bar abs.	221						
17		Température critique	°C	374						
18		*Gaz*								
19		Masse volumique à 15°C, 1 atm	kg/m3							
20		Masse volumique à t	kg/m3							
21		Rapport des chaleurs spécifiques	Cp/Cv							
22		*Vapeur*								
23		Température de surchauffe								
24										
25				mini	normal	maxi	mini	normal	maxi	
26	CONDITIONS DE SERVICE	Débit liquide	m3/h	60	300	350				
27		gaz	Sm3/h							
28		vapeur	t/h							
29		Pression amont p1	bar abs.	28	26	25				
30		Pression aval p2	bar abs.	10	10	10				
31		Facteur de compressibilité	Z							
32										
33		Δp vanne fermée	bar	30						
34										
35	CONDUITE	Diamètre nominal / schedule		6" schedule 160						
36		Matière		acier						
37										
38	VANNE	Constructeur								
39		Type vanne								
40		Brides ANSI série								
41										
42		Type clapet								
43		Type caractéristique		=%						
44		Cv nominal								
45		Rangeabilité								
46		Action du fluide sur le clapet								
47		Cv calculé								
48		Levée (h)	%							
49		C_f								
50		Bruit généré	dBA							
51		Classe d'étanchéité		IV						
52		Matière corps								
53		Matière clapet/siège								
54		Garniture de tige								
55										
56	ACTIONNEUR	Type		pneumatique						
57		Position vanne par manque d'air		fermée						
58		Relais d'asservissement		électropneum. 4-20 mA						
59		Pression d'alimentation	bar eff.							
60		Commande manuelle		non						
61		**Accessoires**								
62		Filtre détendeur avec mano.		oui						
63		Relais pneumatique de blocage		non						
64										
65		Code matériel électrique		EEx d II C T6						

NOTES
à remplir par le constructeur

Figure 10.12

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

10.15.5 Paramètres pour calculs en écoulement biphasique

La *figure 10.13* montre une feuille de spécification pour une vanne de régulation.

FEUILLE DE SPÉCIFICATION
VANNES DE RÉGULATION
PARAMETRES POUR CALCUL EN ÉCOULEMENT BIPHASIQUE

1		Article N°	1		
2		Repère appareil	FV201		
3		Service	Entrée décanteur		
4		Fluide	Brut forage 23		
5					
6					
7	CARACTÉRISTIQUES	Température amont	t_1	°C	104
8	DE	Pression amont	p_1	bar abs.	82,7
9	L'ÉCOULEMENT	Pression aval	p_2	bar abs.	34,7
10					
11					
12		Débit	q_{vl}	m^3/h	
13			q_{ml}	kg/h	237526
14					
15	PHASE LIQUIDE	Masse volumique @ t, p_1	ρ_l	kg/m^3	800
16					
17		Tension de vapeur @ t	p_v	bar abs.	0,37
18		Pression critique	p_c	bar abs.	41,4
19					
20					
21		Débit	q_{vg}	Sm^3/h	
22			q_{mg}	kg/h	50557
23	PHASE GAZEUSE	Masse molaire	M	g/mol	
24		Masse volumique @ 15 °C, 1 atm	ρ_{g15}	kg/m^3	
25		Facteur de compressibilité	Z		
26		Masse volumique @ t, p_1	ρ_g	kg/m^3	62
27					
28					
29		Débit	q_{mv}	kg/h	
30					
31	PHASE VAPEUR	Masse volumique @ t, p1	ρ_v	kg/m^3	
32					
33		Température vapeur saturée	ts	°C	
34		Surchauffe	(t1-ts)	°C	
35					

NOTES

Figure 10.13

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 11

SCHÉMAS TYPES D'INSTALLATION DES MATÉRIELS (TRANSMETTEURS ET VANNES RÉGULATRICES)

11.1 Introduction

Après avoir choisi les capteurs et actionneurs, parfaitement conformes aux spécifications du matériel, il convient d'établir les *spécifications d'installation* de ces matériels[1].

Les spécifications d'installation doivent être établies à partir d'un certain nombre d'exigences, qu'il convient de concrétiser par des *schémas types*, lesquels :

- présentent une *réalisation constructive* respectant ces exigences,
- fournissent la *liste* et les *spécifications* des *accessoires* à utiliser pour le montage,
- sont établis pour *chaque type de matériel* ou groupe de matériels strictement identiques.

Pour fixer les idées, la *figure 11.1* donne un exemple de schéma type d'installation.

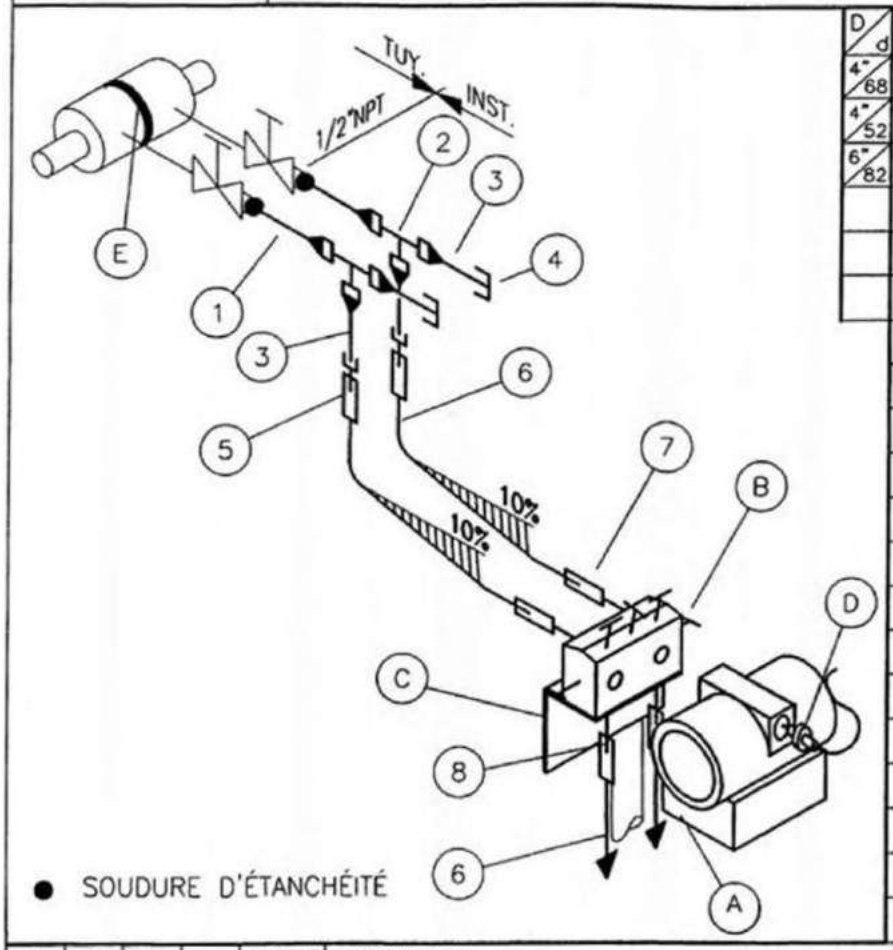
11.2 Installation des capteurs – Règles à suivre

Les règles à suivre dans l'installation des capteurs sont résumées *figure 11.2-A*. Chaque point (de 1 à 6) est développé dans les paragraphes suivants.

1. Dans certains cas (gaines thermométriques par exemple), la spécification d'installation doit précéder la spécification du matériel.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

DÉBIT	DIAPHRAGME + TRANSMETTEUR de ΔP	SPEC. TUY. PIPING SPEC.
FLOW	*ORIFICE PLATE + ΔP TRANSMITTER*	G15G0



D/d	TRAC	CALO	REPÈRE TAC
4"/68			FT 410
4"/52			FT 411
6"/82			FT 413

REP.	QUANT.	ø	SÉRIE	MATIÈRE	DESIGNATION	APPRO.	CODE
A	1	54mm		HASTEL.C	TRANSMETTEUR		
B	1	1/2"x1/4"		INOX	MANIFOLD DIRECT 5 ROBINETS NPT F		
C	1	2"		INOX	PIED SUPPORT Type 1A + 5A		
D	1	1/2"		METAL	PRESSE ÉTOUPE NPT M TYPE 1		
E	1			MONEL	DIAPHRAGME		
8	2	1/4"ø/12		INOX	RACCORD DOUBLE BAGUE NPT M		
7	2	1/2"ø/12		INOX	RACCORD DOUBLE BAGUE NPT M		
6		9/12		INOX	TUBING		
5	2	1/2"ø/12		INOX	RACCORD DOUBLE BAGUE NPT F		
4	2	1/2"	6000#	INOX	BOUCHON NPT F		
3	4	1/2"	Sch80S	INOX	MANCHETTE L ~ 100 LISSE x NPT M		
2	2	1/2"	6000#	INOX	TÉ ÉGAL SW		
1		1/2"	Sch80S	INOX	TUBE		

Figure 11.1 – Exemple de schéma type d'installation.

Copyright © 2015 Dunod.

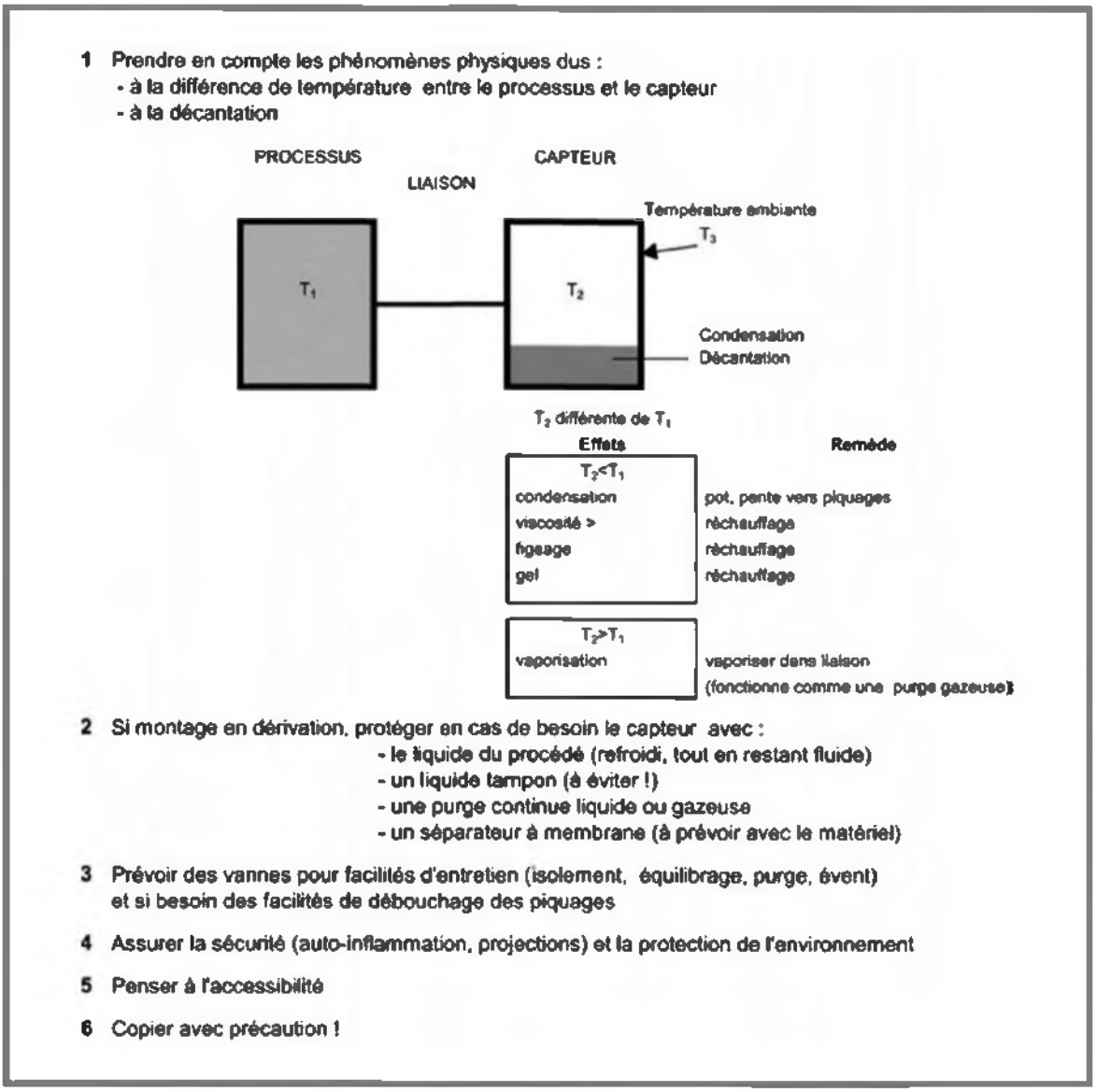


Figure 11.2-A – Installation des capteurs – Règles à suivre.

REMARQUE IMPORTANTE

En plus des six points ci-dessus consacrés à l'installation elle-même, on devra vérifier sur un *plan d'implantation* (*plot plan*) que les transmetteurs ne sont pas situés à proximité d'équipements présentant des risques d'incendie ou des vibrations dépassant les qualités intrinsèques des matériels.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

11.2.1 Prendre en compte les phénomènes physiques dans la liaison et le capteur

Il convient de prévoir les phénomènes physiques gênant la mesure en prenant en compte :

- les caractéristiques des fluides dépendant des températures différentes dans le processus d'une part, et dans les conduites de raccordement et dans le capteur d'autre part (condensation, vaporisation, viscosité, figeage, gel, etc.),
- les phénomènes de décantation (décantation eau-hydrocarbures, décantation de sédiments, etc.) dans les piquages et les conduites de raccordement.

Connaissant les phénomènes gênant la mesure, il faut alors prendre toutes les dispositions pour que le montage assure le bon fonctionnement du capteur, quelles que soient les conditions du processus et de l'environnement climatique.

11.2.2 Protéger le capteur

Les cas sont fréquents où les capteurs disponibles sur le marché présentent des spécifications non compatibles avec les conditions du processus (température, viscosité, présence de sédiments, corrosion, etc.). Si les capteurs sont montés en dérivation (voir paragraphe 11.3.3), il est quand même possible de les utiliser en intercalant une protection entre le fluide du processus et le capteur.

11.2.3 Prévoir les facilités d'entretien

Des vannes doivent être prévues pour :

- l'*isolement* du capteur par rapport au procédé,
- la *mise à pression atmosphérique* (liquide) ou la *décompression* (gaz) du capteur par mise à l'*évent*,
- la *purge* des conduites et du capteur,
- l'*équilibrage* des pressions côté HP et BP (bipasse) sur certains manomètres différentiels (vérification du zéro d'un débitmètre).

L'utilisation de *blocs manifolds* plus ou moins complexes permet de réaliser ces fonctions.

Le *débouchage* des piquages à l'aide d'un débouche-piquage doit également être prévu lorsque le fluide peut déposer des dépôts obturant les piquages.

Copyright © 2015 Dunod.

11.2.4 Assurer la sécurité et la protection de l'environnement

Par ailleurs, il conviendra d'être très attentif sur l'aspect des *risques* induits par les *purges* des capteurs en fonction :

- de la nature du fluide,
- de sa température,
- de sa température d'auto-inflammation,

et de ce qu'il convient de prévoir pour assurer la *sécurité* et la *protection de l'environnement*, par exemple :

- conduite de purge liquide jusqu'au sol,
- conduite de purge liquide jusqu'à l'égout,
- conduite de purge gazeuse vers une cheminée d'évent,
- conduite de purge liquide ou gazeuse vers un système clos de récupération ou de neutralisation des purges.

11.2.5 Penser à l'accessibilité

Il faut toujours rechercher à installer le capteur *au plus près* de la (ou des) prise(s) d'impulsion : on réduit ainsi les déséquilibres hydrauliques dans les conduites de liaison, l'importance du réchauffage sur ces conduites, etc.

L'accessibilité vient en second lieu, mais elle doit être assurée…

Autrement dit, il ne faut pas penser d'abord à l'accessibilité en installant un capteur au sol ou sur une passerelle. En contrepartie, cette approche conduit à créer éventuellement des moyens d'accès spécifiques à l'implantation du capteur.

L'investissement supplémentaire qui peut en résulter sera vite couvert par une excellente fiabilité et une diminution des coûts d'entretien, les interventions devenant rares du fait de la conception de l'installation (pas de dérive du zéro, pas de purges, etc.).

Pour un projet neuf, cette approche doit être intégrée dans la conception des tuyauteries (transmetteurs de débit sur conduites), des passerelles et des échelles, sur la maquette matérielle ou virtuelle de l'unité.

11.2.6 Copier avec précaution

Se méfier des schémas types disponibles dans les archives des industriels et des ingénieries, ceux-ci n'étant que rarement adaptés aux problèmes qui *vous* sont posés !

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

11.3 Installation des capteurs – Types de montages

On peut classer les montages des capteurs en quatre principaux types, schématisés par la *figure 11.2-B* :

- montages de débitmètres en ligne,
- montages de niveaux en direct sur les capacités,
- montages en dérivation (pression, débitmètres à organe déprimogène, niveaux à pression différentielle),
- montages de thermocouples et sondes thermométriques.

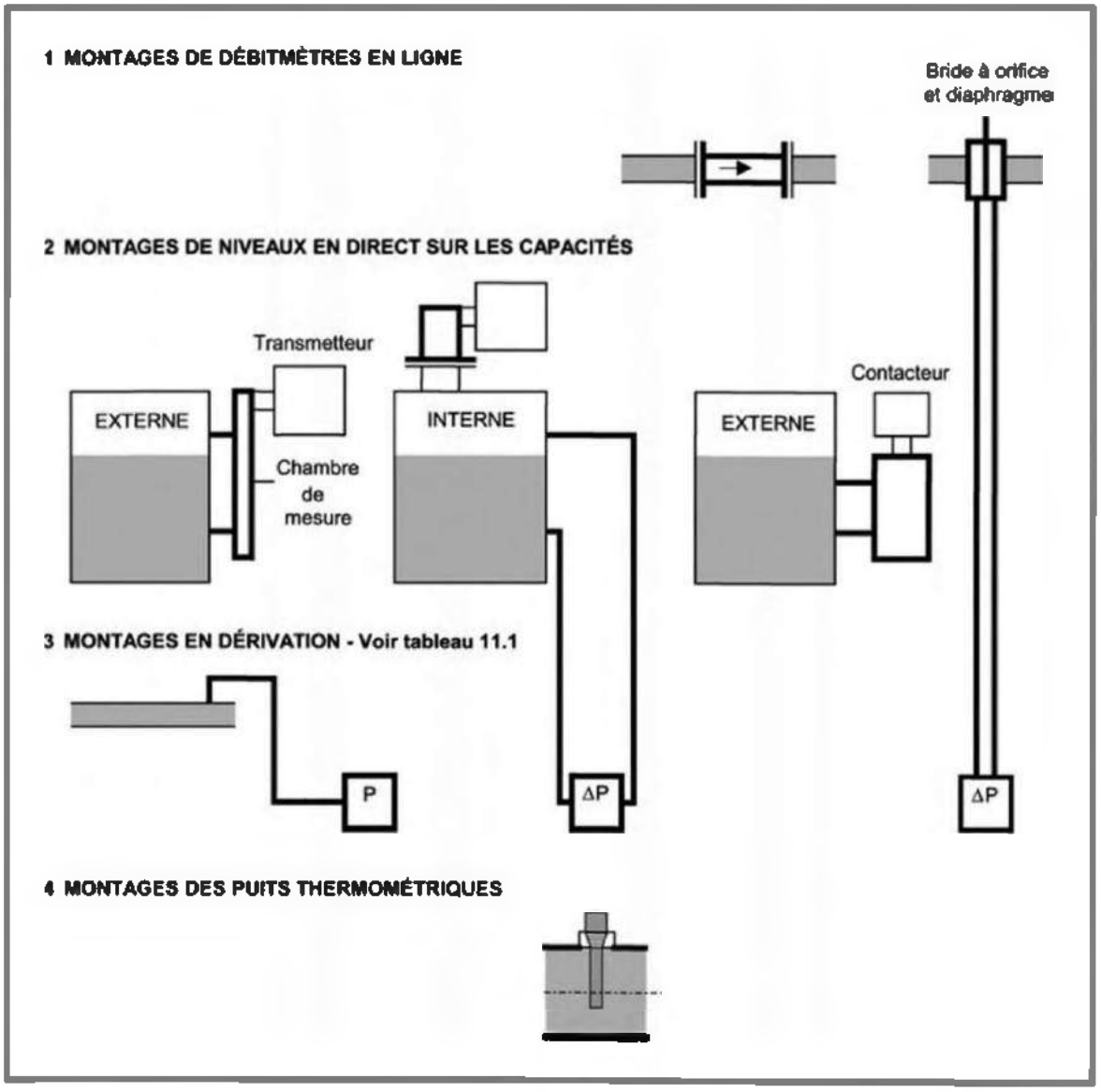


Figure 11.2-B – Installation des capteurs – Types de montages.

Copyright © 2015 Dunod.

11.3.1 Montages de débitmètres en ligne

Sont concernés tous les capteurs de mesure des débits intégrés à la tuyauterie du processus tels que :

- rotamètres,
- compteurs de différents principes (à roues ovales, à turbine, à ultrasons, électromagnétiques, à effet Vortex, à effet Coriolis),
- éléments déprimogènes constituant l'élément primaire d'un dispositif dont l'élément secondaire est un manomètre différentiel.

Les règles d'installation à respecter concernent essentiellement :

- la position horizontale ou verticale selon service liquide ou gaz,
- les longueurs droites amont et aval recommandées par les constructeurs. Ces dispositifs peuvent également être modifiés si présence d'éléments comme les clapets, vannes, pompes, coudes, doubles coudes sur deux plans perpendiculaires,
- les dispositifs de réchauffage (traçage) et de calorifugeage identiques à ceux de la tuyauterie,
- éventuellement, le manifold d'isolement, de bipasse et de purge,
- la continuité de masse pour les débitmètres électromagnétiques,
- l'accessibilité.

11.3.2 Montages de niveaux en direct sur les capacités

Sont concernés tous les capteurs de mesure des niveaux montés sur les réservoirs ou capacités :

- soit en *externe*, comme les niveaux à glace, les niveaux à flotteur ou à plongeur avec chambre de mesure, les capteurs de pression différentiels à montage sur bride,
- soit en *interne*, comme les niveaux à flotteur ou à plongeur sur bride, au sommet ou en latéral.

Les règles d'installation à respecter concernent essentiellement :

- les facilités d'isolement, d'évent et de purge,
- les dispositifs de réchauffage (traçage) et de calorifugeage, identiques à ceux de la capacité.

À noter que les internes de cuve/capacités peuvent être à l'origine de perturbations (agitateur, rampe, casse jet, cloison) pour les mesures de niveau par capteur RADAR. Un puits de tranquillisation pourra être mis en place pour stabiliser la mesure, dans le cas d'un procédé agité, en faisant attention qu'il ne soit pas lui-même source de perturbation, notamment pour les capteurs de type RADAR

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

(trou, fente, soudure...). Les dimensions du puits doivent être validées avec le constructeur du RADAR.

11.3.3 Montages en dérivation

Sont concernés tous les capteurs montés en extrémité d'une conduite de liaison avec le procédé (conduite ou capacité). En général il s'agit de capteurs :

- de pression relative ou absolue,
- de pression différentielle, utilisés pour la mesure de débit (avec élément déprimogène), ou pour la mesure de niveau.

Les montages en dérivation permettent :

- par leur *montage en bout mort*, de refroidir le fluide du processus, donc de *déroger sur la température d'étude*, à condition de ne pas purger le capteur inconsidérément et dépasser la température d'étude, ce qui implique dans ce cas l'affichage de consignes sur le site relatives à la purge,
- d'intercaler si besoin une *protection* entre le processus et le capteur, afin de protéger ce dernier contre la corrosion, les sédiments, la température excessive.

Le nombre de schémas types de montages en dérivation pouvant être envisagés est *très élevé*, car il dépend de la combinaison de nombreux facteurs listés dans le *tableau 11.1*. C'est la raison pour laquelle il est illusoire de prétendre disposer une bonne fois pour toutes d'un catalogue de plans types et d'y puiser le montage recherché, sans reconsidérer avec minutie les conditions d'installation. Par contre, si un montage donné donne toute satisfaction sur un site, son plan type peut être réutilisé pour tous les cas strictement identiques.

L'analyse proposée par le biais du *tableau 11.1* comprend 16 points, offrant chacun différentes possibilités à définir pour établir le plan type. Ces différentes possibilités sont passées en revue dans ce qui suit, pour un capteur d'un modèle bien défini (constructeur, modèle).

Point 1 – Grandeur mesurée

Cette grandeur est à définir comme étant une pression (absolue ou relative), une pression différentielle (perte de charge dans un filtre, ΔP entre capacités, etc.), une pression différentielle dans un élément déprimogène (mesure de débit), ou une pression différentielle de mesure de niveau hydrostatique.

Point 2 – Nature du fluide

La nature du fluide aux prises d'impulsion est une information fondamentale dans la conception du montage à réaliser. Ce dernier sera différent selon que le fluide est liquide, gazeux ou constitué de vapeur d'eau.

Copyright © 2015 Dunod.

Bien entendu, les informations utiles relatives au procédé et au fluide, telles que conditions de pression et de température (de service, d'étude), viscosité aux conditions d'écoulement, viscosité à température ambiante, point de figeage, etc., doivent être parfaitement définies.

Tableau 11.1 – Installation des capteurs en dérivation. Points à prendre en compte pour établir un plan type d'installation.

REPÈRE CAPTEUR .....

Cocher une case pour chacune des lignes, et éventuellement une case grisée

Constructeur _____

Modèle _____

1	Grandeur mesurée	☐ pression	☐ pression diff.	☐ débit Δp	☐ niveau Δp
2	Nature du fluide	☐ liquide	☐ gaz	☐ vapeur	
3	Implantation piquage(s)	☐ sur capacité	☐ sur conduite horizontale	☐ sur conduite verticale	
4	Orientation piquages sur bride orifice	☐ non applicable	☐ horizontale	☐ verticale	☐ à 45° vers haut ☐ à 45° vers bas
5	Facilités pour débouche-piquage	☐ non	☐ oui		
6	Montage capteur	☐ sur conduite	☐ sur pied		
7	Position par rapport au(x) piquage(s)	☐ au-dessous	☐ au-dessus		
8	Protection capteur	☐ fluide procédé ou vapeur condensée	☐ [1] liquide tampon ☐ sans pots ☐ avec pots	☐ [2] purge continue ☐ liquide ☐ gazeuse	☐ séparateur
9	Conduites de liaison	☐ [3] tube 1/2"	☐ [3] tubulure 10x12 avec raccords à compression		
10	Évacuation purges	☐ au sol	☐ égout	☐ évent	☐ [4] système clos ou de neutralisation
11	Bloc manifold	☐ sans	☐ avec - Nombre de vannes: ☐		
12	Réchauffage	☐ sans	☐ anti gel	☐ viscosité ou figeage	
13	Moyen réchauffage	☐ vapeur-lourd	☐ vapeur-léger	☐ électrique autorégulant	☐ électrique avec thermostat
14	Enceinte chauffée pour transmetteur	☐ sans	☐ avec		
15	Raccordement signal	☐ pneumatique	☐ électrique		
16	Accessibilité	☐ au sol	☐ plateforme	☐ échelle fixe	☐ échelle mobile

NOTES

[1] Nature liquide tampon : _____

[2] Nature purge continue : _____

Source : _____

[3] Préciser nature matériau : _____

[4] Préciser le système _____

[5] _____

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Point 3 – Implantation piquage(s)

Pour un capteur de niveau à pression différentielle, les piquages sont obligatoirement sur la capacité. Pour les autres capteurs, les piquages sont sur une conduite, mais il faut définir l'orientation (horizontale ou verticale) de cette conduite.

Point 4 – Orientation des piquages sur organe déprimogène

Quel que soit le fluide (liquide ou gazeux), les piquages doivent de préférence être orientés horizontalement. Pour un gaz, on peut placer les piquages entre la position horizontale et 90° au-dessus de l'horizontale (c'est-à-dire, à la génératrice supérieure de la conduite). Pour un liquide, on peut placer les piquages entre la position horizontale et 45° au-dessous de l'horizontale. Ces tolérances sont généralement utilisées sur les conduites installées côte à côte sur des supports de tuyauteries (*pipe racks*) afin de rendre les vannes de sectionnement accessibles.

Point 5 – Facilités pour débouche-piquage

Afin de permettre le nettoyage mécanique des piquages où des matières solides peuvent se déposer, installer un té 1/2" en aval de la vanne de sectionnement avec un bouchon dans l'axe du piquage, afin de le remplacer par un débouche-piquage. Prévoir un espace suffisant pour le montage de ce dispositif.

Point 6 – Montage capteur

Le capteur peut être installé soit sur pied, soit sur conduite. Le montage sur conduite n'est à envisager que pour les transmetteurs de pression et de pression différentielle de mesure de débit, et cette disposition est recommandée car elle réduit la longueur des conduites de liaison.

Point 7 – Position par rapport au(x) piquages(s)

La position du capteur par rapport aux piquages doit faire l'objet d'un choix entre au-dessus ou en dessous des piquages. Ce choix doit permettre de conserver les conduites et le capteur remplis de liquide ou de gaz en permanence, afin d'éviter des décalages du zéro. Les recommandations sont les suivantes, que le capteur soit monté sur pied ou sur conduite :

FLUIDE	POSITION
Liquide	Au-dessous des piquages
Gaz	Au-dessus des piquages
Vapeur d'eau	Au-dessous des piquages

Copyright © 2015 Dunod.

Pour les capteurs montés sur conduite, la position « au-dessous » ou « en dessus » correspond à une dénivellation minimale de 50 mm par rapport aux piquages.

Quel que soit le montage (sur conduite ou sur pied) et la position du capteur par rapport aux piquages, les conduites de raccordement entre piquages et capteur doivent présenter une pente minimale de 10 %, toujours dans la même direction, du point haut vers le point bas.

La norme ISO 2186 (2013) « *Débit des fluides dans les conduites fermées – liaisons pour la transmission du signal de pression entre les éléments primaires et secondaires* » reprend les principes énoncés ci-dessus, mais donne également, en annexe, des solutions avec des pots pour le cas où cela s'avère impossible (par ex. une tuyauterie en service liquide au niveau du sol, le capteur étant alors physiquement au-dessus ; une mesure sur un tuyau de gaz avec un capteur qui ne peut être qu'en dessous pour des raisons de construction…).

Point 8 – Protection capteur

- *Point 8.1 – Dérogation à la température de service*

La position en bout mort du capteur permet de déroger à la condition de température de service du procédé puisque le fluide entre prise d'impulsion et capteur se refroidit à la température ambiante ou à la température du réchauffage obtenu par traçage vapeur ou électrique.

Un premier exemple concerne les capteurs installés sur la *vapeur d'eau* : quelle que soit la température de la vapeur, cette dernière se condense dans les conduites de liaison, le capteur étant installé au-dessous des piquages. La température de service est alors la température ambiante, ou celle prévue par la protection antigel. Il convient cependant de prévoir des procédures (affichage de consignes), afin de ne pas faire circuler le fluide chaud du procédé dans le capteur par des purges mettant en péril la tenue du matériel.

Un autre exemple concerne les *liquides chauds* : ces derniers se refroidissent dans les conduites de liaisons, le capteur étant installé au-dessous des piquages. La température de service est alors la température ambiante, ou celle prévue par la protection antigel, ou enfin celle du réchauffage nécessité pour éviter le figeage du liquide. Il convient cependant de prévoir des procédures (affichage de consignes), afin de ne pas faire circuler le liquide chaud du procédé dans le capteur par des purges mettant en péril la tenue du matériel.

- *Point 8.2 – Moyens de protection*

Dans tous les cas où le fluide du procédé ne peut pas remplir les conduites de raccordement et le capteur, il faut remplacer ce fluide par un fluide intermédiaire. Les moyens de protection usuels sont :

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

- le *liquide tampon*, qui se substitue au fluide du procédé, mais cette solution n'est pas recommandée pour la protection contre les fluides corrosifs, ni pour les débitmètres à manomètre différentiel (se reporter au paragraphe 11.5.2),
- la *purge continue*, qui empêche le fluide du procédé de pénétrer dans les conduites de raccordement et dans le capteur (se reporter au paragraphe 11.5.3),
- le séparateur à membrane et capillaire, extension du capteur monté à la prise d'impulsion, présentant une température d'étude compatible avec le procédé et évitant une conduite de liaison entre la prise et le capteur. Ce dispositif est à spécifier avec le transmetteur (se reporter au paragraphe 3.10).

Point 9 – Conduite de liaison

On peut utiliser un tube (*pipe*) en acier ou une tubulure (*tubing*) en acier inox. 304 ou 316 (ou tout autre acier spécial requis pour un fluide donné). Le tube acier est recommandé pour les parties devant présenter de la rigidité (aux piquages par exemple).

Le tube acier à utiliser a un diamètre de $^1/_2$ pouce NPS (15 mm), sans soudure, de *schedule* minimal 80 (épaisseur 3,73 mm). Les vannes et raccords à bride utilisés sont en acier forgé.

La tubulure à utiliser, du type sans soudure, a un diamètre extérieur de 10 ou 12 mm et une épaisseur minimale de 1 mm. Les raccords utilisés doivent être du type à compression, avec double bague. Se reporter au paragraphe 11.5.5.

Point 10 – Évacuation purges

Voir paragraphe 11.2.4.

Les vannes nécessaires aux purges devront être prévues dans le manifold ou le bloc manifold.

Point 11 – Bloc manifold

Le montage utilisera de préférence des blocs manifolds équipés des vannes nécessaires à l'exploitation du capteur. Se reporter au paragraphe 11.5.1.

Point 12 – Réchauffage

Le réchauffage des piquages, de la partie supérieure des pots à liquide tampon, des conduites de liaison et du capteur lui-même doit être envisagé pour trois raisons essentielles :

- soit pour protéger l'installation contre le *gel* lorsque le liquide du procédé est de l'eau ou un produit contenant de l'eau libre se déposant par décantation (ce qui est le cas pour les produits pétroliers),
- soit pour maintenir une *viscosité* compatible avec la transmission de la pression,
- soit pour éviter le *figeage* du liquide dans le dispositif de mesure.

Copyright © 2015 Dunod.

Point 13 – Moyen de réchauffage

On peut prévoir soit un réchauffage par traceur vapeur (léger ou lourd), soit un traceur électrique (autorégulant ou thermostaté). Voir le paragraphe 11.5.4.

Point 14 – Enceinte chauffée pour transmetteur

Lorsque le capteur doit être protégé contre le gel, et/ou si la partie électronique doit être protégée des températures excessivement basses, on peut prévoir l'utilisation d'une enceinte calorifugée contenant le transmetteur, son manifold et le système de réchauffage. Voir le paragraphe 11.5.4.

Point 15 – Raccordement signal

Le plan type d'installation doit expliciter comment le transmetteur sera raccordé :

- à une boîte de jonction électrique entre paire et multipaires si c'est un transmetteur électronique (avec mises à la terre et continuité des écrans et des feuillards),
- à une boîte de jonction pneumatique entre tube et multitube si c'est un transmetteur pneumatique. De plus, dans ce cas, un plan type de l'alimentation pneumatique devra être fourni (vanne de sectionnement sur le collecteur, bouchon de purge, filtre-détendeur, manomètre, etc.).

Point 16 – Accessibilité

Définir éventuellement les moyens fixes à installer permettant l'accessibilité au transmetteur et aux vannes de sectionnement. Rappelons que la réglementation française interdit l'utilisation d'une échelle mobile au-dessus de 3 m.

11.3.4 Montages de thermocouples et sondes thermométriques

Ces montages s'appliquent aux éléments primaires de mesure de la température (thermocouple ou sonde à résistance) sur un processus industriel pour lesquels une protection par puits thermométrique (ou doigt de gant, ou gaine) est indispensable afin d'assurer une cloison étanche entre le processus et l'élément primaire.

Le schéma de montage détermine certaines dimensions de la gaine : il est donc indispensable d'étudier le schéma d'installation avant de spécifier la gaine.

Longueur d'insertion

On appelle longueur d'insertion U la longueur sous filetage ou sous bride. C'est une dimension caractéristique d'un puits thermométrique (voir chapitre 7, paragraphe 7.10.3). Elle doit être déterminée une fois la longueur d'immersion connue.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Longueur d'immersion

On appelle longueur d'immersion R la distance entre l'extrémité libre de la gaine et le point d'immersion dans le fluide de la conduite ou du réservoir. Cette longueur dépend bien évidemment du plan d'installation.

La longueur d'immersion R doit être suffisante pour ne pas fausser la mesure par effet de gradient de température entre l'extrémité libre de la gaine et la paroi extérieure. Par ailleurs, cette longueur d'immersion ne doit pas être excessive, notamment sur les conduites où le fluide circule à grande vitesse (risque d'effort ou de mise en vibration – Voir paragraphe 7.10.4). On admet généralement qu'il faut 50 mm < R < 125 mm.

Installation de gaines à visser

Les *figures 11.3-A, B* et *C* donnent les bases de plans types d'installation pour les gaines à visser de 1" de diamètre nominal.

– *figure 11.3-A* : installation dans coude de 3" et plus.
Pour les conduites de plus petit diamètre, utiliser un coude de 3" avec divergent-convergent.

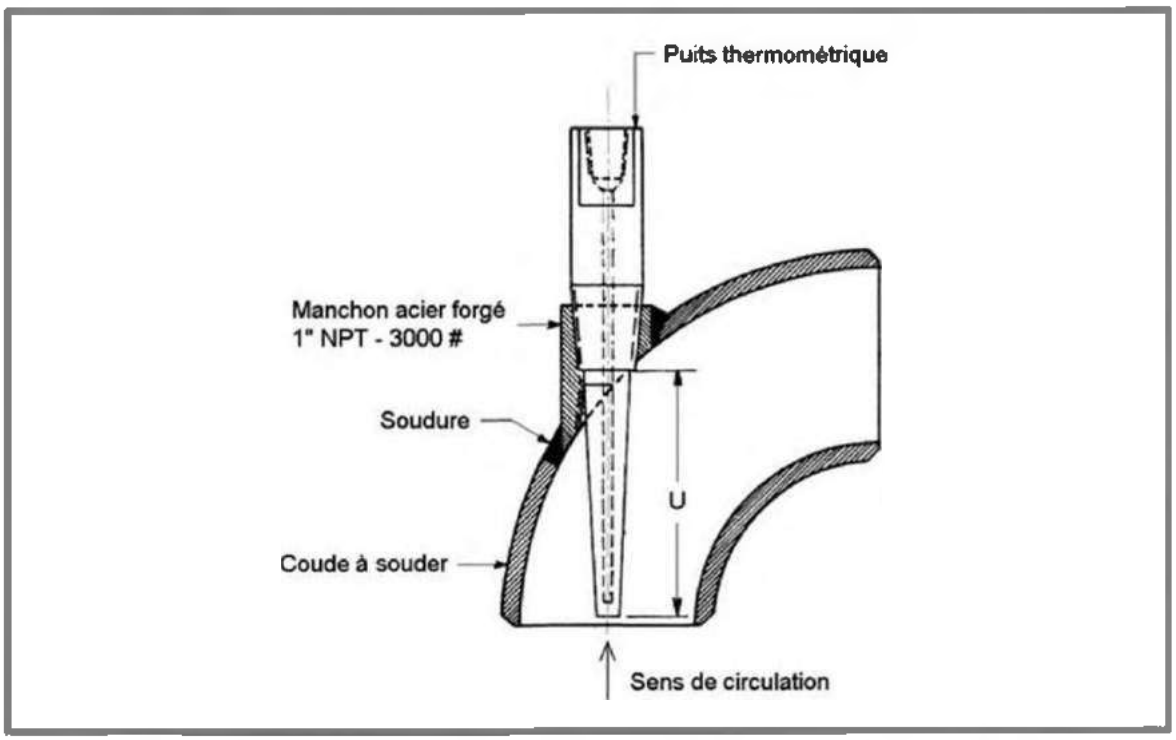


Figure 11.3-A – Installation d'un puits thermométrique de 1" sur coude de 3" et plus.

– *figure 11.3-B* : installation sur tuyauterie horizontale de 4" et plus.
Pour les conduites de plus petit diamètre, utiliser un divergent-convergent de 4"

– *figure 11.3-C* : installation sur tuyauterie verticale de 4" et plus.
Pour les conduites de plus petit diamètre, utiliser un divergent-convergent de 4".

Copyright © 2015 Dunod.

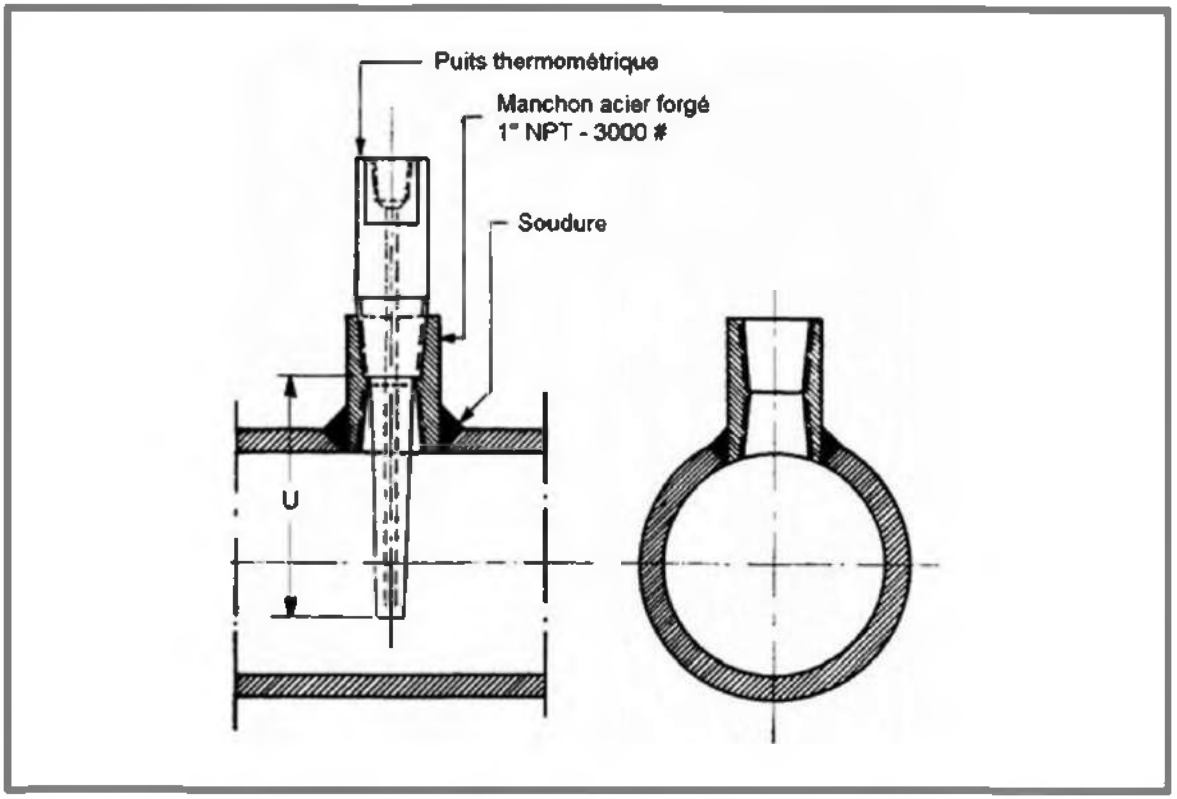


Figure 11.3-B – Installation d'un puits thermométrique de 1" sur tuyauterie horizontale de diamètre 4" et plus.

Gaines à visser – Soudure d'étanchéité

Pour les gaines à visser, il est recommandé d'effectuer une soudure d'étanchéité entre la gaine et le bossage, ce dernier se déformant très légèrement lors de sa soudure sur la conduite. Cette disposition implique que le vissage doit se faire à sec (sans produit d'étanchéité).

Installation de gaines à bride

Cette installation doit faire l'objet d'un plan de connexion sur la tuyauterie, afin de déterminer les longueurs d'insertion U et d'immersion R de la gaine thermométrique, dimensions indispensables à la spécification de la gaine.

11.4 Installation des vannes de régulation

11.4.1 Tuyauterie

L'installation des vannes de régulation sur le procédé est du ressort de l'équipe des tuyauteurs. Les contraintes principales à prendre en compte sont les suivantes :

– prévoir l'*accessibilité* à la vanne, soit au sol, soit sur une plateforme,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

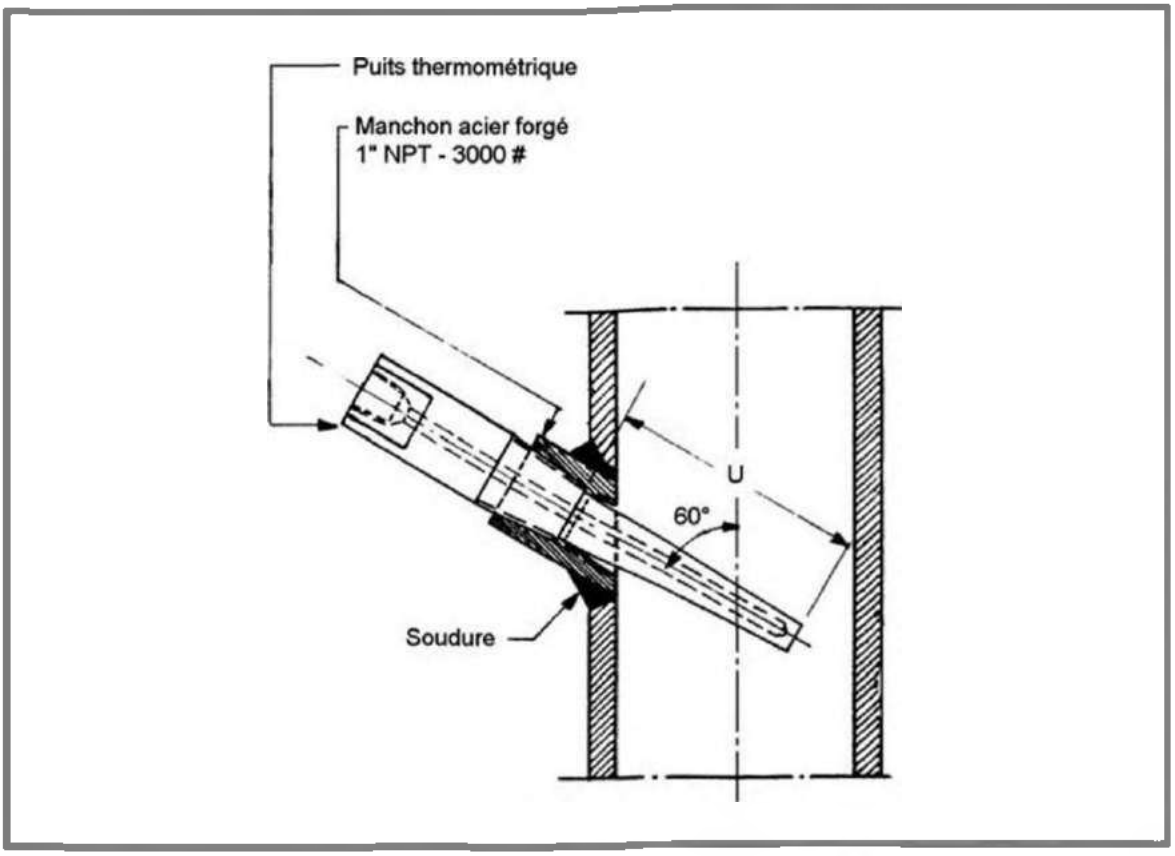


Figure 11.3-C – Installation d'un puits thermométrique de 1" sur tuyauterie verticale de diamètre 4" et plus.

- prévoir des *espaces libres* au-dessus et/ou au-dessous de la vanne permettant le démontage *in situ* du clapet de la vanne et de sa tige, selon les hauteurs fixées par le constructeur,
- suivre les recommandations relatives à la *réduction du bruit d'origine aérodynamique* (épaisseur de la tuyauterie en aval de la vanne, isolation acoustique). Se reporter au chapitre 10, paragraphe 10.13.6.

Il va de soi que ces contraintes ne peuvent être prises en compte par les tuyauteurs qu'après avoir choisi les vannes à installer.

A contrario, dans le cas d'un remplacement d'une vanne de régulation existante, c'est la place disponible (distance entre brides, implantation du servomoteur) qui peut conduire au choix de la vanne à installer.

11.4.2 Manifold

Lorsque la vanne de régulation doit assurer un service permanent (pas de circuit parallèle pouvant se substituer au circuit de la vanne) ; la conception de l'installation doit être basée sur l'utilisation de vannes manuelles disposées afin de

Copyright © 2015 Dunod.

permettre la réparation en marche de la vanne régulatrice, selon la disposition suivante constituant le *manifold* de la vanne de régulation :

- deux vannes de *sectionnement* (amont, aval) permettant l'isolement de la vanne régulatrice,
- une vanne de *bipasse* utilisée pour le contrôle manuel pendant la remise en état de la vanne régulatrice.

Les conditions d'étude à utiliser pour les vannes de sectionnement et de bipasse sont celles du procédé en amont de la vanne de régulation.

Le montage peut prendre des formes différentes selon la position horizontale ou verticale des conduites d'entrée/sortie (*figure 11.4*).

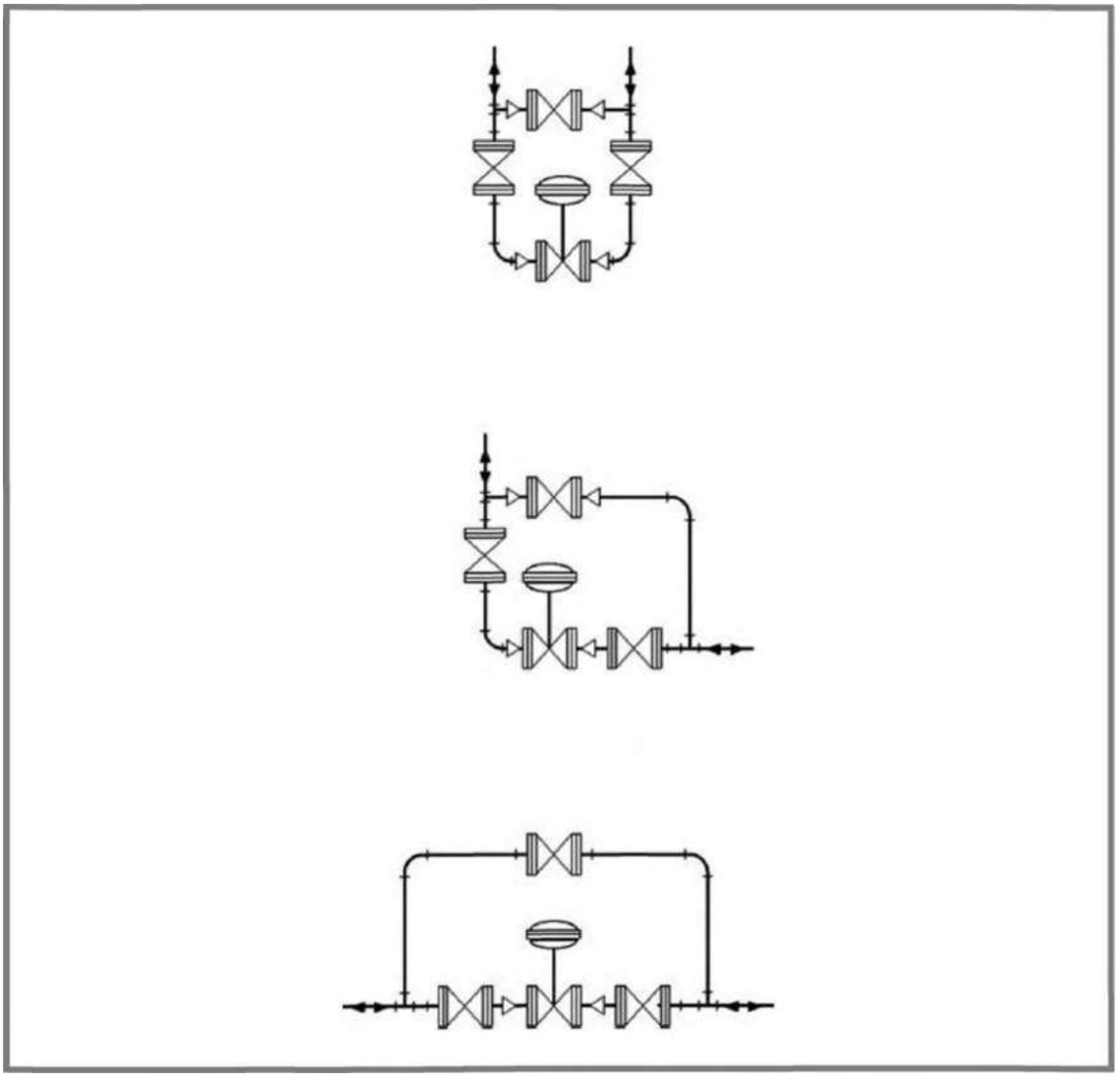


Figure 11.4 – Installation des vannes – Types de montages. Les vannes de purge ne sont pas représentées.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

11.4.3 Dimensions des vannes de sectionnement et de bipasse

Vannes de sectionnement

Il est recommandé de suivre les règles suivantes :

- quand le corps de la vanne de régulation est au diamètre nominal de la tuyauterie, les vannes de sectionnement sont au même diamètre nominal,
- quand le corps de la vanne de régulation est inférieur au diamètre nominal de la tuyauterie, les vannes de sectionnement sont au diamètre nominal immédiatement supérieur à celui de la vanne de régulation.

Vanne de bipasse

Le C_v de la vanne de bipasse (diamètre, type de l'obturateur) ne doit pas être très supérieur à celui de la vanne régulatrice afin de permettre le réglage manuel. Il est recommandé de suivre les valeurs données dans le *tableau 11.2*.

Tableau 11.2 – Dimensions et C_v des vannes de bipasse.

Le C_v de la vanne de bipasse doit être compris entre 100 et 200 % du C_v nominal de la vanne régulatrice, afin de permettre le réglage manuel en cas de mise hors service de cette dernière.
Dans le tableau, choisir la vanne dont le C_v correspond à cette exigence.
Pour les vannes de $^1/_2$ et 1 pouce, consulter les catalogues des constructeurs.

Dimension nominale		C_v selon type	
pouce	mm	Passage direct *(gate valve)*	Robinet *(globe valve)*
$^1/_2$	12		Aiguille
1	25		
2	50	220	32
3	80	610	88
4	100	1 100	160
6	150	2 700	390
8	200	4 600	660
10	250	7 600	1 070
12	300	11 300	1 600

11.4.4 Vannes de purge

On doit également prévoir une (ou deux) vanne(s) de *purge* des tuyauteries entre les vannes de sectionnement et la vanne régulatrice. Une seule vanne est nécessaire pour assurer la purge de l'espace compris entre les vannes de sectionnement, la vanne de régulation étant alors forcée ouverte. Deux vannes de purges sont à prévoir pour purger cet espace sans avoir à ouvrir la vanne de régulation, et/ou

Copyright © 2015 Dunod.

afin de permettre la circulation d'un flux de nettoyage avant démontage de la vanne de régulation.

11.4.5 Accessoires

Prévoir un plan type de raccordement des accessoires (relais d'asservissement, filtre-détendeur, contacts de fin de course, relais de blocage, etc.).

11.5 Annexes

11.5.1 Manifolds et blocs manifolds pour transmetteurs montés en dérivation

Manifolds

En général, pour chaque prise d'impulsion, les transmetteurs montés en dérivation sont raccordés au procédé par une *vanne de sectionnement* (ou d'isolement) spécifiée par les responsables de la tuyauterie. Cette vanne est du type à passage direct, de la série (ou *class*) compatible avec les conditions d'étude de la tuyauterie ou de la capacité sur laquelle est connecté le transmetteur (voir chapitre 2, paragraphe 2.6.1).

Entre la ou les vannes de sectionnement et le transmetteur, d'autres vannes doivent être prévues afin de permettre les opérations nécessaires à l'exploitation du transmetteur telles que :

- isolement du transmetteur, sans avoir à accéder aux vannes de sectionnement,
- mise à pression atmosphérique (liquide) ou décompression par mise à l'évent (gaz) des conduites de raccordement et du transmetteur,
- purge des conduites et du transmetteur,
- bipasse d'équilibrage des pressions HP et BP sur un transmetteur différentiel nécessitant cette opération (par exemple, un transmetteur de débit).

Toutes les vannes utiles à ces opérations constituent un *manifold* construit avec des vannes individuelles et des éléments de tuyauterie (manchettes, raccords). La *figure 11.5-A* donne un exemple de cette technique, de moins en moins employée.

Blocs manifolds

La diminution de la taille des transmetteurs a conduit les constructeurs spécialisés dans la fourniture de vannes pour l'instrumentation à concevoir des ensembles compacts rassemblant des vannes et des bouchons de purge, répondant parfaitement aux fonctions attendues (isolement, purges, bipasse), qui sont inté-

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

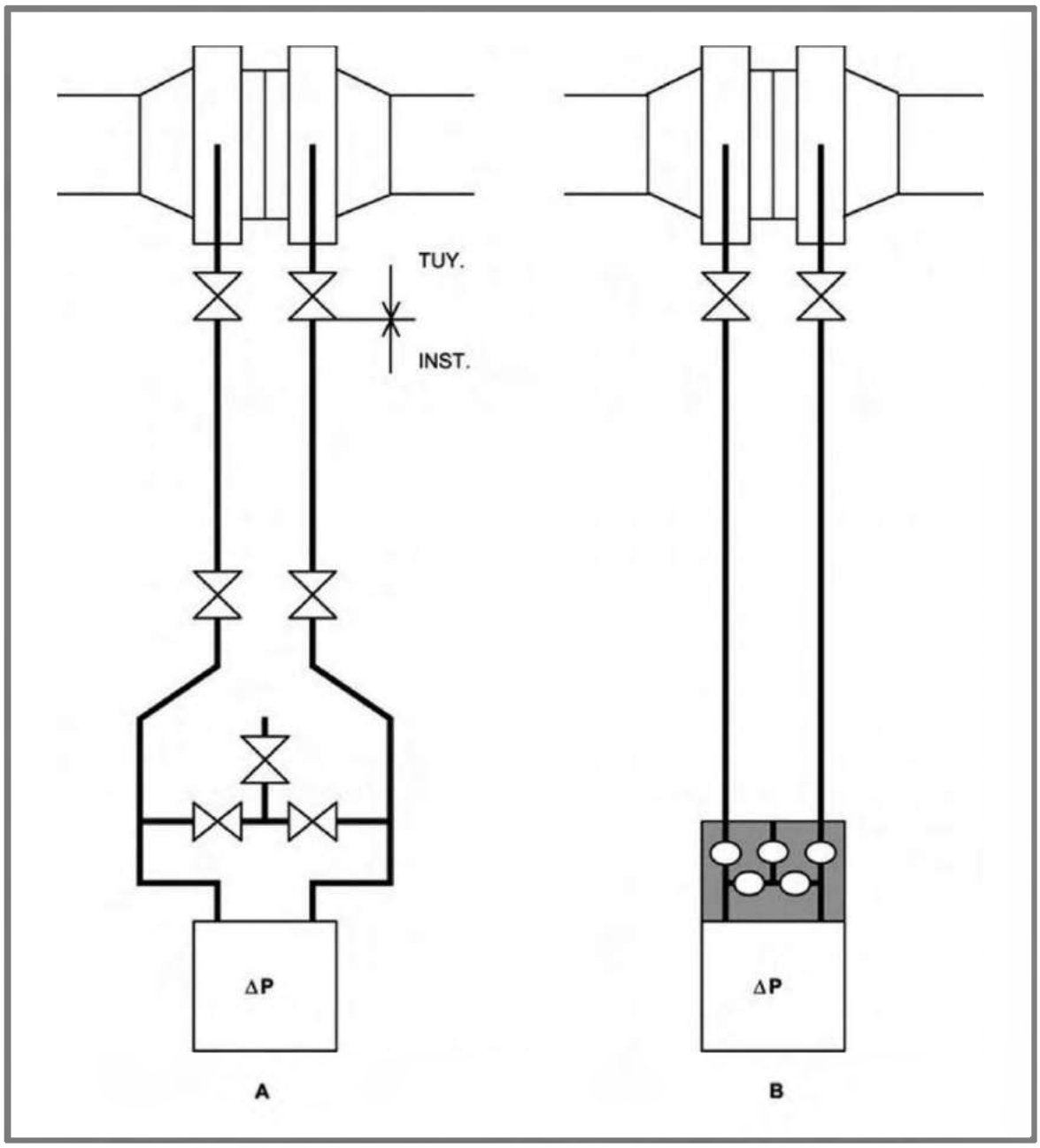


Figure 11.5 – Manifold (A) et bloc manifold 5 vannes (B).

grées dans un même bloc métallique usiné dans la masse. Un tel ensemble constitue un *bloc manifold* (*figure 11.5-B*).

Les blocs manifolds peuvent être conçus pour être raccordés aux transmetteurs par des tubulures, ou bien, ce qui est préférable, par un montage direct sur le transmetteur, avec une bride équipée de joints toriques (*figure 11.6*). Les écartements entre orifices de raccordement sont normalisés à $2^{1/8}$ de pouce (54 mm).

Copyright © 2015 Dunod.

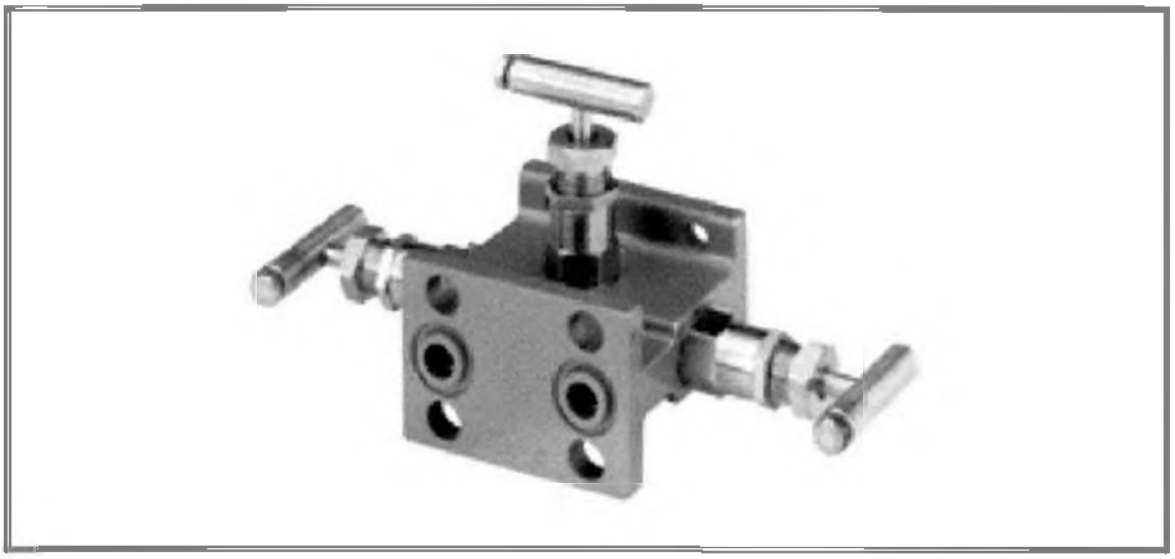


Figure 11.6 – Bloc manifold 3 vannes à montage direct sur transmetteur. Source : Hex Valve.

Spécifications des blocs manifolds

Nombre de vannes

Les combinaisons dans un bloc manifold des vannes et bouchons de purge sont nombreuses et répondent à tous les besoins et spécifications des utilisateurs. La *figure 11.7-A* donne quelques exemples de blocs manifolds les plus couramment utilisés (types 2, 3 et 5 vannes dans différentes variantes). Un autre type de manifold est également très employé, en particulier pour l'isolation et les interventions sur les process HP (pipelins, par ex.) : c'est le DBB (*Double Block & Bleed* ou *Double isolement et purge*), présenté en *figure 11.7-B*.

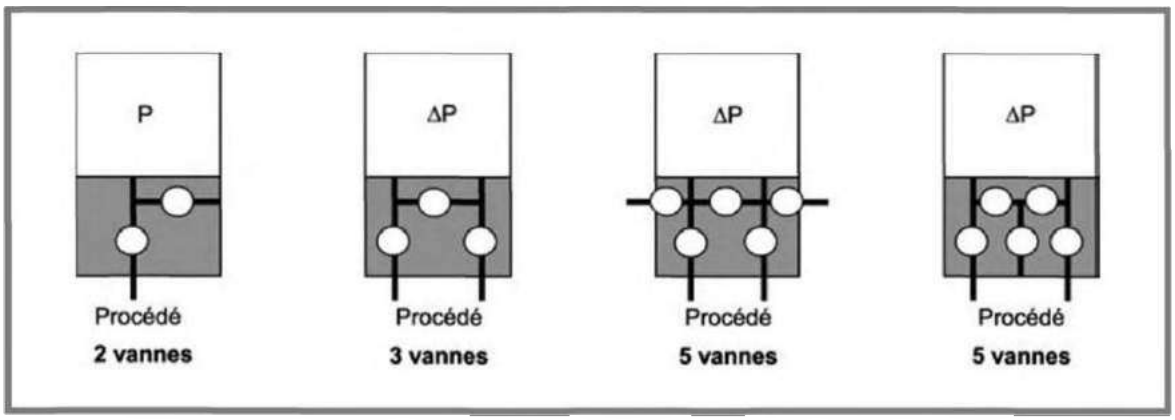


Figure 11.7-A – Types de blocs manifolds 2, 3 ou 5 voies.

La norme IEC 61518 (2001) « *Dimensions des raccords entre les instruments de mesure à différentiel de pression et les dispositifs d'arrêt sur bride allant jusqu'à*

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

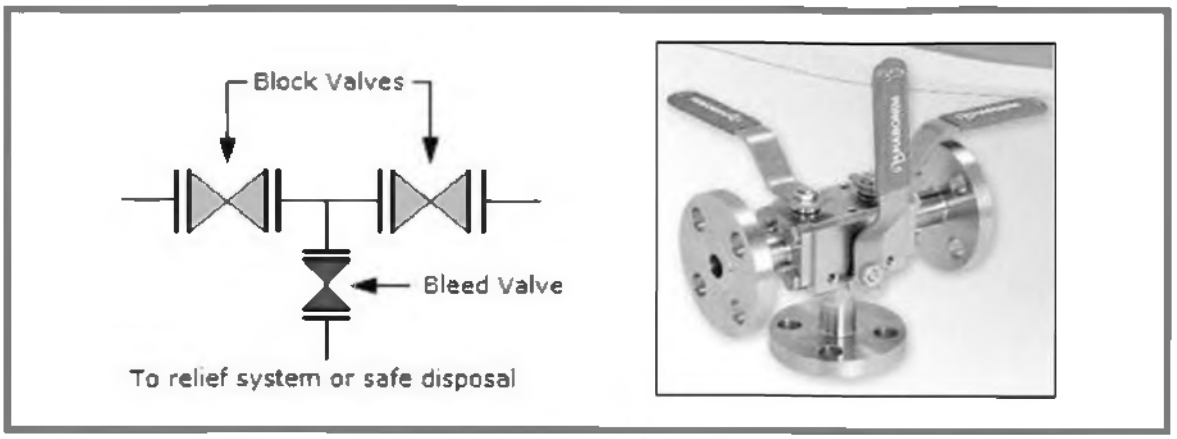


Figure 11.7-B – DBB manifold schéma et exemple (Habonim).

413 bar (41,3 MPa) » détermine des entre-axes standardisés utilisables sur les manifolds et les capteurs de pression différentielle, permettant ainsi de spécifier des capteurs mécaniquement interchangeables entre les différents fournisseurs.

Conception du matériel

La *figure 11.8* donne un exemple de conception d'une vanne de bloc manifold.

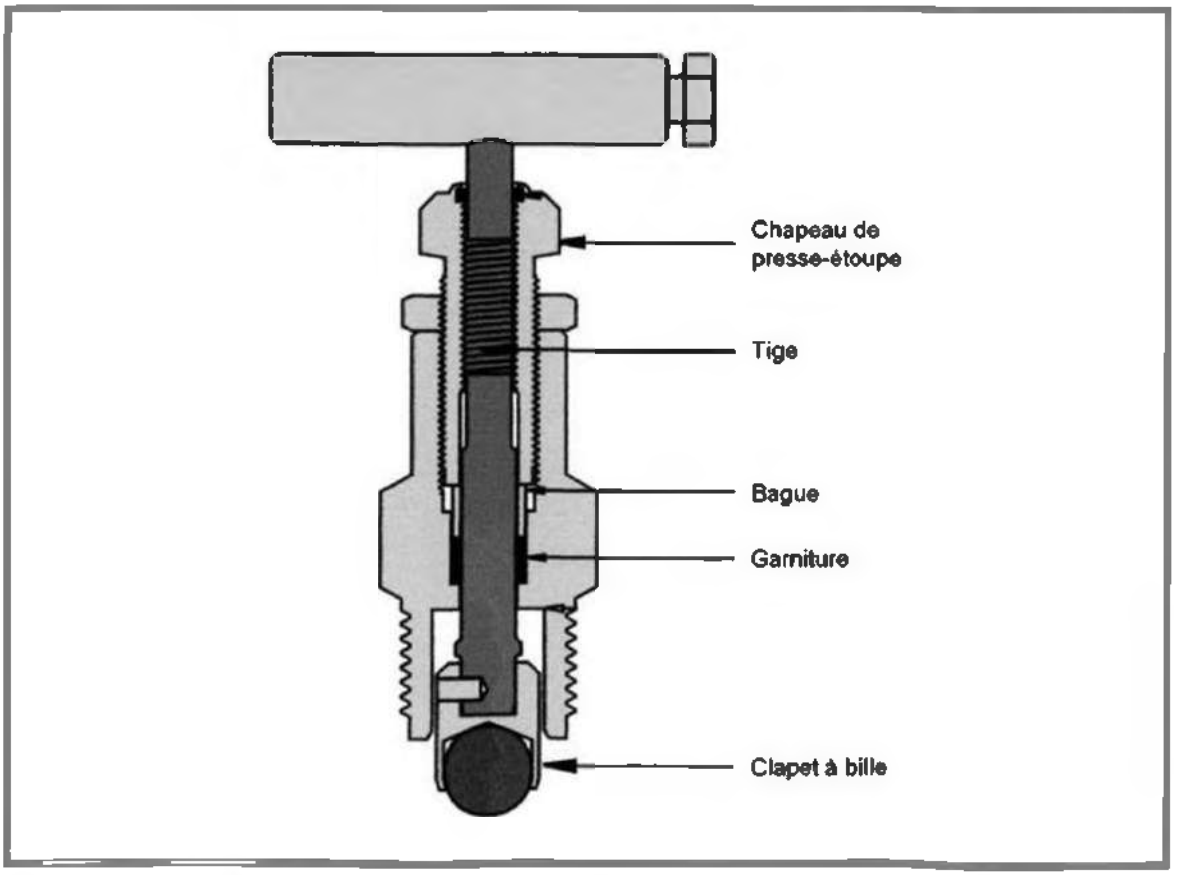


Figure 11.8 – Détail d'une vanne de bloc manifold. Source : PGI International.

Copyright © 2015 Dunod.

– *Corps principal et pièces extérieures des vannes* : selon les constructeurs, disponibles en acier ordinaire, 316 SS, Monel ou Hastelloy-C.

– *Siège et clapet* : selon les conditions de service et l'étanchéité désirée, les constructeurs proposent des sièges « élastiques » (*soft*) ou métalliques, et des clapets non tournants coniques ou à bille.

– *Presse-étoupe* : selon les conditions de service, l'étanchéité est assurée par un ou plusieurs joints toriques ou garnitures, en différentes matières. À titre indicatif on peut citer les garnitures suivantes :

Limites d'utilisation (°C)	
Viton®	– 26 à 204
Teflon®	– 40 à 232
Grafoil®	– 62 à 537

– *Relation pression-température* : les blocs manifolds présentent des conditions de service plus ou moins sévères en fonction de la conception de l'ensemble siège-clapet et de la garniture du presse-étoupe. L'utilisateur devra consulter les courbes pression-température d'une vanne de conception donnée afin de vérifier si ce matériel est bien adapté aux conditions d'étude. Par exemple, un manifold d'un type donné en 316 SS, à siège métallique et avec garniture Grafoil® pourra être utilisé sous 413 bars à 93 °C, et seulement sous 103 bars à 537 °C.

– *Conditions d'étude* : il importe que l'utilisateur définisse les conditions d'étude, non pas en bout mort (avec traçage éventuel) comme spécifiées pour le transmetteur, mais en cas de purge du produit chaud du processus au travers du manifold, même si des consignes affichées rappellent les précautions à prendre lors d'une purge. En d'autres termes, la dérogation relative à la température d'étude prise pour le transmetteur monté en dérivation ne doit pas s'appliquer au bloc manifold, pour des raisons de sécurité.

11.5.2 Liquides tampons

Cas d'utilisation

Un transmetteur installé en dérivation comporte une ou deux conduites de raccordement qui, sauf précaution particulière, sont remplies avec le fluide du procédé. Cette disposition est satisfaisante quand la transmission des pressions entre prises d'impulsion et prises du transmetteur est intégrale, sans risque d'amortissement, d'interruption ou de déséquilibre des colonnes liquides ou gazeuses dans les conduites de raccordement :

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– *causes d'amortissement* : augmentation de la viscosité,

– *causes d'interruption* : figeage, gel,

– *causes de déséquilibre* : décantation, condensation, ébullition.

Si l'une quelconque des causes ci-dessus existe, des dispositions doivent être prises afin d'assurer le fonctionnement et la précision du transmetteur en toutes circonstances (voir *figure 11.2-A*, point 2).

L'un des moyens utilisés consiste à remplir les conduites de raccordement et les chambres du transmetteur avec un liquide convenablement choisi jouant le rôle de tampon entre le fluide du procédé et le capteur.

Il faut noter que l'utilisation d'un liquide tampon pour éviter la corrosion du transmetteur était un moyen de protection, aujourd'hui abandonné car remplacé par l'utilisation d'aciers spéciaux résistant à la corrosion, soit pour les chambres de mesure et les membranes, soit pour les séparateurs à membrane.

Limites d'utilisation

L'utilisation d'un liquide tampon, pour les raisons évoquées ci-dessus, a été longtemps le seul moyen de faire fonctionner les transmetteurs montés en dérivation (pression, pression différentielle, débit à pression différentielle et niveau à pression différentielle). Ce moyen de protection présente de nombreuses contraintes dans la conception du schéma type et dans l'exploitation du montage, en particulier en ce qui concerne :

– les facilités de remplissage et d'équilibrage pour réglage du zéro,

– la nécessité de prévoir un réchauffage entre la vanne de sectionnement et la partie du circuit remplie par le fluide du procédé,

– les fuites très faibles mais continues qui détruisent rapidement l'équilibre hydrostatique du système mis en place,

– les contraintes d'entretien liées aux vérifications périodiques du zéro et à la remise à niveau du liquide tampon.

Dans l'état actuel de la technologie, il est préférable *d'éviter autant que possible l'emploi d'un liquide tampon* au profit des séparateurs à membrane, notamment pour les transmetteurs de débit. On peut recommander l'utilisation d'un liquide tampon selon le tableau page suivante.

Pots à liquide tampon

Au temps des transmetteurs de pression différentielle à mercure, il fallait tenir compte du déplacement du mercure HP ↔ BP dans le tube en U et minimiser l'effet de la baisse du niveau de liquide tampon côté HP (et la hausse du niveau de liquide tampon côté BP) en utilisant une surface d'interface suffisamment grande

Copyright © 2015 Dunod.

Mesure	Protection par liquide tampon	
	sur liquide	sur gaz
Pression	*oui*	*oui*
Δp	non	non
Δp débit	non	non
Δp niveau	*oui*	NA

pour que la dénivellation du liquide tampon soit négligeable. Pour atteindre ce but, l'interface entre le fluide du procédé et le liquide tampon s'effectuait dans des *pots à liquide tampon* (*seal pots*) d'un diamètre nominal de 6 pouces (150 mm).

Pour les transmetteurs de pression, le problème de la dénivellation du mercure ne se posait pas, mais afin de marquer la présence du liquide tampon et faciliter la mise en place des vannes d'évent, de purge et de mise à niveau, on utilisait un pot de diamètre nominal de 4 pouces (100 mm). Voir la *figure 11.9* (schéma de principe d'installation), et la *figure 11.10* (plan type de réalisation d'un pot).

Aujourd'hui, le déplacement HP ↔ BP des capteurs de pression différentielle est négligeable et l'utilisation de pots de 6 pouces est inutile. Par contre, l'utilisation de pots 4 pouces reste recommandée pour les raisons évoquées ci-dessus (indication de la présence de liquide tampon et équipement en vannes).

Qualités du liquide tampon

Pour être utilisable, le liquide tampon doit posséder toutes les qualités suivantes :

- non miscible avec le fluide du procédé,
- neutre chimiquement avec le fluide du procédé,
- masse volumique plus élevée que celle du liquide du procédé,
- viscosité acceptable,
- antigel (ou supportant un réchauffage).

Liquides tampons utilisés sur les hydrocarbures

Les liquides tampons les plus utilisés sur hydrocarbures sont un mélange d'éthylène glycol et d'eau (*tableau 11.3*), ou un mélange de glycérine et d'eau (*tableau 11.4*). Les masses volumiques et les points de congélation indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Copyright © 2015 Dunod.

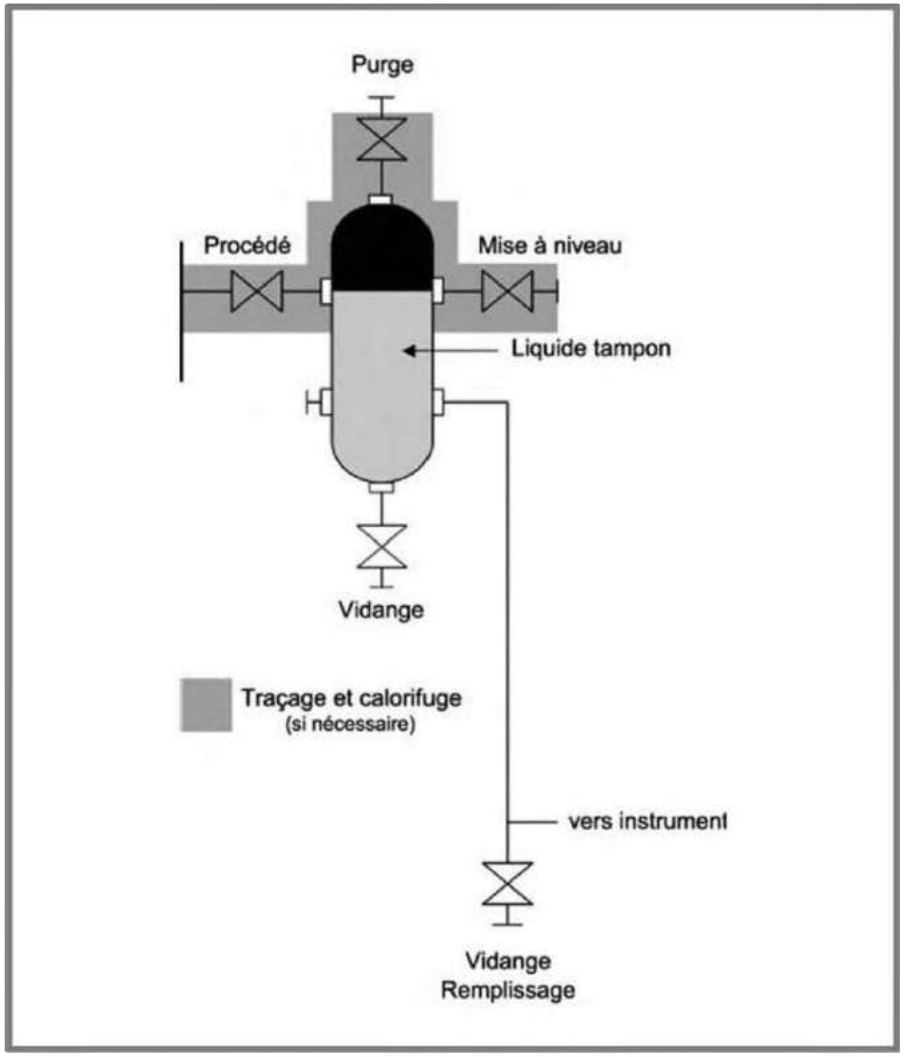
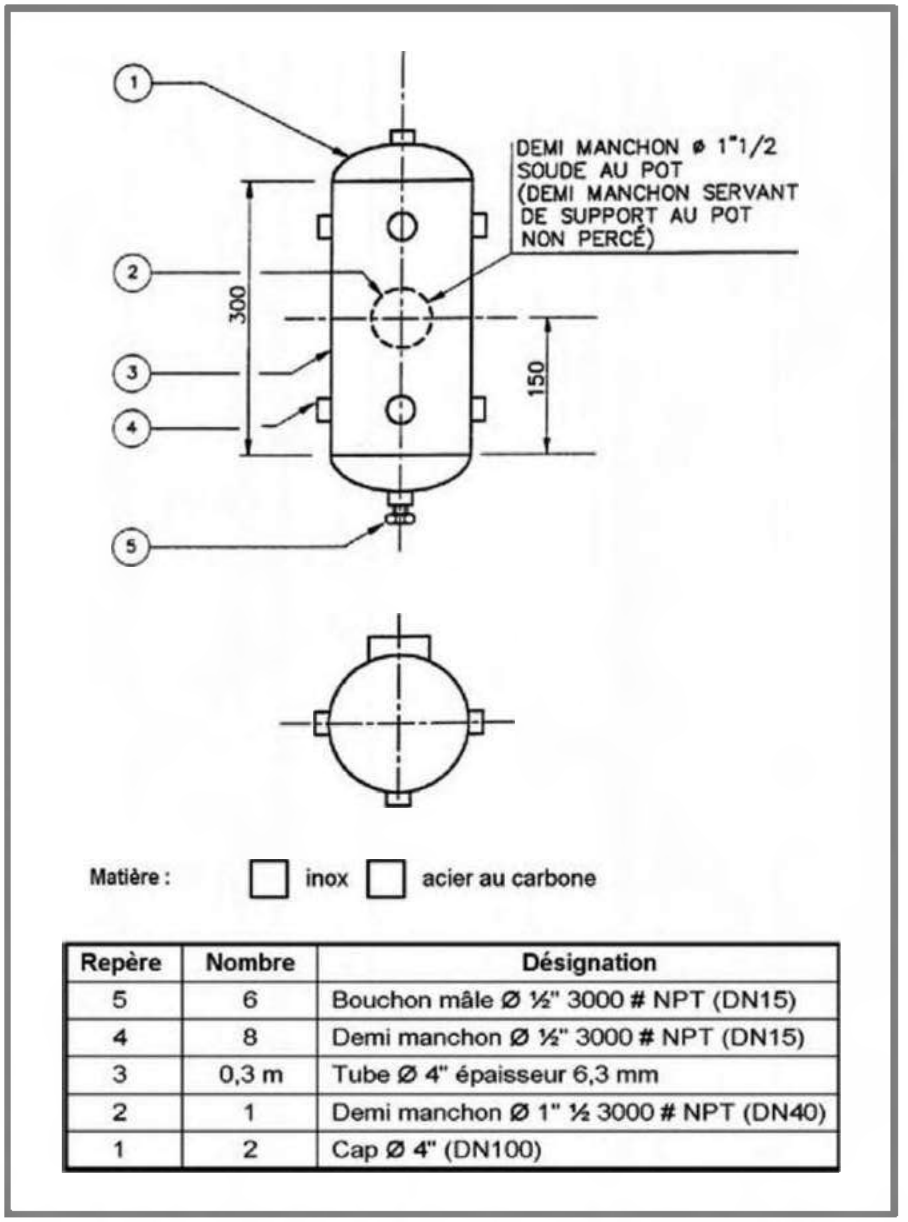


Figure 11.9 – Pot à liquide tampon et vannes associées. Schéma de principe d'installation.



Repère	Nombre	Désignation
5	6	Bouchon mâle Ø ½" 3000 # NPT (DN15)
4	8	Demi manchon Ø ½" 3000 # NPT (DN15)
3	0,3 m	Tube Ø 4" épaisseur 6,3 mm
2	1	Demi manchon Ø 1" ½ 3000 # NPT (DN40)
1	2	Cap Ø 4" (DN100)

Figure 11.10 – Pot à liquide tampon de 4 pouces – Plan type.

Tableau 11.3 – Mélange eau-glycol. Masse volumique et point de congélation.

% volume éthylène-glycol $C_2H_6O_2$	Masse volumique à 15 °C (kg/m³)	Point de congélation (°C)
0	1 000	0
10	1 016	– 4
20	1 030	– 9
30	1 044	– 16
40	1 058	– 26
50	1 070	– 38
60	1 081	– 50
70	1 094	
80	1 104	– 45
90	1 110	– 28
100	1 117	– 12

Tableau 11.4 – Mélange eau-glycérine. Masse volumique et point de congélation.

% volume glycérine $C_3H_8O_3$	Masse volumique à 15 °C (kg/m³)	Point de congélation (°C)
0	1 000	0
10	1 023	– 2
20	1 048	– 6
30	1 075	– 12
40	1 101	– 19
50	1 129	– 28
60	1 156	– 41
70	1 184	– 30
80	1 212	– 15
90	1 238	2
100	1 265	17

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

11.5.3 Purges continues

Cas d'utilisation

Un transmetteur installé en dérivation comporte une ou deux conduites de raccordement qui, sauf précaution particulière, sont remplies avec le fluide du procédé. Cette disposition est satisfaisante quand le fluide du procédé est exempt de particules solides en suspension ou non corrosif pour le capteur et les conduites de liaisons. Si l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est pas remplie, des dispositions doivent être prises afin d'assurer le fonctionnement et la précision du transmetteur en toutes circonstances (voir *figure 11.2-A*, point 2).

L'un des moyens utilisés consiste à remplacer en permanence dans les piquages, les conduites de raccordement et les chambres du transmetteur, le fluide du procédé par un fluide convenablement choisi jouant le rôle de tampon renouvelé entre le fluide du procédé et le capteur, d'où son appellation de *purge continue*, qui peut être liquide ou gazeuse.

Limites d'utilisation

Dans l'état actuel de la technologie, *l'emploi d'une purge continue est à éviter*, dans la majorité des cas, au profit des séparateurs à membrane. On peut recommander l'utilisation d'une purge continue selon le tableau ci-dessous.

Mesure	Protection par purge continue	
	sur liquide	sur gaz
Pression	*oui*, liquide	*oui*, gazeuse
Δp	non	*oui*, gazeuse (note 2)
Δp débit	non	non
Δp niveau	*oui*, gazeuse (note 1)	NA

Note 1 : sur réservoir ouvert (barbotage)
Note 2 : mesure d'un « niveau » de catalyseur fluidisé dans un réacteur ou un régénérateur, ou Δp entre réacteur et régénérateur (cas d'un FCC).

Qualités et quantité du fluide de purge

Pour être utilisable, un fluide de purge (liquide ou gaz) doit posséder toutes les qualités suivantes :

- neutre chimiquement (sans réaction) avec le fluide du procédé,
- sans modification des propriétés physiques et chimiques du fluide du procédé,
- sans modification d'état au contact du fluide du procédé (flash, combustion),
- disponible à une pression supérieure à celle du procédé,

Copyright © 2015 Dunod.

– disponible en permanence (source indépendante du procédé),

– propre (ou filtré avant utilisation).

Par ailleurs, la quantité de fluide injecté dans le procédé doit être sans effet notable sur la balance matière du procédé.

Bases de calcul d'une purge continue

La protection des instruments par purge continue doit être étudiée afin de respecter deux paramètres relatifs à la *vitesse* du fluide de purge dans les conduites de liaison :

– la vitesse doit être *suffisante* pour éviter le retour du fluide du procédé dans les conduites (voir *tableau 11.5*),

– la vitesse ne doit pas générer dans la conduite de liaison une *perte de charge* relativement élevée par rapport à la pression mesurée. Cette perte de charge doit être calculée et comparée à la pression mesurée afin de déterminer l'erreur introduite.

Tableau 11.5 – Vitesses minimales des purges continues.

Service	Vitesse minimale (m/s)	Fluide de purge
Liquide	0,006 bulle à bulle (note 1)	liquide gaz
Gaz contenant des solides	0,9	gaz
Détecteur de flamme	0,6	gaz

Note 1 : montage spécial pour niveau à barbotage sur réservoir ouvert – Se reporter aux *figures 6.9-A, B et C*

La vitesse doit être maintenue la plus *constante* possible en permanence pour respecter ces paramètres, d'où l'utilisation d'indicateurs-régulateurs de débit ou d'orifice de restriction (RO, *Restriction Orifice*) installés dans des conditions garantissant un débit constant.

Purges continues liquides

Schémas de principe

La *figure 11.11* présente les schémas de principe de purges continues liquides.

Installation

• *Choix entre indicateur-régulateur de débit et RO*

Un indicateur-régulateur de débit offre un plus grand confort d'utilisation car il s'agit d'un ensemble affichant le débit injecté, permettant le réglage du débit de

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

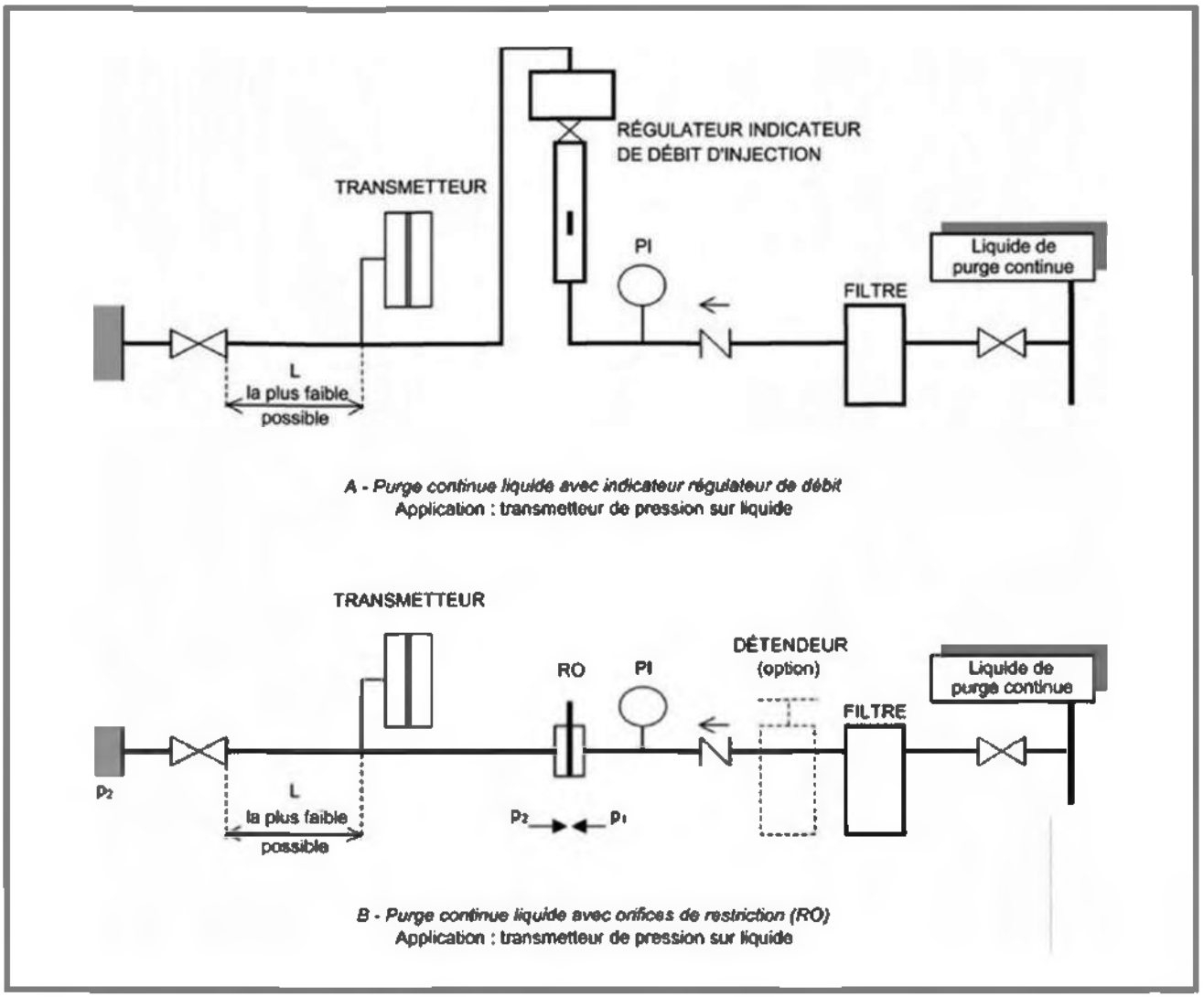


Figure 11.11 – Schémas de principe de purges continues liquides.

purge et assurant sa stabilité si la pression amont (ou aval) varie. Son utilisation est limitée par sa température maximale de service, de l'ordre de 60 °C. Une variante simplifiée consiste à ne pas utiliser de régulateur de débit, ce qui permet d'atteindre une température de service plus élevée.

L'utilisation d'un RO est simple et robuste, mais il faut accepter d'être aveugle, de subir des variations possibles du débit injecté, et d'augmenter le débit injecté car un RO de petit diamètre satisfaisant une vitesse de 0,006 m/s présente un risque élevé de bouchage. Afin d'éviter un bouchage de l'orifice, bien que le liquide soit filtré en amont, il est recommandé de ne pas utiliser d'orifice inférieur à 1 mm. Cette contrainte peut amener à diminuer la perte de charge dans le RO par diminution de la pression amont, en utilisant un détendeur.

Copyright © 2015 Dunod.

- *Fiche de calcul*

La fiche de calcul (*figure 11.12*) permet d'introduire (en zone à cadre gras) toutes les données nécessaires aux calculs relatifs aux purges continues liquides.

Pour chaque vitesse retenue (ligne 13) on calcule :

– le *débit de liquide* injecté,

– la *perte de charge* dans la conduite de raccordement,

– le *diamètre* du RO.

La fiche de calcul est établie pour un liquide de purge dont les caractéristiques utiles sont données aux lignes 4 à 8. La ligne 9 donne la pression du procédé.

On renseigne sur le diamètre intérieur de la tuyauterie de liaison à la ligne 12 et on se fixe la vitesse du liquide de purge dans cette tuyauterie ; la fiche prévoit trois possibilités à la ligne 13.

Le programme calcule le débit de purge correspondant aux cas de la ligne 13, selon les unités suivantes :

– en ligne 17, en dm^3/h,

1	APPLICATION Protection d'un transmetteur					
2	**DONNÉES**					
3	**Liquide de purge et procédé**					
4	Température moyenne d'écoulement	t	°C	40		
5	Masse volumique à 15°C	ρ_{15}	kg/m³	850		
6	Masse volumique à t	ρ_t	kg/m³	832		
7	Viscosité à t	μ	cP	2		
8	Pression alimentation (note 1)	p_1	bar	5		
9	Pression procédé	p_2	bar	4		
10						
11	**Conduite de raccordement**					
12	Diamètre intérieur conduite	D	mm	15,80	15,80	15,80
13	Vitesse dans conduite	v	m/s	0,006	0,006	0,026
14						
15	**CALCULS**					
16	**Débit**					
17	Débit aux conditions d'écoulement	$q_v = 0,002827\ v\ .\ D^2$	dm³/h	4,234	5,646	18,349
18		$q_m = qv\ /\ \rho_t$	kg/h	5,069	6,786	22,054
19	Débit aux conditions normales	$q'_v = q_m\ /\ \rho_{15}$	Sdm³/h	5,968	7,963	25,946
20	Perte de charge dans robinet ou RO	$\Delta\omega = p_1 - p_2$	bar	1	1	1
21						
22	**Perte de charge dans conduite**					
23	Nombre de Reynolds	$Re_D = v\ .\ D\ .\ \rho_2\ .\ /\ \mu$		39	53	171
24	Perte de charge / m en laminaire (note 2)	$dp\ /\ m = 0,32.\ v\ .\ \mu\ /\ D^2$	mbar	0,02	0,02	0,07
25						
26	**Diamètre du RO**	$d = (q_m\ /(0,76*(\Delta\omega.\rho_1)^{0,5}))^{0,5}$ (note 3)	mm	0,48	0,56	1,00

Conversion cSt - cP
$\mu = v * \rho_t\ /\ 1000$
= cSt
μ = 0 cP

Notes
1 - éventuellement, après détente
2 - Re_D étant dans tous les cas <1000, seule la perte de charge en régime laminaire a été retenue
3 - Selon formule basée sur la perte de charge $\Delta\omega$ dans un orifice

Figure 11.12 – Fiche de calcul d'une purge continue liquide.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit. Copyright © 2015 Dunod.

– en ligne 18, en kg/h,

– en ligne 19, en Sdm^3/h.

La perte de charge dans le robinet de réglage ou le RO est rappelée à la ligne 20. Cette grandeur est déterminante dans le calcul de l'orifice (ligne 26), dont le diamètre doit être au moins égal à 1 mm. On pourra par approximations successives modifier p_1 (ligne 8) pour obtenir le diamètre recherché, toutes choses étant égales par ailleurs.

On pourra aussi, par approximations successives, modifier la vitesse v dans la conduite (ligne 13) pour obtenir le diamètre recherché, toutes choses étant égales par ailleurs.

Enfin, il convient de vérifier que la perte de charge dans la conduite de liaison est acceptable (ligne 24).

- *Exemple d'application*

La *figure 11.12* montre que :

– avec un indicateur régulateur de débit, une vitesse de 0,006 m/s du fluide de purge dans la conduite de liaison est assurée avec un débit de 6 Sdm^3/h, avec une perte de charge de 1 bar dans la vanne de réglage et une perte de charge dans la conduite de raccordement de 0,02 mbar/m.

– avec un RO, pour que l'orifice soit au moins égal à 1 mm, la vitesse du fluide de purge dans la conduite de liaison doit être de 0,026 m/s, soit un débit de 26 Sm^3/h, avec une perte de charge de 1 bar dans le RO et une perte de charge dans la conduite de raccordement de 0,07 mbar/m.

Purges continues gazeuses

Schémas de principe

La *figure 11.13* présente les schémas de principe de purges continues gazeuses.

Purge continue gazeuse avec RO

- *Condition nécessaire pour vitesse constante*

Un RO (*Restriction Orifice*) peut assurer le débit gazeux requis de façon permanente, à condition que l'écoulement dans l'orifice soit en régime critique, donc insensible aux variations de pression aval p_2. Pour obtenir un régime critique il faut :

$$r < 0{,}5$$

$$r = \frac{p_2}{p_1}$$

La pression p_1 est la pression statique absolue du gaz de purge, en amont du RO.

Copyright © 2015 Dunod.

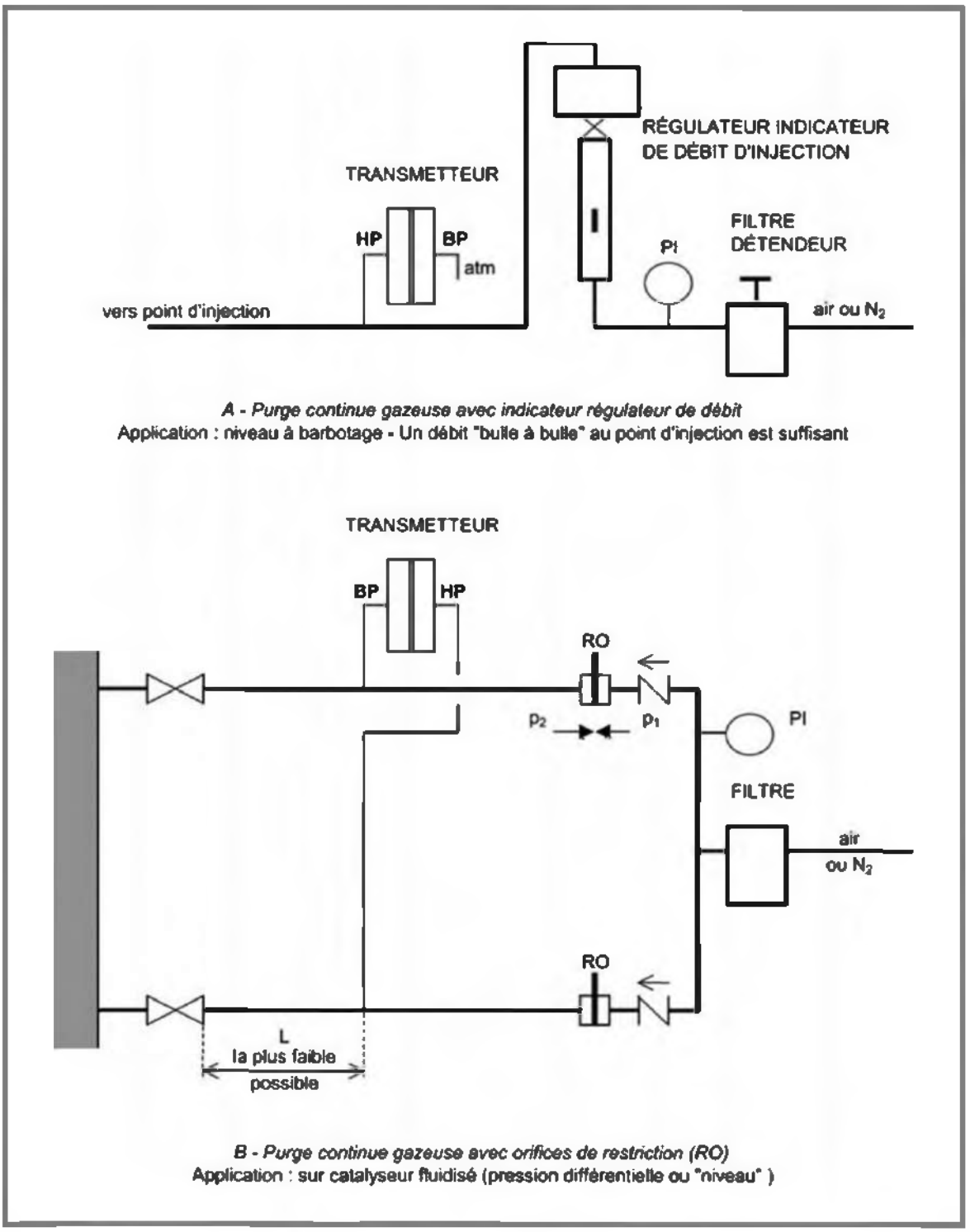


Figure 11.13 – Schémas de principe de purges continues gazeuses.

La pression p_2 est la pression statique absolue au piquage de l'instrument.

En régime critique, le débit ne dépend que de la pression amont p_1, qui doit être la plus constante possible. Pratiquement, si le gaz de purge est de l'air ou de l'azote, on prend p_1 égale à la pression réelle du réseau, avec filtration mais sans détente.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

• *Diamètre minimal du RO*

Afin d'éviter un bouchage du RO, bien que le gaz de purge soit filtré en amont, il est recommandé de ne pas utiliser un RO présentant un diamètre inférieur à 1 mm. Le diamètre minimal de 1 mm est donc prépondérant sur la vitesse minimale recommandée.

• *Fiche de calcul*

La fiche de calcul (*figure 11.14*) permet d'introduire (en zone à cadre gras) toutes les données nécessaires aux calculs relatifs aux purges continues gazeuses avec RO.

Pour chaque vitesse retenue (ligne 15) on calcule :

– le *débit de gaz* injecté aux conditions « standard »,

– la *perte de charge* dans la conduite de raccordement,

– le *diamètre* du RO.

La fiche de calcul est établie pour un gaz de purge dont les caractéristiques utiles sont données aux lignes 4 à 11.

On renseigne sur le diamètre intérieur de la tuyauterie de liaison à la ligne 14, et on se fixe la vitesse du gaz de purge dans les conditions d'écoulement de la tuyauterie ; la fiche prévoit trois possibilités à la ligne 15.

Le programme calcule le débit de purge correspondant aux cas de la ligne 15, selon les unités suivantes :

– en ligne 19, en m^3/h (dans les conditions d'écoulement),

– en ligne 20, en kg/h,

– en ligne 21, en Sm^3/h.

Ce débit est déterminant dans le calcul de l'orifice (ligne 31), dont le diamètre doit être au moins égal à 1 mm. Par approximations successives, on peut modifier v (ligne 15) pour obtenir le diamètre recherché, toutes choses étant égales par ailleurs.

Enfin, il convient de vérifier que la perte de charge dans la conduite de liaison est acceptable (ligne 27).

• *Exemple d'application*

La *figure 11.14* montre que la vitesse minimale recommandée (0,9 m/s) est insuffisante pour un diamètre de l'orifice au moins égal à 1 mm. Il faut une vitesse de 1,5 m/s pour obtenir ce résultat.

Copyright © 2015 Dunod.

APPLICATION **Instruments sur réacteur**

DONNÉES

Gaz de purge					
Masse volumique à 15°C, 1 atm	ρ_{15}	kg/m³	1,225	1,225	1,225
Pression en amont du RO	p_1	bar abs	6,5	6,5	6,5
Pression en aval du RO dans conduite	p_2	bar abs	2,60	2,60	2,60
Température moyenne dans conduite	t	°C	20	20	20
Masse volumique à t, p1	ρ_1	kg/m³	7,725	7,725	7,725
Masse volumique à t, p2	ρ_2	kg/m³	3,090	3,090	3,090
Viscosité dynamique à t	μ	cP	0,018	0,018	0,018
Rapport des chaleurs spécifiques	k		1,4	1,4	1,4
Conduite de raccordement					
Diamètre intérieur conduite	D	mm	15,80	15,80	15,80
Vitesse dans conduite [Note1]	v	m/s	0,9	1,2	1,5

CALCULS

Débit					
Débit aux conditions d'écoulement	$q_v = 0,002827\ v\ .\ D^2$	m³/h	0,635	0,847	1,058
	$q_m = q_v\ .\ \rho_2$	kg/h	1,962	2,616	3,270
Débit aux conditions normales	$q'_v = q_m / \rho_{15}$	Sm³/h	**1,602**	**2,135**	**2,669**
Perte de charge dans conduite					
Nombre de Reynolds (Note 2)	$Re_d = v\ .\ D\ .\ \rho_2 / \mu$		2,44E+03	3,25E+03	4,07E+03
Rugosité relative	k/D = 0,03 /D		1,90E-03	1,90E-03	1,90E-03
Coefficient de perte de charge $= 0,00275\ [1 + (20000\ k/D + 10^6 / Re_D)^{1/3}]$	λ		2,37E-02	2,20E-02	2,08E-02
Perte de charge / m	$dp/m = 10\ .\ v^2\ .\ \rho_2\ .\ \lambda / D$	mbar/m	**0,038**	**0,062**	**0,091**
Diamètre du RO					
Vérification régime critique (Note 3)	$r = p_2/p_1$		0,40	0,40	0,40
Coefficient de détente	$\varepsilon = 1 - (0,205 / k)$		0,85	0,85	0,85
Diamètre du RO	$d = [q_m / 0,537\ \varepsilon\ (p_1\ .\ \rho_2)^{0,5}]^{0,5}$	mm	**0,78**	**0,90**	**1,01**

RÉCAPITULATION

Vitesse dans conduite [Note1]	v	m/s	0,9	1,2	1,5
Diamètre du RO (Note 4)	d	mm	0,78	0,90	1,01

Notes

[1] Vitesse minimale recommandée: 0,9 m/s

[2] Il faut Red >1000 pour appliquer la formule de perte de charge en régime turbulent (ligne 26)

[3] Il faut r< ou = 0,5 pour appliquer la formule de calcul du diamètre du RO en régime critique (ligne 30)

[4] Il faut d>=1 mm

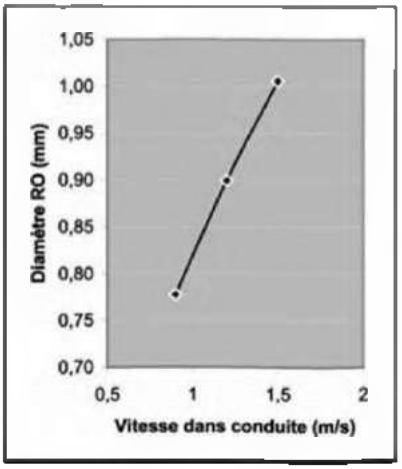


Figure 11.14 – Fiche de calcul d'une purge continue gazeuse par RO.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

11.5.4 Réchauffage et calorifugeage

Cas d'utilisation

Le réchauffage du dispositif de mesure (piquages, partie haute des pots à liquide tampon, conduites de liaison et capteur lui-même, chambre de mesure de niveau externe, etc.) doit être envisagé pour trois raisons essentielles :

- soit pour protéger l'installation contre le *gel* lorsque le liquide du procédé est de l'eau ou un produit contenant de l'eau libre se déposant par décantation (ce qui est le cas pour les produits pétroliers), ou encore contenant des hydrates,
- soit pour maintenir une *viscosité* compatible avec la transmission de la pression entre le procédé et le capteur sans retard appréciable,
- soit pour éviter le *figeage* (*pour point*) du liquide dans le dispositif de mesure.

On remarquera que :

- la première raison (antigel) implique une utilisation saisonnière, en hiver (*winterizing*), alors que les autres raisons impliquent un service continu,
- la protection antigel doit être suffisante pour maintenir l'installation légèrement au-dessus de 0 °C, alors que le maintien d'une viscosité acceptable ou d'une température au-dessus du point de figeage peut nécessiter une température élevée selon la nature des produits. En fonction de ces contraintes, différents moyens de réchauffage doivent être utilisés, en respectant des règles d'installation précises.

Le réchauffage s'effectue à partir de vapeur d'eau ou par chauffage électrique. Pour le réchauffage à la vapeur, il n'existe pas de méthodes de calcul éprouvées permettant un réchauffage parfaitement adapté au type de protection recherché : les installations sont toujours empiriques, et des modifications successives doivent être acceptées. Par contre, pour le réchauffage électrique, l'installation fait l'objet de calculs selon les formules proposées par les constructeurs.

Réchauffage à la vapeur

Principe

Le réchauffage à la vapeur est simple à réaliser, puisqu'il s'agit de poser une tubulure en cuivre ou en inox contre les composants à réchauffer en suivant leur contour ou tracé, d'où les noms de « traceurs » (*tracers*) pour désigner une tubulure de réchauffage et de « traçage » (*tracing*) pour désigner l'installation de réchauffage. Des règles d'installation doivent être respectées, notamment pour assurer la continuité du réchauffage, éviter la surchauffe ou l'ébullition des fluides contenus dans les conduites, et protéger la partie électronique des capteurs contre une température excessive dépassant la température limite haute prévue par le constructeur.

Copyright © 2015 Dunod.

Le réchauffage à la vapeur est le plus répandu car :

- les sites disposent presque toujours d'un réseau de vapeur d'utilités,
- la vapeur est utilisable en toutes zones d'atmosphère explosible, sans contraintes de protection contre les explosions.

Règles d'installation (voir figure 11.15)

- Sur le collecteur de vapeur de traçage, prévoir une vanne de sectionnement par traceur.
- Cette vanne de sectionnement doit être située au-dessus du début du traçage.
- Utiliser du tube 4/6 ou 6/8 (cuivre ou acier inox) comme traceur. Les raccords utilisés doivent être de très haute qualité, du type à compression (voir paragraphe 11.5.5).
- Le traçage doit être développé du haut vers le bas du système à réchauffer, sans point bas présentant une dénivellation excessive.
- L'évacuation de la vapeur condensée doit s'effectuer par un purgeur automatique.
- Aucune dérivation ne doit s'effectuer sur le traceur, sauf si un double départ (té) est situé immédiatement en aval de la vanne de sectionnement vapeur, et si chacune des branches est équipée d'un purgeur.
- Les conduites de liaison d'un manomètre différentiel doivent être contiguës afin que le traceur (puis le calorifuge) soit commun aux deux conduites.
- La puissance du réchauffage peut comporter deux niveaux, selon que l'on recherche un traçage « léger » (*light*) ou « lourd » (*heavy*) (voir *figure 11.16*).
- Éviter les prolongateurs autant que possible. Si un prolongateur est utilisé, il doit être placé en dehors du calorifuge, sur une boucle de dilatation afin d'éviter des tensions sur les raccords. Cette boucle doit être calorifugée, pour la protection du personnel.
- Le traçage et le calorifugeage doivent être posés afin de ne pas élever la température de la partie électronique du transmetteur.
- Le calorifuge doit comporter une couche d'isolant thermique (laine de verre) et une protection externe étanche à l'eau (tôle galvanisée).
- *Un plan type du traçage doit toujours être établi pour chaque instrument*, ou groupe d'instruments identiques.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

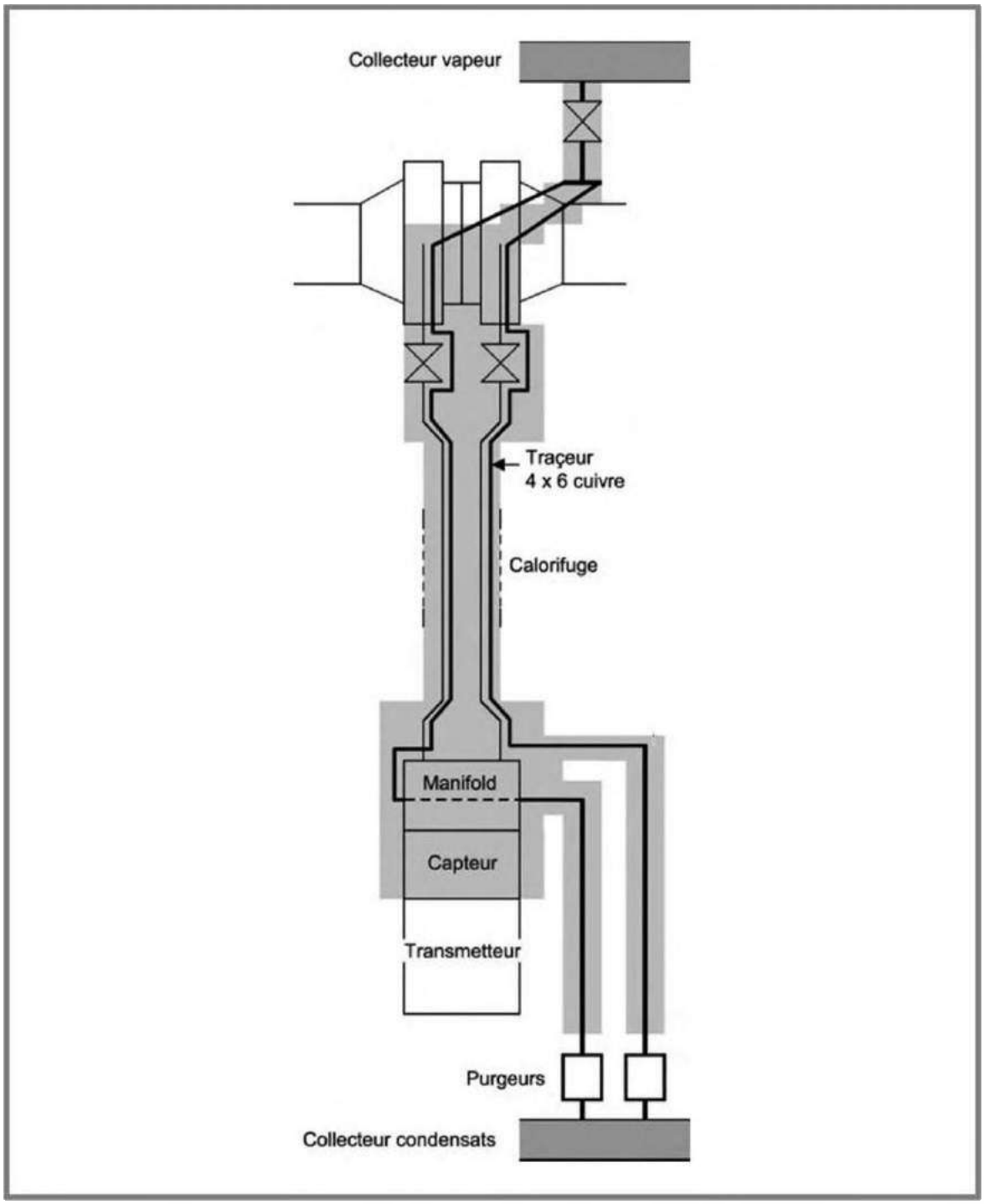


Figure 11.15 – Schéma de principe d'un traçage vapeur appliqué à un transmetteur de débit.

Copyright © 2015 Dunod.

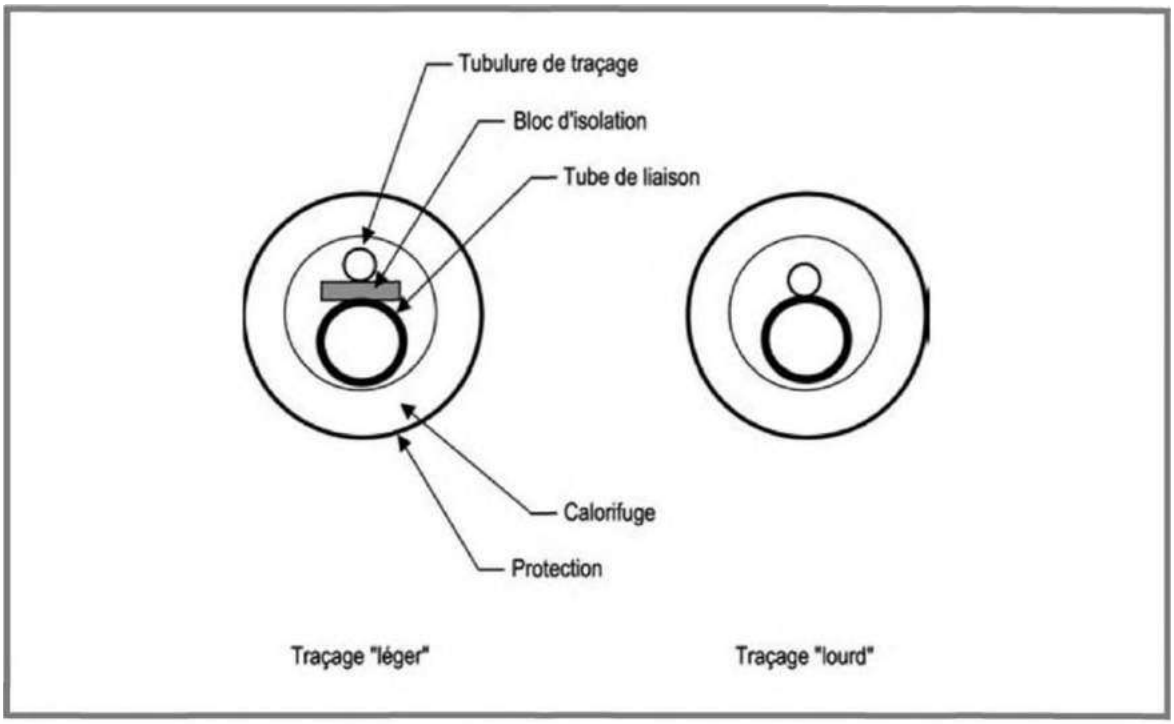


Figure 11.16 – Schéma de principe des traçages « léger » et « lourd ».

Réchauffage électrique

Principe

On retrouve tous les éléments descriptifs de la section « Principes » du paragraphe 11.5.4, mais la tubulure de chauffage à la vapeur est remplacée par un élément de chauffage électrique. Cet élément peut être :

- un *ruban de chauffage électrique autorégulé*, adapté pour la protection antigel ou des réchauffages ne dépassant pas 150 °C, mais utilisable en zone explosible 1 ou 2,
- une *résistance électrique à puissance constante* contrôlée par un *thermostat*, à utiliser dès que la température à maintenir dépasse les possibilités du ruban autorégulé. Ce matériel est utilisable en zone explosible, moyennant une étude particulière.

L'utilisation d'un ruban de chauffage électrique autorégulé nécessite le calcul de l'installation en utilisant la méthode fournie par le constructeur et implique le respect de toutes les règles propres à l'utilisation du matériel électrique en milieu industriel (protection du personnel, installation en zone d'atmosphère explosible).

Traçage par ruban autorégulé

- *Principe*

La *figure 11.17* montre le principe du ruban chauffant autorégulé.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Ce dispositif est basé sur le coefficient de conductibilité électrique du type CTP (coefficient de température positif) d'un semi-conducteur reliant deux conducteurs d'alimentation électrique.

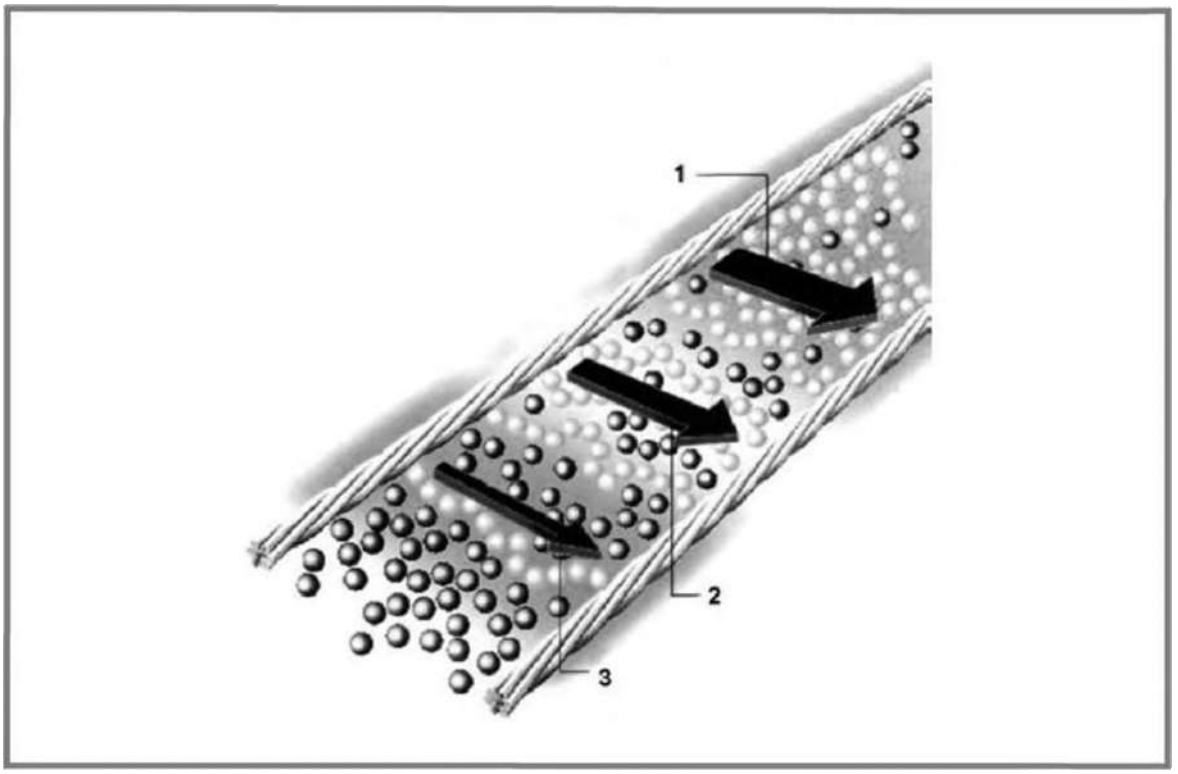


Figure 11.17 – Principe du ruban chauffant autorégulé. Source : Raychem.

Légende de la figure 11.17 :

1. Lorsque la tuyauterie est froide, l'élément conducteur se contracte, le nombre de chemins électriques se multiplie au travers du carbone conducteur et la résistance électrique diminue proportionnellement. L'augmentation de l'intensité du courant traversant l'élément conducteur provoque un dégagement de chaleur.

2. L'élément conducteur se dilate dans les sections les plus chaudes, réduisant ainsi le nombre de chemins électriques. La résistance du conducteur augmentant, le dégagement de chaleur diminue.

3. La dilatation de l'élément conducteur élimine pratiquement tous les chemins électriques dans les sections très chaudes. Il en résulte une résistance électrique très élevée, qui réduit le dégagement de chaleur.

Copyright © 2015 Dunod.

- *Réalisations constructives*

La *figure 11.18-A* montre le schéma de réalisation d'un ruban chauffant à élément conducteur autorégulant.

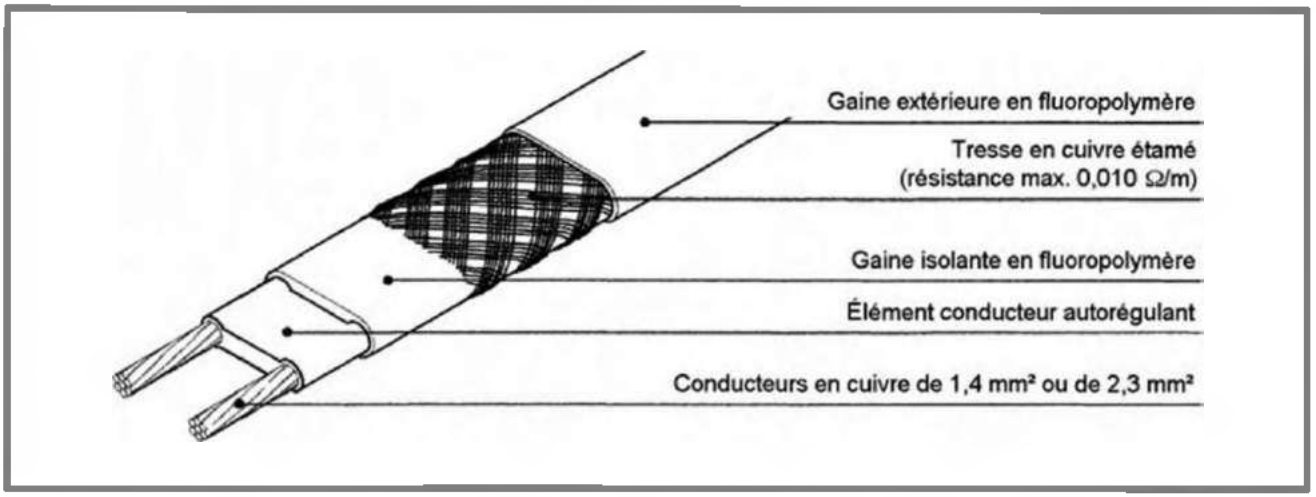


Figure 11.18-A – Schéma de réalisation d'un ruban chauffant à élément conducteur autorégulant – Température maximale de la conduite : 65 ou 110 °C selon modèle. Source : Raychem.

La *figure 11.18-B* montre le schéma de réalisation d'un ruban chauffant à fibres conductrices autorégulantes.

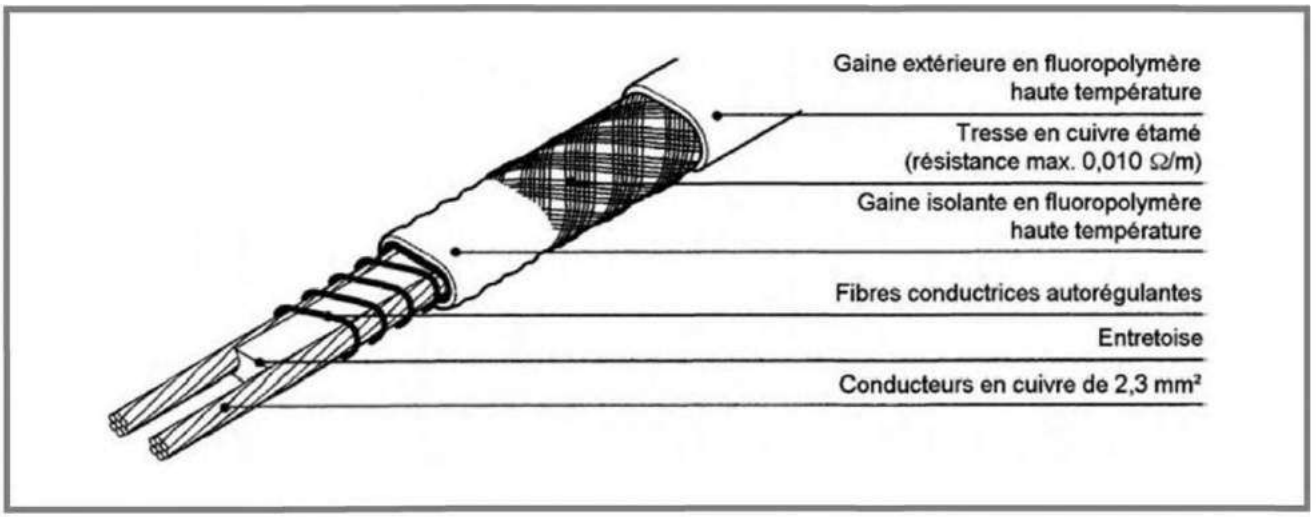


Figure 11.18-B – Schéma de réalisation d'un ruban chauffant à fibres conductrices autorégulantes – Température maximale de la conduite : 120 ou 150 °C selon modèle. Source : Raychem.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les caractéristiques intrinsèques d'un ruban chauffant sont :

- les températures maximales de maintien en continu et en intermittent, ruban sous tension,
- la classe de température en zone explosive,
- la puissance fournie à une température donnée.

À titre indicatif, le tableau ci-dessous résume les caractéristiques intrinsèques de rubans proposés par un constructeur :

Type	Classe de température	Températures maximales de maintien ruban sous tension		Puissance dissipée (W/m) à 10 °C selon modèle
		en continu	en intermittent (1 000 h cumulées)	
A	T6	65 °C	85 °C	9, 16, 25, 30
B	T4	110 °C	110 °C	38, 51, 63
C	T3	120 °C	215 °C	12, 25, 38, 47
D	T2	120 °C	215 °C	63
E	T2	150 °C	215 °C	16, 25, 47, 65

- *Spécification de l'installation*

Étape 1 – Choix du ruban :

Pour sélectionner le ruban chauffant approprié, il faut déterminer :

- la matière et le diamètre nominal de la tuyauterie à tracer,
- la matière du calorifuge,
- l'épaisseur du calorifuge,
- la température ambiante minimale estimée,
- la température de maintien.

En fonction de ces paramètres, le modèle de ruban à utiliser est donné par le constructeur.

Étape 2 – Longueur du ruban :

Prendre en compte la longueur de la tuyauterie, les raccordements, les équipements à tracer (brides, coudes, vannes, etc.). Le ruban peut être coupé sur le site à la longueur voulue.

Copyright © 2015 Dunod.

Étape 3 – Étude électrique :

– Sélectionner le calibre du disjoncteur en fonction de la puissance à fournir au démarrage à froid et de la longueur du ruban.

– Prévoir une protection différentielle 30 mA.

– Calculer le câble d'alimentation.

Étape 4 – Matériel associé au ruban :

Un système de traçage comprend au minimum une boîte de raccordement pour l'alimentation et une boîte de terminaison. Les autres éléments tels que jonctions et dérivations s'utilisent en fonction des besoins (*figure 11.19*). S'il est installé en zone explosive, ce matériel doit bien évidemment être agréé EEx.

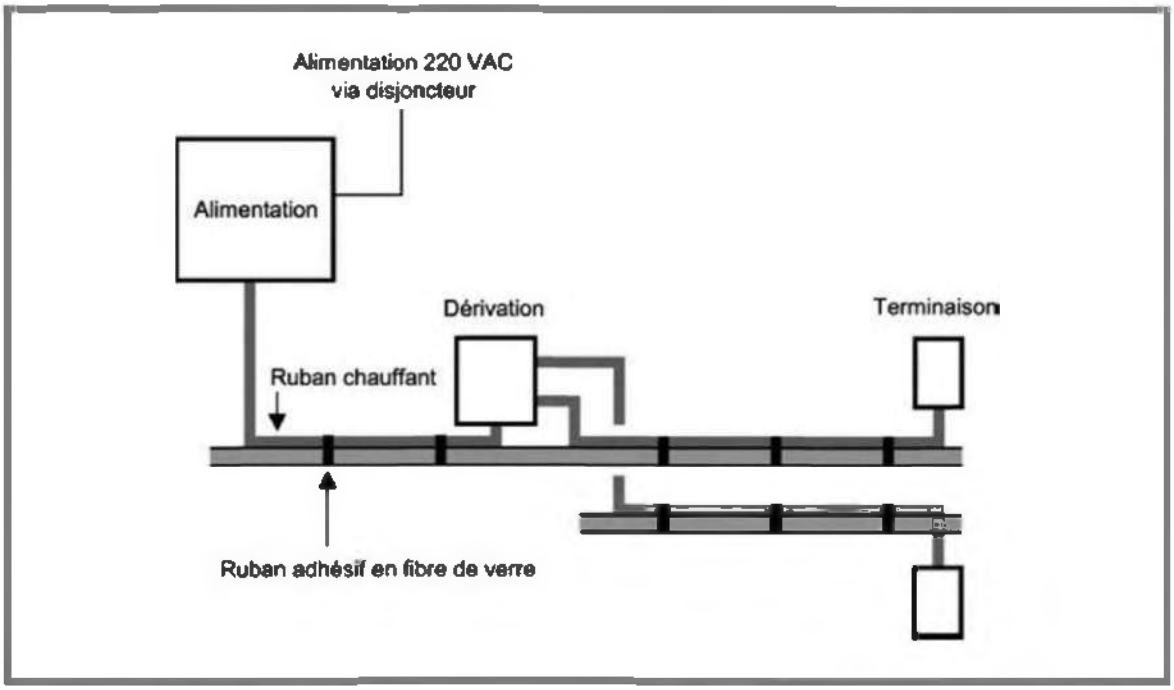


Figure 11.19 – Schéma d'installation d'un ruban chauffant autorégulé.

Étape 5 – Plan type :

Un plan type du traçage doit toujours être établi pour chaque instrument, ou groupe d'instruments identiques.

Enceinte chauffée pour transmetteur

Pour éviter le calorifugeage du manifold et du capteur d'un transmetteur, on peut utiliser une enceinte (*housing*) chauffée contenant ces éléments (*figure 11.20*). On améliore ainsi l'accessibilité aux matériels et on leur évite toute surchauffe.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Un abri peut également être utilisé pour protéger le transmetteur d'une température extérieure excessivement basse.

Ce montage implique que la température dans l'abri :

- soit suffisamment élevée pour éviter le gel ou le figeage du fluide,
- ne dépasse pas la température maximale prévue pour la partie électronique du transmetteur.

Ces contraintes impliquent qu'il est nécessaire de réguler la température de l'abri avec un thermostat, ce qui nécessite l'utilisation d'un réchauffage électrique.

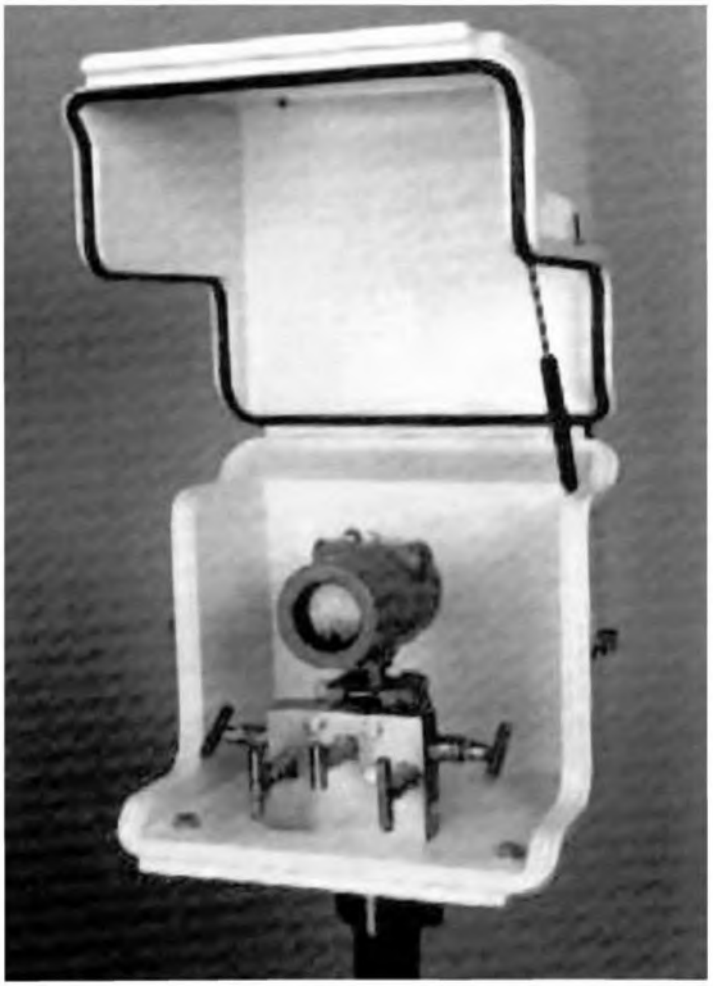


Figure 11.20 – Enceinte pour manifold et transmetteur (le réchauffage n'est pas installé). Source : Sabre Instrument Valves Limited.

Copyright © 2015 Dunod.

11.5.5 Tubulures et raccords à compression pour tubulures

Utilisations

Les plans types d'installation doivent prendre en compte les spécifications des tubulures, ou tubes minces (*tubing*), et des raccords à utiliser sur les différentes applications en instrumentation :

– liaisons entre piquages et instruments,

– réchauffage à la vapeur,

– liaisons pneumatiques.

Tubulures

Spécifications

Les données suivantes sont nécessaires pour choisir une tubulure :

– compatible avec la nature du fluide,

– compatible avec la nature de l'environnement (corrosion extérieure),

– répondant aux conditions d'étude de pression et de température.

• *Compatibilité avec la nature du fluide*

Le *tableau 11.6* donne quelques exemples de compatibilité entre différentes matières et les applications possibles.

Tableau 11.6 – Compatibilité des tubulures avec fluide et environnement.

Matière de la tubulure	Utilisations en instrumentation
Acier au carbone	Si compatible avec fluide et sans risque de corrosion extérieure -55 °C à 260 °C
Acier inox.304 et 316	Utilisation pour la plupart des fluides et protection contre corrosion extérieure -198 °C à 427 °C
Cuivre	Pour air, eau, vapeur, et sans risque de corrosion extérieure -198 °C à 204 °C

• *Compatibilité avec l'environnement*

Dans un environnement corrosif, les tubulures en acier peuvent être protégées par un revêtement extérieur en zinc ou en cadmium déposé par électrolyse. Ces revêtements retardent la corrosion mais ne l'empêchent pas à long terme : cette solution n'est pas recommandée pour des applications en instrumentation et il est préférable d'utiliser des tubulures en acier inoxydable.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

• *Conditions de pression et de température*

Pour une matière donnée, la pression d'étude maximale dépend du diamètre extérieur (*OD*) et de l'épaisseur de la tuyauterie. Cette valeur doit être corrigée quand la température d'étude augmente. On doit choisir une pression d'étude corrigée en température égale ou supérieure à la pression d'étude de l'installation.

Calcul de la pression d'étude d'une tubulure

On calcule la pression d'étude P d'une tuyauterie selon la relation :

$$P = S\,[(D^2 - d^2)/(D^2 + d^2)]$$

avec

– P : pression d'étude bar

– S : contrainte admissible (*allowable design stress*) bar selon *tableau 11.7*

– D : diamètre extérieur de la tubulure (*OD*) mm

– d : diamètre intérieur de la tubulure (*ID*) mm $d = D - 2\,e$

– e : épaisseur de la tubulure mm

Tableau 11.7 – Contrainte admissible des tubulures selon matière. Source : Parker.

Matière	Contrainte admissible à 22 °C (bar)
Acier	862,5
Acier inox. 304 & 316	1297,2
Cuivre	414

Le *tableau 11.8* donne un résumé de calculs de la pression d'étude pour quelques dimensions usuelles de tubulures (cotes métriques).

Correction de la pression d'étude en fonction de la température

Le *tableau 11.9* donne le coefficient de la pression d'étude en fonction de la température.

• *Exemple*

Calcul de la pression d'étude d'une tubulure en acier inox. 304 SS d'un diamètre nominal de 8 mm et d'une épaisseur de 1 mm, utilisée à une température d'étude de 150 °C.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 11.8 – Pression d'étude de tubulures usuelles à 22 °C.

Diamètre extérieur (*OD*) (mm)	Épaisseur (mm)	Diamètre intérieur (*ID*) (mm)	Matière Acier S = 862,5 (bar)	Acier inox. 304 & 316 S = 1297 (bar)	Cuivre S = 414 (bar)
6	1,0	4,0	332	499	159
6	1,5	3,0	518	778	248
6	2,0	2,0	690	1038	331
8	1,0	6,0	242	363	116
8	1,5	5,0	378	568	181
8	2,0	4,0	518	778	248
8	2,5	3,0	650	977	312
10	1,0	8,0	189	285	91
10	1,5	7,0	295	444	142
10	2,0	6,0	406	610	195
10	2,5	5,0	518	778	248
10	3,0	4,0	625	939	300
12	1,0	10,0	156	234	75
12	1,5	9,0	242	363	116
12	2,0	8,0	332	499	159
12	2,5	7,0	425	639	204
12	3,0	6,0	518	778	248
12	3,5	5	607	913	292

Tableau 11.9 – Coefficient de correction de la pression d'étude en fonction de la température d'étude. Source : Parker.

Température d'étude °F	°C	Matière Acier	Acier inox. 304SS	316SS	Cuivre
100	38	1,00	1,00	1,00	1,00
150	66	1,00	0,91	1,00	0,85
200	93	1,00	0,84	1,00	0,80
250	121	1,00	0,79	1,00	0,80
300	149	1,00	0,75	1,00	0,78
350	177	0,99	0,72	0,99	0,67
400	204	0,98	0,69	0,97	0,50
500	260	0,96	0,65	0,90	
600	315		0,61	0,85	
700	371		0,59	0,82	
800	427		0,57	0,80	
900	*482*		*0,54*	*0,78*	
1000	*538*		*0,52*	*0,77*	
1100	*593*		*0,47*	*0,62*	
1200	*649*		*0,32*	*0,37*	

Utilisation intermittente pour les *températures supérieures à 427 °C* (800 °F)

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– $D = 8$ mm

– $e = 1$ mm

– $d = 8 - 2 = 6$ mm

– $S = 1\ 297{,}2$ bars (*tableau 11.7*)

$$P = 1\ 297{,}2\ [(8^2 - 6^2)/[(8^2 + 6^2)] = 363 \text{ bars à température ambiante}$$

(On peut aussi utiliser le *tableau 11.8*.)

Coefficient de température à 150 °C : 0,75 (*tableau 11.9*)

$$P = 363 \times 0{,}75 = 272 \text{ bars à } 150\ °C$$

Raccords

Choix du raccord à compression

On doit utiliser des raccords de très bonne qualité afin d'éviter des fuites du fluide du process, de vapeur ou d'air instruments, pour des raisons évidentes de sécurité, de fiabilité et de coût d'entretien.

Le type de raccord recommandé est du type à compression, avec double bague (*ferrules*) schématisé par la *figure 11.21-A*.

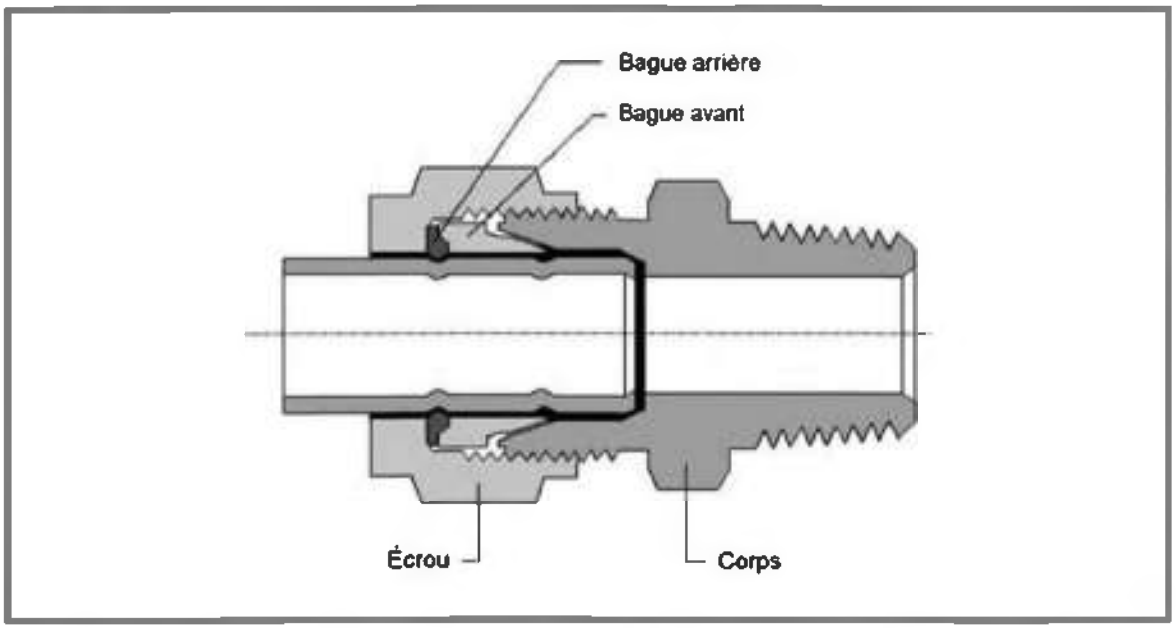


Figure 11.21-A – Principe du raccord à compression à double bague. Raccord mâle droit. Source : Hoke-Gyrolok.

Copyright © 2015 Dunod.

Spécification des raccords à compression

- *Choix de la matière*

Les raccords standards sont en acier 316 SS, mais ils peuvent aussi être livrés dans d'autres matières identiques à celle de la tubulure utilisée (acier, aciers spéciaux, laiton) pour compatibilité avec le fluide véhiculé. Le choix de la même matière pour la tubulure et le raccord est indispensable pour éviter la corrosion, la seule exception étant les raccords laiton sur les tubulures cuivre.

- *Pression d'étude*

La pression d'étude des raccords est toujours supérieure à celle de la tubulure pour laquelle ils sont dimensionnés.

- *Dimension nominale de la tubulure*

Attention ! Les tubulures peuvent être soit aux cotes américaines (fractions de pouce), soit aux cotes métriques (mm). Il convient donc de s'assurer de la dimension nominale de la tubulure (diamètre extérieur ou *OD*) pour la compatibilité du raccord avec celle-ci. Rappelons quelques dimensions nominales utilisées en instrumentation :

en fraction de pouce		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
		0,250	0,313	0,375	0,500
	mm	6,35	7,94	9,52	12,7
en mm		6	8	10	12

- *Types de raccords*

Les différents types de raccords utilisés en instrumentation sont représentés dans la *figure 11.21-B*. Ces raccords sont de trois formes : droit, coudé, en té, avec un raccordement mâle, femelle ou prolongateur.

- *Type et dimension du raccordement*

Le filetage le plus utilisé est du type NPT (*National Pipe Taper Thread*), qui assure l'étanchéité par le filetage conique mais nécessite l'utilisation d'une pâte d'étanchéité ou d'un ruban (PTFE) selon la température ou la pression.

Les dimensions nominales du filetage s'expriment en fraction de pouce, dont les plus usuelles sont : 1/8", 1/4", 1/2".

Nota : À ces spécifications, il est utile, voire nécessaire, d'inclure les outils de contrôle de serrage de ces raccords à compression pour permettre la vérification du serrage par le personnel de montage / de maintenance.

Copyright © 2015 Dunod.

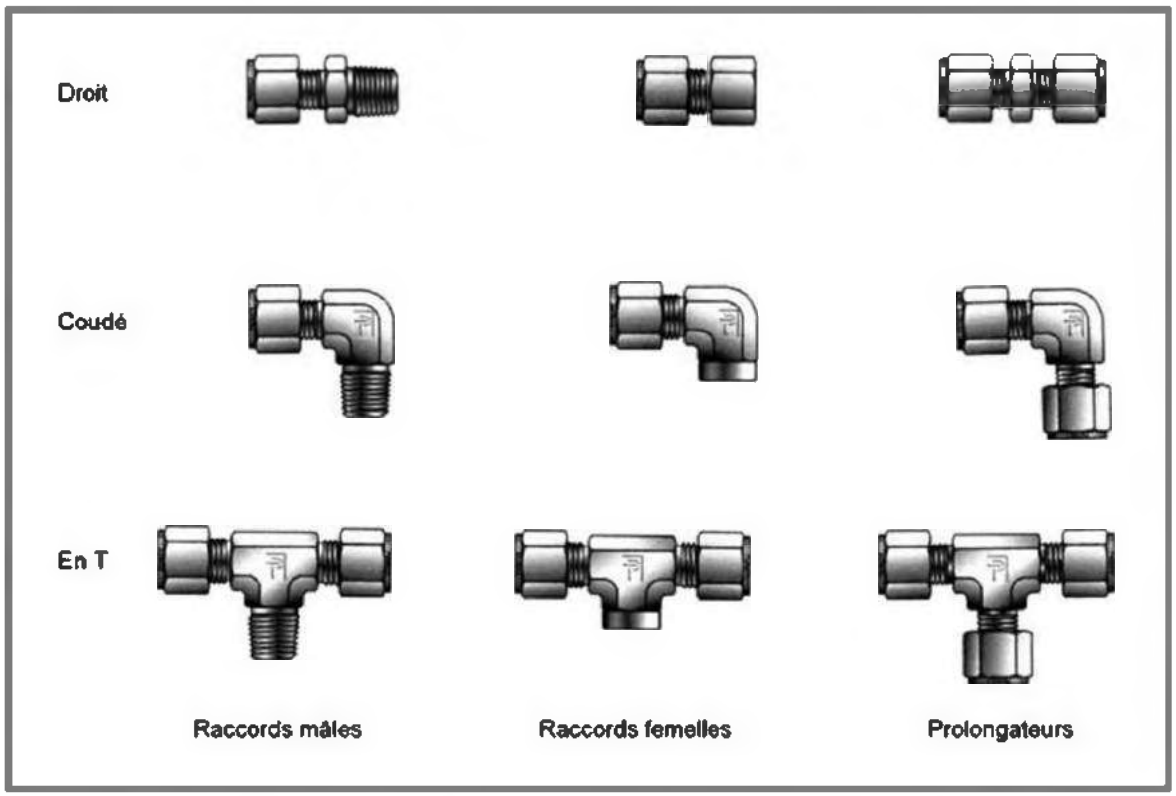


Figure 11.21-B – Types de raccords à compression. Source : Parker.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 12

ALIMENTATION EN FLUIDE DE COMMANDE

Deux familles de fluide de commande sont employées dans les industries :

- hydraulique,
- pneumatique.

On regroupe sous l'appellation de fluide, les gaz, qui sont des fluides compressibles, et les liquides, qui sont des fluides peu compressibles.

Ces fluides sont sélectionnés selon divers critères parfois très contraignants comme :

- le domaine nominal ou accidentel d'emploi : la pression requise pour l'actionneur et la relation dimension/pression de travail de l'actionneur, la température ambiante ;
- l'environnement : des contraintes de place ou de poids pourront privilégier un système hydraulique haute pression plutôt qu'un système pneumatique basse pression, par exemple.

12.1 Commande pneumatique

Les fluides pneumatiques regroupent : l'air sec dit air instrument, des gaz inertes comme l'azote, le gaz sec type hydrocarbure. Si le premier est indiscutablement le plus utilisé, il n'en demeure pas moins que le gaz sec hydrocarbure est employé occasionnellement sur les plates-formes offshores, les sites généralement isolés, non connecté au réseau électrique. Cette solution présente l'avantage d'être disponible en abondance et en permanence. L'azote quant à lui est employé de manière opportune, lorsqu'il est également déployé pour assurer un mode de protection de type surpression interne « p » (voir chapitre 14.2). Ces fluides (hydrocarbure ou azote) seront mis en œuvre avec des mesures compensatoires afin d'éviter des accidents liés à l'inflammabilité du gaz ou à la dangerosité pour

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

le personnel (azote) : détecteurs de gaz normalement installés sur les sites pétroliers, détecteur d'insuffisance d'oxygène dans l'environnement immédiat où est purgé l'azote (laboratoire, espace confiné, armoire électrique ATEX Ex p, vanne avec actionneur, etc.). Il faut noter que la production d'azote passe en général par une production d'air comprimé et que le choix de ce gaz inerte devrait être clairement justifié selon son coup de production et d'entretien par rapport à un réseau d'air basse pression classique.

12.1.1 Exigences à respecter

Les systèmes de contrôle-commande électroniques ne peuvent pas se passer des actionneurs à air comprimé. Par ailleurs, il existe encore des usines ou des ateliers entièrement équipés en instrumentation pneumatique (transmetteurs, régulateurs, et évidemment, actionneurs).

La *production* et la *distribution* de l'air comprimé dans les sites industriels doivent donc faire l'objet d'installations étudiées avec soin, afin d'assurer la fiabilité et la disponibilité de l'ensemble du système de contrôle. Les exigences à respecter sont les suivantes :

a. *Pression nominale du réseau* conforme au standard de 7 bars effectifs (soit 100 psig).

b. *Disponibilité*, par la redondance des équipements de production et de traitement de l'air comprimé.

c. *Utilisation exclusivement réservée à l'instrumentation*, en ne connectant pas sur le réseau des utilisateurs du processus (soufflage de conduites, fluidisation, aération, etc.) afin d'éviter des retours accidentels et polluants dans le réseau réservé à l'instrumentation.

d. *Qualité de l'air* :

- pas de traces d'huile (moins de 1 ppm volume) pour éviter le colmatage des filtres et des capillaires, le gommage des systèmes buse-palette,
- pas de traces d'eau libre : mêmes risques qu'avec l'huile, plus bouchages en cas de gel. On recherche généralement un point de rosée de – 40 °C à la pression atmosphérique pour protéger le réseau de distribution d'une température extérieure de – 20 °C (voir paragraphe 12.4),
- pas de présence de composés gazeux corrosifs (H_2S, SO_2, Cl_2), ce qui implique de choisir judicieusement l'implantation du système de compression (aspiration éloignée des émanations permanentes ou accidentelles de composés corrosifs),
- teneur très faible en matières solides (rouille, fines de dessicant) avant filtration précédant chaque consommateur.

Copyright © 2015 Dunod.

12.1.2 Système de production

Capacité de production d'air de commande

On admet qu'il faut baser la capacité de production sur une consommation de 1,7 Sm^3/h par consommateur (relais pneumatique).

Schéma d'un système de production

Se reporter à la *figure 12.1* qui donne un exemple de réalisation d'un système de production d'air comprimé capable de respecter les exigences formulées précédemment.

Ce système comprend essentiellement :

- deux groupes de production (normal/secours) comprenant chacun :
  - un groupe moto-compresseur (à deux étages),
  - un condenseur inter-étages,
  - un condenseur,
  - un ballon de récupération des condensats,
  - un ballon de stockage,
- deux sécheurs de type « sans chaleur » (*heatless dryer*) avec vannes de communication permettant alternativement d'avoir un sécheur en service et un sécheur en régénération.

• *Compresseur*

On choisira de préférence un type de compresseur n'exigeant pas la lubrification des parties en contact avec l'air comprimé (*unlubricated compressor*), afin d'éviter des dispositifs d'élimination de l'huile en aval du compresseur.

Chaque compresseur devra :

- être étudié pour un service continu,
- avoir un débit nominal d'au moins 150 % des besoins estimés,
- être fourni avec tous les instruments et automatismes nécessaires à sa surveillance et à son exploitation (marche-arrêt automatique, mise en charge, etc.).

Si possible, les compresseurs seront entraînés par des moteurs mus par des énergies différentes (par exemple, moteur électrique et turbine à vapeur).

En cas de compression étagée, des condenseurs inter-étage doivent être prévus, avec comme fluide de refroidissement de l'eau ou de l'air (aéroréfrigérant).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

- *Échangeur de refroidissement*

La chaleur générée par la compression doit être transférée dans un fluide de refroidissement afin de diminuer la température de l'air et permettre une première élimination de l'eau par condensation, avant séchage.

- *Ballon séparateur de condensats*

L'eau condensée doit être piégée dans ce ballon et purgée de préférence par un système automatique (purgeur ou vanne automatique).

- *Ballon de stockage*

Le rôle de ce ballon tampon est d'atténuer les variations de pression résultant des fluctuations de consommation ou de régulation. Quand le ballon est plus froid que le gaz sortant du ballon de séparation, des condensats peuvent apparaître, d'où la nécessité d'une vanne de purge au fond du ballon. Afin d'éviter l'entraînement de condensats et de particules vers les sécheurs, la conduite de départ doit être placée à la partie supérieure du ballon.

- *Sécheurs*

Deux capacités contenant un déshydratant par adsorption (tamis moléculaire) sont nécessaires afin d'assurer la continuité de fonctionnement de l'installation, par inversion des sécheurs, l'un étant en service, l'autre en régénération.

On utilise le plus souvent des sécheurs à régénération *sans chaleur* (*heatless dryer*). Il faut tenir compte dans le bilan de production du débit d'air utilisé pour la régénération (5 à 15 % du débit d'entrée du sécheur en service selon la nature du déshydratant et du débit nominal des sécheurs). Le débit nécessaire à la régénération est réglé/limité par un orifice de restriction (RO).

- *Filtre d'entrée des sécheurs*

Ce filtre a pour but d'empêcher les dernières traces d'eau, sous forme d'aérosol, d'entrer dans les sécheurs.

- *Filtre de sortie des sécheurs*

Afin d'éviter des entraînements de fines particules de déshydratant dans le réseau, un filtre doit être prévu en aval des sécheurs. Ce filtre doit avoir une efficacité de 98 % au seuil de filtration de 0,3 µm.

- *Analyseur d'humidité*

Il est recommandé d'installer un analyseur d'humidité avec alarme en aval des sécheurs afin de détecter en temps utile toute anomalie sur l'efficacité de ces derniers.

Copyright © 2015 Dunod.

Les indications de l'analyseur devront être vérifiées périodiquement par des mesures manuelles de point de rosée (voir paragraphe 12.4).

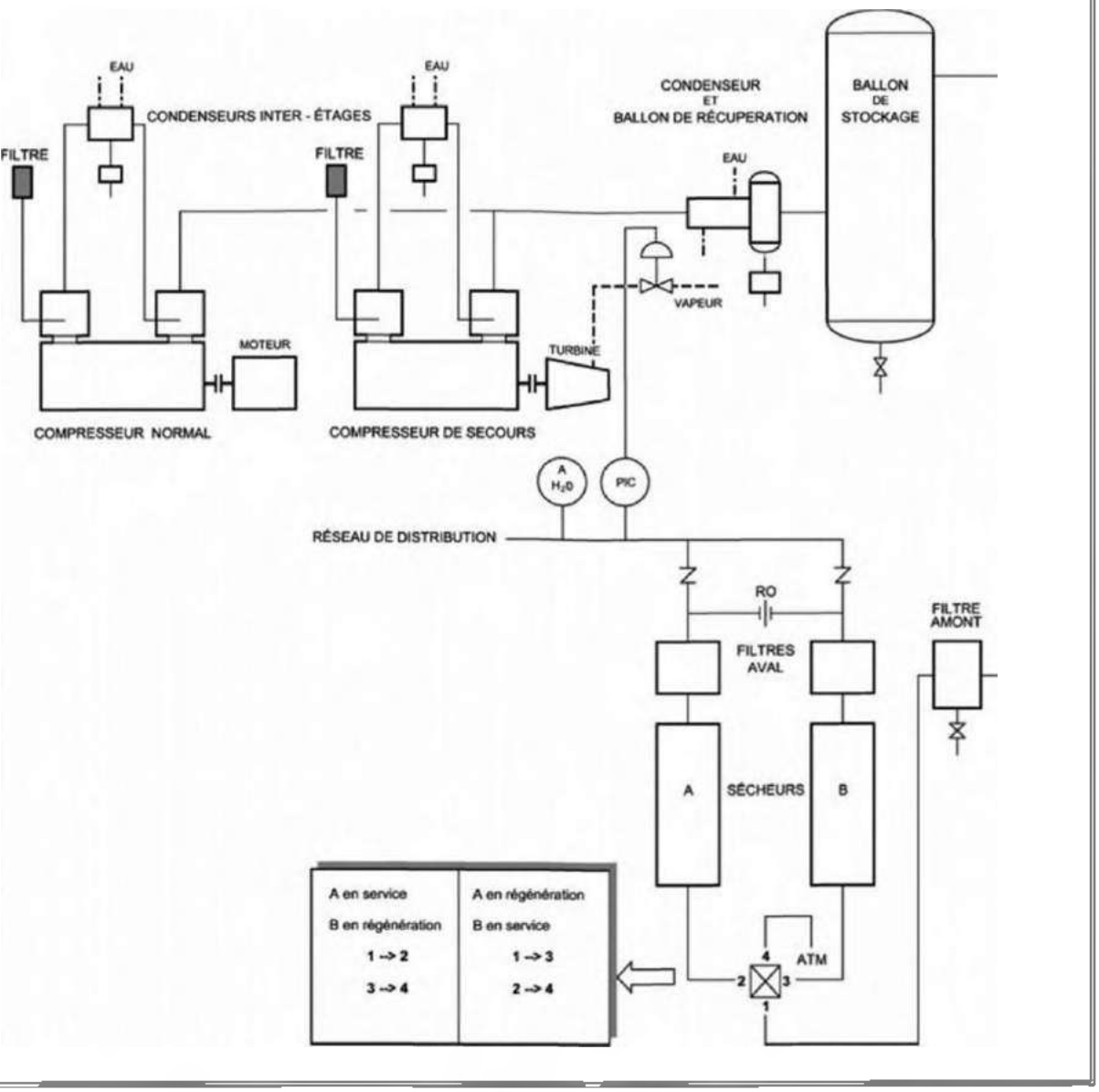


Figure 12.1 – Système de production. Exemple de réalisation avec sécheurs sans chaleur. Sauf exceptions, les vannes manuelles d'isolement, de bipasse et de purge ne sont pas représentées. Il en est de même pour l'instrumentation.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

12.1.3 Système de distribution

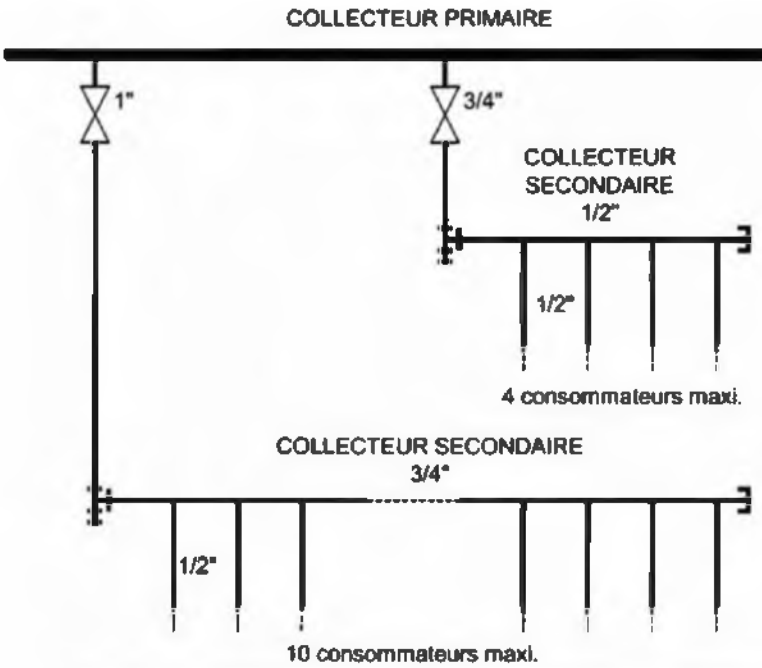
Réseau de distribution d'air de commande

Les conduites de distribution doivent être dimensionnées de telle sorte que la perte de charge entre le système de production et le plus éloigné des consommateurs n'excède pas 0,35 bar lorsque tous les consommateurs sont en service à leur débit nominal.

Le réseau de distribution doit être constitué (*figure 12.2*) :

– d'un collecteur principal,

– de collecteurs secondaires (branches) avec des diamètres adaptés au nombre de consommateurs.



COLLECTEUR	Nombre de relais	Diamètre nominal pouces	mm
PRIMAIRE	80	1 1/2	40
	150	2	50
	300	3	80
SECONDAIRE	4	1/2	15
	10	3/4	20
	25	1	25
	80	1 1/2	40

Figure 12.2 – Réseau de distribution.

Copyright © 2015 Dunod.

Alimentation d'un consommateur local

L'alimentation d'un consommateur à partir d'un collecteur secondaire s'effectue par un filtre-détendeur (*figure 12.3*), selon le schéma de la *figure 12.4*. En aval du filtre, la canalisation doit être en cuivre ou en acier inoxydable, avec des raccords à compression à double bague. Se reporter au paragraphe 11.5.5.

Figure 12.3 – Filtre-détendeur (type à fuite). L'élément filtrant est une pierre poreuse d'un seuil de filtration de 10 µm. Source : Masoneilan.

Alimentation d'un tableau (local ou en salle de contrôle)

Prévoir un poste de détente redondant comportant tous les équipements montrés sur la *figure 12.5*, avec un collecteur en aval du filtre en laiton ou acier inox. et des vannes de sectionnement en laiton vers les consommateurs.

La redondance peut être soit manuelle, soit automatique comme indiqué sur la *figure 12.5*. Il suffit pour cela de régler les détendeurs à des pressions légèrement différentes, l'écart étant supérieur au tarage des clapets antiretour. Le détendeur « pression haute » débite dans le réseau aval et en cas de panne de ce détendeur, c'est le détendeur « pression basse » qui prend automatiquement le relais.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

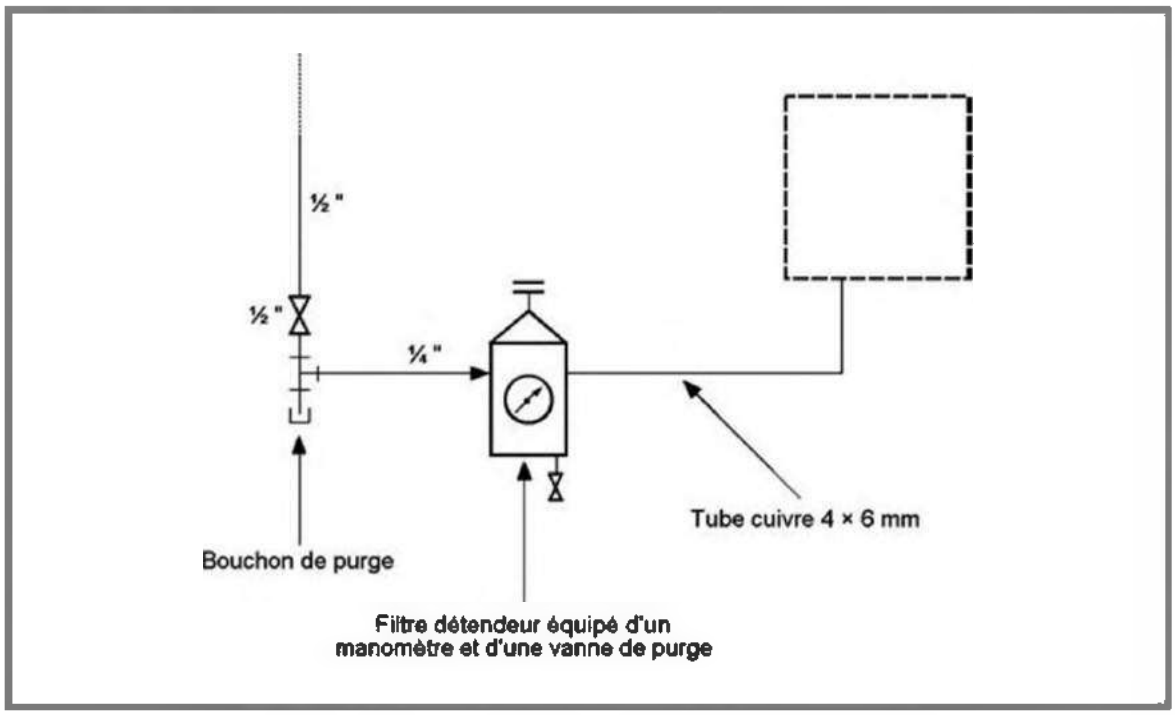


Figure 12.4 – Alimentation d'un consommateur.

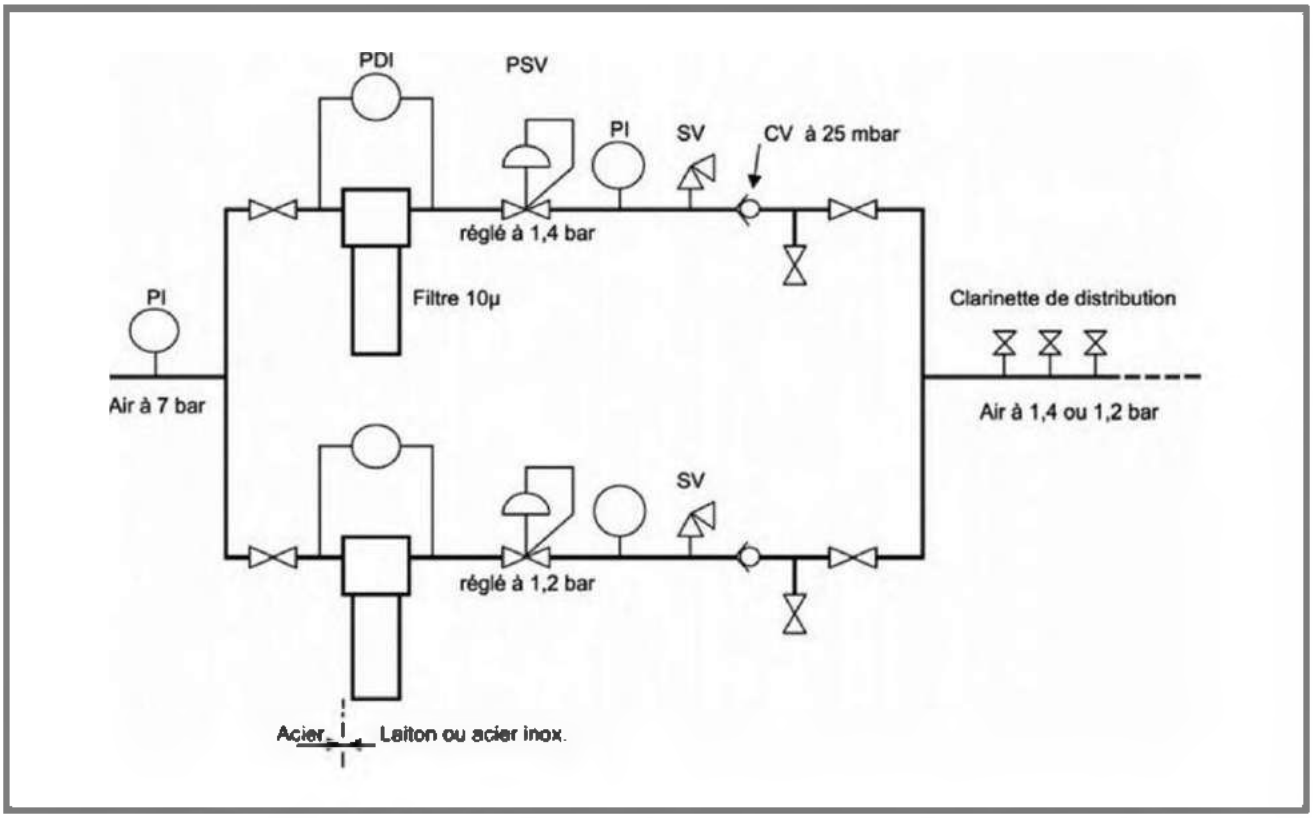


Figure 12.5 – Alimentation redondante pour armoire ou tableau.

Copyright © 2015 Dunod.

12.1.4 Annexe : teneur en eau dans les gaz

Définition du point de rosée

On appelle point de rosée la température t à laquelle il faut refroidir un gaz humide à une pression totale P_t pour atteindre la saturation en eau.

Les conditions du point de rosée sont mises en évidence par l'apparition de condensation (rosée) sur une paroi froide en contact avec le gaz humide. Ce phénomène caractérise l'état hygrométrique du gaz et l'appareil utilisant ce *principe fondamental* est dénommé hygromètre à condensation à surface refroidie.

Propriétés hygrométriques d'un gaz

Le point de rosée et la concentration en volume x de l'eau présente dans un gaz sont liés par la relation suivante :

$$x = \frac{P_e}{P_t} 10^3 \text{ à } t$$

- x : concentration en eau ppm volume
- P_e : tension de vapeur de l'eau à t mbar (voir tableau de la *figure 12.6*)
- P_t : pression absolue du gaz bar abs
- t : température du point de rosée °C

La fiche de calcul donnée par la *figure 12.6* permet le calcul de x ou de P_e (pour obtenir t) en fonction des autres paramètres. Cette fiche permet également le calcul de la masse d'eau m (en g/m^3) contenue dans l'air selon la relation :

$$m = 216{,}5\ P_e/(273 + t)$$

La *figure 12.7* est un abaque basé sur la relation de calcul de x donnant la relation graphique entre la température du point de rosée et la teneur en eau, à différentes pressions absolues du gaz (exprimées en bar abs).

Importance de la condensation et du séchage sur un système de production d'air comprimé

L'exemple numérique qui suit est illustré par la *figure 12.8*.

Supposons que l'on comprime sous 7 bars rel. de l'air ambiant présentant un point de rosée de 10 °C, à la pression atmosphérique. La concentration x en eau dans l'air ambiant est de :

$$x = \frac{12{,}28}{1{,}0132}\ 1\ 000 = 12\ 120 \text{ ppm vol.}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

				1	2
3	**Données**				
4	Température du point de rosée	t	°C	10	
5	Tension de vapeur de l'eau à t (Tableau)	P_e	mbar	12,28	
6	Pression totale du gaz	P_t	bar abs.	1,0132	8,0132
7	Concentration en eau	x	ppm vol.		12120,0
8					
9	**Calculs**				
10	Concentration en eau	x	ppm vol.	12120,0	
11	Tension de vapeur de l'eau à t	P_e	mbar		97,120
12	Température du point de rosée (Tableau)	t	°C		46
13	Pression totale du gaz	P_t	bar abs.		
14	Masse d'eau au point de rosée	m	g/m³	9,394	65,914

MODE D'EMPLOI

CALCUL		Exemples	Source ou formule
Concentration en eau (colonne 1)			
Données à entrer	t	10	
	P_e	12,28	selon Tableau
	P_t	1,0132	
Résultats	x	12120	$x = (P_e / P_t) * 1000$
	m	9,39	$m = 218,5\ P_e / (273+t)$
Température du point de rosée (colonne 2)			
Données à entrer	P_t	8,1	
	x	12120	
Résultats	P_e	74	$P_e = x \cdot P_t \cdot 1,00E-03$
	t	40	selon Tableau
	m	51,14	

GLACE		EAU			
t	P_e	t	P_e	t	P_e
0	6,10	0	6,10		
-1	5,62	1	6,57	51	
-2	5,17	2	7,06	52	136,11
-3	4,75	3	7,58	53	
-4	4,37	4	8,13	54	150,01
-5	4,01	5	8,72	55	
-6	3,68	6	9,35	56	165,09
-7	3,38	7	10,01	57	
-8	3,09	8	10,72	58	181,46
-9	2,83	9	11,48	59	
-10	2,59	10	12,28	60	199,20
-12	2,17	11	13,12	61	
-14	1,81	12	14,02	62	218,40
-16	1,50	13	14,97	63	
-18	1,25	14	15,98	64	239,10
-20	1,03	15	17,05	65	
-22	0,85	16	18,17	66	261,50
-24	0,69	17	19,37	67	
-26	0,57	18	20,63	68	285,60
-28	0,46	19	21,96	69	
-30	0,37	20	23,37	70	311,60
-32	0,30	21	24,86	71	
-34	0,25	22	26,43	72	339,60
-36	0,20	23	28,08	73	
-38	0,16	24	29,83	74	369,60
-40	0,12	25	31,67	75	385,60
-45	0,07	26	33,60	76	401,90
-50	0,04	27	35,64	77	
		28	37,79	78	436,50
		29	40,05	79	
		30	42,42	80	473,60
		31	44,92	81	
		32	47,54	82	513,30
		33	50,29	83	
		34	53,18	84	555,70
		35	56,22	85	
		36	59,40	86	601,10
		37	62,74	87	
		38	66,24	88	649,50
		39	69,91	89	
		40	73,75	90	701,10
		41	77,77	91	
		42	81,98	92	756,10
		43	86,38	93	
		44	90,99	94	814,60
		45	95,82	95	
		46	100,84	96	876,90
		47	106,11	97	
		48	111,59	98	943,00
		49	117,33	99	
		50	123,32	100	1013,20

Figure 12.6 – Fiche de calcul des propriétés hygrométriques d'un gaz.

Lorsque l'air est comprimé, la concentration x en eau reste inchangée, mais la pression partielle de l'eau P_e est modifiée puisque la pression totale P_t est passée de 1,0132 à 8, 0132 bars abs. :

$$P_e = x \cdot P_t \times 10^{-3} = 12\,120 \times 8{,}0132 \times 10^{-3} = 97{,}1 \text{ mbar}$$

Selon le tableau de la *figure 12.6*, cette tension de vapeur correspond à une température t telle que :

$$45\ °C < t < 46\ °C$$

Copyright © 2015 Dunod.

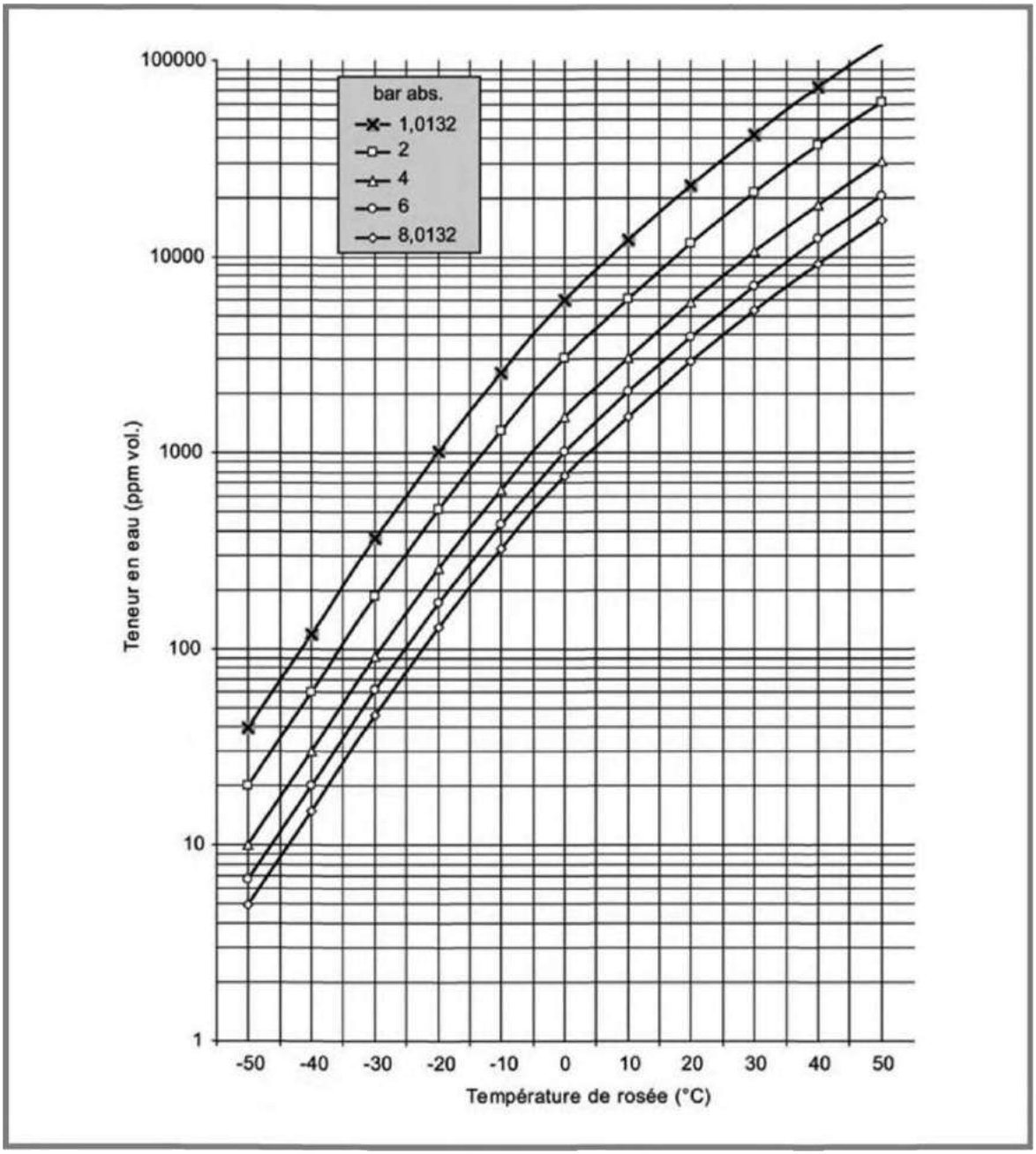


Figure 12.7 – Relation point de rosée – teneur en eau, à différentes pressions.

Il en résulte que l'eau va se condenser dans les conduites d'air comprimé dès que la température de l'air dans celles-ci va tomber au-dessous de 46 °C.

Il est donc nécessaire de refroidir l'air comprimé pour *condenser* l'eau et l'*éliminer* par purge, afin de ramener le point de rosée au-dessous de la température ambiante. Si le refroidissement abaisse, par exemple, la température de l'air sous pression à 15 °C, le point de rosée sera alors de 15 °C ($P_e = 17{,}05$), d'où une concentration en eau x égale à :

$$x = \frac{17{,}05}{8{,}0132}\ 1\ 000 = 2\ 128 \text{ ppm vol.}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Il est recommandé d'obtenir un point de rosée dans le réseau de distribution inférieur de 10 °C à la plus basse température ambiante attendue. Si cette température est, par exemple, de – 10 °C, le point de rosée dans le réseau devra donc apparaître à – 20 °C. Or, nous venons de voir que le point de rosée après refroidissement et condensation est de 15 °C, d'où la nécessité d'utiliser en aval du condenseur une *dessiccation* par des sécheurs dans lesquels l'humidité va être éliminée par adsorption.

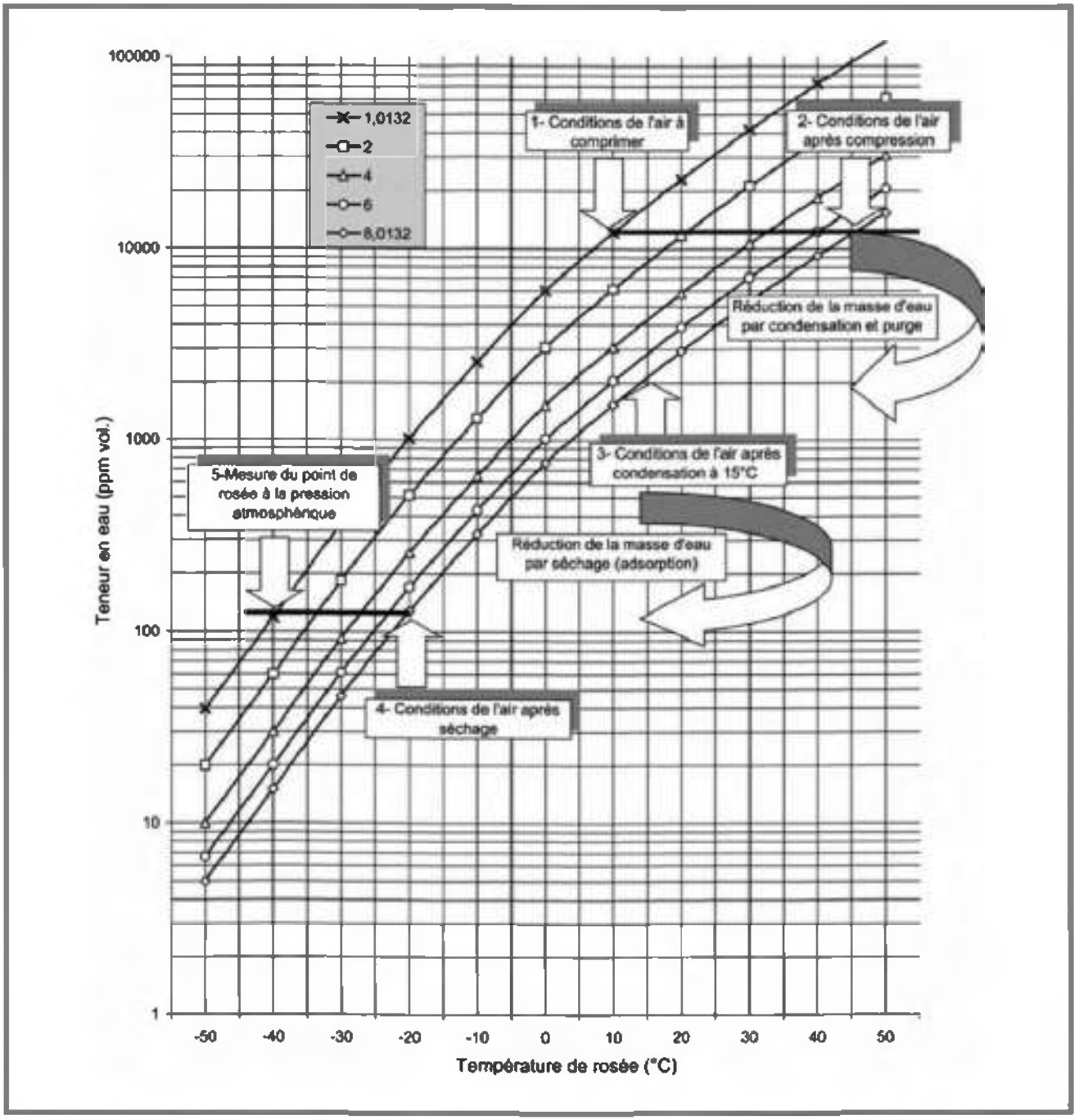


Figure 12.8 – Abaissement du point de rosée par condensation et séchage.

Copyright © 2015 Dunod.

Pour obtenir un point de rosée de – 20 °C (P_e = 1,03) sous 7 bars rel., la concentration en eau x devra donc être abaissée à :

$$x = \frac{1{,}03}{8{,}0132}\ 1\ 000 = 128{,}5 \text{ ppm vol.}$$

Comme il est plus facile de mesurer le point de rosée à la pression atmosphérique il faut calculer la pression partielle P_e de l'eau à cette pression pour en déduire t :

$$P_e = x \cdot P_t \times 10^{-3} = 128{,}5 \times 1{,}0132 \times 10^{-3} = 0{,}13 \text{ mbar}$$

t = – 40 °C environ, à la pression atmosphérique

Cette mesure peut s'effectuer avec un appareil à miroir refroidi (*figure 12.9*).

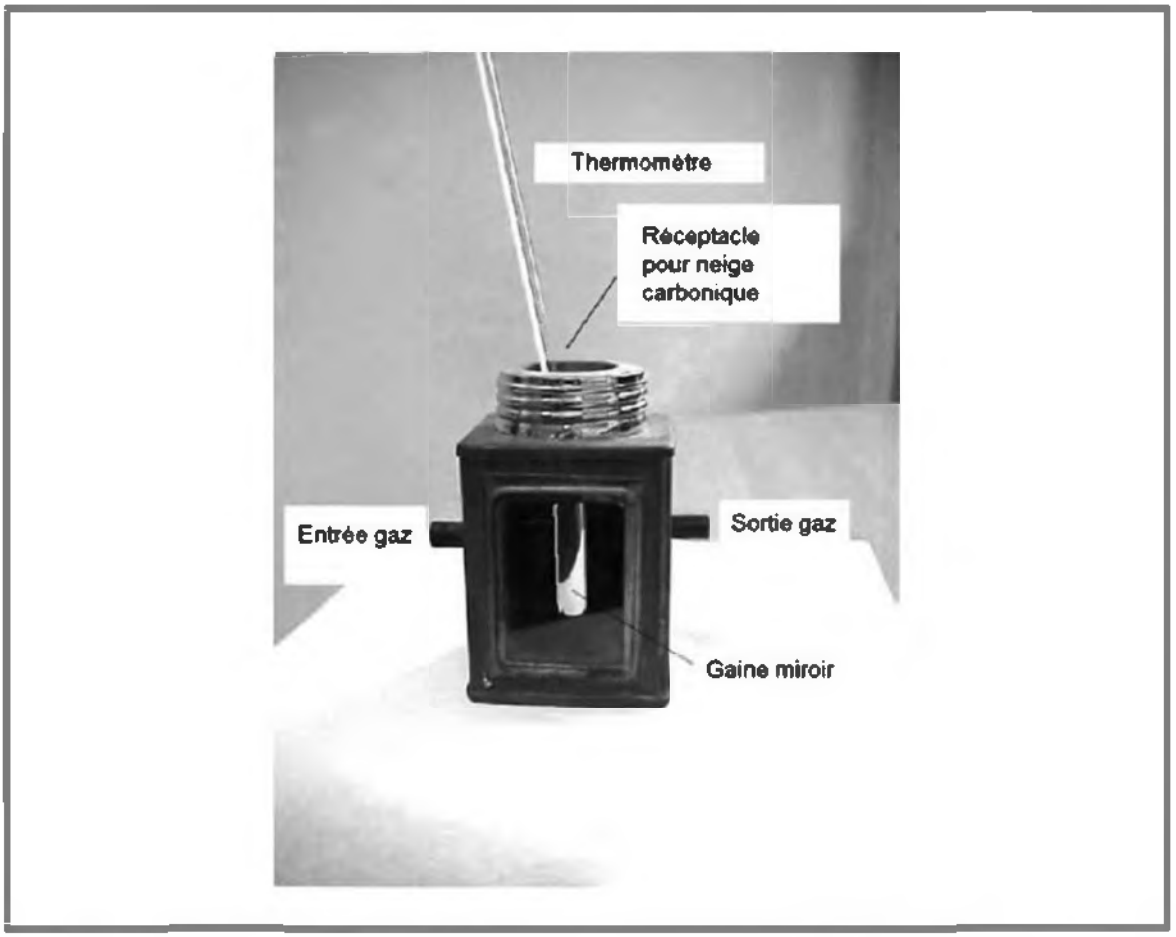


Figure 12.9 – Appareil de mesure du point de rosée à miroir refroidi.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

12.2 Commande Hydraulique

12.2.1 Fluide hydraulique de commande

Les fluides hydrauliques regroupent : l'huile minérale, l'huile synthétique, l'eau déminéralisée et l'eau mélange glycol.

La viscosité est un critère important pour tous les fluides hydrauliques ainsi que la résistance à la chaleur et au processus naturel de dégradation de l'huile par oxydation. Les systèmes hydrauliques se retrouvent dans de nombreux domaines : marine, aéronautique, site hydrocarbure offshore, métallurgie. Ils sont incontournables dans les environnements difficiles (fort gradient de température), dans le but d'obtenir des pressions élevées en vue d'exercer une force importante, les espaces confinés, les fonctionnements en mode isolé ou boucle fermée, dans lequel le fluide n'est pas en contact avec l'air ambiant potentiellement pollué par des particules.

Les fluides existants disposent tous, auprès des fabricants, de fiches de données techniques ainsi que de fiches de données de sécurité (FDS qui s'adressent non seulement aux utilisateurs des produits mais aussi aux médecins du travail et aux membres du CHSCT).

12.2.2 Système de production

Une centrale hydraulique est dimensionnée selon la totalité des cylindrées des consommateurs du réseau hydraulique. Ces dernières peuvent aller de quelques dizaines de millilitres à plusieurs dizaines de litres pour les plus grands actionneurs.

Une centrale hydraulique comprend essentiellement :

- un réservoir d'huile généralement compartimenté en 2 parties communicantes (aspiration et retour),
- une à plusieurs pompes hydrauliques avec filtre d'aspiration et refoulement,
- des accumulateurs pressurisés assurant la fonction de stockage,
- une pompe de circulation permettant de procéder à un nettoyage du réservoir,
- une pompe manuelle à main, à pieds etc.
- l'instrumentation associée : pression (PT/PG), température (TT/TG), niveau (LT/LG) et éventuellement débit (FT).

Le dimensionnement d'une centrale hydraulique consiste à définir la taille du réservoir, la puissance / débit des pompes et la taille et la quantité des accumulateurs de stockage.

Un exemple de réalisation d'une centrale hydraulique (application pétrolière offshore) est présenté en figure 12.10.

Copyright © 2015 Dunod.

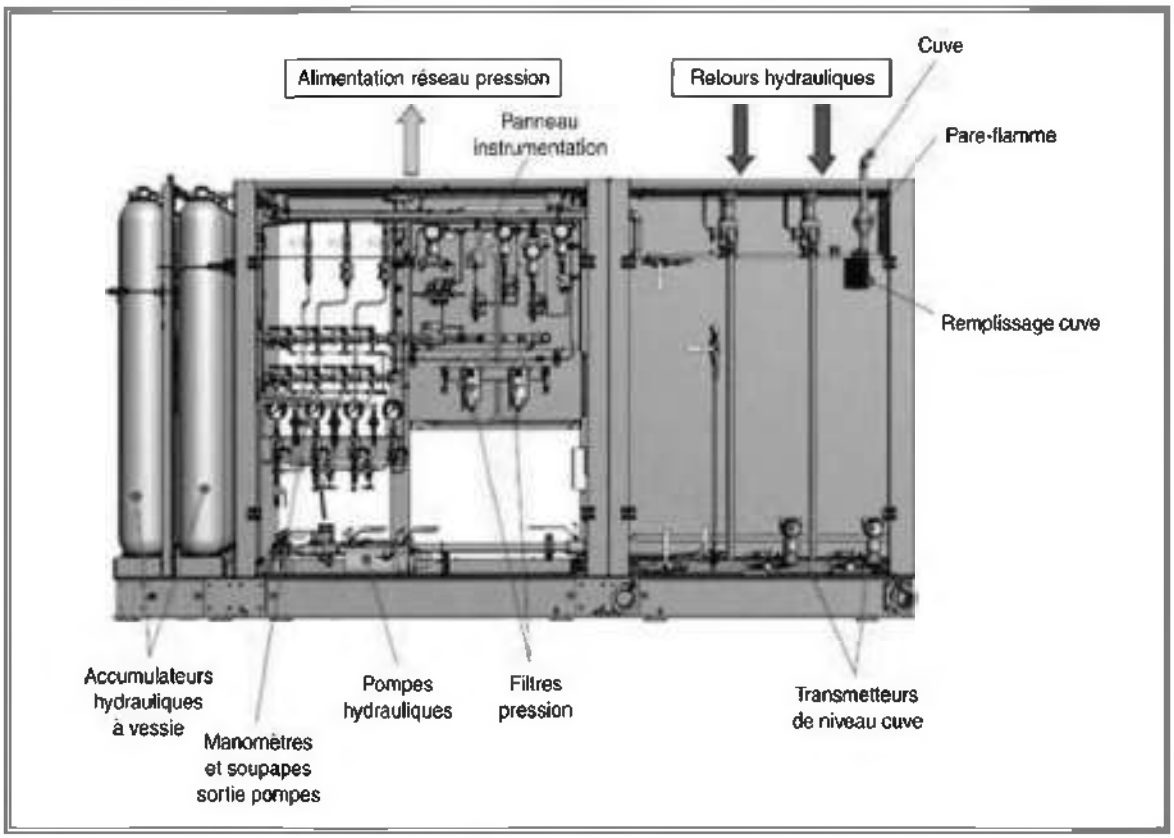


Figure 12.10 – Armoire hydraulique (source : Fluides Service Technologies).

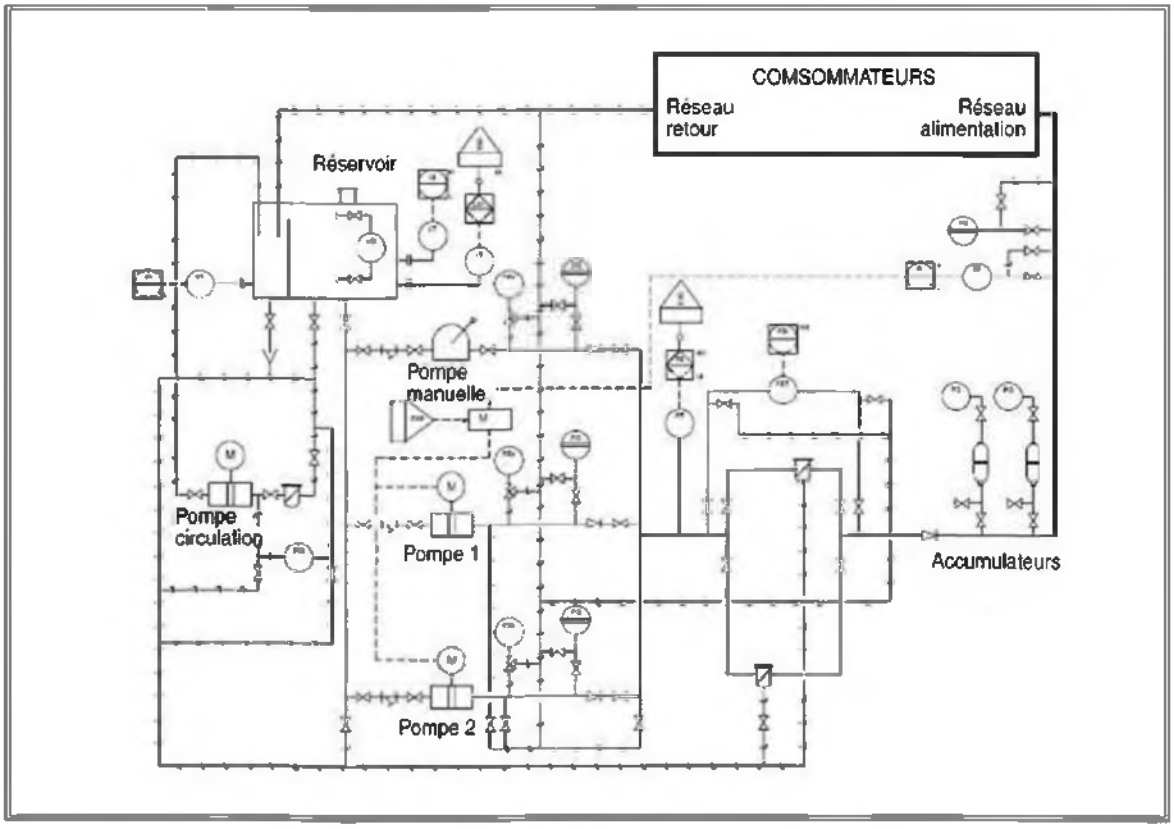


Figure 12.11 – Schéma de principe P&ID.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

12.2.3 Système de distribution

Si le système de distribution de la centrale est dimensionné pour minimiser les pertes de charges, la conception de ce réseau prend en compte des particularités typiques des centrales hydrauliques (voir *figure 12.11*) :

- un réseau de distribution assure l'alimentation en pression de service des consommateurs,
- un réseau de retour assure le retour du fluide de commande vers la partie dédiée à cet effet dans le réservoir.

Des clarinettes avec vannes d'isolement permettent d'alimenter les consommateurs. Il est à noter que certaines ingénieries préconisent de ne pas installer de vannes d'isolement sur le retour des vannes de sécurité afin d'éviter de fermer ces vannes d'isolement par erreur, rendant ainsi accidentellement problématique voire impossible le retour en position de sécurité des actionneurs à simple effet.

Il est important de comprendre que, dans un actionneur hydraulique, le fluide sous pression exerce une poussée sur l'actionneur en pénétrant dans la chambre du cylindre. Ensuite, lorsque l'on va purger la chambre du cylindre, le fluide va revenir vers le réservoir de retour selon plusieurs types d'effet. On comprend dès lors que le dimensionnement du réseau de retour est aussi important que le réseau de distribution surtout si ce réseau de retour permet de purger des fluides repoussés par des actionneurs de vannes de sécurité par exemple. Un engorgement d'un réseau mal conçu pourrait entraîner une augmentation des temps de fermeture des vannes de sécurité sur un procédé industriel et provoquer un dysfonctionnement du processus d'arrêt.

12.2.4 Annexe : classe de propreté

La propreté des fluides hydrauliques a fait l'objet de standards de mesure et de définition de classe de propreté. L'ingénieur instrumentation dans ses spécifications devra toujours mentionner la classe minimale de propreté requise en fonction des équipements mis en œuvre (voir *figure 12.12*).

Les standards reconnus et employés sont :

- NAS 1638,
- AS 4059 (successeur de la NAS 1638),
- ISO 4406.

Ces standards définissent des tailles de particules (en µm), et pour chacune d'entre elles, la quantité observable dans un échantillon dont la dimension varie selon le standard. En outil d'analyse ou d'expertise, des compteurs de particules avec pompe d'échantillonnage existent et permettent de mesurer en temps réel le

Copyright © 2015 Dunod.

niveau de propreté d'un fluide hydraulique. Pour les installations très sensibles, on pourra même spécifier un instrument permanent de détection de particules.

Sensibilité	Type de système	Composants typiques	Classe de contamination ciblée conforme à ISO 4406		Nombre maximum suggéré de particules	
			6 µm	14 µm	6 µm	14 µm
Extrêmement important	Système de contrôle sensible aux dépôts ; très haute fiabilité. Laboratoire ou aérospatial	Servovalves de haute performance	13	9	4 000	250
Important	Servo-systèmes et systèmes longue durée, haute pression et haute performance, ex. avions, machines-putils, etc.	Servovalves industrielles	15	11	16 000	1 000
Très important	Systèmes fiables de haute qualité. Exigences générales de la machine	Pompes à piston, valves proportionnelles, commandes de débit compensé	16	13	32 000	4 000
Important	Machinerie générale et installations mobiles. Pression moyenne, capacité moyenne.	Pompes à palettes, valves à bobine	18	14	130 000	8 000
Moyen	Systèmes indsutriels lourds de basse pression ou applications pour lesquelles la longévité n'est pas d'importance critique	Pompes à engrenage, vérins, distributeurs à commande manuelle ou clapet	19	15	250 000	16 000
Protection principale	Systèmes de basse pression avec tolérances importantes	Pompes à piston	21	17	1 000 000	64 000

Figure 12.12 - Classes de propreté (source : Parker).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 13

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

13.1 Exigences à respecter

Les *alimentations électriques* de l'instrumentation doivent être étudiées, réalisées et entretenues en respectant les exigences suivantes :

- respect de la législation relative :
  - à la protection des travailleurs,
  - à la prévention contre l'incendie et les explosions,
  - aux contrôles initiaux et périodiques des installations ;
- *respect des tolérances* exigées par les constructeurs sur les différents paramètres caractérisant une alimentation électrique :
  - tension,
  - fréquence,
  - harmoniques,
  - durée micro-coupure,
  - etc. ;
- *respect des exigences de l'exploitation en cas de coupure de l'alimentation EdF* afin de permettre de conserver le contrôle du processus pendant sa mise à l'arrêt, en prévoyant par exemple un secours par batteries et onduleur, en précisant l'autonomie de fonctionnement.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

13.2 Conception de la distribution BT

13.2.1 Principe

L'élément de base d'un tel système de distribution est un transformateur HT/BT fournissant l'énergie électrique aux différents éléments constitutifs du système de contrôle et de commande, soit directement, soit par l'intermédiaire d'équipements spécifiques tels que transformateurs d'isolement, conditionneurs de réseau, alimentations statiques, etc. adaptés aux équipements alimentés pour les protéger des perturbations ou pour assurer la continuité de l'alimentation en cas de perte de la source EdF.

Le réseau de distribution en aval du transformateur principal est en général basé sur une distribution triphasée 380 V - 50 Hz permettant des alimentations triphasées 380 V et monophasées 220 V.

Il faut que ce réseau :

- soit parfaitement adapté aux exigences propres aux équipements du système de contrôle et de commande, en qualité et en disponibilité,
- réponde aux dispositions de la norme NF C 15-100 « Installations électriques à basse tension ».

13.2.2 Régimes de neutre

Le régime de neutre d'une installation BT est caractérisé par la position du point neutre du secondaire du transformateur HT/BT par rapport à la terre (*figure 13.1*). On distingue trois différents schémas :

- le régime TT,
- le régime TN,
- le régime IT.

La première lettre identifie le mode de raccordement du neutre :

- T = neutre relié à la terre,
- I = neutre isolé ou impédant.

La seconde lettre identifie le mode de raccordement des masses :

- T = masse reliée à la terre,
- N = masse reliée au neutre.

À noter que le régime TN présente deux variantes TN-S et TN-C :

- TNS, où le conducteur neutre N et le conducteur de protection PE sont séparés,
- TNC, où le conducteur neutre N et de protection PE sont confondus (PEN).

Copyright © 2015 Dunod.

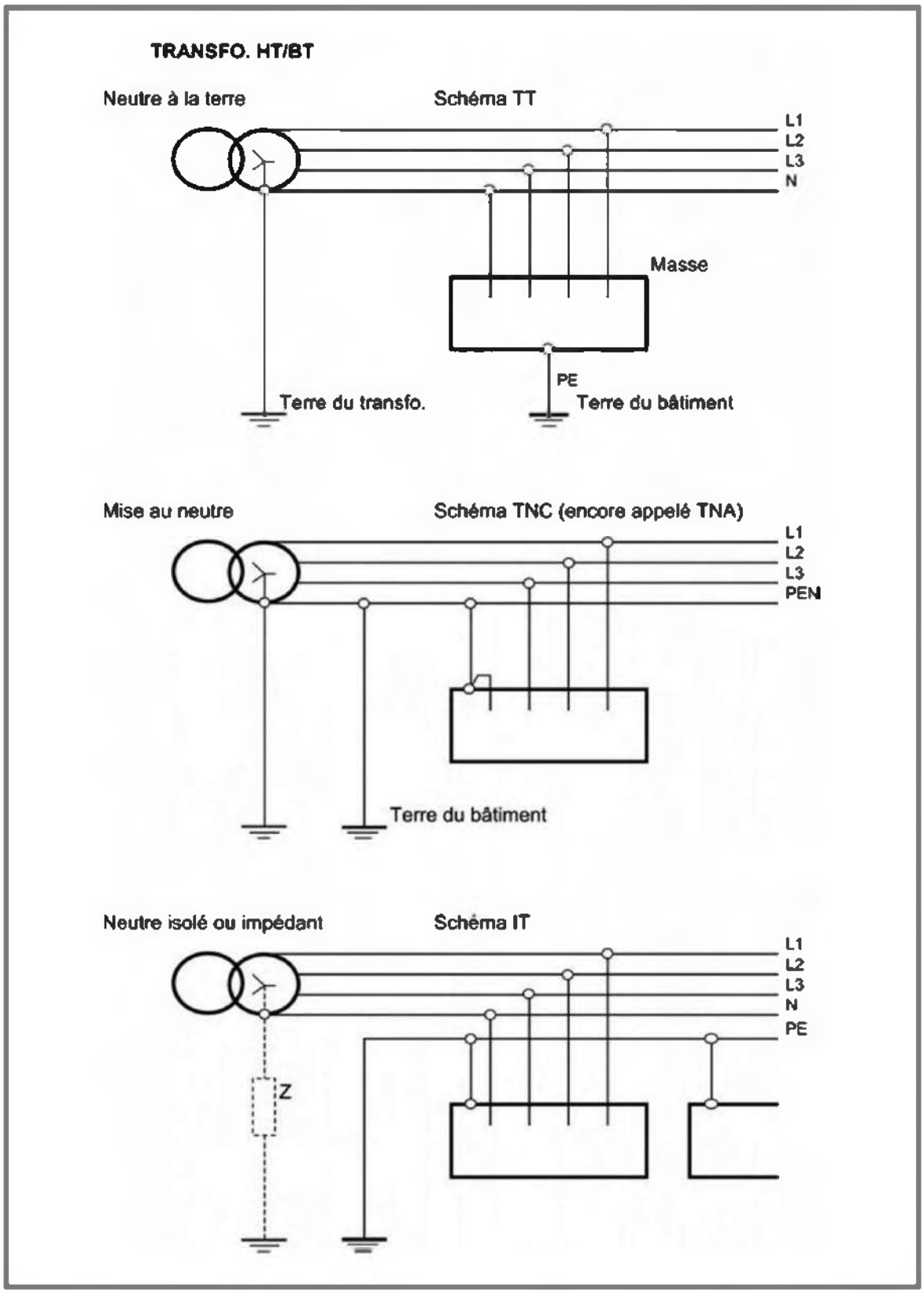


Figure 13.1 – Schémas de régime de neutre.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

13.2.3 Principe de la protection du personnel selon le régime de neutre

En cas de défaut d'isolement entre un conducteur actif (L1, L2 ou L3) et une masse, celle-ci peut être élevée à un potentiel dangereux pour le personnel. Le régime choisi conditionne les *mesures de protection des personnes contre les contacts indirects* :

- régimes TT et TN : le déclenchement au premier défaut est obligatoire,
- régime IT : l'installation doit comporter un contrôle permanent de l'isolement et la signalisation de premier défaut. Au second défaut, le déclenchement est obligatoire. En conséquence, pour éviter le déclenchement au second défaut, la recherche et l'élimination du premier défaut sont impératives.

Les solutions pour assurer la protection du personnel dépendent donc du régime du neutre. Pour fixer les idées on peut énumérer les protections usuelles utilisées :

- en régime TT : protection par disjoncteur ou par fusible et dispositif de protection différentielle sensible aux courants de défaut,
- en régime TN : protection par disjoncteur ou par fusible,
- en régime IT, les dispositifs suivants sont nécessaires :
  - contrôleur permanent de premier défaut,
  - protection par disjoncteur ou par fusible sur défaut double affectant des phases différentes.

Le *tableau 13.1* résume la technique d'exploitation et la technique de protection des personnes selon le régime de neutre.

Tableau 13.1 – Régimes de neutre.

Régime	TT neutre à la terre	TN mise à la terre	IT neutre isolé ou impédant
Technique d'exploitation	coupure au premier défaut d'isolement (c'est le régime de neutre du réseau BT de distribution public).	coupure au premier défaut d'isolement.	– signalisation du premier défaut d'isolement, – recherche et élimination obligatoire du défaut, – coupure si deux défauts d'isolement simultanés.
Technique de protection des personnes	mise à la terre des masses, associée à l'emploi obligatoire des dispositifs différentiels (au moins un en tête de l'installation).	– interconnexion et mise à la terre des masses et du neutre, – coupure au premier défaut par protection de surintensité (disjoncteurs ou fusibles).	– interconnexion et mise à la terre des masses, – surveillance du premier défaut par contrôleur permanent d'isolement, – coupure au deuxième défaut par protection de surintensité (disjoncteurs ou fusibles).

Copyright © 2015 Dunod.

13.2.4 Choix du régime de neutre

On voit que, sauf obligation légale imposant un régime de neutre, le régime IT est le seul choix assurant la continuité du service, à condition que la recherche du défaut soit assurée par du personnel pouvant intervenir rapidement.

Dans l'industrie, on choisit de préférence le régime TN (mise à la terre), le régime IT (neutre isolé ou impédant) devenant trop difficile à maintenir en état (intervention au premier défaut) dès que le réseau s'étend.

13.2.5 Classification des charges

Charges essentielles et non essentielles

Tout d'abord il convient de classer les charges électriques d'une salle de contrôle en *charges essentielles* (c'est-à-dire absolument nécessaires) et en *charges non essentielles* différenciées en fonction de la continuité requise, puis de séparer les distributions afin qu'un défaut sur une charge non essentielle ne perturbe pas une charge essentielle. Par exemple, un bloc d'alimentation de transmetteurs (charge essentielle) ne devra pas être alimenté par un tableau d'éclairage normal (charge non essentielle).

La plupart des équipements d'instrumentation doivent être considérés comme des charges essentielles, comme :

- les transmetteurs, indicateurs, enregistreurs, régulateurs,
- les systèmes d'alarme,
- les SNCC et les calculateurs associés,
- les systèmes de protection (*Emergency ShutDown systems*),
- les systèmes de détection Feu & Gaz et les systèmes d'extinction (CO_2, argon...),
- certains analyseurs critiques, de process ou de sécurité (explosimètres par exemple),
- les alimentations électriques de vannes de sécurité à moteur électrique,
- l'éclairage des niveaux de ballon de chaudière.

Selon les cas, des équipements autres que liés à l'instrumentation peuvent être considérés comme des charges essentielles, comme :

- les équipements radio, les systèmes de diffusion d'alarme PAGA (*Public Address General Alarm*),
- l'éclairage de secours des salles d'équipement et de contrôle.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les charges non essentielles sont celles pour lesquelles une panne occasionnelle ne met pas en péril les personnes et les biens, comme :

- l'éclairage des bureaux,
- le système de conditionnement d'air.

Tolérance sur le temps de transfert

Dès lors qu'une charge est considérée comme essentielle, il est clair que le schéma général de distribution doit prévoir *deux sources séparées*, avec *transfert automatique* de la source « normale » sur la source « secours ». Le temps de transfert dépend de la technologie mise en œuvre pour détecter l'absence de tension sur la source « normale » et pour commuter sur la source « secours ». Il faut que ce temps de transfert soit compatible avec la réponse de l'équipement alimenté à une coupure de courant, cette réponse devant éviter un arrêt ou un dysfonctionnement. Il est donc nécessaire de connaître cette réponse en interrogeant les constructeurs pour connaître le temps de transfert maximal toléré, selon le tableau suivant :

Temps de transfert toléré (secondes)	Classe	Technologie pour la commutation
0,005 (1/4 de période)	1	statique
entre 0,005 et 0,2 (10-12 périodes)	2	relais
entre 0,2 et 10 secondes	3	

13.2.6 Autres détails de conception

La conception d'un réseau de distribution BT est du ressort d'électriciens qualifiés connaissant les exigences de la norme NF C 15-100. Outre le choix du régime de neutre et la classification des charges, ils devront prendre en compte l'étude et la spécification des équipements et des raccordements suivants :

- bilan de puissance avec prise en compte des charges non linéaires (alimentations à découpage des SNCC),
- interfaces de conditionnement et de protection (voir paragraphe 13.3),
- protection contre la foudre (parasurtenseurs en amont et en aval des onduleurs),
- réseau de terre (terre de protection, terre de référence – voir paragraphe 13.4),
- mise à la terre du point neutre du transformateur,
- conducteurs de protection (PE),
- éléments à relier aux conducteurs de protection,
- liaisons équipotentielles,
- spécifications et section des câbles (courant maximal admissible),

Copyright © 2015 Dunod.

- cheminements des câbles,
- sélectivité des protections (fonctionnement exclusif du système de protection placé immédiatement en amont du défaut),
- mises à la terre des armatures des câbles électriques.

13.3 Interfaces de conditionnement ou de protection

13.3.1 Perturbations sur le réseau de distribution

Le réseau EdF présente de nombreuses perturbations telles que :

- variations de tension,
- variations de fréquence,
- parasites impulsifs,
- harmoniques,
- micro-coupures,
- surtensions d'origine atmosphérique (foudre),
- perte totale de la fourniture.

Par ailleurs, l'utilisateur génère des perturbations sur son propre réseau (démarrages de moteurs, fonctionnement de contacteurs, de thyristors, etc.).

Toutes ces perturbations ont des conséquences très graves sur le fonctionnement des équipements d'un système de contrôle et de commande, telles que :

- vieillissement prématuré des composants,
- destruction de composants,
- données erronées,
- perte de données,
- arrêt du système.

Ces perturbations étant fatales (inévitables), il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions utiles pour limiter ou annuler leurs effets sur les équipements, en utilisant des interfaces de *conditionnement*, de *protection* ou de *secours*. À titre d'exemple, le *tableau 13.2* illustre les exigences d'un SNCC comparées aux perturbations attendues sur le réseau. On constate que des interfaces de conditionnement et de protection sont à prévoir.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

13.3.2 Principales interfaces utilisées

- *Transformateur à écran*

Un transformateur équipé d'un écran électrostatique séparant le primaire du secondaire et relié à la terre offre une réduction des bruits parasites haute fréquence. Ce dispositif est le minimum indispensable pour protéger les ensembles électroniques.

Tableau 13.2 – Tolérances sur alimentation électrique d'un SNCC (exemple).

	Exigences	Réseau
Tension		
nominale	220 V	220 V
minimale	190 V (– 13 %)	198 V (– 10 %)
maximale	235 V (+ 7 %)	242 V (+ 10 %) Note 1
Fréquence		
nominale	50 Hz	50 Hz
minimale	49	49,5 (– 1 %)
maximale	51	50,5 (+ 1 %) Note 2
Parasites impulsifs		
% tension nominale	200	200 à 500 Note 3
Taux d'harmonique global	5 %	8 % Note 3
Durée maximale microcoupure	10 ms	10 ms Note 4

Notes

1 – Temporairement, on peut observer des tensions qui s'écartent de plus de 20 % de la tension nominale.

2 – En cas d'incident grave sur le réseau, la fréquence peut varier entre 47 et 53 Hz.

3 – Souvent généré par l'utilisateur sur son propre réseau.

4 – Pratiquement, des coupures de 300 ms ne sont pas rares.

- *Régulateur de tension*

En cas de variations de tension dépassant la tolérance fixée par le constructeur (de l'ordre de 10 %), il faut ajouter un régulateur de tension en aval du transformateur à écran. Ce régulateur est en général du type ferro-résonnant, basé sur la saturation du noyau magnétique d'un transformateur.

- *Conditionneur de réseau*

Un conditionneur de réseau est la combinaison d'un transformateur à écran et d'un régulateur de tension.

- *Alimentation statique*

Ce système permet, comme les précédents, de se protéger des parasites impulsifs et des variations de tension, avec en plus une réponse aux micro-coupures et aux pannes EdF pendant le temps nécessaire à la mise en sécurité du processus.

L'autonomie de la batterie permettant cette mise en sécurité doit être imposée par l'exploitation du site, en sachant que plus cette durée est élevée, plus le coût de

Copyright © 2015 Dunod.

l'installation et les dimensions de la salle des batteries sont élevées... En général, l'autonomie des batteries est ainsi fixée à 10 minutes pour un calculateur et à 60 minutes pour un SNCC. Il importe que le personnel d'exploitation soit informé de cette autonomie et des consignes à respecter en cas de panne de l'alimentation BT.

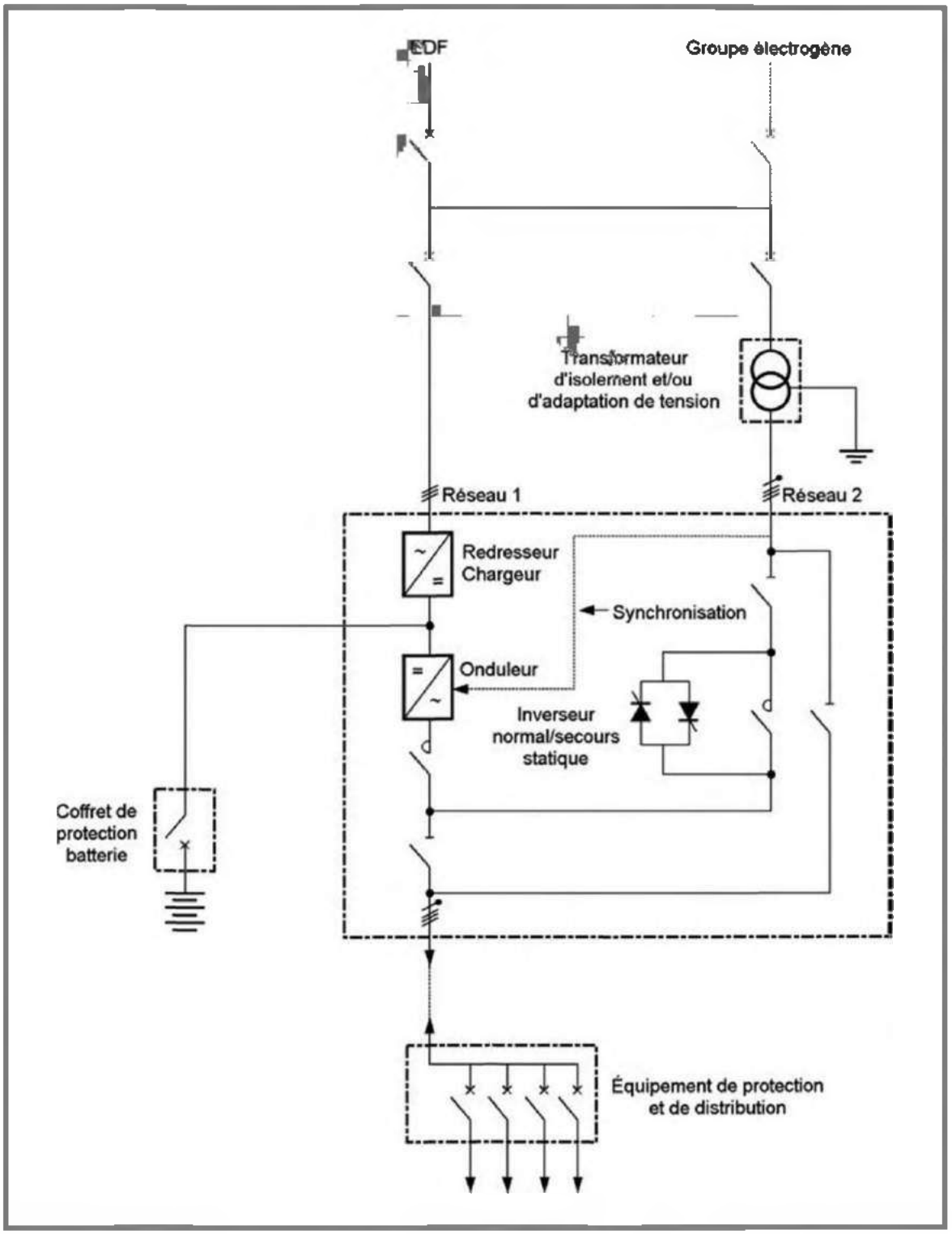


Figure 13.2 – Alimentation statique normal/secours.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

La *figure 13.2* montre la conception d'un tel système. Il se compose de deux branches pouvant être alimentées par une même source ou par des sources différentes. La branche 1 comprend un chargeur, une batterie d'accumulateurs (flottante) et un onduleur : elle est utilisée en service « normal ». La branche 2 comprend un transformateur à écran ou un conditionneur de réseau : elle est utilisée en service « secours ».

Un commutateur statique « normal/secours » permet d'assurer automatiquement la continuité de l'alimentation en cas de défaillance de la branche 1. Un commutateur manuel permet d'assurer la continuité de l'alimentation sur mise hors service volontaire (maintenance) de la branche 1 ou du commutateur statique.

13.4 Mises à la terre

13.4.1 Utilité des mises à la terre

La mise à la terre (*grounding*) d'une installation consiste, en tout premier lieu, à établir un chemin de retour de courants électriques, en fermant la boucle de circulation de ces courants, afin d'assurer la *protection des personnes et des biens*. Les courants à écouler sont de natures très différentes, ainsi que leurs effets : en conséquence, les dispositifs de mises à la terre doivent intégrer toutes les exigences propres à ces différents courants.

Les protections établies par mises à la terre sont les suivantes :

- protection contre la foudre (*lightning*),
- protection du réseau de distribution électrique (régime de neutre, liaisons équipotentielles),
- protection contre les interférences électromagnétiques.

Par ailleurs, la mise à la terre permet de disposer d'un *potentiel de référence* pour les transformateurs et les systèmes numériques électroniques (SNCC, calculateurs).

Les mises à la terre s'appliquant à des protections différentes et à des références de potentiel différentes, leurs conceptions sont souvent traitées séparément du point de vue logistique, d'où la réalisation, non pas d'un seul réseau de mises à la terre, mais de différents réseaux plus ou moins séparés ayant pour effet de générer des différences de potentiels préjudiciables à la tenue des matériels. On doit donc rechercher les méthodes de réalisation permettant de constituer un réseau équipotentiel de mise à la terre, parfaitement adapté aux différents besoins et sans interférence entre eux.

Le lecteur devra se reporter à des ouvrages traitant de ce sujet pour comprendre les phénomènes mis en jeu (courants, fréquences, impédances, etc.). Il trouvera dans

Copyright © 2015 Dunod.

ce qui suit quelques conseils de réalisation des circuits de mises à la terre. Seront abordés successivement :

- les mises à la terre requises par les installations électriques pour le potentiel de référence des transformateurs et pour la protection des personnes et des biens,
- les mises à la terre requises par les systèmes électroniques pour obtenir un potentiel de référence.

13.4.2 Mise à la terre des installations électriques

Résistance de la prise de terre

La résistance de la prise de terre doit être la plus faible possible, sans toutefois être supérieure à 15 Ω. La mise à la terre par boucle à fond de fouille est la solution permettant d'obtenir une résistance de quelques ohms en terrain humide. La mise à la terre par piquets de terre nécessite un calcul prédictif permettant d'évaluer le nombre de piquets à installer en fonction de la longueur d'un piquet et de la résistivité du sol.

Mise à la terre par boucle à fond de fouille

Dans le cas d'une construction neuve, la prise de terre est constituée par un conducteur en cuivre nu d'une section d'au moins 70 mm², ceinturant à fond de fouille le bâtiment, sous le béton de propreté (*figure 13.3-A*).

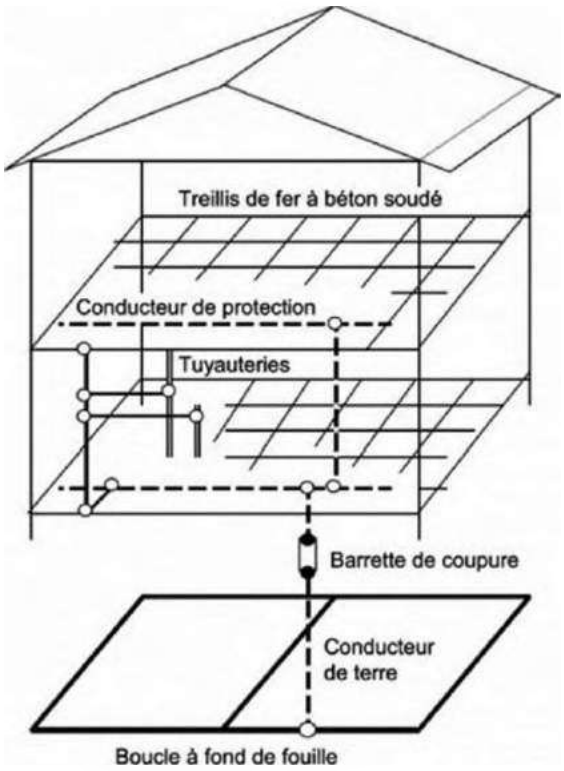


Figure 13.3-A – Mise à la terre d'un bâtiment par boucle à fond de fouille.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Une liaison équipotentielle doit rassembler :

– les différentes canalisations métalliques, à leur entrée dans le bâtiment,

– les éléments métalliques de construction,

– le conducteur de protection.

Par ailleurs, un dispositif de coupure doit être prévu pour effectuer la mesure de résistance de la prise de terre (barrette de coupure).

Mise à la terre par piquets de terre

Pour un bâtiment existant devant recevoir une installation neuve, on utilise une prise de terre constituée de piquets métalliques, de préférence en cuivre, d'un diamètre au moins égal à 15 mm, d'une longueur d'au moins 2 m (*figure 13.3-B*).

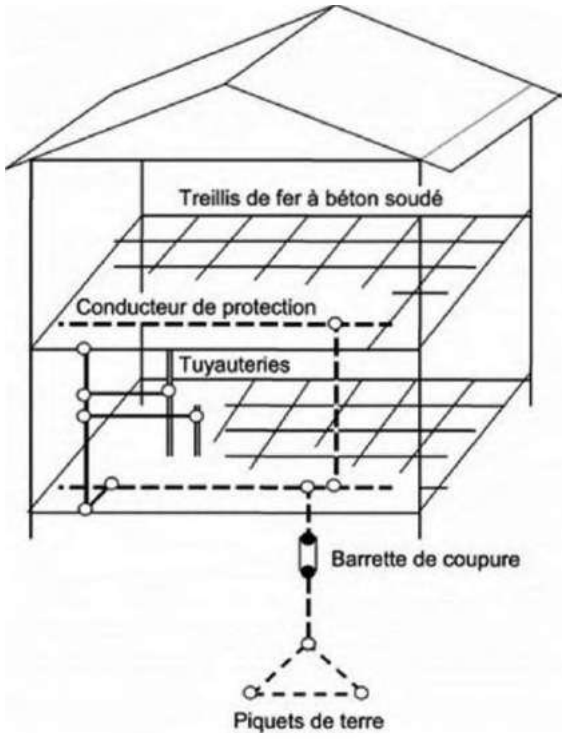


Figure 13.3-B – Mise à la terre d'un bâtiment par piquets de terre.

La résistance R d'un piquet est :

$$R = \rho / L \text{ en ohms}$$

avec :

– ρ : résistivité du sol en $\Omega \cdot$ m (*tableau 13.3*)

– L : longueur du piquet en m

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 13.3 – Valeurs moyennes de ρ pour calcul approximatif des prises de terre. Source : Merlin Gerin.

Nature du terrain	Valeur moyenne de la résistivité ρ (Ω · m)
Terrains arables gras, remblais compacts humides	50
Terrains arables maigres, graviers, remblais grossiers	500
Sols pierreux, sables secs, roches perméables	3 000

Il est souvent nécessaire d'utiliser plusieurs piquets afin de diminuer la résistance de terre, la résistance résultante étant égale à la résistance d'un piquet divisée par le nombre de piquets. Ceux-ci doivent toujours être distants deux à deux de plus de 3 m (*figure 13.3-C*).

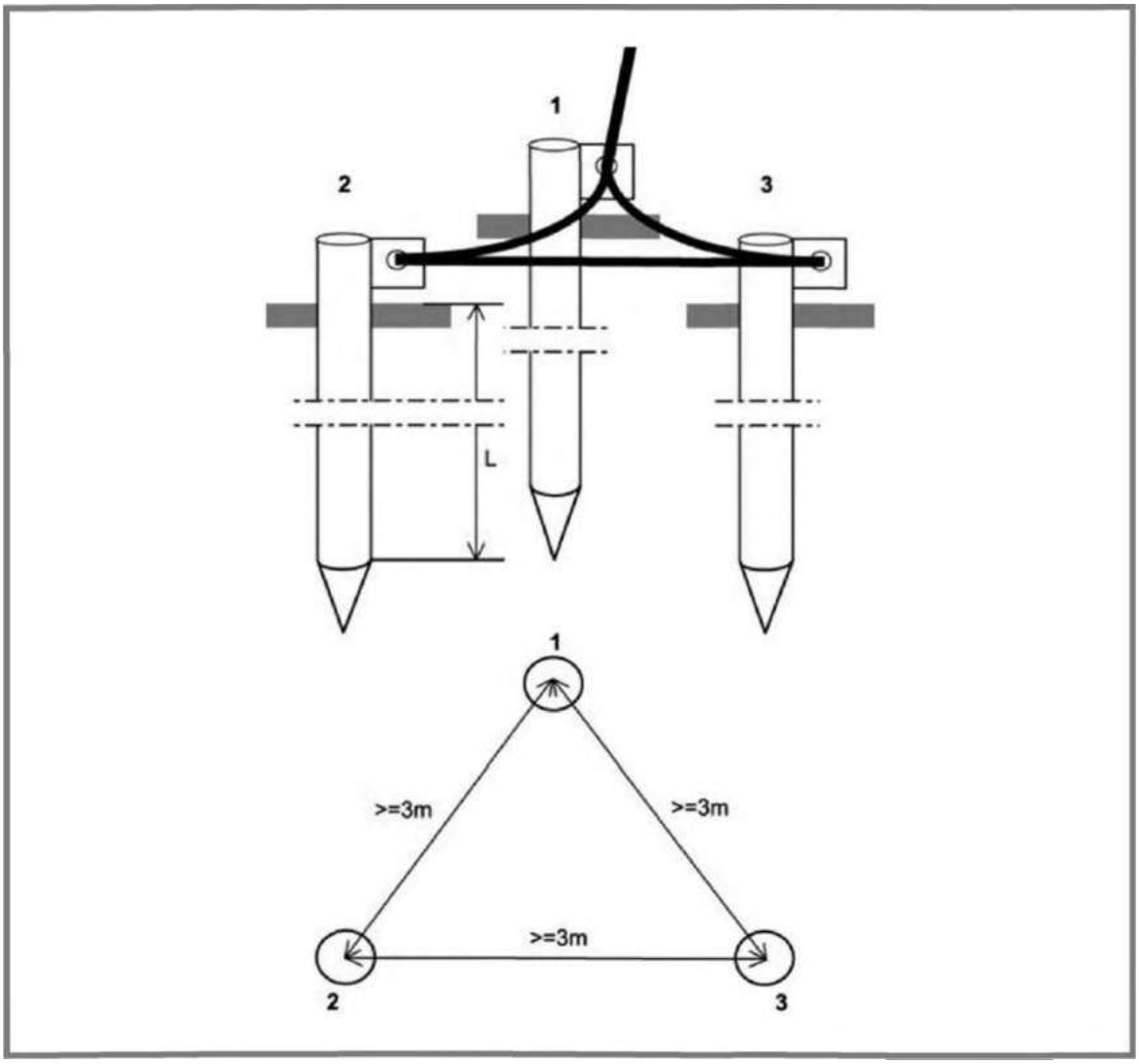


Figure 13.3-C – Prise de terre par piquets

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Si, par exemple, on utilise trois piquets de 2 m de long, dans un terrain présentant une résistivité de 50 Ω · m, la résistance R_t de la prise de terre est égale à $R/3$, soit :

$$R_t = \frac{50}{2 \times 3} = 8{,}33\ \Omega$$

13.4.3 Mise à la terre des équipements électroniques

Principe de base

Les équipements constituant un équipement électronique (SNCC, calculateur, automate programmable) sont d'abord à considérer comme des matériels électriques, donc ils doivent être raccordés au réseau de protection décrit précédemment.

Un second réseau de mise à la terre destiné à fournir un potentiel de référence de l'alimentation basse tension du système (appelée couramment terre électronique) doit être installé, *en suivant les exigences du constructeur*, afin d'éviter tout conflit avec ce dernier en cas de dysfonctionnement. Les recommandations qui suivent recouvrent la majorité de ces exigences et elles devront être adaptées éventuellement au matériel installé.

Réalisation de la terre électronique

On réalise la prise de terre électronique par piquets de terre selon la méthode décrite dans la section « Réalisation de la terre électronique » du chapitre 13. Les exigences supplémentaires à respecter sont les suivantes :

- la résistance de terre ne doit pas excéder 5 ohms,
- la distance entre terres de protection et électronique doit être d'au moins 3M,
- une liaison d'équipotentialité doit être posée entre la terre de protection et la terre électronique, par un câble cuivre nu de forte section (au moins 35 mm²).

Raccordements aux réseaux de terre

Se reporter à la *figure 13.3-D* montrant les raccordements d'armoires d'alimentation d'un SNCC au réseau de terre de protection et au réseau de terre électronique.

Copyright © 2015 Dunod.

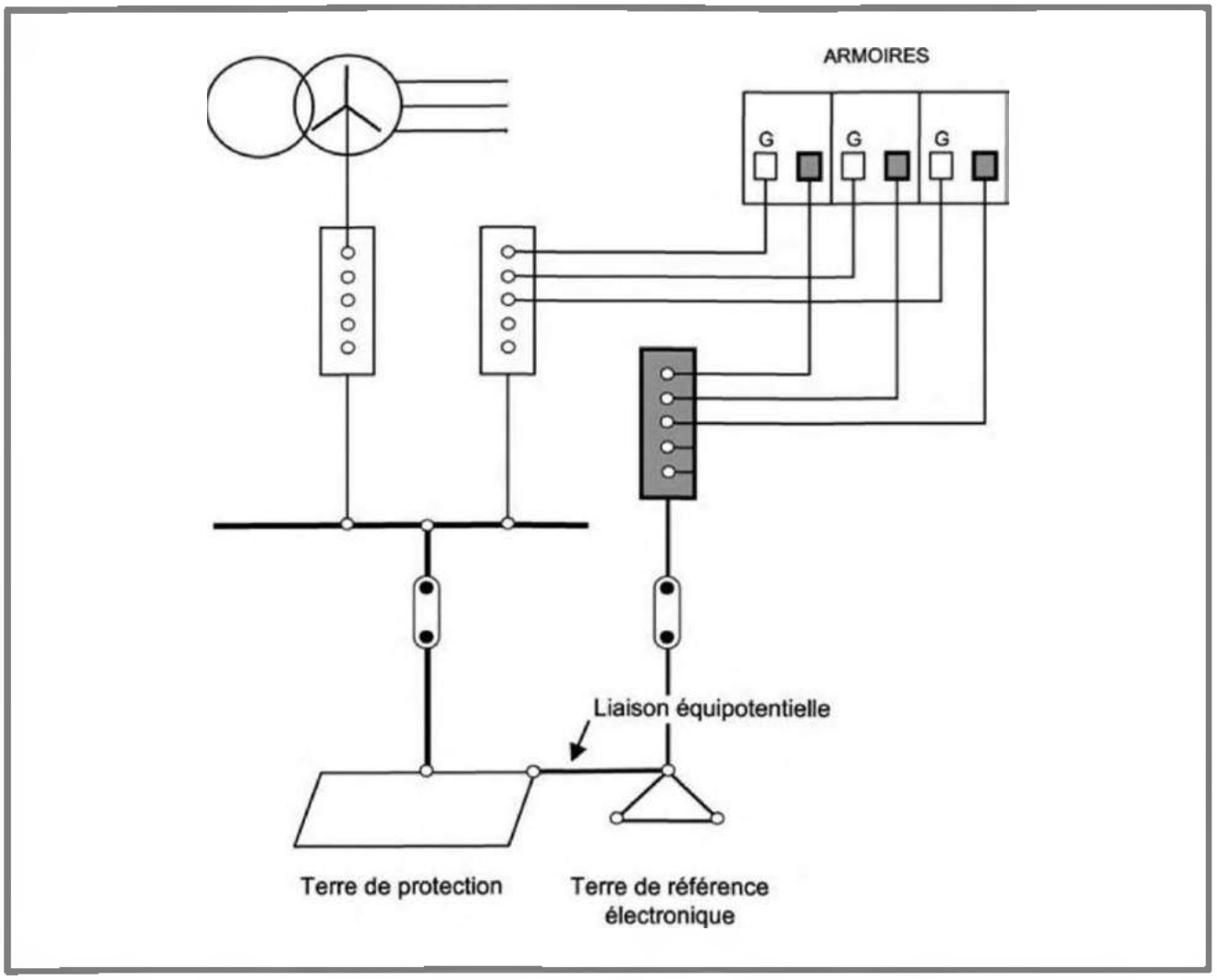


Figure 13.3-D – Mises à la terre d'un SNCC.

13.5 Vérifications initiale et périodique d'une installation

La législation stipule que « les installations, quel que soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement » à des intervalles fixés par arrêté.

Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme de contrôle agréé et faire l'objet de rapports tenus à la disposition de l'inspecteur du travail. Elles portent essentiellement sur :

- la valeur de la résistance des circuits de terre,
- la valeur des isolements des conducteurs par rapport à la terre,
- le contrôle du réglage ou du calibre des dispositifs de protection,
- la conformité du matériel électrique et de son installation avec le classement de zone.

Copyright © 2015 Dunod.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 14

APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES UTILISÉS EN INSTRUMENTATION

14.1 Rappels

On se reportera dans le chapitre 2 « Capteurs et actionneurs – Généralités » au paragraphe 2.7.2 qui définit :

- une atmosphère explosible et une atmosphère explosive,
- les zones classées (0, 1 et 2) et les appareils électriques à utiliser dans ces zones,
- la liste des modes de protection normalisés pour réaliser ces appareils selon « l'ancienne approche »,
- le code de marquage de ces appareils selon « l'ancienne » et « la nouvelle approche ».

Le présent chapitre a pour objet de donner quelques détails supplémentaires sur les appareils électriques utilisés en instrumentation dans les zones explosibles ou environnement ATEX. Cette présentation est relativement succincte et il est recommandé de se procurer les normes pour une étude exhaustive des dispositifs, telles que celles de la série IEC 60079-X-2007 (X = 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 et 18).

Le *tableau 2.7* du chapitre 2 donne la liste des appareils électriques normalisés utilisables en atmosphère explosible. Certains modes de protection n'étant pas applicables aux instruments, ce tableau peut être réduit sous la forme du *tableau 14.1* donnant les modes de protection usuels normalisés.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 14.1 – Appareils électriques pour zones explosibles. Modes de protection normalisés « ancienne approche ».

NORME EN 50-	NORME C 23-	TITRE	CODE	APPLICATIONS
		Note 1		
014	514	Règles générales		
016	516	Surpression interne	"p"	Analyseurs, tableaux locaux
018	518	Enveloppe antidéflagrante	"d"	Capteurs, coffrets
019	519	Sécurité augmentée	"e"	Éclairage, boutons poussoirs
020	520	Sécurité intrinsèque (Notes 2, 3)	"i"	Capteurs

Notes

1 On peut concevoir des appareils électriques utilisant plusieurs modes de protection, comme par exemple EEx de.

2 "ia" le matériel reste sûr en présence d'un défaut unique ou d'une combinaison quelconque de deux défauts (imposé en zone 0).
"ib" le matériel reste sûr en présence d'un défaut unique.

3 La NF C 23.539 (EN 50.039) concerne les règles pour l'utilisation de systèmes à sécurité intrinsèque.

14.2 Surpression interne « p »

14.2.1 Définition

Technique qui consiste à mettre un *gaz de protection* dans une enveloppe dans le but d'empêcher la formation d'une atmosphère explosive dans cette enveloppe en maintenant une surpression par rapport à l'atmosphère environnante (0,5 mbar minimum), et quand cela est nécessaire (source interne de dégagement), en utilisant la dilution.

Le gaz de protection peut être soit de l'air, soit un gaz inerte (azote, dioxyde de carbone, argon, etc.).

14.2.2 Principe

La *figure 14.1-A* montre le principe d'une protection « p ».

Copyright © 2015 Dunod.

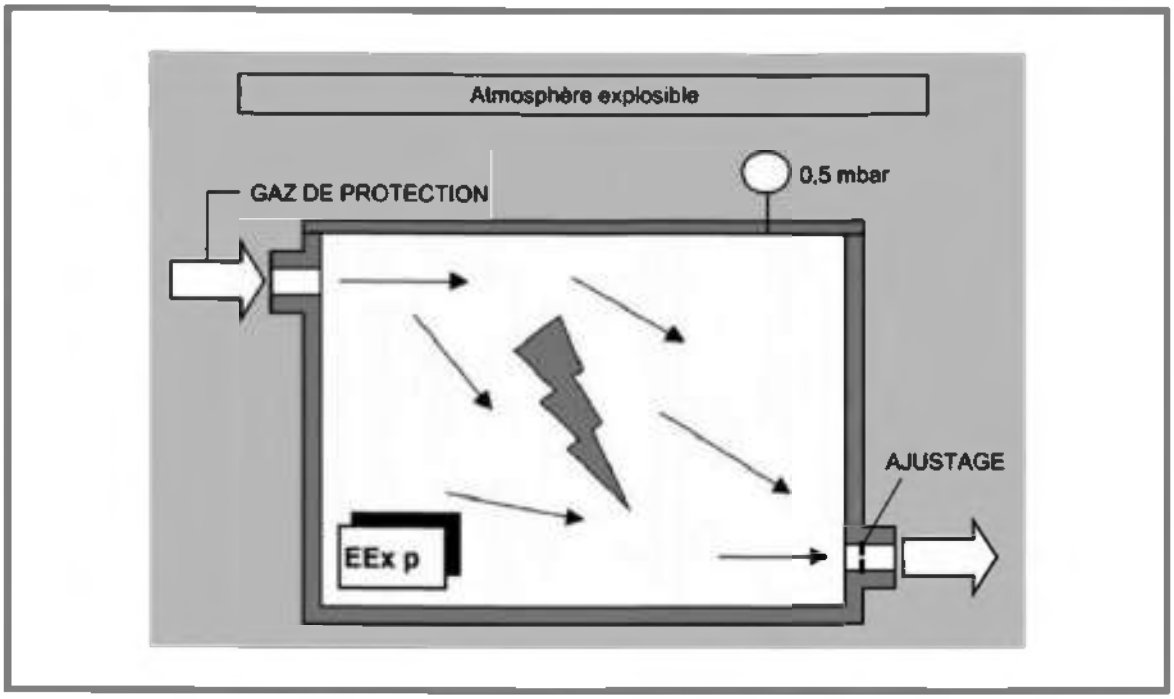


Figure 14.1-A – Protection « p » – Principe. Surpression avec débit continu de gaz de protection sans source interne de dégagement.

14.2.3 Réalisations couvertes par la norme ATEX

Techniques de surpression

La norme prévoit trois techniques de surpression :

- surpression statique,
- surpression avec compensation des fuites,
- surpression avec débit continu du gaz de protection, dont les définitions sont les suivantes :

Surpression statique

Maintien d'une surpression dans une enveloppe à surpression interne sans addition de gaz de protection dans un emplacement dangereux.

Surpression avec compensation des fuites

Maintien d'une surpression dans une enveloppe à surpression interne de telle façon que lorsque les orifices de sortie sont fermés, l'alimentation en gaz de protection soit suffisante pour compenser toute fuite de l'enveloppe à surpression interne et à ses canalisations.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Surpression avec débit continu de gaz de protection

Surpression maintenue dans une enveloppe à surpression interne avec un débit continu de gaz de protection au travers de l'enveloppe.

Autres conditions

La possibilité d'une source interne de dégagement de substances inflammables (gaz, vapeur ou liquide) est envisagée pour chacun des types de surpression, ce dégagement pouvant lui-même être limité ou illimité. La technique de la surpression vis-à-vis de l'atmosphère extérieure est dans ces cas complétée par une technique de *dilution* du dégagement afin d'éviter une atmosphère explosive dans l'enveloppe.

14.2.4 Règles pour les enveloppes à surpression interne

- *Degré IP de protection.* L'enveloppe à surpression interne, y compris toutes les ouvertures pour les parties mobiles, doit procurer un degré de protection au moins IP40.
- *Résistance mécanique.* L'enveloppe à surpression interne doit résister à une pression égale à 1,5 fois la surpression maximale en service normal toutes ouvertures fermées et avec un minimum de 2 mbar. Un dispositif de protection doit être prévu pour protéger l'enveloppe contre une montée de pression accidentelle pouvant déformer l'enveloppe.

14.2.5 Dispositifs de sécurité et dispositions de sécurité

Compte tenu des limites d'applications énoncées dans le paragraphe 14.2.3 « Techniques de surpression », les principales exigences de la norme peuvent se résumer comme suit :

- Tous les dispositifs de sécurité utilisés pour éviter que le matériel électrique protégé par surpression interne soit une cause d'explosion ne doivent pas eux-mêmes être capables de causer une explosion ou doivent être montés en dehors de l'emplacement dangereux.
- Des dispositifs de sécurité, tels que relais temporisés et dispositifs de contrôle du débit du gaz de protection doivent être fournis pour empêcher la mise sous tension du matériel électrique contenu à l'intérieur de l'enveloppe à surpression interne tant que le balayage n'est pas achevé. Dans ce but, la séquence des actions des dispositifs de sécurité doit être la suivante :
  - après lancement de la séquence, le débit de balayage au travers de l'enveloppe et la surpression dans celle-ci doivent être contrôlés ;
  - lorsque le débit minimum de gaz de protection est établi et que la surpression est dans les limites spécifiées, la temporisation de balayage peut démarrer ;

Copyright © 2015 Dunod.

– après l'expiration du temps de balayage, le matériel est alors prêt à être mis sous tension.

Dans l'éventualité d'un défaut dans toute étape de cette séquence, le circuit doit être tel qu'il y ait réinitialisation.

– Lorsque le gaz de protection est de l'air, la concentration en gaz inflammable après balayage ne doit pas dépasser 25 % de la LIE. Lorsque le gaz de protection est autre que l'air, la concentration en oxygène après balayage ne doit pas dépasser 2 % en volume.

– Un ou plusieurs dispositifs automatiques de sécurité doivent être fournis pour agir lorsque la surpression descend au-dessous de la valeur minimale spécifiée et, éventuellement, lorsque le débit descend au-dessous de la valeur minimale spécifiée. Il doit être possible de contrôler le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité.
Les dispositifs de sécurité ont pour but d'assurer la sécurité de l'installation, soit par une mise hors tension, soit par le déclenchement d'une alarme. *Le choix de la solution est de la responsabilité de l'utilisateur.*

– Une surpression minimale de 0,5 mbar par rapport à la pression extérieure doit être maintenue en tout point à l'intérieur de l'enveloppe.

– Les matériels électriques contenus à l'intérieur de l'enveloppe à surpression interne qui peuvent être sous tension lorsque le mode de protection « p » n'est pas en service doivent être protégés par un mode de protection autre (le plus souvent « d »).

14.2.6 Exemple de réalisation avec débit continu du gaz de protection

La protection du matériel électrique contenu dans une enveloppe surpressée est assurée par un coffret de contrôle qui effectue le processus de mise en protection et du maintien de cette protection. L'*ensemble* constitué par le coffret de contrôle et l'enveloppe surpressée doit recevoir un certificat de conformité par un laboratoire agréé de la CE.

La *figure 14.1-B* montre un exemple de réalisation de protection « p ».

14.3 Enveloppe antidéflagrante « d »

14.3.1 Définition

Mode de protection dans lequel les pièces qui peuvent enflammer une atmosphère explosive sont enfermées dans une enveloppe antidéflagrante, qui résiste à la pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange explosif et qui empêche la transmission de l'explosion à l'atmosphère explosive environnante de l'enveloppe.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

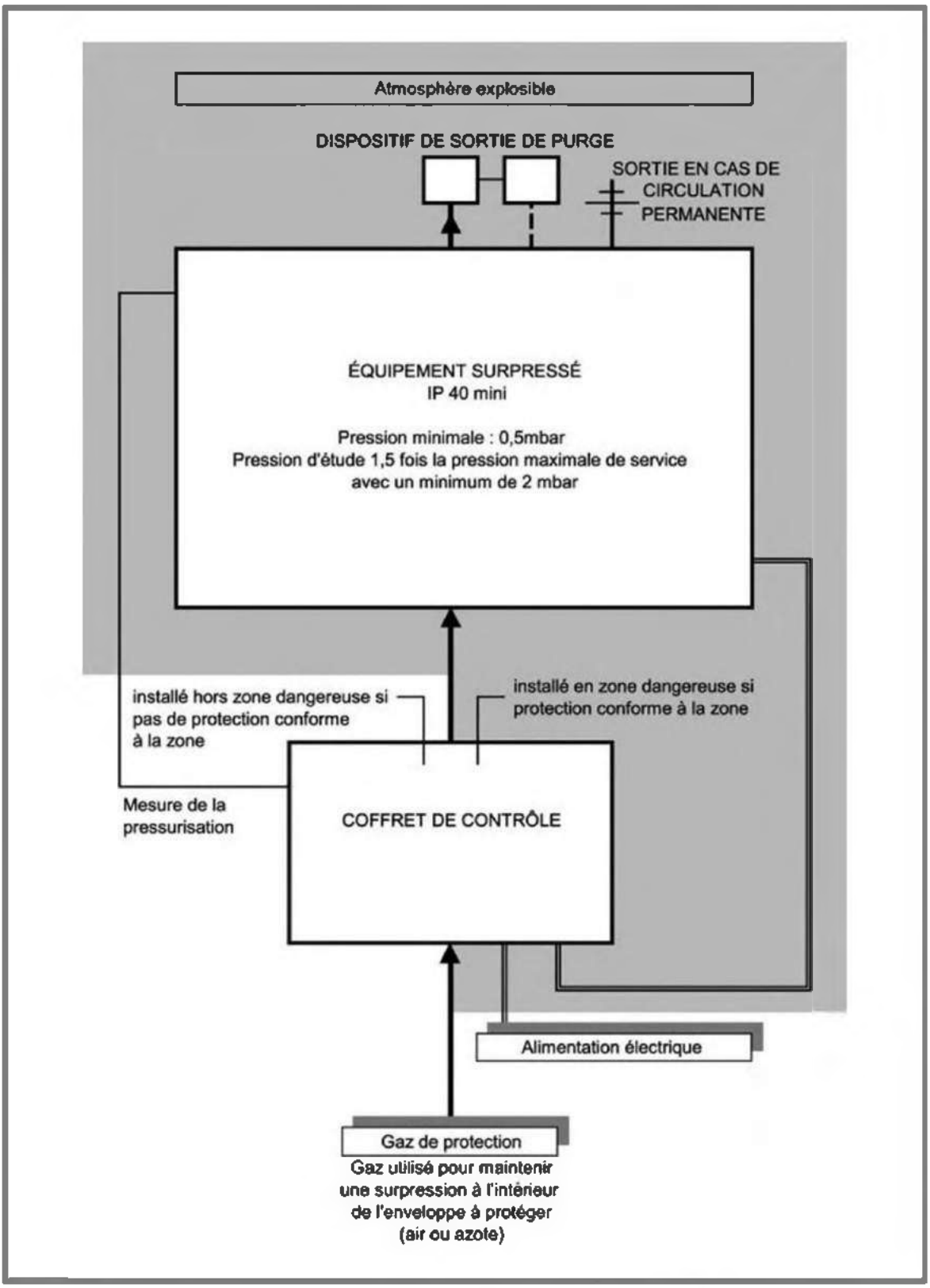


Figure 14.1-B – Protection « p » – Exemple de réalisation.

Copyright © 2015 Dunod.

14.3.2 Principe

La *figure 14.2* montre le principe de la protection « d ».

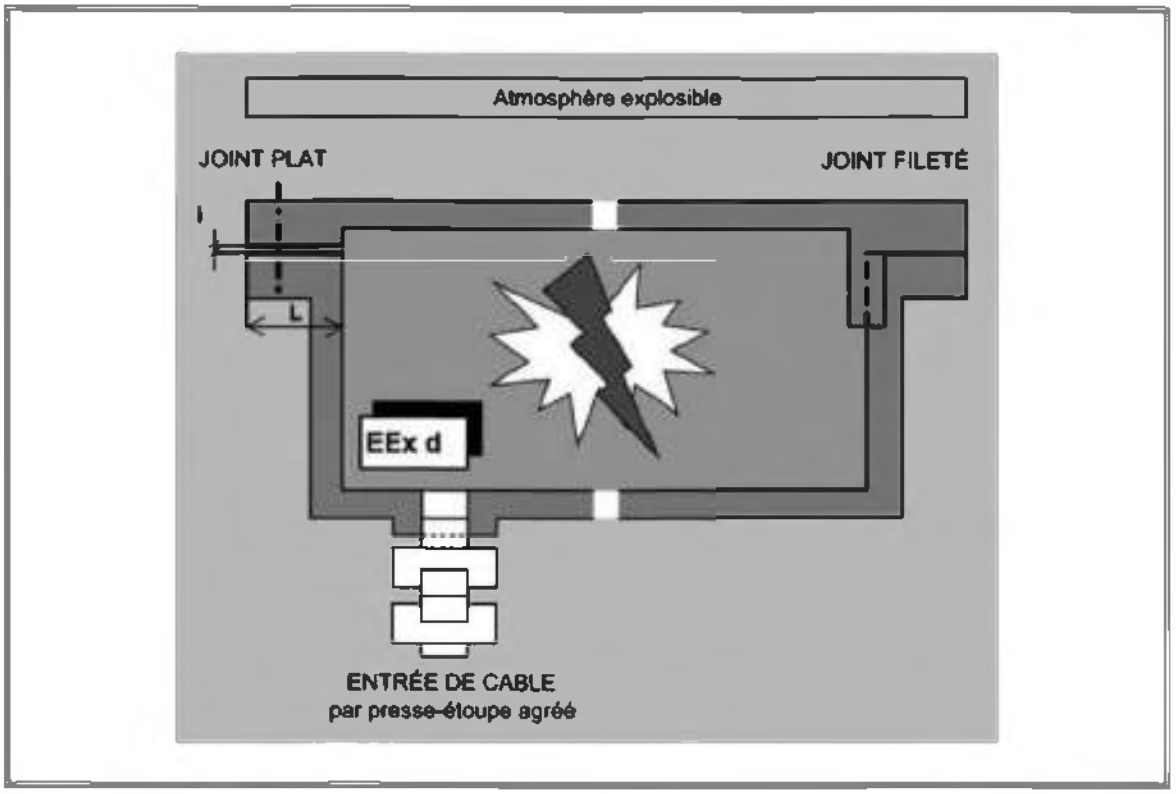


Figure 14.2 – Protection « d » – Principe.

Légende de la figure 14.2 :

L : longueur de joint antidéflagrant

i : interstice du joint antidéflagrant.

On notera que ce type de protection (le plus ancien et longtemps considéré en France comme l'unique matériel de sûreté utilisable), est le seul qui *autorise une explosion* dans l'espace contenant un matériel électrique. Les autres moyens de protection sont conçus pour *interdire une explosion* dans l'enveloppe, selon deux approches distinctes :

- par ségrégation, en remplaçant le volume gazeux explosible d'une enveloppe par une matière solide (encapsulation EEx « m », ou pulvérulent EEx « q »), un liquide (huile pour EEx « o ») ou un gaz non explosible (pressurisation EEx « p »),
- par prévention, en concevant un matériel à sécurité augmentée « anti-étincelle » (EEx « e ») ou en limitant l'énergie dissipée afin d'empêcher l'inflammation d'un mélange explosif (EEx « i »).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

14.3.3 Précautions d'installation

- Un type de matériel antidéflagrant est certifié pour un contenu donné et avec un nombre donné d'ouvertures taraudées pour les raccordements. *Ces caractéristiques ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur.*
- Si des ouvertures prévues dans une enveloppe antidéflagrante ne sont pas utilisées (par exemple pour des entrées de câbles), elles doivent être obturées de telle sorte que les propriétés antidéflagrantes de l'enveloppe soient maintenues.
- Les entrées de câbles séparées de l'enveloppe, conçues pour être vissées sur celle-ci, doivent être certifiées comme des appareils antidéflagrants.

14.4 Sécurité augmentée « e »

14.4.1 Définition

Mode de protection dans lequel des mesures complémentaires sont appliquées afin de fournir une sécurité augmentée contre la possibilité de températures excessives et l'apparition d'arcs ou d'étincelles à l'intérieur d'une enceinte et sur les parties externes d'un matériel électrique qui ne produit pas d'arcs et d'étincelles en service normal.

14.4.2 Principe

La *figure 14.3* montre le principe de la protection « e ».

Ce type de protection n'est pas compatible avec la conception des instruments, mais son utilisation en combinaison avec la protection « d » (protection « ed ») est intéressante en électricité (boutons poussoirs, appareils d'éclairage).

14.5 Sécurité intrinsèque « i »

14.5.1 Définition

Circuit dans lequel aucune étincelle ni aucun effet thermique, produit dans les conditions prescrites par la norme, qui incluent le fonctionnement normal et les conditions spécifiées de défaut, n'est capable de provoquer l'inflammation d'une atmosphère explosive donnée.

14.5.2 Principe

La *figure 14.4* montre le principe de la protection « i ».

Copyright © 2015 Dunod.

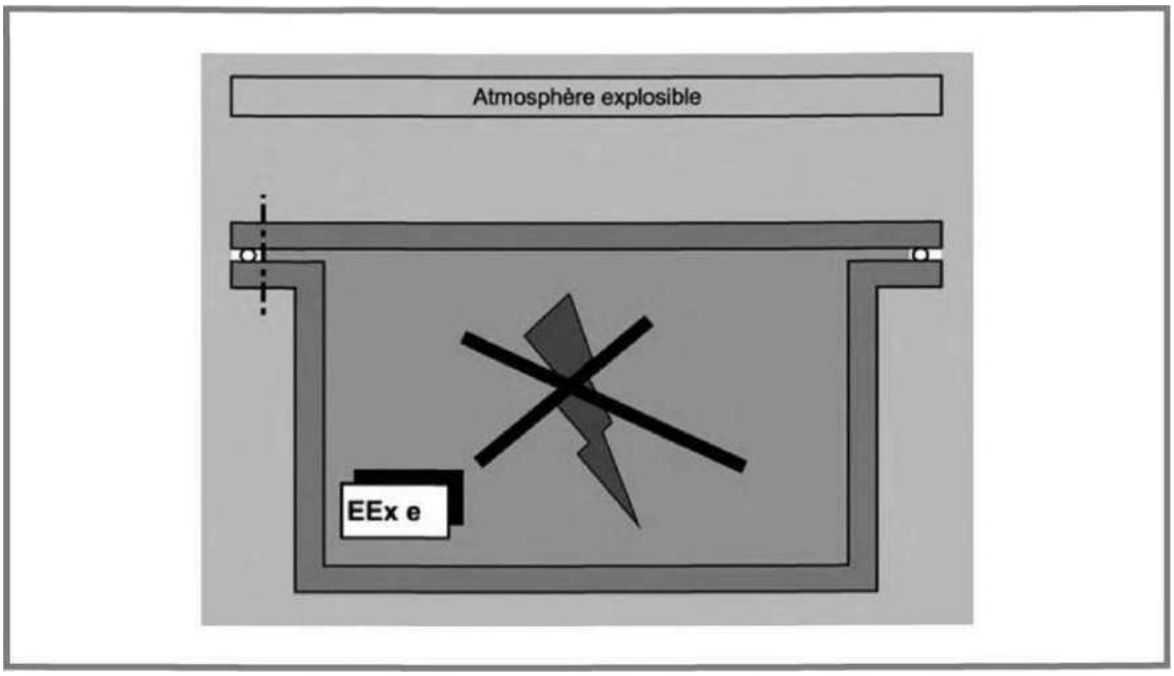


Figure 14.3 – Protection « e » – Principe.

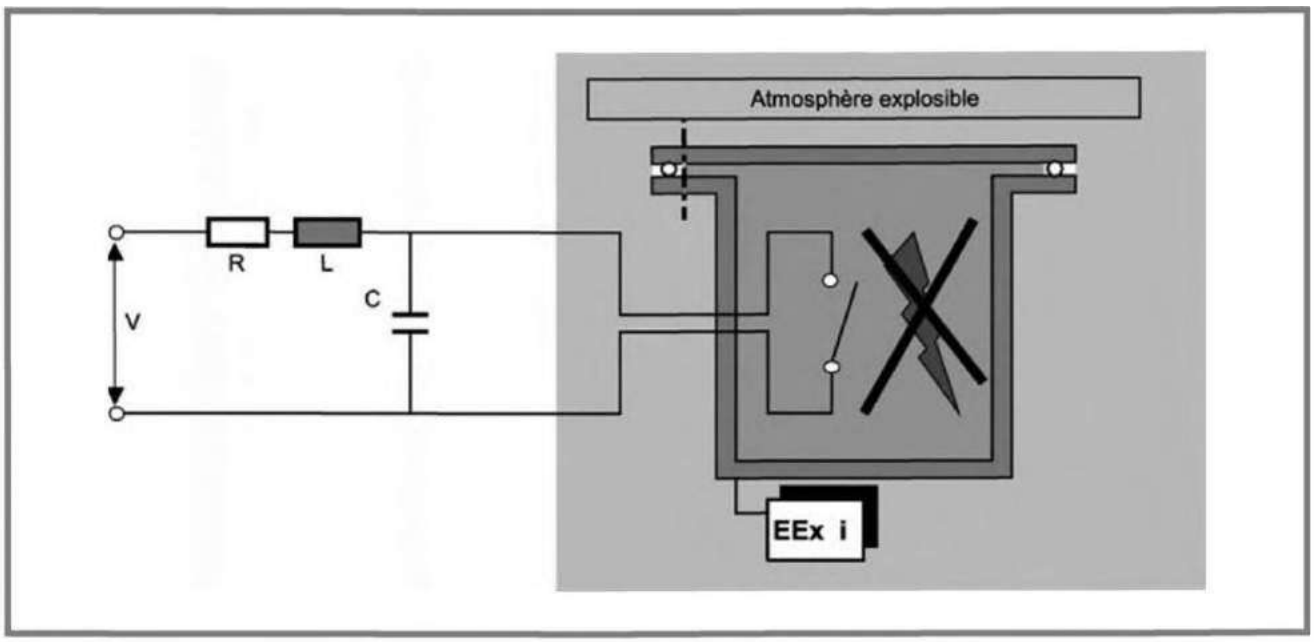


Figure 14.4-A – Protection « i » – Principe.

La sécurité intrinsèque repose essentiellement sur la limitation de l'énergie stockée dans les circuits électriques (inductance L et capacité C) et sur la limitation du courant (résistance R). Ainsi, le matériel installé en atmosphère dangereuse est étudié afin d'être incapable de générer des arcs ou des étincelles, ou de présenter des effets thermiques, pouvant provoquer l'inflammation d'une atmosphère dangereuse, soit en fonctionnement normal, soit en cas de défaut(s).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

La *figure 14.4-B* donne les courbes d'inflammation des gaz des différents groupes en fonction de la tension et du courant dans un circuit résistif. Par exemple, pour le groupe IIC (hydrogène), il y a inflammation sous 30 V pour un courant de 150 mA. La protection par sécurité intrinsèque est réalisée en utilisant des combinaisons tension-courant éloignées des seuils d'inflammation. Pratiquement, la sécurité intrinsèque est utilisable avec des appareils fonctionnant sous 24 VDC ou moins, avec un courant maximal de 50 mA. Il en résulte une puissance de l'ordre du watt, ce qui en fait un système de protection exclusivement utilisé en instrumentation pour les mesures et les commandes analogiques et TOR.

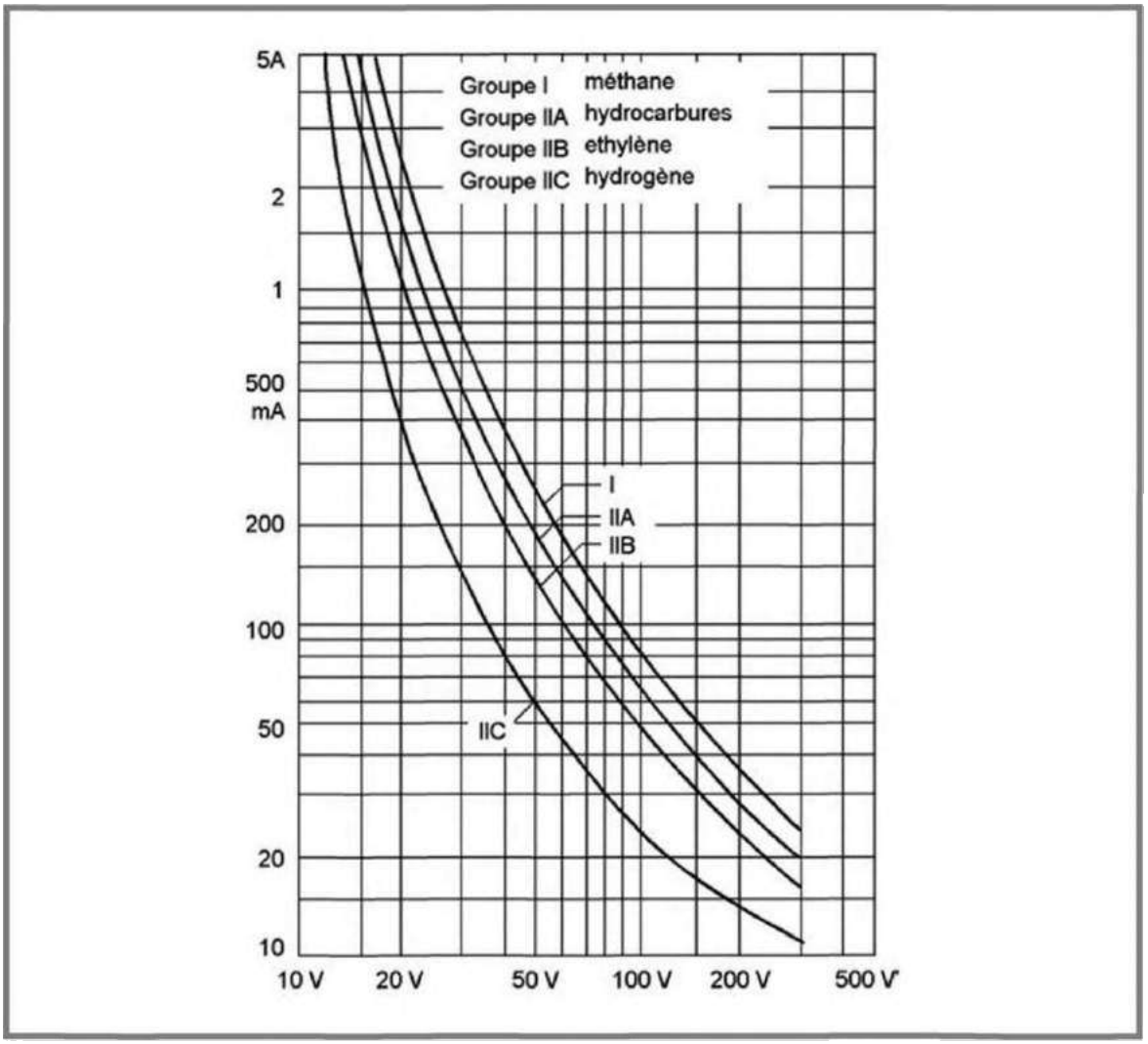


Figure 14.4-B – Courant minimal d'inflammation en fonction de la tension. Source : courbes EN 50020.

D'autre part, la capacité et l'inductance du circuit stockent de l'énergie et sont capables de restituer cette énergie en provoquant l'inflammation d'un mélange explosif. On trouvera les courbes suivantes dans la norme EN 500020 :

Copyright © 2015 Dunod.

- tension minimale d'inflammation U (V) pour le groupe I en fonction de la capacité C (µF),
- tension minimale d'inflammation U (V) pour le groupe II en fonction de la capacité C (µF),
- courant minimal d'inflammation Ic (A) pour les groupes I et II en fonction de l'inductance L (H), sous 24 V,
- courant minimal d'inflammation Ic (A) pour le groupe I en fonction de l'inductance L (mH), sous différentes tensions (8 à 24 V),
- courant minimal d'inflammation Ic (A) pour le groupe II en fonction de l'inductance L (mH), sous différentes tensions (4 à 24 V).

14.5.3 Barrières de sécurité intrinsèque

Nécessité

Le matériel installé en zone explosible peut donc fonctionner sous une tension et un courant compatibles avec la non-inflammation d'un mélange explosif, mais il faut prendre toutes les dispositions pour qu'un défaut sur le *circuit associé* n'amène pas des conditions dangereuses en zone explosible.

On peut définir un circuit associé comme un matériel électrique qui contient à la fois des circuits de sécurité intrinsèque et des circuits non de sécurité intrinsèque, et qui est réalisé de sorte que les circuits non de sécurité intrinsèque ne peuvent affecter les circuits de sécurité intrinsèque. La *figure 14.4-C* donne un exemple d'application et montre la nécessité d'utiliser une *barrière de sécurité intrinsèque* installée comme interface entre un circuit de sécurité intrinsèque et un circuit non de sécurité intrinsèque. La barrière doit être installée en *zone sûre* (*non hazardous location*), c'est-à-dire en zone non explosible.

Les barrières utilisées sont de deux types :

- les barrières à diode Zener ou barrières passives,
- les barrières à isolement galvanique ou barrières actives.

Elles se présentent généralement sous forme de bornes actives, à monter sur rail.

Barrière passive

La *figure 14.4-D* montre une barrière Zener.

En cas de tension anormale venant de la zone sûre (250 VAC max.), les diodes Zener dérivent le courant de défaut vers la terre, et si ce courant dépasse une certaine valeur, le fusible associé fond, assurant ainsi la protection ultime de la tension en circuit ouvert (V_{oc}) en zone explosive, selon la relation :

$$I_{sc} = V_{oc}/R \text{ lim.}$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

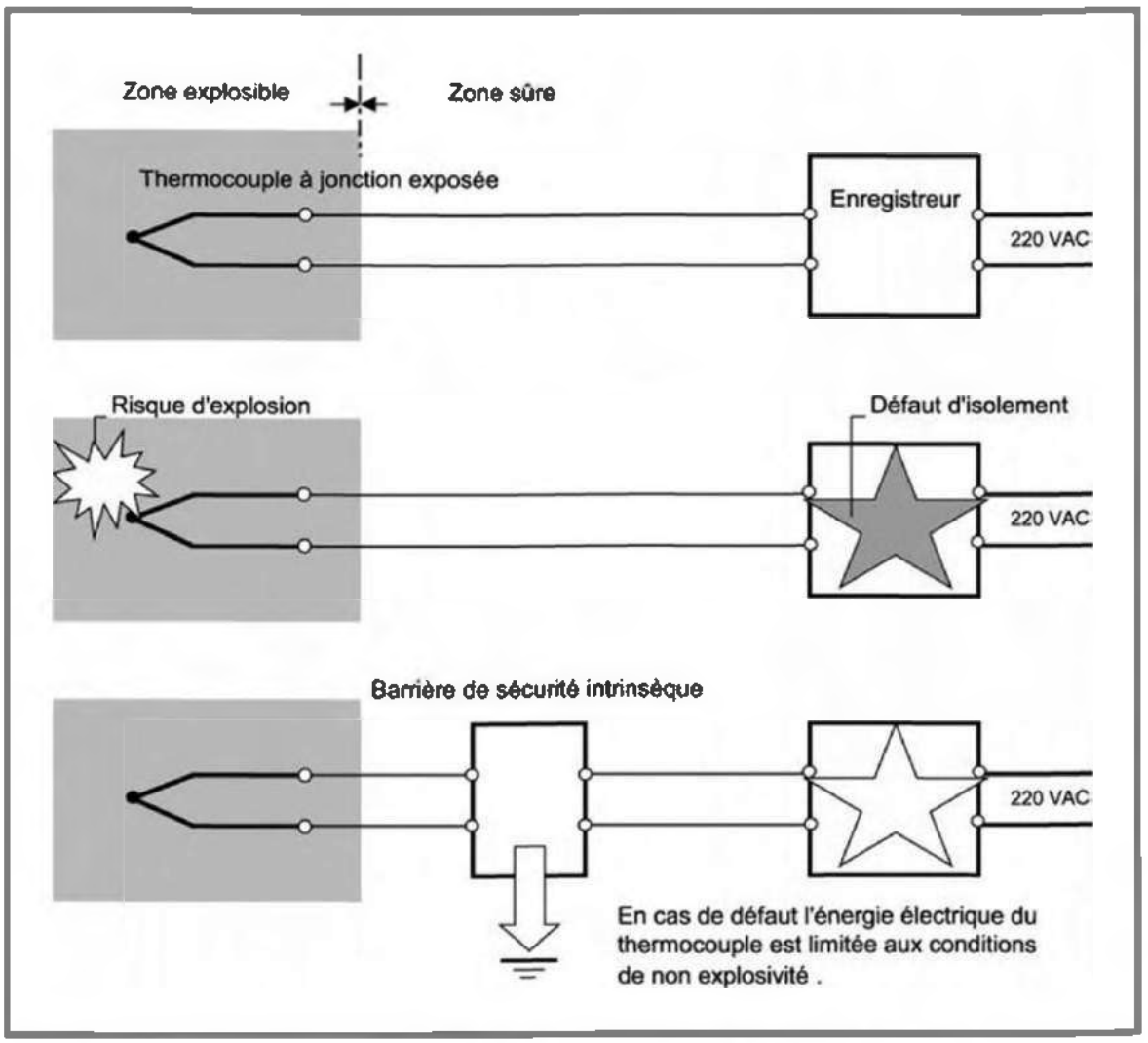


Figure 14.4-C – Nécessité d'une barrière de sécurité. Même un capteur passif (thermocouple) exposé à une atmosphère explosible doit être isolé par une barrière de sécurité intrinsèque.

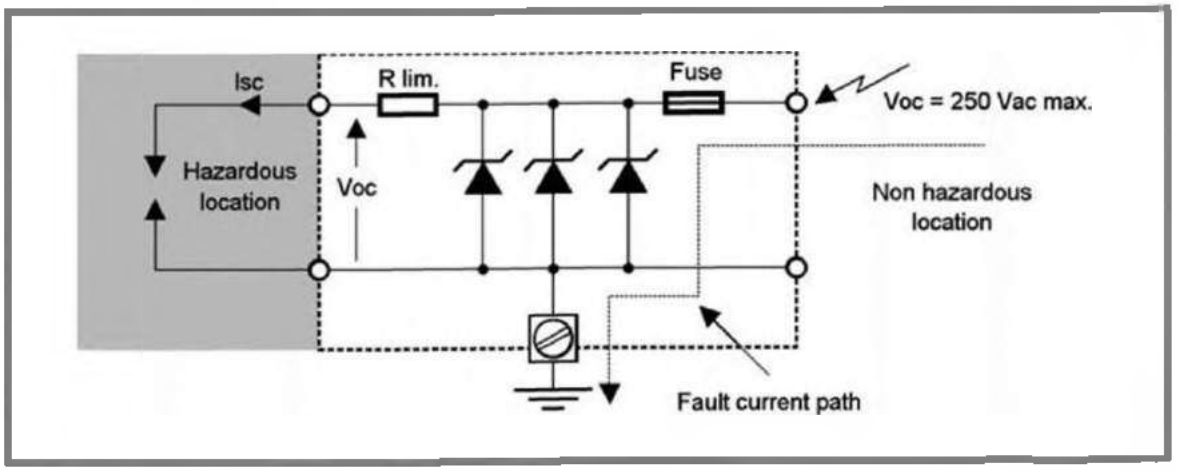


Figure 14.4-D – Barrière Zener (passive). Source : Elcon Instruments.

Copyright © 2015 Dunod.

Les diodes Zener étant considérées comme des éléments fragiles, l'utilisation de diodes redondantes est prévue. Par contre, la résistance de limitation est un élément considéré comme un élément infaillible et, de ce fait, aucune redondance n'est prévue.

Avantages :

- simple et fiable,
- permet d'utiliser un appareil standard en appareil de sécurité intrinsèque.

Inconvénients :

- nécessite un raccordement à la terre,
- la résistance de limitation augmente la résistance de boucle (diminue la tension disponible sur un transmetteur),
- les diodes Zener peuvent introduire des erreurs de mesure d'un transmetteur en cas de courant de fuite à la terre,
- utilisée avec des capteurs passifs (thermocouple, RTD), nécessite un convertisseur installé en zone sûre pour obtenir un signal 4-20 mA).

Barrière active

La *figure 14.4-E* montre une barrière à isolement galvanique.

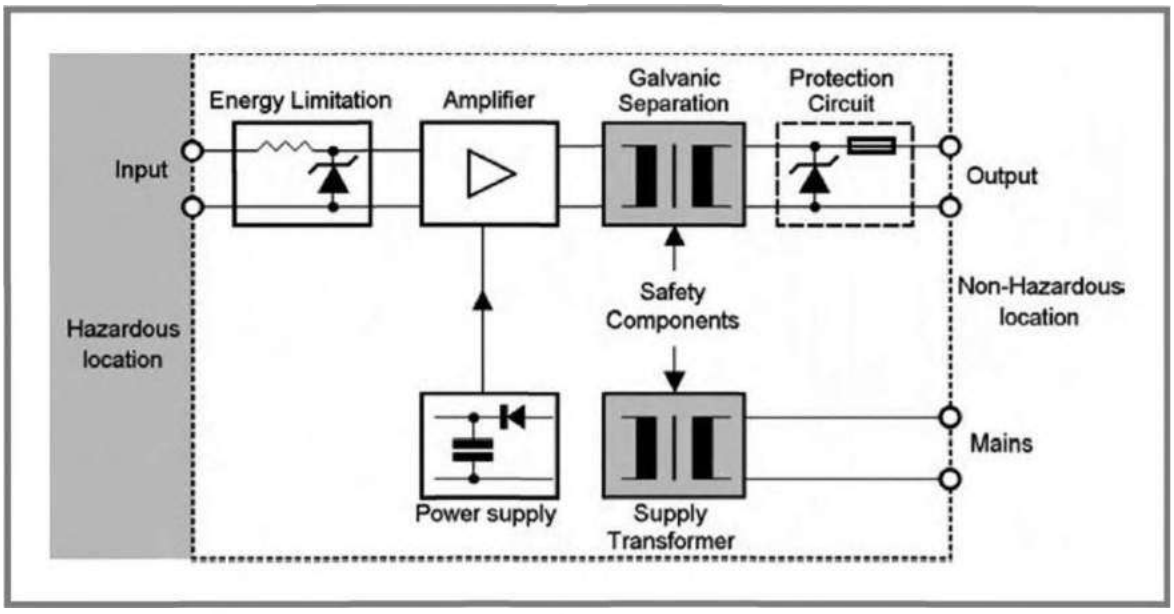


Figure 14.4-E – Barrière à isolement galvanique (active). Source : Elcon Instruments.

La barrière à isolement galvanique (par couplage électromagnétique ou optoélectrique) interdit toute montée de potentiel de l'équipement installé en zone explosible.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Avantages :

- pas de prise de terre,
- des capteurs mis à la terre peuvent être utilisés,
- excellente précision d'une mesure,
- peut contenir un système de traitement du signal (convertisseur mV/mA par exemple) sur une sortie 4-20 mA.

Installation de la barrière de sécurité intrinsèque

La barrière de sécurité intrinsèque doit être installée dans une *zone sûre*, c'est-à-dire :

- soit sur le site, en zone non classée, en coffret ou en armoire, à condition que la température dans l'enceinte reste dans les limites des conditions de service du matériel utilisé,
- soit sur le site, en zone classée, dans un coffret antidéflagrant (protection « d »), à condition que la température dans l'enveloppe reste dans les limites des conditions de service du matériel utilisé,
- soit en salle technique.

14.5.4 Catégories de matériels électriques de sûreté « i »

Le matériel de sécurité intrinsèque et les parties de sécurité intrinsèque du matériel associé sont répartis dans l'une des deux catégories « ia » ou « ib » (*tableau 14.2*).

Tableau 14.2 – Catégories de matériels électriques « ia » et « ib ».

	Catégorie "ia" Coefficient de sécurité (1)	**Catégorie "ib"** Coefficient de sécurité (1)
Dispositif qui ne doit pas pouvoir provoquer d'inflammation dans chacune des circonstances suivantes:		
- en fonctionnement normal	1,5	1,5
- en fonctionnement normal et en appliquant un défaut pris en compte	1,5	1,5
- en fonctionnement normal et en appliquant deux défaut pris en compte	1	non applicable

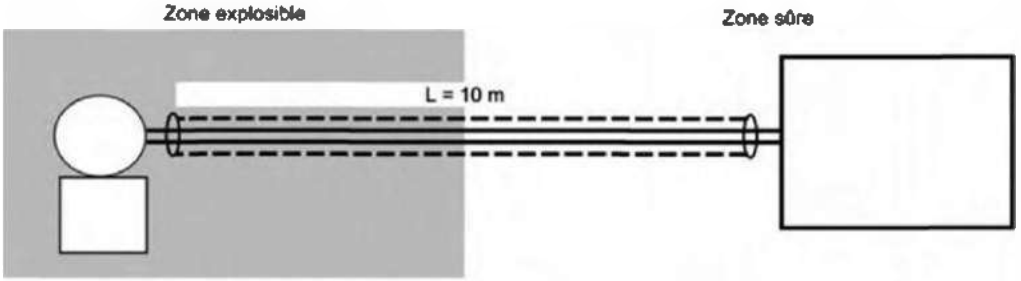
(1) coefficient applicable à la tension, au courant ou à leur combinaison pour les essais d'inflammation par étincelles. Pour les essais de la classification en température de surface, ce coefficient est de 1,0 dans tous les cas.

Copyright © 2015 Dunod.

14.5.5 Document descriptif et validité d'un système de sécurité intrinsèque

Un *système de sécurité intrinsèque* se compose essentiellement (*figure 14.5*) :

- d'un matériel à sécurité intrinsèque installé en zone explosible,
- d'un matériel associé installé en zone sûre,
- d'un câble de liaison entre ces matériels.



Transmetteur EEx ia IIC T4	**Câble**	**Matériel associé** [EEx ia] II C
Constructeur :	Constructeur :	Constructeur : .....
Type :	Norme :	Type : .....
Certificat de conformité :		Certificat de conformité : .....
U_i = 30 V		U_o = 23,7 V
I_i = 165 mA		I_o = 92,5 mA
C_i = 22,5 nF	C = 10 pF/m	C_o = 66 nF
L_i = 730 µH	L = 0,5 µH/m	L_o = 2,5 mH
	R = 0,1 /m	

U_i	Tension maximale admissible				U_o	Tension maximale en circuit ouvert
I_i	Courant maximal admissible				I_o	Courant maximal de court-circuit
C_i	Capacité équivalente interne				C_o	Capacité maximale autorisé
L_i	Inductance équivalente interne				L_o	Inductance maximale autorisé

Transmetteur		**Câble**	**Total**		**Matériel associé**	*Conclusion*
U_i = 30 V				> ou =	U_o = 23,7 V	*convient*
I_i = 165 mA				> ou =	I_o = 92,5 mA	*convient*
C_i = 22,5 nF	+	(0,01 x 10)	= 22,6 nF	< ou =	C_o = 66 nF	*convient*
L_i = 730 µH	+	(0,5 x 10)	= 735 µH	< ou =	L_o = 2,5 mH	*convient*

Figure 14.5 – Document descriptif et analyse d'un système de sécurité intrinsèque.

L'analyse d'un tel système a pour objectif de valider l'installation en vérifiant que le maximum d'énergie, thermique ou électrique, dissipée en zone explosible, est inférieure à la limite d'inflammation du mélange air/gaz dans les conditions normales de fonctionnement ou en cas de défaut du système.

Copyright © 2015 Dunod.

Cette analyse doit être basée sur un *document descriptif système*, comme l'exige le paragraphe 2.4 de la norme EN 50.039. Il s'agit d'un document établi par le *concepteur du système* (personne responsable de la sécurité intrinsèque du système) dans lequel les matériels électriques, leurs paramètres électriques et ceux des conducteurs d'interconnexions sont précisés.

Le concepteur doit comparer les valeurs limites admissibles internes de l'appareil de sécurité intrinsèque (transmetteur dans le cas de la *figure 14.5*) aux valeurs limites de raccordement de l'appareil associé, selon les relations indiquées. Les valeurs limites à utiliser sont celles précisées dans l'attestation du type.

14.5.6 Câbles et câblages

L'installation d'un système de sécurité intrinsèque nécessite de respecter des règles exposées dans le paragraphe 15.6.

Copyright © 2015 Dunod.

CHAPITRE 15

CÂBLAGES DES INSTRUMENTS

15.1 Liaisons entre capteurs, actionneurs et moyens de contrôle

15.1.1 Architecture générale

Entre les instruments installés sur le processus (capteurs et actionneurs) et le système de contrôle, des signaux doivent circuler pour assurer les *acquisitions de données* et permettre les *actions correctives*. Quelle que soit la technologie utilisée pour le système de contrôle (régulateur monovoie, automate programmable, système numérique de contrôle-commande), les matériels installés sur le processus sont raccordés à un matériel de contrôle qui comprend dans la plupart des cas des *modules d'entrée et de sorties* (E/S). La *figure 15.1-A* schématise cette architecture en montrant les matériels installés sur le processus, les modules d'entrée et de sortie, ainsi que les liaisons entre ces matériels.

L'évolution vers les réseaux de terrain et l'instrumentation intelligente modifie quelque peu ces liaisons entre les capteurs et actionneurs et les moyens de commande (API, SNCC...). Les paragraphes suivants traitent essentiellement du câblage « classique », filaire.

15.1.2 Conception des liaisons

En général, le matériel de contrôle est installé en local technique, en zone non classée, et les liaisons entre les matériels du site et du local technique prennent des structures différentes selon :

- le type de zone où est installé le matériel du site (matériel normal ou de sûreté),
- l'implantation des modules E/S (en local technique ou sur le site),
- l'utilisation ou non de bus de terrain ou de technologie sans fil.

La *figure 15.1-B* schématise quelques conceptions possibles des liaisons entre le site et le local technique.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

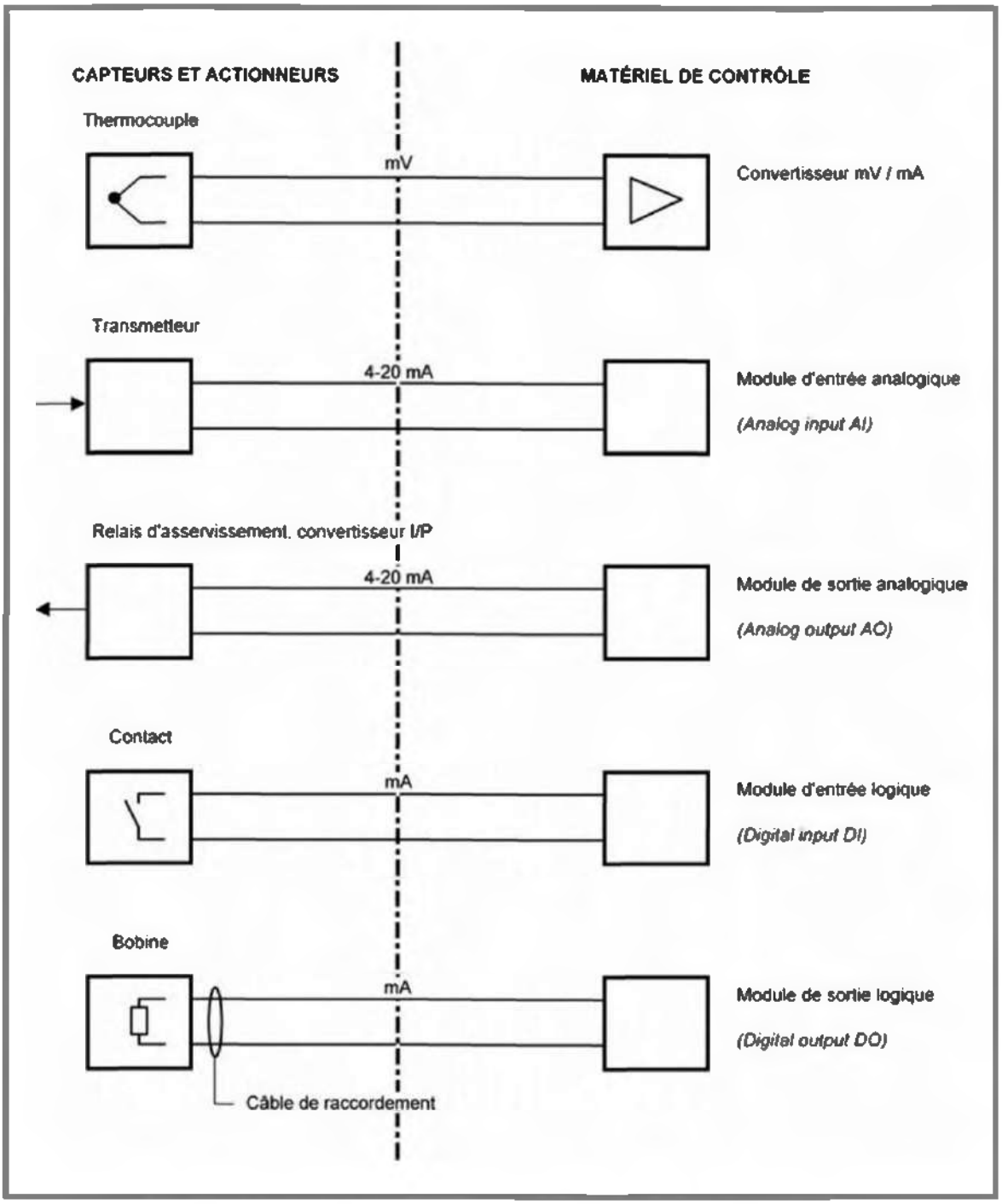


Figure 15.1-A – Architecture simplifiée du câblage des capteurs et des actionneurs.

– *Figure 15.1-Ba* : c'est une conception ancienne et classique, essentiellement basée sur une mise en lieu sûr des composants électroniques, dans un local technique hors zone et le plus souvent à air conditionné (air filtré, épuré, à hygrométrie constante et à température constante) afin d'assurer la fiabilité et la pérennité de ce matériel sensible (se reporter au paragraphe 2.8). Ce principe convient aux capteurs et actionneurs installés hors zone ou en zone 2, ou en zone 1 à condi-

Copyright © 2015 Dunod.

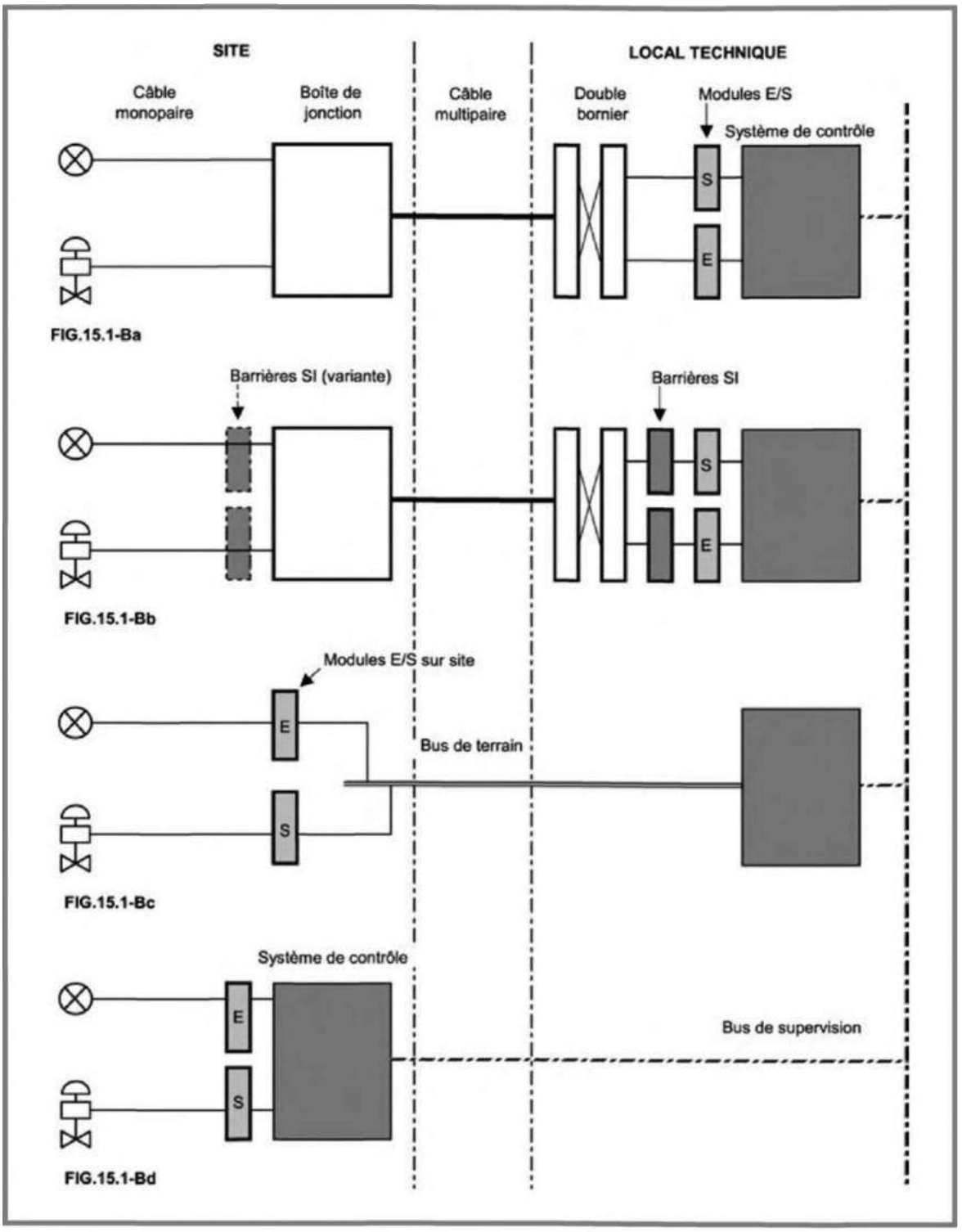


Figure 15.1-B – Exemples de câblages.

tion que capteurs et actionneurs soient compatibles pour atmosphère explosible, du type antidéflagrant (EEx d).

– *Figure 15.1-Bb* : il s'agit de la même approche en ce qui concerne l'environnement dans lequel on souhaite installer le matériel électronique sensible à l'environnement (local technique), mais cette fois en utilisant du matériel de

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

sûreté à sécurité intrinsèque (EEx i) sur le site. On notera une variante consistant à installer les barrières SI sur le site, à condition que l'environnement soit acceptable pour la fiabilité et la pérennité de ce matériel.

– *Figure 15.1-Bc* : le matériel sensible de contrôle est situé comme précédemment dans un environnement assurant sa fiabilité et sa pérennité (local technique), à l'exception des modules d'entrée et de sortie qui sont installés sur le site. La communication entre les E/S et le matériel de contrôle est assurée par un bus de terrain (*field bus*). Cette architecture permet un gain de place en local technique, simplifie le câblage et en diminue le coût, mais en revanche les modules E/S déportés doivent être installés dans un environnement assurant la bonne tenue dans le temps de ce matériel. Noter que les E/S déportées sont en général de sécurité intrinsèque.

  Dans le cas où les capteurs et actionneurs ne sont pas connectés à des modules d'E/S, mais directement sur le réseau de terrain (cas de l'instrumentation intelligente), c'est l'ensemble « capteur-actionneur-réseau » qui se trouve sur le site et qui doit donc pouvoir répondre aux exigences de sécurité intrinsèque, en particulier celles citées au chapitre 14 (paragraphe 14.5).

– *Figure 15.1-Bd* : lorsque les conditions d'environnement le permettent, le système de contrôle peut être installé sur le site (par exemple, c'est le cas des automates programmables dans des industries sans zone classée, dans des bâtiments abrités des intempéries), avec toutefois une qualité de l'air ambiant compatible avec les exigences du matériel.

Une étude exhaustive de toutes les possibilités d'architecture et de conception des liaisons est impossible à réaliser dans le cadre de cet ouvrage, en particulier les préconisations pour la mise en œuvre de câblage de systèmes (capteurs…) redondants, pour éviter en particulier les défauts de mode commun. Nous proposons de décrire seulement les conceptions des *figures 15.1-Ba* et *15.1-Bb* et le cas des réseaux de terrain (*figure 15.1-Bc*).

15.2 Câbles normalisés

Les câbles électriques utilisés sont différents selon la nature des signaux :

– signaux *bas niveau* (mV) issus de couples thermoélectriques,

– signaux *haut niveau* (mA) relatifs aux :

  – transmetteurs (*Analog Input* AI) et régulateurs (*Analog Output* AO),

  – signaux TOR d'entrée (*Digital Input* DI) et de sortie (*Digital Output* DO).

Copyright © 2015 Dunod.

La normalisation de ces câbles a été établie par l'AFNOR en collaboration avec les pétroliers français. Ces câbles normalisés sont utilisables par toutes les industries.

Les câbles normalisés se présentent principalement sous deux formes distinctes :

- *câbles monopaires* (âme souple) pour chaque liaison simple locale (entre boîte de jonction et équipement local),
- *câbles multipaires* (âme massive) pour des liaisons groupées dans une même boîte de jonction entre le site et le local technique.

Attention !

Pour des télécommandes en 24 VDC, il faut prendre en compte le courant d'appel et utiliser si besoin des câbles différents de ceux prévus pour les signaux 4-20 mA. En effet, des signaux TOR peuvent nécessiter des sections de conducteurs supérieures à 0,88 mm² pour des raisons de chutes de tension en ligne : il faut alors prévoir des câbles électriques multiconducteurs de 1,5 mm² mini.

Dans le cas des réseaux de terrain, on retrouve également comme support de transmission, la paire torsadée blindée (voire de la fibre optique), avec comme technique de transmission, la RS 485 (E/S déportées, domaine manufacturier...) ou la CEI 61158-2 (dans le monde du process).

15.3 Câbles d'extension et de compensation pour thermocouples

15.3.1 Spécifications

- *Norme* : NF C 87-201 de décembre 1986,
- *Désignation et code* : voir *tableau 15.1*,
- *Code couleurs d'identification* : NF C 42-324.
  Voir au chapitre 7 le paragraphe 7.7.2,
- *Exemples de réalisation* : se reporter à la *figure 15.2-A* pour les monopaires et à la *figure 15.2-B* pour les multipaires,

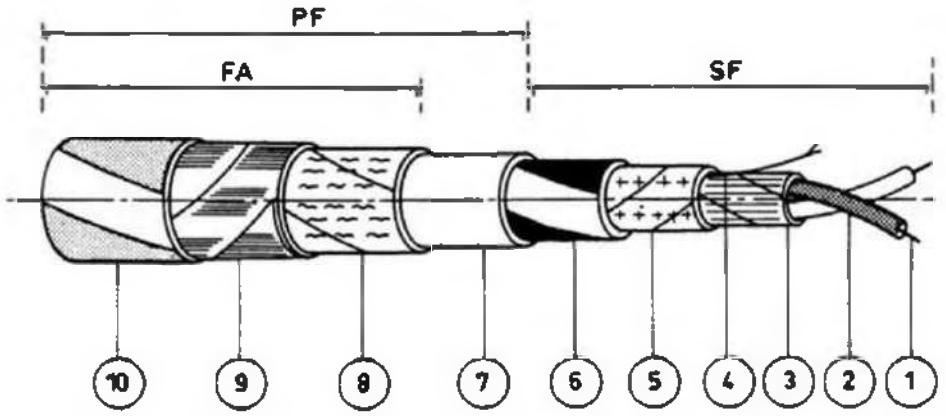
La norme IEC 660584-3 (ed. 2007) « *Câbles d'extension et de compensation – Tolérances et système d'identification* » spécifie les tolérances de fabrication et la méthode d'identification pour les câbles d'extension et de compensation (autres que ceux à isolation minérale) fournis directement aux utilisateurs pour des procédés industriels.

15.3.2 Protection contre les parasites

Les câbles de la norme NF C 87-201 sont conçus afin d'apporter une protection efficace contre les rayonnements électromagnétiques :

- les parasites *d'origine capacitive* créés par les champs électriques,
- les parasites d'*origine inductive* créés par les champs magnétiques.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.



Dimensions nominales des câbles 1 paire

	Description	Modèles	
		01 (1) 10 EG mm	01 (1) 14 EG mm
1	Âme conductrice	(14 × 0,30) 1,4	1 fil 1,3
2	Isolant	2,5	2,4
–	Assemblage	5,0	4,8
3	Ruban polyester		
4	Continuité toron 7 brins	1 (7 × 0,2)	1 (7 × 0,2)
5	Ruban aluminium/plastique	5,2	5,0
6	Gaine d'étanchéité		
	Diamètre terminal protection SF	7,4	7,2
8	Stade SF – Matelas papier		
9	– 2 feuillards acier		
10	– Gaine PVC		
	Diamètre terminal protection FA	11,3	11,1
7	Stade SF – Gaine plomb	9,4	9,2
8	– Matelas papier		
9	– 2 feuillards acier		
10	– Gaine PVC		
	Diamètre terminal protection PF	13,6	13,3

(1) Nature du câble de compensation : TC-JC-KC-VC-SC-WC
ou d'extension : TX-JX-KX.

Figure 15.2-A – Câbles d'extension et de compensation pour thermocouples. Réalisations d'un monopaire selon NF C 87-201.

Contre les parasites d'origine inductive, les conducteurs constituant une paire sont *torsadés entre eux* avec un pas d'environ 70 mm.

Contre les parasites d'origine capacitive générés par d'autres câbles, chaque câble monopaire ou multipaire comporte un *écran général* (EG) métallique constitué par un ou plusieurs rubans d'aluminium contrecollé plastique enroulés en hélice à recouvrement minimal de 30 %. La continuité d'écran est assurée par un ou plusieurs torons de 7 × 0,2 mm en cuivre étamé posés en long.

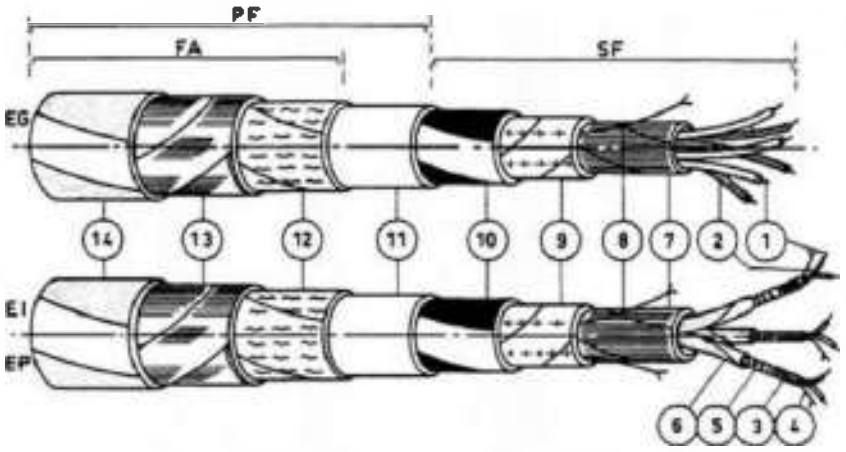
Copyright © 2015 Dunod.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Tableau 15.1 – Câbles d'extension et de compensation pour thermocouples. Désignation et code selon NF C 87-201.

Série →	1 (2 chiffres)	2 (2 lettres)	3 (2 chiffres)	4 (2 lettres)	5 (note) (2 lettres)
Signification	Nombre de paires	Nature/Utlisation	Composition des âmes conductrices	Écran (blindage)	Protection mécanique
	01 03 07 12 19 27	*Extension* TX JX KX *Compensation* TC JC KC VC WC	*Monopaires* *Souple* 10 14 brins de 0,3 mm section 1 mm² *Massif* 14 1 fil de 13/10 mm section 1,34 mm² *Multipaire* 05 1 fil de 8/10 mm section 0,5 mm²	EG : écran général EI : écran individuel + écran général EP : écran individuel par semi-conducteur + écran général	SF : sans feuillard (stade gaine d'étanchéité) FA : feuillard acier + gaine PVC résistant aux hydrocarbures aliphatiques PF : plomb + feuillard + gaine PVC résistant aux hydrocarbures aromatiques TF : feuillard acier + gaines PVC résistant aux hydrocarbures aromatiques
Exemples : Câble monopaire Câble multipaire	 01 27	 TC JC	 10 05	 EG EI	 FA PF

Note : Dans le cas d'utilisation d'un isolant en polyéthylène réticulé, en remplacement de l'isolant PVC, la même codification est conservée en ajoutant une étoile (*) en fin de désignation du code.



Dimensions nominales des câbles 7 paires

	Description	Modèles		
		07 (1) 05 EG mm	07 (1) 05 EI mm	07 (1) 05 EP mm
1	Âme conductrice	0,8	0,8	0,8
2	Isolant	1,7	1,7	1,7
–	Pairage	3,4	3,4	3,4
3	Ruban polyester	–	–	–
4	Continuité toron 7 brins	–	1 (7 × 0,2)	1 (7 × 0,2)
5	Ruban aluminium/plastique	–	–	–
5	Gaine PVC semi-conducteur	–	–	4,1
6	Gaine PVC	–	5,1	5,1
–	Assemblage			
7	Ruban polyester			
8	Continuité toron 7 brins	1 (7 × 0,2)	2 (7 × 0,2)	2 (7 × 0,2)
9	Ruban aluminium/plastique			
10	Gaine d'étanchéité			
	Diamètre terminal protection SF	11,1	18,0	18,0
12	Stade SF – Matelas papier – 2 feuillards acier – Gaine PVC			
	Diamètre terminal protection FA	15,4	22,5	22,5
11	Stade SF – Gaine plomb	13,3	20,6	20,6
12	– Matelas papier			
13	– 2 feuillards acier			
14	– Gaine PVC			
	Diamètre terminal protection PF	17,6	25,3	25,3

(1) Nature du câble de compensation : TC-JC-KC-VC-SC-WC
ou d'extension : TX-JX-KX.

Figure 15.2-B – Câbles d'extension et de compensation pour thermocouples. Réalisations d'un multipaire selon NF C 87-201.

Contre les parasites d'origine capacitive générés par des paires à l'intérieur du câble multiconducteur (signaux série pulsés), la protection doit être assurée par un *écran individuel* par paire, du type métallique (EI) ou du type à semi-conducteur (EP) avec continuité d'écran par toron en cuivre étamé.

Copyright © 2015 Dunod.

15.4 Câbles d'instrumentation

15.4.1 Spécifications

- *Norme* : NF C 87-202 de septembre 1987.
- *Désignation et code* : voir *tableau 15.2.*
  Noter la possibilité de spécifier des câbles en tierces et en quartes, en câble simple ou en multicâbles pour les liaisons propres aux résistances thermoélectriques.
- *Exemples de réalisation* : se reporter à la *figure 15.3-A* pour les monopaires et à la *figure 15.3-B* pour les multipaires.

15.4.2 Protection contre les parasites

La protection contre les parasites est conçue de façon identique à celle des câbles d'extension et de compensation. Voir paragraphe 15.3.2.

15.5 Réalisation « classique » des liaisons entre site et local technique

15.5.1 Schéma général

Le schéma recommandé pour assurer les liaisons hors réseau de terrain entre le site et le local technique est le suivant (*figure 15.4 - A*) :

- liaisons locales entre *équipements locaux* et *boîtes de jonction* par *câbles monopaires*,
- liaisons entre *boîtes de jonction* et *borniers en local d'équipement* par *câble multipaire*,
- *double bornier* en local d'équipement afin de permettre les raccordements vers des équipements différents ayant leurs propres borniers,

Pour réaliser le passage entre le site et le local technique (extérieur/intérieur), l'utilisation d'un MCT (*Multi Cable Transit*) est très conseillée voire indispensable pour des locaux techniques pressurisés. Le MCT est un système étanche (à l'air, à l'eau et à la fumée) et résistant au feu et aux vibrations pour le passage de câbles entre deux compartiments (*figure 15.4 - B*).

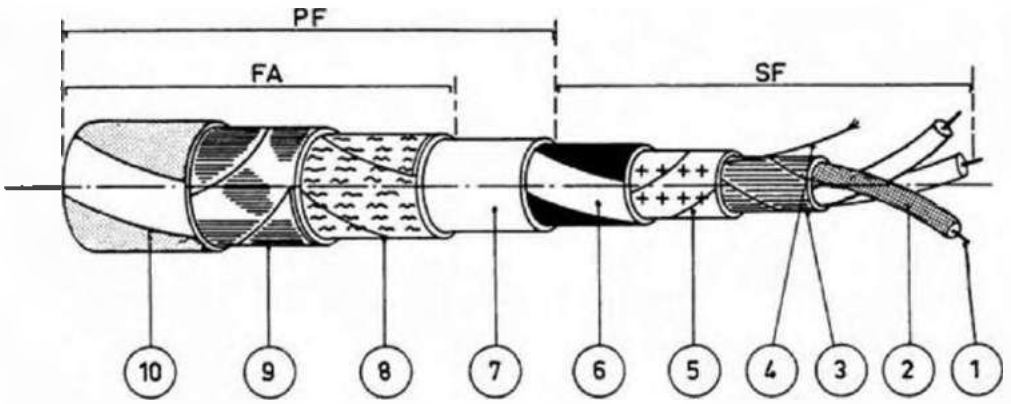
Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Copyright © 2015 Dunod.

Tableau 15.2 – Câbles d'instrumentation. Désignation et code selon NF C 87-202.

Série →	1 (2 chiffres)	2 (2 lettres)	3 (2 chiffres)	4 (2 lettres)	5 (note) (2 lettres)
Signification	Nombre de paires tierces quartés	Nature/Utlisation	Composition des âmes conductrices	Écran (blindage)	Protection mécanique
	paires 01 03 07 12 19 27	*paires cuivre* IP	*mono* paire tierce quarte 09 7 brins de 0,4 mm section 0,88 mm²	EG : écran général EI : écran individuel + écran général EP : écran individuel par semi-conducteur + écran général	SF : sans feuillard (stade gaine d'étanchéité) FA : feuillard acier + gaine PVC résistant aux hydrocarbures aliphatiques PF : plomb + feuillard + gaine PVC résistant aux hydrocarbures aromatiques TF : feuillard acier + gaines PVC résistant aux hydrocarbures aromatiques
	tierces 01 07 12	*tierces cuivre* IT	*multi* paires tierces 05 1 fil de 0,8 mm section 0,5 mm²		
	quarte 01	*quarte cuivre* IQ			
Exemples : Câble monopaire Câble multipaire	01 27	IP IP	09 05	EG EI	FA PF

Note : Dans le cas d'utilisation d'un isolant en polyéthylène réticulé, en remplacement de l'isolant PVC, la même codification est conservée en ajoutant une étoile (*) en fin de désignation du code.

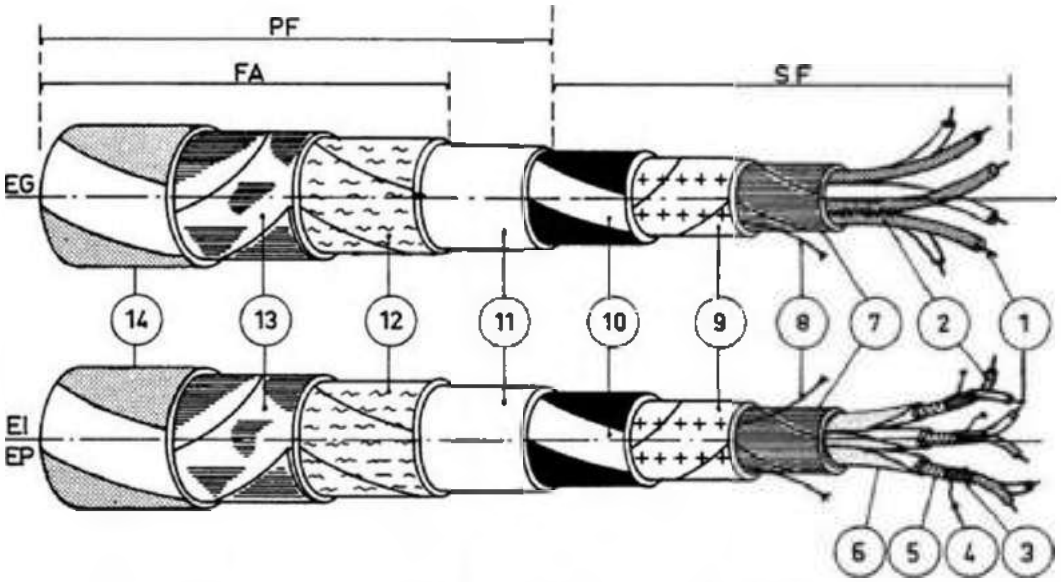


Dimensions nominales des câbles d'instrumentation — 1 paire — 1 tierce — 1 quarte

	Description	Modèles		
		01 IP 09 EG	01 IT 09 EG	01 IQ 09 EG
		(mm)	(mm)	(mm)
1	Âme conductrice	(7 × 0,40) 1,2	(7 × 0,40) 12	(7 × 0,40) 1,2
2	Isolant	2,3	2,3	2,3
—	Assemblage			
3	Ruban polyester			
4	Continuité toron 7 brins	1 (7 × 0,2)	1 (7 × 0,2)	1 (7 × 0,2)
5	Ruban aluminium/plastique			
6	Gaine d'étanchéité			
	Diamètre terminal protection SF	7	7,4	7,9
8	Stade SF-matelas papier			
9	2 feuillards acier			
10	Gaine PVC			
	Diamètre terminal protection FA	10,9	11,3	11,8
7	Stade SF - Gaine plomb	8,9	9,4	9,9
8	Matelas papier			
9	2 feuillards acier			
10	Gaine PVC			
	Diamètre terminal protection PF	13,1	13,5	14,0

Figure 15.3-A – Câbles d'instrumentation. Réalisations d'une paire, tierce, quarte selon NF C 87-202.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.



Dimensions nominales des câbles d'instrumentation — 27 paires

	Description	Modèles		
		27 IP 05 EG	27 IP 06 EI	27 IP 05 EP
		(mm)	(mm)	(mm)
1	Âme conductrice	0,8	0,8	0,8
2	Isolant	1,7	1,7	1,7
—	Pairage	3,4	3,4	3,4
3	Ruban polyester	—		
4	Continuité toron 7 brins	—	1 (7 × 0,2)	1 (7 × 0,2)
5	Ruban aluminium/plastique (1)	—	—	—
5	Gaine PVC semi-conducteur (2)	—	—	4,1
6	Gaine PVC	—	5,1	5,1
—	Assemblage			
7	Ruban polyester			
8	Continuité toron 7 brins	2 (7 × 0,2)	3 (7 × 0,2)	3 (7 × 0,2)
9	Ruban aluminium/plastique			
10	Gaine d'étanchéité			
	Diamètre terminal protection SF	**19,3**	**34,6**	**34,6**
12	Stade SF - Matelas papier			
13	2 feuillards acier			
14	Gaine PVC			
	Diamètre terminal protection FA	**24,0**	**39,8**	**39,8**
11	Stade SF - Gaine plomb	21,8	37,9	37,9
12	Matelas papier			
13	2 feuillards acier			
14	Gaine PVC			
	Diamètre terminal protection PF	**26,6**	**43,2**	**43,2**

(1) Type EI.
(2) Type EP.

Figure 15.3-B – Câbles d'instrumentation. Réalisations d'un multipaire selon NF C 87-202.

Copyright © 2015 Dunod.

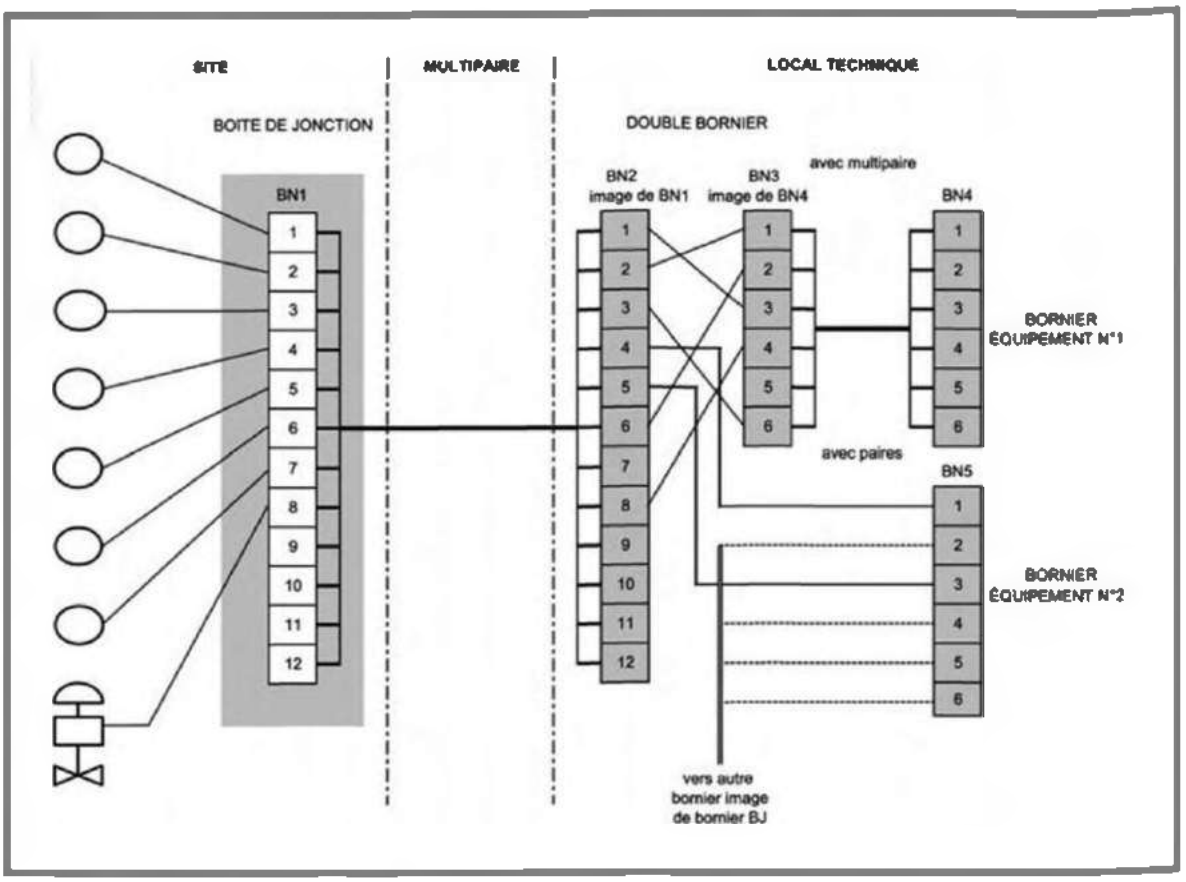


Figure 15.4-A – Câblage des signaux entre site et local technique.

Figure 15.4-B – Système MCT (source Brattberg).

15.5.2 Boîtes de jonction

Spécifications

– *Capacité* : la capacité des boîtes de jonction doit être déterminée en regroupant par type de signal les signaux émis par les instruments proches les uns des autres, dans une aire géographique réduite. Il faut limiter le nombre d'entrées à

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

une valeur raisonnable (pas plus de 27 entrées par exemple), afin de réduire la longueur des monopaires et le nombre de câbles à remplacer en cas d'incendie dans l'aire considérée.

- Les boîtes de jonction doivent être métalliques (acier inox. ou acier galvanisé, par exemple), afin d'assurer une protection contre les rayonnements électromagnétiques.
- Si elles sont installées à l'extérieur, les boîtes de jonction doivent :
  - être conformes à la zone électrique,
  - présenter un indice de protection IP 65,
  - permettre l'entrée des câbles par leur partie inférieure pour éviter les infiltrations d'eau.
- Une pochette porte-documents placée à l'intérieur de la porte contiendra le schéma de la boîte de jonction.
- Le bornier équipant la boîte de jonction doit être :
  - compatible avec le diamètre des conducteurs E/S et permettre les mises à la terre telles que prévues,
  - équipé de porte-étiquettes permettant le repérage des conducteurs.

Installation et câblage

- *Implantation* : les boîtes de jonction doivent être implantées dans des endroits accessibles et non exposés aux risques probables de chocs, de projections et d'incendie. L'implantation en zone 1 doit être évitée.
- Les boîtes de jonction doivent être fixées afin que leur axe horizontal soit à environ 1 200 mm au-dessus du sol ou d'une plate-forme.
- Toutes les paires du multiconducteur doivent être raccordées, y compris celles qui ne sont pas immédiatement utilisées (réserves câblées).
- Les continuités de masse et les mises à la terre doivent être réalisées telles que prévues.
- Les bornes, les câbles et les paires du multiconducteur doivent être repérés.
- La *figure 15.5* montre le principe d'une boîte de jonction.

Copyright © 2015 Dunod.

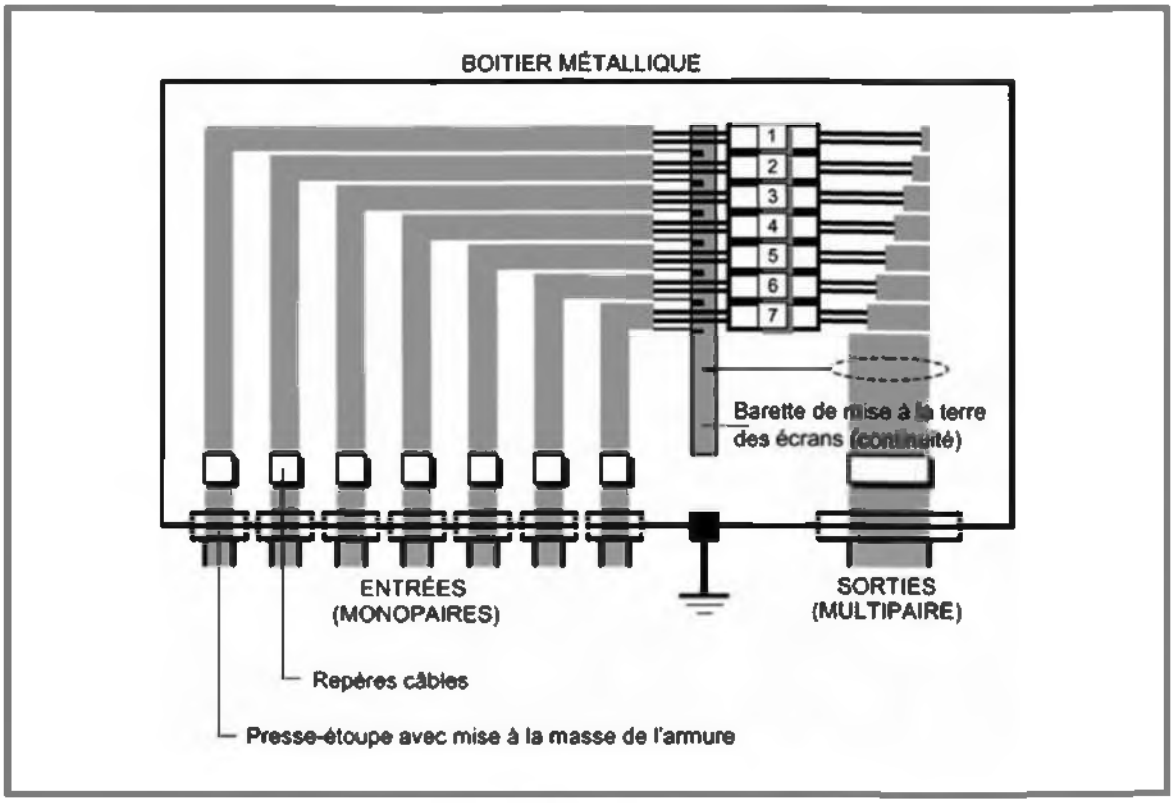


Figure 15.5 – Boîte de jonction – Principe.

15.5.3 Borniers en local technique

Spécifications

- Le bornier d'entrée doit être l'image du bornier de la boîte de jonction.
- Les borniers doivent être :
  - compatibles avec le diamètre des conducteurs E/S et permettre les mises à la terre telles que prévues,
  - équipé de porte-étiquettes permettant le repérage des conducteurs.

Installation et câblage

- Toutes les paires du multiconducteur doivent être raccordées, y compris celles qui ne sont pas immédiatement utilisées (réserves câblées).
- Les liaisons entre borniers d'entrée et bornier image équipement ou bornier équipement doivent être réalisées par des jarretières passées dans des goulottes.
- Les continuités de masse et les mises à la terre doivent être réalisées telles que prévues. En particulier pour les réserves câblées, il est recommandé de les mettre à la terre à une extrémité au moins (en général, côté armoire de répartition).
- Les bornes, les câbles, les paires du multiconducteur et les monopaires doivent être repérés.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

15.5.4 Cheminements

Modes de cheminement

En général, les liaisons entre le site et les locaux techniques empruntent les cheminements suivants :

- les liaisons locales entre boîtes de jonction et instrumentation se font *en aérien*,
- les liaisons entre les boîtes de jonction et les locaux techniques sont soit en aérien, soit *en souterrain*, soit en utilisant ces deux modes de cheminement.

Cheminements en souterrain

Le mode de cheminement en souterrain fait appel aux techniques mises au point et utilisée par les électriciens (tranchées, fourreaux, caniveaux), auxquelles on devra se reporter. Ce mode présente l'intérêt de protéger les câbles des risques d'incendie, mais doit prendre en compte des facteurs importants comme :

- la nécessité d'éloigner les câbles instruments des câbles de puissance afin de limiter les *inductions*, selon les recommandations du *tableau 15.3*,
- l'*attaque chimique des isolants* par imprégnation permanente par l'eau et les produits du processus (acides, bases, hydrocarbures, etc.), laquelle requiert des câbles avec revêtement extérieur en plomb,
- les risques d'*écrasement* sous les voies de circulation, d'où une étude de génie civil pour les ouvrages à mettre en place,
- les risques de *détérioration lors de travaux de terrassement* sur les tranchées, d'où la mise en place de repères appropriés en surface,
- les risques d'*entrée de gaz dans les locaux techniques* par les trémies de passage des câbles. Si les câbles cheminent dans des fourreaux, ces derniers ne doivent pas déboucher dans le local technique. Les trémies doivent être obstruées avec du plâtre après passage des câbles.

Cheminements en aérien

Le mode de cheminement en aérien nécessite d'étudier un tracé offrant la sécurité maximale vis-à-vis des *risques d'incendie* sur le site. Il y a donc lieu d'éloigner d'au moins 7,5 m les chemins de câble des sources possibles d'ignition comme :

- les pompes véhiculant des liquides combustibles,
- les compresseurs de gaz combustibles,
- les fours à combustion réchauffant des fluides combustibles,
- les ballons, tours, échangeurs, etc. contenant des produits inflammables chauds, au-dessus de leur point d'auto-inflammation.

Copyright © 2015 Dunod.

Par ailleurs, la nécessité d'éloigner les câbles instruments des câbles de puissance pour éviter les *inductions* est une contrainte identique à celle du cheminement en souterrain (*tableau 15.3*).

Tableau 15.3 – Écartement minimal entre câbles signaux et puissance.

Groupe 1	**Thermocouples Impulsions Signaux TOR <15V Téléphone**	**Type installation** a - Tous câbles sous tube ou goulotte métallique fermée b - Un seul circuit sous enveloppe métallique c - Aucun circuit sous enveloppe métallique		
Circuit puissance	Limites	Écartement en mm a	b	c
Circuit DC Circuit AC	28<U volts<250 I kVA<2,5	100	300	450
Circuit DC Circuit AC	250<U volts<800 2,5 <I kVA<100	300	600	750
Circuit DC Circuit AC	U volts<800 100 <I kVA<4000	450	750	1500
Groupe 2	**Signaux 4-20 mA RTD's**	**Type installation** a - Tous câbles sous tube ou goulotte métallique fermée b - Un seul circuit sous enveloppe métallique c - Aucun circuit sous enveloppe métallique		
Circuit puissance	Limites	Écartement en mm a	b	c
Circuit DC Circuit AC	28<U volts<250 <=2,5 kVA	75	225	375
Circuit DC Circuit AC	250<U volts<800 2,5 < kVA<=100	225	450	600
Circuit DC Circuit AC	U volts<= 800 100 < kVA<= 4000	300	600	1200
Ces recommandations s'appliquent aux réseaux aériens ou souterrains et à la pose dans les locaux techniques.				

Enfin, le cheminement en aérien doit intégrer des *protections passives contre la foudre* :

- câbles blindés, armés, avec armature mise à la terre,
- chemins de câbles métalliques mis à la terre,
- cheminements dans cônes de protection,
- câbles sous tube métallique dans les zones à risque (sommet de tour par exemple).

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Chemins de câbles

En cheminement aérien (en extérieur ou dans les bâtiments), les câbles doivent reposer sur des supports en forme de U, en acier galvanisé. Selon les milieux, les chemins de câbles pourront être fermés par des capots de protection.

Les chemins de câble ainsi constitués forment une partie du système de mise à la terre, d'où les dispositions suivantes :

- les différents éléments en U doivent être reliés entre eux par recouvrement pour réaliser une liaison à faible impédance,
- les éléments doivent être fixés sur les charpentes métalliques du site,
- un câble de terre d'une section minimale de 35 mm² doit être fixé tous les 10 m sur le chemin de câbles (*figure 15.6*),
- ce câble de terre doit être mis à la terre au moins à ses deux extrémités.

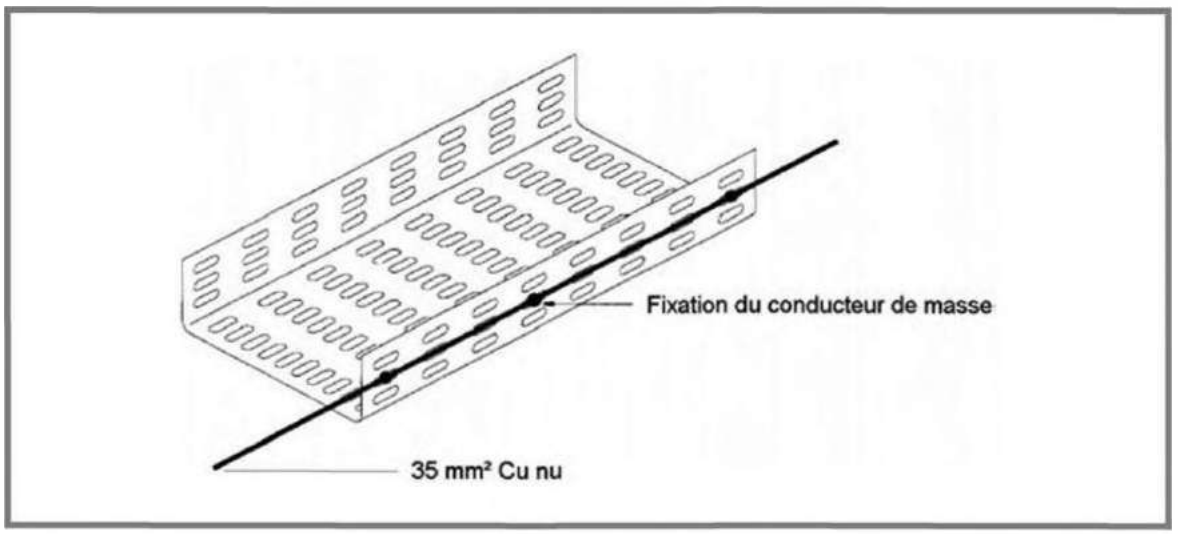


Figure 15.6 – Chemin de câbles avec conducteur de masse.

15.5.5 Mise à la terre des écrans et des armures

Mise à la terre des écrans

Le type de mise à la terre des écrans dépend essentiellement :

- du *type de la perturbation électromagnétique* à laquelle le câble est soumis,
- de l'*équipotentialité des points de mise à la terre.*

Si cette perturbation est d'*origine capacitive* (créée par un champ électrique), la mise à la terre de l'écran à une seule extrémité de l'écran est suffisante pour éliminer les parasites (*figure 15.7-A*).

Copyright © 2015 Dunod.

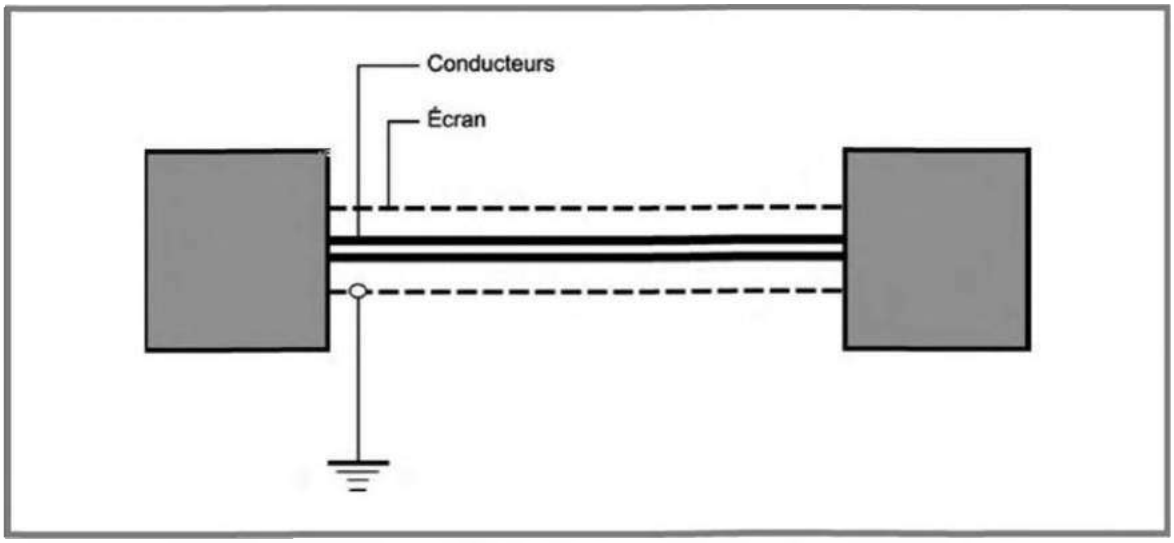


Figure 15.7-A – Mise à la terre d'un écran à une extrémité.

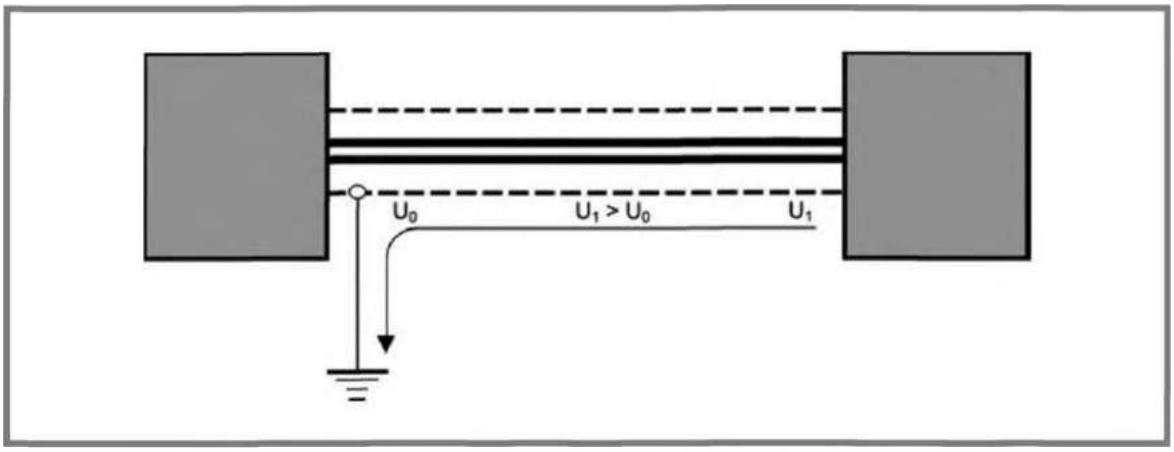


Figure 15.7-B – Mise à la terre d'un écran à une extrémité. Influence des fréquences radio.

Si cette perturbation est d'*origine inductive* (créée par un champ magnétique), avec des fréquences radio élevées, l'écran raccordé à la terre en un seul point joue le rôle d'antenne, d'où un courant de circulation dans l'écran (*figure 15.7-B*).

La solution consiste donc à supprimer l'effet d'antenne en mettant l'écran à la masse aux deux extrémités (*figure 15.7-C*).

Cette disposition n'est satisfaisante que dans la mesure où les potentiels des points de mise à la terre sont identiques. Sur le site, cela ne peut être obtenu que par le maillage des réseaux de terre, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut donc en résulter un courant de circulation (*figure 15.7-D*). On peut limiter ce courant de circulation aux courants HF en installant un condensateur C bloquant les courants BF.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

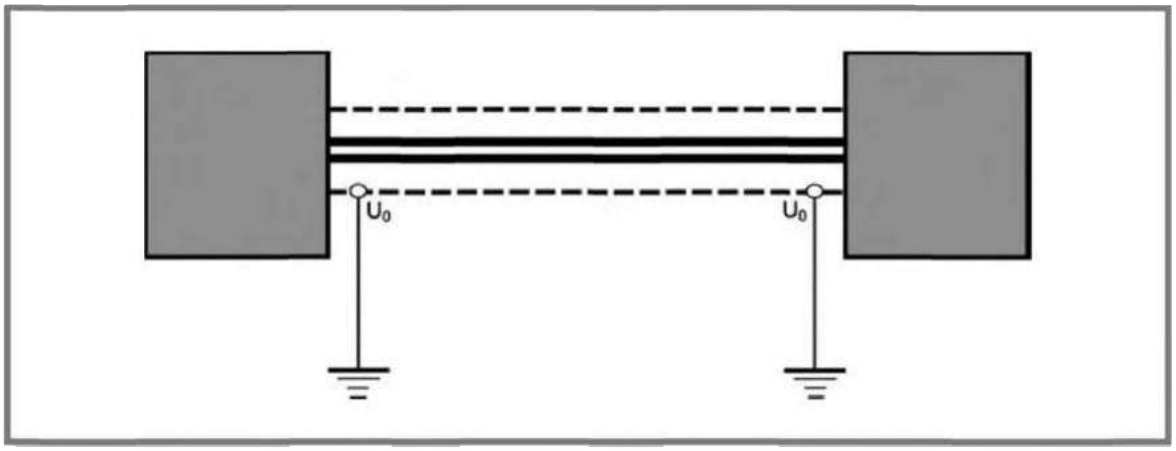


Figure 15.7-C – Mise à la terre d'un écran aux deux extrémités.

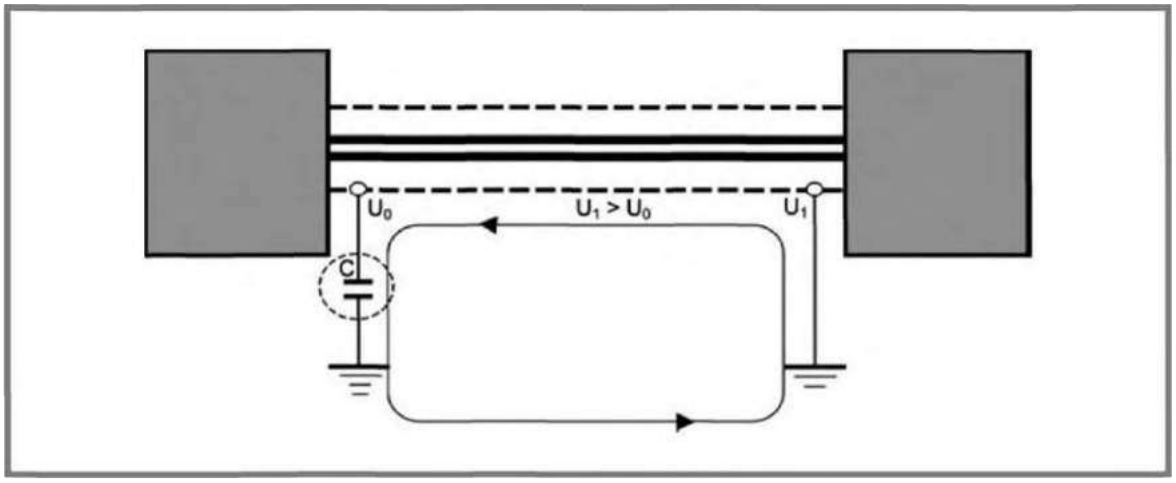


Figure 15.7-D – Mise à la terre d'un écran aux deux extrémités. Boucle de courant.

On voit toute l'importance du maillage des réseaux de terre et de l'équipotentialité des mises à la terre sur un site quand la mise à la terre aux deux extrémités des écrans est recommandée. Quand ces conditions ne sont pas réunies, *la mise à la terre des écrans en un seul point doit constituer le cas de base*. Il convient alors de choisir le côté du site où se feront les mises à la terre, soit côté processus, soit côté local technique. On choisit généralement d'effectuer les mises à la terre des écrans côté local technique, pour des raisons de commodité. L'extrémité de l'écran non raccordée à la terre doit être isolée électriquement afin d'éviter un contact accidentel avec la terre.

Mise à la terre des armures

Les armures des câbles constituent une *protection mécanique* et accessoirement une sécurité électrique, et ne jouent aucun rôle dans la protection contre les parasites. Une armure est constituée par un feuillard en acier (FA) et, éventuellement,

Copyright © 2015 Dunod.

par une gaine en plomb recouverte d'un feuillard en acier (PF). Voir paragraphes 15.3 et 15.4.

Les armures doivent être *mises à la terre aux deux extrémités du câble*. On doit utiliser à cette fin des presse-étoupe prévus à cet effet lorsque les câbles sont raccordés à des boîtiers ou à des coffrets.

Exemple de schéma de câblage

La *figure 15.7-E* montre un exemple de schéma de câblage.

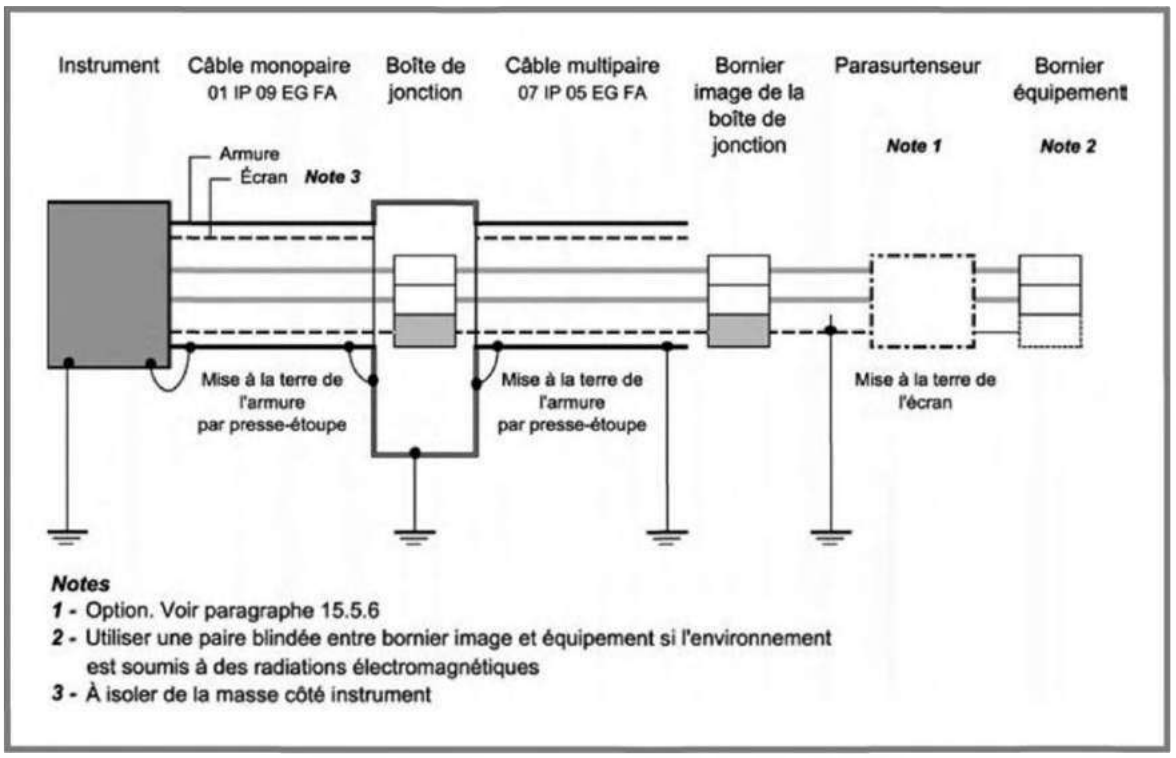


Figure 15.7-E – Exemple de schéma de câblage.

15.5.6 Protection contre les effets indirects de la foudre

Protections à prévoir

Les surtensions transitoires provoquées par la foudre sont très brèves (de l'ordre du millionième de seconde), mais du fait de leur amplitude, elles sont en mesure de détruire les circuits électroniques ou l'isolant entre les pistes des circuits imprimés. Pour éviter que les surtensions n'endommagent les équipements, il faut les protéger contre les surtensions pouvant les atteindre *via* différentes voies :

- alimentation électrique BT (voir chapitre 13),
- réseau de transmission de données (télécommunications),
- lignes de raccordement aux capteurs et aux actionneurs installés sur le site.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Protection des lignes de raccordement aux capteurs et aux actionneurs

La protection des équipements du local technique contre les surtensions provoquées par la foudre peut être assurée par des *parasurtenseurs* installés sur le bornier en local technique (voir *figure 15.7-E*).

Comme composants d'un parasurtenseur, on utilise principalement (*figure 15.8-A*) :

– les *éclateurs à gaz*,

– les *varistances*,

– les *diodes Zener bidirectionnelles*.

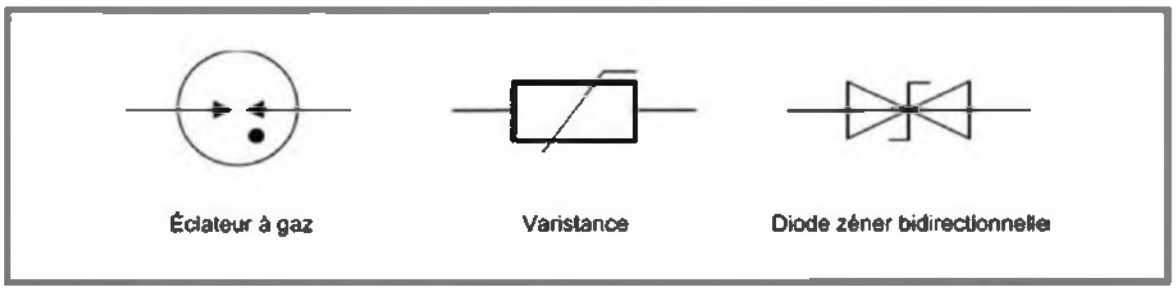


Figure 15.8-A – Composants limiteurs de surtensions.

Un *éclateur à gaz* est un élément capable d'assurer la dérivation de courants transitoires de 20 kA, sur une *onde de courant de choc normalisée* (CEI 60-1), de forme 8/20 µs (durée de front de 8 µs et durée jusqu'à la mi-valeur sur la queue de 20 µs).

Une *varistance* est une résistance variable en fonction de la tension, permettant d'obtenir un grand pouvoir de décharge pour une faible tension résiduelle.

Une *diode Zener bidirectionnelle* se caractérise par des temps d'amorçage courts (de l'ordre de la pico-seconde).

Afin d'assurer une protection efficace, les défauts et qualités des composants sont combinés dans un montage à trois niveaux illustré par la *figure 15.8-B*, adapté à la protection d'une paire fonctionnant indépendamment du potentiel de terre.

Le niveau primaire de protection est assuré par les éclateurs à gaz, le niveau secondaire par la varistance, et la protection fine par la diode Zener bidirectionnelle. Le découplage entre ces étages est assuré par des résistances ohmiques.

Le bloc de protection est constitué d'une embase de raccordement contenant les impédances de découplage, et d'une fiche contenant les autres éléments du parasurtenseur. Cette dernière est donc extractable en marche pour essais ou remplacement.

Ce dispositif permet par exemple d'obtenir un pouvoir de décharge de 10 kA en un temps très court.

Copyright © 2015 Dunod.

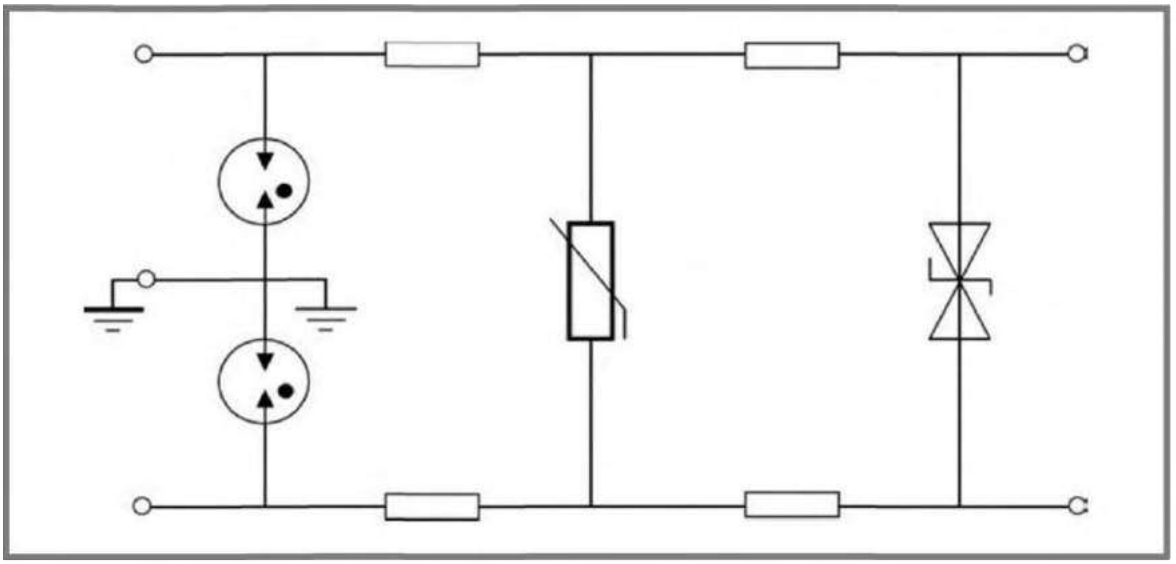


Figure 15.8-B – Protection pour mesure bifilaire analogique. Schéma de principe. Source : Phoenix Contact.

15.6 Câbles et câblages en sécurité intrinsèque

15.6.1 Intégrité du système

Lors de l'installation d'un système de sécurité intrinsèque comprenant un élément de sécurité intrinsèque EEx i et un élément associé [EEx i] reliés par un câble d'interconnexion (*figure 15.9-A*), il importe de prendre toutes les précautions pour éviter de perdre l'intégrité de la sécurité intrinsèque par des défauts provenant :

– des éléments et câbles non de sécurité intrinsèque (non SI),

– d'éléments et câbles d'autres systèmes de sécurité intrinsèque (SI).

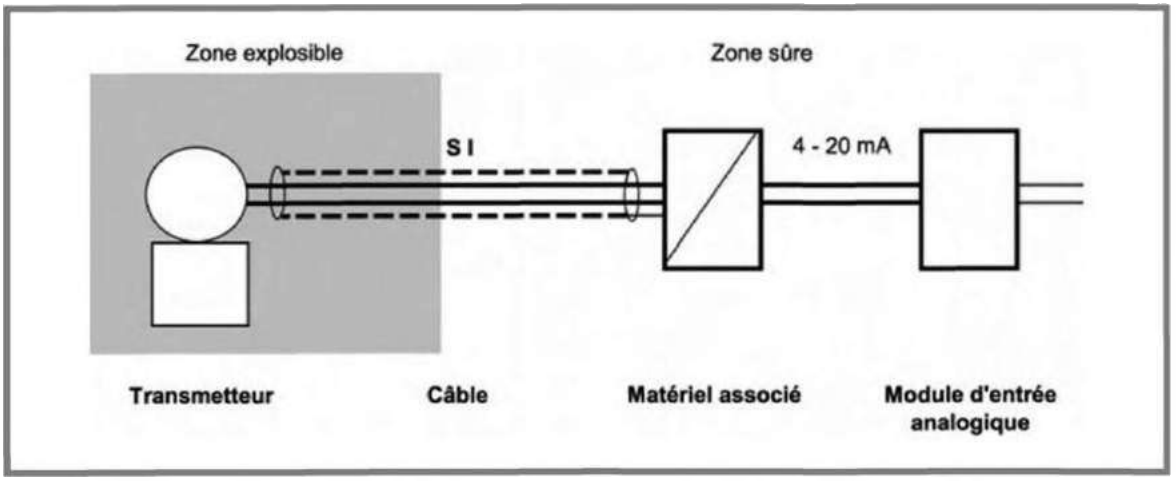


Figure 15.9-A – Câblage monopaire en sécurité intrinsèque.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

15.6.2 Borniers

Les précautions relatives aux borniers sont les suivantes :

- Les borniers des systèmes de sécurité intrinsèque (SI) doivent être séparés des borniers non de sécurité intrinsèque (non SI) d'au moins 50 mm, à moins d'utiliser des séparateurs appropriés.
- Une séparation et une distance d'au moins 6 mm entre borniers de circuits de sécurité intrinsèque différents doit être prévue.

15.6.3 Câbles à utiliser

Les câbles d'instrumentation normalisés monopaires et multipaires (selon la norme NF M 87-202. Voir paragraphe 15.4) répondent aux exigences de la norme EN 50.039, à l'exception du taux de recouvrement des écrans, qui doit être de 60 % minimum au lieu de 30 % minimum exigé par la norme NF M 87-202.

Les câbles multiconducteurs peuvent renfermer un ou plusieurs circuits de sécurité intrinsèque, mais ne doivent contenir aucun circuit non de sécurité intrinsèque, sauf construction spéciale.

15.6.4 Pose des câbles

Il convient de considérer deux cas distincts (*figure 15.9-B*) :

- câbles sans écran,
- câbles avec écran.

• *Câbles sans écran*

Une distance de 8 à 10 mm de séparation entre câbles SI et non SI doit être respectée. Pour garantir cette distance le long du cheminement on peut utiliser des supports (goulottes ou chemins de câbles) dédiés spécifiquement aux câbles SI et aux câbles non SI, ou une séparation sur un même support, ou des attaches de fixation sur un même support.

• *Câbles avec écran*

La distance de séparation entre câbles SI et non SI est sans objet si au moins un type de câble SI ou non SI est protégé par un écran mis à la terre.

Copyright © 2015 Dunod.

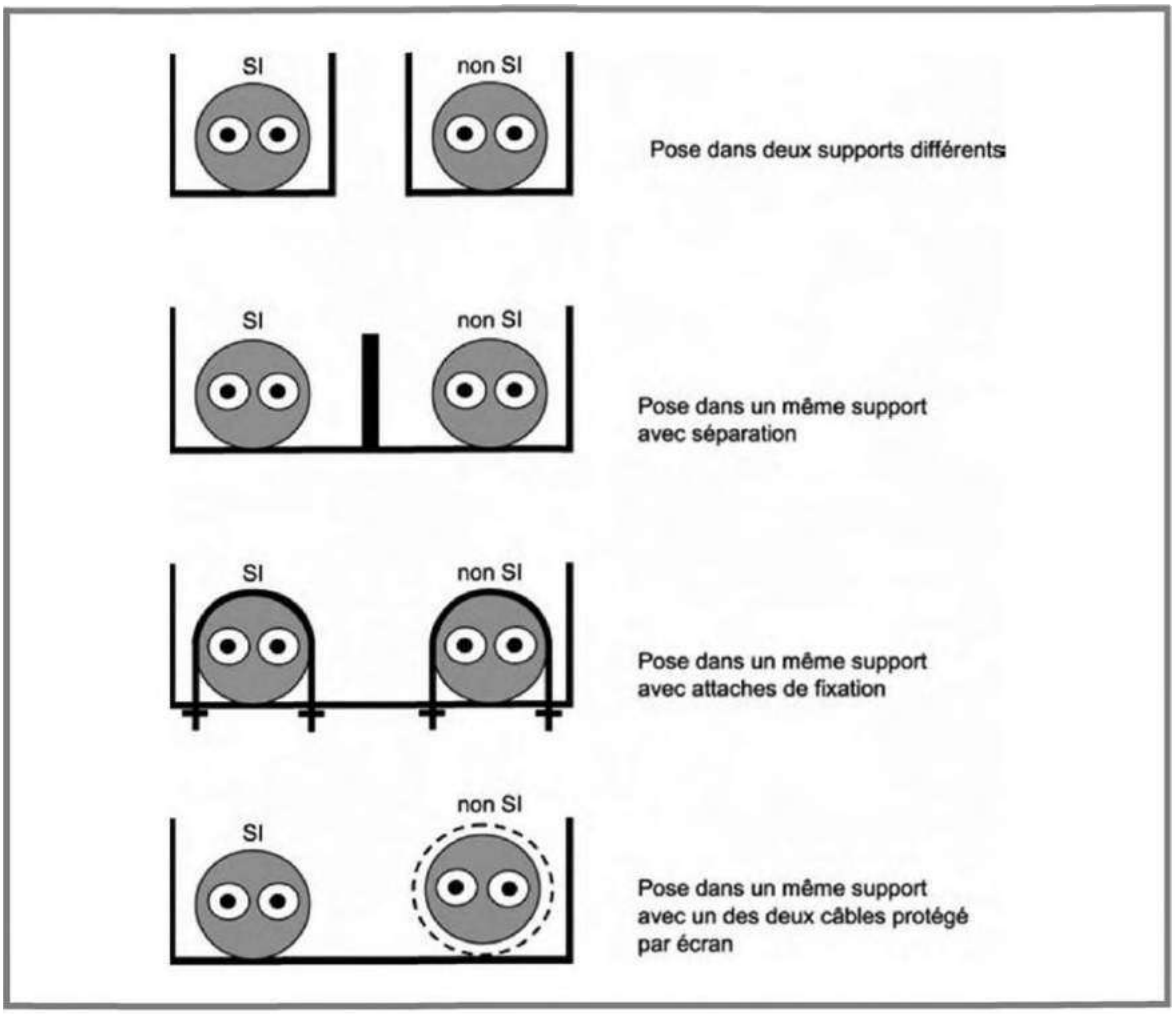


Figure 15.9-B – Exemples de pose rapprochée de câbles SI et non SI.

15.6.5 Repérage des matériels et des câbles SI

Dans les installations comprenant des matériels de sécurité intrinsèque et des matériels d'un autre mode de protection, les circuits de sécurité intrinsèque doivent être clairement identifiés. Le marquage peut être réalisé par étiquetage ou par codage de couleur des enveloppes, des bornes et des câbles. Lorsqu'à cet effet on utilise un code couleur c'est le bleu clair qui est généralement choisi dans de nombreux pays.

Noter que la norme NF M 87.202 relative aux câbles d'instrumentation spécifie aussi la couleur bleu clair, mais avec en plus un marquage métrique et codification sur la gaine extérieure pour les multipaires. On peut donc suivre cette dernière exigence en spécifiant un marquage spécifique SI pour les câbles utilisés en sécurité intrinsèque.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

15.6.6 Cas des réseaux de terrain

L'arrivée des réseaux de terrain (associée au déploiement de l'instrumentation intelligente) a modifié l'ingénierie de câblage des capteurs et actionneurs et des systèmes de contrôle-commande. À l'origine, ces réseaux se sont implantés dans l'industrie manufacturière, moins contraignante en terme d'environnement. Ils gagnent maintenant de plus en plus le secteur des procédés continus. L'introduction de ces réseaux associés à l'instrumentation intelligente, dans ces secteurs sensibles à la sécurité, aux risques d'incendie et d'explosion, impacte :

– l'installation et, en particulier, le câblage des instruments en zone dangereuse,

– l'architecture : nécessité d'avoir un haut niveau de robustesse et de disponibilité des dispositifs de détection et d'alerte, malgré le mode commun introduit par le support unique réseau.

Pour l'installation, les réseaux – en particulier Profibus (Profibus-PA) et Fieldbus Foundation (FF-H1) – proposent d'assurer à la fois la communication des données et l'alimentation électrique des équipements (plus besoin de câble électrique supplémentaire) en respectant l'intensité maximale (tension × courant) autorisée selon le groupe (voir chapitre 14, *figure 14.4-B*) et de mettre une barrière de sécurité intrinsèque sur le bus avant qu'il ne pénètre en zone dangereuse.

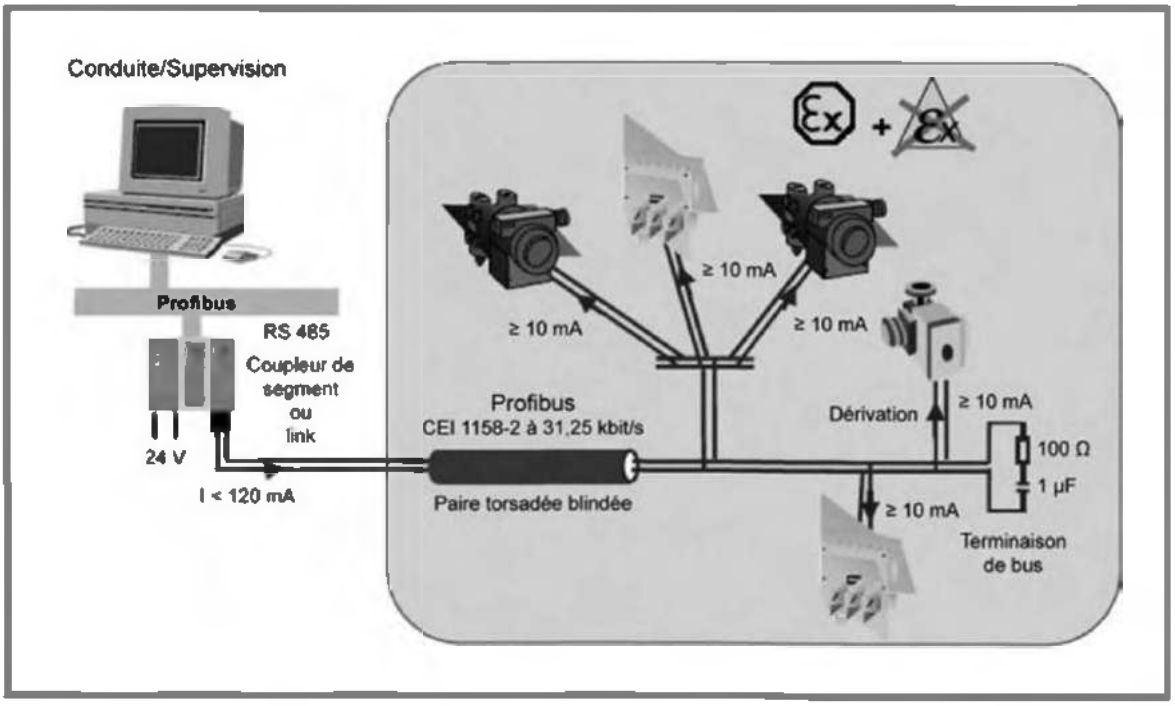


Figure 15.10 – Téléalimentation des instruments de terrain sur Profibus-PA en transmission CEI 61158-2.

Compte tenu de la limitation en énergie imposée pour une utilisation en zone dangereuse, le nombre de stations possible (*tableau 15.4*) et la longueur de ligne

Copyright © 2015 Dunod.

(*tableau 15.5*) doivent être adaptés. Hors contraintes, le nombre maximal de stations (vannes, capteurs…) connectées sur un bus est de 32 et la longueur maximale de ligne du tronçon principal est de 1 900 m (norme CEI 61158), hors répéteurs.

Tableau 15.4 – Nombre possible de stations par segment.

Type	Protection	Tension d'alimentation	Intensité maximale	Puissance maximale	Nombre de stations*
I	EEx ia/ib IIC	13,5 V	110 mA	1,8 W	9
II	EEx ib IIC	13,5 V	110 mA	1,8 W	9
III	EEx ib IIB	13,5 V	250 mA	4,2 W	22
IV	Sans sécurité intrinsèque	24 V	500 mA	12 W	32

* Pour une consommation de 10 mA par appareil.

Tableau 15.5 – Longueur de ligne sur une liaison CEI 1158-2.

Alimentation	Type I	Type II	Type III	Type IV	Type IV	Type IV
Tension d'alimentation (V)	13,5	13,5	13,5	24	24	24
Exigences en courant Σ (mA)	⩽ 110	⩽ 110	⩽ 250	⩽ 110	⩽ 250	⩽ 250
Longueur de ligne pour $q = 0{,}8$ mm² (référence) (m)	⩽ 900	⩽ 900	⩽ 400	⩽ 1 900	⩽ 1 300	⩽ 650
Longueur de ligne pour $q = 1{,}5$ mm² (m)	⩽ 1 000	⩽ 1 500	⩽ 500	⩽ 1 900	⩽ 1 900	⩽ 1 900

Au niveau architecture, différents « réseaux de terrain » connus à ce jour proposent des variantes et permettent la mise en œuvre de deux câbles redondants ou d'un bouclage en anneau, avec une redondance également du gestionnaire de trafic, permettant ainsi que l'ensemble des dispositifs contribuant à la sécurité des biens et des personnes puissent continuer à assurer leur rôle, sur défaillance d'un des câbles (rupture…).

15.6.7 Cas des réseaux sans fil (*wireless*)

L'arrivée des réseaux sans fil a introduit de nouveaux risques et écueils. Si le raccordement filaire, le cas échéant, de l'instrumentation aux nœuds du réseau doit respecter les recommandations émises précédemment sur le câblage,

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

l'utilisation du réseau lui-même impose la prise en compte d'un certain nombre de précautions.

Ainsi, contrairement aux liaisons câblées en fil à fil et aux réseaux de terrain qui s'appuient sur des supports physiques (paires torsadées, coaxial, fibre optique…), les communications sans fil offrent la possibilité de systèmes ouverts dont il faut assurer la protection par des mesures de sécurité appropriées. Ces mesures de sécurité doivent être un objectif pendant la conception comme durant l'exploitation des solutions sans fil. Ainsi, par exemple :

- le chiffrage de la transmission de données (minimum 128 bits),
- le contrôle d'accès aux équipements de surveillance du sans-fil (authentification, autorisation…) et la sécurisation des connexions aux réseaux.

Les mécanismes de sécurité mis en application doivent être documentés par le fournisseur.

L'alimentation en énergie des instruments sans fil peut devenir un problème : ces instruments sont habituellement implémentés sans câblage additionnel. Des précautions doivent donc être prises pour réduire au minimum des coûts supplémentaires générés par l'utilisation de batteries. Ainsi :

- les batteries utilisées doivent être faciles à remplacer et répondre à des normes industrielles courantes,
- des mesures et les procédures appropriées pour des secteurs dangereux doivent être définies par des fournisseurs. En particulier, les conditions de protection pendant le changement de batteries, conformément aux règlements dans les environnements potentiellement explosifs.

Copyright © 2015 Dunod.

ANNEXES

A.1 Alphabet grec (symboles)

minuscules			majuscules	
a	α	alpha	A	A
b	β	bêta	B	B
g	γ	gamma	Γ	G
d	δ	delta	Δ	D
e	ε	epsilon	E	E
dz	ζ	dzêta	Z	DZ
è	η	êta	H	È
th	θ	thêta	Θ	TH
i	ι	iôta	I	I
k	κ	kappa	K	K
l	λ	lambda	Λ	L
m	μ	mu	M	M
n	ν	nu	N	N
x	ξ	xi	Ξ	X
o	ο	omicron	O	O
p	π	pi	Π	P
r	ρ	rhô	P	R
s	ς, σ	sigma	Σ	S
th	τ	tau	T	TH
u	υ	upsilon	Y	U
f	φ	phi	Φ	F
kh	χ	khi	X	KH
ps	ψ	psi	Ψ	PS
ô	ω	ômega	Ω	Ô

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

A.2 Principales unités SI et unités pratiques

Grandeurs			Unités SI	Unités pratiques	
Noms	Symboles	Dimensions	Noms et symboles	Noms et symboles	Valeur SI
GÉOMETRIE					
Longueur		L	**mètre (m)**	millimètre (mm)	1,00E-03
Longueur d'onde		L	mètre		
Aire, superficie	A	L^2	mètre carré (m^2)		
Volume	V	L^3	mètre cube (m^3)		
MASSE					
Masse	m	M	**kilogramme (kg)**		
Masse volumique		$L^{-3}M$	kilogramme par mètre cube (kg/m^3)		
Volume massique	v	L^3M^{-1}	mètre cube par kilogramme (m^3/kg)		
TEMPS					
Temps	t	T	**seconde (s)**	heure (h)	3600
Fréquence	f	T^{-1}	hertz (Hz)		
MÉCANIQUE					
Vitesse	v	LT^{-1}	mètre par seconde (m/s)		
Accélération	a	LT^{-2}	mètre par seconde carrée (m/s^2)		
Force	F	LMT^{-2}	newton (N)		
Travail, énergie, quantité de chaleur	W	L^2MT^{-2}	joule (J)		
Puissance	P	L^2MT^{-3}	watt (W)		
Pression	p	$L^{-1}MT^{-2}$	pascal (Pa)	bar (bar) millibar (mbar)	1,00E+05 1,00E+02
Viscosité dynamique	μ ou η	$L^{-1}MT^{-1}$	pascal-seconde (Pa.s)	centipoise (cP)	1,00E-03
Viscosité cinématique	v	L^2T^{-1}	mètre carré par seconde (m^2/s)	centistokes (cSt)	1,00E-06
ÉLECTRICITÉ					
Intensité	I	I	**ampère (A)**		
Fem, ddp, tension	U	$L^2MT^{-3}I^{-1}$	volt (V)		
Résistance électrique	R	$L^2MT^{-3}I^{-2}$	ohm (Ω)		
Conductance	G	$L^{-2}M^{-1}T^3I^2$	siemens (S)		
Quantité d'électricité	Q	TI	coulomb (C) 1C = 1A.s		
CHALEUR					
Température	T	Θ	**kelvin (K)** degré Celsius (°C)		

Copyright © 2015 Dunod.

A.3 Propriétés de quelques éléments et corps composés

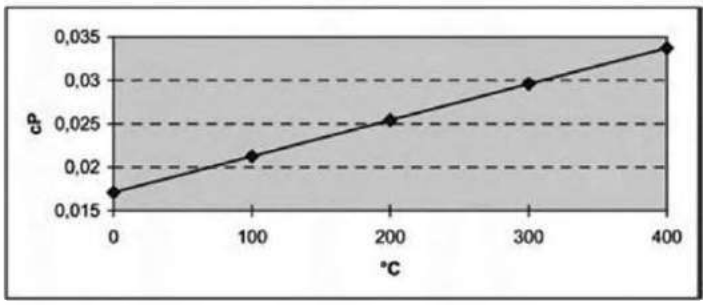
Produit	Formule	Masse molaire	Masse volumique à 15°C, 1 atm		Point d'ébullition	Conditions critiques		γ = Cp / Cv à 15 °C, 1 atm
			Liquide kg/m3	Gaz kg/m3	°C	Pression bar abs.	Température °C	
Air		28,96		1,225		37,8	-132	1,400
Ammoniac	NH_3	17,00		0,720		113	132	1,310
Anhydride sulfureux	SO_2	64,00		2,770		78,8	157	1,290
Argon	Ar	39,95		1,680		48,6	-122	1,668
Azote	N_2	28,01		1,184		34	-147	1,400
Chlore	Cl_2	70,90		3,040		77	144	1,355
Helium	He	4,00		0,180		2,29	-268	1,660
Hydrogène	H_2	2,017		0,0852		13	-240	1,400
Hydrogène sulfuré	H_2S	34,1		1,445		89,4	100	1,320
Oxygène	O_2	32		1,354		50,5	-119	1,400
Monoxyde de carbone	CO	28		1,184		35	-140	1,400
Dioxyde de carbone	CO_2	44		1,871		73,8	31	1,300
Alcool éthylique	C_2H_5OH	46,1	793,3		78	64	243	
Alcool méthylique	CH_3OH	32	795,5		65	79,6	240	
Eau	H_2O	18	1000			221,2	374	1,335
Méthane	CH4	16	300	0,667	-161,5	46	-82,6	1,300
Éthane	C_2H_6	30,1	374	1,273	-88,6	48,8	32,3	1,200
Propane	C_3H_8	44,1	508	1,865	-42,1	42,5	96,7	1,130
n-butane	C_4H_{10}	58,1	584	2,458	-0,5	38	152	1,100
n-pentane	C_5H_{12}	72,1	631		36,1	33,7	196,5	1,070
n-hexane	C_6H_{14}	86,2	664		68,7	30,1	234	
n-heptane	C_7H_{16}	100,2	688		98,4	27,4	267	1,052
n-octane	C_8H_{18}	114,2	707		125,7	24,8	295	1,046
n-nonane	C_9H_{20}	128,3	722		150,8	22,9	321	1,042
n-décane	$C_{10}H_{22}$	142,3	734		174	21,1	344	1,038
Éthylène	C_2H_4	28,1	350	1,189	-103,7	50,7	9,2	1,220
Propylène	C_3H_6	42,1	522	1,78	-47,7	46,2	91,8	1,154
Benzène	C_6H_6	78,1	885		80,1	48,9	289	1,060
Toluène	C_7H_8	92,1	872		110,6	41	318	1,060

Copyright © 2015 Dunod.

A.4 Viscosité dynamique de quelques gaz

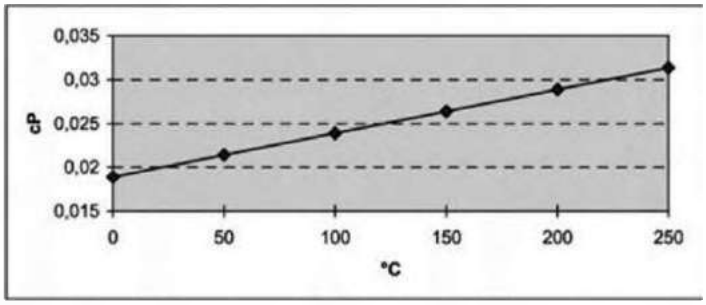
AIR

°C	cP
0	0,0171
100	0,0213
200	0,0254
300	0,0296
400	0,0337



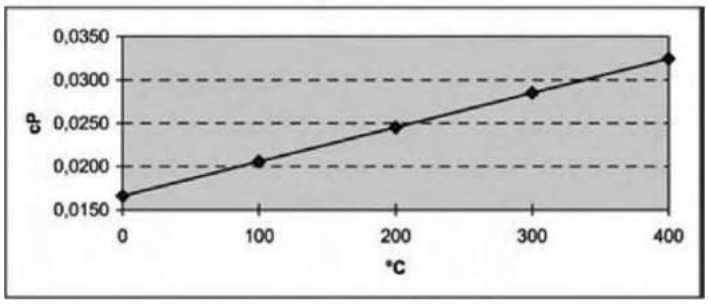
OXYGÈNE

°C	cP
0	0,0189
50	0,0214
100	0,0239
150	0,0264
200	0,0289
250	0,0314



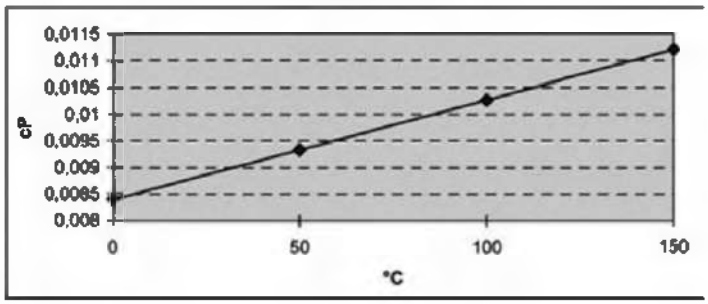
AZOTE

°C	cP
0	0,0166
100	0,0206
200	0,0245
300	0,0285
400	0,0324



HYDROGÈNE

°C	cP
0	0,0084
50	0,0093
100	0,0103
150	0,0112

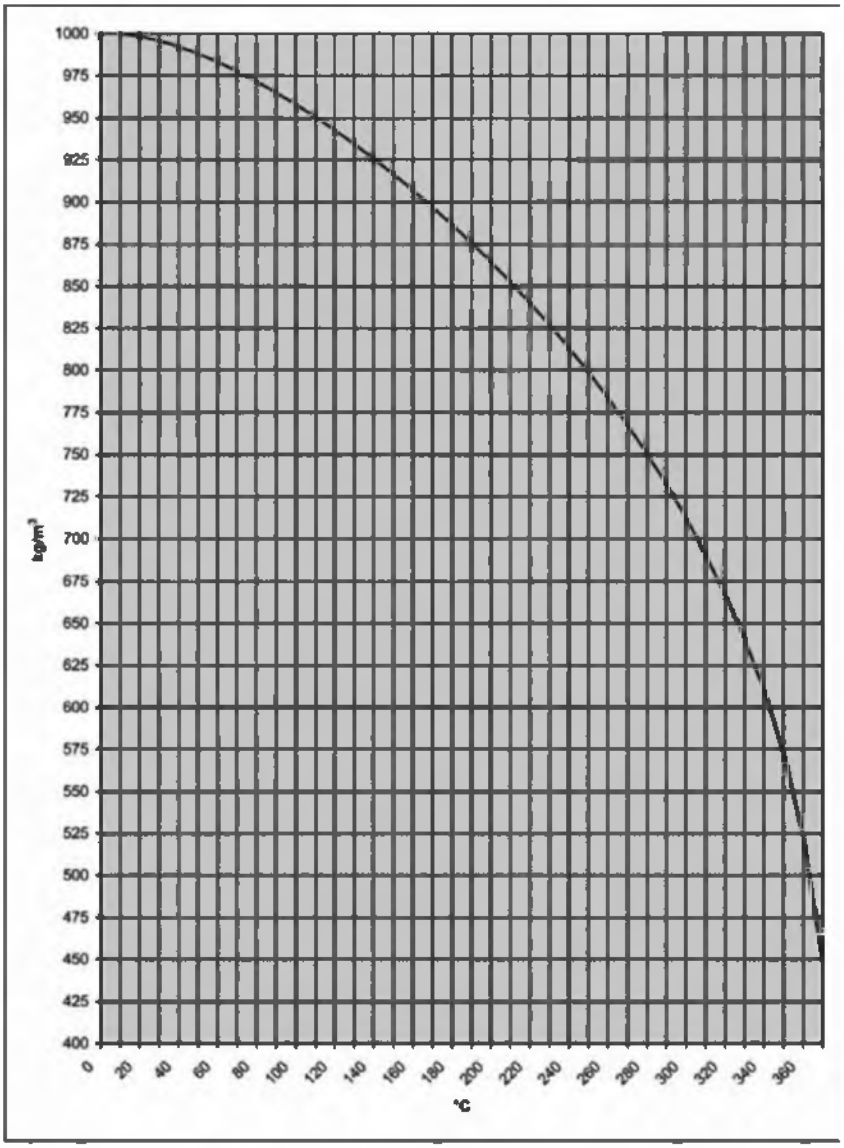


Copyright © 2015 Dunod.

A.5 Propriétés de l'eau

A.5.1 Masse volumique de l'eau

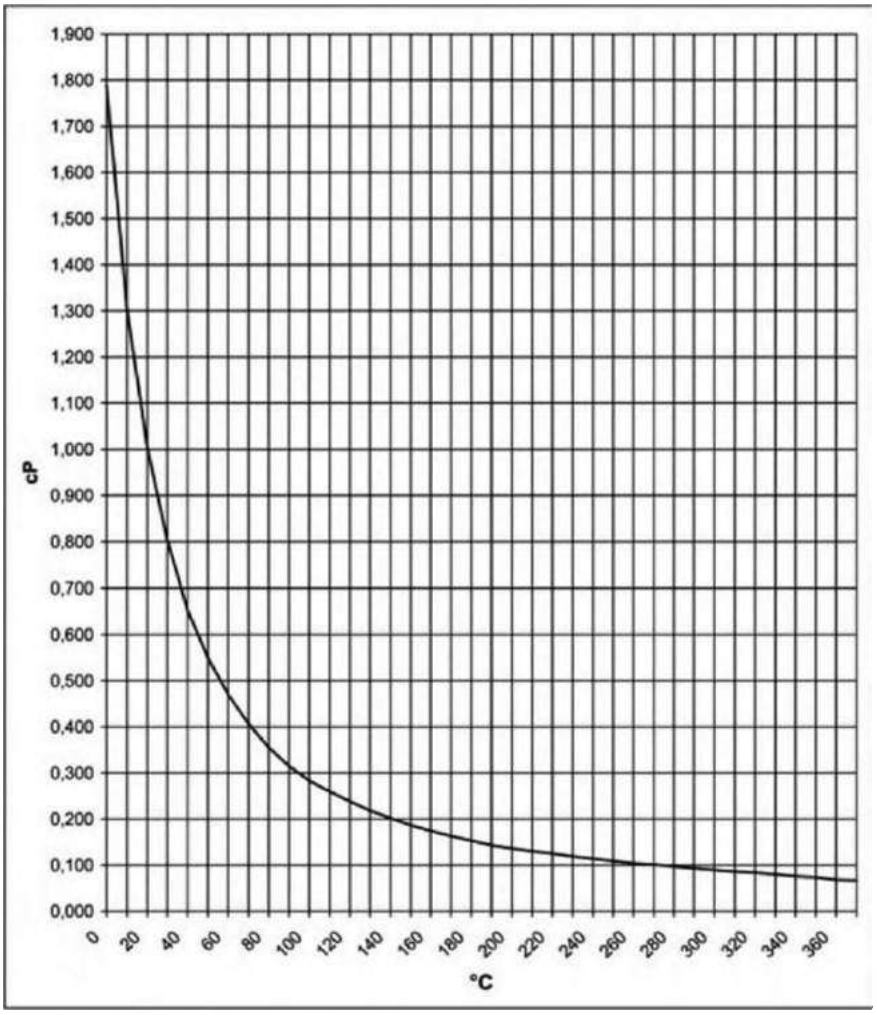
Température (°C)	Masse volumique (kg/m³)
0	999,80
10	999,80
20	998,30
30	995,72
40	992,26
50	988,04
60	983,09
70	977,61
80	971,53
90	964,97
100	958,04
110	950,57
120	942,68
130	934,40
140	925,75
150	916,59
160	907,11
170	897,10
180	886,68
190	875,81
200	864,45
210	852,59
220	840,12
230	827,13
240	813,47
250	799,04
260	783,88
270	767,75
280	750,64
290	732,33
300	712,61
310	691,09
320	667,56
330	641,03
340	610,50
350	572,74
360	524,11
370	448,43
374	358,42

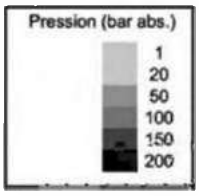


Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

A.5.2 Viscosité dynamique de l'eau

Température (°C)	Viscosité dynamique (cP)
0	1,787
10	1,305
20	1,004
30	0,801
40	0,653
50	0,550
60	0,470
70	0,407
80	0,355
90	0,315
100	0,283
110	0,260
120	0,238
130	0,218
140	0,202
150	0,187
160	0,174
170	0,163
180	0,153
190	0,143
200	0,136
210	0,130
220	0,125
230	0,119
240	0,114
250	0,109
260	0,104
270	0,101
280	0,0968
290	0,0932
300	0,0895
310	0,0859
320	0,0836
330	0,0799
340	0,0756
350	0,0735
360	0,0680
370	0,0666

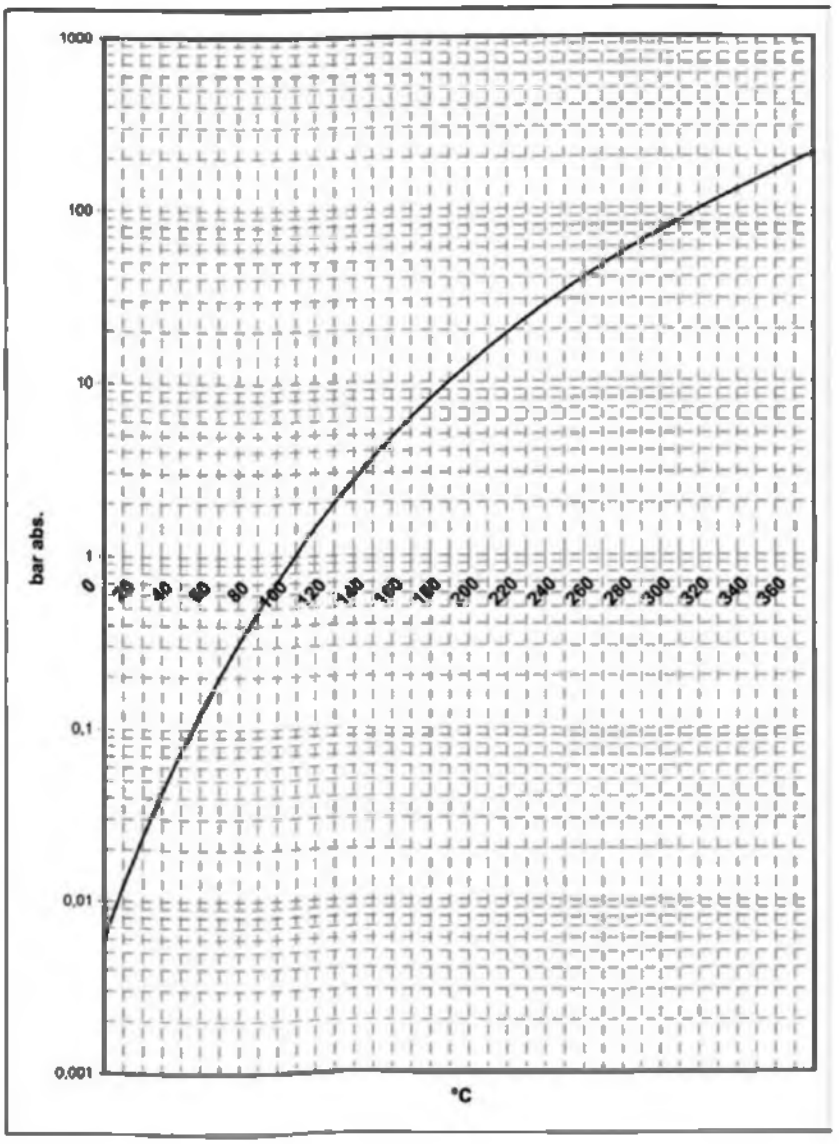




Copyright © 2015 Dunod.

A.5.3 Pression absolue de la vapeur

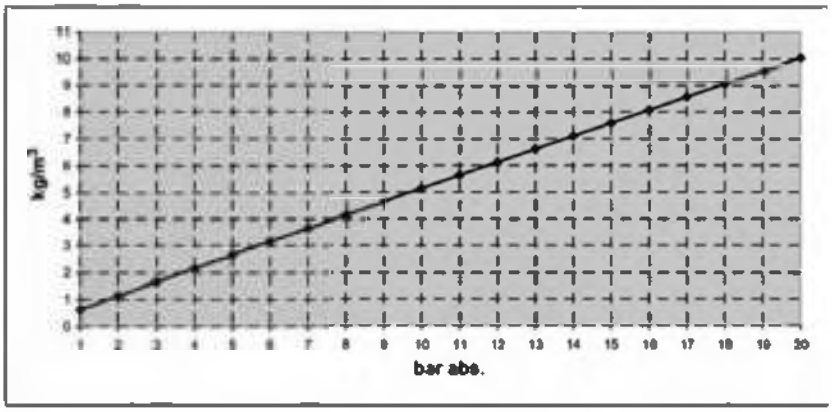
Température (°C)	Pression abs. de la vapeur (bar)
0	0,006107
10	0,012275
20	0,02337
30	0,04241
40	0,07374
50	0,12334
60	0,1992
70	0,3116
80	0,4736
90	0,7011
100	1,0132
110	1,4326
120	1,9853
130	2,7011
140	3,614
150	4,760
160	6,180
170	7,920
180	10,027
190	12,552
200	15,551
210	19,080
220	23,201
230	27,979
240	33,48
250	39,78
260	46,94
270	55,05
280	64,19
290	74,45
300	85,92
310	98,70
320	112,90
330	128,65
340	146,08
350	165,37
360	186,74
370	210,52
374	220,86



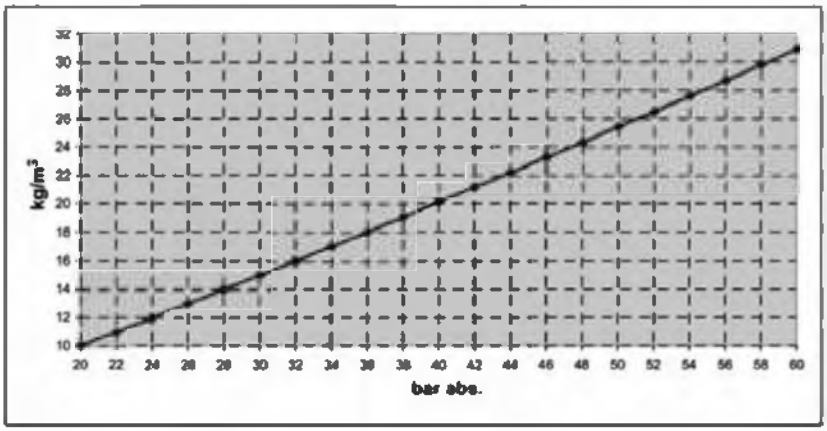
Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

A.5.4 Masse volumique de la vapeur saturée

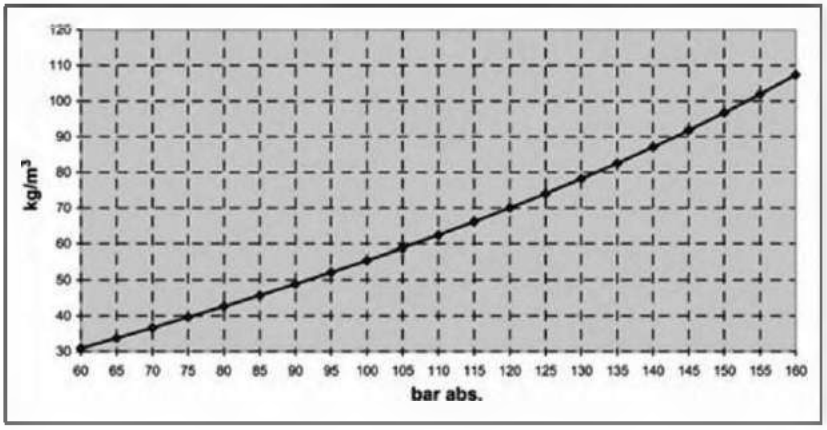
Pression (bar abs.)	Masse volumique (kg/m³)	Température (°C)
1	0,580	100
2	1,130	120
3	1,652	134
4	2,164	144
5	2,670	152
6	3,170	159
7	3,667	165
8	4,161	170
9	4,653	175
10	5,144	180
11	5,634	184
12	6,124	188
13	6,614	192
14	7,102	195
15	7,587	198
16	8,076	201
17	8,569	204
18	9,058	207
19	9,542	210
20	10,036	212



Pression (bar abs.)	Masse volumique (kg/m³)	Température (°C)
20	10,036	212
22	11,020	217
24	12,008	222
26	13,001	226
28	13,998	230
30	14,999	234
32	16,008	237
34	17,024	241
36	18,044	244
38	19,073	247
40	20,109	250
42	21,151	253
44	22,202	256
46	23,261	259
48	24,325	261
50	25,400	264
52	26,483	266
54	27,579	269
56	28,678	271
58	29,789	273
60	30,902	276



Pression (bar abs.)	Masse volumique (kg/m³)	Température (°C)
60	30,902	276
65	33,736	281
70	36,643	286
75	39,604	291
80	42,626	295
85	45,725	299
90	48,900	303
95	52,136	307
100	55,463	311
105	58,856	315
110	62,422	316
115	66,136	321
120	69,979	325
125	73,964	328
130	78,186	331
135	82,508	334
140	87,032	337
145	91,743	339
150	96,712	342
155	101,895	345
160	107,365	347



Copyright © 2015 Dunod.

A.5.5 Masse volumique de la vapeur surchauffée

Utiliser les tableaux et courbes ci-dessus ou utiliser la formule suivante:

$$\rho = \rho s / 1 + 0{,}00252\ (t - ts)$$

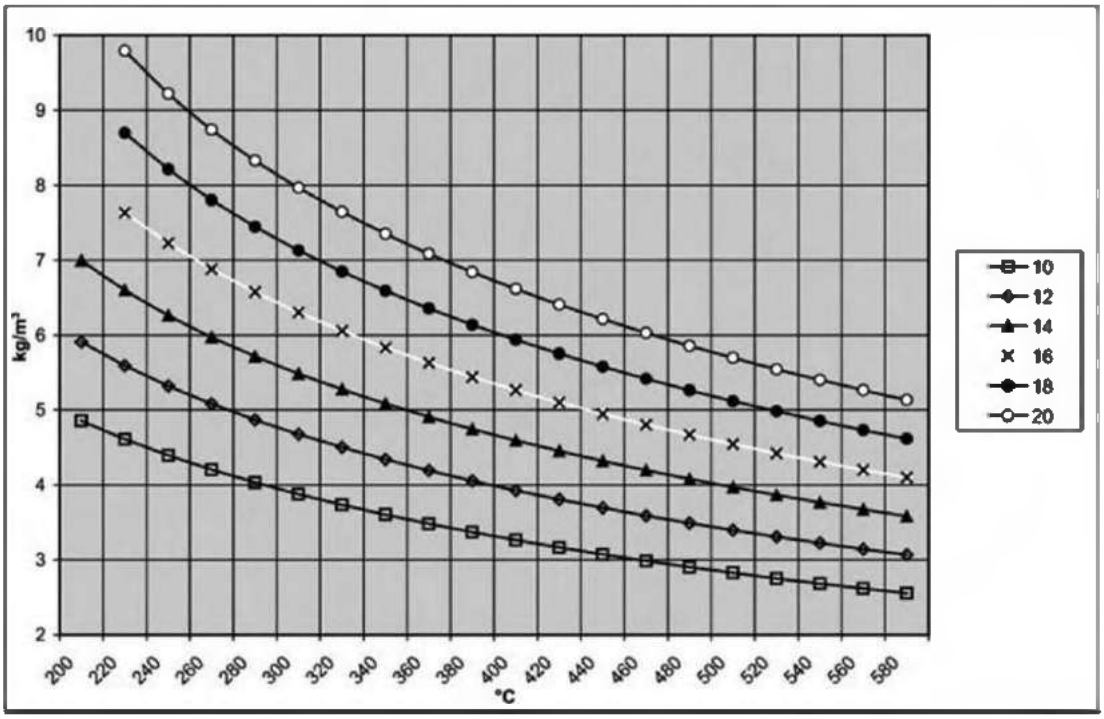
Le résultat est approché mais suffisamment précis pour dimensionner les débitmètres et les vannes de régulation.

				lignes 3 et 5 selon tableaux paragraphe A.5.4
1	**Données**			
2	Pression	p	bar abs.	10
3	Température vapeur saturée	ts	°C	180
4	Température vapeur surchauffée	t	°C	220
5	Masse volumique vapeur saturée	ρs	kg/m^3	5,144
6				
7	**Calcul**			
8	Masse volumique à t, p	ρ	kg/m^3	**4,67**

Copyright © 2015 Dunod.

Entre 10 et 20 bar abs.

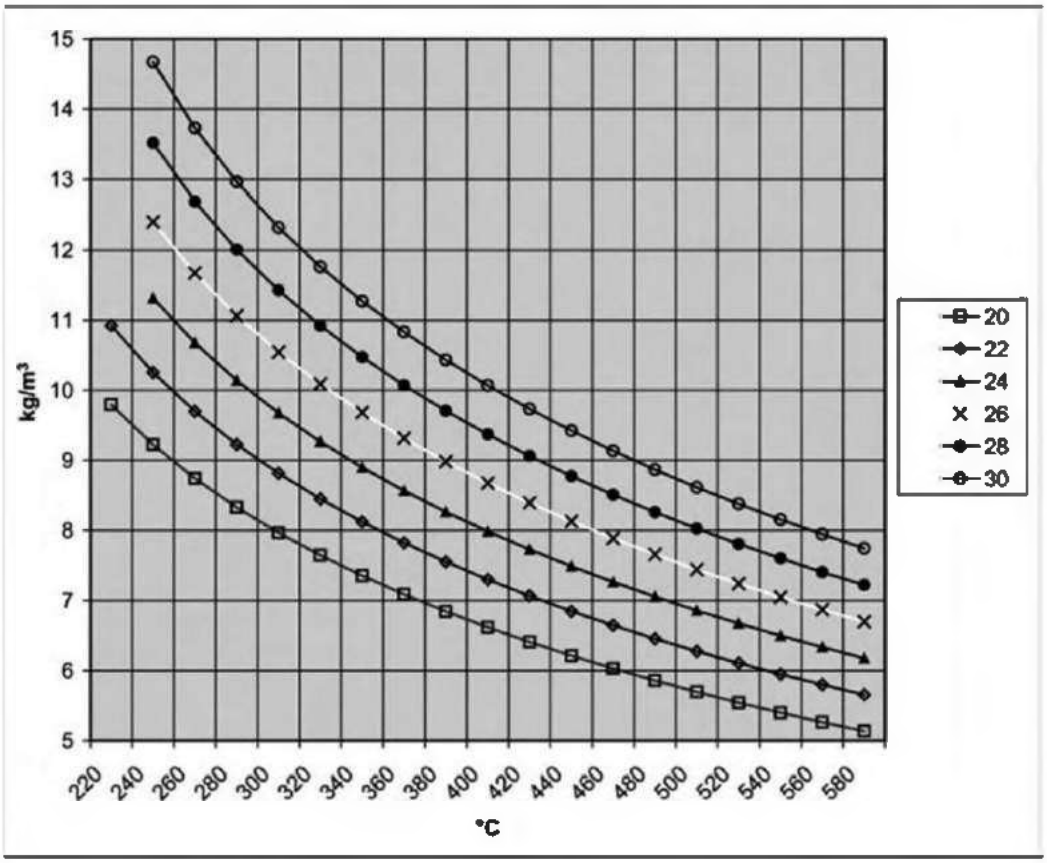
Température (°C)	Pression (bar abs.)					
	10	12	14	16	18	20
200	4,856	5,909	6,996			
220	4,610	5,593	6,600	7,635	8,699	9,795
240	4,395	5,321	6,265	7,229	8,214	9,222
260	4,204	5,082	5,974	6,881	7,803	8,743
280	4,032	4,869	5,716	6,575	7,446	8,330
300	3,878	4,676	5,485	6,303	7,131	7,968
320	3,734	4,501	5,275	6,057	6,847	7,645
340	3,602	4,340	5,084	5,834	6,590	7,353
360	3,481	4,192	4,906	5,629	6,355	7,087
380	3,368	4,054	4,745	5,440	6,139	6,843
400	3,263	3,926	4,593	5,264	5,939	6,617
420	3,164	3,808	4,452	5,100	5,752	6,407
440	3,072	3,694	4,319	4,947	5,578	6,212
460	2,985	3,589	4,195	4,804	5,415	6,029
480	2,903	3,489	4,078	4,669	5,262	5,858
500	2,825	3,396	3,968	4,542	5,118	5,696
520	2,752	3,307	3,864	4,422	4,982	5,544
540	2,682	3,223	3,765	4,309	4,854	5,400
560	2,616	3,143	3,672	4,201	4,732	5,264
580	2,554	3,068	3,583	4,099	4,617	5,135



Copyright © 2015 Dunod.

Entre 20 et 30 bar abs.

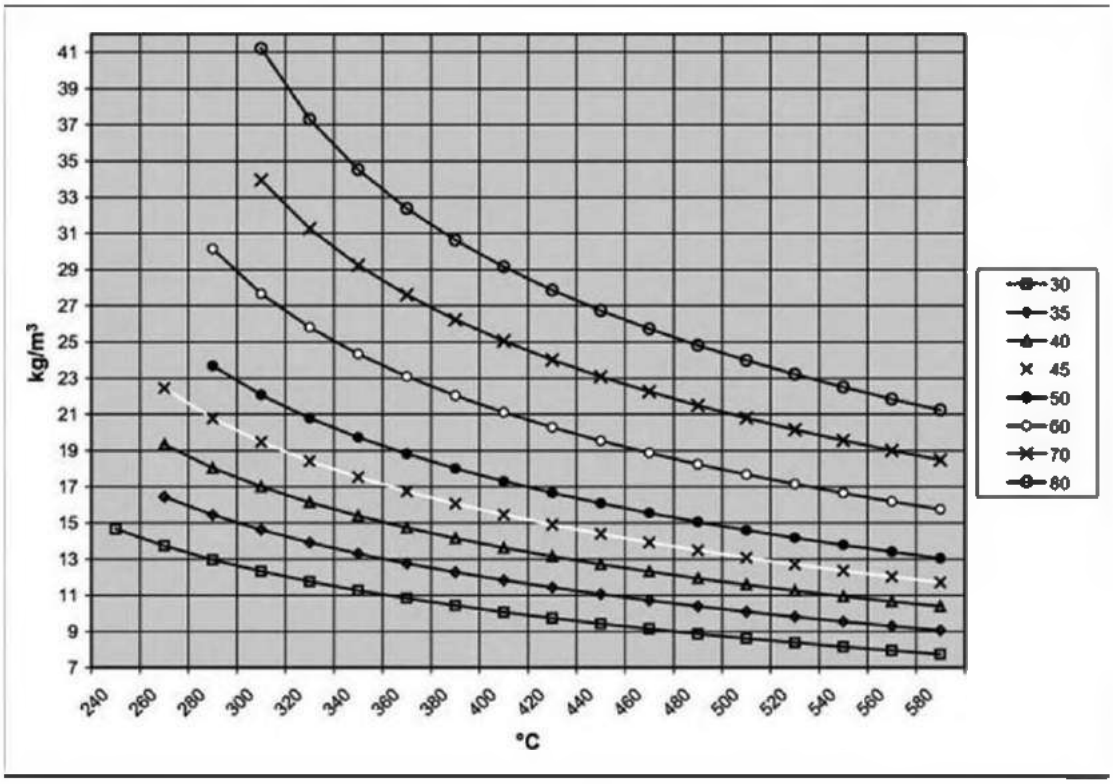
Température (°C)	Pression (bar abs.)					
	20	22	24	26	28	30
220	9,795	10,927				
240	9,222	10,255	11,314	12,401	13,519	14,671
260	8,743	9,700	10,676	11,673	12,690	13,731
280	8,330	9,228	10,139	11,066	12,008	12,966
300	7,968	8,816	9,675	10,545	11,427	12,322
320	7,645	8,451	9,266	10,089	10,922	11,764
340	7,353	8,123	8,899	9,683	10,474	11,272
360	7,087	7,825	8,568	9,316	10,071	10,832
380	6,843	7,551	8,265	8,983	9,706	10,434
400	6,617	7,299	7,986	8,676	9,371	10,070
420	6,407	7,066	7,728	8,393	9,062	9,734
440	6,212	6,849	7,488	8,131	8,776	9,424
460	6,029	6,645	7,264	7,886	8,510	9,136
480	5,858	6,455	7,055	7,657	8,261	8,867
500	5,696	6,276	6,858	7,442	8,027	8,615
520	5,540	6,108	6,673	7,239	7,808	8,378
540	5,400	5,946	6,498	7,049	7,601	8,155
560	5,264	5,798	6,332	6,868	7,406	7,944
580	5,135	5,655	6,176	6,698	7,221	7,745



Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Entre 30 et 80 bar abs.

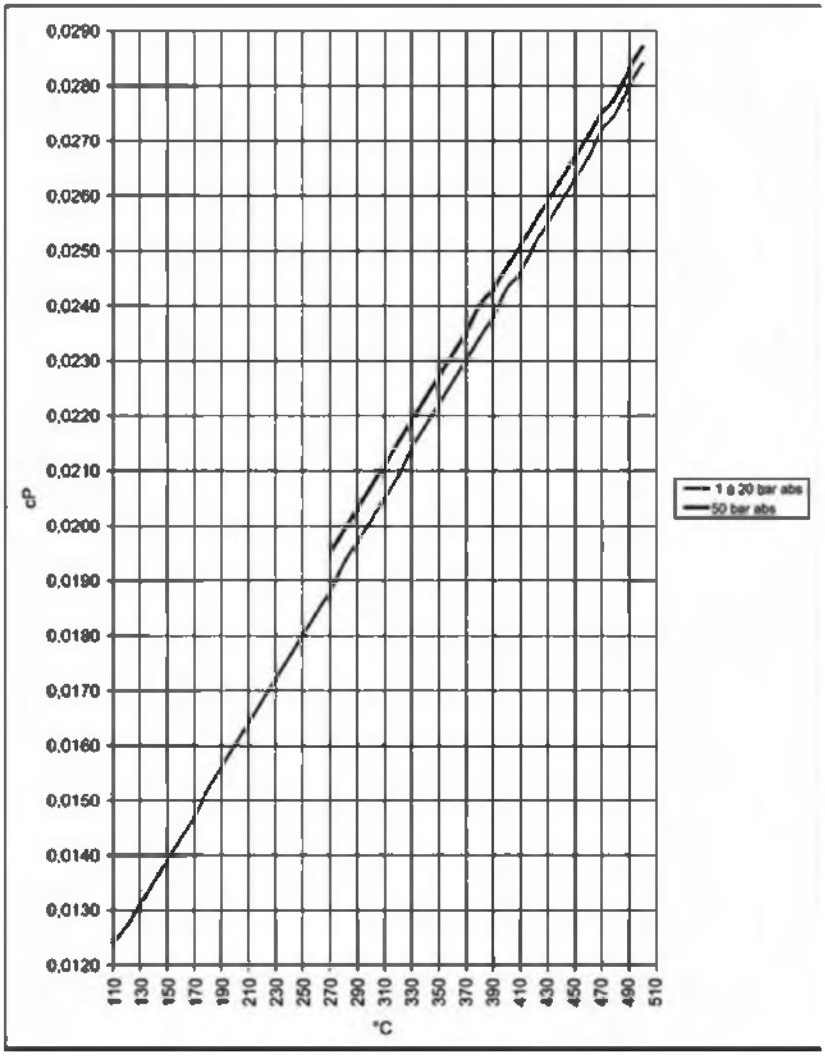
Température (°C)	Pression (bar abs.)							
	30	35	40	45	50	60	70	80
240	14,67							
260	13,73	16,44	19,34	22,45				
280	12,97	15,44	18,04	20,78	23,69	30,15		
300	12,32	14,61	17,00	19,46	22,07	27,67	33,95	41,21
320	11,76	13,91	16,13	18,42	20,79	25,81	31,27	37,30
340	11,27	13,30	15,39	17,53	19,73	24,33	29,24	34,52
360	10,83	12,76	14,73	16,75	18,81	23,09	27,60	32,38
380	10,43	12,28	14,15	16,06	18,01	22,03	26,23	30,63
400	10,07	11,84	13,63	15,45	17,30	21,11	25,05	29,15
420	9,73	11,43	13,15	14,90	16,66	20,28	24,01	27,86
440	9,42	11,06	12,71	14,39	16,08	19,54	23,09	26,73
460	9,14	10,71	12,31	13,92	15,55	18,86	22,25	25,72
480	8,87	10,39	11,93	13,49	15,06	18,24	21,49	24,81
500	8,61	10,09	11,58	13,08	14,60	17,67	20,80	23,98
520	8,38	9,81	11,25	12,71	14,17	17,14	20,15	23,21
540	8,15	9,55	10,95	12,36	13,78	16,65	19,56	22,51
560	7,94	9,30	10,66	12,03	13,40	16,18	19,00	21,85
580	7,74	9,06	10,38	11,71	13,05	15,75	18,48	21,24



Copyright © 2015 Dunod.

A.5.6 Viscosité dynamique de la vapeur surchauffée

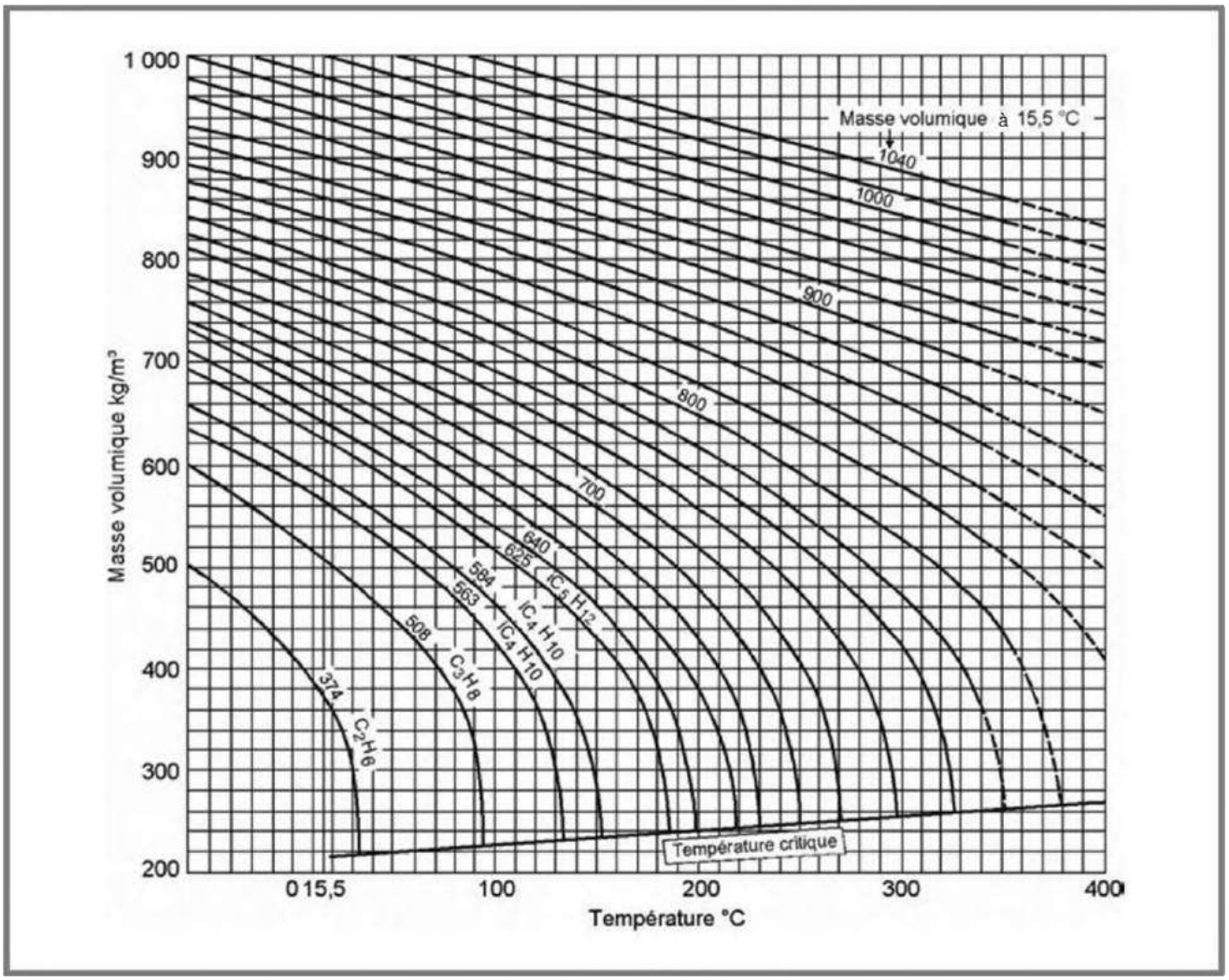
°C	cP 1 à 20 bar abs	50 bar abs
110	0,0124	
120	0,0127	
130	0,0131	
140	0,0135	
150	0,0139	
160	0,0143	
170	0,0147	
180	0,0152	
190	0,0156	
200	0,0160	
210	0,0164	
220	0,0168	
230	0,0172	
240	0,0176	
250	0,0180	
260	0,0184	
270	0,0188	0,0195
280	0,0193	0,0199
290	0,0197	0,0203
300	0,0201	0,0207
310	0,0205	0,0211
320	0,0209	0,0215
330	0,0214	0,0219
340	0,0218	0,0223
350	0,0222	0,0227
360	0,0226	0,0231
370	0,0230	0,0235
380	0,0234	0,0240
390	0,0238	0,0243
400	0,0243	0,0247
410	0,0246	0,0251
420	0,0251	0,0255
430	0,0255	0,0259
440	0,0259	0,0263
450	0,0263	0,0267
460	0,0267	0,0271
470	0,0272	0,0275
480	0,0275	0,0278
490	0,0280	0,0283
500	0,0284	0,0287



Copyright © 2015 Dunod.

A.6 Propriétés des hydrocarbures

A.6.1 Masse volumique des hydrocarbures liquides



Copyright © 2015 Dunod.

A.6.2 Correction de la masse volumique des produits pétroliers selon ASTM D 1250

Application

Connaissant la masse volumique D_{15} d'un produit pétrolier à 15 °C, calculer la masse volumique D_t à une température différente t. Cette méthode s'applique surtout pour les transactions commerciales de produits finis, mais elle peut être utile en débitmétrie pour calculer la masse volumique dans les conditions d'écoulement.

Calcul, limites et exceptions

- *Facteur de correction A*

Les formules et constantes à utiliser sont extraites de la norme ASTM D 1250 – Table 53 B.

$$A = D_t / D_{15} \quad \text{d'où } D_t = A \cdot D_{15}$$

$$A = \exp\left[-\alpha_{15}\,(t-15)\,(1+0{,}8\,\alpha_{15}\,(t-15))\right]$$

$$\text{avec } \alpha_{15} = \frac{K_0}{D_{15}^2} + \frac{K_1}{D_{15}}$$

Valeurs de K_0, K_1

D_{15} (kg/m³)	K_0	K_1
650 à 778,5	346,4228	0,4388
779 à 838,5	594,5418	0
839 à 1 075	186,9696	0,4862

- *Limites*

$$650 \leq D15 \leq 1\,075$$
$$-15 \leq t_{°C} \leq 150$$

- *Exceptions*

– gaz liquéfiés,

– lubrifiants,

– carburéacteur JP4 Voir ASTM D 1250 – Table 53A.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

1 Désignation de l'application ----------

2

3 **Données**

4

5 Masse volumique à 15 °C D_{15} 850 kg/m^3

6 DANS LIMITES

7

8 Température du produit t 40 °C

9 DANS LIMITES

10

11 *Lignes pouvant être cachées*

12

13 Coefficients à utiliser

D_{15}	K_0	K_1
650 - 778,5	346,4228	0,4388
779 - 838,5	594,5418	0
839 - 1075	186,9696	0,4862

14

15

16

17

18

19 Calcul de α_{15}

D_{15}	α_{15}
650 - 778,5	0,000995713
779 - 838,5	0,000822895
839 - 1075	0,000830781

20 $\alpha_{15} = (K_0/D_{15}^2)+(K_1/D_{15})$

21

22

23

24

25 Réponses aux tests

26	0 Test pour 650>=D_{15}<=778,5	1
27	0 Test pour 778,5>D_{15}<=838,5	0
28	1 Test pour 838,5>D_{15}<=1075	DANS LIMITES

29

30

31 **Calculs** t (°C) A D_t (kg/m^3)

32

33 40 0,9791 832,24

A	B	C	D	E	F	G

FORMULES

D6 = SI(ET(D5<1076;D5>649);F28;"HORS LIMITES"

D9 = SI(ET(D8<151;D8>-15);F28;"HORS LIMITES"

E21 = (E15/D5^2)+(F15/D5)

E22 = (E16/D5^2)+(F16/D5)

E23 = (E17/D5^2)+(F17/D5)

C26 = SI(ET(D5>=650;D5<=778,5);F26;"0")

C27 = SI(ET(D5>778,5;D5<=838,5);F26;"0")

C28 = SI(ET(D5>838,5;D5<=1075);F26;"0")

C33 = D8

E33 = D5*D33

D33 = (EXP(-E23*(C33-15)*(1+0,8*((E23*(C33-15)))))*C28)+
(EXP(-E22*(C33-15)*(1+0,8*((E22*(C33-15)))))*C27)+
(EXP(-E21*(C33-15)*(1+0,8*((E21*(C33-15)))))*C26)

Figure A.6.1 – Feuille de calcul de D_t selon ASTM D 1250.

Copyright © 2015 Dunod.

A.6.3 Viscosité cinématique des hydrocarbures liquides – Calcul

Référence : « ASTM D 341 – *Viscosity-Temperature Charts for Liquid Petroleum Products* ».

Cette méthode permet de déterminer la viscosité d'un hydrocarbure à une température donnée, connaissant la viscosité du produit à deux températures. Cette détermination se fait soit sur un abaque, soit par calcul.

Pour une viscosité comprise entre 2 et 2×10^7 cSt, les relations à utiliser sont les suivantes :

$$\log \log Z = A - B \log T$$

avec :

$$Z = \nu + 0{,}7$$

$$B = \frac{\log \log(\nu_2 + 0{,}7) - \log \log(\nu_1 + 0{,}7)}{\log T_1 - \log T_2}$$

$$A = \log \log (\nu_1 + 0{,}7) + B \log T_1$$

- ν : viscosité cherchée à T (K)
- ν_1 : viscosité connue à T_1 (K)
- ν_2 : viscosité connue à T_2 (K) avec $T_2 > T_1$

Il est recommandé d'utiliser ces relations en établissant une fiche de calcul conforme au modèle ci-après (*figure A.6.2*). Cette fiche comprend un champ de données et de résultat (lignes 3 à 7) et un champ de calculs (lignes 9 à 21).

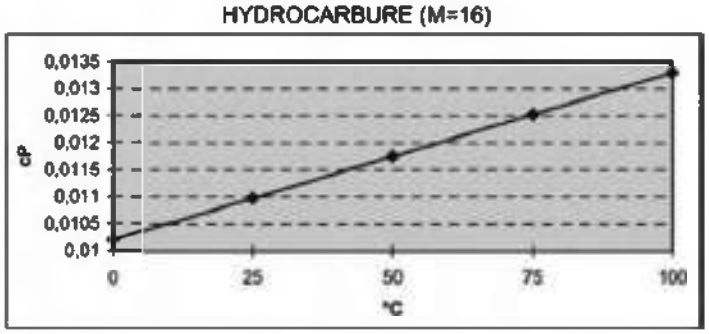
1	Désignation de l'application	----------					
2							
3	**Données et résultat**						
4					t		T
5	Viscosité ν_1 à T_1	92	cSt	à	40	°C	313 K
6	Viscosité ν_2 à T_2	11	cSt	à	100	°C	373 K
7	Viscosité ν à T	2,23	cSt		200	°C	473 K
8							
9	**Calculs**						
10							
11		$B = (LOG(LOG(\nu_2+0{,}7)) - LOG(LOG(\nu_1+0{,}7)))/(LOG(T_1)-LOG(T_2))$					
12		$B =$ 3,482					
13							
14		$A = LOG(LOG(\nu_1+0{,}7)) + B*LOG(T_1)$					
15		$A =$ 8,982					
16							
17	$LOG(LOG(Z)) = A - B\ LOG(T)$						
18	= -0,330						
19	$LOG(Z) =$ 0,467						
20	$Z =$ 2,932						
21	$\nu = Z - 0{,}7$ 2,232						

Figure A.6.2 – Fiche de calcul de la viscosité à t connaissant la viscosité à deux autres températures, selon ASTM D 341.

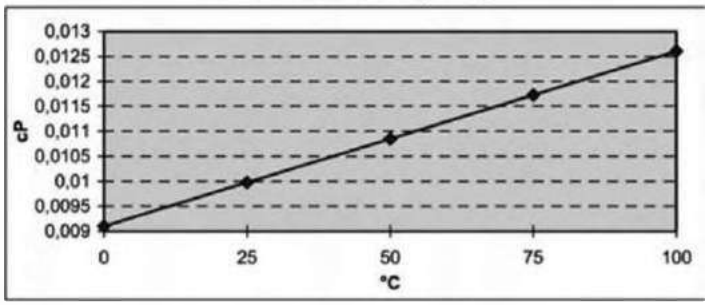
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

A.6.4 Viscosité dynamique de quelques hydrocarbures gazeux

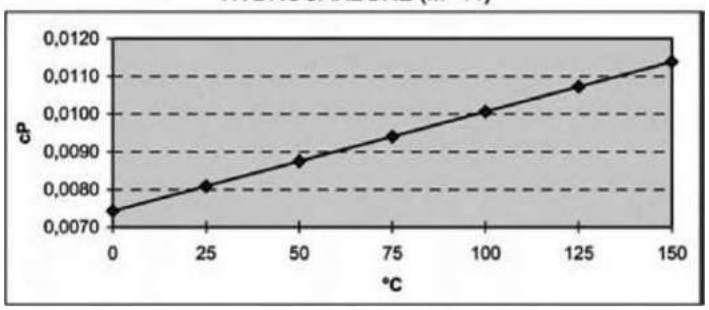
°C	cP
0	0,0102
25	0,0110
50	0,0118
75	0,0125
100	0,0133



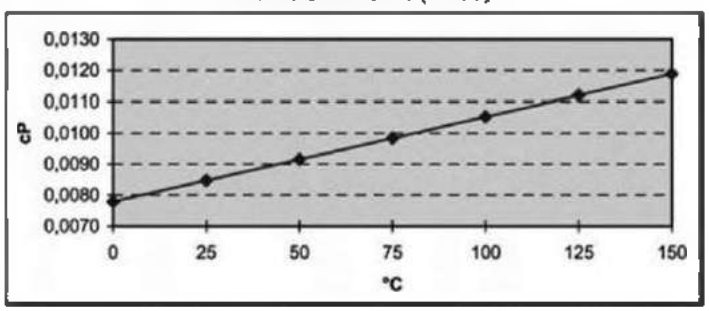
°C	cP
0	0,0091
25	0,0100
50	0,0109
75	0,0117
100	0,0126



°C	cP
0	0,0074
25	0,0081
50	0,0087
75	0,0094
100	0,0101
125	0,0107
150	0,0114



°C	cP
0	0,0078
25	0,0085
50	0,0092
75	0,0098
100	0,0105
125	0,0112
150	0,0119



Copyright © 2015 Dunod.

A.7 Masse volumique des gaz – Facteur de compressibilité

Formule pratique de calcul de la masse volumique d'un gaz

$$\rho = \frac{M_p}{0{,}08314\ ZT}$$

- ρ : masse volumique kg/m^3,
- M : masse molaire g/mole,
- p : pression statique absolue bar,
- Z : facteur de compressibilité,
- T : température absolue K.

• *Exemple*

Calcul de la masse volumique de l'air (M = 28,96) sous 1 atm (1,0132 bar abs) à 15 °C (288K) en prenant Z = 1 :

$$\rho = \frac{29{,}96 \times 1{,}0132}{0{,}08314 \times 288} = 1{,}2254 \text{ kg/m}^3$$

Facteur de compressibilité Z

Un gaz « parfait » sous une pression p et occupant un volume V à une température T répond à la relation pV/T = R (constante des gaz parfaits). Un gaz « réel » répond à la relation pV/ZT = R, dans laquelle Z représente le facteur de compressibilité.

Le facteur de compressibilité Z est très voisin de 1 pour tous les gaz lorsque la pression relative est faible et la température voisine de 0 °C. Il diminue quand la pression augmente et/ou la température diminue, et cela d'autant plus rapidement que les conditions p, T sont voisines des conditions de liquéfaction.

On détermine le facteur de compressibilité en utilisant les abaques de Nelson-Obert. L'utilisation de ces abaques nécessite :

- de connaître la pression critique (P_c) et la température critique (T_c) du fluide,
- de calculer la pression réduite (P_r) et la température réduite (T_r), selon les relations :

$$P_r \frac{P}{P_c} \qquad T_r \frac{T}{T_c}$$

dans lesquelles p et T sont les conditions de pression et de température du gaz.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

• *Exemple*

Déterminer le facteur de compressibilité de l'air sous 20 bars abs., à – 153 °C.

Voir le paragraphe A.3 pour trouver les valeurs de P_c et T_c, et calculer P_r et T_r :

$$P_r = \frac{20}{37,8} = 0,53 \qquad T_r = \frac{-153 + 273}{-132 + 273} = \frac{120}{141} = 0,85$$

L'abaque de Nelson-Obert ci-dessous, établi pour $0 < P_r < 1$ et $0,6 < T_r < 5$, donne $Z = 0,67$.

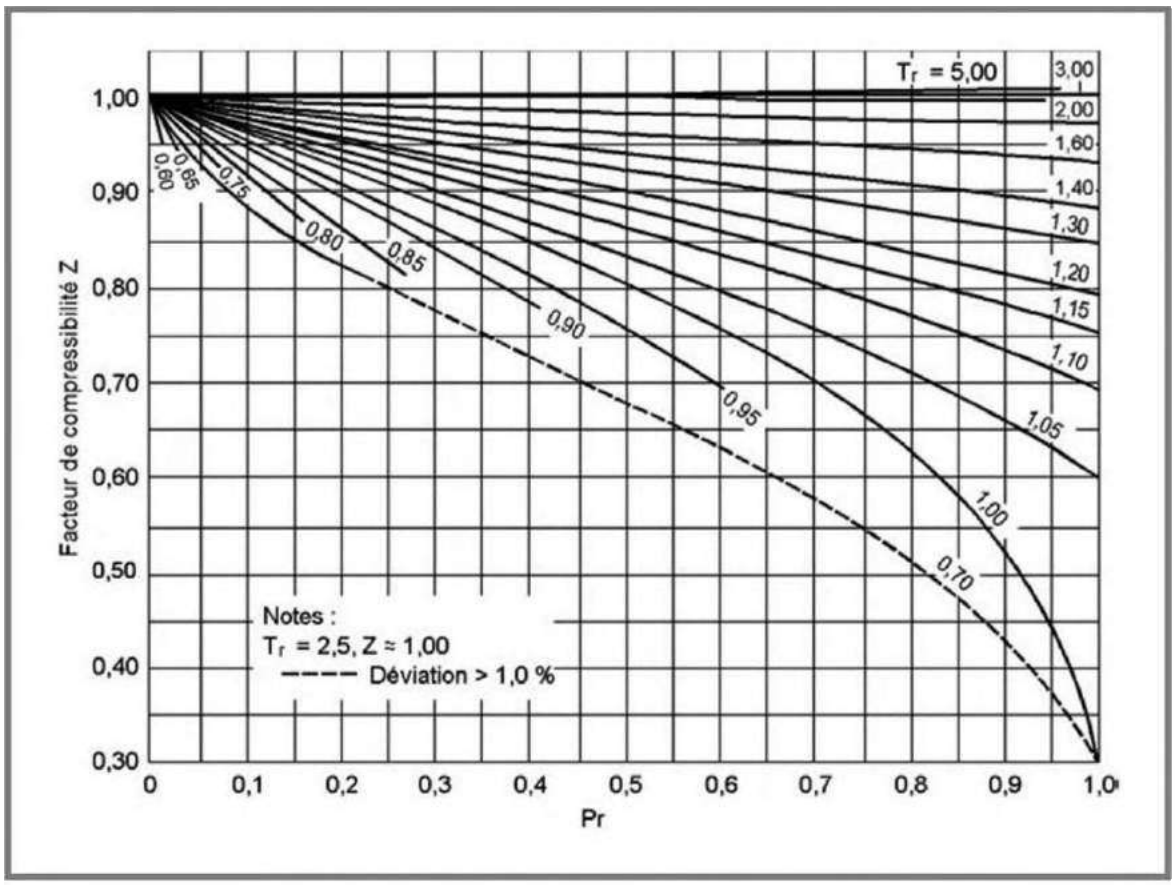


Figure A.7.1 – Abaque de Nelson-Obert.

Copyright © 2015 Dunod.

Calcul rapide des masses volumiques aux conditions normales ρ_{15} et dans les conditions d'écoulement ρ_t

En posant $Z = 1$ dans les conditions d'écoulement, on peut calculer la masse volumique ρ_{15} dans les conditions normales à partir de la masse volumique ρ_t dans les conditions d'écoulement p, T :

$$\rho_{15} = \rho_t \frac{1{,}0132}{p} \frac{T}{288}$$

De même :

$$\rho_t = \rho_{15} \frac{p}{1{,}0132} \frac{288}{T}$$

Copyright © 2015 Dunod.

A.8 Dimensions des tubes en acier sans soudure

Diamètre nominal		Diamètre extérieur	Diamètre intérieur (mm)								
in	mm	mm	Schedule 10	Schedule 20	Schedule 30	Schedule 40	Schedule 80	Sch 160	Standard	XS	XXS
1/8	6	10,29				6,83	5,46				
1/4	8	13,72				9,25	7,67				
3/8	10	17,15				12,52	10,74				
1/2	15	21,40				15,80	13,87	11,85			6,40
3/4	20	26,70				20,93	18,85	15,60			11,05
1	25	33,40				26,64	24,31	20,70			15,20
1 1/2	40	48,30				40,89	38,10	34,00	IDEM	IDEM	27,95
2	50	60,30				52,50	49,25	42,90	Sch 40	Sch 80	38,20
2 1/2	65	73,00				62,71	59,00	54,00			45,00
3	80	88,90				77,93	73,66	66,70			58,40
4	100	114,30				102,30	97,18	87,50			80,05
6	150	168,30				154,10	146,30	131,80			124,40
8	200	219,00		206,40	205,00	202,70	193,70	173,00			174,60
10	250	273,00		260,35	257,45	254,50	242,90	215,90		247,65	
12	300	323,90		311,15	307,10	303,20	289,00	257,20	304,80	298,45	
14	350	355,60	342,90	339,75	336,55	333,30	317,50	284,20	336,55	330,20	
16	400	406,40	393,70	390,55	387,35	381,00	363,60	325,50	387,35	381,00	
18	450	457,20	444,50	441,35	435,05	428,65	409,60	366,75	438,15	431,80	
20	500	508,00	495,30	488,95	482,60	477,90	455,65	408,00	488,95	482,60	
24	600	609,60	596,90	590,55	581,05	574,70	547,75	490,60	590,55	584,20	

Copyright © 2015 Dunod.

A.9 Calcul des pertes de charge dans les conduites cylindriques

Applications

Le calcul des pertes de charge des liquides et des gaz dans les conduites est très utile pour les études d'instrumentation, notamment dans les domaines suivants :

- injections d'air de purge continue dans les tubes de raccordement des instruments,
- pression différentielle disponible dans une vanne de régulation (réponse dynamique du processus),
- boucles d'échantillonnage des analyseurs.

Régimes d'écoulement

Se reporter au chapitre 4, *tableau 4.1* qui donne la définition du nombre de Reynolds Re_D et les formules à utiliser pour son calcul, l'une en fonction de la viscosité dynamique du fluide (cSt), l'autre en fonction de la viscosité cinématique du fluide (cP). En retenant cette dernière version, on a :

$$Re_D = 354\ q_m/\mu D \text{ (u. pratiques)}$$
$$Re_D = 354\ q_v \cdot \rho/\mu D$$

- q_m : débit masse kg/h,
- q_v : débit volume m^3/h,
- μ : viscosité cinématique du fluide à t, p cP,
- ρ : masse volumique du fluide à t, p kg/m^3,
- D : diamètre intérieur de la conduite mm.

Pour une approche pratique des applications relatives aux tubes lisses ou présentant une rugosité relative faible, on distingue les régimes et limites suivantes (voir diagramme de Moody) :

- un régime dit *laminaire* si $Re_D \leq 1\ 000$,
- un régime dit *turbulent* si $Re_D > 1\ 000$.

Perte de charge en régime turbulent ($Re_0 > 1\ 000$)

En régime turbulent, la perte de charge se calcule par la relation suivante :

$$\Delta p = 1\ 250 \frac{q_m^2}{\rho} \frac{L}{D^5} \lambda \text{ (u. pratiques)} \quad (1A)$$

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

– Δp : perte de charge bar,

– q_m : débit masse kg/h,

– ρ : masse volumique du fluide kg/m³,

– L : longueur de la conduite m,

– D : diamètre intérieur de la conduite mm,

– λ : coefficient de perte de charge.

$$\lambda = 0{,}00275\left[1 + \left(20\,000\frac{k}{D} + \frac{10^6}{Re_D}\right)^{1/3}\right]$$

ou utiliser le diagramme de Moody.

k : rugosité des parois de la conduite mm

La vitesse du fluide dans la conduite étant un paramètre utile à connaître, on peut calculer la perte de charge en fonction de la vitesse v du fluide dans la conduite :

On sait que :

$$q_v = 0{,}0036\ vs \quad \text{avec} \quad s = \frac{\pi D^2}{4} \text{ (u. pratiques)}$$

d'où :

$$q_v = 0{,}002827\ v \cdot D^2$$
$$v = 353{,}68\ q_v/D^2$$

– v : vitesse dans la conduite m/s

– q_v : débit volume m³/h

– D : diamètre intérieur de la conduite mm

En remplaçant dans (1A) q_m par $q_v \cdot \rho$ et en simplifiant, il vient :

$$\Delta p = 0{,}01\ \frac{v^2}{D} L \rho \lambda \quad \text{(u. pratiques)} \quad (1B)$$

Perte de charge en régime laminaire ($Re_D \leq 1\,000$)

En régime laminaire, le coefficient de frottement λ ne dépend que de Re_D selon la relation :

$$\lambda = \frac{32}{Re_D}$$

Copyright © 2015 Dunod.

Dans la relation (1B) il suffit de remplacer λ par $32/Re_D$, d'où, après simplification :

$$\Delta p = 0{,}32 \frac{v}{D^2} L\mu \quad \text{(u. pratiques)} \quad (1C)$$

Exemples

Voir les fiches de calcul appliquées :

– à un liquide (*figure A.9.1*),

– à un gaz (*figure A.9.2*),

et établies chacune pour deux diamètres différents aux fins de comparaison sur le même support.

Noter que les pertes de charge dans le cas des gaz s'expriment en mbar et non en bar, ce qui modifie le coefficient numérique des formules concernées.

Copyright © 2015 Dunod.

1	Désignation de l'application							
2								
3	*Lignes pouvant être cachées*		1	Réponses				
4			0	aux tests				
5								
6	**Données**					Conversion cSt-cP		
7	Masse volumique à t, p	ρ		kg/m³	850	ν=	12	cSt
8	Viscosité à t, p	μ = 0,001 ρν		cP	10,2	μ=	10,2	cP
9	Longueur conduite	L		m	1000			
10	Débit	q_v		m³/h	5			
11						*Cas 1*	*Cas 2*	
12	Diamètre nominal conduite					2" sch.80	6" sch.40	
13	Diamètre intérieur conduite	D		mm		49,25	154,1	
14	Rugosité	k	[Note 1]	mm		0,05	0,05	
15								
16	**Calculs**							
17	Vitesse dans conduite	v	[Note 2]	m/s		0,73	0,07	
18								
19	Nombre de Reynolds	$Re_D = v.D.\rho/\mu$				2,992E+03	9,563E+02	
20	Écoulement laminaire (1 = oui)					0	1	
21	Écoulement turbulent (1 = oui)					1	0	
22								
23	Coeff. perte de charge en turbulent	λ	[Note 3]			0,0222	0,0000	
24	Perte de charge / m en turbulent	dp/m	[Note 4]	bar		0,0020	0,0000	
25								
26	Perte de charge /m en laminaire	dp/m	[Note 5]	bar		0	1,02358E-05	
27								
28	Perte de charge dans conduite	dp/L		bar		2,04	0,01	

Notes

[1] Valeurs de rugosité k à utiliser	k
Tubulures	0,01
Tubes acier étiré <= 1/2"	0,03
Tubes acier étiré > 1/2"	0,05

[2] $v = 353{,}68\ q_v / D^2$

[3] $\lambda = 0{,}00275\ [1+(2000k/D + (10^6 / Re_D))^{1/3}]$

[4] $dp = 0{,}01\ v^2 \rho \lambda / D$

[5] $dp = 0{,}32\ v\ \mu / D^2$

A	B	C	D	E	F	G

FORMULES

G8 = G7*E7*0,001

Cas 1	*Cas 2*
F17 = 353,68*E10/F13^2	G17 = 353,68*E10/G13^2
F19 = F17*F13*E7/E8	G19 = G17*G13*E7/E8
F20 = SI(F19<=1000;C3;"0"	G20 = SI(G19<=1000;C3;"0"
F21 = SI(F20=1;C4;"1"	G21 = SI(G20=1;C4;"1"

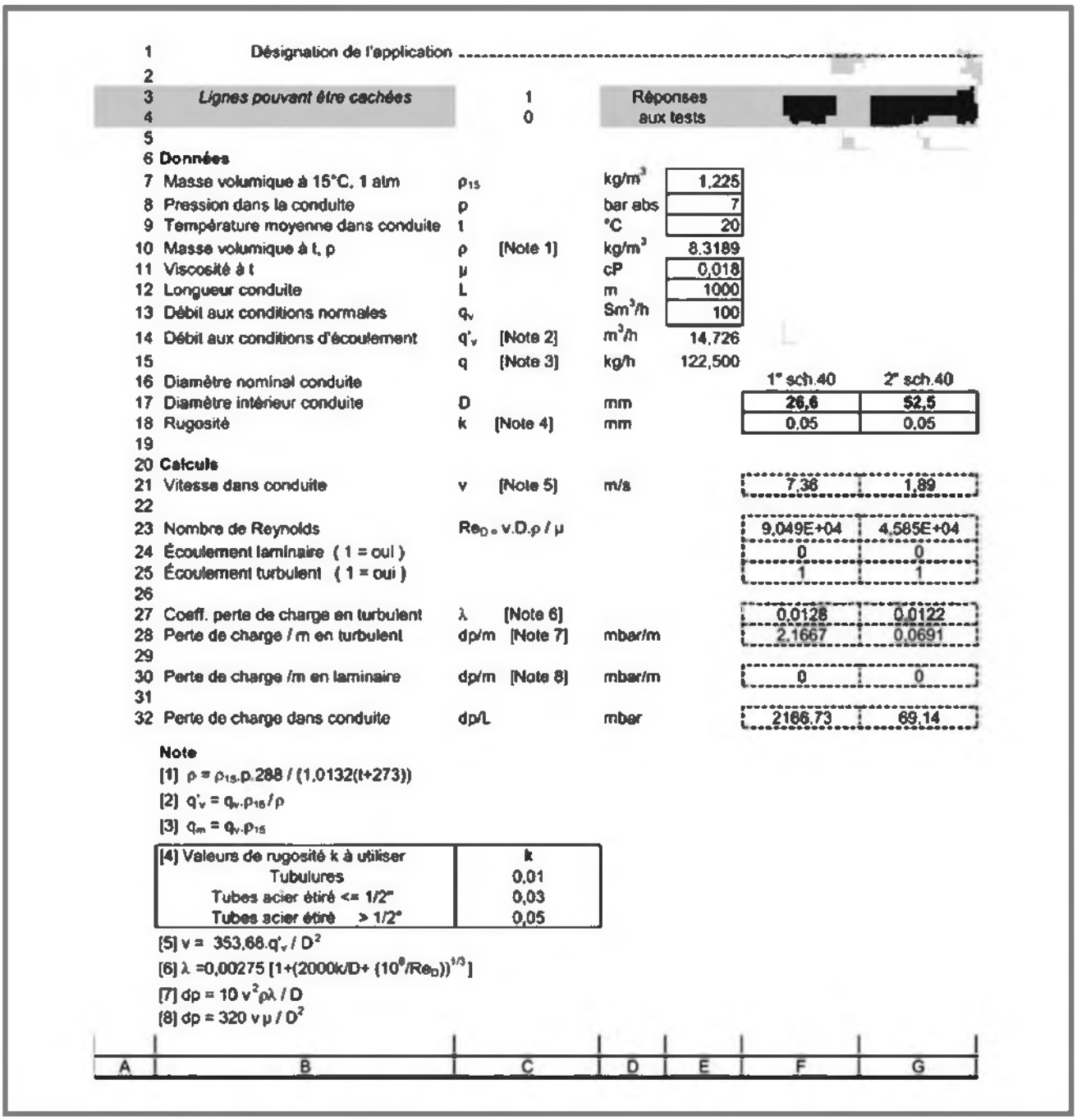
Cas 1 F23=F21*0,00275*(1+(((2000*F14/F13)+(1000000/F19))^0,3333

Cas 2 G23=G21*0,00275*(1+(((2000*G14/G13)+(1000000/G19))^0,3333

F24 = F21*0,01*F17^2*E7*F23/F13	G24 = G21*0,01*G17^2*E7*G23/G13
F26 = F20*0,32*F17*E8/F13^2	G26 = G20*0,32*G17*E8/G13^2
F28 = F24*E9)+(F26*E9)	G28 = G24*E9)+(G26*E9)

Figure A.9.1 – Fiche de calcul de la perte de charge dans une conduite pour un liquide.

Copyright © 2015 Dunod.



1	Désignation de l'application						
2							
3	*Lignes pouvant être cachées*		1	Réponses aux tests	[redacted]		
4			0				
5							
6	**Données**						
7	Masse volumique à 15°C, 1 atm	ρ_{15}		kg/m³	1,225		
8	Pression dans la conduite	p		bar abs	7		
9	Température moyenne dans conduite	t		°C	20		
10	Masse volumique à t, p	ρ	[Note 1]	kg/m³	8,3189		
11	Viscosité à t	μ		cP	0,018		
12	Longueur conduite	L		m	1000		
13	Débit aux conditions normales	q_v		Sm³/h	100		
14	Débit aux conditions d'écoulement	q'_v	[Note 2]	m³/h	14,726		
15		q	[Note 3]	kg/h	122,500		
16	Diamètre nominal conduite					1" sch.40	2" sch.40
17	Diamètre intérieur conduite	D		mm		26,6	52,5
18	Rugosité	k	[Note 4]	mm		0,05	0,05
19							
20	**Calculs**						
21	Vitesse dans conduite	v	[Note 5]	m/s		7,36	1,89
22							
23	Nombre de Reynolds	Re_D = v.D.ρ / μ				9,049E+04	4,585E+04
24	Écoulement laminaire (1 = oui)					0	0
25	Écoulement turbulent (1 = oui)					1	1
26							
27	Coeff. perte de charge en turbulent	λ	[Note 6]			0,0128	0,0122
28	Perte de charge / m en turbulent	dp/m	[Note 7]	mbar/m		2,1667	0,0691
29							
30	Perte de charge /m en laminaire	dp/m	[Note 8]	mbar/m		0	0
31							
32	Perte de charge dans conduite	dp/L		mbar		2166,73	69,14

Note

[1] $\rho = \rho_{15}.p.288 / (1,0132(t+273))$

[2] $q'_v = q_v.\rho_{15} / \rho$

[3] $q_m = q_v.\rho_{15}$

[4] Valeurs de rugosité k à utiliser	k
Tubulures	0,01
Tubes acier étiré <= 1/2"	0,03
Tubes acier étiré > 1/2"	0,05

[5] $v = 353,68.q'_v / D^2$

[6] $\lambda = 0,00275 [1+(2000k/D+ (10^9/Re_D))^{1/3}]$

[7] $dp = 10\, v^2 \rho \lambda / D$

[8] $dp = 320\, v\, \mu / D^2$

A	B	C	D	E	F	G

Figure A.9.2A – Fiche de calcul de la perte de charge dans une conduite pour un gaz.

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

FORMULES

E10 = (E7*E8*288)/(1,0132*(E9+273))
E14 = E13*E7/E10
E15 = E13*E7/E10

	Cas 1	*Cas 2*
F21 =	353,68*E14/F17^2	G21 = 353,68*E14/G17^2
F23 =	F21*F17*E10/E11	G23 = G21*G17*E10/E11
F24 =	SI(F23<=1000;C3;"0")	G24 = SI(G23<=1000;C3;"0")
F25 =	SI(F24=1;C4;"1")	G25 = SI(G24=1;C4;"1")
Cas 1	F27=F25*0,00275*(1+(((20000*F18/F17)+(1,00E+06/F23))^0,3333	
Cas 2	G27=G25*0,00275*(1+(((20000*G18/G17)+(1,00E+06/G23))^0,3333	
F28 =	F25*10*F21^2*E10*F17^2	G28 = G25*10*G21^2*E10*G17^2
F30 =	F24*320*F21*E11/F17^2	G30 = G24*320*G21*E11/G17^2
F32 =	(F28*E12)+(F30*E12)	G32 = (G28*E12)+(G30*E12)

Figure A.9.2B – Fiche de calcul de la perte de charge dans une conduite pour un gaz (suite).

Copyright © 2015 Dunod.

Perte de charge dans les conduites cylindriques

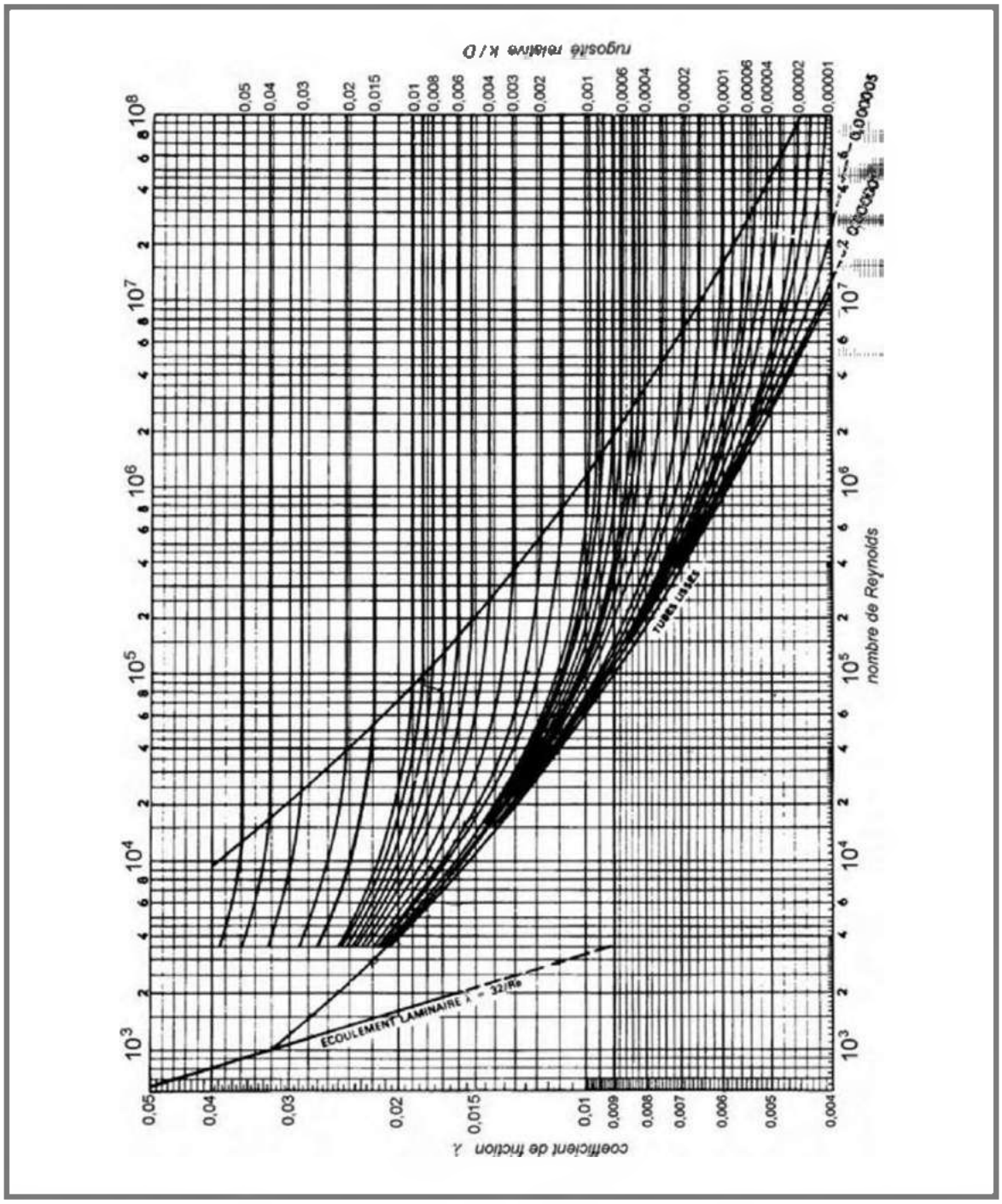


Figure A.9.3 – Diagramme de Moody.

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.
Copyright © 2015 Dunod.

Copyright © 2015 Dunod.

INDEX

A

Actionneurs 39
Actions correctives 12
Air ambiant 65
Alimentation(s)
    électriques 459
    en air de commande 441
Analyse en continu 306
Analyseurs industriels 301
ATEX 48

B

Barrière
    à isolement galvanique 487
    Zener 485
Bernoulli (théorème) 111, 116
Boîtes de jonction 503
Borniers en local technique 505
Boucle de régulation 21
Brides à orifice 122
Bruit 374
Buse-palette 85

C

Câblages 491, 504
Câbles
    d'instrumentation 499
    de compensation 495
    normalisés 494
Calcul d'installations débitmétriques à diaphragme 141
Calcul d'une purge continue
    gazeuse 425
    liquide 421
Calcul d'une vanne de régulation
    pour gaz 383
    pour liquide 380
    pour vapeur 386
Calcul de la pression différentielle critique 367
Calcul de portées de débitmètres 149
Calcul de résistance mécanique 284
Calcul des pertes de charge 541
Calorifugeage 426
Canne thermométrique ou pyrométrique 262
Capacité de production d'air de commande 443
Capteurs 22
    à membranes 87, 90
    de débit 86
    de pression 90
    de température 285
    intelligents 25, 26, 28
    sans fil 36
Caractéristique intrinsèque de débit d'une vanne 354
Cavitation 365
Cheminements 506
Clapet(s) 326, 328
    double siège 326
    simple siège 326

Copyright © 2015 Dunod.

Classes d'étanchéité 359
Coefficient
d'un débitmètre 137
de débit d'une vanne 352
de réglage 357
Commande manuelle 346
Compatibilité électromagnétique (CEM) 58
Compensation de soudure froide 257
Conditions
d'étude 43
de service 43
Contrôle
automatique 11
manuel 10
Corps de vanne 321
Corrosion 44
Couples thermoélectriques 255
C_v nominal 362

D

Débit 107
Débit volume 109
Débitmètres 107, 137
à effet vortex 168
à roues ovales à engrenages 177
à turbine 158
à ultrasons 163
électromagnétique 161
massique 178
volumétrique étanche 176
Degrés de protection 46
Diagrammes de Moody 547
Diaphragme 120
à bord arrondi 132
à bord droit 120
intégré 135
Directive
1999/92/CE 50
94/9/CE 49, 55
ATEX 49
Distribution
BT 460
d'air de commande 446
Doigt de gant 280

E

Échelles 23, 246
Écoulement
biphasique 374
en phase gazeuse 371
en phase liquide 364
Effet Coriolis 178
Éléments déprimogènes 116, 132
normalisés 120
Enveloppe antidéflagrante « d » 479
Environnement climatique et industriel 46
Étalonnage 98, 241
Étendues 23, 118

F

Facteur de compressibilité 537
Feuilles de spécification 103, 155, 191, 239, 386
Formule
de calcul du débit 115, 140
de calcul du débit masse 118
de correction pour rotamètres 189

G

Gaines thermométriques 280, 281
Gammes
de réglage 24
des dimensions nominales 378

H

HART (protocole) 30, 35, 37

I

Incertitude sur la mesure du débit 138
Installation 391
d'un thermocouple 260
des capteurs 391
des vannes de régulation 405

Copyright © 2015 Dunod.

L

Liquides tampons 413
Locaux techniques 65
Long rayon (tuyère) 126

M

Manifold 406
  monté en dérivation 409
Manomètres
  à capsule à membranes 82
  à colonne de liquide 77
  à soufflet 82
  à tube de Bourdon 82
Masse volumique
  de l'eau 523
  de la vapeur 526, 527
  des hydrocarbures 532
Mise à la terre 468, 508
Montages
  de capteurs 396
  de débitmètres 397
  de niveaux 397
  de thermocouples et sondes thermométriques 403
  en dérivation 398

N

Niveau(x) 197
  à absorption de rayonnement gamma 228
  à admittance 224
  à barbotage 218
  à conduction 221
  à écho 225
  à flotteur 203
  à glace 200
  à palette 229
  à palpeur 231
  à plongeur 204
  à radar 227
  à résonance (lames vibrantes) 220
  à ultrasons 225
  capacitifs 221
  électriques 220
  électromécaniques 229
  hydrostatiques 208
  optiques 200
  pour catalyseur fluidisé 231
Nombre de Reynolds 541
Normes
  CEI 1000 60
  CEI 61158 32, 517
  CEI 61508 69
  CEI 61508 et 61511 69
  CEI 61511 71
  CEM 59
  génériques 60
  IEEE 802.15 35
  ISA SP100 35, 37
  ISO 5167-1 120
  NEMA 250 51
  NF C 42-324 263
  NF C 87-201 495
  NF C 87-202 499
  NF E 04-203 16
  NF EN 50102 47
  NF EN 60529 46
  NF EN 60584 263
  NF EN 61000-4-x 62
  NF EN 61000-x 60
  WIA-PA 35

O

Obturateurs 328

P

Perte 124
Perte de charge 77, 124, 131, 360, 541
PFD 70
PID 12, 41
Planck (équation) 290
Pont de Wheatstone 272, 273
Presse-étoupe 324

Copyright © 2015 Dunod.
© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Pression
absolue 73
absolue de la vapeur 525
différentielle 76
hydrostatique 234
relative 73
Propriétés
de corps composés 521
de l'eau 523
des hydrocarbures 532
Protection contre la foudre 511
Puits thermométrique 280
Purges continues 418

Q

Qualités métrologiques 25

R

Raccord à compression 435, 438
Raccordement électrique d'une résistance 272
Rangeabilité 24
Réchauffage 426
Régime de neutre 460
Régimes d'écoulement 108
Régulateur
PI 12
PID 12, 41
Relais
amplificateur 86
d'asservissement 39, 344
Repères d'identification 16
Représentation symbolique 16, 98, 140, 187, 238, 297
Réseaux de terrain 26, 27, 31, 516
Réseaux sans fil 27, 34, 38, 517
Résistances thermoélectriques 270
Reynolds (Nombre) 108, 133, 541
Rotamètre(s) 170, 189

S

Schéma
P&ID 6
TI 6, 16
Sécurité
augmentée « e » 482
fonctionnelle 69
intrinsèque « i » 482, 513
Séparateurs à membrane 93
Servomoteurs pneumatiques 329, 335
SIL 70
Sonde
Annubar 113, 115
platine Pt 100 270
Surpression interne « p » 476
Système ATG 233
Systèmes de contrôle-commande 7, 442

T

Tables de conversion °C en °F 297
Température 245
Temps de réponse d'un capteur de température 285
Teneur en eau dans les gaz 449
Thermocouples 255
Thermomètres
à bilame 254
à bulbe 251
à dilatation de gaz 253
à dilatation de liquide 252
à infrarouge bichromatique 295
à tension de vapeur 253
en verre 250
optiques IR 288
Thermorésistance 270
Transmetteurs 22
de température 277
électroniques à microdéformation 88
intelligent 25, 91
montés en dérivation 409
pneumatiques à balance de forces 87
pneumatiques à déviation 85

Copyright © 2015 Dunod.

Tubes
de Pitot 111, 115
de torsion 205
de Venturi 127
en acier sans soudure 540
Tuyères 125

U

Unités
de débit 187
de niveau 198
de pression 73
de température 246
SI 520

V

vanne 319
Vannes
à faible C_v 343
pneumatiques de commutation 347
Vannes de régulation 40, 319
à boule 339
à clapet semi-rotatif 332
à mouvement linéaire 319
à papillon 337
à trois voies 340
intelligente 41
Vaporisation 367
Venturi 127
Viscosité dynamique
de gaz 522
de l'eau 524
de la vapeur 531
Vitesses d'entrée et de sortie 358

W

wireless 27, 34, 38, 517

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.